大学化学高阶综合题·第 2 至 10 辑 (466 题)

题目、分步解析与数值核验

审校稿：未经化学专家核准；禁止直接视为正式试卷或出版物

本册从仓库结构化 JSONL 自动生成。增补和修改应只编辑源题目数据，并重新执行统一编译。

机械方程残差检查只能说明指定模型的内部数值一致，不保证模型现实可行性。第六辑另须完成跨辑模型去重审查。

目录

第 2 辑 **2**
- 第 2 辑 / 无机化学 . . . 2
- 第 2 辑 / 分析化学 . . . 4
- 第 2 辑 / 有机化学 . . . 6
- 第 2 辑 / 物理化学 . . . 9

第 3 辑 **12**
- 第 3 辑 / 无机化学 . . . 12
- 第 3 辑 / 分析化学 . . . 14
- 第 3 辑 / 有机化学 . . . 17
- 第 3 辑 / 物理化学 . . . 19

第 4 辑 **23**
- 第 4 辑 / 无机化学 . . . 23
- 第 4 辑 / 分析化学 . . . 31
- 第 4 辑 / 有机化学 . . . 40
- 第 4 辑 / 物理化学 . . . 49

第 5 辑 **58**
- 第 5 辑 / 无机化学 . . . 58
- 第 5 辑 / 分析化学 . . . 67
- 第 5 辑 / 有机化学 . . . 76
- 第 5 辑 / 物理化学 . . . 85

第 6 辑 **95**
- 第 6 辑 / 无机化学 . . . 95

第 6 辑 / 分析化学 103
第 6 辑 / 有机化学 111
第 6 辑 / 物理化学 119

第 7 辑 **128**
第 7 辑 / 无机化学 128
第 7 辑 / 分析化学 139
第 7 辑 / 有机化学 150
第 7 辑 / 物理化学 161

第 8 辑 **174**
第 8 辑 / 无机化学 174
第 8 辑 / 分析化学 183
第 8 辑 / 有机化学 193
第 8 辑 / 物理化学 203

第 9 辑 **214**
第 9 辑 / 无机化学 214
第 9 辑 / 分析化学 230
第 9 辑 / 有机化学 247
第 9 辑 / 物理化学 264

第 10 辑 **281**
第 10 辑 / 无机化学 281
第 10 辑 / 分析化学 298
第 10 辑 / 有机化学 317
第 10 辑 / 物理化学 334

第 2 辑·题目及解答

无机化学

UC-ADV2-I01 ·竞争配体与选择性硫化沉淀的分段平衡反演

题目

假想二价金属 M、N 在 1.000 L 缓冲溶液中分析浓度分别为 0.01000、0.02000 mol/L, 单负配体 L 总浓度 0.02500 mol/L。仅形成 ML+、NL+, 条件稳定常数 βM=400、βN=120 L/mol, 忽略质子化与其它络合。初态无固相。(1) 求初始游离 L、M2+、N2+。(2) 固定游离 [S2-]=1.00×10^-5 mol/L 并允许仅 MS(s) 沉淀，Ksp(MS)=1.00×10^-8、Ksp(NS)=1.00×10^-6；重新求游离 L、两金属的游离/络合浓度与沉淀 M 量。(3) 验证 NS 不沉淀、元素及配体守恒，并说明沉淀后为什么不能沿用初始 L。

分步解答

1. 初态配体守恒：CL=l+CM βM l/(1+βM l)+CN βN l/(1+βN l)；二价游离浓度 m0=CM/(1+βM l), n0=CN/(1+βN l)。
2. 左侧是 l 的严格递增函数，在 0 与 CL 分别跨过 CL，故存在唯一物理解；二分法得 l0=0.0077775022 mol/L，m0=0.00243249766 mol/L，n0=0.0103450045 mol/L。
3. 加入指定的自由 S2− 后，若 MS(s) 存在，游离 m=Ksp(MS)/[S2−]=0.001 mol/L；它不能继续等于 m0。
4. 重新建立配体守恒：l+βM m l+CN βN l/(1+βN l)=CL。该函数严格递增，解得 l=0.0100479839 mol/L。
5. 于是 [ML+]=βM m l=0.00401919358 mol/L, [N2+]=CN/(1+βN l)=0.00906717751 mol/L，[NL+]=CN−[N2+]=0.0109328225 mol/L。
6. M 沉淀量 =CM−[M2+]−[ML+]=0.00498080642 mol/L；N 的离子积 =[N2+][S2−]=9.06717751e-8<0.000001，故 NS 不沉淀。
7. 回代：游离 L+ 络合所占 L=0.025 mol/L；M、N 各自总量均等于投料量；若沉淀量算成负值，则事先的相假设必须放弃。

答案摘要

答案 1 = 0.0077775022 mol/L；答案 2 = 0.00243249766 mol/L；答案 3 = 0.0103450045 mol/L；答案 4 = 0.0100479839 mol/L；答案 5 = 0.001 mol/L；答案 6 = 0.00401919358 mol/L；答案 7 = 0.00906717751 mol/L；答案 8 = 0.0109328225 mol/L；答案 9 = 0.00498080642 mol/L

模型前提：模型为假想离子体系；固定 S2− 和 pH 由外部缓冲储液维持，电中性由未逐项列出的支持电解质反离子满足；所有常数均以题定浓度近似。

UC-ADV2-I02 ·混合价钴钙钛矿的氧空位、晶胞密度与闭孔率

题目

某理想化 SrCoO_(3−δ) 钙钛矿每立方晶胞含 1 个化学式单位，X 射线测得 $a=0.3890$ nm，独立价态谱给出 $Co4+$ 摩尔分数 0.700（其余 $Co3+$），晶体宏观体密度 5.180 g/cm^3。假设 $Sr2+$、$O2-$，唯一点缺陷是氧空位，晶胞体积不受缺陷影响；Sr、Co、O 摩尔质量分别为 87.62、58.933、15.999 g/mol。(1) 由电中性求 δ。(2) 求无孔含氧空位晶体的理论密度。(3) 解释理论与实测密度差，并估算闭孔体积分数。(4) 说明把氧空位与孔洞混淆会引起的偏差。

分步解答

1. 设 $Co4+$ 占比 $x=0.700$，平均 Co 氧化态 $=3+x=3.7$。
2. 电荷守恒：$+2+(3+x)-2(3-\delta)=0$，即 $\delta=(1-x)/2=0.15$，故化学式 SrCoO_2.85。
3. 每化学式单位摩尔质量 $M=87.62+58.933+(3-\delta)\times15.999=192.15015$ g/mol。
4. 立方晶胞体积 $V=(0.3890\times10^{-7}\ \mathrm{cm})^3=5.8863869\mathrm{e}{-23}\ \mathrm{cm}^3$；质量 $m=M/NA$。
5. 无孔理论密度 $\rho0=M/(NA\ a^3)=5.42052088\ \mathrm{g/cm}^3$。
6. 如仅有不可进入的闭孔且骨架密度 $\rho0$，$\rho bulk=(1-\varphi)\rho0$，故 $\varphi=1-5.180/5.42052088=4.43722813\%$。
7. 正向核对：含氧数 $\times(-2)$ 恰抵 Sr 与 Co 总正电；反向核对：$(1-\varphi)\rho0=5.180\ \mathrm{g/cm}^3$。

答案摘要

答案 1 = 0.15 per formula unit; 答案 2 = 5.42052088 g/cm^3; 答案 3 = 0.0443722813 fraction

模型前提： Co 仅有 +3/+4 价、只有氧位空位、缺陷不改晶胞常数，宏观密度下降剩余部分仅来自闭孔；不是实际样品的未经验证结论。

UC-ADV2-I03 ·自旋交叉磁化率反演焓熵与半转换温度

题目

理想独立 Fe(II) 自旋交叉中心，仅有低自旋 $S=0$ 和高自旋 $S=2$ 两态，忽略轨道贡献及相互作用，高自旋 spin-only 有效磁矩 $\mu H=\sqrt{24}\ \mu B$，低自旋磁矩取 0。实验按 Curie 权重得到 280.0 K 的 $\mu eff=\sqrt{6}\ \mu B$、320.0 K 的 $\mu eff=\sqrt{14.4}\ \mu B$。设高/低态平衡比 $K=x/(1-x)=\exp(\Delta S/R-\Delta H/(RT))$，ΔH、ΔS 与温度无关。(1) 求高自旋摩尔分数。(2) 反演 ΔH、ΔS。(3) 求 50% 转换温度及其存在条件。(4) 检验升温方向是否与焓符号一致。

分步解答

1. 磁化率线性加和的是平方磁矩：$\mu eff^2=x\ \mu H^2+(1-x)\mu L^2=24x\ \mu B^2$。
2. 280 K 时 $x1=6/24=0.25$；320 K 时 $x2=14.4/24=0.6$。

3. K1=x1/(1−x1)=0.333333333，K2=x2/(1−x2)=1.5。
4. 两温度 van’t Hoff 式相减：ΔH=R ln(K2/K1)/(1/T1−1/T2)=28.0125334 kJ/mol。
5. 再由 lnK1=ΔS/R−ΔH/(RT1)，得到 ΔS=RlnK1+ΔH/T1=90.9103915 J/(mol K)。
6. 半转换时 K=1，0=ΔS−ΔH/T50，故 T50=ΔH/ΔS=308.13346 K（要求 ΔS、ΔH 同号且 T50>0）。
7. 正向回代 μeff1=2.44948974 μB、μeff2=3.79473319 μB，且升温高自旋分数增大，与 ΔH>0 的吸热高自旋态一致。

答案摘要

答案 1 = 0.25 fraction；答案 2 = 0.6 fraction；答案 3 = 28012.5334 J/mol；答案 4 = 90.9103915 J/(mol K)；答案 5 = 308.13346 K

模型前提：有效磁矩按理想 Curie 权重的平方平均；不考虑零场分裂、交换耦合、磁各向异性和热容差。

分析化学

UC-ADV2-A01 ·未知基质灵敏度与标准加入的双波长联合反演

题目

未知样含 X、Y 两种发色物, 1.00 cm 池, 两波长吸光系数矩阵 [[8000,2000],[3000,7000]] L mol^-1 cm^-1。由于基质效应，两种物的整体信号均乘未知公共抑制因子 q∈(0,1)，测得原样 (A1,A2)=(0.2952,0.2132)。向等终体积的平行样品标准加入 ΔcX=1.000×10^-5 mol/L 的 X，保持基质因子不变，测得 (0.3608,0.2378)。(1) 同时求 q、cX、cY。(2) 检验加标两波长是否自洽。(3) 说明单凭未加标的两个吸光度为什么无法确定三个未知量，并写出模型失效的判断方式。

分步解答

1. 未加标向量 A=q ε(cX,cY)^T，加标后 A’=A+q ΔcX (8000,3000)^T。
2. 第一波长给 q=(A1’−A1)/(8000ΔcX)=0.82；第二波长独立求 q=(A2’−A2)/(3000ΔcX)=0.82，两者吻合。
3. 除去公共基质因子后 b=A/q=(0.36,0.26)。
4. 线性方程 ε c=b，行列式 =8000×7000−2000×3000=50000000，不为零。
5. Cramer’s rule：cX=(7000b1−2000b2)/det=0.00004 mol/L, cY=(8000b2−3000b1)/det=0.00002 mol/L。
6. 回代预测未加标 (0.2952,0.2132) 及加标 (0.3608,0.2378)。
7. 只有两条未加标方程而未知量为 q,cX,cY 三者，系统欠定；加标增量独立识别 q，若两波长增量求得 q 不同，公共抑制假设应被否定。

答案摘要

答案 1 = 0.82 dimensionless；答案 2 = 4e-05 mol/L；答案 3 = 2e-05 mol/L

模型前提：两物在两波长的基质抑制是同一个正比例常数；加标前后终体积相同、无反应、无非线性吸收。

UC-ADV2-A02 ·封闭碳酸体系加酸后的精确电荷平衡与物种分布

题目

一个 100.0 mL 封闭水样起初含 NaHCO3 0.0200 mol/L 和 Na2CO3 0.0100 mol/L，加入 0.00150 mol HCl 后定容 120.0 mL，封闭体系不逸散 CO2。25°C 时取 Ka1=10^-6.35、Ka2=10^-10.33、Kw=10^-14，理想浓度活度近似。求最终无机碳总浓度、[Na+]、[Cl−]、准确的 pH 以及 H2CO3*、HCO3−、CO3^2− 各物种浓度。不得直接把 Henderson–Hasselbalch 近似当作精确电荷平衡。

分步解答

1. 无机碳守恒 CT=[(0.0200+0.0100)×0.1000]/0.1200=0.025 mol/L。
2. 钠与氯分别守恒：[Na+]=(0.0200+2×0.0100)×0.1000/0.1200=0.0333333333 M，[Cl−]=0.00150/0.1200=0.0125 M。
3. 令 h=[H+]，D=h^2+Ka1 h+Ka1 Ka2，则 [H2CO3*]=CT h^2/D，[HCO3−]=CT Ka1 h/D，[CO3^{2-}]=CT Ka1 Ka2/D。
4. 电荷守恒式：[Na+]+h=[Cl−]+[HCO3−]+2[CO3^{2-}]+Kw/h；等价求根 F(pH)=[HCO3−]+2[CO3^{2-}]+Kw/h−h−([Na+]−[Cl−])=0。
5. 在 pH 为 4 到 11 区间以单调物种响应数值二分，得 pH=7.0473843。
6. 代回 [H2CO3*]=0.00417754503 M、[HCO3−]=0.0208115985 M、[CO3^{2-}]=0.0000108564975 M。
7. 检查碳守恒：三形态和 =0.025 M，电荷守恒右侧净负电荷 =0.0208333333 M，等于 Na−Cl=0.0208333333 M。

答案摘要

答案 1 = 0.025 mol/L；答案 2 = 0.0333333333 mol/L；答案 3 = 0.0125 mol/L；答案 4 = 7.0473843 pH；答案 5 = 0.00417754503 mol/L；答案 6 = 0.0208115985 mol/L；答案 7 = 1.08564975e-05 mol/L

模型前提：封闭、定容后处于平衡；H2CO3* 包含水合 CO2 的合并定义；给定常数按浓度条件使用，忽略活度系数与空气 CO2 交换。

UC-ADV2-A03 ·共沉积电量—质量双守恒反演金属组成

题目

100.0 mL水样只含Cu2+与Ag+两种可沉积金属离子，恒电流0.1500 A电沉积2656.84248 s，电流效率92.0%，电极净增质量0.18161356 g（无夹杂），F=96485.33212 C/mol。反应Cu2++2e→Cu、Ag++e→Ag；MCu=63.546、MAg=107.8682 g/mol。(1) 联立法拉第电荷衡算与沉积质量求两金属的初始摩尔数及浓度。(2) 计算理论用于沉积的电量、损失电量。(3) 讨论若两种离子都错按二电子还原为何不能可靠反演。

分步解答

1. 总通过电量Q=It=0.1500×2656.84248=398.526372 C；有效沉积电量Q沉=0.920Q=366.644262 C。
2. 设nCu=u、nAg=v，法拉第定律(2u+v)=Q沉/F=0.0038 mol电子；称重方程63.546u+107.8682v=0.18161356 g。
3. 消去v：u=[(Q沉/F)−m/MAg]/[2−MCu/MAg]=0.0015 mol。
4. v=(Q沉/F)−2u=0.0008 mol。
5. 以样品体积0.1000 L折算：[Cu2+]=0.015 mol/L，[Ag+]=0.008 mol/L。
6. 副反应电量Q损=(1−0.920)Q=31.8821097 C，不能计入金属沉积量。
7. 逆向验算：理论m=0.18161356 g，理论沉积电荷=366.644262 C，两者恢复观测。错误地令Ag+也消耗2e会改变电量矩阵的秩与正确组成。

答案摘要

答案1 = 0.0015 mol；答案2 = 0.0008 mol；答案3 = 0.015 mol/L；答案4 = 0.008 mol/L；答案5 = 366.644262 C；答案6 = 31.8821097 C

模型前提：金属定量回收到同一电极且无合金化引起的重量差；电流效率已独立校准，电解时无化学溶解或其它阳离子沉积。

有机化学

UC-ADV2-O01 ·平行—串联反应网络的中间产物选择性最优淬灭

题目

恒容恒温下，假想有机反应网络A→B（k1=0.110 h^-1）、A→D（副反应k3=0.030 h^-1）、B→C（k2=0.045 h^-1），均为不可逆一级反应，初始仅A，A0=1.000 mol。各路径均为1:1计量，D和C稳定。(1) 写四物种浓度/摩尔分数随时间的显式解。(2) 求B最大分离时刻及四个物种的分数。(3) 给出最优时A→B的总反应选择性上限，以及质量守恒证明。

分步解答

1. 记 K=k1+k3=0.140 h^-1，微分方程 a′=−Ka，b′=k1a−k2b，d′=k3a，c′=k2b，初值 (a,b,c,d)=(1,0,0,0)。
2. a(t)=exp(−Kt)；b(t)=k1/(K−k2)[exp(−k2t)−exp(−Kt)]。
3. d(t)=(k3/K)[1−exp(−Kt)]；c(t)=1−a−b−d（直接由总物质守恒得到）。
4. 令 b′(t)=0：k2 exp(−k2t)=K exp(−Kt)，所以 t*=ln(K/k2)/(K−k2)=11.9471572 h。
5. 该时刻 (a,b,c,d)=(0.187757882,0.458963712,0.179226523,0.174051882)；因此最大可瞬时分离 B 为 0.458963712 mol。
6. 如果 B 不继续消耗,A 一旦反应进入 B 通道的最终分支概率为 k1/(k1+k3)=0.785714286,这是对 B 分离总收率的绝对上限；本题在 t* 之前存在 B→C 损失，所以实际 b* 严格小于该上限。
7. 正向验证 a+b+c+d=1；并且 b′(t*)=k1a−k2b=3.46944695e-18 mol h^-1，且 b(0)=b(∞)=0，故峰值唯一。

答案摘要

答案 1 = 11.9471572 h；答案 2 = 0.187757882 fraction；答案 3 = 0.458963712 fraction；答案 4 = 0.179226523 fraction；答案 5 = 0.174051882 fraction

模型前提：假想单向一级动力学、均一混合，忽略可逆反应、分子量改变造成的质量不等价；分数按 1:1 分子摩尔计。

UC-ADV2-O02 ·有限物料酯化反应中间脱水与二次平衡转化

题目

理想恒温液相酯化 A+B⇌E+H2O，按活度 ≈ 摩尔浓度/标准浓度处理，K=4.000，体积近似恒定。最初 nA=1.000、nB=1.200、nE=0、nW=0.0500 mol。(1) 求第一次平衡转化 ξ1 及全部组分。(2) 随后仅从体系除去 0.1500 mol 水，反应物、酯不损失，重新封闭达到第二次平衡，求追加反应进度 ξ2 及总转化率。(3) 两次完整物料守恒反算，解释为何必须把第一次形成的 E、W 带入第二次平衡。

分步解答

1. 设第一次正向反应进度 ξ1，反应商 Q=(nE nW)/(nA nB)（体积的同次幂消去）。
2. 平衡方程 ξ1(0.0500+ξ1)=4(1−ξ1)(1.2−ξ1)，物理根须满足 0<ξ1<1；求得 ξ1=0.716300455 mol。
3. 第一次平衡组成:(nA,nB,nE,nW)=(0.283699545,0.483699545,0.716300455,0.766300455) mol。
4. 仅移除 0.1500 mol 水后、二次反应前 nW=0.616300455 mol，其余组成不变。

5. 令后续追加转化 $\xi2$，第二次平衡满足 $(E+\xi2)(W+\xi2)=4(A-\xi2)(B-\xi2)$，并限定 $0\le\xi2\le\min(A,B)$。
6. 二次物理根 $\xi2=0.0248272013$ mol，最终总酯形成量 $\xi1+\xi2=0.741127656$ mol，相对最初 A 的总酯化转化率 =74.1127656%。
7. 检查初始 A：nA 最终 $+\xi1+\xi2=1$ mol；最终水量 $nW=0.641127656$ mol，与移水操作及反应生成守恒一致。

答案摘要

答案 1 = 0.716300455 mol；答案 2 = 0.0248272013 mol；答案 3 = 0.741127656 mol；答案 4 = 0.258872344 mol；答案 5 = 0.641127656 mol

模型前提：完整计量反应，恒温、溶液理想及体积对反应商抵消，移除水时未带走其它组分；无副反应。

UC-ADV2-O03 ·反应活性比控制下的瞬时共聚组成与进料漂移

题目

两单体 M1、M2 按终端自由基共聚模型，反应活性比分别 $r1=0.200$、$r2=2.000$，初始液相 M1 的摩尔分数 $f1,0=0.400$；不补料，忽略体积变化和链转移对瞬时组成的影响。Mayo–Lewis 瞬时共聚 M1 摩尔分数 $F1=(r1\ f1^2+f1(1-f1))/(r1\ f1^2+2f1(1-f1)+r2(1-f1)^2)$。(1) 求初始 F1。(2) 推导随总单体转化率 X 变化的进料 f1 微分方程。(3) 数值积分至 $X=0.400$，求剩余进料 f1、此时瞬时 F1 及累计聚合物平均 M1 组分。(4) 做 M1 和总单体两种物料守恒核验。

分步解答

1. 由给定 Mayo–Lewis 式，初始 $f1=0.400$ 时 $F1,0=0.220779221$，与初始进料不相同，产生组成漂移。
2. 初始总单体 N0，转化率 X 时剩余单体 $N=N0(1-X)$，其中 M1 数量为 $N0(1-X)f1$。
3. 新消耗 $d(N0X)$ 个单体时 M1 消耗 $F1\ d(N0X)$，所以 $d[(1-X)f1]/dX=-F1(f1)$。
4. 展开得 $df1/dX=[f1-F1(f1)]/(1-X)$，初值 $f1(0)=0.400$；这是一阶非线性微分方程。
5. 用四阶 Runge–Kutta 步长 $\Delta X=0.0004$ 积分至 $X=0.400$，得 f1 末 =0.500530342，此刻瞬时 F1 末 =0.286075161。
6. M1 总守恒：初始 0.4N0，末剩 0.6f1 末 N0，因此聚合物中累计 M1= [0.4−0.6f1 末]N0；其累计平均摩尔分数 Fbar=[0.4−0.6f1 末]/0.4=0.249204487。
7. 将积分步长减半到 0.0002 后 f1 末 =0.500530342，与原解一致到数值精度；Fbar 与单体总消耗 0.400N0 相容。

答案摘要

答案 1 = 0.220779221 fraction；答案 2 = 0.500530342 fraction；答案 3 = 0.286075161 fraction；答案 4 = 0.249204487 fraction

模型前提：终端共聚反应活性比定值、两种单体无其它损耗或补料；题目只描述组成漂移，不声称给出聚合物分子量分布。

物理化学

UC-ADV2-P01 ·绝热反应釜中热容差、温度与平衡转化的耦合非线性求解

题目

绝热恒压反应釜中初始有 1.000 mol 纯 A 以及不参与反应的热容为 100.0 J/K 的惰性材料，初温 298.15 K。反应 $A \rightleftharpoons B$，$\Delta rH°298=-40.00$ kJ/mol，298.15 K 平衡常数 $K=2.400$；A、B 定压摩尔热容分别为 100 和 120 J/(mol K)，常数。理想等摩尔数气相单反应（$K=nB/nA$），忽略流动和机械外功之外的额外热源。(1) 建立绝热焓守恒得到 $T(\xi)$。(2) 用 Kirchhoff 与 van’t Hoff 积分写 $K(T)$。(3) 联立求最终 T、ξ 并独立检查焓守恒与反应商。

分步解答

1. 反应焓 $\Delta H(T)=H0+\Delta Cp(T-T0)$，$\Delta Cp=120-100=20$ J/(mol K)。
2. 以初始 A+ 惰性材料为参考，绝热恒压焓平衡：$(200+20\xi)(T-298.15)-40000\xi=0$。
3. 于是 $T(\xi)=298.15+40000\xi/(200+20\xi)$ K。
4. 积分 $d\ln K/dT=\Delta H(T)/(RT^2)$,得 $\ln[K(T)/K0]=H0/R(1/T0-1/T)+(\Delta Cp/R)[\ln(T/T0)+T0/T-1]$。
5. 理想气体等摩尔数体系 $K(T)=\xi/(1-\xi)$，将 $T(\xi)$ 代入，构成 $0<\xi<1$ 上的单变量非线性求根问题。
6. 经二分法得到 $\xi=0.229384325$，$T=342.998119$ K，$K(T)=0.297663715$，并由 $\xi/(1-\xi)=0.297663715$ 验证平衡。
7. 绝热残差 $(200+20\xi)(T-298.15)-40000\xi=-5.45696821\text{e-}12$ J；升温降低放热反应平衡常数，负反馈使 ξ 显著低于恒温时 $K0/(1+K0)$。

答案摘要

答案 1 = 0.229384325 mol reaction per initial mol A；答案 2 = 342.998119 K；答案 3 = 0.297663715 dimensionless

模型前提：焓用恒压热容，容器近绝热，理想等计量系数气相使 K 仅为摩尔数比，ΔCp 常数、无相变。

UC-ADV2-P02 ·有机相二聚诱导的非线性两级液液萃取

题目

1.000 L 水相含单体型溶质 A 共 0.01000 mol，依次与两份新鲜 0.2000 L 有机相平衡萃取。水相只含单体 A，单体分配比 [A] 有机/[A] 水 =P=3.000；有机相中 $2A \rightleftharpoons A2$ 二聚，形成常数 Kdim=[A2] 有机/[A] 有机 ^{2}=40.0 L/mol。忽略体积改变、乳化和非理想性。(1) 建立含二聚体的准确物料平衡并求第一级后水相浓度。(2) 第二级使用新鲜有机相，求最终浓度、总萃取率。(3) 分别求两级提走的 A 结构单元物质的量，并检验全流程守恒；不可将有机相二聚体当作只含一个 A 单元。

分步解答

1. 设一次萃取后水相单体浓度 c；有机相单体浓度 Pc、二聚体浓度 Kdim$(Pc)^2$。
2. 以 A 结构单元计，单次物料守恒为 n 输入 =V 水 c+V 有 [P c+2Kdim$(P\ c)^2$]，即 n=c+0.2000$(3c+720c^2)$。
3. 第一级由 n0=0.01000 mol 求唯一非负根 c1=0.00445986465 mol/L；第一级有机相提走 n 有,1=0.01000−c1=0.00554013535 mol。
4. 第二级有机相全新，初始水相只剩 n 输入 =c1×1.000 L，因此必须重新求 c2+0.2000$(3c2+720c2^2)$=c1。
5. 得到 c2=0.00230799834 mol/L，第二级提走 n 有,2=c1−c2=0.00215186632 mol。
6. 总萃取率 η=(n0−1.000c2)/n0=76.9200166%；不能用常数分配比的几何级数，因为二聚使萃取量非线性依赖浓度。
7. 回代全流程：n 有,1+n 有,2+n 水, 末 =0.01 mol，与最初 0.01000 mol 相同；两个二次式在 c≥0 区间严格递增，故各有唯一物理解。

答案摘要

答案 1 = 0.00445986465 mol/L；答案 2 = 0.00230799834 mol/L；答案 3 = 0.00554013535 mol A；答案 4 = 0.00215186632 mol A；答案 5 = 0.769200166 fraction

模型前提：只允许有机相 A2 二聚，水相无二聚或其他反应，P 与 Kdim 为浓度基准常数；萃取每级达平衡。

UC-ADV2-P03 ·有限 NaCl 储液池混合的最大可逆电功与自由能审计

题目

298.15 K 下，两份理想完全解离的 NaCl 水溶液分别为储液池 1：V1=1.000 L、c1=0.02000 mol/L；储液池 2：V2=2.000 L、c2=0.005000 mol/L。两池通过理想可逆盐浓差电能装置充分交换，最终均匀并保持总体积不变。两种离子遵循理想溶液活度模型、无溶剂交换功和液接损耗。(1) 求最终浓度。(2) 从各池初末盐离子数推导总 Gibbs 混合自由能差。(3) 求最大理论可回收电

功，并说明为何不能把初始电压当作全程定值直接乘一个固定电量。(4) 核验正负号、总离子数量和零梯度极限。

分步解答

1. NaCl 分析量守恒: n 总 =V1c1+V2c2=0.03 mol, 最终 c_f=n 总/(V1+V2)=0.01 mol/L。
2. NaCl 每个化学式单位分解为两个单价离子，理想化学势 μ_i=μ_i°+RTln(c/c°)，标准态项在守恒前后相消。
3. 恒温下总自由能变化 ΔG=2RT[V1c1 ln(cf/c1)+V2c2 ln(cf/c2)], 其中 V 以 L、c 以 mol/L 得到 mol。
4. 代入 298.15 K，ΔG=-34.3656415 J；可逆最大输出电功 Wmax=−ΔG=34.3656415 J。
5. 浓差耗散会令 ΔG<0, 而纯混合不回收功; 若以可逆装置回收, 理论可输出正功 34.3656415 J，实际更低。
6. 离子守恒：总 Na+ 与 Cl− 各 0.03 mol；若 c1=c2，则每个 ln(cf/ci)=0，最大功为零。
7. 浓差电池电势 E 随两池浓度和转运进度变化，故不能使用初态 E× 总转运电量代替积分 −ΔG。

答案摘要

答案 1 = 0.01 mol/L；答案 2 = -34.3656415 J；答案 3 = 34.3656415 J

模型前提：仅计算固定温度、溶液体积不变且无其他机械/混合溶剂功的盐离子理想自由能差；不把真实膜电位与不可逆损耗忽略的结果冒充实验值。

第 3 辑·题目及解答

无机化学

UC-ADV3-I04 ·二级络合与配体质子化的闭合物料平衡

题目

假想二价金属 M 的总浓度为 0.01200 mol/L, 单酸配体 HL 的总分析浓度为 0.03000 mol/L; 固定 pH=8.000 且 pKa(HL)=8.000。只允许 M2+、ML+、ML2 及游离 HL、L− 存在，逐级形成常数 K1=250 L/mol、K2=80 L/mol，所有常数均采用理想浓度模型，体积恒定且缓冲液及电中性反离子由外部提供。求游离 L−、HL、M2+、ML+、ML2 的浓度，金属的双络合分数及被络合配体的比例。不得把配体总浓度直接当作游离 L−。最后证明物理解唯一，并用配体与金属双重守恒核验。

分步解答

1. 酸碱关系 Ka=[H+][L−]/[HL]；当 pH=pKa，游离 HL 与 L− 浓度相等。令 l=[L−]，则 [HL]=l。
2. 令 m=[M2+]。逐级络合给 [ML+]=K1ml、$[ML2]=K1K2ml^2$。
3. 金属守恒 $CM=m(1+K1l+K1K2l^2)$，故 $m(l)=0.01200/(1+250l+20000l^2)$。
4. 配体守恒 CL=[HL]+[L−]+[ML+]+2[ML2],即 $F(l)=2l+0.01200(250l+40000l^2)/(1+250l+20000l^2$
5. F(l) 在 l≥0 严格递增：每个金属平均结合配体数作为自由配体活度的函数严格递增，且 2l 也严格递增；F(0)<0、F(0.03000)>0，故唯一正根 l=0.008438617122 mol/L。
6. 回代 [HL]=0.008438617122、[M2+]=0.002646751649、[ML+]=0.005583730946、[ML2]=0.003769517405 mol/L。
7. 双络合金属分数 =[ML2]/CM=0.3141264504；被络合配体比例 =([ML+]+2[ML2])/CL=0.4374255252。
8. 检验金属守恒 m+[ML+]+[ML2]=0.012 mol/L，配体守恒 2l+[ML+]+2[ML2]=0.03 mol/L；若误取 l=CL，两条守恒不可能同时成立。

答案摘要

答案 1 = 0.00843861712 mol/L；答案 2 = 0.00843861712 mol/L；答案 3 = 0.00264675165 mol/L；答案 4 = 0.00558373095 mol/L；答案 5 = 0.00376951741 mol/L；答案 6 = 0.31412645 fraction；答案 7 = 0.437425525 fraction

模型前提：由外部缓冲体系固定 pH；忽略其它络合物、活度修正和缓冲液中可能的竞争配位；不宜称给出具体真实金属的实验形成常数。

UC-ADV3-I05 ·氧空位供体与受主掺杂的电子—空穴电中性反演

题目

一假想 n 型氧化物在 300 K 下氧位密度为 4.00×10^22 cm^-3，带 +2 有效电荷的氧空位浓度 [V_O^{••}]=1.00×10^17 cm^-3，完全电离的固定受主掺杂浓度 [A′]=5.00×10^16 cm^-3。电子与空穴分别带 −1 和 +1 有效电荷，且处于非简并热平衡，np=ni^2、ni=1.00×10^10 cm^-3。电子迁移率 20.0 cm^2/(V s)，空穴迁移率 5.00 cm^2/(V s)，基本电荷 1.602176634×10^-19 C。求 n、p、氧空位位点分数、总电子电导率与空穴贡献比例；证明所取代数根是唯一物理解，并解释为何不能仅写 n=[V_O]。

分步解答

1. Kröger – Vink 有效电荷守恒：p+2[V_O^{••}]=n+[A′]，即 n−p=2×10^17−5×10^16=150000000000000000 cm^-3。
2. 与本征热平衡 np=ni^2 联立，消去 p 得到 n^2−Δn−ni^2=0，其中 Δ=1.50×10^17 cm^-3。
3. 二次方程正根 n=(Δ+√(Δ^2+4ni^2))/2=150000000000000000 cm^-3；负根为负电子浓度，必须舍去。
4. 为避免极小空穴浓度出现数值抵消，使用 p=ni^2/n=666.6666667 cm^-3，而不是两个大数直接相减。
5. 氧空位位点分数 fV=[V_O]/N_O=0.0000025，即 2.5 ppm。
6. 电导率 σ=e(μn n+μp p)=0.4806529902 S/cm；空穴贡献比例 μp p/(μn n+μp p)=1.111111111e-15。
7. 核验 n−p=150000000000000000 cm^-3，np=100000000000000000000 cm^-6；因此约两电子/空位但还需扣除受主补偿，不能机械设 n=[V_O]。

答案摘要

答案 1 = 1.5e+17 cm^-3；答案 2 = 666.666667 cm^-3；答案 3 = 2.5e-06 fraction；答案 4 = 0.48065299 S/cm；答案 5 = 1.11111111e-15 fraction

模型前提：所有缺陷浓度固定且完全电离，载流子非简并、迁移率给定，无缺陷关联或电极化学反应；这是缺陷化学的假想简化模型。

UC-ADV3-I06 ·两性金属氢氧化物溶解度的非单调性与全局极小值

题目

过量固态 M(OH)2 与强 pH 缓冲溶液平衡，假设溶解只形成 M2+ 及 [M(OH)4]2−，不允许其它溶解物种。Ksp=[M2+][OH−]^2=1.00×10^-16（浓度型），总形成常数 β4=[M(OH)4]2−/([M2+][OH−]^4)=1.00×10^10 L^4 mol^-4。在 25°C 取 pKw=14.000，理想活度近似，背景反离子电荷由缓冲体系承担。(1) 建立总金属溶解度

s(pH)。(2) 严格求使 s 最小的 OH− 浓度及 pH，证明是全局最小。(3) 计算 pH=11.000、12.000 的溶解度并区分低 pH 游离离子与高 pH 羟基络合支配区。(4) 做沉淀平衡与络合平衡的逆向核对。

分步解答

1. 令 $u=[OH-]>0$，沉淀平衡给 $[M2+]=Ksp/u^2$，形成常数给 $[M(OH)4]2-=\beta 4\ Ksp\ u^2$。
2. 总溶解度 s(u)=Ksp u^(−2)+β4 Ksp u^2；前项随 u 增大而下降、后项上升。
3. 一阶导数 s′(u)=−2Ksp u^(−3)+2β4 Ksp u；令 s′=0，得 $u^4=1/\beta 4$。
4. 正根 u*=β4^(−1/4)=0.00316227766 mol/L；$s''=6Ksp/u^4+2\beta 4Ksp>0$，且 u→0 或 ∞ 时 s→∞，故是唯一全局最小。
5. pOH*=−log10(u*)=2.5，pH*=14−pOH*=11.5；smin=2Ksp√β4=2e-11 mol/L。
6. pH=11 时 u=10^-3 M, s11=1.01e-10 mol/L; pH=12 时 u=10^-2 M, s12=1.01e-10 mol/L。
7. 在最小点游离 M2+ 与四羟基络离子浓度均为 1e-11 mol/L；将两个物种代入 Ksp 与 β4 公式分别恢复 1.00×10^-16 和 1.00×10^10。

答案摘要

答案 1 = 0.00316227766 mol/L；答案 2 = 11.5 pH；答案 3 = 2e-11 mol/L；答案 4 = 1.01e-10 mol/L；答案 5 = 1.01e-10 mol/L

模型前提：题设仅适用于具有该指定形成常数的假想两性氢氧化物；极端 pH 可能出现其他多核物种、活度与缓冲副反应，本模型已明确排除。

分析化学

UC-ADV3-A04 ·二次基质响应中的三点标准加入与歧义根排除

题目

一份未知分析物的原液在定容后放入相同基质的三个测量池，分别加入浓度增量 s=0、0.000800、0.001600 mol/L，三池终体积相同。校准空白信号 b=0.015000 已知；真实测量规律 $A(s)=b+k(c+s)+q(c+s)^2$，其中未知 c>0、k>0、q>0（后两者分别有适用的量纲），且分析物先验浓度范围 0<c<0.005 mol/L。测得信号依次 A0=0.054845，A1=0.080205，A2=0.106205（按题示有效位数视为精确）。(1) 由三点差分求二次响应系数、表观一阶系数及截距。(2) 将原浓度 c 作为二次方程的根，求两代数根并依据物理约束舍去伪根。(3) 复原 k、q 并验证三点信号，讨论为什么仅两点不足以分离三个未知量。

分步解答

1. 将响应写成观测加标增量 s 的多项式 $A(s)=A0+B\ s+q\ s^2$，其中 B=k+2qc，$A0-b=kc+qc^2$。

2. 等间隔二阶差分 $\Delta^2A=A2-2A1+A0=2q(\Delta s)^2$，得到 q=500 $\mathrm{L^2/mol^2}$。
3. 第一差分 $(A1-A0)/\Delta s=B+q\Delta s$，得 B=31.3 L/mol。
4. 记 $C=A0-b=0.039845$，由 $k=B-2qc$ 代回 $C=kc+qc^2$ 得到 $q\,c^2-B\,c+C=0$。
5. 判别式 $D=B^2-4qC=900>0$，两个形式根分别 c 小 =0.0013 mol/L 与 c 大 =0.0613 mol/L。
6. 按先验 c<0.005 mol/L 且 k>0，只允许 c=0.0013；另一根超出适用浓度区并导致 k<0。
7. 恢复 $k=B-2qc=30$ L/mol，q=500 $\mathrm{L^2/mol^2}$；逐一代入测量方程得 A(0)=0.054845，A(Δs)=0.080205，A(2Δs)=0.106205。
8. 若只测两个加标水平，仅给两条独立方程而 c、k、q 有三个未知量，因此在缺少先验或其他信息时不可辨识。

答案摘要

答案 1 = 0.0013 mol/L；答案 2 = 30 L/mol；答案 3 = 500 $\mathrm{L^2/mol^2}$；答案 4 = 0.0613 mol/L

模型前提：三次测量使用相同基质、完全相同最终体积；响应在目标浓度区确实为二次多项式，所给数据视为理想精确值，不据此声称真实仪器无限精度。

UC-ADV3-A05 ·同位素稀释与化学回收率的双信号联合反演

题目

取 100.0 mL 未知氯化物水样，原有氯的 37Cl 同位素原子分数 x 天然 =0.2422。向其加入总氯量 ns=0.000800 mol、37Cl 分数 x 标 =0.9800 的富集同位素内标，充分混合后进行化学分离。分离步骤对两种同位素具有相同且未知的回收率 r。质谱已校正质量歧视，测得分离后 37Cl 原子分数 x=0.453；总氯信号 S=4760 计数，独立绝对信号斜率 α=2.000×10^6 计数/mol 已标定。求原始样品氯分析浓度、共同回收率与测量的同位素物料守恒。最后计算在 x 附近样品物质的量对 x 的导数 dn/dx（mol/单位分数），解释同位素比值为何能与总回收率解耦。

分步解答

1. 设原样氯物质的量为 n，混合前样品和内标氯量分别为 n、ns；回收后两者同乘 r。
2. 同位素原子分数 x=[r x 天然 n+r x 标 ns]/[r(n+ns)]=(x 天然 n+x 标 ns)/(n+ns)，共同回收率 r 在比例中消去。
3. 整理得 n=ns(x 标 −x)/(x−x 天然)=0.002 mol，原水样分析浓度 c=n/0.1000 L=0.02 mol/L。
4. 绝对信号 S=α r(n+ns)；用已由同位素比值求出的 n 反算回收率 r=S/[α(n+ns)]=0.85。
5. 回收后样品氯量 rn=0.0017 mol，内标氯量 rns=0.00068 mol；实际总回收量 =0.00238 mol。

6. 把两种已回收物质的 37Cl 量相加再除以总回收量，恢复观测 x=0.453，且以 α 乘总回收量恢复 S=4760 计数。
7. 由 n=ns(x 标 −x)/(x−x 天然) 求导，dn/dx=−ns(x 标 −x 天然)/(x−x 天然)^2=-0.01328273245 mol/单位同位素分数。
8. 当 x 接近天然丰度时，分母变小导致反演对测量误差敏感；如果两种同位素的化学回收率不同，则共同 r 消去的关键步骤不成立。

答案摘要

答案 1 = 0.002 mol；答案 2 = 0.02 mol/L；答案 3 = 0.85 fraction；答案 4 = -0.0132827324 mol per isotope-fraction

模型前提：假设无同位素交换/分馏、无其它氯来源、内标与原样完全混合；绝对响应斜率已独立标定，计数视作无随机波动的模型输入。

UC-ADV3-A06 ·双弱酸物种分布与跨 pH 光谱的耦合解析

题目

未知水样仅含单酸 HA、HB 两种分析物，总浓度分别记 CA、CB，在两个独立的强缓冲测量池中精确控制 pH 为 6.000 和 8.000；每池通过定容确保分析物总浓度均与原液相同。HA 的 Ka=1.00×10^-5，HB 的 Ka=1.00×10^-7，仅其阴离子 A−、B− 显色，未解离中性酸不吸光。1.00 cm 池、两波长阴离子摩尔吸光系数矩阵为 [[12000,2000],[3000,10000]] L mol^-1 cm^-1。已测 λ1 在 pH6 的吸光度 0.3309090909 和 λ2 在 pH8 的吸光度 0.2717282717，另有 λ2 在 pH6 的独立检验值 0.1。(1) 以分布系数推导 2×2 联立方程并求 CA、CB。(2) 预报第三个吸光度并核验。(3) 解释为何不能把两种弱酸都按完全解离处理，说明两个波长/两个 pH 提供独立信息的矩阵可逆条件。

分步解答

1. 对单酸 HA ⇌H++A−，在固定 pH 下阴离子分数 αA(pH)=KaA/[KaA+10^(−pH)]；HB 同理。
2. 在 pH6 时 αA=0.9090909091、αB=0.09090909091；在 pH8 时 αA=0.999000999、αB=0.9090909091。
3. Beer–Lambert 关系为 Aλ1,pH6=(12000αA6)CA+(2000αB6)CB=0.3309090909。
4. 另一个独立关系 Aλ2,pH8=(3000αA8)CA+(10000αB8)CB=0.2717282717。
5. 系数矩阵为 [[10909.09091,181.8181818],[2997.002997,9090.909091]]，行列式 D=98628644.08≠0，故两个总浓度唯一确定。
6. 按克拉默法则 CA=(m22 A1−m12 A2)/D=0.00003 mol/L，CB=(m11 A2−m21 A1)/D=0.00002 mol/L。

7. 不参与求解的第三信号理论值 Aλ2,pH6=3000αA6CA+10000αB6CB=0.1，与独立测得 0.1 一致。

8. 若错误假设两酸在 pH6 完全解离，会高估较弱的 HB 离子分数并产生系统误差；可辨识性取决于 D≠0 而非仅有两条读数。

答案摘要

答案 1 = 3e-05 mol/L；答案 2 = 2e-05 mol/L；答案 3 = 0.1 absorbance；答案 4 = 98628644.1 L^2/mol^2

模型前提：酸碱平衡受外部强缓冲维持，测量时不发生化学降解或体积变化；吸光定律、两阴离子光谱系数已标定，忽略高浓度活度与交互作用。

有机化学

UC-ADV3-O04 ·自催化异构化 Logistic 方程、最优速率与目标转化时间

题目

恒容恒温假想同分异构化 A+B→2B 遵循速率律 r=k[A][B]，k=5.000 L mol^-1 h^-1，初始 [A]=0.08000、[B]=0.002000 mol/L。仅有该反应，A、B 分子式及摩尔质量相同。求 B(t) 的解析式；B 浓度升至 0.06000 mol/L 所需时间及 A 转化率；证明反应速率何时唯一达到峰值并求峰值和当时浓度；用总物料守恒与逆代入核对。题目严禁将 B 近似看成恒定催化剂。

分步解答

1. 化学计量为消耗 1 个 A 净生成 1 个 B，故 C=[A]+[B]=0.082 mol/L 恒定。

2. 令 b=[B]，则 db/dt=k(C−b)b；由于 b 同时是催化剂与产物，得到非线性 Logistic 微分方程。

3. 由分离变量与初始条件 b(0)=0.002000，b(t)=C/[1+(0.08000/0.002000)e^(−kCt)]。

4. 反解时间 t(b)=ln{[b/(C−b)]/[B0/A0]}/(kC)，得到 b=0.06000 时 t=11.44434528 h。

5. 由 b−B0 为 A 转化量，X_A=(0.06000−0.002000)/0.08000=0.725；此时 [A]=0.022 mol/L。

6. 将速率看成 b 的函数 r=kb(C−b)，开口向下的二次多项式于 b*=C/2=0.041 mol/L 唯一达到最大。

7. 该速率最大时刻 t*=8.997266961 h，$r_{max}=kC^2/4$=0.008405 mol L^-1 h^-1。

8. 逆代入 b(t 目标)=0.06、b(t*)=0.041；两处均保持 [A]+[B]=C，且 t>0 时 b 单调上升。

答案摘要

答案 1 = 11.4443453 h；答案 2 = 0.725 fraction；答案 3 = 8.99726696 h；答案 4 = 0.041 mol/L；答案 5 = 0.008405 mol/(L h)

模型前提：理想均相不可逆自催化异构化模型，恒定 k、无副反应、无体积变化及催化失活。

UC-ADV3-O05 ·平行产物 Eyring 选择性反演与有限转化时间

题目

假想有机不可逆平行一级反应 A→P1、A→P2，两路共享相同的 Eyring 前因子 kBT/h。第一路径已知活化焓 95.00 kJ/mol、活化熵 −30.00 J/(mol K)，300 K 与 340 K 的产物初始速率比 k1/k2 依次为 2.229585515 和 1.761186189，均视作理想精确读数。取 R=8.314462618 J/(mol K)，kB=1.380649×10^-23 J/K，h=6.62607015×10^-34 J s，ki=(kBT/h)exp(ΔSi‡/R−ΔHi‡/(RT))。反演第二路径活化焓与熵；在 320 K 计算两速率常数、产物选择性、初始纯 A 总转化 80% 所需时间及两产物的实际收率；检查 Eyring 数据与总体物料守恒。

分步解答

1. 定义 r=k1/k2，Eyring 相除得 lnr=ΔΔS‡/R−ΔΔH‡/(RT)，其中差量是路径 1 减路径 2。
2. 由两温度比值消去熵差：ΔΔH‡=−R ln(r340/r300)/(1/340−1/300)=-5 kJ/mol。
3. ΔΔS‡=Rlnr300+ΔΔH‡/300=-10 J/(mol K)。
4. 据此第二路径 ΔH2‡=95.00−ΔΔH‡=100 kJ/mol,ΔS2‡=−30.00−ΔΔS‡=-20 J/(mol K)。
5. 直接代入 320 K 得 k1=0.00005624872133 s^-1、k2=0.00002859555573 s^-1, 产物分支比 k1/k2=1.967044175。
6. 两条一级路径共有初始 A，A(t)/A0=exp[−(k1+k2)t]，80% 转化对应 t80=ln5/(k1+k2)=18969.31612 s。
7. 两产物相对初始 A 的收率分别为 Y1=0.8k1/(k1+k2)=0.5303713889 和 Y2=0.2696286111，未反应 A 为 0.2000。
8. 回代温度 300 与 340 K 的 Eyring 速率比恢复原观测；Y1+Y2+0.2000=1，严格满足物料守恒。

答案摘要

答案 1 = 100000 J/mol；答案 2 = -20 J/(mol K)；答案 3 = 5.62487213e-05 s^-1；答案 4 = 2.85955557e-05 s^-1；答案 5 = 18969.3161 s；答案 6 = 0.530371389 fraction；答案 7 = 0.269628611 fraction

模型前提：两路径严格一级、不可逆、常温区间内 ΔH‡ 及 ΔS‡ 为常量，传输系数及前因子相同，无产物副反应。

UC-ADV3-O06 ·动力学拆分中剩余 ee 与总转化率的逆问题

题目

某假想手性原料初始为严格外消旋 R/S 各 0.5000 mol。在恒温封闭体系中，两对映体以不同的一级速率常数不可逆生成各自的 PR/PS，无消旋、交叉反应或其它产物。10.000 h 后测得底物总转化率 X=0.4789937837，剩余底物 ees=(nS−nR)/(nS+nR)=0.4218990053。反演两对映体一级速率常数、10h 时产物的各自摩尔数与对映体过量 eep=(nPR−nPS)/(nPR+nPS)；进一步求 90% 总转化时的时间与 eep。要求给出物理解唯一性说明、指数动力学回代与总物料守恒。

分步解答

1. 转化率定义 X=1−(nR+nS)，故 10h 剩余底物总量为 1−X=0.5210062163 mol。
2. 从 ees=(nS−nR)/(nS+nR)，解得 nR=(1−X)(1−ees)/2=0.150597106 mol、nS=(1−X)(1+ees)/2=0.3704091103 mol。
3. 独立一级模型 nR=0.5exp(−kR t)、nS=0.5exp(−kS t)，得到 kR=−ln(2nR)/10=0.12 h^-1、kS=0.03 h^-1。
4. 10h 产物量 nPR=0.5−nR=0.349402894 mol，nPS=0.5−nS=0.1295908897 mol。
5. 相应产物 ee_p=(nPR−nPS)/(nPR+nPS)=0.4589036682，可与剩余底物 ee_s 正负方向作对照。
6. 达到 90.00% 转化时剩余总量 0.1000 mol，故必须满足 exp(−kR t)+exp(−kS t)=0.2000。
7. 其左侧对 t≥0 严格递减，由初值 2 降至 0，故时间根唯一；二分求得 t90=53.90742857 h。
8. 此时剩余 R=0.0007754720561、S=0.09922452794 mol，产物 ee_p=0.1093878399；反代两指数函数及 nR+nS=0.1 mol 确认 90% 转化。

答案摘要

答案 1 = 0.12 h^-1；答案 2 = 0.03 h^-1；答案 3 = 0.458903668 fraction；答案 4 = 53.9074286 h；答案 5 = 0.10938784 fraction

模型前提：底物严格外消旋投料，反应均为不可逆一级、没有消旋或产物相互转化，分析信号对两对映体有已校准响应因子。

物理化学

UC-ADV3-P04 ·双后缀 Margules 液相的共沸点、汽液组成与混合稳定性

题目

理想气相二元 A/B 在恒温下的纯组分饱和蒸气压分别 $P_A^*=80.00$ kPa、$P_B^*=40.00$ kPa; 液相服从二后缀 Margules 方程 $\ln\gamma_A=1.500(1-x_A)^2$, $\ln\gamma_B=1.500x_A^2$。采用改进 Raoult 定律 $y_iP=x_i\gamma_iP_i^*$, 两组分总液相摩尔分数和为 1, 取正压、$0<x_A<1$。(1) 推导共沸条件, 求是否存在内部共沸点及其组成、压力。(2) 求 $x_A=0.4000$ 时泡点总压及初生蒸汽 y_A。(3) 证明该 Margules 模型在全部组成范围的局部混合稳定性，并论证为何共沸点不是随意挑选的一个极值。

分步解答

1. 采用改进 Raoult 定律, 泡点压力 $P(x)=x\gamma_A P_A^*+(1-x)\gamma_B P_B^*$, 蒸气组成 $y_A=x\gamma_A P_A^*/P$。
2. 内部共沸条件是蒸汽、液体组分相同，即 $y_A=x$；等价于 $\gamma_A P_A^*=\gamma_B P_B^*$。
3. 对两后缀 Margules 式取对数：$A[(1-x)^2-x^2]=A(1-2x)=\ln(P_B^*/P_A^*)$。
4. 因此 $x_{az}=[1+\ln(P_A^*/P_B^*)/A]/2=0.7310490602$，满足 $0<x_{az}<1$，内部共沸存在且此式根唯一。
5. 将 x_{az} 带回: $\gamma_A=1.11460704$, $\gamma_B=2.229214079$, 泡点共沸压力 $P_{az}=89.16856318$ kPa，计算 $y_{az}=0.7310490602$。
6. 在 $x_A=0.4000$ 时，泡点压力 $P=85.4221992$ kPa；初生汽相 $y_A=0.6428331289$，相对于 x_A 的富集差 $=0.2428331289$。
7. 理想混合熵与过剩 Gibbs 能给 $g_{mix}/(RT)=x\ln x+(1-x)\ln(1-x)+Ax(1-x)$，曲率 $d^2g/dx^2=1/x+1/(1-x)-2A$。
8. 因为 $1/x+1/(1-x)\geq4>2A=3$，故整个 $0<x<1$ 范围局部稳定；共沸由汽液化学势相等与 $y=x$ 决定，而非任意调参取压力极值。

答案摘要

答案 1 = 0.73104906 liquid mole fraction；答案 2 = 89.1685632 kPa；答案 3 = 85.4221992 kPa；答案 4 = 0.642833129 vapor mole fraction；答案 5 = 2.08604749 dimensionless curvature

模型前提：气相理想、液相只使用二后缀 Margules 且处于单液相局部稳定区，无蒸气缔合、反应或压力导致的液相非理想压缩效应。

UC-ADV3-P05 ·含惰性气体的合成氨反应平衡、总压效应与进度唯一性

题目

在固定温度下，理想气相平衡 $N2+3H2\rightleftharpoons 2NH3$，给定标准压力 $p°=1.000$ bar、无量纲热力学平衡常数 $Kp=0.5000$。初始取 $n(N2)=1.000$ mol、$n(H2)=3.000$ mol、$n(NH3)=0$、惰性气体 $nI=2.000$ mol，在总压恒定 100.0 bar 下达到平衡。(1) 严格由分压和标准态定义写出反应商 $Qp(\xi)$，包括反应引起的总摩尔数变化。(2) 在物理区间 $0<\xi<1$ 上求唯一平衡进度、氨摩尔数和摩尔分数。(3) 若温度及投料不变但总压力改为 50.0 bar，重新求平衡并解释压力效应。(4) 通过 Qp、非负组成、总物料与方程单调性核验；不得把 Kp 当作未经标准化的分压乘积。

分步解答

1. 设正向反应进度 ξ，平衡摩尔数分别 $nN2=1-\xi$，$nH2=3-3\xi$，$nNH3=2\xi$，$nI=2$，故 n 总 $=6-2\xi$。
2. 令 $yi=ni/(6-2\xi)$，理想气分压 $pi=yiP$；标准化反应商 $Qp=(pNH3/p°)^2/[(pN2/p°)(pH2/p°)^3]$。
3. 代入化学计量并化简：$Qp(\xi,P)=4\xi^2(6-2\xi)^2/[27(1-\xi)^4]\times(p°/P)^2$；各压力统一以 bar 为数值单位。
4. 固定 $P=100$ bar，解 $Qp=0.5000$，物理解 $\xi100=0.8585250533$ mol，$NH3=1.717050107$ mol，总摩尔数 $=4.282949893$ mol，氨摩尔分数 $=0.4009036177$。
5. $\ln Qp$ 对 ξ 的导数为 $2/\xi-4/(6-2\xi)+4/(1-\xi)$，在 $0<\xi<1$ 为正；Qp 由 0 连续增至 ∞，故任何正 K 均只有一个物理根。
6. 固定 $P=50$ bar 重解得到 $\xi50=0.8039372876$ mol、$yNH3,50=0.3660812066$；可见降低压力降低平衡转化，因为反应气体总摩尔数减少 2。
7. 对 100bar 回代 $Qp=0.5$，50bar 回代 $Qp=0.5$；两次剩余 H2、N2 均非负，$nN2+nH2+nNH3+nI=6-2\xi$。
8. 不能把惰性气体排除在 n 总之外，它改变反应物与产物分压；也不能在两种不同压力下沿用同一个 ξ。

答案摘要

答案 1 = 0.858525053 mol reaction extent；答案 2 = 0.803937288 mol reaction extent；答案 3 = 0.400903618 mole fraction；答案 4 = 0.366081207 mole fraction

模型前提：总压恒定但可变容的等温理想气体系，Kp 不随压力变且使用 $p°=1$bar，不考虑真实高压活度系数和反应速率限制。

UC-ADV3-P06 ·非谐振动基频与热带联合反演分子振动常数及温度

题目

某假想双原子分子按 Morse 型非谐振动模型 $G(v)=\omega e(v+1/2)-\omega exe(v+1/2)^2$，G 和波数单位均为 cm^-1。测得 v=0→1 基频 1950.0 cm^-1、v=1→2 热带 1900.0 cm^-1；已将谱线波数及仪器响应归一化后的积分强度比定义为 I12/I01=2 N1/N0=0.08000，其中线强度比 2 来自规定的振子矩阵元平方 (v+1)，并假设振动态处于热平衡。取 hc/kB=1.438776877 cm K。(1) 反求 ωe 与 ωexe。(2) 从热带/基频强度比求振动温度 T。(3) 预测 0→2 跃迁能量对应波数与 2→3 热带波数，说明为何仅靠该振子近似不能预测实际 0→2 跃迁强度。(4) 用能级差和 Boltzmann 关系逆向检验。

分步解答

1. 相邻振动能级差为 G(v+1)−G(v)=ωe−2ωexe(v+1)。
2. 因此 ν01=ωe−2ωexe=1950 cm^-1，ν12=ωe−4ωexe=1900 cm^-1；两式相减得 ωexe=(ν01−ν12)/2=25 cm^-1。
3. 回代得 ωe=ν01+2ωexe=2000 cm^-1，属于正的非谐修正。
4. 已按题设规范化线强度 I12/I01=2(N1/N0)=0.08000，因此 N1/N0=0.04。
5. 热平衡 Boltzmann 分布 N1/N0=exp[−(hc/kB)ν01/T]，求得 T=(hc/kB)ν01/ln(2/0.08000)=871.6132783 K。
6. 跨两级的 0→2 跃迁能级差 ν02=G(2)−G(0)=ν01+ν12=3850 cm^-1；而 2→3 相邻热带 ν23=ωe−6ωexe=1850 cm^-1。
7. 将求得 ωe、ωexe 代回 G(v)，得 G1−G0=1950、G2−G1=1900 cm^-1；再代回 Boltzmann 式恢复 0.08000 强度比。
8. 谐振子电偶极选择定则通常只允许 Δv=±1；0→2 是否有实际强度取决于振动波函数及偶极矩函数的非谐项，本题能算跃迁能量却不能凭已给两条谱线确定其绝对强度。

答案摘要

答案 1 = 2000 cm^-1；答案 2 = 25 cm^-1；答案 3 = 871.613278 K；答案 4 = 3850 cm^-1；答案 5 = 1850 cm^-1

模型前提： Morse 型振动态、处于 Boltzmann 热平衡，归一化强度律与矩阵元平方线性规则是题定模型，不假定光谱实验通用的所有线形因子都自动相消。

第 4 辑·题目及解答

无机化学

UC-ADV4-I07 ·磷酸盐三级质子化与沉淀临界 pH

题目

Ca2+ 总浓度 0.00400 M，磷酸总浓度 0.00100 M；H3PO4 解离常数为 10^-2、10^-7、10^-12。Ca3(PO4)2 的 Ksp=10^-26。缓冲 pH 逐渐升高，尚未出现固体时无配位和沉淀损失。求首个 Ca3(PO4)2 析出时的 pH、游离 PO4^3−、磷酸各物种分数；证明首个饱和根唯一并指出沉淀后的模型变更。

分步解答

1. 设 h=[H+]，由逐级解离与磷酸总量定义 D=h^3+K1h^2+K1K2h+K1K2K3。
2. 游离磷酸根分数 α3=K1K2K3/D，故 [PO4^3−]=CP α3。
3. 固体刚出现的边界为 $Ca^3(CP\ \alpha3)^2$=Ksp，导出 α3=3.9528471e-7。
4. α3 随 pH 增大严格递增，且临界 α3 在 (0,1)，所以唯一正根存在。
5. 求得 h=4.5544304e-7 M，pH=6.3415659，游离 PO4^3−=3.9528471e-10 M。
6. 首个饱和点固相量为 0；真正沉淀后须扣除 Ca/P 总量，不能继续把两者当固定自由浓度。
7. 最后将计算所得各物种、反应进度和实验响应分别代回题设守恒及质量作用式，三组归一化方程残差：4.441e-16；1.059e-22；0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 6.34156593；答案 2 = 3.95284708e-10；答案 3 = 3.95284708e-07

模型前提：理想浓度型溶度积，外部强缓冲固定 pH，忽略 Ca-磷酸配合及异相成核动力学。

UC-ADV4-I08 ·Cu(I) 歧化的金属析出与非线性守恒

题目

1.000 L 溶液初始仅有 Cu+ 0.02000 M，假想歧化 2Cu+⇌Cu2++Cu(s) 的浓度型常数 K=[Cu2+]/$[Cu+]^2$=75 L/mol。形成固态 Cu 时其活度为 1，不发生络合、水解和其他氧化还原。求 Cu+/Cu2+ 平衡浓度、Cu(s) 析出 mol 及质量，并证明物理解唯一、核验铜原子及电子转移。

分步解答

1. 设反应进度 x，溶液 [Cu+]=C−2x，[Cu2+]=x，固态 Cu=x mol/L。
2. 由 K=$x/(C-2x)^2$，物理约束为 0<x<C/2。
3. 左侧在该区间严格递增，且值从 0 到无穷，所以唯一根。

4. 解得 x=0.0056574145 M，[Cu+]=0.0086851709 M，[Cu2+]=0.0056574145 M。
5. 铜固态生成 x×1.000=0.0056574145 mol，质量 x×63.546=0.35950606 g。
6. 原子守恒 (C−2x)+x+x=C；Cu+ 中一半被氧化、一半被还原，电子计量互相抵消。
7. 最后将计算所得各物种、反应进度和实验响应分别代回题设守恒及质量作用式，三组归一化方程残差：-6.661e-16；0.000e+0；0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.00565741454；答案 2 = 0.00868517092；答案 3 = 0.359506064

模型前提：假想化学常数、固相已成核；支持电解质与反离子补足电中性。

UC-ADV4-I09 ·尖晶石 MgFe2O4 反位分布与亚晶格磁矩

题目

MgFe2O4 理想共线尖晶石写为 (Mg_(1−x)Fe_x)[Mg_xFe_(2−x)]O4，Mg2+ 为 0 自旋磁矩、Fe3+ 为 5μB，A/B 亚晶格反平行，低温饱和总磁矩测得 3.00μB/化学式单位。求反位参数 x、两类位置的占有数、子晶格磁矩、总电荷与磁矩守恒；讨论哪种磁性前提下此反演失效。

分步解答

1. A 位总阳离子为 1，B 位为 2；总 Mg=1、Fe=2，化学式满足位点守恒。
2. A 位磁矩 μA=5x，B 位 μB=5(2−x)，净磁矩 =10−10x。
3. 由 3.00=10−10x，得 x=0.7，这是单调线性方程的唯一解。
4. A 位 Mg=0.3、Fe=0.7，B 位 Mg=0.7、Fe=1.3。
5. 磁矩分别 3.5 及 6.5μB，差为 3.00μB。
6. 电荷为 2×1+3×2=8，与 4 个 O2− 抵消；若自旋倾斜、杂相或轨道贡献存在，反演不再唯一。
7. 最后将计算所得各物种、反应进度和实验响应分别代回题设守恒及质量作用式，三组归一化方程残差：0.000e+0；0.000e+0；0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.7；答案 2 = 0.3；答案 3 = 1.3

模型前提：假定 Fe 高自旋，亚晶格完全共线且 Mg 无磁性，忽略磁性细结构。

UC-ADV4-I10 ·Donnan 膜平衡、固定电荷与电渗透势

题目

298.15 K 固定负电荷密度 0.02500 M 的离子交换膜与外界 NaCl 0.01000 M 溶液接触，Na^+/Cl^- 可穿膜且外液浓度固定，理想电化学势平衡、膜内电中性。求膜内两离子浓度、电势差 φ 内 −φ 外、可移动离子产生的渗透压差及根的唯一性；不能简单忽略 Cl^-。

分步解答

1. 设 c_+ 和 c_- 为膜内两离子浓度，固定负电荷要求 $c_+ - c_- = X$。
2. Donnan 电化学势相等导出 $c_+ c_- = cs^2$。
3. 联立得 $c_+ = [X + \sqrt{(X^2 + 4cs^2)}]/2 = 0.028507811$ M，$c_- = 0.0035078106$ M，另一二次根为负。
4. Na^+ 电化学势给 φ 内 −φ 外 $= -RT/F \ln(c_+/cs) = -0.026915366$ V。
5. 可移动离子理想渗透压差为 $RT(c_+ + c_- - 2cs)$，乘 1000 把 M 转 mol/m^3，结果 $= 29786.209$ Pa。
6. 检验电荷与 Donnan 乘积，c_- 保持正数；渗透压不包括聚合物自身贡献。
7. 最后将计算所得各物种、反应进度和实验响应分别代回题设守恒及质量作用式，三组归一化方程残差：0.000e+0；-2.711e-16；0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.0285078106；答案 2 = 0.00350781059；答案 3 = -0.0269153664；答案 4 = 29786.2086

模型前提： 理想稀溶液、体积与固定电荷由题设保持不变，不考虑非理想膜吸附。

UC-ADV4-I11 ·LiCoO2 限量脱锂的容量—价态—电荷联合计量

题目

1.000 mol $LiCoO_2$ 按照 $LiCoO_2 \rightarrow Li_{(1-x)}CoO_2 + xLi^+ + xe^-$ 脱锂，外电路总电量 23156.4797 C，法拉第效率 80.0%，F=96485.33212 C/mol，氧含量不变，不发生其他电极反应。求 x、剩余 Li、Co 平均价态、脱锂容量 mAh，以及损失电量；用电荷中性与电量守恒验证，明确总电量不等于有效电量。

分步解答

1. 真正参与 Li 提取的电子电量 $Q_{eff} = 0.8Q = 18525.184$ C。
2. 1 mol 材料脱去 x mol Li 并送出 x mol 电子，$x = Q_{eff}/F = 0.192$。
3. 剩 $Li = 1 - x = 0.808$，氧仍为 2 个 −II。

4. 晶格电中性使 $(1-x)+vCo-4=0$，故 $vCo=3+x=3.192$。
5. Qeff 换算为 mAh 除以 3.6, 得 5145.8844 mAh; 未用于脱锂的副反应电量为 4631.2959 C。
6. 反代 Co 价态和 Li 分数使正价总数恰为 4，且 $xF=Qeff$；不能按总电量计算 Co 价态。
7. 最后将计算所得各物种、反应进度和实验响应分别代回题设守恒及质量作用式，三组归一化方程残差：0.000e+0；0.000e+0；0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.192；答案 2 = 0.808；答案 3 = 3.192；答案 4 = 5145.88438

模型前提： Li 层状材料中仅发生明示脱锂反应，氧不流失，法拉第效率独立给定。

UC-ADV4-I12 ·氧空位—受主缺陷缔合与两种有限位点守恒

题目

某氧化物固定受主 A 位点分数 0.01200 与氧空位 V 分数 0.02000，形成中性 1:1 缺陷缔合对 AV，浓度标准态下 $K=[AV]/([A][V])=130$，位点分数按每化学式单位定义。求游离 A、V、AV 平衡数量及双方配对比例；要求证明物理根唯一，分析何时可以使用全部受主缔合的渐近近似。

分步解答

1. 设缔合分数 x，游离受主为 $A-x$，游离空位 $V-x$。
2. 平衡给 $x=K(A-x)(V-x)$，物理区间 $0<x<\min(A,V)$。
3. 函数 $x/[(A-x)(V-x)]$ 在此区间由 0 单调增至无穷，故唯一。
4. 求得 $x=0.0074417263$，游离 $A=0.0045582737$，游离 $V=0.012558274$。
5. 两种配对率分别 $x/A=0.62014386$ 和 $x/V=0.37208632$，不可混同。
6. 当 $K\times(V-A)$ 远大于 1 且 $V>A$ 时，受主接近全部结合；本题应使用严格二次式而非预先饱和假设。
7. 最后将计算所得各物种、反应进度和实验响应分别代回题设守恒及质量作用式，三组归一化方程残差：0.000e+0；0.000e+0；0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.00744172631；答案 2 = 0.00455827369；答案 3 = 0.0125582737；答案 4 = 0.620143859；答案 5 = 0.372086316

模型前提： 位点标准态常数按题设无量纲定义，忽略缺陷关联静电及晶格应变。

UC-ADV4-I13 ·双金属竞争配位的非线性选择性与配体守恒

题目

1 L 理想溶液含 Cu2+ 总量 0.02500 M、Ni2+ 总量 0.04000 M、单齿单负配体 L 总量 0.01500 M。唯一络合物 CuL+、NiL+，条件形成常数分别 100、20 L/mol。求游离配体、两种游离金属、两络离子、Cu 分得的络合配体比例以及 Cu/Ni 优先配位系数；证明该平衡存在唯一物理解。

分步解答

1. 设 l 为游离配体，每种金属的络合量为 CM βl/(1+βl)。
2. 游离浓度因此为 Cu=A/(1+100l)、Ni=B/(1+20l)。
3. 配体守恒 l+A100l/(1+100l)+B20l/(1+20l)=L，左端严格递增。
4. 在 0 与 L 两端方程异号，故存在唯一根 l=0.0043051476 M。
5. 游离 Cu=0.017476226、Ni=0.036828921 M，络合 Cu=0.0075237735、Ni=0.0031710789 M。
6. Cu 所占结合配体分数 =0.70349485，络合/游离比之比严格为 100/20=5。
7. 最后将计算所得各物种、反应进度和实验响应分别代回题设守恒及质量作用式，三组归一化方程残差：0.000e+0；0.000e+0；-1.110e-15。

答案摘要

答案 1 = 0.00430514763；答案 2 = 0.0174762265；答案 3 = 0.0368289211；答案 4 = 0.00752377351；答案 5 = 0.00317107885

模型前提：不同金属均无水解或其他配体，缓冲与反离子维持题定条件形成常数。

UC-ADV4-I14 ·混合电位理论反演铁的腐蚀电流与质量

题目

假想铁腐蚀时阳极 Fe→Fe2++2e 和阴极氧还原分别满足 Tafel 模型 ia(E)=0.000300 exp[(E−0.250)/0.080] A、ic(E)=0.002000 exp[−(E−0.450)/0.120] A，电势以 V 计。忽略传质限制，电化学腐蚀电位满足两电流绝对值相等。求 E_corr、腐蚀电流、恒定一小时腐蚀电量与铁损失质量，并证明唯一解和电子守恒（MFe=55.845 g/mol）。

分步解答

1. 阴极/阳极电流流向相反，混合电位要求 ia(E)=ic(E)。
2. 取对数并移项，E(1/ba+1/bc)=ln(ic0/ia0)+Ea/ba+Ec/bc。
3. 指数函数一增一减，因此正交点唯一，解 E=0.42106176 V。

4. 腐蚀电流 i_corr=0.002545429 A；一小时通过 Q=i×3600=9.1635443 C。
5. Fe2+ 需要每 Fe 两个电子，失铁 n=Q/(2F)，质量 =0.002651896 g。
6. 将 E_corr 代入两 Tafel 方程恢复相同电流；不能将阴极电子电量又额外加一次。
7. 逆向核验: 重代入原模型的元素/电荷与平衡方程, 归一化残差依次为: 0.000e+0、6.661e-16、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.421061759；答案 2 = 0.00254542896；答案 3 = 9.16354426；答案 4 = 0.00265189598

模型前提: 假想恒定电流腐蚀，不考虑溶解膜钝化、局部氧浓差、实际氧电极机理或几何面积变化。

UC-ADV4-I15 ·氧缺陷生成的质量作用律与氧分压的六分之一次幂关系

题目

假想氧化物晶格中氧空位产生遵循 O_O^×⇌V_O^{••}+2e′+1/2 O2(g)，所有浓度用同一无量纲晶格标准浓度表示、氧气逸度比 pO2/p° 已知。无其它电子/受主缺陷，电中性要求 n_e=2[V]，理想缺陷质量作用常数 K=[V] n_e² (pO2/p°)^(1/2)=4.00×10^-12。先令 pO2/p°=1.00×10^-4，求氧空位、电子浓度及在 pO2/p° 增加到 1.00×10^-2 时两浓度的变化。推导 −1/6 氧分压幂律、证明正根唯一，并核验电子电荷及平衡常数。

分步解答

1. 在无其他载流子和固定受主的前提下，一个 +2 空位贡献两个电子，故 n_e=2v，其中 v=[V_O^{••}]。
2. 由质量作用式 K=v n_e² sqrt(pO2/p°)，代入电中性得到 K=4v³ sqrt(pO2/p°)。
3. 因此 v=[K/(4sqrt(pO2/p°))]^(1/3)，即 v 正比于 (pO2/p°)^(-1/6)，物理根唯一且非负。
4. 低氧分压 p1=10^-4 时 v1=0.000464158883，电子浓度 n1=0.000928317767。
5. 高氧分压 p2=10^-2 时 v2=0.000215443469，电子浓度 n2=0.000430886938；提高氧分压使还原性空位和电子减少。
6. 浓度比 v2/v1=0.464158883，与 (p2/p1)^(-1/6)=0.464158883 吻合；两条件下 n_e−2v=0，并恢复原 K。
7. 独立复算：两种氧分压下分别检查 n_e−2[V]=0 及 [V] n_e² √(pO2/p°)=4.00×10^-12，计算残差依次为 1.212e-15、1.414e-15、0.000e+0；体相氧原子总量需结合真实晶格位点容量另作守恒。

答案摘要

答案 1 = 0.000464158883；答案 2 = 0.000928317767；答案 3 = 0.000215443469；答案 4 = 0.000430886938；答案 5 = 0.464158883

模型前提：稀缺氧位空位与自由电子构成唯一缺陷补偿机制，晶格标准态为无量纲分数，氧气逸度按题定理想比值计算。

UC-ADV4-I16 ·La/Sr 锰氧化物氧空位与 Mn 混合价联合反演

题目

理想 La_(1−x)Sr_xMnO_(3−δ) 中 x=0.2500、δ=0.1200，La 为 +3、Sr 为 +2、氧为 −2，Mn 只含 +3、+4。热重给出了氧缺失量但不改变阳离子位点。求 Mn 平均价态、Mn4+ 位点比例、每 mol 样品的氧质量、总摩尔质量、相对全氧状态的氧损失质量及电荷守恒，所需摩尔质量 La138.905 Sr87.62 Mn54.938 O15.999 g/mol。

分步解答

1. A 位净正价 3(1−x)+2x=3−x=2.75。
2. 电中性条件 (3−x)+vMn−2(3−δ)=0，得 vMn=3+x−2δ=3.01。
3. 在 +3/+4 二价态假设下，Mn4+ 比例 f=vMn−3=0.01。
4. 氧位实占 3−δ=2.88，每 mol 材料氧质量 =46.07712 g。
5. 总摩尔质量 =227.09887 g/mol，若全氧则差额 δ×15.999=1.91988 g/mol。
6. 对 La/Sr/Mn/O 四种元素及价态核验：Mn 平均价态为 3+f，且 Sr 带来的 Mn 升价 x 被氧空位的 2δ 部分抵消。
7. 逆向核验: 重代入原模型的元素/电荷与平衡方程, 归一化残差依次为: 0.000e+0、-2.220e-16、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 3.01；答案 2 = 0.01；答案 3 = 227.09887；答案 4 = 1.91988

模型前提：理想化混合价氧化物，无 Mn2+ 或 Mn5+ 及电子缺陷、氧以晶格 O2− 存在。

UC-ADV4-I17 ·三状态铁配位谱学组分的电子与配体账本

题目

假想 Fe 样品的物种恰好为游离 Fe2+、Fe(II)L 与 Fe(III)L2，光谱响应因子已经独立校正，因此三态的铁原子数比例分别是 0.1000、0.6000、0.3000，总铁量 0.02000 mol。L 为单负离子。求 Fe2+ 与 Fe3+ 总 mol、平均铁氧化态、络合配体消耗、还原所有 Fe(III) 所需电子 mol，以及铁对配体电荷平衡贡献，并说明光谱面积未经校正为什么不能直接当摩尔分数。

分步解答

1. Fe(II) 包括游离及一配位形式，合计分数 0.1+0.6=0.7。
2. 所以 Fe(II) 总量 =0.014 mol，Fe(III) 总量 =0.006 mol。
3. 平均氧化态 2×0.7+3×0.3=2.3，铁本身正电当量 =0.046 mol 电荷。
4. 配体量 =0.6×n+2×0.3×n=0.024 mol。
5. 将 Fe(III) 一电子还原为 Fe(II) 需 n(e−)=0.006 mol。
6. 逐物种检查铁总数、平均价态与配体数量；电荷不足部分由反离子承担，不可把配体负电计成铁氧化数。
7. 逆向核验：重代入原模型的元素/电荷与平衡方程，归一化残差依次为：-3.469e-18、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.014；答案 2 = 0.006；答案 3 = 2.3；答案 4 = 0.024

模型前提：题设检测响应已校正，Fe(II)L 与 Fe(III)L2 为完全指定的单配体物种，无混合价电子离域。

UC-ADV4-I18 ·单侧络合氧化还原对的条件电势与电子计量

题目

298.15K，假想 M(III)/M(II) 可逆一电子氧化还原对 E°=0.3200V，仅 M(III) 与配体 L 形成 ML，β=0.5000 L/mol，游离 L 由储液恒定为 0.02500M。氧化态总浓度 0.002000 M、还原态 0.008000 M，忽略其它络合。求自由 M(III)、络合 M(III)、条件形式电位 E°′、实际平衡电位，以及 1L 样品氧化额外 0.001mol 还原态所需电量；检验 Nernst 两种写法等价。

分步解答

1. 因氧化态总量 o=[MIII](1+βL)，游离 MIII=0.0019753086 M。
2. 络合 MIII 浓度 =o− 自由 =0.000024691358 M。
3. Nernst 原式 E=E°+(RT/F)ln([MIII]/[MII])。
4. 以氧化态总量替代得到条件电位 E°′=E°−(RT/F)ln(1+βL)=0.31968083 V。
5. 终态 E=E°′+(RT/F)ln(o/red)=0.28406336 V。
6. 额外氧化 0.001 mol M(II) 需 1 电子/mol，Q=0.001F=96.485332 C；电位会随反应变，不等于固定 E×Q 的可逆总功。
7. 逆向核验：重代入原模型的元素/电荷与平衡方程，归一化残差依次为：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.00197530864；答案 2 = 2.4691358e-05；答案 3 = 0.319680833；答案 4 = 0.284063356；答案 5 = 96.4853321

模型前提： 仅 M(III) 络合，游离 L 由大储液固定，热力学活度以理想浓度比近似。

UC-ADV4-I19 ·稀释诱发单配位络合物解离的双状态求根

题目

1L 假想 M(III) 溶液含金属总量 0.01800 mol、单齿配体 L 总量 0.01000mol，只允许 ML2+ 存在，形成常数 1500 L/mol。将全部溶液以配位惰性的缓冲溶剂稀释至 2.000L，温度与 pH 不变。求稀释前后两状态的游离配体浓度、游离金属浓度、络合量与络合分数，证明各状态根唯一，解释为什么物种浓度不能仅整体除以 2。

分步解答

1. 任一体积下 $[M]=CM/(1+\beta l)$，$[ML]=CM\beta l/(1+\beta l)$，$l=[L]$ 游离。
2. 配体守恒 $l+CM\beta l/(1+\beta l)=CL$，对 l 严格递增；0 与 CL 夹出唯一根。
3. 初态 CM=.018、CL=.010 M，求得 l0=0.00071091532 M、络合量 c0=0.0092890847 M。
4. 初态自由金属 =0.0087109153 M，络合分数 =0.51606026。
5. 稀释后 CM=.009、CL=.005 M，必须重新求根 l1=0.00062939814 M，络合量 c1=0.0043706019 M。
6. 新状态自由金属 =0.0046293981 M，络合分数 =0.48562243；两状态金属与配体均分别守恒，而络合物的分数因浓度降低发生变化。
7. 逆向核验：重代入原模型的元素/电荷与平衡方程，归一化残差依次为：-1.735e-16、-1.735e-16、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.000710915317；答案 2 = 0.00928908468；答案 3 = 0.000629398139；答案 4 = 0.00437060186；答案 5 = 0.51606026；答案 6 = 0.485622429

模型前提： 仅允许 1:1 金属配体络合、两次平衡充分达成，稀释不改温度、条件形成常数及 pH。

分析化学

UC-ADV4-A07 ·两点非线性 Langmuir 传感校准的容量与亲和常数反演

题目

某分析传感器在给定温度下服从 $q=q_{max} Kc/(1+Kc)$，q 单位 mmol/g、c 单位 mol/L。两份精确标准样 c1=0.00200M、c2=0.00600M 分别产生 q1=0.0200、q2=0.0400mmol/g。传感膜无其他吸附态、浓度由大储液固定。反求 qmax 与 K，预测 c3=0.00400M 的读数，证明正参数解唯一，并指出在高浓度饱和区反演灵敏度为何下降。

分步解答

1. 逆变换得到 c/q=1/(K qmax)+c/qmax。
2. 将两标准点变为 (c1,c1/q1)、(c2,c2/q2)，其直线斜率等于 1/qmax。
3. 斜率 =12.5，故 qmax=0.08 mmol/g。
4. 截距 =0.075，所以 K=1/(截距 ×qmax)=166.666667 L/mol。
5. 预测 c3 读数 q3=qmax Kc3/(1+Kc3)=0.032 mmol/g。
6. 斜率和截距均正，两个不同浓度对应唯一 qmax,K；在 Kc≫1 时 q≈qmax，dq/dc 衰减使 K 难由饱和区准确估计。
7. 反算检验：采用非拟合的守恒、标准加入或校准方程复原全部读数；三个归一化残差为 0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.08；答案 2 = 166.666667；答案 3 = 0.032

模型前提：一类可逆均匀吸附位点，忽略多层吸附、扩散极化、吸附质质量变化。

UC-ADV4-A08 ·离子选择电极双次标准加入的电势差反演

题目

298.15K 单价阳离子离子选择电极 E=E°+RT/F ln(c/c°)，E° 未知但稳定，响应近似理想。未知水样初始浓度 c，独立平行等终体积测量池中加标浓度增量 s=0.000600M，观测电势变化 ΔE=0.00916389922 V；第二平行池加标 0.001200M。求原样 c，预测第二次电势差并用两份数据检验理想 Nernst 响应；再指出为何未校准 E° 时单个电势无法定量。

分步解答

1. 对加标与原样相减以消去未知 E°：ΔE=(RT/F)ln[(c+s)/c]。
2. 令 g=RT/F=0.0256925791 V，整理 e^(ΔE/g)=1+s/c。
3. 因此 c=s/[exp(ΔE/g)−1]=0.0014 M。
4. 第二平行池预测 ΔE2=g ln[(c+0.001200)/c]=0.0159047138 V。

5. 两次加标的导出浓度必须一致；原样电势本身 E° 与 lnc 共线而不可辨识。
6. 同终体积、无基质效应和一价离子活度等于浓度是该反演成立的必要条件。
7. 反算检验：采用非拟合的守恒、标准加入或校准方程复原全部读数；三个归一化残差为-1.110e-16、0.000e+0、-1.110e-16。

答案摘要

答案 1 = 0.0014；答案 2 = 0.0159047138；答案 3 = 0.0256925791

模型前提：大储液等终体积加标避免体积差；电极无漂移、无交叉响应和液接电势改变。

UC-ADV4-A09 ·非延长型探测器死时间校正后的同位素原子分数

题目

质谱探测器为非延长型死时间模型，实测两同位素峰计数率 m1=5200 s^-1、m2=3400 s^-1，死时间 τ=20.0 μs。真实计数率 n 与实测 m 的关系为 $m=n/(1+n\tau)$。假设两同位素传输灵敏度与自然背景相同，信号完全来自待测元素。反推两真实计数率、真实同位素比及同位素 1 的原子分数，并证明反演所需 $m\tau<1$ 的唯一性和误差方向。

分步解答

1. 死时间正向关系 $m=n/(1+n\tau)$，整理 $m+n\,m\tau=n$。
2. 因此真实速率 $n=m/(1-m\tau)$；该式只有 $m\tau<1$ 时为正且有限。
3. 得 n1=5803.57143 s^-1、n2=3648.06867 s^-1。
4. 真实比值 n1/n2=1.59086134，同位素 1 原子分数 n1/(n1+n2)=0.614027975。
5. 由于高计数率峰的死时间损失更严重，原始比值 m1/m2 低估真实同位素 1 相对丰度。
6. 代回 $m=n/(1+n\tau)$ 严格复原两峰计数，且二者 $m\tau$ 均小于 1，反演唯一。
7. 反算检验：采用非拟合的守恒、标准加入或校准方程复原全部读数；三个归一化残差为 0.000e+0、2.220e-16、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 5803.57143；答案 2 = 3648.06867；答案 3 = 1.59086134；答案 4 = 0.614027975

模型前提：无峰间串扰、同位素分馏、计数背景及不同探测效率；计数率按理想精确输入处理。

UC-ADV4-A10 ·三组分三波长线性光谱反演及响应矩阵可辨识性

题目

三种互不反应发色物 X/Y/Z 的三波长摩尔吸收系数矩阵按行依次为 (10000,2000,1000)、(2000,9000,3000)、(1000,3000,8000) L mol^-1 cm^-1, 池长 1.00cm, 实测吸光度向量为 (0.35,0.27,0.17)。要求通过消元求三浓度，给出矩阵行列式与惟一性判据，并预测取原样 5mL 定容到 25mL 后第二波长的响应；讨论仪器空白不为零时必须先处理什么。

分步解答

1. 线性叠加给 A=M c，待求 c=(cX,cY,cZ)^T。
2. 列出三个方程：10000x+2000y+1000z=0.35，2000x+9000y+3000z=0.27，1000x+3000y+8000z=0.17。
3. 行列式 det M=601000000000≠0，因此系统存在唯一解。
4. 高斯消元得 x=0.00003、y=0.00002、z=0.00001 mol/L，三者为正。
5. 五倍稀释后各浓度为原值/5，第二波长吸光度 =0.054。
6. 必须先扣除波长各自的空白/基线，并核验矩阵条件数与噪声；三个吸光度不能在基线未知时同时识别三浓度及三空白。
7. 反算检验：采用非拟合的守恒、标准加入或校准方程复原全部读数；三个归一化残差为 0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 3e-05；答案 2 = 2e-05；答案 3 = 1e-05；答案 4 = 6.01e+11；答案 5 = 0.054

模型前提：三组分没有相互转化、可加吸收、光程相同、无散射及自吸收。

UC-ADV4-A11 ·双组分差异反应动力学与时间分辨吸光度解混

题目

某光谱 λ 处两种反应物 X、Y 的摩尔吸光系数分别 5000、2000 L mol^-1 cm^-1，光程 1.00cm；两物独立不可逆一级降解，kX=0.1000 min^-1、kY=0.0400 min^-1，产物不吸光。测得初始吸光度 A0=0.9 及 t=10.00min 吸光度 A10=0.452067739。反演初态两物浓度、10min 残留物总浓度及对某时间 T 的预测吸光度函数；证明 kX≠kY 是可辨识的必要条件。

分步解答

1. 令 U=εXcX、V=εYcY，初态 A0=U+V。
2. 10min 吸光 A10=Ue^(−kX t)+Ve^(−kY t)。
3. 消元得 U=[A10−A0e^(−kYt)]/[e^(−kXt)−e^(−kYt)]=0.5。

4. 因此 V=A0−U=0.4，cX=U/5000=0.0001 M，cY=V/2000=0.0002 M。
5. 10min 总残留浓度 =0.000170851953 M。
6. 通式 A(T)=5000cXe^(−kXT)+2000cYe^(−kYT)；若 kX=kY，矩阵两行成比例，无法用两时刻区分组分。
7. 反算检验：采用非拟合的守恒、标准加入或校准方程复原全部读数；三个归一化残差为 0.000e+0、5.551e-17、-4.066e-16。

答案摘要

答案 1 = 0.0001；答案 2 = 0.0002；答案 3 = 0.000170851953

模型前提：严格一级、产物无吸收、未见混合扩散与竞争反应，时间和消光系数独立标定。

UC-ADV4-A12 ·三阶段滴定对混合两性碳酸盐与强碱的定量反演

题目

25.00 mL 分析样品只含 Na2CO3、NaHCO3 与 NaOH 三种形式组分，分别以 nC、nB、nOH 计 mol，0.1000M HCl 滴定。假设理想分离的三个端点可以独立定量识别：第一次专指 NaOH 耗酸量 V1=0.005 L，第二次从原样滴定至 CO3^2−→HCO3− 而尚不使原生 HCO3− 耗酸，累计 V2=0.011 L，第三次全部 HCO3− 转 CO2 累计 V3=0.025 L。求三个起始 mol 数、浓度及每阶段电子中性的化学计量；解释实测滴定曲线未必分辨这三端点。

分步解答

1. 分别记 OH、CO3、HCO3 初始物质的量 x、y、z。
2. 第一独立端点只含 OH− 消耗，所以 x=CHCl V1=0.0005 mol。
3. 第二端点酸耗 x+y，故 y=CHCl(V2−V1)=0.0006 mol。
4. 第三完全转成 CO2 时酸耗 x+2y+z，所以 z=CHCl(V3−2V2+V1)=0.0008 mol。
5. 除以样品体积 0.02500L，分别得到 cOH=0.02、cCO3=0.024、cHCO3=0.032 M。
6. 核对总酸需量 x+2y+z=0.0025 mol；现实中强碱与碳酸盐端点可能重叠，此为题定理想独立观测模型。
7. 反算检验：采用非拟合的守恒、标准加入或校准方程复原全部读数；三个归一化残差为 1.735e-18、0.000e+0、2.602e-18。

答案摘要

答案 1 = 0.0005；答案 2 = 0.0006；答案 3 = 0.0008；答案 4 = 0.02；答案 5 = 0.024；答案 6 = 0.032

模型前提：三个理想端点已通过独立指示或仪器分辨，忽略 CO2 逸散与活度修正；不可把理想观测当作一般滴定曲线必然可得。

UC-ADV4-A13 ·弱络合掩蔽下的络合滴定条件形成反演

题目

样品中二价金属 M 总浓度 0.01500M，有某中性掩蔽配体 S 的自由浓度由外部缓冲储液钳定为 0.005000M。条件稳定常数 β(MS)=140 L/mol，只有 M2+ 和 MS2+ 存在。加入另一检测络合剂 D 前先算可用于络合滴定的游离金属、掩蔽分数与要使总金属 90.0% 转移为 MD 所需的自由 D 浓度（条件形成常数 βMD=1000 L/mol，假定此时 S 仍被钳定、两络合物互斥）。须联立两竞争物种，并核验总金属守恒。

分步解答

1. 无 D 时 M 总量 =C=[M](1+βS[S])，得游离 M=0.00882352941 M。
2. 初始 MS 浓度 =0.00617647059 M，掩蔽分数 =0.411764706。
3. 加入 D 后总金属 C=[M](1+βS[S]+βD[D])。
4. 目标 MD 分数 0.9=βD[D]/(1+βS[S]+βD[D])。
5. 令 y=βD[D]，则 y=9(1+βS[S])，得自由 D=0.0153 M。
6. 此时游离 M=C/(1+βS[S]+y)，MS 和 MD 由各自形成常数计算；三者之和必须等于 C。
7. 反算检验：采用非拟合的守恒、标准加入或校准方程复原全部读数；三个归一化残差为 0.000e+0、2.220e-16、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.00882352941；答案 2 = 0.00617647059；答案 3 = 0.0153

模型前提：外部缓冲储液固定 S，条件形成常数恒定且忽略其它络合物；D 可加入到指定自由浓度。

UC-ADV4-A14 ·双电位窗库仑信号分离二金属物质的量

题目

一份 100.0mL 样品仅含假想金属 X2+ 和 Y+，在两个独立选择性电位窗的完全电沉积库仑测试中，第一窗读数 Q1=20.2619197 C 且响应为 2FnX+FnY；第二窗读数 Q2=17.3673598 C 且响应为 FnX+2FnY（由已知电极交叉效率标定），无空白或副反应。求原样两种离子 mol 及浓度，计算总原子量与各窗交叉响应贡献，证明响应矩阵行列式非零并复算电荷。

分步解答

1. 两窗已知响应分别为 Q1/F=2nX+nY 与 Q2/F=nX+2nY。
2. 系数矩阵 [[2,1],[1,2]] 行列式为 3，故物质的量唯一可反演。
3. 消元得 nX=(2Q1−Q2)/(3F)=0.00008 mol。
4. 同理 nY=(2Q2−Q1)/(3F)=0.00005 mol。

5. 浓度分别为 nX/0.1000=0.0008、nY/0.1000=0.0005 M。
6. 第一窗 X 贡献 2FnX=15.4376531 C、Y 贡献 FnY=4.82426661 C；第二窗交叉贡献按 FnX 与 2FnY 相加；两个读数均恢复。
7. 验证：将反演未知量回代所有独立物料、电荷或校准响应，三个残差为 0.000e+0、0.000e+0、2.220e-16。

答案摘要

答案 1 = 8e-05；答案 2 = 5e-05；答案 3 = 0.0008；答案 4 = 0.0005

模型前提： 第二电位窗的交叉效率由独立标准标定，题设信号是理想线性电子当量组合，不代表任意两电极真实相同机制。

UC-ADV4-A15 ·三点外标回归与非零截距下的逆预测

题目

仪器外标校准三个样品浓度 10.0、30.0、50.0 μmol/L，信号分别 1.200、4.100、7.000 单位，噪声可忽略，假设响应直线 S=kc+b 但 b 未知。某未知样品稀释 5.00 倍后测得 S=5.250。求真实校准斜率、截距、稀释后浓度、原样浓度及第二标准的插值偏差；解释错误强迫零截距会造成的系统误差，并逐点验证模型。

分步解答

1. 最小二乘线性拟合对等间隔三个精确共线标准可由首尾计算 k=(S50−S10)/(50−10)=0.145。
2. 截距 b=S10−10k=-0.25，不是零。
3. 预测中间标准 S30=30k+b=4.1，与观测 4.100 一致。
4. 未知稀释样 c=(5.250−b)/k=37.9310345 μmol/L。
5. 原样由于五倍稀释，c 原 =5c=189.655172 μmol/L。
6. 若强行取 b=0，所有标准点拟合将偏移且低浓度比例误差尤其大；严格校准需额外传播信号不确定度而不能仅由三个无噪声点推断精度。
7. 验证：将反演未知量回代所有独立物料、电荷或校准响应，三个残差为 0.000e+0、0.000e+0、-8.882e-16。

答案摘要

答案 1 = 0.145；答案 2 = -0.25；答案 3 = 37.9310345；答案 4 = 189.655172

模型前提： 按题设三个理想共线标准，无异方差及基体抑制；未提供实际重复测量不能推断检出限。

UC-ADV4-A16 ·同位素内标法与化学回收率的分离

题目

某色谱质谱测试中未知分析物 X 的原样物质的量 nX 未知，已知稳定同位素内标加入量 0.000300mol。两个物种同量损失且最终共同回收率 75.0%，仪器响应因子为 AX=0.100× 回收后 X mol、AIS=0.150× 回收后内标 mol。测得峰面积比 AX/AIS=5.55555556，另有独立回收率实验 75.0%。求原始 nX、回收后 nX、理论峰面积和分离损失 mol，说明峰比值为何自动消去共同回收率。

分步解答

1. 定义初始分析物 nX 和内标 nIS=0.000300mol，两个物种回收率同为 r=0.7500。
2. 峰面积比 RA=.100 r nX/(.150 r nIS)=(.100/.150)(nX/nIS)，共同 r 完全消去。
3. 由所给 RA 反算 nX=RA×(.150/.100)×nIS=0.0025 mol。
4. 回收后 X 物质的量 r nX=0.001875 mol，损失 =0.000625 mol。
5. 回收后内标 =0.000225 mol，AX=0.0001875，AIS=0.00003375。
6. 两峰面积的绝对值取决于回收率, 而比值不依赖它; 若内标与目标组分分馏或不同回收率, 比例定量不成立。
7. 验证: 将反演未知量回代所有独立物料、电荷或校准响应, 三个残差为-8.000e-10、8.882e-16、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.0025；答案 2 = 0.001875；答案 3 = 0.000625；答案 4 = 0.0001875；答案 5 = 3.375e-05

模型前提：两个物种具有相同损失/回收率，响应因子已校准，峰比值按题示有效数字处理。

UC-ADV4-A17 ·弱酸两相萃取分配系数的 pH 依赖与元素守恒

题目

100.0mL 水样初始含单元酸 HA 总分析浓度 0.002000 M；与 50.0mL 新鲜有机相充分平衡, 缓冲水相 pH=6.000, Ka(HA)=10^-5。有机相只溶解中性 HA, 分配常数 P=[HA] 有机/[HA] 水 =4.000；水相 HA⇌H++A− 快速达到平衡且没有其他反应。求水相中性分数、水相总酸终浓度、有机相浓度、萃取率及萃取后水相 pH=6 条件下的 HA/A− 浓度；严格写出两相酸总物料守恒。

分步解答

1. 水相中性 HA 所占总酸分数 α0=h/(h+Ka)=0.0909090909。
2. 因此分配比 D=[酸] 有机/[酸] 水,total=Pα0=0.363636364。

3. 酸初始 mol 数 n0=0.1000×0.002000=0.0002。
4. 平衡守恒 n0=Vw cw+Vo Dcw，所以 cw=n0/(Vw+VoD)=0.00169230769 M。
5. 有机相浓度 co=Dcw=0.000615384615 M，萃取率 Vo co/n0=0.153846154。
6. 水相 HA=(1−frac)cw=0.000153846154 M、A−=frac cw=0.00153846154 M；两相加总恢复初态 mol 数。
7. 验证：将反演未知量回代所有独立物料、电荷或校准响应，三个残差为 0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.0909090909；答案 2 = 0.363636364；答案 3 = 0.00169230769；答案 4 = 0.000615384615；答案 5 = 0.153846154

模型前提：缓冲维持 pH，体积固定，离子 A− 不进入有机相且不发生缔合。

UC-ADV4-A18 ·络合条件下的痕量金属沉淀判断与测量盲区

题目

某单价金属 M+ 与阴离子 X− 形成 MX(s)，Ksp=1.00×10^-10，样品中 [X−] 由大储液固定为 0.005000M。金属可与中性 L 形成 ML+，β=1000 L/mol，游离 L 由缓冲保持 0.01000M。求与 MX(s) 平衡时游离 M+、络合 M+、总溶解金属浓度；若总金属为 5.00×10^-7M 判断是否发生沉淀，且计算对总金属误以游离 M 处理时的离子积误差倍数。必须明确自由 X 由外储液钳定与封闭样品的区别。

分步解答

1. 饱和固相存在时 [M+]free=Ksp/[X−]=2e-8 M。
2. 络合物浓度 βL[M+]=2e-7 M。
3. 总溶解金属 C*=free(1+βL)=2.2e-7 M。
4. 给定总分析金属 5×10^-7M 小于 C*，体系低于饱和，理论上不析出 MX。
5. 若误把总浓度直接当游离金属，离子积被高估因子 1+βL=11。
6. 通过 MX 的 Ksp 与 ML 形成常数分别代回得一致的浓度，注意大储液固定自由 X 时适用此简化。
7. 验证：将反演未知量回代所有独立物料、电荷或校准响应，三个残差为 0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 2e-08；答案 2 = 2e-07；答案 3 = 2.2e-07；答案 4 = 11

模型前提：开放的浓度钳制边界，忽略其它金属络合、酸碱与支持电解质活度效应。

UC-ADV4-A19 ·信号和与选择性信号联合的双杂质解混与误差防放大

题目

某杂质分析测得两个独立信号：S 总 =cX+cY=0.01000 M，S 选择 =0.2000 cX+0.7000 cY=0.004000 M，模型中的选择权重已由独立标准标定。要求反算两杂质浓度、相对比例；研究系数差 Δλ=0.5000 怎样影响逆问题对 S 选择的灵敏度，并给出将 S 选择系统偏高 0.000100M 时两浓度的确定性偏移，核验总量不变。

分步解答

1. 由两条信号联立 S0=x+y 和 S1=λ1x+λ2y。
2. 消去 x 得 y=(S1−λ1S0)/(λ2−λ1)=0.004 M。
3. 所以 x=S0−y=0.006 M，摩尔分数 x/S0=0.6。
4. 对 S1 求偏导 dy/dS1=1/(λ2−λ1)=2（固定 S0），dx/dS1=−2。
5. 若 S1 系统增加 0.000100M，则 Δy=+0.000200M、Δx=−0.000200M，总浓度不变。
6. 两传感权重若相同则矩阵行列式归零，不能区分两杂质；此题由非零权重差保证唯一解。
7. 验证：将反演未知量回代所有独立物料、电荷或校准响应，三个残差为 0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.006；答案 2 = 0.004；答案 3 = 0.6；答案 4 = 2；答案 5 = 0.0002

模型前提：两个信号已校准且正交背景无干扰，权重恰为题设常数；不宣称这一抽象测量由特定仪器直接产生。

有机化学

UC-ADV4-O07 ·可逆异构化的平衡常数与松弛时间联合反演

题目

封闭恒温体系中有机 A⇌B，两向均为一级速率常数 kf 与 kb，开始只有 A=0.2000mol、B=0，平衡实验得 [B]eq/[A]eq=3.500，独立扰动实验发现偏离平衡量以松弛时间 τ=12.00min 衰减。求两速率常数、平衡各物种量、10min 后的组成与正反瞬时净反应速率，并从线性微分方程求一般解。

分步解答

1. 动力学 db/dt=kf(C−b)−kb b，C=0.2000 mol。

2. 稳态时 kf(C−beq)=kb beq，所以 K=kf/kb=3.5。
3. 偏离平衡的指数松弛率为 kf+kb=1/τ=0.083333333 min^-1。
4. 联立得到 kf=0.064814815、kb=0.018518519 min^-1。
5. 平衡 B 量 C K/(1+K)=0.15555556 mol，A 量 =0.044444444 mol。
6. 从 b0=0 出发 b(t)=beq[1−exp(−t/τ)]，10min 时 B=0.08795139 mol，瞬时净速率 =(kf+kb)(beq−b10)=0.0056336805 mol/min。
7. 由反应网络逆算总物料与观测响应，本题三个归一化校验残差为：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.0648148148；答案 2 = 0.0185185185；答案 3 = 0.155555556；答案 4 = 0.0879513898

模型前提：理想不可逆支路之外仅两态可逆异构化，无降解和浓度依赖体积效应。

UC-ADV4-O08 ·光致 E/Z 异构化的光稳态和关灯恢复动力学

题目

假想光化学 E⇌Z 在恒光照下两方向均为一级，E→Z 速率 0.120min^-1、Z→E 速率 0.0300min^-1，暗态 Z→E 热反应速率 0.0100min^-1 而暗态 E→Z 忽略。初始全 E，照射 4.00min 后关闭光源，再暗置 3.00min。求光稳态 Z 分数、关灯瞬间 Z 分数、暗置终态 Z 分数、照明期间 E/Z 总物料核验及达到光稳态 90% 的照射时间。

分步解答

1. 恒光照下 z′ =kf(1−z)−kr z，光稳态 z*=kf/(kf+kr)=0.8。
2. 照明阶段 z(t)=z*[1−exp(−(kf+kr)t)]，4min 时 z4=0.36095069。
3. 照明阶段 E4=1−z4=0.63904931，两者和为 1。
4. 关灯后仅 Z 热转回 E：z_dark(u)=z4 exp(−0.0100u)，暗置 3min 终态 =0.35028299。
5. 达到 z(t)=0.9z* 需 e^(−0.15t)=0.1，故 t90=ln10/0.15=15.350567 min。
6. 暗态 E 分数 1−z_dark，分子总量始终不变；使用光稳态组成代替 4min 瞬态会引起误差。
7. 由反应网络逆算总物料与观测响应，本题三个归一化校验残差为：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.8; 答案 2 = 0.360950691; 答案 3 = 0.350282986; 答案 4 = 15.3505673

模型前提：没有顺反异构之外的光漂白、量子产率光强漂移和温度梯度。

UC-ADV4-O09 ·A3/B2 支化缩聚的凝胶点阈值、官能团守恒与簇数量

题目

某理想支化缩聚由纯三官能 A3 与双官能 B2 单体组成，初始 A 型官能团共 1.200 mol、B 型官能团 1.000 mol；所有连接仅消耗一个 A 与一个 B，不发生环化或副反应，假定随机独立成键且所有官能团反应活性相同。测得 A 官能团转化率 pA=0.5500，求 B 官能团转化率、连接键 mol、剩余独立分子簇 mol 与数均初始单体聚合度。使用 Flory–Stockmayer 树形支化近似 α=(fA−1)(fB−1)pA pB，求当前支化因子及理论凝胶点 pA,crit，并讨论“分子簇数量”在超凝胶阶段为何不能再简单外推。

分步解答

1. 初始 A3 单体物质的量 nA3=1.200/3=0.4 mol，B2 单体 nB2=1.000/2=0.5 mol，初始独立分子数 N0=0.9 mol。
2. 每成一键消耗 A 和 B 各一官能团，所以键的物质的量 ξ=pA×1.200=0.66 mol。
3. B 官能团的转化率 pB=ξ/B0=0.66，小于 1，物理合理。
4. 无环化、未凝胶的树形近似下每成一键分子簇数减 1，Ncluster=N0−ξ=0.24 mol。
5. 数均初始单体聚合度 Xn=N0/Ncluster=3.75, 是数目比, 而非按脱去小分子前后的质量比。
6. Flory–Stockmayer 支化参数 α=(3−1)(2−1)pA pB=2pA pB=0.726，小于 1，说明该近似仍在凝胶点以下。
7. 由 pB=(A0/B0)pA=1.2pA，凝胶临界条件 $2×1.2×pA^2=1$，得 pA,crit=0.645497224；越过凝胶点出现无限网络，单纯树形簇数量表达不能作为真实凝胶尺寸分布。

答案摘要

答案 1 = 0.66；答案 2 = 0.66；答案 3 = 0.24；答案 4 = 3.75；答案 5 = 0.726；答案 6 = 0.645497224

模型前提：Flory–Stockmayer 随机等反应活性的理想树形支化模型、无环化或交联内部缺陷、凝胶阈值按经典无限体系近似。

UC-ADV4-O10 ·竞争性抑制的 Michaelis–Menten 条件动力学

题目

假想有机催化酶对底物 S 的 Michaelis–Menten 参数 Vmax=0.01000 mol/(L min)、KM=0.004000 M，竞争性抑制剂 I 浓度 0.003000M，Ki=0.002000M，底物 S=0.006000M 且在初速测试期间由外部储液固定。求表观 KM、无抑制与有抑制速率及抑制率；再求达到无抑制初速一半所需抑制剂浓度并说明速率常数和抑制剂的可辨识边界。

分步解答

1. 竞争性抑制影响表观 KM 而不改 Vmax：KM,app=KM(1+I/Ki)。

2. 给定抑制剂下 $KM,app=0.01$ M。
3. 有抑制速率 $vI=Vmax\ S/(KM,app+S)=0.00375$ mol/(L min)。
4. 无抑制初速 $v0=Vmax\ S/(KM+S)=0.006$。
5. 抑制率 $1-vI/v0=0.375$。
6. 要达到 $vI=v0/2$，需 $KM(1+I^*/Ki)+S=2(KM+S)$，故 $I^*=Ki(KM+S)/KM=0.005$ M。
7. 由反应网络逆算总物料与观测响应，本题三个归一化校验残差为：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.01；答案 2 = 0.00375；答案 3 = 0.006；答案 4 = 0.005

模型前提：题设为可逆竞争性抑制、初始瞬时速率，底物未耗尽，忽略酶失活及多底物机制。

UC-ADV4-O11 ·双路径环加成过渡态能差与温度选择性反演

题目

某假想不可逆 Diels–Alder 加成的两条区域异构产物路径具有相同前因子，第一通道比第二通道的活化 Gibbs 能低 5.000kJ/mol（$\Delta G1‡-\Delta G2‡=-5000$ J/mol），把这一差值视为温度无关。求 298.15K 两通道速率比、主要产物摩尔分数、330.0K 选择性及两温度下微量异构体的百分比，检验过渡态理论关系；讨论为什么此前提不包含任何具体有机底物构型。

分步解答

1. 两个通道过渡态速率比 $k1/k2=\exp[-(\Delta G1‡-\Delta G2‡)/(RT)]$。
2. 给定能差 −5000 J/mol，298K 速率比 $k1/k2=7.5155731$。
3. 仅两产物且无再反应时主产物分数 $f1=(k1/k2)/(1+k1/k2)=0.88256809$。
4. 次产物分数 =0.11743191，合计为 1。
5. 330K 主路径比为 6.1861221，主要产物分数 =0.86084289。
6. 升温降低相同能差对应的速率比，因此主异构体的选择性减弱；具体化学结构及绝对立体构型需另外提供反应物与机理。
7. 由反应网络逆算总物料与观测响应，本题三个归一化校验残差为：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 7.51557307；答案 2 = 0.882568091；答案 3 = 0.860842887；答案 4 = 0.117431909

模型前提：两路径相同反应级数和传输系数，能差按题设温度无关且不可逆，选择性不提供具体结构的区域化学判定。

UC-ADV4-O12 ·构象双态平衡与温度依赖的谱学平均

题目

某假想有机分子的两个快速互变构象 trans 与 gauche，gauche 比 trans 的 Gibbs 能高 3.000kJ/mol，二者统计简并度均为 1 且该自由能差在 300–330K 不变。两构象具有已知指纹谱信号位置 trans=1.000、gauche=2.700（任意线性信号单位），快速交换使观测信号为摩尔分数加权均值。求 300K 及 330K 的两态分布、平均信号、gauche 升温变化率的符号及强度反算条件；解释简并度不为 1 时的修正。

分步解答

1. 由 Boltzmann 分布 ng/nt=exp(−ΔG/(RT))，300K 比值 =0.30037501。
2. 归一化 gauche 分数 fg=ratio/(1+ratio)=0.23099107。
3. 300K 平均谱学响应 S=(1−fg)×1+fg×2.7=1.3926848。
4. 330K 比值 =0.33508031、fg=0.25098139，平均响应 =1.4266684。
5. 由于 gauche 能高且升温抑制 Boltzmann 因子衰减，fg 随 T 增大，故平均响应增大。
6. 由观测 S 反算 fg=(S−1)/(2.7−1)，必要条件是 1≤S≤2.7；如状态简并度不同，需把简并度比乘入分配比。
7. 由反应网络逆算总物料与观测响应，本题三个归一化校验残差为：0.000e+0、2.220e-16、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.230991066；答案 2 = 0.250981388；答案 3 = 1.39268481；答案 4 = 1.42666836

模型前提：两构象快速交换、理想两态、谱学响应线性混合、自由能差恒定。

UC-ADV4-O13 ·酸碱物种耦合的有机药物一级水解速率反演

题目

假想一元弱酸型药物 HA⇌H++A−，pKa=4.000；中性 HA 和阴离子 A− 各自不可逆一级水解，速率常数 kHA 和 kA 未知且酸碱物种快速平衡，产物不再水解。精确初速测得 pH3 时总表观常数 kobs=0.0745454545 min^-1，pH5 时 =0.0254545455 min^-1。求两个微观一级速率常数、pH4 的表观常数与半衰期，并利用酸碱分数以及两个温度不变的观测独立核验。

分步解答

1. 对一元酸中性分数 α_HA=1/(1+10^(pH−pKa))。
2. pH3 的中性分数 =0.909090909，pH5 分数 =0.0909090909，两者不同。
3. 表观常数 kobs=αkHA+(1−α)kA，两 pH 提供两个线性独立方程。
4. 相减消元可得 kHA=0.08、kA=0.02 min^-1。
5. pH4 中性与阴离子各一半，kobs4=0.05 min^-1。
6. 若酸碱平衡足够快且总药物衰减一级，t1/2=ln2/kobs4=13.8629436 min；如反应消耗缓冲容量则 kobs 不恒定。
7. 将求解后的组成、反应速率或谱学响应代回三条原始约束，归一化检验残差为：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.08；答案 2 = 0.02；答案 3 = 0.05；答案 4 = 13.8629436

模型前提：酸碱快速平衡、缓冲溶液无限容量、各物种稳定独立一级水解，不可将总酸分数直接代替中性物种分数。

UC-ADV4-O14 ·自由基聚合稳态、双分子终止及链转移决定的链长

题目

假想均相自由基链聚合，恒定有效自由基产生速率 Ri=0.0100 mol/(L s)；终止按 2kt[P•]^2 消耗自由基，kt=200 L/(mol s)，传播速率 Rp=kp[M][P•]，kp=30 L/(mol s)、[M]=0.500M。每一次双分子终止事件形成 1 条死链，其事件速率 kt[P•]^2；向单体的链转移常数 ktr=0.200 L/(mol s)，每次转移生成 1 条死链并瞬时重新引发，故不改变稳态自由基总量。求 [P•]、Rp、双分子终止事件速率、链转移事件速率、数均聚合度及链转移提高时链长变化方向。

分步解答

1. 自由基稳态由 Ri=2kt$[P•]^2$，得 [P•]=√(Ri/(2kt))=0.005 M。
2. 传播单体消耗速率 Rp=kp[M][P•]=0.075 mol/(L s)。
3. 终止是两个自由基合并为一条死链，故链终止事件速率 kt$[P•]^2$=0.005 mol/(L s)。
4. 链转移事件速率 ktr[M][P•]=0.0005 mol/(L s)，每次提供一条新死链。
5. 因链终止产生的死链数为 kt$[P•]^2$+ 转移事件数，数均聚合度 Xn=Rp/(kt$[P•]^2$+ktr[M][P•])=13.6363636。
6. 增大 ktr 增加死链数而不改变稳态自由基（题设及时再引发），导致数均聚合度下降；不能把消耗自由基的 2kt$[P•]^2$ 直接当死链生成速率。
7. 将求解后的组成、反应速率或谱学响应代回三条原始约束，归一化检验残差为：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.005；答案 2 = 0.075；答案 3 = 0.005；答案 4 = 0.0005；答案 5 = 13.6363636

模型前提：终止完全按偶合成一链而非歧化成两链、无体积效应、转移后再引发瞬时并不会改变自由基稳态。

UC-ADV4-O15 ·光化学反应的光子收支、吸收率与量子产率联合计算

题目

一份有机光敏反应的入射单色光通量为 2.000×10^-6 mol photons/s，样品在照射波长初始吸光度 A=0.6000, 并由外部流动补料维持恒 A。光化学量子产率 Φ=0.350 mol 消耗底物/mol 吸收光子，照射 300.0s，初始反应室含底物 0.01200mol，不发生暗反应与光敏剂衰减。求吸收光子的物质的量、底物消耗、剩余底物及忽略吸收率直接用入射光通量计算时的系统高估比例；讨论无流动补料时需如何改为积分。

分步解答

1. Beer–Lambert 透射率 T=10^(−A)，吸收率 fabs=1−10^(−A)=0.748811357。
2. 入射光子量 Ninc= 通量 × 时间 =0.0006 mol photons。
3. 吸收光子量 Nabs=fabs Ninc=0.000449286814 mol photons。
4. 底物反应量 n=Φ Nabs=0.000157250385 mol，剩余底物 =0.0118427496 mol。
5. 若误设全部入射光均吸收，消耗量会计算成 ΦNinc，因子为 1/fabs=1.33544983，相对真实值高估 0.335449831。
6. 题设维持 A 恒定所以可直接相乘；若样品 A 随底物耗竭变化，则需要按瞬时 A(t) 积分吸收通量。
7. 将求解后的组成、反应速率或谱学响应代回三条原始约束，归一化检验残差为：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.748811357；答案 2 = 0.0006；答案 3 = 0.000449286814；答案 4 = 0.000157250385；答案 5 = 0.0118427496

模型前提： A 由流动供料或恒定外部吸收体维持，不推断真实光化学体系恒 A；单一光子吸收导致题给量子产率。

UC-ADV4-O16 ·双同位素竞争反应的底物残留富集与 KIE 逆算

题目

反应瓶中等物质的量的氢化底物 AH 与氘化底物 AD 各 0.5000mol，两个反应独立不可逆一级消耗。温度固定，8.000h 后测得 AH 残留占初始 AH 的分数为 0.449328964，AD 残留占初始 AD 的分数为 0.618783392。求各速率常数、一级氢/氘动力学同位素效应 KIE、残留底物的 D/H 物质的量比以及两类产物总生成 mol；讨论单独测总体消耗为何不能反演两种速率。

分步解答

1. 由 A_H(t)=0.5exp(−kH t)，从残留分数反演 kH=−ln(fH)/t=0.1 h^-1。
2. 同理 kD=−ln(fD)/t=0.06 h^-1。
3. 一级动力学同位素效应 KIE=kH/kD=1.66666667。
4. 剩余 D/H 量比 =[.5 fD]/[.5 fH]=1.37712776，因较慢 D 反应而富集。
5. 生成氢化产物 nPH=.5(1−fH)=0.275335518 mol，氘化产物 nPD=.5(1−fD)=0.190608304 mol。
6. 反代两指数函数恢复观测；仅总消耗率只能约束两指数之和，单一时刻无法唯一分离两个速率常数。
7. 将求解后的组成、反应速率或谱学响应代回三条原始约束，归一化检验残差为：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.1；答案 2 = 0.06；答案 3 = 1.66666667；答案 4 = 1.37712776；答案 5 = 0.465943822

模型前提： D/H 底物无氢氘交换、无可逆反应或分馏浓缩引起速率改变，两底物初始准确等量。

UC-ADV4-O17 ·双构象 NMR 峰合并的 Eyring 势垒反演

题目

某有机两构象 A⇌B 在 300K 处于等摩尔、等线宽的快速交换临界条件,两构象的静态 1H NMR 化学位移差在仪器频率下对应 120.0Hz,观测合并温度恰为 300.0K。对等量双态一阶交换,给定合并条件 kco=πΔν/√2(s^-1),且 Eyring 式 k=(kBT/h)exp(−ΔG‡/RT),取 kB=1.380649×10^-23J/K、h=6.62607015×10^-34Js。求共振交换速率、Gibbs 活化势垒、两构象平均寿命及温度 300K 时总交换事件流量（以 1mol 分子为总体）；说明若不等摩尔为何不可沿用合并近似。

分步解答

1. 等强度双态的经验合并公式给 kco=πΔν/√2=266.572976 s^-1。
2. Eyring 式取对数：ln(k h/(kB T))=−ΔG‡/(RT)。

3. 所以 ΔG‡=−RT ln(k h/(kB T))=59.5601015 kJ/mol。
4. 假设两个方向速率常数均为 kco，每一构象平均停留寿命 τ=1/kco=0.00375131798 s。
5. 在总 1mol、等摩尔下，A→B 事件流量为 kco×0.5mol=133.286488 mol/s，反向同量，净变化为 0。
6. 合并公式只针对等强度、相同静态线宽、两方向近似对称的化学交换；不等摩尔必须解 Bloch–McConnell 线形而非直接沿用。
7. 将求解后的组成、反应速率或谱学响应代回三条原始约束，归一化检验残差为：0.000e+0、-1.332e-15、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 266.572976；答案 2 = 59560.1015；答案 3 = 0.00375131798；答案 4 = 133.286488

模型前提：特设理想双态交换、量子化学势垒用 Eyring 形式，忽略交换动力学的谱仪温标与谱线宽度误差。

UC-ADV4-O18 ·对映体消旋动力学下的 ee 衰减与纯化时限

题目

一份 1.000mol 对映体混合物初始 ee_R=(nR−nS)/(nR+nS)=0.8000, 两对映体相同地按照 R⇌S（双向微观常数均为 0.02500h^-1）相互转化，无其它反应，恒温恒容。求初始 R/S 物质的量、10.00h 时的 R/S 量与 ee，求 ee 降到 0.2000 所需时间，证明指数衰减系数应为 2k 而不是 k，核验总分子守恒。

分步解答

1. 初始总分子 1.000mol，R0=(1+ee0)/2=0.9 mol，S0=0.1 mol。
2. 交换方程 nR’=−k nR+k nS，nS’=k nR−k nS。
3. 相减得 (nR−nS)’=−2k(nR−nS)，总量恒为 1mol。
4. 因此 ee(t)=ee0 exp(−2kt)，10h 时 ee=0.485224528。
5. R10=(1+ee)/2=0.742612264 mol，S10=(1−ee)/2=0.257387736 mol。
6. 达到 ee=0.2000 的时间 t=ln(ee0/0.2)/(2k)=27.7258872 h；反代双向速率验证总分子守恒及 2k 指数系数。
7. 将求解后的组成、反应速率或谱学响应代回三条原始约束，归一化检验残差为：0.000e+0、5.551e-17、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.742612264；答案 2 = 0.257387736；答案 3 = 0.485224528；答案 4 = 27.7258872

模型前提：消旋只发生双向一阶构型互变，无外源手性催化、反应降解或对映体差异活度。

物理化学

UC-ADV4-P07 ·绝热混合有限热容两组分的熵产生与可用功

题目

封闭绝热容器内两个热容量不变的固体热库接触：库 1 质量 0.400kg、比热 120 J/(kg K)，初温 350K；库 2 质量 0.600kg、比热 80 J/(kg K)，初温 280K。混合后无外界做功，温度均匀。求最终平衡温度、两个库的熵变、总熵产生、初末内能守恒与第二定律。若与外界 300K 恒温环境进行可逆热交换，给出作为参考的可用功差公式并讨论环境条件为何是必需的。

分步解答

1. 两库恒定总热容分别 C1=m1c1=48J/K、C2=m2c2=48J/K。
2. 绝热无功使 C1(Tf−T1)+C2(Tf−T2)=0，故 Tf=315 K。
3. 对恒热容固体，熵变为 ΔS_i=C_i ln(Tf/T_i)。
4. 计算两库熵变分别 =-5.05730475 与 5.65358571 J/K。
5. 总熵产生 ΔSgen=0.59628096 J/K，应为正，否则与孤立系统第二定律冲突。
6. 该无功绝热混合的可用功损失以温度 T0 的环境定义为 Wlost=T0ΔSgen；T0=300K 时损失 =178.884288 J，而非简单等于两库热量代数和 0。
7. 对能量、物质的量和电化学或相平衡条件作独立逆代入，归一化残差分别是：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 315；答案 2 = 0.59628096；答案 3 = 178.884288

模型前提：恒热容且无容器热容、相变、外部热交换；可用功损失需要指定环境温度。

UC-ADV4-P08 ·双位点 Langmuir 吸附的微分容量与等温响应

题目

某假想异质表面存在两类彼此独立的可逆吸附位点，单位表面最大容量分别 Q1=0.003000 mol/g、Q2=0.001000 mol/g，两类位点的 Langmuir 亲和常数为 K1=40.00 L/mol、K2=200.0 L/mol。恒温大储液中自由溶质浓度 c=0.01000M。求每类位点占据率、吸附量、总吸附容量及 dq/dc 微分响应，检查 c→0 和 c→∞ 极限，并讨论为何不能直接用总容量和单一有效 K 代替两个位点。

分步解答

1. 第 i 类位点的占据率 $\theta_i=K_ic/(1+K_ic)$。
2. 第一位点 $\theta_1=0.285714286$，吸附量 $q_1=0.000857142857$ mol/g。
3. 第二位点 $\theta_2=0.666666667$，吸附量 $q_2=0.000666666667$ mol/g。
4. 总量 $q(c)=Q_1K_1c/(1+K_1c)+Q_2K_2c/(1+K_2c)=0.00152380952$ mol/g。
5. 对 c 求导 $dq/dc=\Sigma Q_iK_i/(1+K_ic)^2=0.083446712$ mol/g per M。
6. $c\to0$ 时 $q\to0$ 且斜率趋于 $Q_1K_1+Q_2K_2$；$c\to\infty$ 时 $q\to Q_1+Q_2=0.004000$ mol/g，两个不同 K 意味着单一 Langmuir 在所有 c 下通常不等价。
7. 对能量、物质的量和电化学或相平衡条件作独立逆代入，归一化残差分别是：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.000857142857；答案 2 = 0.000666666667；答案 3 = 0.00152380952；答案 4 = 0.083446712

模型前提：外部储液固定 c，无有限物料耗尽，吸附位点之间无协同与空间排斥。

UC-ADV4-P09 ·一阶反应扩散平板的解析浓度场与效能因子

题目

一维多孔催化层厚度 L=1.000mm，反应物在层内以扩散系数 $D=1.00\times10^{-9}$ m²/s 传输，并按体积一级反应常数 $k=0.0200$ s^-1 消耗。外表面 x=0 浓度 $c_0=0.01000$ mol/L（按各项换为 SI），背面 x=L 为无通量边界 $dc/dx=0$；稳态满足 $D c''-k c=0$。求 Thiele 模数、稳态浓度分布、背面与表面浓度比、表面进入通量及有效因子 η= 实际体积平均反应速率/(k c0)。证明边界条件和质量通量守恒。

分步解答

1. 定义 $\lambda=\sqrt{k/D}=4472.13595$ m^-1，Thiele 模数 $\varphi=L\lambda=4.47213595$。
2. 微分方程特征根 ±λ，通解是双曲函数的线性组合。
3. 结合 $c(0)=c_0$ 与 $c'(L)=0$，得到 $c(x)=c_0\cosh[\lambda(L-x)]/\cosh(\lambda L)$。
4. 背面浓度比 $c(L)/c_0=\operatorname{sech}\varphi=0.0228428014$。
5. 表面进入通量 $J=-Dc'(0)=Dc_0\lambda\tanh\varphi$，$c_0=10$ mol/m³，得 $J=0.0000447096904$ mol/(m² s)。
6. 平均反应速率与无扩散限制反应速率之比 $\eta=\tanh\varphi/\varphi=0.223548452$；积分 kc(x) 从 0 至 L 给 J，检查稳态物料守恒。

7. 对能量、物质的量和电化学或相平衡条件作独立逆代入，归一化残差分别是：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 4.47213595；答案 2 = 0.0228428014；答案 3 = 4.47096904e-05；答案 4 = 0.223548452

模型前提：固定温度、均匀有效 D 与 k，表面没有外部传质阻力，背面完全不透流。

UC-ADV4-P10 ·Butler–Volmer 与欧姆降耦合的有限极化电流求根

题目

298.15K 可逆一电子电极的对称 Butler–Volmer 动力学：$j=2j0\ \sinh[(F/(2RT))\eta kin]$，$j0=0.01000\ \mathrm{A/cm^2}$，传递系数 0.5；实际外加过电位 $\eta app=0.1100\mathrm{V}$，溶液面积比电阻 $R\Omega=2.000\ \Omega\ \mathrm{cm^2}$，因溶液压降 $\eta kin=\eta app-jR\Omega$。求稳态电流密度、真正动力学过电位、欧姆电压损失和阴/阳极正向速率之比；证明在物理区间内唯一交点，并反算 BV 方程。

分步解答

1. 电化学动力学驱动力不是 ηapp 而是 $\eta kin=\eta app-jR\Omega$。
2. 将其代入 BV 方程，得 $F(j)=2j0\ \sinh[(F/2RT)(\eta app-jR\Omega)]-j=0$。
3. 函数 F 随 j 严格递减；$j=0$ 时 $F>0$，$j=\eta app/R\Omega$ 时 $F=-j<0$，故唯一。
4. 二分求得 $j=0.026727196\ \mathrm{A/cm^2}$，动力学过电位 $\eta kin=0.0565456079\ \mathrm{V}$。
5. 欧姆压降 $jR\Omega=0.0534543921\ \mathrm{V}$，两者之和 $\eta app=0.1100\mathrm{V}$。
6. 两支微观电流密度的比为 $\exp(F\ \eta kin/(RT))=9.03272148$，反代 BV 双曲正弦恢复 j。
7. 对能量、物质的量和电化学或相平衡条件作独立逆代入，归一化残差分别是：1.041e-17、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.026727196；答案 2 = 0.0565456079；答案 3 = 0.0534543921；答案 4 = 9.03272148

模型前提：理想 BV 动力学对称一电子，仅电阻压降耦合，没有双电层瞬态、传质极化和表面粗糙度影响。

UC-ADV4-P11 ·有限双热库的可逆热机最大功与熵不变终态

题目

两有限固体热库,热容恒定分别 C1=60.0J/K、C2=100.0J/K,初温 T1=360.0K、T2=300.0K。二库之间可用可逆理想热机逐渐发电直至终温相等，二库与外界绝热，热机自身热容可忽略。求可逆极限终温、最大输出功、二库各自熵变及熵产生，比较直接热接触平衡温度并证明两过程能量与熵账本不同。

分步解答

1. 可逆热机的总熵变为 0：C1 ln(Tf/T1)+C2 ln(Tf/T2)=0。
2. 解得 lnTf=(C1lnT1+C2lnT2)/(C1+C2)，Tf=321.228613 K。
3. 热机输出功等于两库的总内能下降 Wmax=C1T1+C2T2−(C1+C2)Tf=203.421983 J。
4. 库 1 熵变 =-6.83705838 J/K，库 2 熵变 =6.83705838 J/K，和为 0。
5. 直接绝热接触无输出功，温度 Tmix=(C1T1+C2T2)/(C1+C2)=322.5 K。
6. 由算术加权平均 ≥ 几何加权平均知 Tmix≥Tf，因此可逆热机产生正的最大可用功，且不可把直接混合终温代入可逆热机功式。
7. 对能量、物质的量和电化学或相平衡条件作独立逆代入，归一化残差分别是：-7.194e-14、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 321.228613；答案 2 = 203.421983；答案 3 = 322.5

模型前提：固体热容不变、热机可逆并无热漏，单一末态温度，忽略热机自身蓄热。

UC-ADV4-P12 ·三组分等温闪蒸的 Rachford–Rice 唯一根与两相组成

题目

某三元理想化闪蒸分离的总进料摩尔分数 z=(0.5000,0.3000,0.2000)，在既定温压下的汽液平衡分配常数 K=(2.000,0.6000,0.1000)，并假设气相与液相均存在。定义汽相摩尔比例 β∈(0,1)。求 β 及三组分液相 xi、汽相 yi，用 Rachford–Rice 方程与每组分物料守恒推导数值求根，并证明该解在两相物理区间唯一；若不满足两相根界条件应如何判别全汽或全液。

分步解答

1. 每组分平衡 yi=Ki xi，同时进料守恒 zi=(1−β)xi+βyi。
2. 整理得 xi=zi/[1+β(Ki−1)]，yi=Ki xi。
3. 令 Σxi=Σyi=1，可写 Rachford–Rice 方程 Σzi(Ki−1)/[1+β(Ki−1)]=0。
4. 该函数对 β 的导数为 −Σzi(Ki−1)²/[1+β(Ki−1)]²<0，所以根唯一。

5. 两端函数符号一正一负，二分得到 $\beta=0.302531239$，液相 $x=(0.383867953,0.34130178,0.274830267)$，气相 $y=(0.767735905,0.204781068,0.0274830267)$。

6. 分别检查 $\Sigma x=1$、$\Sigma y=1$ 及 $zi=(1-\beta)xi+\beta yi$；若端点不异号，则该温压的给定 K 未必产生两相，不能强制求 $\beta\in(0,1)$。

7. 对能量、物质的量和电化学或相平衡条件作独立逆代入，归一化残差分别是：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.302531239；答案 2 = 0.383867953；答案 3 = 0.34130178；答案 4 = 0.274830267；答案 5 = 0.767735905；答案 6 = 0.204781068；答案 7 = 0.0274830267

模型前提：给定的 K 值是有效等温闪蒸系数，理想平衡且非反应性体系，总流量标准化为 1mol。

UC-ADV4-P13 ·有限浓度原电池在指定电势时的反应进度

题目

298.15K 假想一电子可逆原电池总反应 $M+N^+\to M^++N$（两个固体活度 1），电动势 $E=E°-(RT/F)\ln(cM+/cN+)$,标准电势 $E°=0.1000V$,初始 $cM+=0.03000M$、$cN+=0.02000M$,电极固体过量，溶液总体积 0.2500L。求电势调整至 0.09000V 时的反应进度 ξ（按 mol/L）、两离子浓度及累计转移电荷；证明物理解是否位于区间并计算该时刻平衡电势，严禁把电势视为全程恒定。

分步解答

1. 设反应正向进度 ξ，则 $cM+=C1+\xi$、$cN+=C2-\xi$，必须保持 ξ 在允许区间。

2. $Etarget=E°-g\ \ln[(C1+\xi)/(C2-\xi)]$，$g=RT/F=0.0256925791$ V。

3. 移项得浓度商 $K=\exp[(E°-Etarget)/g]=1.47582543$。

4. 线性解 $\xi=(K\ C2-C1)/(1+K)=-0.000195284954$ M，新的两离子浓度 =0.029804715 和 0.020195285 M。

5. 实际累计传递电子 mol 为 $\xi\times0.2500$，正向电量 $Q=F\times\xi\times0.2500=-4.71053342$ C；如果 ξ 为负，电量方向为逆向。

6. 反算 $E=0.09$ V，两个离子始终为正且 cM+ 与 cN+ 浓度增减严格相抵。

7. 独立方程及物理限制逆向核验：三个归一化数值残差为 0.000e+0、0.000e+0、3.469e-18。

答案摘要

答案 1 = -0.000195284954；答案 2 = 0.029804715；答案 3 = 0.020195285；答案 4 = -4.71053342

模型前提： 理想浓度型电势，电解质体积固定、无液接电势和副反应；反应进度可带正负，固体活度 1。

UC-ADV4-P14 ·两能级统计系统的 Schottky 热容峰与能隙反演

题目

非相互作用双能级分子，基态与激发态简并度均为 1，激发态能隙 $\Delta=5.000$ kJ/mol。仅考虑该两能级对内能和定容热容的贡献，基态能量取 0；分子之间不发生相互作用，$R=8.314462618$ J/(mol K)。求激发态概率、内能和 $C_v(T)$ 的解析表达式；严格推导 C_v 最大时满足的无量纲超越方程，并求峰值温度及最大 C_v，解释为何低温与高温两端热容均趋零。

分步解答

1. 定义 $x=\Delta/(RT)$，配分函数 $Z=1+\exp(-x)$。
2. 激发态概率 $p_1=\exp(-x)/(1+\exp(-x))=1/(1+\exp(x))$。
3. 每 mol 能量 $U=\Delta p_1$，对温度求导得 $C_v=R x^2 \exp(x)/(1+\exp(x))^2$。
4. 取对数对 x 求导，驻点满足 $2/x-\tanh(x/2)=0$，即 $x \tanh(x/2)=2$。
5. $x \tanh(x/2)$ 对 $x>0$ 严格递增，存在唯一正根 $x^*=2.39935728$，得到峰值温度 $T^*=250.634526$ K。
6. 热容峰值 $C_{v,\max}=3.65195177$ J/(mol K)；$T\to0$ 因冻结激发态而 $C_v\to0$，$T\to\infty$ 因两态几乎等布居但能量变化率趋零亦 $C_v\to0$。
7. 独立方程及物理限制逆向核验：三个归一化数值残差为 4.441e-16、0.000e+0、-5.551e-17。

答案摘要

答案 1 = 2.39935728；答案 2 = 250.634526；答案 3 = 3.65195177；答案 4 = 0.0832217202

模型前提： 只考虑两能级；不计平动、转动、振动其他能级和相互作用。

UC-ADV4-P15 ·经典球形成核自由能的临界半径与势垒

题目

某假想过饱和液体中的球形新相核具有表面张力 $\gamma=0.04000$ J/m²、单位体积有利体积自由能密度 $\Delta g=1.000\times10^{8}$ J/m³。经典球形核模型 $\Delta G(r)=4\pi r^2\gamma-(4\pi/3)r^3\Delta g$，温度 300.0K，$k_B=1.380649\times10^{-23}$J/K。求临界半径、临界核所含的表面与体积自由能、总势垒 ΔG^*、相对无势垒因子 $\exp(-\Delta G^*/k_BT)$ 及极值曲率符号；证明临界核是能垒而非最稳定半径。

分步解答

1. 对自由能求导 $d\Delta G/dr=8\pi\gamma r-4\pi\Delta g\ r^2=4\pi r(2\gamma-\Delta g\ r)$。
2. 非零临界根 $r^*=2\gamma/\Delta g=8e\text{-}10$ m。
3. 二阶导数在 r^* 处 $d^2\Delta G/dr^2=8\pi\gamma-8\pi\Delta g\ r^*=-8\pi\gamma<0$，故为局部能量障碍。
4. 表面贡献 $4\pi(r^*)^2\gamma=3.21699088e\text{-}19$ J，体积贡献 $-(4\pi/3)(r^*)^3\Delta g=-2.14466058e\text{-}19$ J。
5. 净势垒 $\Delta G^*=16\pi\gamma^3/(3\Delta g^2)=1.07233029e\text{-}19$ J。
6. 以 kBT 归一化为 $\Delta G^*/(kBT)=25.8895223$，热激活抑制因子 =5.70588907e-12；r 大于临界点以后长大在该模型中有利。
7. 独立方程及物理限制逆向核验：三个归一化数值残差为 0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 8e-10；答案 2 = 1.07233029e-19；答案 3 = 25.8895223；答案 4 = 5.70588907e-12

模型前提：经典毛细近似、球形均匀核，忽略晶格离散、缺陷诱导成核和动力学前指数。

UC-ADV4-P16 ·Clausius–Clapeyron 两温度测压反演蒸发焓与预测压

题目

某纯液体在 310.0K 蒸气压 20.00kPa、340.0K 蒸气压 45.00kPa，在该温度段蒸气可视为理想气体、液相体积可忽略、摩尔蒸发焓 ΔHvap 不随温度变化。通过 Clausius–Clapeyron 积分反演 ΔHvap、预测 325.0K 蒸气压，并计算蒸发熵在 325K 约为 ΔHvap/T（沿平衡线）。同时检查两端压力和微分式的物理符号，讨论为什么无法从两点确认蒸发焓常数假设。

分步解答

1. 忽略液体摩尔体积时 $d\ln p/d(1/T)=-\Delta H_{vap}/R$。
2. 积分得 $\ln(p2/p1)=-\Delta H_{vap}/R(1/T2-1/T1)$。
3. 由两点反演 $\Delta H_{vap}=R\ln(p2/p1)/(1/T1-1/T2)=23.6884707$ kJ/mol。
4. 预测 $\ln(p3/p1)=-\Delta H_{vap}/R(1/T3-1/T1)$，得 $p3=30.5666992$ kPa。
5. 平衡蒸发熵 $\Delta S_{vap}\approx\Delta H_{vap}/T3=72.8876022$ J/(mol K)。
6. 因 $\Delta H_{vap}>0$，$dp/dT>0$，蒸气压随 T 升高；两观测点可确定常数参数但不能验证其真实温度不变性。
7. 独立方程及物理限制逆向核验：三个归一化数值残差为 0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 23688.4707；答案 2 = 30.5666992；答案 3 = 72.8876022

模型前提：假定相边界同一液体相、蒸气理想、无化学分解，使用有限温段恒 ΔH 近似。

UC-ADV4-P17 ·有限双储液池膜扩散的指数平衡与物料守恒

题目

两储液池体积 V1=1.000L、V2=2.000L，初始某中性溶质浓度 c1=0.01500M、c2=0.002000M，以面积 A=0.1000m² 的理想膜相连，膜透过率 P=0.0002000L/(m² s)，两池内充分混合，恒温且体积不变。膜通量总 mol/s 为 P A(c1−c2)。推导两池浓度差的指数衰减、共同终浓度、降低初始浓度差 90% 所需时间、3600s 时浓度差和完整物料守恒；不得把单侧浓度视为恒定储液。

分步解答

1. 两池物料微分方程 V1 dc1/dt=−PA(c1−c2)、V2 dc2/dt=+PA(c1−c2)。
2. 两式相加得总 mol 不变，因此最终 c∞=(V1c10+V2c20)/(V1+V2)=0.00633333333 M。
3. 令 Δ=c1−c2，相减得 dΔ/dt=−PA(1/V1+1/V2)Δ。
4. 指数衰减常数 k=PA(1/V1+1/V2)=0.00003 s^-1，Δ(t)=Δ0 exp(−kt)。
5. Δ/Δ0=0.1 的时间 t90=ln10/k=76752.8364 s。
6. 3600s 差值 Δ3600=0.0116691588 M；任一时刻由 c1=c∞+[V2/(V1+V2)]Δ、c2=c∞−[V1/(V1+V2)]Δ 重构两池浓度并验证总物料。
7. 独立方程及物理限制逆向核验：三个归一化数值残差为 0.000e+0、-2.776e-17、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.00633333333；答案 2 = 3e-05；答案 3 = 76752.8364；答案 4 = 0.0116691588

模型前提：膜通量单位按题给 L/(m²s) 与浓度 mol/L 配套；两侧无化学反应与边界层传质阻力。

UC-ADV4-P18 ·HCl/DCl 同位素取代的约化质量、振动基频与零点能差

题目

假想 HCl/DCl 气态双原子分子按同一谐振子力常数 k=3000 N/m 模型，原子质量 H=1.00784u、D=2.01410u、Cl=35.45u，1u=1.66053906660×10^-27kg；光速 c=299792458m/s、h=6.62607015×10^-34Js、NA=6.02214076×10^23mol^-1。求两同位素分子的约化质量、振动基频（cm^-1）、频率比与每摩尔零点能差 ZPE(HCl)−ZPE(DCl)，并说明频率变化不能用简单的 H/D 质量平方根替代完整约化质量。

分步解答

1. 对双原子分子，约化质量 μ=m1m2/(m1+m2)。
2. 计算 μHCl=0.979979286 u,μDCl=1.90582037 u;换 kg 需乘 1.66053906660×10^-27。
3. 谐振角频率 ω=√(k/μkg)，波数 νtilde=ω/(2πc) 并除以 100 转换 m^-1 到 cm^-1。
4. 得到 HCl 频率 =7208.20384 cm^-1、DCl 频率 =5168.85709 cm^-1。
5. 频率比 νH/νD=√(μD/μH)=1.39454501; 只换原子氢质量而忽略 Cl 约化质量会造成偏差。
6. 每摩尔谐振子零点能 E0=(1/2)NAhcνtilde，故差 ΔE0=12.1980024 kJ/mol，HCl 更高。
7. 独立方程及物理限制逆向核验：三个归一化数值残差为-4.441e-16、-1.110e-16、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.979979286；答案 2 = 1.90582037；答案 3 = 7208.20384；答案 4 = 5168.85709；答案 5 = 1.39454501；答案 6 = 12198.0024

模型前提：谐振近似，力常数同位素不变，不计 Born–Oppenheimer 近似修正或非谐振动。

第 5 辑·题目及解答

无机化学

UC-ADV5-I20 ·热激发 Frenkel 空位—间隙对的自洽浓度与形成焓

题目

在具有等数目可占据正常阳离子位和间隙位的假想 AB 晶体中，Frenkel 缺陷对的平衡为 $A_A \rightleftharpoons V_A+A_i$；定义同一标准位点分数 x 为每种缺陷的分数，空位生成对的理想平衡常数 $K=x^2/(1-x)$。900 K 时测得 $x=0.002000$，缺陷对形成焓 $\Delta H=+40.00$ kJ/mol 且视为常数。求 900 K 的 K、1100 K 的 K 及 x、缺陷密度相对增量，并证明自洽正根唯一。不能在计算中忽略正常位占据率 $1-x$ 却又声称精确。

分步解答

1. 每个 Frenkel 对产生一个正常位空位与一个间隙离子, 因此 $[V]=[A_i]=x$, 正常位占据 $1-x$。
2. 900K 的质量作用常数为 $K1=x1^2/(1-x1)=0.000004008016032$。
3. van’t Hoff 关系 $\ln(K2/K1)=-\Delta H/R(1/T2-1/T1)$，代入得 1100K 常数 $K2=0.00001059300823$。
4. 由 $x2^2=K2(1-x2)$,得 $x^2+K2\,x-K2=0$,唯一正根 $x2=[-K2+\sqrt{(K2^2+4K2)}]/2=0.003249397995$。
5. 缺陷分数相对增长 $x2/x1=1.624698997$；因为 $\Delta H>0$，升温使正向缺陷生成有利。
6. 函数 $x^2/(1-x)$ 对 $0<x<1$ 严格递增，从 0 增至 ∞，所以求得的正根唯一，而另一二次根为负。
7. 数值逆核验：按独立化学计量、平衡和约束关系复算，三个无量纲检验残差分别为 3.198e-16、0.000e+0、0.000e+0；满足题定理想模型，但不代表专家审定。

答案摘要

K900 = 4.00801603e-06 dimensionless；K1100 = 1.05930082e-05 dimensionless；x1100 = 0.00324939799 site fraction；relative = 1.624699 ratio

模型前提： 理想稀缺 Frenkel 位点对，缺陷无聚集且两个子晶格标准态一致，形成焓常数。

UC-ADV5-I21 ·三价金属二聚水解的单体—二聚体分布反演

题目

一份 100.0mL 酸性水样中假想三价金属以单核 M^{3+} 及二核 $M_2(OH)_2^{4+}$ 形式存在。条件二聚反应为 $2M^{3+}+2H_2O \rightleftharpoons M_2(OH)_2^{4+}+2H^+$，pH 由强缓冲固定，已将 H^+ 效应吸收到 $K_{cond}=[dimer]/[M^{3+}]^2=450$ L/mol。金属元素总分析浓度 $C_M=0.01200$M（以单个 M 原子计），无沉淀和其它物种。求单体、二聚体浓度、二聚金属原子比例、单体与二聚物摩尔数及二聚程度随 K 增大方向。

分步解答

1. 设二聚体的分子浓度 x；总金属元素浓度 C=[M3+]+2[dimer]，所以 [M3+]=C−2x。
2. 质量作用关系 $x=K(C-2x)^2$，物理区间 0<x<C/2。
3. 在该区间 $x/(C-2x)^2$ 严格递增，所以物理解唯一，可用二分法求 x=0.00443102554 M。
4. 游离单体浓度 m=0.00313794892 M，二聚体浓度 d=0.00443102554 M，注意一个二聚体贡献两个 M 原子。
5. 二聚金属原子分数 2d/C=0.7385042567，100mL 水样单体 mol=0.000313794892、二聚体分子 mol=0.000443102554。
6. 增加 K 使方程左侧的目标值增大，由单调性可知 x 增大；不能把 dimer 浓度直接当作总金属分析浓度。
7. 数值逆核验:按独立化学计量、平衡和约束关系复算,三个无量纲检验残差分别为 2.220e-16、0.000e+0、0.000e+0；满足题定理想模型，但不代表专家审定。

答案摘要

monomer = 0.00313794892 mol/L; dimer = 0.00443102554 mol/L; atom_fraction = 0.738504257 fraction；dimer_mol = 0.000443102554 mol

模型前提：条件形成常数已包含固定 pH 与水的活度，二核形式只作为假想二聚模型，忽略真实多核水解的竞争。

UC-ADV5-I22 ·配体质子化与单核配位的竞争质子账本

题目

在 pH=9.000 的外部缓冲水溶液中，一元单负配体 L− 的共轭酸 HL 满足 pKa=8.000。假想三价金属 M3+ 总浓度 0.003000M，仅形成 ML2+，条件形成常数对游离 L− 给 β=10^3.2 L/mol。游离酸碱池 [HL]+[L−] 与络合消耗的 L 之和为 L 总 =0.01200M。求自由 L−、HL、游离 M3+、ML2+ 和束缚配体占比；给出唯一根证明并核验全部配体和金属守恒。

分步解答

1. 固定 pH−pKa=1, 故游离酸碱形态的比 [HL]/[L−]=10^(pKa−pH)=0.1000。设 l=[L−], 则 [HL]=0.1l。
2. 配位平衡给 [ML2+]=βl[M3+]；金属元素守恒 CM=[M3+]+[ML2+]，由此 [M3+]=CM/(1+βl)。
3. 配体物料守恒 CL=l+0.1l+[ML2+]=1.1l+CMβl/(1+βl)；酸碱池与配位池都要计入。
4. 左侧在 l≥0 严格单调递增，且 l=0 时为 0，l=CL 时大于 CL，故在 (0,CL) 有且仅有一个正根。

5. 代入 β=10^3.2 求 l=0.008372934728 mol/L，HL=0.0008372934728 mol/L。
6. 平衡游离 M3+=0.0002102282011 mol/L，络合 ML2+=0.002789771799 mol/L；总金属浓度 m+ML=0.003 mol/L。
7. 配体束缚比例 ML/CL=0.2324809832；核查 l+HL+ML=0.012 mol/L 等于 0.01200。

答案摘要

L_free = 0.00837293473 mol/L；HL = 0.000837293473 mol/L；M_free = 0.000210228201 mol/L；ML = 0.0027897718 mol/L；ligand_bound_fraction = 0.232480983 fraction

模型前提：缓冲固定 pH=9，只有 HL、L−、M3+ 与一配体 ML2+ 四种指定物种；忽略其它酸碱及配位形态。

UC-ADV5-I23 ·金属间交换氧化还原与有限电子容量的反演

题目

假想一电子金属交换反应 A(s)+B+(aq)⇌A+(aq)+B(s)，固相活度均为 1，298.15K 的平衡常数为 K=[A+]/[B+]=2.300。初始 B+ 物质的量 0.05000mol、A+ 为 0，纯固体 A 和 B 均充分过量，溶液体积保持 1.000L。求平衡反应进度、两溶解金属量、A 被氧化的电子 mol、外电路理论电量及以初态反应商 Q→0 时电势发散说明为什么不能用一恒电势计算做功。

分步解答

1. 设反应进度 ξ，溶液 n(A+)=ξ、n(B+)=n0−ξ，物理区间 0<ξ<n0。
2. 固态活度为 1，反应商 Q=ξ/(n0−ξ)，平衡要求 Q=K=2.300。
3. 直接得 ξ=K n0/(1+K)=0.03484848485mol，nB=0.01515151515mol。
4. 正向反应每前进一步发生一次一电子转移，n(e−)=ξ=0.03484848485mol。
5. 按 F=96485.33212 C/mol，理论电量 Qext=ξF=3362.367634C。
6. 初始 A+ 为 0 时模型的浓度型 Nernst 电势因 lnQ 发散，真实体系需活度与成核约束；能量应积分 E(ξ)dQ 而不是固定 EξF。
7. 数值逆核验：按独立化学计量、平衡和约束关系复算，三个无量纲检验残差分别为 2.220e-16、0.000e+0、0.000e+0；满足题定理想模型，但不代表专家审定。

答案摘要

xi = 0.0348484848 mol; Aplus = 0.0348484848 mol; Bplus = 0.0151515152 mol; charge = 3362.36763 C

模型前提：一电子假想金属交换，无离子迁移过电位与活度修正，明确不能以 Q=0 推断真实无穷电势。

UC-ADV5-I24 ·晶面弹性微应变对布拉格峰位的非线性移动

题目

某立方晶体 (110) 面的一阶 XRD 反射用 $\lambda=0.1540\text{nm}$ X 射线，初始 Bragg 角 $\theta=29.30°$（仪器记录 2θ）。在与 (110) 面法向一致的弹性拉伸下，该面间距相对增加 0.2000%，其他晶面不考虑。求初始面间距、晶胞边长 a、应变后峰位 2θ、峰位差与线性小应变近似 $\Delta(2\theta)\approx-2\tan\theta\cdot\varepsilon$（弧度）的相对误差。须用精确 Bragg 方程和线性展开独立复核。

分步解答

1. 初始 Bragg 条件 $2d\sin\theta=\lambda$，求 $d=0.1573411546\text{nm}$。
2. 立方晶体 $d_{110}=a/\sqrt{2}$，晶胞边长 $a=\sqrt{2}d=0.2225139948\text{nm}$。
3. 拉伸后 $d'=d(1+\varepsilon)$，保持同一 X 射线波长，$\theta'=\arcsin[\lambda/(2d')]$。
4. 新 $2\theta'=58.47168543$ 度，峰位变化 $\Delta2\theta=-0.1283145697$ 度，为负表示峰向低角度移动。
5. 小应变一阶式 $\Delta(2\theta)\approx-2\tan\theta\cdot\varepsilon$（弧度）$=-0.1286115676$ 度。
6. 精确位移与一阶估计相比较，二者差来自 arcsin 的非线性及高阶应变项，不能混淆 θ 与 2θ。
7. 数值逆核验：按独立化学计量、平衡和约束关系复算，三个无量纲检验残差分别为 0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0；满足题定理想模型，但不代表专家审定。

答案摘要

d = 0.157341155 nm；a = 0.222513995 nm；2theta_new = 58.4716854 degree；shift = -0.12831457 degree

模型前提：单晶法向应变，忽略仪器宽化、泊松应变、峰重叠及各向异性弹性效应。

UC-ADV5-I25 ·晶体场多重态的简并配分函数与磁响应反演

题目

假想过渡金属配合物在 300 K 有两个能级：低能态 $E_0=0$、简并度 $g_0=1$，磁响应为 1.5 任意单位；高能态 $E_1=0.1200\ \text{eV}$、简并度 $g_1=5$，磁响应为 4.5 同单位。分子之间独立、每种微态按 Boltzmann 加权，$k_B=1.380649\times10^{-23}\ \text{J/K}$，$1\ \text{eV}=1.602176634\times10^{-19}\ \text{J}$。求高自旋态占比、热平均磁响应、构型熵（每摩尔）与温度趋 0 和无限高时的极限；证明简并度不可遗漏。

分步解答

1. 配分函数 $Z=g_0e^{(-E_0/kT)}+g_1e^{(-E_1/kT)}=1+5e^{(-\Delta/kT)}$。
2. 高态占比 $p_1=5e^{(-\Delta/kT)}/Z=0.04598477196$；低态占比为 $1-p_1$。
3. 热平均磁响应 $\chi=1.5(1-p_1)+4.5p_1=1.637954316$。

4. 按状态概率与内部简并度，摩尔构型熵 S=−RΣpi ln(pi/gi)=2.166151092 J/(mol K)。
5. 低温下 p1→0，χ→1.5、S→0；高温下 p1→5/6，χ→(1.5+5×4.5)/6。
6. 若忽略 g1=5，则得到错误的 p1=e^(−Δ/kT)/(1+e^(−Δ/kT))，破坏高温简并度极限。
7. 数值逆核验：按独立化学计量、平衡和约束关系复算，三个无量纲检验残差分别为 0.000e+0、5.551e-17、0.000e+0；满足题定理想模型，但不代表专家审定。

答案摘要

high_frac = 0.045984772 fraction; chi = 1.63795432 arb; Sm = 2.16615109 J/(mol K)

模型前提：理想两态配位场配分模型，不等价于真实磁化率的全部温度依赖；需要额外考虑 Curie 因子与交换。

UC-ADV5-I26 ·异价盐离子对形成与自由离子强度的闭合反演

题目

在支持电解质充分屏蔽的理想水溶液里，1:1 阳离子 A+、阴离子 B− 的总浓度分别为 0.004000、0.002000mol/L，其他惰性反离子用于电中性。只形成中性 AB 离子对，其形成常数 K=[AB]/([A+][B−])=200 L/mol，体积恒定。求离子对、两种游离离子、B 配对分数及这两类离子对离子强度 I=1/2([A+]+[B−]) 的贡献，证明离子对形成导致自由载流离子总数下降。

分步解答

1. 设 x=[AB]，则 [A+]=0.004−x，[B−]=0.002−x，必须 0<x<0.002。
2. 质量作用 x=200(0.004−x)(0.002−x)，属于二次方程而非完全配对。
3. 将左端除以两种游离物浓度得到 x/[(a−x)(b−x)]，在物理区间严格递增，故唯一根。
4. 求得 x=0.000783009434 M，自由 A+=0.003216990566 M、自由 B−=0.001216990566 M。
5. B 的配对比例 x/0.002=0.391504717，自由两离子贡献离子强度为 (0.003216990566+0.001216990566)/2=0.002216990566 M。
6. 与未配对的 (a+b)/2 比较，离子对形成使两种自由带电粒子合计减少 2x，配对的中性 AB 本身不进入离子强度公式。
7. 数值逆核验：按独立化学计量、平衡和约束关系复算，三个无量纲检验残差分别为 0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0；满足题定理想模型，但不代表专家审定。

答案摘要

AB = 0.000783009434 mol/L; A_free = 0.00321699057 mol/L; B_free = 0.00121699057 mol/L; Ipartial = 0.00221699057 mol/L

模型前提：仅对所列 A、B 计离子强度贡献，不把其余支持电解质忽略于总 I；形成常数已是题定条件常数。

UC-ADV5-I27 ·固态碳酸盐热分解的动力学—产气容量反演

题目

某假想碳酸盐晶体在恒温固定气氛下发生 MCO3(s)→MO(s)+CO2(g)，有效转化分数遵循一级固相经验律 dX/dt=k(1−X)，k=1.20×10^-3 s^-1。起始纯 MCO3 有 0.05000mol，气体及时排出且不逆反应，600.0s 后 CO2 按 298.15K、101325Pa 理想气体计量。求转化分数、剩余碳酸盐、生成氧化物及 CO2 的 mol 与体积，给出若初始夹带 0.010mol 不可分解杂质时的总残渣 mol 讨论。

分步解答

1. 微分方程 dX/dt=k(1−X) 分离变量并由 X(0)=0 得 X(t)=1−e^(−kt)。
2. 600s 转化 X=0.513247744，残余碳酸盐 n=(1−X)n0=0.0243376128mol。
3. 按 MCO3→MO+CO2，一摩尔固体反应生成一摩尔 MO 与一摩尔 CO2，均为 0.0256623872mol。
4. 按 PV=nRT，气体体积 V=0.6278406627 L（R 使用 SI 时先算 m^3）。
5. 初始 0.010mol 惰性杂质若不反应，最终固相物种 mol 总数为未反应碳酸盐 + 生成 MO+ 惰性杂质 =0.06mol。
6. 逆代入动学式得 1−X=e^(−kt)，碳与氧质量账本须根据 M 原子数而非直接把不同物相 mol 相加当质量。
7. 数值逆核验：按独立化学计量、平衡和约束关系复算，三个无量纲检验残差分别为 0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0；满足题定理想模型，但不代表专家审定。

答案摘要

X = 0.513247744 fraction; unreacted = 0.0243376128 mol; CO2 = 0.0256623872 mol；Vgas = 0.627840663 L

模型前提：经验一级固相分解、外部及时排除气体，不断面积或活化能，忽略反向碳酸化。

UC-ADV5-I28 ·混合价铁氧化物的电荷补偿与穆斯堡尔双谱线占比

题目

某假想电荷补偿型铁氧化物每一化学式单位含 2 个 Fe 与 3 个氧，另有可占据的 Li+ 填隙离子 δ 个。化学式 Li_δFe2O3，所有 O 为 −2，Fe 只含 +2/+3，两 Fe 平均价由电中性决定。热重—化学滴定测得 δ=0.4000（每式单位）；求 Fe2+ 个数及 Fe3+ 个数、Fe2+ 占铁原子比例、Fe 平均价与理论磁响应强度比（假定谱线原子响应相同）；验证总电荷。

分步解答

1. 每化学式单位 Li+ 填隙离子贡献 δ 正电，3 个氧以 O2− 计总负电 −6，因此 Fe 总正价必须为 6−δ。
2. 设 Fe(II) 个数为 x，Fe(III) 个数为 2−x，则铁总正价 2x+3(2−x)=6−x。
3. 由电中性 6−x+δ−6=0 得到 x=δ=0.4000 个 Fe(II)，Fe(III)=1.6000。
4. Fe(II) 占全部铁原子分数 x/2=0.2000，Fe(III) 占 0.8000；响应因子相同的谱峰面积比 FeII/FeIII=0.4000/1.6000=0.2500。
5. 平均铁氧化态 =(2×0.4+3×1.6)/2=2.8000；3 个 O2− 负价总和 −6，Li+ 与两类 Fe 的正价总和同为 +6。
6. 若 Li 替代了晶格 Fe 位点或出现氧缺陷，该元素及位点总数会改变，必须重新列位点电中性，不能沿用上述 x=δ。
7. 独立数值检验：(i) Fe(II)+Fe(III)=0.4+1.6=2；(ii) Li+ 与两种 Fe 正价合计 0.4+2×0.4+3×1.6=6.0；(iii) 平均 Fe 价与谱学原子数分数给出 2.8 和 0.2，互相吻合。

答案摘要

FeII = 0.4 atoms/formula；FeIII = 1.6 atoms/formula；fractionFeII = 0.2 fraction；meanFe = 2.8 valence

模型前提：题设 Li 填隙且 Fe 仅有 II、III；真实 LiδFe2O3 的结构稳定性不予声称。

UC-ADV5-I29 ·双金属氧化价态反演与氧化剂电子当量审计

题目

独立定量分析显示 1.000L 溶液中含 0.01000mol Fe2+ 及 0.02000mol Cr3+，无其它可氧化金属。施加强氧化剂使全部 Fe2+→Fe3+、全部 Cr3+→Cr6+（题设酸性可稳定），氧化剂每 mol 接受 5mol 电子，电流收集效率 80.0%。求需要的氧化剂物质的量、金属各放出电子总 mol、有效电量、实际通过电量及氧化剂/金属电子当量闭合；讨论为何不能只数被氧化的金属原子个数。

分步解答

1. Fe(II)→Fe(III) 每原子失 1 电子，电子 mol 为 0.01000。
2. Cr(III)→Cr(VI) 每原子失 3 电子，电子 mol 为 3×0.02000=0.06000。
3. 总放出电子 ne=0.07000mol，对应氧化剂每 mol 接受 5 电子，理论氧化剂 nox=0.01400mol。
4. 有效法拉第电量 Qeff=ne F=6753.973248C；80% 效率时通过电路的实际总电量 Qtotal=Qeff/0.8=8442.466561C。

5. 按每 mol 氧化剂接受 5mol 电子，5nox=0.07000mol，必须与金属失电子和相等。
6. 氧化数变化而非被氧化的金属原子计数决定总电子转移；铬的实际含氧配体与氢离子需求不影响本题电子当量闭合。
7. 数值逆核验：按独立化学计量、平衡和约束关系复算，三个无量纲检验残差分别为 -1.983e-16、0.000e+0、0.000e+0；满足题定理想模型，但不代表专家审定。

答案摘要

ne = 0.07 mol; oxidizer = 0.014 mol; Qeff = 6753.97325 C; Qtotal = 8442.46656 C

模型前提：假想完全选择性氧化、氧化剂参与反应未受其它副反应消耗、80% 电流效率独立给定。

UC-ADV5-I30 ·酸碱缓冲条件下单配位金属的条件常数误用辨析

题目

一假想二价金属 M2+ 在 pH5.000 与单负配体 L− 发生唯一的 1:1 络合 ML+；HL 的 pKa=4.000，游离配体酸碱平衡快速建立。金属分析浓度 CM=0.02000mol/L、配体分析浓度 CL=0.01000mol/L、对 L− 形成常数 β=200 L/mol。计算自由 L− 与 HL、自由 M2+ 与 ML+，求配体配位分数，并与错误地把 CL 当自由 L− 所得 ML+ 对比差异及物理不可行性。

分步解答

1. 由 pH−pKa=1 可得 HL/L−=10^(pKa−pH)=0.1。
2. 设 l=[L−]，金属自由浓度 m=CM/(1+βl)，络合 ML=CMβl/(1+βl)。
3. 配体守恒 CL=1.1l+ML，左端单调递增，所以唯一物理解存在。
4. 用二分求游离 L−=0.00270610816 M，HL=0.000270610816 M。
5. 金属游离 [M2+]=0.01297671898 M，络合 [ML+]=0.007023281024 M，配体配位率 [ML]/CL=0.7023281024。
6. 若错误令 l=CL，则络合量为 CMβCL/(1+βCL)=0.01333333333 M；与 CL 对比可见会消耗超过可用配体，因此违背配体守恒。
7. 数值逆核验：按独立化学计量、平衡和约束关系复算，三个无量纲检验残差分别为 1.735e-16、0.000e+0、2.220e-16；满足题定理想模型，但不代表专家审定。

答案摘要

L = 0.00270610816 mol/L；HL = 0.000270610816 mol/L；Mfree = 0.012976719 mol/L；ML = 0.00702328102 mol/L

模型前提：缓冲固定 pH、只允许 1:1 物种且忽略离子活动系数；两个 pKa 描述仅有一个。

UC-ADV5-I31 ·氧缺失导致的 CeO2−δ 中 Ce(III) 比例与磁矩假设

题目

某理想混合价氧化物 CeO_(2−δ), δ=0.2000 个氧原子/化学式单位。氧化铈中只允许 Ce(IV) 及 Ce(III)，氧一律为 O2− 且其它缺陷不承担电荷。假定总 Ce 位点 1 个，Ce(III) 的有效磁响应（不包含单位换算）为每 CeIII 原子 2.540μB、CeIV 为 0。求 CeIII 比例、平均 Ce 价、每 mol 氧损失 mol 以及假设自旋完全平行时的化学式净磁矩；讨论无长程磁序时为何不能将净矩当真实测量值。

分步解答

1. 氧负电荷为 −2(2−δ)=−(4−2δ)，所以 Ce 平均氧化态须为 4−2δ。
2. 若 CeIII 分数为 x，则平均价 =3x+4(1−x)=4−x，因此 x=2δ=0.4。
3. CeIV 分数 1−x=0.6，平均 Ce 价 =3.6。
4. 每 mol 化学式相对于 CeO2 少 δmol 氧原子，等效氧气损失 δ/2mol O2。
5. 若 CeIII 所有磁矩完全同向，化学式净磁矩在该 ** 额外磁性假设 ** 下为 2.540x=1.016 μB。
6. 通常热涨落导致随机自旋时饱和磁矩、有效顺磁矩和零场净磁化必须区分，化学价态比例并不能唯一给出真实零场净磁矩。
7. 数值逆核验：按独立化学计量、平衡和约束关系复算，三个无量纲检验残差分别为 0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0；满足题定理想模型，但不代表专家审定。

答案摘要

CeIII_fraction = 0.4 fraction; CeIV_fraction = 0.6 fraction; mean_ce = 3.6 valence; aligned_mu = 1.016 mu_B

模型前提： 理想固定 Ce 位且价态仅 III、IV；磁性结果为明示饱和共线假设，不声称实验零场磁化。

UC-ADV5-I32 ·有限双齿配体逐级络合的物种分布与根唯一性

题目

假想金属 M2+ 总分析浓度 0.02000M 与一个单齿中性配体 L 总量 0.01000M 可形成 ML2+ 和 ML2^2+，逐级常数 K1=300L/mol、K2=80L/mol，体积和 pH 固定，无其它物种。求自由配体、游离金属、两种络合物浓度、金属平均结合配体数、配体占用分数，证明完整配体守恒物理解唯一，讨论把二级络合物当作只消耗一个 L 的错误。

分步解答

1. 逐级配合关系 ML=K1 l m，ML2=K1K2 l^2m，令 l=[L]、m=[M2+]。
2. 金属守恒 CM=m(1+K1l+K1K2l^2)，故 m=CM/(1+K1l+K1K2l^2)。

3. 配体守恒 CL=l+ML+2ML2,代入单变量函数 $f(l)=l+CM(K1l+2K1K2l^2)/(1+K1l+K1K2l^2)$。
4. f(l) 对 l≥0 严格递增（配体平均占据数是正活动度的单调函数），f(0)=0 且 f(CL)>CL，唯一根。
5. 二分求自由 l=0.001717449017M，游离 m=0.01261013493M，ML=0.006497179152M，ML2=0.0008926859157M。
6. 平均每金属结合配体数 (ML+2ML2)/CM=0.4141275492，配体占用比例 (ML+2ML2)/CL=0.8282550983；两金属络合物共存。
7. 数值逆核验：按独立化学计量、平衡和约束关系复算，三个无量纲检验残差分别为 -1.735e-16、-1.735e-16、0.000e+0；满足题定理想模型，但不代表专家审定。

答案摘要

Lfree = 0.00171744902 mol/L;Mfree = 0.0126101349 mol/L;ML = 0.00649717915 mol/L；ML2 = 0.000892685916 mol/L

模型前提：假想逐级常数只允许单核 ML 与 ML2，忽略聚合、配体酸碱及其它金属竞争。

分析化学

UC-ADV5-A20 ·改变终体积的标准加入与竞争络合吸光响应联合反演

题目

10.00mL 未知金属试液原浓度 c 未知。分别向三份等体积原液中加入标准金属 0、2.000、5.000mL（浓度 0.01000M），体积仅由加标增加。显色前添加足量络合掩蔽剂，条件下金属的自由比例固定为 1/(1+βL)，β=500 L/mol、自由 L=0.002000M，只有游离金属对检测波长吸光，ε=7000 L mol^-1cm^-1、光程 1.000cm，读数依次为 5.6、10.5、15.4。求原液 c，补偿稀释后再计算两次加标的理论吸光度、确定零加标曲线截距，说明忽视体积将产生什么偏差。

分步解答

1. 设未知原液浓度 c，加入标准体积 v（L）后金属物料为 c V0+cs v，总体积 V0+v。
2. 显色自由金属比例 α=1/(1+βL)=1/2，因此 A(v)=εα(cV0+csv)/(V0+v)。
3. v=0 时 A0=εαc，故 c=A0/(εα)=0.0016 M。
4. 把求得 c 代入 v=.002L，预测 A2=10.5；v=.005L，预测 A5=15.4。
5. 如构造校正坐标 A(v)(V0+v) 对 v，得到直线 εα(cV0+csv)，截距 =0.056 吸光度·L，斜率 =35 吸光度/L。
6. 如果直接将原始 A 对加标体积强迫线性拟合而不考虑最终体积改变，将引入非线性系统偏差；掩蔽剂比例也不可遗漏。

7. 最后将识别出的未知量代回相互独立的测量方程和物料约束，归一化残差为 0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0；不以此代替现实仪器验证。

答案摘要

c = 0.0016 mol/L；A2 = 10.5 abs；A5 = 15.4 abs；slope = 35 abs/L

模型前提：自由 L 浓度由过量缓冲固定且加标不改变，只有游离金属吸光，背景扣除，标准加入对体积影响全部计入。

UC-ADV5-A21 ·有限蛋白结合位点荧光猝灭的二次反演

题目

某荧光探针 P 与有限蛋白位点 L 发生 1:1 可逆结合 PL，条件形成常数 K=[PL]/([P][L])=240L/mol。总体积固定，探针总浓度 0.002000M、蛋白可占位点总浓度 0.003000M。只有自由 P 发光，PL 在检测窗口中无发光，零蛋白条件下归一化信号为 1，且探针的吸收与量子产率与浓度无关。求结合复合物、自由 P/L、荧光比值、表观占据率，证明正根唯一以及为什么不能将游离蛋白浓度当作总蛋白。

分步解答

1. 设复合物浓度 x，两个元素物料守恒分别给 [P]=P0−x 和 [L]=L0−x。
2. 结合平衡要求 x=K(P0−x)(L0−x)，物理区间 0<x<min(P0,L0)。
3. 函数 x/[(P0−x)(L0−x)] 在物理区间单调从 0 至 ∞，所以唯一正根。
4. 解得复合物 x=0.0007094535669 M，自由 P=0.001290546433 M，自由 L=0.002290546433 M。
5. 仅自由 P 发光，归一化相对荧光 S/S0=[P]/P0=0.6452732165，位点占据率 x/L0=0.2364845223。
6. 注意探针结合比例 x/P0=0.3547267835 与蛋白占据率 x/L0 不同；二者只在两种总浓度相等时才可能相等。
7. 最后将识别出的未知量代回相互独立的测量方程和物料约束，归一化残差为 2.220e-16、0.000e+0、0.000e+0；不以此代替现实仪器验证。

答案摘要

PL = 0.000709453567 mol/L；freeP = 0.00129054643 mol/L；freeL = 0.00229054643 mol/L；fluorescence_ratio = 0.645273217 fraction

模型前提：理想单一位点、无协同、荧光仅自由探针、无内滤效应与复合物散射。

UC-ADV5-A22 ·顶空气液分配与有限水相回收的守恒反演

题目

某水样中可挥发中性分析物初始浓度 0.004000M、体积 100.0mL; 将样品放入密闭 125mL 容器，顶空气相体积 25.0mL。达到 298.15K 平衡时，题设温度下气相浓度/水相浓度的无量纲分配系数 Kcg/cw=3.000，两相体积固定、理想气体、没有瓶壁吸附。求平衡顶空气与水相浓度、转入顶空气的 mol 和占比、气相分压（kPa）；再说明仅凭顶空气信号反演原样浓度时必须校正哪些体积和分配参数。

分步解答

1. 起始分析物总 mol 数 n0=c0 Vw=0.0004 mol，封闭容器不允许损失。
2. 分配平衡 cg=Kcw，封闭物料守恒 cwVw+cgVg=n0。
3. 消去 cg 得到 cw=n0/(Vw+KVg)=0.002285714286 M，cg=0.006857142857 M。
4. 顶空气分析物 mol 为 cgVg=0.0001714285714 mol，占总量的 0.4285714286。
5. 理想气体分压 p=cgRT，cg 由 mol/L 换算为 mol/m³ 时乘 1000，Pa 换算为 kPa 再除 1000，两因子相消，故 p=16.99856249 kPa。
6. 如仅使用顶空气响应 cg，原始浓度 c0=cg(Vw+KVg)/(KVw)，必须知道液相/气相体积与分配 K，否则无法还原原水样。
7. 最后将识别出的未知量代回相互独立的测量方程和物料约束，归一化残差为 -1.355e-16、0.000e+0、0.000e+0；不以此代替现实仪器验证。

答案摘要

cw = 0.00228571429 mol/L；cg = 0.00685714286 mol/L；gas_fraction = 0.428571429 fraction；partial_pressure = 16.9985625 kPa

模型前提： Kcg/cw 使用两相浓度同单位，气相理想，外部温度恒定、无反应、无吸附。

UC-ADV5-A23 ·双金属滴定终点的竞争络合选择性与残余游离金属

题目

100.0mL 溶液含两个不同金属 M2+ 与 N2+，分析浓度分别 0.02000M、0.01500M；加入单齿络合剂 L 总浓度 0.02500M（以最终混合体积计），只形成 ML、NL，条件形成常数分别 10^4 与 700 L/mol。求自由 L、游离两金属、两络合物以及优先被络合金属的占用比例；分析当 L 总量小于两金属总量时为何不能认为二者均完全络合，并证明唯一物理解。

分步解答

1. 令 l 为游离络合剂浓度，单金属络合平衡给 mA=CA/(1+K1l)、mB=CB/(1+K2l)。
2. 配位物种为 [ML]=CA−mA，[NL]=CB−mB，各消耗 1 份配体。

3. 完整配体物料方程 $l+CAK1l/(1+K1l)+CBK2l/(1+K2l)=CL$，在 $l\in[0,CL]$ 有唯一正根。
4. 数值根 $l=0.0009445272208$ M，游离金属 $M=0.001914741866$ M、$N=0.009029785355$ M。
5. 络合量 $ML=0.01808525813$ M，$NL=0.005970214645$ M；配位剂用于 M 的比例 $ML/(ML+NL)=0.7518147034$。
6. 由于 $CL<CA+CB$ 且平衡形成常数有限，完全络合二金属会违反配体守恒，同时必须保留游离金属。
7. 最后将识别出的未知量代回相互独立的测量方程和物料约束，归一化残差为 -2.776e-16、0.000e+0、-3.331e-16；不以此代替现实仪器验证。

答案摘要

L = 0.000944527221 mol/L；Mfree = 0.00191474187 mol/L；Nfree = 0.00902978535 mol/L；ML = 0.0180852581 mol/L；NL = 0.00597021465 mol/L

模型前提： pH 由缓冲固定，只有两种 1:1 配合物，忽略沉淀、配位异构和其它物种。

UC-ADV5-A24 ·三通道 ICP-OES 谱线重叠的满秩矩阵消干扰

题目

三种金属离子 X、Y、Z 在三个多元素 ICP-OES 波长的扣背景响应为 $S1=\varepsilon(cX+cY)$，$S2=\varepsilon(cX+0.5cY+cZ)$，$S3=\varepsilon(0.2cX+cY+cZ)$，其中 $\varepsilon=15000\ \mathrm{L\ mol^{-1}cm^{-1}}$ 且仪器光程等效已经标定。测得读数 S1、S2、S3 依次为 22.5、23.25、15。求三个元素浓度和各通道的重叠贡献，计算矩阵行列式是否非零，并用一个未参与求解的线性组合 $S3-S2+0.8S1$ 验证 Y 的响应。

分步解答

1. 将各浓度缩放为 $U=\varepsilon cX$、$V=\varepsilon cY$、$W=\varepsilon cZ$，三个通道方程分别为 $S1=U+V$、$S2=U+0.5V+W$、$S3=0.2U+V+W$。
2. 构造 $S3-S2+0.8S1=(0.5+0.8)V=1.3V$，求得 $V=7.5$。
3. 再由 $S1=U+V$ 得到 $U=15$，第三未知 $W=S2-U-0.5V=4.5$。
4. 换回金属浓度 $cX=U/\varepsilon=0.001$ M、$cY=0.0005$ M、$cZ=0.0003$ M。
5. 系数矩阵经消元后给出非零比例 1.3，因此 3 个波长线性独立；若响应矩阵行列式为 0，则存在不可辨识的线性组合。
6. 三通道中由 X、Y、Z 分别贡献的强度可依照响应系数矩阵计算；验证 $0.8S1+S3-S2=9.75=1.3V$。
7. 最后将识别出的未知量代回相互独立的测量方程和物料约束，归一化残差为 0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0；不以此代替现实仪器验证。

答案摘要

X = 0.001 mol/L；Y = 0.0005 mol/L；Z = 0.0003 mol/L

模型前提：仪器响应已完成线性区校准、无基体改变和散射，三个波长的空白已扣除。

UC-ADV5-A25 ·双指数荧光寿命曲线的积分强度与时间门控反演

题目

某理想脉冲激发荧光信号可表示 $I(t)=2000\exp(-0.001t)+50000\exp(-0.030t)$，t 单位 ns，I 为每 ns 光子计数率，仪器响应已经去卷积。两个寿命成分分别反映长寿命及短寿命荧光，忽略背景。计算 t=10、30ns 时瞬时强度、0 至无穷的两成分积分光子数、以光子数加权平均的荧光寿命、10ns 时间门控后长寿命部分的光子占比，说明瞬时振幅和总积分贡献不能混同。

分步解答

1. 信号是双指数叠加，给定两个寿命 $\tau_1=1/0.001=1000\text{ns}$ 和 $\tau_2=1/0.030\approx33.333\text{ns}$。
2. 在 t=10ns 时 $I_{10}=2000e^{(-0.01)}+50000e^{(-0.30)}=39021.0107$，在 t=30ns 时 $I_{30}=22269.37405$。
3. 积分强度 $\int_0^\infty A_i\, e^{(-t/\tau_i)}dt=A_i\,\tau_i$，长寿命贡献 2.0×10^6 photons、短寿命贡献约 1.66667×10^6 photons。
4. 总积分光子数 $N=2000/0.001+50000/0.030=3666666.667$，与初始振幅 $I_0=52000$ 不同。
5. 以光子数加权 $\tau_{ph}=\Sigma A_i\tau_i^2/\Sigma A_i\tau_i=560.6060606$ ns。
6. 10ns 后门控积分长寿命部分分数为 $(A_1\ \tau_1\ e^{(-10/\tau_1)})/\Sigma A_i\tau_i\ e^{(-10/\tau_i)}=0.6159330904$；门控后组分权重不等于 t=0 振幅比例。
7. 最后将识别出的未知量代回相互独立的测量方程和物料约束，归一化残差为 0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0；不以此代替现实仪器验证。

答案摘要

I10 = 39021.0107 counts/ns；I30 = 22269.3741 counts/ns；total_photons = 3666666.67 counts；mean_tau = 560.606061 ns

模型前提：探测响应去卷积且光子强度不受饱和，题给寿命为模型参数，没有统计噪声或背景。

UC-ADV5-A26 ·库仑水分测定中漂移空白与结晶水计量联合反演

题目

某无水环境下库仑卡尔费休测定一个盐的结晶水，已知干盐样品 0.2000g、总一价水反应电量换算成水量系数为每 mol H2O 需要 2mol e−。有效测量积分电量 Q=32.000C，其中同一时间窗口由独立空白试验估计电量漂移 Qblank=1.500C，法拉第常数 F=96485.33212 C/mol。假定试样中唯一可测挥发性成分为水，求扣空白的水 mol 与水质量、样品中水质量分数以及若把 32.000C 全计为水将造成的偏差。若结晶盐的无水式量 M0=160.0g/mol，反推出平均每式单位水合数并说明它可能不是整数的含义。

分步解答

1. 有效净水电量 QH2O=Q−Qblank=30.500 C，漂移不属于样品水。
2. 题设 2e− 对应 1 分子水，nH2O=QH2O/(2F)=0.0001580551123 mol。
3. 水质量 mH2O=18.015 n=0.002847362847 g。
4. 按原试样 0.2000g 计算水质量分数 w=0.01423681424。
5. 无水盐质量 m0=0.2−mH2O=0.1971526372 g, 盐式单位 n0=m0/160; 水合数 n 水/n 盐 =0.1282702495。
6. 若误扣空白则水量被系统高估 Qblank/QH2O=0.04918032787；平均水合数非整数可能表示混合水合程度或测量/题设模型不完整。
7. 最后将识别出的未知量代回相互独立的测量方程和物料约束，归一化残差为 0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0；不以此代替现实仪器验证。

答案摘要

water_mol = 0.000158055112 mol；water_mass = 0.00284736285 g；water_fraction = 0.0142368142 fraction；hydration = 0.12827025 mol/mol

模型前提：理想库仑 KF 反应与标定每水 2 电子相符，背景电量已独立测定，无其它氧化还原物与挥发性干扰。

UC-ADV5-A27 ·Van Deemter 柱效、最优线速度与理论塔板数

题目

某 HPLC 色谱柱长 1.200m，实验得到 Van Deemter 经验系数 A=0.001000mm、B=0.02000mm^2/s、C=0.01000s（u 单位 mm/s），板高 H(u)=A+B/u+Cu。要求严格最小化板高，求最佳线速度、最小板高及理论塔板数；线速度若偏离最优至两倍，求塔板数损失比例与半径条件，说明 A 项无法通过改变 u 消除。

分步解答

1. 对 H(u)=A+B/u+Cu 求导 $H'(u)=-B/u^2+C$，正驻点 $u^*=\sqrt{(B/C)}=1.414213562$mm/s。

2. 二阶导数 $H''(u)=2B/u^3>0$，所以该驻点是 $u>0$ 上的唯一全局最小。
3. 最小板高 $H_{min}=A+2\sqrt{BC}=0.02928427125\,\mathrm{mm}$。
4. 柱长 1.2m=1200mm，理论塔板数 $N=L/H_{min}=40977.62891$。
5. 两倍最优线速度时 $H(2u^*)=0.03635533906\,\mathrm{mm}$，塔板数 $N2=33007.53152$。
6. 相对塔板损失 $1-N2/N^*=0.1944987447$；固定 A 反映与流速无关的多路径涡流扩散贡献。
7. 独立复算检验：将结果带回观测方程，分别恢复三项约束；计算残差为 0.000e+0、2.220e-16、0.000e+0。

答案摘要

u_star = 1.41421356 mm/s；Hmin = 0.0292842712 mm；Nmax = 40977.6289 plates；N_double = 33007.5315 plates

模型前提：经验 Van Deemter 模式只在指定柱和流速范围有效，不承诺实际超高速不存在压力限制及非理想传质。

UC-ADV5-A28 ·单元弱酸部分中和后的精确电荷守恒与 pH

题目

某恒容水溶液体积 1.000L，弱酸 HA 的分析浓度 C=0.002000M，$K_a=1.000\times10^{-5}$；加入 NaOH 所提供的 Na^+ 分析浓度为 0.001500M（不计体积变化），不含其他电解质。25°C 时 $K_w=10^{-14}$，假设所有酸、碱迅速平衡。要求由电荷守恒而非 Henderson 近似精确计算 pH、HA 与 A^- 浓度和剩余自由 H^+/OH^- 浓度；证明物理解在 $h>0$ 唯一并与忽略水自解离近似比较。

分步解答

1. 令 $h=[H^+]$，弱酸物料守恒与 Ka 关系给 $[A^-]=C\,K_a/(K_a+h)$、$[HA]=C\,h/(K_a+h)$。
2. 水自解离给 $[OH^-]=K_w/h$，电荷守恒 $h+[Na^+]=[A^-]+[OH^-]$。
3. 因此单变量方程 $f(h)=h+0.001500-C\,K_a/(K_a+h)-K_w/h=0$。
4. 当 $h>0$ 时 $f'(h)=1+C\,K_a/(K_a+h)^2+K_w/h^2>0$，并且两端从负无穷到正无穷，故唯一正根。
5. 求得 $h=0.000003304055288\,\mathrm{M}$，pH=5.480952694，$[A^-]=0.001503301029\,\mathrm{M}$，$[HA]=0.0004966989713\,\mathrm{M}$。
6. 水自解离提供 $[OH^-]=3.026583737\mathrm{e}{-9}\,\mathrm{M}$；验证电荷守恒差值为零，而直接使用 $pH=pK_a+\log_{10}(na/nh)$ 只在 h 及 OH 可忽略时近似成立。
7. 独立复算检验：将结果带回观测方程，分别恢复三项约束；计算残差为 -6.873e-17、0.000e+0、2.220e-16。

答案摘要

pH = 5.48095269 pH；Aminus = 0.00150330103 mol/L；HA = 0.000496698971 mol/L；H = 3.30405529e-06 mol/L

模型前提：理想浓度酸碱模型，NaOH 引入钠已计入，没有 CO2 吸收、钠络合及活度修正。

UC-ADV5-A29 ·光谱响应与氧化还原电子当量的联立浓度解混

题目

未知溶液只含两种可被定量氧化的分析物 X、Y，起始浓度 cX、cY 未知。显色光谱响应 A=2.000cX+0.7000cY，观测值 A=0.034（浓度以 mol/L 计）；另一独立库仑扫描每 mol X、Y 分别转移 1 及 2mol 电子，测得每升的电子当量 Q/F=0.05mol/L。求两个分析物浓度、若取 20.00mL 样品的完全氧化所需电量、光谱中 X 贡献比例以及模型的可辨识矩阵行列式。

分步解答

1. 未知量 x,y 满足光谱方程 2x+0.7y=0.034。
2. 库仑氧化对每 mol X 提供 1mol 电子、Y 提供 2mol 电子，故 x+2y=0.05。
3. 两响应矩阵行列式 D=2×2−0.7×1=3.3≠0，唯一解。
4. 由克拉默法则 x=(2A−0.7Q)/D=0.01M、y=(2Q−A)/D=0.02M。
5. 取 0.02000L 样品时 n_e=(x+2y)0.02000mol，电量 Qcell=F(x+2y)0.02000=96.48533212C。
6. 光谱中 X 响应比例 2x/A=0.5882352941，不能以电子数比例代替吸光比例。
7. 独立复算检验：将结果带回观测方程，分别恢复三项约束；计算残差为 0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

X = 0.01 mol/L；Y = 0.02 mol/L；charge = 96.4853321 C；X_signal_frac = 0.588235294 fraction

模型前提：两独立响应严格线性、光谱经过空白校正，两分析物不发生耦合氧化。

UC-ADV5-A30 ·大分子有限位点捕获的双重检测信号与竞争结合量

题目

目标离子 M 与固相功能化捕获位点 S 的平衡为 M+S⇌MS，条件形成常数 350 L/mol，取同一参考体积浓度。初始总 M=0.001000M、总位点 S=0.001800M；无其它结合物种。发光探测只对游离 M 响应 S_opt=0.2000+900[M]，而独立重量分析对 MS 的物质的量响应。求游离 M、剩余自由位点、捕获量、光学读数、捕获效率和若把位点浓度误当常量时的偏差方向。

分步解答

1. 设 MS 的浓度为 x，则 $[\mathrm{M}]=\mathrm{Mtot}-x$，$[\mathrm{S}]=\mathrm{Stot}-x$。
2. 质量作用 $x=K(\mathrm{Mtot}-x)(\mathrm{Stot}-x)$；在物理区间 $0<x<\min(\mathrm{Mtot},\mathrm{Stot})$，函数 $x/[(\mathrm{Mtot}-x)(\mathrm{Stot}-x)]$ 严格单调上升。
3. 求根得捕获浓度 $x=0.0003384275921\mathrm{M}$，自由 $\mathrm{M}=0.0006615724079\mathrm{M}$。
4. 自由位点 $\mathrm{Stot}-x=0.001461572408\mathrm{M}$，捕获效率 $x/\mathrm{Mtot}=0.3384275921$。
5. 光学信号 $\mathrm{Sopt}=0.2+900[\mathrm{M}]=0.7954151671$，不应把总 M 直接代入光学信号。
6. 若误设自由位点 $[\mathrm{S}]=\mathrm{Stot}$，等效增强结合能力，通常会高估 x；严格结果必须同时满足两物料守恒。
7. 独立复算检验：将结果带回观测方程，分别恢复三项约束；计算残差为 -3.331e-16、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

captured = 0.000338427592 mol/L；Mfree = 0.000661572408 mol/L；Sfree = 0.00146157241 mol/L；optical = 0.795415167 signal

模型前提：假想单一 1:1 功能位点，形成常数按标准参照浓度定义，不讨论捕获颗粒的非平衡吸附阻力。

UC-ADV5-A31 ·交叉灵敏传感器二通道消干扰与噪声条件数

题目

两个电化学传感器对分析物 X、Y 的标定响应为 $S1=0.7000cX+0.2000cY$ 与 $S2=0.3000cX+0.8000cY$，实测 $S1=0.0011$、$S2=0.0019$，浓度以 mol/L 计。求 cX、cY、响应矩阵的行列式；若仅第二通道有 $+1.000\times10^{-4}$ 的偏移，求反演两浓度的确定性变化，并解释为什么通道响应向量越共线，噪声越容易放大。

分步解答

1. 写成线性矩阵 $M\,c=S$，其中 $M=[[0.7,0.2],[0.3,0.8]]$。
2. 其行列式 $D=0.7\times0.8-0.2\times0.3=0.5$，不为零，故唯一反演。
3. 克拉默法则 $cX=(0.8S1-0.2S2)/D=0.001\mathrm{M}$。
4. $cY=(0.7S2-0.3S1)/D=0.002\mathrm{M}$。
5. 当只有 S2 出现偏移 δ 时，$\Delta cX=-0.2\delta/D=-0.00004\mathrm{M}$，$\Delta cY=0.7\delta/D=0.00014\mathrm{M}$。
6. 逆问题的误差放大随 $1/|D|$ 增大，两个通道完全共线会使 $D=0$，根本无法从两个观测恢复两个未知量。

7. 独立复算检验: 将结果带回观测方程, 分别恢复三项约束; 计算残差为 3.943e-16、3.424e-16、4.337e-16。

答案摘要

X = 0.001 mol/L; Y = 0.002 mol/L; det = 0.5 dimensionless; shiftX = -4e-05 mol/L

模型前提：传感器线性且背景扣除，讨论的是确定性偏移而非统计标准差估计。

UC-ADV5-A32 ·饱和响应型电化学适配体传感器的逆标定与动态范围

题目

某适配体电化学传感器的归一化信号由单站位点占据控制，S(c)=Kc/(1+Kc)，形成常数 K=4.000×10^4 L/mol，测量条件保持固定。读数 S=0.9523809524。求待测浓度、dS/dc 局部灵敏度、采用线性低浓度近似 S≈Kc 反算时的高估/低估倍数，以及如果 S 的绝对偏移为 0.0100 时得到的浓度误差线性近似；证明接近饱和时反算不稳定的数学原因。

分步解答

1. 饱和响应 S=Kc/(1+Kc) 单调从 0 上升至 1，反函数为 c=S/[K(1−S)]。
2. 将观测 S=0.9523809524 代入，c=0.0005mol/L。
3. 微分 $dS/dc=K/(1+Kc)^2=90.70294785$ L/mol。
4. 如果误用低浓度线性式 c_lin=S/K，得到 0.00002380952381M，与真实浓度之比为 0.04761904762，严重低估。
5. 反函数导数 $dc/dS=1/[K(1-S)^2]=0.011025$ M/信号；信号偏移 0.0100 时一阶浓度偏移约 0.00011025M。
6. 当 S→1，dc/dS→∞；因此越接近饱和，即使相同绝对信号误差也会带来更大的反算浓度误差。
7. 独立复算检验: 将结果带回观测方程, 分别恢复三项约束; 计算残差为 0.000e+0、-1.084e-15、0.000e+0。

答案摘要

c = 0.0005 mol/L;sensitivity = 90.7029478 L/mol;linear_estimate = 2.38095238e-05 mol/L; error_delta = 0.00011025 mol/L

模型前提：仅理想独立 1:1 单站吸附，响应无迟滞、无交叉物和仪器漂移。

有机化学

UC-ADV5-O19 ·有限底物分子间可逆缩合的反应进度与最大转化边界

题目

假想有机缩合反应 $A+B \rightleftharpoons C$ 严格符合 1:1:1 计量且不生成小分子（如可逆环加成），在 1.000L 恒温理想溶液中初始 A=0.06000mol、B=0.03000mol、C=0，反应平衡常数 K=[C]/([A][B])=8.000 L/mol。求平衡反应进度、各物种浓度、限制底物 B 的转化率，证明物理解唯一，并判断把 K 当成纯摩尔比 K=[C]/([A][B]) 但忽略体积会造成何种单位问题。

分步解答

1. 设每升反应进度 x，恒定体积下 [A]=0.060−x、[B]=0.030−x、[C]=x。
2. 理想平衡给 x=8(0.060−x)(0.030−x)，物理区间 0<x<0.030。
3. 函数 x/[(A0−x)(B0−x)] 在该区间由 0 严格递增至 ∞，故唯一正根。
4. 求得 x=0.008726268674 M，[A]=0.05127373133 M、[B]=0.02127373133 M、[C]=0.008726268674 M。
5. 限制底物 B 的转化率 x/0.030=0.2908756225, A 转化率 x/0.060=0.1454378112；二者不相等。
6. 若改写为物质的量，平衡常数必须按浓度标准态引入体积因子，只有题设体积 1L 时数值恰巧相等，不能忽略 K 的单位规范。
7. 核算：将物种量、相对速率或选择性反带原始独立方程，各约束归一化残差为 -5.551e-16、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

extent = 0.00872626867 mol/L；A = 0.0512737313 mol/L；B = 0.0212737313 mol/L；Bconversion = 0.290875622 fraction

模型前提：只允许 $A+B \leftrightarrow C$，溶液理想、无其它计量产物，K 是明示浓度型平衡常数。

UC-ADV5-O20 ·串联—并联有机反应网络的中间体浓度与瞬时选择性

题目

假想有机网络 A→B(k1=0.180min^-1)、B→C(k2=0.0600min^-1)、A→D(k3=0.0300min^-1) 严格按不可逆一级反应进行，初始纯 A=1.000mol，恒温恒容。求 5.000min 时 A、B、C、D 各自 mol、B 相对于已消耗 A 的选择性、B 瞬时净生成速率；给出一般解析式并用总物料守恒验证，解释为何不能套用只有 A→B→C 的 B 最优分离时间公式。

分步解答

1. A 的消耗方程 dA/dt=−(k1+k3)A，所以 A(t)=e^(−(k1+k3)t)。
2. B 的方程 dB/dt=k1A−k2B,积分因子法得 B(t)=k1[e^(−k2t)−e^(−(k1+k3)t)]/(k1+k3−k2)。

3. 副产物 D(t)=k3[1−e^(−(k1+k3)t)]/(k1+k3)，C=1−A−B−D。
4. 5min 时 A=0.3499377491、B=0.4690565659、D=0.09286603584、C=0.08813964916 mol。
5. 相对于已消耗 A 的 B 选择性 S_B=B/(1−A)=0.7215563821，B 净生成速率 dB/dt=0.03484540089 mol/min。
6. 并联 A→D 改变 A 衰减率为 k1+k3，因此若直接使用无旁路串联公式将同时破坏 A、B 与总物料的核验。
7. 核算：将物种量、相对速率或选择性反带原始独立方程，各约束归一化残差为 0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

A = 0.349937749 mol；B = 0.469056566 mol；C = 0.0881396492 mol；D = 0.0928660358 mol

模型前提：全网不可逆一级、恒体积，所有物种均不参与其他消耗路径；数值按 1mol 初始 A 计。

UC-ADV5-O21 ·Curtin–Hammett 快速构象平衡下两产物通道选择性

题目

假想底物 A 与 B 是快速互变构象，任意时刻 [B]/[A]=Kconf=1.800，两构象分别不可逆生成产物 P 与 Q，微观一级常数 kA→P=0.0400min^-1、kB→Q=0.1500min^-1；构象交换远快于两反应，整个体系初始底物 1.000mol。求整体底物有效衰减常数、10min 时剩余量、P 与 Q 累积产物、产物 Q/P 比例，并严格讨论为何产物比例不是单纯构象比例 Kconf。

分步解答

1. 快速构象平衡时 A 分数 fA=1/(1+Kconf)=0.3571428571，B 分数 fB=Kconf/(1+Kconf)=0.6428571429。
2. 总底物 S=A+B，dS/dt=−(fA kA+fB kB)S，故 kobs=(kA+Kconf kB)/(1+Kconf)=0.1107142857 min^-1。
3. 剩余 S(t)=exp(−kobs t)，10min 时 S=0.3305019045mol。
4. 产物 P 的瞬时生成速率 =fA kA S，积分得 P=[fA kA/kobs](1−S)=0.08638685103mol。
5. 同理 Q=[fB kB/kobs](1−S)=0.5831112444mol，Q/P=Kconf kB/kA=6.75。
6. 只有构象平衡快于不可逆反应时结果成立；Q/P 由构象概率与反应势垒两者共同决定，而不等于 Kconf 本身。
7. 核算：将物种量、相对速率或选择性反带原始独立方程，各约束归一化残差为 0.000e+0、8.882e-16、0.000e+0。

答案摘要

kobs = 0.110714286 min^-1；surviving = 0.330501905 mol；P = 0.086386851 mol；Q = 0.583111244 mol

模型前提：构象快速互变，产物不回转且不存在彼此转化；仅两种构象贡献两条不可逆通路。

UC-ADV5-O22 ·连续有机保护—脱保护两步网络的中间体最佳截断

题目

假想受保护有机底物 A 在连续不可逆一级条件下发生 A→B(k1=0.200h^-1), B→C(k2=0.0800h^-1), B 是目标单保护中间体、C 为过度脱保护副产物。起始纯 A=1.000mol, 在 4.000h 测定。求 A、B、C 的量、4h B 收率、B 收率最大对应的唯一停止时间与峰值，证明极值条件为中间体瞬时生成与消耗速率相等。

分步解答

1. 由一级方程得到 A(t)=e^(−k1t)，B(t)=k1[e^(−k2t)−e^(−k1t)]/(k1−k2)。
2. 全物料守恒给 C(t)=1−A(t)−B(t)。
3. 4h 时 A=0.4493289641、B=0.4613667883、C=0.08930424762mol。
4. 中间体导数 B′(t)=k1A−k2B，最大时刻满足 k1A=k2B。
5. 解析化简求得 t*=ln(k1/k2)/(k1−k2)=7.635756099h, 唯一极大值因为 B(0)=B(∞)=0。
6. 将 t* 代入 B(t) 得最大收率 =0.5428835233，不可用长期转化率为目标 B 收率代替最优截断。
7. 核算：将物种量、相对速率或选择性反带原始独立方程，各约束归一化残差为 0.000e+0、6.939e-18、0.000e+0。

答案摘要

A4 = 0.449328964 mol；B4 = 0.461366788 mol；C4 = 0.0893042476 mol；optimal_h = 7.6357561 h

模型前提：不可逆两级一级动力学，不存在旁路副反应，B 能够在指定时刻瞬时分离。

UC-ADV5-O23 ·催化中间体有限占有下的饱和动力学与周转数

题目

假想均相有机催化循环有空闲催化剂 Cat 与底物结合态 CatS 两种主要静态物种, 结合条件常数 K=250 L/mol（非 0.250），催化剂总浓度 0.01000M，底物自由浓度由储液维持 0.05000M, CatS→Cat+P 的产物形成速率常数 kcat=0.400s^-1 且配合平衡比周转快。求 CatS、空闲 Cat、瞬时产物生成速率、每催化剂周转频率 TOF 与 1h 内的形式周转数 TON；说明为什么 TON 在底物被固定供应时可以大于初始底物/催化剂比例。

分步解答

1. 准平衡条件下 [CatS]/[Cat]=K[S]=250×0.05000=12.5。
2. 催化剂守恒 Ctot=[Cat]+[CatS]，故结合态分数 θ=KS/(1+KS)=0.9259259259。
3. 求得 [CatS]=Ctotθ=0.009259259259M、空闲 Cat=0.0007407407407M。
4. 产物生成速率 v=kcat[CatS]=0.003703703704M/s。
5. 周转频率 TOF=v/Ctot=kcatθ=0.3703703704s^-1。
6. 若底物由储液维持且催化剂不失活，1 小时形式 TON=TOF×3600=1333.333333；催化剂可循环，因此 TON 不受初始反应池自由底物量限制。
7. 核算：将物种量、相对速率或选择性反带原始独立方程，各约束归一化残差为 0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

catS = 0.00925925926 mol/L; cat = 0.000740740741 mol/L; rate = 0.0037037037 mol/(L s)；TON = 1333.33333 turnovers

模型前提： CatS 与 Cat 快速准平衡，底物自由浓度由大储液钳定，假设产品不抑制催化剂。

UC-ADV5-O24 ·最概然缩聚链长分布的数均—重均聚合度与分散系数

题目

理想 A-A/B-B 等当量、完全线性的逐步缩聚在官能团转化率 p=0.9400 时形成 Flory 最概然分布，链长为 n 的分子数分数 Pn=(1−p)p^(n−1)（n≥1），无环化与分支。原始单体总数以 10000mol 为单位统计。计算数均聚合度 DPn、重均聚合度 DPw、分散系数 Đ、链长 n=2 的分子数分数、聚合度 ≥10 的分子数分数以及全部分子簇数量，并从几何级数独立推导两个均值。

分步解答

1. 数分布归一化 Σ_{n≥1}(1−p)p^(n−1)=1。
2. 几何级数给 Σn Pn=1/(1−p)，即 DPn=16.66666667。
3. 重均 DPw=Σn^2Pn/ΣnPn=(1+p)/(1−p)=32.33333333。
4. 分散系数 Đ=DPw/DPn=1+p=1.94，随转化率增加而趋近 2。
5. 链长 2 的数分数 P2=(1−p)p=0.0564，链长至少 10 的数分数 Σ_{n≥10}Pn=p^9=0.5729948022。
6. 若最初 10000mol 单体没有环化，最终链簇的总 mol 数为 10000/DPn=600mol；这一数不是聚合物总质量。

7. 核算：将物种量、相对速率或选择性反带原始独立方程，各约束归一化残差为 0.000e+0、2.220e-16、0.000e+0。

答案摘要

DPn = 16.6666667 repeat units；DPw = 32.3333333 repeat units；dispersity = 1.94 dimensionless；P2 = 0.0564 fraction

模型前提：理想 Flory 最概然链长分布，全部链无环化和交联，忽略端基质量对分子质量分布的影响。

UC-ADV5-O25 ·末端模型共聚链的 Markov 序列矩阵与稳态二联体频率

题目

假想两单体 A/B 自由基共聚,进料摩尔分数 fA=0.6000、fB=0.4000,反应活性比 rA=2.000、rB=0.5000；进料在时间尺度上恒定，末端模型仅由链端种类决定下一单体。求条件跃迁矩阵 P(A|A)、P(B|A)、P(A|B)、P(B|B)，求长链稳态 A 末端分数以及 AA/AB/BA/BB 四种有向二联体概率；验证马尔可夫平稳条件和 AB=BA。

分步解答

1. 末端为 A 时竞争速率比 kAA[A]/kAB[B]=rA fA/fB，因此 PAA=rA fA/(rA fA+fB)=0.75。
2. 同一行互补 PAB=1−PAA=0.25。
3. 末端 B 时 PBB=rB fB/(rB fB+fA)=0.25，PBA=1−PBB=0.75。
4. 设长链末端为 A 的稳态分数 πA，满足 πA=πA PAA+(1−πA)PBA，解得 πA=PBA/(PBA+PAB)=0.75。
5. 有向二联体概率为 AA=πA PAA=0.5625、AB=πA PAB=0.1875、BA=(1−πA)PBA=0.1875、BB=(1−πA)PBB=0.0625。
6. 总概率为 1 且平稳二态链满足 AB=BA，不等于按进料独立抽样时的 fA fB；因此反应活性比包含链序列信息。
7. 复核: 按原始反应守恒、速率分布或跃迁矩阵还原答案, 归一化误差为 0.000e+0、8.327e-17、-1.110e-16。

答案摘要

A_end_fraction = 0.75 fraction；AA = 0.5625 fraction；AB = 0.1875 fraction；BB = 0.0625 fraction

模型前提：进料恒定、末端模型和稳态长链极限成立，忽略倒数第二单体效应、链终止偏好及浓度漂移。

UC-ADV5-O26 ·动态动力学拆分中消旋与两路产物生成的耦合矩阵解

题目

起始外消旋体 R、S 各 0.5000mol。R 和 S 分别不可逆以 kR=0.200h^-1、kS=0.0500h^-1 生成 PR、PS，同时未反应底物双向消旋 R⇌S，两方向速率常数均为 krac=0.0800h^-1。体系闭合恒温。利用 2×2 线性矩阵指数求 6h 时剩余 R、S、总产物 mol 及底物 ee，写出不将消旋误算作净消耗的微分方程、特征值及总物料守恒。

分步解答

1. 未反应底物微分方程 dR/dt=−(kR+krac)R+krac S，dS/dt=krac R−(kS+krac)S。
2. 矩阵 M 的迹为 −(kR+kS+2krac)，记 b=(kR+kS+2krac)/2=0.205。
3. 其本征值为 −b±d，$d=\mathrm{sqrt}[(kR-kS)^2+4krac^2]/2=0.109658561$；矩阵指数 e^(Mt)=e^(−bt)[I cosh(dt)+(M+bI)sinh(dt)/d]。
4. 初始 R0=S0=0.5000，代入得到 R6=0.1836450621mol，S6=0.3248742725mol。
5. 未反应底物总量 =0.5085193346mol，故总产物 mol=0.4914806654，剩余底物 ee=(R−S)/(R+S)=-0.2777263338。
6. 消旋两条反应改变 R 与 S 分布但互相抵消总底物数导数；产品总生成速率 kR R+kS S，故总 A+ 产物 =1。
7. 复核：按原始反应守恒、速率分布或跃迁矩阵还原答案，归一化误差为 0.000e+0、0.000e+0、-1.388e-17。

答案摘要

R = 0.183645062 mol；S = 0.324874273 mol；product_total = 0.491480665 mol；ee = -0.277726334 fraction

模型前提：线性不可逆消耗加双向一阶消旋，不含产物回转、非对称催化剂失活或底物相互转化以外副反应。

UC-ADV5-O27 ·静态—动态双重荧光猝灭的寿命与强度分离

题目

假想有机荧光探针初态寿命 τ0=5.000ns，加入猝灭剂 Q 浓度 0.08000M。动态双分子猝灭速率常数 kq=4.000×10^9 L mol^-1s^-1，另有独立静态不发光复合效应 Ks=6.000L/mol。发光寿命只受动态猝灭影响，荧光强度同时受两效应。求新寿命、寿命比、强度比、寿命与强度的 Stern–Volmer 增强因子及由同时测得两种比值反演静态常数的表达式，说明单独强度不能分离两机制。

分步解答

1. 激发态衰减速率为 1/τ0+kq[Q]，故 τ=1/(1/τ0+kqQ)=1.923076923ns。

2. 寿命比 τ/τ0=1/(1+kqτ0Q)=0.3846153846，寿命 Stern–Volmer 因子 τ0/τ=2.6。
3. 静态复合减少初始可发光探针占比，强度比 I/I0=(τ/τ0)/(1+KsQ)=0.2598752599。
4. 强度 Stern–Volmer 因子 I0/I=(1+kqτ0Q)(1+KsQ)=3.848。
5. 若分别测得寿命与强度，则 Ks=[(I0/I)/(τ0/τ)−1]/Q=6 L/mol。
6. 单一强度数据只能确定两个效应因子的乘积，无法区分静态配位与动态激发态碰撞猝灭。
7. 复核:按原始反应守恒、速率分布或跃迁矩阵还原答案,归一化误差为 0.000e+0、0.000e+0、-4.441e-16。

答案摘要

tau = 1.92307692 ns；lifetime_ratio = 0.384615385 fraction；intensity_ratio = 0.25987526 fraction；Kst = 6 L/mol

模型前提：动态猝灭满足简单 Stern–Volmer，静态猝灭物种完全暗态且不改变剩余自由探针的 τ0。

UC-ADV5-O28 ·有机底物与催化剂预配位竞争抑制的周转响应

题目

某均相有机催化剂 Cat 总浓度 0.008000M, 与底物 S（由大储液维持 0.03000M）形成唯一反应活性络合物 CatS, 结合常数 K_S=200L/mol；另有抑制剂 I 自由浓度 0.02000M, 形成不活性 CatI，K_I=80.0L/mol，两结合相互排斥且都迅速达到准平衡。仅 CatS 以 kcat=0.500s^-1 形成 P 并恢复 Cat。求自由 Cat、CatS、CatI、产品生成初速及相对无抑制剂时速率保留比例。

分步解答

1. 设自由 Cat 浓度 c，由准平衡 CatS=KS[S]c=6c、CatI=KI[I]c=1.6c。
2. 催化剂守恒 Ctot=c(1+6+1.6)=8.6c，因此自由 c=0.0009302325581M。
3. 活性络合 CatS=6c=0.005581395349M、抑制态 CatI=1.6c=0.001488372093M。
4. 产品形成初速 v=kcat[CatS]=0.002790697674M/s。
5. 无抑制剂时 CatS 分数 =6/(1+6)，v0=0.003428571429M/s。
6. 速率保留比 v/v0=(1+6)/(1+6+1.6)=0.8139534884，说明高底物浓度能通过竞争结合缓解抑制。
7. 复核:按原始反应守恒、速率分布或跃迁矩阵还原答案,归一化误差为 0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

cat_free = 0.000930232558 mol/L；catS = 0.00558139535 mol/L；catI = 0.00148837209 mol/L；rate = 0.00279069767 mol/(L s)

模型前提：竞争配位与配体浓度准稳态钳定，产物无抑制，无协同性，催化剂不会失活。

UC-ADV5-O29 ·多级有机前药酶促活化的有限时间疗效组分反演

题目

假想有机前药 P 在血浆模拟体外反应体系中依次不可逆一级转为活性 A 再转为无活性代谢物 M，速率常数 k1=0.01200min^-1、k2=0.005000min^-1。初始 P 浓度 0.02000M、A 及 M 均为零，体系恒体积；120.0min 后取样。求三种物质的浓度、已消耗 P 中转为仍有效 A 的比例、A 最大时刻以及该时刻浓度，证明 A(t) 的解析解，并注明该模型不能直接推断人体疗效或药代分布。

分步解答

1. P(t)=P0 exp(−k1 t)，得 120min 时 P=0.004738555174M。
2. 活性 A 满足 A′=k1P−k2A，积分因子解 A=P0 k1[e^(−k2t)−e^(−k1t)]/(k1−k2)。
3. 120min 时 A=0.01069316151M，失活代谢产物 M=P0−P−A=0.004568283315M。
4. 已消耗 P 对应的活性 A 比例 A/(P0−P)=0.7006650833。
5. A 瞬时最大满足 k1P=k2A，化简 t*=ln(k1/k2)/(k1−k2)=125.0669625min。
6. 峰值浓度 A*=0.01070164493M；实际血浆蛋白结合、非均相代谢与体内清除均不在此题范围。
7. 复核：按原始反应守恒、速率分布或跃迁矩阵还原答案，归一化误差为 0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

P120 = 0.00473855517 mol/L；A120 = 0.0106931615 mol/L；M120 = 0.00456828332 mol/L；t_peak = 125.066962 min

模型前提：纯体外假想一级连续化学反应，不是医学建议或真实药物疗效预报。

UC-ADV5-O30 ·加热有机裂解反应的温度跳变与活化焓敏感性

题目

某假想单分子有机键裂解 A→P 服从 Arrhenius 动力学 k(T)=kref exp[−Ea/R(1/T−1/Tref)]，已知 Tref=310.0K 时 kref=0.001000s^-1、活化能 Ea=45.00kJ/mol。将初始 1.000mol 纯 A 迅速升至 300.0K 保持 300s，假设升温瞬间零持续时间，裂解为不可逆一级。求 300K 速率常数、300s 转化率、残留底物、由速率温度灵敏

度 dlnk/dT=Ea/(RT²) 得到每 K 相对变化率，以及如果把 T 误用摄氏度代入会破坏哪一步数学自洽性。

分步解答

1. 由参考温度 310K 的速率常数，Arrhenius 式直接给 k(300)=0.0005588003595s^-1。
2. 不可逆一级反应在恒温 300K 时 A(t)=A0 e^(−k t)，300s 残留 =0.8456581257mol。
3. 转化分数 X=1−e^(−kt)=0.1543418743，生成产物 mol 与转化分数相同。
4. 在温度 300K，dlnk/dT=Ea/(RT²)=0.06013617752 K^-1，体现速率对温度的局部灵敏度。
5. 若 1K 小温差，线性相对速率变化约 (dlnk/dT)ΔT，但不能用该导数跨大温差替代完整指数。
6. Arrhenius 推导依赖绝对热力学温度；直接用摄氏度会造成错误的 1/T、错误的无量纲指数与物理行为。
7. 复核：按原始反应守恒、速率分布或跃迁矩阵还原答案，归一化误差为 0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

k300 = 0.000558800359 s^-1；conversion = 0.154341874 fraction；remaining = 0.845658126 mol；sensitivity = 0.0601361775 K^-1

模型前提：纯一级热裂解，活化能恒定、瞬时温度跳变，不考虑热容、反应放热和压力反馈。

物理化学

UC-ADV5-P19 ·正则溶液的自旋分解边界与临界溶解温度

题目

二元液体的无量纲物质的量分数 x 在 (0,1)，混合 Gibbs 能 g_mix=RT[xlnx+(1−x)ln(1−x)]+Ωx(1−x)，相互作用参数 Ω=6000J/mol，温度 T=300.0K 且 Ω 视为常量。求二阶导数和两条自旋线组成、临界温度、x=0.5 时均相是否局部稳定；从数学上区分 spinodal 与 binodal，并证明自旋线何时不存在真实根。

分步解答

1. 计算一阶导数 g′=RTln[x/(1−x)]+Ω(1−2x)。
2. 二阶导数 g″=RT/[x(1−x)]−2Ω，局部稳定要求 g″>0。
3. 自旋线令 x(1−x)=RT/(2Ω)，即 x±=[1±√(1−2RT/Ω)]/2。
4. 带入 300K 得 xlow=0.294723517、xhigh=0.705276483。
5. 临界判别式为零时 Tcrit=Ω/(2R)=360.817065K；高于 Tc 无内部自旋根。

6. $x=0.5$ 时 $g''=4RT-2\Omega=-2022.64486$J/mol<0，故局部不稳定；两相共存线需由两相化学势相等/公共切线决定，而不等于自旋线。
7. 验算：以独立方程将结果重新带入热力学、物料及边界条件，归一化残差为 0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

x_low = 0.294723517 fraction；x_high = 0.705276483 fraction；Tc = 360.817065 K；g_second = -2022.64486 J/mol

模型前提：理想正则溶液模型、无波动临界修正，忽略体积效应与 Ω 温度变化。

UC-ADV5-P20 ·反应热容差的 van’t Hoff 积分修正与平衡转化反算

题目

某假想异构化 $A\rightleftharpoons B$ 在 300K 的标准反应焓 $\Delta H°=-40.00$kJ/mol、标准反应熵 $\Delta S°=-120.0$J mol^-1K^-1，反应热容差 $\Delta C_p=+80.00$J mol^-1K^-1 在 300–350K 固定。理想溶液中起始纯 A 且体积恒定，求 300K、350K 的 K 及 350K 的平衡 B 摩尔分数。证明为什么不能用常焓 van’t Hoff 指数跨越 50K，并以 $\Delta G°(T)$ 反算。

分步解答

1. 温度相关反应焓 $\Delta H°(T)=\Delta H300+\Delta Cp(T-300)$。
2. 积分热容差得到反应熵 $\Delta S°(T)=\Delta S300+\Delta Cp\ \ln(T/300)$。
3. 标准反应 Gibbs 自由能 $\Delta G°(T)=\Delta H°(T)-T\Delta S°(T)$。
4. 热力学平衡常数 $K(T)=\exp[-\Delta G°(T)/(RT)]$，所以 K300=4.97105157。
5. 同样计算 K350=0.560679086，理想 $A\rightleftharpoons B$ 平衡摩尔比 nB/nA=K350。
6. 起始纯 A 且无旁路反应，xB=K350/(1+K350)=0.359253283；若假定 ΔH 恒定，将丢失 ΔCp 在焓与熵中的双重修正。
7. 验算：以独立方程将结果重新带入热力学、物料及边界条件，归一化残差为 0.000e+0、-1.110e-16、0.000e+0。

答案摘要

K300 = 4.97105157 dimensionless；K350 = 0.560679086 dimensionless；xB350 = 0.359253283 fraction

模型前提：理想异构化与标准态无量纲 K，热容差恒定，不考虑其他温度影响。

UC-ADV5-P21 ·Debye–Hückel 活度校正下二价电极电势的偏差定量

题目

298.15K 假想二价金属电极半反应 M2++2e−⇌M(s)，金属固相活度 1、E°=0.3000V，分析所得自由 M2+ 浓度 0.005000mol/L、离子强度 0.02000M。题设离子活度系数采用 log10γ=−0.509 z^2√I/(1+√I)，z=2。求 γ、标准 1M 参照下活度比、正确电势、浓度理想近似电势及偏差；分析为什么同浓度下二价离子受活度校正更强。

分步解答

1. 先取 √I 并按题定扩展 Debye–Hückel 式计算 log10γ=-0.252259063。
2. 活度系数 γ=10^logγ=0.559423798，M2+ 活度比 a/c°=γc/1M=0.00279711899。
3. 半反应 Nernst 式 E=E°+(RT/2F)ln(a/c°)，实际电位 =0.22447454V。
4. 若错把浓度替代活度，Eideal=E°+(RT/2F)ln(c/c°)=0.231936281V。
5. 正确电势相对理想近似偏移 ΔE=(RT/2F)lnγ=-0.00746174105V。
6. 活度偏差含 z^2 依赖（此题 z=2），价态绝对值越大相互作用校正通常越显著；实际浓度更高时需超出此近似的活度模型。
7. 验算：以独立方程将结果重新带入热力学、物料及边界条件，归一化残差为 0.000e+0、1.388e-17、-3.469e-18。

答案摘要

gamma = 0.559423798 dimensionless；activity = 0.00279711899 relative 1M；E = 0.22447454 V；error = -0.00746174105 V

模型前提：只采用题定 Debye–Hückel 近似、固态金属活度为 1，忽略液接势、离子尺寸高阶项与过电位。

UC-ADV5-P22 ·逆流换热器 NTU—效能法的双流量热量核算

题目

稳态无相变逆流换热器的热流体热容流率 Ch=400W/K、入口 Th,in=360K，冷流体 Cc=250W/K、入口 Tc,in=290K，总传热能力 UA=180W/K 且不随温度改变。已知逆流效能 ε=[1−exp(−NTU(1−Cr))]/[1−Cr exp(−NTU(1−Cr))]。求 Cr、NTU、ε、实际热交换功率、两出口温度以及两端温差，检查能量守恒和物理温度梯度。

分步解答

1. Cmin=250W/K、Cmax=400W/K，所以 Cr=0.625。
2. NTU=UA/Cmin=180/250=0.72。
3. 将 NTU、Cr 代入效能关系求 ε=0.452526332。

4. 最大可能换热功率 Qmax=Cmin(Th,in−Tc,in)=17500W，实际 Q=εQmax=7919.21082W。

5. 热出口 Th,out=Th,in−Q/Ch=340.201973K;冷出口 Tc,out=Tc,in+Q/Cc=321.676843K。

6. 检查热侧放热 Ch(360−Tho) 与冷侧吸热 Cc(Tco−290) 都等于 Q；两端最小温差均应为正，不能越过热力学允许的温度梯度。

7. 验算：以独立方程将结果重新带入热力学、物料及边界条件，归一化残差为 -8.039e-16、-4.594e-16、0.000e+0。

答案摘要

NTU = 0.72 dimensionless；eps = 0.452526332 fraction；Q = 7919.21082 W；Thout = 340.201973 K；Tcout = 321.676843 K

模型前提：恒定热容流率和总 UA，理想逆流稳态，无热损失与潜热。

UC-ADV5-P23 ·双扩散层加线性表面反应的串联传质阻力

题目

两种串联扩散介质与界面反应等效传质膜组成复合系统，浓度势由左向右降低，左侧体积浓度 0.01000mol/m³、右侧 0.002000mol/m³。三段线性传递系数 k1=1.00×10^-4m/s、k2=2.00×10^-4m/s、ks=5.00×10^-5m/s。题设稳态时三段通量相等，界面反应在传质网络中以线性浓度势降表达。求共同通量、三段势降、膜中两节点浓度以及总阻力，检查各级浓度非负且总势降符合外界边界条件。

分步解答

1. 每段的线性通量式为 J=ki Δci，故 Ri=1/ki、Rtotal=ΣRi。

2. 总阻力 Rtotal=35000 s/m。

3. 稳态共同通量 J=(cL−cR)/Rtotal=2.28571429e-7mol/(m²s)。

4. 第一、第二扩散层的浓度势降分别为 0.00228571429 与 0.00114285714mol/m³。

5. 线性表面反应段的势降 =0.00457142857mol/m³，占总驱动力比例 =0.571428571。

6. 沿方向节点浓度 c1=cL−Δc1=0.00771428571、c2=cL−Δc1−Δc2=0.00657142857mol/m³；所有势降之和必须等于 0.008000mol/m³。

7. 验算：以独立方程将结果重新带入热力学、物料及边界条件，归一化残差为 0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

J = 2.28571429e-07 mol/(m2 s)；Rtotal = 35000 s/m；drop1 = 0.00228571429 mol/m3；drop2 = 0.00114285714 mol/m3；dropSurface = 0.00457142857 mol/m3

模型前提：题设以一个独立线性阻力代表界面反应与传质，非一般真实化学反应机理。

UC-ADV5-P24 ·固体润湿角控制的异相形核势垒削减因子

题目

一假想均匀球形新相核与固体平板接触，经典异相形核近似中同质球核表面能 $\gamma=0.06500J/m^2$，体积驱动力 $\Delta g=1.000\times10^5J/m^3$，异相润湿接触角 $\theta=70.00°$，温度 300K。球核临界半径 $r^*=2\gamma/\Delta g$、均相形核势垒 $G_{hom}^*=16\pi\gamma^3/(3\Delta g^2)$，异相削减因子 $f(\theta)=(2+\cos\theta)(1-\cos\theta)^2/4$。求临界半径、均相与异相势垒、削减因子和异相/均相指数形核概率比，并说明 θ→0、180° 的极限。

分步解答

1. 球形经典形核自由能 $\Delta G(r)=4\pi\gamma r^2-(4\pi/3)\Delta g\, r^3$，极值给 $r^*=2\gamma/\Delta g=0.0000013m$。
2. 无表面时均相势垒 $G_{hom}^*=16\pi\gamma^3/(3\Delta g^2)=4.60138604e\text{-}13J$。
3. 润湿角 $\theta=70°$，异相几何削减因子 $f\theta=0.253487082$。
4. 异相势垒 $G_{hetero}^*=f\theta\, G_{hom}=1.16639192e\text{-}13J$。
5. 同一动力学前因子假设下相对指数概率比例 $J_{hetero}/J_{hom}\approx\exp[(G_{hom}-G_{hetero})/(k_BT)]$，自然对数为 82931870.5。
6. θ→0 时 fθ→0，几何上完全润湿势垒趋 0；θ→180° 时 fθ→1，异相趋于均相，仍须注意真实表面异质和动力学前指数。
7. 验算：以独立方程将结果重新带入热力学、物料及边界条件，归一化残差为 0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

rstar = 1.3e-06 m；Ghom = 4.60138604e-13 J；f = 0.253487082 fraction；Ghet = 1.16639192e-13 J

模型前提：经典球冠形核几何模型，接触角固定，忽略接触线张力与动力学前因子差异。

UC-ADV5-P25 ·有限两池理想溶质混合的 Gibbs 能下降与最大可逆功

题目

两个不同浓度理想单一中性溶质水溶液在 298.15K、固定体积下分别为 V1=1.000L、c1=0.1000M，V2=2.000L、c2=0.02000M。假设溶剂与各池体积不变、溶质稀溶液的混合 Gibbs 能对浓度的相关部分为 $G=RT\Sigma\, n_i(\ln(c_i/c°)-1)$，标准 c°=1M。求直接混合的最终浓度、总溶质 mol、Gibbs 能变化和理论可提取最大可逆非膨胀功，证明 $\Delta G\le0$ 并说明为什么仅用总溶质摩尔数无法算出混合功。

分步解答

1. 总溶质 mol 数 $n=c1V1+c2V2=0.14$，总容量 $Vtotal=3.000L$。
2. 混合后均匀浓度 $cf=n/(V1+V2)=0.04666666667M$。
3. 理想稀溶质的标准态贡献与 $-RTn$ 项在前后相同总 n 下严格相消。
4. 因此 $\Delta G=RT\{n \ln(cf/c°)-n1 \ln(c1/c°)-n2 \ln(c2/c°)\}=-104.9146445J$。
5. 最大可逆非膨胀功 $Wrev,max=-\Delta G=104.9146445J$，正值代表浓差资源可利用。
6. 由 $x\ln x$ 的凸性或 Gibbs 化学势均衡可证明 $\Delta G\le 0$；即使总 mol 相同，不同初始浓度与分池体积会给出不同混合功。
7. 最后以独立计算核对热力学力、反应动力学与守恒，归一化残差为 4.956e-17、0.000e+0、1.137e-13。

答案摘要

cf = 0.0466666667 mol/L；n = 0.14 mol；deltaG = -104.914644 J；maxWork = 104.914644 J

模型前提：理想稀溶液且体积相加，不计算实际溶剂化与膜不可逆耗散，理想标准态及温度固定。

UC-ADV5-P26 ·球形多孔催化颗粒一级反应的效能因子与表面浓度

题目

等温球形多孔催化剂颗粒半径 $Rp=2.000mm$、有效扩散系数 $De=1.00\times10^{-9}m^2/s$，颗粒内反应物按一级不可逆反应 $-r=k\,c$、$k=0.004000s^{-1}$，表面反应物浓度 $cs=0.01000mol/m^3$ 由外部充分搅拌维持。球对称稳态满足 $De(1/r^2)d/dr[r^2dc/dr]-kc=0$，中心通量 0。求 Thiele 模数、催化效能因子 $\eta=3(\varphi \coth\varphi-1)/\varphi^2$、颗粒中心/表面浓度比及每颗粒实际反应量与无内扩散限制反应量之比；证明 $\eta<1$ 并给出 $\varphi\to0$ 极限。

分步解答

1. 对球对称反应扩散方程，令 $\lambda=\sqrt{(k/De)}$，无量纲 Thiele 模数 $\varphi=Rp\lambda=4$。
2. 保持中心有限的解析解为 $c(r)/cs=[Rp \sinh(\lambda r)]/[r \sinh\varphi]$，$r\to0$ 需取极限。
3. 中心/表面浓度比 $c(0)/cs=\varphi/\sinh\varphi=0.1465742813$。
4. 将球内 $k\,c(r)$ 对体积积分并与无扩散限制 kcs 的体积总速率相比，得 $\eta=3(\varphi \coth\varphi-1)/\varphi^2$。
5. 对参数计算 $\eta=0.5630033628$，由于内部浓度均小于或等于 cs，$0<\eta<1$。
6. $\varphi\to0$ 时 $\coth\varphi=1/\varphi+\varphi/3+O(\varphi^3)$，因此 $\eta\to1$；φ 大时 $\eta\approx3/\varphi$，解释强扩散限制下体积利用效率下降。
7. 最后以独立计算核对热力学力、反应动力学与守恒，归一化残差为 0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

phi = 4 dimensionless；center_ratio = 0.146574281 fraction；eta = 0.563003363 fraction；boundary_factor = 3.0026846 dimensionless

模型前提：球形均匀多孔颗粒、有效 D 恒定、一级不可逆等温反应，外部膜阻力已忽略。

UC-ADV5-P27 ·全混流 CSTR 的一阶反应与瞬态响应时间常数

题目

一台恒温完全混合连续搅拌釜 CSTR 中进行假想单一液相一级反应 A→B，进料浓度 CA,in=0.1000M，停留时间 τ=2.000min，一级动力学常数 k=0.4000min^-1，体积与流量恒定。起始釜内没有 A，t=0 起接通恒定进料。推导瞬态 A 浓度微分方程并求任意时刻 C_A(t)，计算最终稳态浓度、稳态转化率、达到稳态浓度 90% 的时间与当时产物生成速率，证明混合釜稳态与同停留时间 PFR 转化率不同。

分步解答

1. 完全混合釜物料守恒 V dC/dt=F(Cin−C)−Vk C，化为 dC/dt=Cin/τ−(1/τ+k)C。
2. 定义衰减特征率 λ=1/τ+k=0.9 min^-1，积分因子解 C(t)=Css[1−e^(−λt)]。
3. 稳态浓度 Css=Cin/(1+kτ)=0.05555555556M。
4. 稳态转化率 X=kτ/(1+kτ)=0.4444444444; PFR 一级模型为 1−e^(−kτ), 不会与 CSTR 相同。
5. 达到 90% 稳态浓度需要 t90=ln10/λ=2.558427881min。
6. 此时 C_A=0.9Css，产物体积生成速率 rB=kC_A=0.02M/min；A 的瞬态积累须按完整 CSTR 守恒而非直接套用批反应。
7. 最后以独立计算核对热力学力、反应动力学与守恒，归一化残差为 0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

CAss = 0.0555555556 mol/L；conversion = 0.444444444 fraction；lambda = 0.9 min^-1；t90 = 2.55842788 min

模型前提：完全混合单一液相、恒流量恒体积无旁路与死区，一级不可逆。

UC-ADV5-P28 ·Onsager 互易耦合热质传递的熵产生正定性检验

题目

在线性不可逆热力学近似下,两类标量热力学通量 J1、J2 和共轭广义热力学力 X1、X2 满足 Onsager 互易关系 [J1,J2]^T=L[X1,X2]^T, L=[[3.000,0.8000],[0.8000,2.000]](按给定归一化单位), 两个外驱动力 X1=0.2000、X2=−0.1000。求两通量、总无量纲熵产生率 σ=J1X1+J2X2、交叉项对熵产生的贡献；证明 L 为正定矩阵并解释两通量为何可能在某条件下逆自身直接力方向。

分步解答

1. Onsager 矩阵按题设 L12=L21=0.8000，满足互易关系。
2. 通量 J1=3X1+0.8X2=0.52，J2=0.8X1+2X2=-0.04。
3. 总熵产生 σ=X^T L X=J1X1+J2X2=0.108，应非负。
4. 对角贡献 $L11X1^2+L22X2^2=0.14$，交叉贡献 2L12X1X2=-0.032。
5. 矩阵正定充分必要条件 L11>0 且 det $L=L11L22−L12^2=5.36>0$，因此对任何非零 X 都有 σ>0。
6. 虽然总熵产生必为正，单一通量可由交叉项主导而与该通量自己的驱动力方向相反，并通过耦合另一通量而不违反第二定律。
7. 最后以独立计算核对热力学力、反应动力学与守恒，归一化残差为 0.000e+0、0.000e+0、5.204e-18。

答案摘要

J1 = 0.52 arb；J2 = -0.04 arb；sigma = 0.108 arb；det = 5.36 dimensionless

模型前提：线性近均衡、两个力通量定义确保 σ=ΣJiXi，L 对称正定且各单位已标准化。

UC-ADV5-P29 ·Langmuir–Hinshelwood 双底物竞争覆盖的反应速率极值

题目

假想多相表面催化反应 A(ads)+B(ads)→P 遵循准平衡 Langmuir 竞争占位，两个底物分别的吸附常数 KA=100L/mol、KB=50.00L/mol，溶液自由浓度 [A]=0.02000M、[B]=0.03000M，表面占位分数 θA=KA[A]/(1+KA[A]+KB[B])，θB 同理，表面反应速率 r=kθAθB，k=0.01000mol/(g s)。求两种覆盖率、空位分数、反应速率；当 B 固定时严格求使速率最大的 A 浓度及最大速率，论证过量 A 如何反而抑制反应。

分步解答

1. 设 α=KA[A]=2、β=KB[B]=1.5，竞争占位分母 D=1+α+β=4.5。
2. 两种占位率 θA=α/D=0.4444444444、θB=β/D=0.3333333333，空位率 θ*=1/D=0.2222222222。

3. 速率 $r=k\theta_A\theta_B=0.001481481481$ mol/(g s)。
4. 固定 B 使 β 恒定，速率正比于 $\alpha\beta/(1+\beta+\alpha)^2$。
5. 对 α 求导为正比于 $(1+\beta-\alpha)/(1+\beta+\alpha)^3$，唯一极大值 $\alpha_{opt}=1+\beta=2.5$。
6. 因此 $[A]_{opt}=(1+K_B[B])/K_A=0.025$M，最大速率 $r_{max}=k\beta/[4(1+\beta)]=0.0015$；A 过多会占满位点并挤走 B。
7. 最后以独立计算核对热力学力、反应动力学与守恒，归一化残差为 -1.110e-16、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

thetaA = 0.444444444 fraction；thetaB = 0.333333333 fraction；rate = 0.00148148148 mol/(g s)；Aopt = 0.025 mol/L

模型前提：表面竞争 Langmuir 单层占位，表面反应为双位点碰撞且不改变准平衡吸附，不考虑位点邻接相关。

UC-ADV5-P30 ·化学电池有限可逆反应的反应商、自由能与电动势

题目

298.15K 假想两电子电池总反应 $R\rightleftharpoons P$，标准态下平衡常数 $K=100.0$，当前理想活动度反应商 $Q=0.1500$，$n=2$，标准态理想反应 Gibbs 能 $\Delta G°=-RT\ln K$。某小段反应正向推进 0.01000mol 时，把电位在这一小段视为瞬时初值近似，求当前 ΔG 反应摩尔自由能、电动势 E、按当前电势估算的小段电功及标准电势，并明确为何较大有限转化必须积分 $E(\xi)dQ$ 而不能一直用初值。

分步解答

1. 反应标准 Gibbs 能 $\Delta G°=-RT\ln K=-11416.019$J/mol。
2. 在当前反应商 $Q=0.15$ 时 $\Delta G=\Delta G°+RT\ln Q=RT\ln(Q/K)=-16118.89793$J/mol。
3. 对应瞬时可逆电动势 $E=-\Delta G/(nF)=0.08353030234$V。
4. 标准电动势 $E°=RT\ln K/(nF)=0.05915934969$V，二者相差 $(-RT/nF)\ln Q$。
5. 小段 0.01000mol 反应转移电量 $dQ\approx nF\times0.01000=1929.706642$C，初值电势估算的可逆电功 $\approx E\,dQ=161.1889793$J。
6. 当反应商随转化显著改变，E 不是常数，应对电势随进度积分 $\int E(\xi)nF\,d\xi$，不能以当前初值乘整个容量。
7. 最后以独立计算核对热力学力、反应动力学与守恒，归一化残差为 0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

deltaG = -16118.8979 J/mol；E = 0.0835303023 V；Estandard = 0.0591593497 V；approx_work = 161.188979 J

模型前提：电池为题定理想化两电子体系，当前电势用于小段线性近似而非完整放电能量；活动度反应商无量纲。

第 6 辑·题目及解答

无机化学

UC-ADV6-I33 ·晶体场自旋交叉的熵焓补偿与磁性反演

题目

假想八面体络合物的高自旋 HS 相对低自旋 LS 具有 $\Delta H=+12.00$kJ/mol、$\Delta S=+35.00$J/(mol K)（含简并贡献），不考虑合作相变。求 290K 与 330K 高自旋比例、平均响应（LS=0，HS=4 单位）及两态等分温度，解释温度方向。

分步解答

1. 自由能差 $\Delta G=\Delta H-T\Delta S$，故 $K=HS/LS=\exp(-\Delta G/RT)$。
2. 高态分数 $f=K/(1+K)$，且熵已含简并度，不应再乘态简并因子。
3. 两温度下 K 分别是 0.464285934、0.848735438。
4. 由此 f290=0.317073273，f330=0.459089722，平均响应为 4f。
5. 平分条件 $\Delta G=0$ 给 $T1/2=\Delta H/\Delta S=342.857143$K，$\Delta H>0$ 意味着升温提高 HS 比例。
6. 原方程逆代入与守恒审计得到归一化残差：2.22e-16、2.22e-16、0.00e+0；计算内一致不代表真实材料实验已获审定。

答案摘要

答案 1 = 0.317073273；答案 2 = 0.459089722；答案 3 = 342.857143；答案 4 = 1.26829309；答案 5 = 1.83635889

模型前提：独立双态，给定熵差包含所有微态数，忽略磁交换。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV6-I34 ·Fe(III) 水解平衡对氧化还原电位的条件修正

题目

298.15K Fe(III)/Fe(II) 一电子可逆氧化还原对 E°=0.7700V；总 Fe(III)=8.00×10^-4M, Fe(II)=4.00×10^-3M, 只有 Fe(III) 发生一级水解, Kh=[FeOH2+][H+]/[Fe3+]=0.001000M, pH=4.000。求游离 Fe3+、水解形态、电势和使用总 Fe(III) 导致的误差。

分步解答

1. 水解形态/游离 Fe3+ 比例 Kh/h=10，因此氧化态游离分数 h/(h+Kh)。
2. 游离 Fe3+=0.0000727272727M，FeOH2+=0.000727272727M。
3. Fe2+ 不水解，Nernst 只允许用游离氧化态及还原态活度比。

4. Ereal=E°+(RT/F)ln([Fe3+]free/[Fe2+])=0.667041275V。
5. 误用氧化态总量的 Ewrong=0.728649389V；其误差为 0.061608114V。
6. 原方程逆代入与守恒审计得到归一化残差：0.00e+0、0.00e+0、4.16e-17；计算内一致不代表真实材料实验已获审定。

答案摘要

答案 1 = 7.27272727e-05；答案 2 = 0.000727272727；答案 3 = 0.667041275；答案 4 = 0.061608114

模型前提：反应完全理想，Fe(II) 不水解且外部缓冲钳定 pH。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV6-I35 ·异价掺杂固定氧位的氧化态补偿与磁矩账本

题目

理想氧化物 M_(1−x)D_xO_1.5，其中 M3+/M4+、D2+，x=0.1500，氧恒为 O2− 且氧位固定。M3+、M4+、D2+ 的饱和共线磁矩假设分别为 4、3、3μB。求三价态位点比例、M 中被升价比例、平均阳离子正电与化学式净饱和磁矩，说明氧空位补偿替代方案。

分步解答

1. 氧总负电荷为 −3，若 M 全为 III，则掺入 x 个 DII 使阳离子正电少 x。
2. 必须让 x 个 MIII 升价至 MIV；三类总位点分数依次为 1−2x、x、x。
3. MIV 在全部 M 位点中的占比 x/(1−x)=0.176470588。
4. 总正价 3(1−2x)+4x+2x=3，等于负电荷绝对值。
5. 仅在完全共线饱和假设下磁矩 μ=4(1−2x)+3x+3x=3.7μB，真实磁结构不由电中性决定。
6. 原方程逆代入与守恒审计得到归一化残差：-4.44e-16、0.00e+0、0.00e+0；计算内一致不代表真实材料实验已获审定。

答案摘要

答案 1 = 0.7；答案 2 = 0.176470588；答案 3 = 3.7

模型前提：价态限定 III/IV/II，全部位点满占且磁矩平行，忽略氧缺陷。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV6-I36 ·氢氧化物沉淀与逐级羟基络合的高 pH 溶解度极限

题目

假想 M(OH)2(s) Ksp=10^-16；水相仅含 M2+、MOH+、M(OH)2(aq)，累积羟基形成常数 β1=10^4L/mol、β2=10^8L^2/mol。25℃，Kw=10^-14，外部缓冲固定 pH。求 pH10、11、13 的总溶解度和各形式贡献，判断该物种集合是否足以产生真正 U 形两性溶解度曲线。

分步解答

1. 游离 M2+ 浓度 m=Ksp/[OH−]^2。
2. MOH+ 与 M(OH)2(aq) 分别为 β1[OH]m 与 β2[OH]^{2}m。
3. 总溶解度 S=Ksp{[OH]^-2+β1[OH]^-1+β2}。
4. 计算 S(pH10)=3e-8M、S(pH11)=1.11e-8M。
5. S(pH13)=1.001001e-8M；各项非增，没有高 pH 重新上升的 U 形，需加入更高配位阴离子才可能得到回升。
6. 原方程逆代入与守恒审计得到归一化残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0；计算内一致不代表真实材料实验已获审定。

答案摘要

答案 1 = 3e-08；答案 2 = 1.11e-08；答案 3 = 1.001001e-08

模型前提：仅限三种水相物种，活动度和沉淀核化均视为理想。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV6-I37 ·不等量反离子的中性离子对与自由离子强度

题目

理想电解质中总 A+=0.004000M、B−=0.002000M，反离子由支持盐供给，只生成中性 AB 离子对，K=[AB]/([A+][B−])=200L/mol。求成对浓度、两游离离子、对自由带电离子的离子强度贡献及未配对近似的相对高估，证明正根唯一。

分步解答

1. 设 AB=x，物料守恒 [A+]=a−x、[B−]=b−x。
2. 平衡式 x=K(a−x)(b−x)，物理域 0<x<min(a,b)。
3. 函数 x/[(a−x)(b−x)] 在该区间严格单调递增，故正根唯一。
4. 二分得 x=0.000783009434M, Afree=0.00321699057M, Bfree=0.00121699057M。
5. 这两离子的离子强度贡献 I=(a+b−2x)/2=0.00221699057M；若忽略配对则高估量为 x。

6. 原方程逆代入与守恒审计得到归一化残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0；计算内一致不代表真实材料实验已获审定。

答案摘要

答案 1 = 0.000783009434；答案 2 = 0.00321699057；答案 3 = 0.00121699057；答案 4 = 0.00221699057

模型前提：只报告这两种离子的部分离子强度，支持盐实际贡献应另计。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV6-I38 ·逐级双配体络合中的竞争占位与平均配位数

题目

假想 M3+ 逐级与单负 L− 形成 ML2+、ML2+，K1=120L/mol、K2=15L/mol，金属总浓度 0.02000M、配体总量 0.03000M。求全部游离与络合物浓度及平均配位数，解释每个 ML2 消耗两单位 L，并证明有限配体的平衡根唯一。

分步解答

1. 设 l=[L−]，金属配分母 $D=1+K1l+K1K2l^2$。
2. 金属自由 m=C/D，一级 ML=K1lm、二级 $ML2=K1K2l^2m$。
3. 配体守恒 CL=l+ML+2ML2，左端对 l 严格递增，且在 0 和 CL 两端夹出唯一根。
4. 解得 l=0.0141707945M、Mfree=0.00653177272M、ML=0.0111072491M、ML2=0.00236097818M。
5. 平均每个 M 结合配体数 =(ML+2ML2)/C=0.791460273；忽略乘 2 必破坏物料守恒。
6. 原方程逆代入与守恒审计得到归一化残差：0.00e+0、-2.31e-16、2.22e-16；计算内一致不代表真实材料实验已获审定。

答案摘要

答案 1 = 0.0141707945；答案 2 = 0.00653177272；答案 3 = 0.0111072491；答案 4 = 0.00236097818；答案 5 = 0.791460273

模型前提：只有单金属 1:1 和 1:2 络离子，活度近似浓度。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV6-I39 ·异核混合价络合物定位构型的简并配分函数

题目

某假想二核混合价配合物的电子定位构型 A 比 B 的能量高 6.000kJ/mol，但态简并度 gA/gB=3。在 300.0K，A、B 的已校准光谱响应为 0.400 与 1.800。求平衡 A/B 比、两态分数、热平均谱学响应及高温极限；说明电子跃迁快慢需要另一时间尺度才能推断真正离域。

分步解答

1. 设 B 为零能态，配分函数 $Z=1+3\exp(-\Delta E/RT)$。
2. A/B 平衡数比 $q=0.270675441$，A 分数 $p=q/(1+q)=0.213016977$。
3. B 分数 $1-p=0.786983023$。
4. 平均响应 $S=0.4p+1.8(1-p)=1.50177623$。
5. 升温至 ∞ 后两态分数按简并度分配为 A=3/4、B=1/4；这种静态构型热统计不等于混合价电子光谱时间平均。
6. 原方程逆代入与守恒审计得到归一化残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0；计算内一致不代表真实材料实验已获审定。

答案摘要

答案 1 = 0.270675441；答案 2 = 0.213016977；答案 3 = 0.786983023；答案 4 = 1.50177623

模型前提：两态无相互作用，简并度已明确，光谱响应可线性加权。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV6-I40 ·MNO4−δ 氧释放与双金属价态、氧气计量

题目

假想电中性晶体 MNO_4，初始 M^{3+}、N^{5+}、O^{2-}，还原后形成 $MNO_{(4-\delta)}$，$\delta=0.1200$；M 固定 +3，N 只能在 +5/+4 变化。取 0.2500mol 样品，求 N^{4+} 比例、N 平均价、释放氧气 mol、再氧化所需电子 mol 及法拉第电量，检查全晶格电荷。

分步解答

1. 初态 $3+5-8=0$，故所给化学式电中性。
2. 失去 δ 个 O^{2-} 使晶格所需正价减少 2δ，全部由 N^{5+} 还原为 N^{4+} 承担。
3. N^{4+} 分数 $=2\delta=0.24$，N 平均价 $=5-2\delta=4.76$。
4. 氧气析出 $n(O_2)=n_{样}\times\delta/2=0.015\text{mol}$。

5. 重新补氧转移电子 $ne=2n$ 样 $δ=0.06mol$，电量 $=5789.11993C$；代回 $3+(5−2δ)−2(4−δ)=0$。
6. 原方程逆代入与守恒审计得到归一化残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0；计算内一致不代表真实材料实验已获审定。

答案摘要

答案 1 = 0.24；答案 2 = 4.76；答案 3 = 0.015；答案 4 = 5789.11993

模型前提： 仅 N 的价态补偿，氧位没有其他缺陷，氧气理想计量。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV6-I41 ·双电子 Butler–Volmer 与电阻压降的自洽溶出电流

题目

298.15K 金属 $M→M^{2+} +2e$ 的假想对称双电子电极，交换电流密度 $j_0=0.002000A/cm^2$，外加过电位 0.08000V，串联面积电阻 $R_Ω=12.0Ωcm^2$。题设 $j=2j_0\sinh[Fη_{kin}/(RT)]$，$η_{kin}=η_{app}−jR_Ω$。求稳态电流、真实动力学过电位、20min 每 $1cm^2$ 溶出金属 mol 和忽略电阻所预测电流，证明正根唯一。

分步解答

1. 代入欧姆降得单变量函数 $f(j)=2j_0\sinh\{F(η_{app}−jR_Ω)/(RT)\}−j$。
2. 在 $0≤j≤η_{app}/R_Ω$，f 连续且严格递减，两端一正一负，因此唯一根。
3. 求得 $j=0.0045710059A/cm^2$，动力学过电位 $η_{kin}=0.0251479293V$。
4. $1cm^2$ 面积、1200s 内电子 mol 为 $jAt/F=0.0000568501652$。
5. M^{2+} 每 mol 金属对应 2 电子，金属溶出 mol=0.0000284250826；若忽略电阻得到 $j_{ideal}=0.0449212234A/cm^2$，明显高估。
6. 原方程逆代入与守恒审计得到归一化残差：-3.80e-16、0.00e+0、0.00e+0；计算内一致不代表真实材料实验已获审定。

答案摘要

答案 1 = 0.0045710059；答案 2 = 0.0251479293；答案 3 = 2.84250826e-05；答案 4 = 0.0449212234

模型前提： BV 严格按题设，实际腐蚀/钝化和传质限制未纳入模型。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV6-I42 ·固体电解质异号载流子的迁移数与净电流

题目

假想晶体电解质中 A^+ 数密度 2.00×10^26m^-3、迁移率 2.00×10^-8m²/(Vs)，B^- 数密度 0.500×10^26m^-3、迁移率 5.00×10^-8m²/(Vs)，均为一价，E=1000V/m。计算总电导率、A 电迁移数、总电流密度与两离子漂移速度方向，并解释负离子的电流为何仍沿电场。

分步解答

1. 各离子电导率 $\sigma_i=n_i|z_i|e\,\mu_i$，均为正数。
2. σA=0.640870654S/m，σB=0.400544158S/m，σtotal=1.04141481S/m。
3. A 迁移数 tA=σA/(σA+σB)=0.615384615。
4. 总电流密度 j=σE=1041.41481A/m²。
5. A^+ 沿正电场漂移，B^- 逆电场漂移，电流 qv 的电荷和速度符号同时翻转，因此两个物种的电流贡献同向。
6. 原方程逆代入与守恒审计得到归一化残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0；计算内一致不代表真实材料实验已获审定。

答案摘要

答案 1 = 1.04141481；答案 2 = 0.615384615；答案 3 = 1041.41481

模型前提：低场独立离子线性迁移，不考虑浓度梯度及相关跳跃。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV6-I43 ·两种价态金属竞争配位中的低亲和物种排斥

题目

一份样品中 M^{3+} 总浓度 0.01600M、N^{2+} 总浓度 0.006000M，加入单负 L 总浓度 0.01800M，在缓冲条件下只存在 ML^{2+}、NL^{+}，条件形成常数 KML=1500 L/mol、KNL=375 L/mol。求自由配体、两种游离金属、两络合物分数及 M 对配体的竞争优势，并证明有限配体方程在物理区间只有一个根。

分步解答

1. 设游离 L=l，则 m=a/(1+KML l)，n=b/(1+KNL l)。
2. 完整配体守恒 l+a KML l/(1+KML l)+b KNL l/(1+KNL l)=Ltot。
3. 左端严格递增，l=0 小于 Ltot、l=Ltot 大于 Ltot，因此正根唯一。
4. 根 l=0.00248695964M，Mfree=0.0033823496M，Nfree=0.00310461004M。

5. 络合物 ML=0.0126176504M、NL=0.00289538996M；相对游离金属的络合倾向比为 KML/KNL=4，不能仅按总浓度判断优先配位。
6. 原方程逆代入与守恒审计得到归一化残差：0.00e+0、2.22e-16、2.22e-16；计算内一致不代表真实材料实验已获审定。

答案摘要

答案 1 = 0.00248695964；答案 2 = 0.0033823496；答案 3 = 0.00310461004；答案 4 = 0.0126176504；答案 5 = 0.00289538996

模型前提：无其他络合/水解，缓冲固定形成常数，金属配体均 1:1。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV6-I44 ·电解质浓度改变的电动势与液接电势不可辨识性

题目

假想可逆浓差电池 Ag|Ag+(c1)||Ag+(c2)|Ag，298.15K，c1=1.00×10^-3M、c2=2.00×10^-2M，活度系数均近似 1；测得开路电势 Eobs=0.09000V，但液接电势未知。求由 Nernst 公式应得的理想电动势、推算液接电势大小、反向调换两半电池时理想电势符号，并解释若液接电势依赖电解液界面则为什么不能从一次测量同时推断真实活度系数与液接势。

分步解答

1. 可逆一电子 Ag+/Ag 电极电位 E=E°+(RT/F)ln[Ag+]。
2. 两半电池浓度不同，理想开路电势 En=RT/F ln(c2/c1)。
3. En=0.0769680885V。
4. 由测得 Eobs=0.09000V 推算液接项 Ej=Eobs−En=0.0130319115V。
5. 交换两电池顺序，Nernst 理想贡献变为 −En；若没有额外桥液信息，液接势与活度修正可能相互混淆，单个测量不能唯一辨识。
6. 原方程逆代入与守恒审计得到归一化残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0；计算内一致不代表真实材料实验已获审定。

答案摘要

答案 1 = 0.0769680885；答案 2 = 0.0130319115；答案 3 = -0.0769680885

模型前提：电池理想活度系数近似仅用于构造理论基准；液接项依赖界面，不保证简单反号。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV6-I45 ·络合掩蔽剂存在时的双通道电化学沉淀定量

题目

假想金属 M2+ 分析总浓度 0.01200M，单负配体 L− 总浓度 0.008000M，只允许 ML+ 形成，条件常数 K=600L/mol。平衡前加入可沉淀阴离子 X− 总浓度 0.002000M，但题设这一步先仅考察没有固体析出的临界状态。MX2(s) 的 Ksp=10^-9，其他离子缓冲电荷。求配位平衡后的游离金属、ML、游离 L；计算此时若 X 全部游离时的离子积、与 Ksp 的过饱和倍数，并解释一旦沉淀后必须怎样修改两元素守恒。

分步解答

1. 令游离配体为 l，金属物料守恒得到 m=CM/(1+Kl)。
2. 配体守恒 CL=l+CMKl/(1+Kl)，函数严格单调递增，故在 (0,CL) 有唯一根。
3. 得到 l=0.001788474875M、游离 M=0.005788474875M、ML=0.006211525125M。
4. 给定假设临界前所有 X 自由时，离子积 Q=[M2+][X−]^2。
5. 所以 Q=2.31538995e-8，与 Ksp 的比值为 23.1538995。
6. 若超过 1，真实平衡会析出 MX2 并消耗每 mol 固体 1mol M 及 2mol X；必须同时加入溶液金属、X 的守恒方程求新根。
7. 逆算配位方程 ML/(m l)=600 L/mol，恢复给定形成常数 600。

答案摘要

答案 1 = 0.00178847487；答案 2 = 0.00578847487；答案 3 = 0.00621152513；答案 4 = 2.31538995e-08；答案 5 = 23.1538995

模型前提：临界判别在假想尚未沉淀状态，随后的真实平衡需另行联立固相析出；支持盐电中性。

[跨辑去重未完成·草稿]

分析化学

UC-ADV6-A33 ·非线性标准加入与灵敏度随浓度降低的逆标定

题目

某饱和型传感仪响应 S=Kc/(1+Kc)，K=800L/mol；原样与等终体积加标 0.000500M 后的读数分别为 0.545454545、0.615384615。求原浓度、加标后浓度、局部斜率与忽视饱和的低浓度反演偏差，说明第二次读数如何检验 K 的稳定性。

分步解答

1. 由 S=Kc/(1+Kc) 整理 c=S/[K(1−S)]。
2. 原样 c=0.0015M，加标后 c′=0.002M。

3. 原样 $S=0.545454545$，预报加标后 $S'=0.615384615$，两者一致。
4. $dS/dc=K/(1+Kc)^2=165.289256$。
5. 线性近似 $c_{lin}=S/K$ 小于真实 c，因为忽略分母 $1+Kc$；第二点不匹配意味着基质或 K 不稳定。
6. 原始观测与物料方程残差：0.00e+0、0.00e+0、4.34e-19，均已复算。

答案摘要

答案 1 = 0.0015；答案 2 = 0.002；答案 3 = 165.289256；答案 4 = 0.000681818182

模型前提：模型、仪器标定和体积条件严格按题设，尚待化学专家人工审查。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV6-A34 ·同位素稀释中的物料与未知回收率双信号反演

题目

未知元素天然同位素 B 分数 0.2500，向原样加入 0.001000mol 同位素 B 分数 0.9000 的内标。混合后共回收率 r 未知，观测 B 比例 0.4125，另有仪器总信号 $S=1500$ 计数、绝对灵敏度 10^6 计数/mol。求原样元素 mol、共同回收率和总混合量，并证明比例测量自动消去共同 r。

分步解答

1. 写混合原子分数 $f=(xn+y\,s)/(n+s)$，共同回收 r 在分子与分母消去。
2. 反演 $n=s(y-f)/(f-x)=0.003$mol。
3. 混合总量 $n+s=0.004$mol。
4. 总计数满足 $1500=10^6\,r(n+s)$，所以 $r=0.375$。
5. 重代同位素守恒、总量信号和非负 $r\le1$ 三项约束；如同位素存在分馏则方法不成立。
6. 原始观测与物料方程残差：1.45e-16、5.55e-17、0.00e+0，均已复算。

答案摘要

答案 1 = 0.003；答案 2 = 0.375；答案 3 = 0.004

模型前提：模型、仪器标定和体积条件严格按题设，尚待化学专家人工审查。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV6-A35 ·跨 pH 显色的两弱酸光谱矩阵逆问题

题目

两单酸 HA、HB 的 Ka 为 10^-5 和 10^-7，仅阴离子显色。pH6、pH8 分别测 λ1、λ2，阴离子消光矩阵对应 (10000,2000) 及 (3000,8000) L/(mol cm)，光程 1cm；观测吸光度分别 0.187272727、0.278121878。求两酸总浓度、两池阴离子分数及谱学矩阵是否可逆，排除完全解离假设。

分步解答

1. 两酸阴离子分数 α=Ka/(Ka+10^-pH)。
2. 组建矩阵 M 两行分别为消光系数乘以各酸在所测 pH 的 α。
3. 行列式 D=m11m22−m12m21 不为 0，故两浓度唯一。
4. 逆矩阵反演得 HA=0.00002M、HB=0.00003M。
5. pH6 的 HB 阴离子比例 0.0909090909，远小于 1，因此全解离近似不适用。
6. 原始观测与物料方程残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0，均已复算。

答案摘要

答案 1 = 2e-05；答案 2 = 3e-05；答案 3 = 0.0909090909

模型前提：模型、仪器标定和体积条件严格按题设，尚待化学专家人工审查。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV6-A36 ·两电位窗非正交库仑响应的电子数解混

题目

20mL 样品中两种待测 X、Y 的物质的量未知。两种电极电位窗的标定电子响应分别 Q1/F=2nX+nY，Q2/F=nX+3nY，实测电量 106.133865C 和 125.430932C。计算两组分 mol、浓度、线性矩阵行列式及每个窗的交叉响应，不得将信号视为独立单组分测量。

分步解答

1. 设未知量 x、y，系数矩阵 [[2,1],[1,3]]，行列式 D=5。
2. 消元得 x=(3Q1−Q2)/(5F)，y=(2Q2−Q1)/(5F)。
3. nX=0.0004mol、nY=0.0003mol。
4. 原样体积 0.020L，对应浓度 0.02M 与 0.015M。
5. 按得到的 nX、nY 计算各窗的电子贡献并恢复两测量电量；若两通道向量成比例则无法区分。
6. 原始观测与物料方程残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0，均已复算。

答案摘要

答案 1 = 0.0004；答案 2 = 0.0003；答案 3 = 0.02；答案 4 = 0.015

模型前提：模型、仪器标定和体积条件严格按题设，尚待化学专家人工审查。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV6-A37 ·弱酸部分中和后的精确电中性 pH 反演

题目

样品含一元弱酸 HA 总浓度 0.004000M、Ka=10^-6，加入 NaOH 后 Na+ 分析浓度 0.001800M，Kw=10^-14，恒温恒容。由水自解离、酸平衡和电中性求 pH、HA/A− 浓度及 OH−，并证明不使用 Henderson 近似也存在唯一正根。

分步解答

1. 取 h=[H+]，酸平衡得 [A−]=C Ka/(Ka+h)，[HA]=C−[A−]。
2. 水自解离 [OH−]=Kw/h。
3. 电荷方程 f(h)=h+Na−C Ka/(Ka+h)−Kw/h=0，其导数严格大于 0。
4. 唯一正根 h=0.00000122072627M，因此 pH=5.91338171。
5. A−=0.00180121253M、HA=0.00219878747M，OH−=8.19184465e-9M，全部满足电荷和元素守恒。
6. 原始观测与物料方程残差：9.06e-17、0.00e+0、0.00e+0，均已复算。

答案摘要

答案 1 = 5.91338171；答案 2 = 0.00180121253；答案 3 = 0.00219878747；答案 4 = 8.19184465e-09

模型前提：模型、仪器标定和体积条件严格按题设，尚待化学专家人工审查。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV6-A38 ·非延长式计数死时间与同位素比例纠偏

题目

质谱双同位素峰采用非延长死时间模型 m=n/(1+nτ), τ=30.0μs, 观测峰 m1=6000s^-1、m2=3600s^-1 且背景已校正。求两个真实计数率、真实同位素 1 丰度、未经修正的丰度偏差并证明 mτ<1 是正解的必要条件。

分步解答

1. 从非延长模型逆变换 n=m/(1−mτ)。

2. 两峰 mτ 均小于 1，所得正率唯一。
3. n1=7317.07317s^-1、n2=4035.87444s^-1。
4. 真实丰度 p1=n1/(n1+n2)=0.644508671，未修正值 0.625。
5. 较强峰死时间损失相对更大，原始计数会低估其丰度，反代 n 恢复两个 m。
6. 原始观测与物料方程残差：-1.52e-16、1.26e-16、0.00e+0，均已复算。

答案摘要

答案 1 = 7317.07317；答案 2 = 4035.87444；答案 3 = 0.644508671

模型前提：模型、仪器标定和体积条件严格按题设，尚待化学专家人工审查。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV6-A39 ·单一抗体有限位点荧光捕获的双物料守恒

题目

分析物 P 与抗体位点 B 按 1:1 结合，K=400L/mol，P 总量 0.003000M、B 总位点 0.004000M，仅游离 P 发光，S=0.200+300[P]。求结合物、游离 P 及位点、荧光信号和捕获率，说明把总位点当游离位点为何高估捕获。

分步解答

1. 设复合物 x，得自由 P=P0−x、自由 B=B0−x。
2. 质量作用 x=K(P0−x)(B0−x) 在物理区间有唯一正根。
3. 求得 x=0.0015M，自由 P=0.0015M、自由 B=0.0025M。
4. 荧光 S=0.65，捕获率 x/P0=0.5。
5. 总位点部分被占，不能在平衡项中一直用 B0；检查 P 与 B 两项守恒。
6. 原始观测与物料方程残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0，均已复算。

答案摘要

答案 1 = 0.0015；答案 2 = 0.0015；答案 3 = 0.0025；答案 4 = 0.65

模型前提：模型、仪器标定和体积条件严格按题设，尚待化学专家人工审查。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV6-A40 ·顶空气相萃取与有限体积目标分析物守恒

题目

封闭顶空瓶中水相 20.00mL、气相 30.00mL，初始挥发性分析物仅在水相，c0=0.002000M。恒温气/水浓度分配比 P=cg/cw=5.000，体积固定，探测无损失，平衡后收集顶空气作为分析信号。求两相浓度、转移到气相的物质的量与回收分数，并解释为什么将初始水相浓度直接乘 P 会违反有限物料守恒。

分步解答

1. 初始分析物总量 n0=c0Vw=0.00004mol。
2. 分配平衡 cg=Pcw，封闭总量 n0=cwVw+cgVg。
3. 求得 cw=n0/(Vw+PVg)=0.000235294118M。
4. 气相 cg=Pcw=0.00117647059M，气相回收率 =cgVg/n0=0.882352941。
5. 若错设气相 cg=Pc0，就忽略了从水相移出的分析物造成的水相浓度下降。
6. 对测量信号及各组分守恒独立逆算，三个无量纲残差依次为：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.000235294118；答案 2 = 0.00117647059；答案 3 = 0.882352941

模型前提：题给灵敏度/分配系数、缓冲条件与检测噪声模式视为已独立校准，尚无专家核准。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV6-A41 ·连续流分析池一阶降解与检测延迟的逆校正

题目

完全混合的流动注射池进样 Cin=0.002000M、停留时间 τ=2.000min，同时物种在池内按一级速率 k=0.3000min^-1 降解，初始池内浓度 0，检测器输出 S=3000c。求稳态响应、5min 响应、达到 90% 稳态时间及为什么单一稳态读数只能辨识 kτ 而不能独立识别 k 和 τ。

分步解答

1. 动态物料守恒 dc/dt=Cin/τ−(1/τ+k)c。
2. 定义 λ=1/τ+k，线性微分方程解 c(t)=css(1−e^−λt)。
3. css=Cin/(1+kτ)=0.00125M，稳态 S=3.75。
4. 5min 信号 S5=3.68131635，到 90% 稳态时间 ln10/λ=2.87823137min。
5. 稳态方程只约束 kτ 的乘积；需额外瞬态或流量资料才能分离。

6. 对测量信号及各组分守恒独立逆算，三个无量纲残差依次为：0.000e+0、0.000e+0、-2.776e-17。

答案摘要

答案 1 = 0.00125；答案 2 = 3.68131635；答案 3 = 2.87823137

模型前提：题给灵敏度/分配系数、缓冲条件与检测噪声模式视为已独立校准，尚无专家核准。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV6-A42 ·双光谱通道的共用基线与分析浓度双未知反演

题目

两波长校准式 $S1=100c+b$、$S2=30c+2b$，未知样品测得 $S1=1.500$、$S2=0.500$，c 为 mol/L、b 为基线漂移信号。另将样品浓度稀释一半，假设同次测量 b 不变。求原液 c、b、两波长稀释后的预测信号并证明仅 S1 不可同时反演 c 与 b。

分步解答

1. 响应矩阵 [[100,1],[30,2]] 行列式 $D=170\neq0$。
2. 消去基线得 $c=(2S1-S2)/170$。
3. 计算 $c=0.0147058824\text{M}$、$b=S1-100c=0.0294117647$。
4. 稀释后 $S1'=50c+b=0.764705882$，$S2'=15c+2b=0.279411765$。
5. 仅一波长一条方程无法识别两个未知量；若两次测量 b 不同也不能沿用原参数。
6. 对测量信号及各组分守恒独立逆算，三个无量纲残差依次为：0.000e+0、4.441e-16、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.0147058824；答案 2 = 0.0294117647；答案 3 = 0.764705882；答案 4 = 0.279411765

模型前提：题给灵敏度/分配系数、缓冲条件与检测噪声模式视为已独立校准，尚无专家核准。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV6-A43 ·吸光内滤效应和饱和响应的双重非线性逆校准

题目

荧光传感器满足 $S=b+10^{(-A/2)}\cdot Kc/(1+Kc)$，其中背景 $b=0.02000$、测得吸光 $A=0.5000$、$K=40\text{L/mol}$，荧光 $S=0.1000$。求真实 c、若忽略内滤所推得 cwrong、真实位点占有率及校准对 A 的敏感性；论证未知 A 时单通道信号不足以识别两个未知量。

分步解答

1. 先扣空白并除以内滤因子 F=10^(−A/2)。
2. 真实占有率 θ=(S−b)/F=0.142262353，要求 θ∈(0,1)。
3. 反演 c=θ/[K(1−θ)]=0.00414644132M。
4. 误忽略内滤时 θwrong=S−b=0.08，得到 cwrong=0.00217391304M。
5. 如果 A 未知，则测量只限制 Fθ 的乘积，A 与浓度 c 没有唯一解；应增加吸光通道。
6. 对测量信号及各组分守恒独立逆算，三个无量纲残差依次为：2.776e-16、-2.776e-17、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.00414644132；答案 2 = 0.00217391304；答案 3 = 0.142262353

模型前提：题给灵敏度/分配系数、缓冲条件与检测噪声模式视为已独立校准，尚无专家核准。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV6-A44 ·弱碱质子化与双相萃取的回收率反演

题目

假想碱 B 及 BH+ 的 pKa(BH+)=8.000，水相 pH9.000，只有中性 B 能进入有机相，分配常数 P=4.000。起始水样 50.00mL、总分析浓度 0.003000M，加入新鲜有机相 100.00mL 并达平衡。求中性比例、两相终浓度与总萃取回收率；指出把弱碱当强酸会怎样改变 pH 趋势。

分步解答

1. 中性弱碱分数 αB=1/(1+10^(pKa−pH))。
2. pH9 时 αB=0.909090909，有效分配比 D=PαB=3.63636364。
3. 两相物料守恒 c0Vw=cwVw+coVo 且 co=Dcw。
4. 得 cw=0.000362637363M、co=0.00131868132M，回收率 =0.879120879。
5. pH 升高使弱碱去质子化而中性分数提高，因此萃取增强；这与弱酸随 pH 升高的行为相反。
6. 对测量信号及各组分守恒独立逆算，三个无量纲残差依次为：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.909090909；答案 2 = 0.000362637363；答案 3 = 0.00131868132；答案 4 = 0.879120879

模型前提：题给灵敏度/分配系数、缓冲条件与检测噪声模式视为已独立校准，尚无专家核准。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV6-A45 ·Clark 氧传感膜通量与电流共同退化的不可辨识性

题目

Clark 氧电极膜通透系数 P=2.00×10^-5m/s、有效面积 1.00×10^-4m^2，水相溶解氧 0.002000M，膜内电极表面氧近零；阴极每 mol O2 接受 4 电子。求扩散摩尔通量、电流及电流下降 30% 时膜污染或真实氧降低的两种候选参数解，论证只凭单一电流不能同时反演 P 与氧浓度。

分步解答

1. 把 0.002000mol/L 转换为 2.000mol/m^3。
2. J=Pcbulk=0.00004mol/(m^2s)。
3. I=4FJA=0.00154376531A。
4. I/I0=0.7000 可由 P′=0.7P 或 c′=0.7c 分别造成。
5. 两种候选是 P′=0.000014m/s 或 c′=0.0014M，均恢复同一电流 0.7I0。
6. 对测量信号及各组分守恒独立逆算，三个无量纲残差依次为：0.000e+0、-1.110e-16、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 4e-05；答案 2 = 0.00154376531；答案 3 = 1.4e-05；答案 4 = 0.0014

模型前提：题给灵敏度/分配系数、缓冲条件与检测噪声模式视为已独立校准，尚无专家核准。

[跨辑去重未完成·草稿]

有机化学

UC-ADV6-O31 ·串联并联有机反应网络的中间体选择性

题目

纯 A 初始 1mol，发生 A→B(k1=0.160h^-1)、A→D(k3=0.080h^-1) 及 B→C(k2=0.040h^-1) 不可逆一级反应。求 6h 时四物种摩尔量、B 对已转化 A 的选择性及其瞬时净生成速率，并从耦合微分方程证明总物料守恒。

分步解答

1. 由 A′=−(k1+k3)A，得 A(t)=exp[−(k1+k3)t]。
2. 由 B′=k1A−k2B，积分因子得 B(t)=k1(e^(−k2t)−e^(−(k1+k3)t))/(k1+k3−k2)。
3. 旁路产物 D(t)=k3[1−A(t)]/(k1+k3)，C(t)=1−A−B−D。
4. 代入 6h 求四种产物量；C(t) 必须非负。

5. B 的瞬时净变化率是 $k1A-k2B$，而选择性为 $B/(1-A)$，二者不是同一指标。
6. 对四个微分方程求和得 $d(A+B+C+D)/dt=0$。
7. 数值检查残差：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

$A = 0.236927759$；$B = 0.439760082$；$C = 0.0689547456$；$D = 0.254357414$；selectivity = 0.57630203；Bdot = 0.0203180381

模型前提：题给理想动力学与独立参数，专业现实性尚未经过人工科学审查。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV6-O32 ·活性链聚合 Poisson 分布的数均重均与尾概率

题目

理想活性聚合每条链在规定反应时间内发生的单体添加数 N 服从 Poisson($\lambda=8.000$)，单体加成无链转移且引发点质量忽略。若有 1mol 引发点，求数均、重均、分散系数、零增长链比例、至少添加 10 个单体的概率及累计消耗单体 mol，并从 Poisson 的前两阶矩推导而非套用 Carothers 公式。

分步解答

1. 对 Poisson(λ) 有 $E[N]=\lambda$ 和 $Var[N]=\lambda$，因此 $E[N^2]=\lambda^2+\lambda$。
2. 数均添加数 $DPn=\lambda$，重均 $DPw=E[N^2]/E[N]=\lambda+1$。
3. 分散系数 $Đ=DPw/DPn=1+1/\lambda$。
4. 零增长概率 $P(N=0)=e^{-\lambda}$。
5. 至少十个添加事件的比例 $P(N\geq 10)=1-e^{-\lambda}\Sigma(n=0..9)\lambda^n/n!$。
6. 若 1mol 活性引发点均存活，则单体平均消耗为 λmol，并不能把概率分布简单当作一个精确链长。
7. 数值检查残差：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

DPn = 8；DPw = 9；dispersity = 1.125；zero = 0.000335462628

模型前提：题给理想动力学与独立参数，专业现实性尚未经过人工科学审查。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV6-O33 ·非恒定底物 Michaelis-Menten 批式反应积分方程

题目

封闭理想有机酶促反应 S→P 服从 −dS/dt=Vmax S/(Km+S)，Vmax=0.01000M/min、Km=0.02000M，初始底物浓度 0.03000M。求 4min 剩余 S、转化率、此刻瞬时速率并给出积分方程根的唯一性；不可将初始速率当成四分钟全程常数。

分步解答

1. 分离变量 (Km/S+1)dS=−Vmax dt。
2. 积分得 Km ln(S0/S)+S0−S=Vmax t。
3. 左侧随 S 从 S0 降至 0 而严格增加至无穷，因此物理正根唯一。
4. 在 t=4min 解方程得到 S4。
5. 转化率 X=1−S4/S0，当时速率 r4=Vmax S4/(Km+S4)。
6. 反代积分方程和 S4+X S0=S0，检查物料与动力学两者一致。
7. 数值检查残差：1.735e-16、1.156e-16、0.000e+0。

答案摘要

S4 = 0.0106718183；conversion = 0.644272723；rate = 0.00347935626

模型前提：题给理想动力学与独立参数，专业现实性尚未经过人工科学审查。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV6-O34 ·对映体动力学拆分的剩余 ee、转化率及产品对映体收率

题目

外消旋 R/S 各 0.5000mol，以不同一级常数 kR=0.1500h^-1、kS=0.0400h^-1 不可逆转为 PR/PS。求 8h 后剩余两物种、各产物、总转化率、剩余 S 优势 ee 及产物 R 优势 ee，从两对映体独立守恒解释 ee 正负号。

分步解答

1. 一级式 R(t)=.5exp(−kRt)，S(t)=.5exp(−kSt)。
2. 8h 剩余两对映体分别为 R=0.15059711、S=0.36307452mol。
3. PR=.5−R、PS=.5−S，因而总产物 =X=1−R−S=0.48632838mol。
4. 剩余 S 优势 ee=(S−R)/(R+S)=0.41364444。
5. 产物 R 优势 ee=(PR−PS)/(PR+PS)=(S−R)/X=0.43690112。
6. 相同的 R−S 符号约定下剩余底物偏向 S、产品偏向 R，两者相反，数量守恒逐通路成立。

7. 各自模型数值残差：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0；不代表专家科学性审核。

答案摘要

R = 0.150597106；S = 0.363074519；PR = 0.349402894；PS = 0.136925481；conversion = 0.486328376；ee_remaining = 0.413644442

模型前提：仅包含题给理想机理、无未指明反应与失活。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV6-O35 ·均相催化底物与抑制剂竞争预配位的初速反演

题目

催化剂总浓度 0.008000M，底物自由浓度 0.03000M、预配位常数 KS=200L/mol；抑制剂自由浓度 0.02000M、KI=80L/mol。只有活性 CatS 以 kcat=0.500s^-1 生成 P 并再生 Cat，两结合互斥且快速准平衡。求三种 Cat 状态、瞬时产物速率、无抑制时基准速率与保留率。

分步解答

1. 准平衡得 [CatS]=KS[S][Cat]、[CatI]=KI[I][Cat]。
2. 催化剂守恒 Ctot=[Cat](1+KS[S]+KI[I])。
3. 自由 Cat=0.00093023256M；CatS=0.0055813953M；CatI=0.0014883721M。
4. 产物初速 v=kcat[CatS]=0.0027906977M/s。
5. 无抑制剂速率 v0=kcat Ctot KS[S]/(1+KS[S])。
6. 保留比 v/v0=(1+KS[S])/(1+KS[S]+KI[I])=0.81395349。
7. 各自模型数值残差：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0；不代表专家科学性审核。

答案摘要

free = 0.000930232558；active = 0.00558139535；inactive = 0.00148837209；rate = 0.00279069767；retention = 0.813953488

模型前提：仅包含题给理想机理、无未指明反应与失活。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV6-O36 ·双构象自由能与快速交换 NMR 指纹平均的热力学逆问题

题目

有机分子构象 A 较 B 的焓高 15.00kJ/mol、熵高 40.0J/(mol K)，该熵已含简并数。T=310.0K 下构象化学位移分别为 1.20ppm 与 4.60ppm。假设已独立证实快速 NMR 交换，求平衡 K=A/B、构象 A 分数、平均化学位移以及等分温度；说明平衡快慢不能只由 K 判断。

分步解答

1. 由 ΔG=ΔH−TΔS 得 K=exp[−ΔG/(RT)]。
2. 在 310K 计算 K=0.36467969，因此 A 分数 pA=K/(1+K)=0.26722731。
3. B 分数 1−pA，且两者和为 1。
4. 快交换极限下观察到的化学位移 δ=pA·1.20+(1−pA)·4.60=3.6914271ppm。
5. 等分温度要求 ΔG=0，得 T*=ΔH/ΔS=375K。
6. NMR 快交换另需交换速率显著超过频率间隔，平衡常数只给占比不规定跃迁速度。
7. 各自模型数值残差：2.220e-16、0.000e+0、0.000e+0；不代表专家科学性审核。

答案摘要

K = 0.364679687；fraction_A = 0.267227314；mean_shift = 3.69142713；equal_population_T = 375

模型前提：仅包含题给理想机理、无未指明反应与失活。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV6-O37 ·末端控制二元共聚的马尔可夫二联体与稳态组成

题目

假想共聚单体 A、B 的固定进料分数分别 0.6000、0.4000，末端模型活性比 rA=2.000、rB=0.5000；链端决定下一次 A/B 加成，形成二态马尔可夫链。求转移矩阵、稳态 A 链端比例及 AA/AB/BA/BB 四种有向二联体频率，并证明长链稳态 AB=BA。

分步解答

1. A 端下一步加 A 的概率 PAA=rA fA/(rA fA+fB)。
2. 相应 PAB=1−PAA；B 端下步加 B 概率 PBB=rB fB/(rB fB+fA)，PBA=1−PBB。
3. 平稳 A 端概率 πA 满足 πA=πA PAA+(1−πA)PBA。
4. 解得 πA=PBA/(PBA+PAB)=0.75000000。
5. 有向二联体分别 πA PAA、πA PAB、(1−πA)PBA、(1−πA)PBB。
6. 由平稳方程 πA PAB=(1−πA)PBA，故 AB=BA；进料分数不能直接当聚合链序列分数。
7. 方程独立核算残差：8.327e-17、0.000e+0、-1.110e-16。

答案摘要

PAA = 0.75；PAB = 0.25；PBA = 0.75；PBB = 0.25；pi_A = 0.75；AA = 0.5625；AB = 0.1875；BA = 0.1875；BB = 0.0625

模型前提：理想有机反应或聚合动力学，题给参数固定，待人工专家审校。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV6-O38 ·酸碱物种快速互变与两种微观有机水解常数逆反演

题目

弱酸型有机底物 HA⇌H++A−，pKa=4.000，两种形态分别以未知一级常数 kHA、kA 水解，缓冲下酸碱平衡远快于反应。测得 pH3 与 pH5 的总表观一级常数分别 0.074545455 和 0.025454545min^-1。反演两微观速率，预测 pH4 半衰期并证明两 pH 读数是可辨识的。

分步解答

1. 中性分数 α(pH)=1/(1+10^(pH−pKa))。
2. 表观常数 kobs=αkHA+(1−α)kA，故两 pH 给出 2×2 方程。
3. 因 pH3 与 pH5 的 α 不同，响应矩阵行列式非零。
4. 解方程得到 kHA=0.08000min^-1、kA=0.02000min^-1。
5. pH4 两形态各占一半，kobs4=0.05000min^-1。
6. 半衰期 t1/2=ln2/0.05000=13.862944min，若缓冲耗竭则不能使用常 kobs。
7. 方程独立核算残差：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

kHA = 0.08；kA = 0.02；kobs4 = 0.05；t_half = 13.8629436

模型前提：理想有机反应或聚合动力学，题给参数固定，待人工专家审校。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV6-O39 ·连续补料光反应的光子吸收计量与量子收率

题目

假想连续补料有机光反应的入射单色光子通量 2.000×10^-6mol photon/s，波长处吸光度 A=0.6000 被外部补料保持恒定，产物量子收率 Φ=0.3500mol 产物/mol 吸收光子。照射 300.0s，求吸收光子 mol、产物 mol、入射/吸收光子差与忽略吸光度导致的产物高估倍数，解释无补料时为何需要动态积分。

分步解答

1. Beer–Lambert 透过率 T=10^(−A)，吸收率 1−T。
2. 入射光子量 Ninc= 通量 × 照射时间。
3. 吸收光子量 Nabs=Ninc(1−10^(−A))。

4. 产物 $\text{mol}=nP=\Phi Nabs=0.00015725038$。
5. 未吸收光子 $\text{mol}=Ninc-Nabs$，忽略吸收会估成 $\Phi Ninc$。
6. 该错误使产物高估因子 $1/(1-10^{(-A)})=1.3354498$，若 A 随反应变化需对瞬时吸收量积分。
7. 方程独立核算残差：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

incident = 0.0006；absorbed = 0.000449286814；product = 0.000157250385；unabsorbed = 0.000150713186

模型前提：理想有机反应或聚合动力学，题给参数固定，待人工专家审校。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV6-O40 ·有限初始水背景下可逆酯化反应的严格平衡进度

题目

假想酯化反应羧酸 A+ 醇 B⇌ 酯 E+ 水 W, 在同一理想恒容批次中初始 $nA=nB=1.000\text{mol}$、$nE=0$、水 $nW=0.2000\text{mol}$，浓度比平衡常数 $K=4.000$（等体积反应前后分子数相同）。求平衡酯化进度、残余 A/B、终态水和若错误忽略初始水的转化率偏差；证明物理解唯一。

分步解答

1. 设反应进度 x，物料守恒 $A=B=1-x$，$E=x$，$W=0.2+x$。
2. 质量作用 $K=EW/(AB)=x(0.2+x)/(1-x)^2$。
3. 该函数在 $0<x<1$ 上严格递增，从 0 到 ∞，故 $K=4$ 唯一正根。
4. 代入求 $x=0.63560959\text{mol}$。
5. 残余 A、B 均为 0.36439041mol，水终量 =0.83560959mol。
6. 忽略初始水会错误使用 $x^2/(1-x)^2=4$，得到 xwrong=2/3；两值不同。
7. 核查三项反应平衡、物料或动力学方程的残差：2.220e-16、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

extent = 0.635609593；A_remaining = 0.364390407；B_remaining = 0.364390407；water = 0.835609593；wrong_no_water = 0.666666667

模型前提：假想均相封闭有机反应，动力学和热力学仅在题定条件下有效，专家未审。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV6-O41 ·动力学拆分与并行消旋耦合的矩阵指数解析

题目

外消旋 R/S 初始各 0.5000mol，R、S 独立不可逆消耗常数 kR=0.200h^-1、kS=0.0500h^-1；同时双向消旋 R⇌S 两方向均 kr=0.0800h^-1。求 6h 后 R/S 剩余量、已转化产物总量、剩余底物 ee，并用 2×2 矩阵指数证明消旋不改变总底物耗尽的质量平衡。

分步解答

1. 令向量 u=(R,S)^T，则 u′=M u，M=[[-kR−kr,kr],[kr,−kS−kr]]。
2. 令 b=(kR+kS+2kr)/2，$d=\mathrm{sqrt}((kR-kS)^2+4kr^2)/2$。
3. 矩阵指数 e^(Mt)=e^(−bt)[I cosh(dt)+(M+bI)sinh(dt)/d]。
4. 代入 u0=(.5,.5) 得到 R6=0.183645062、S6=0.324874273mol。
5. 转化产品总量 1−R−S=0.491480665mol，剩余底物 ee=(R−S)/(R+S)=-0.277726334。
6. 相加两式得 (R+S)′=−kR R−kS S，双向消旋项消去，故 R+S+ 全部产物 =1。
7. 核查三项反应平衡、物料或动力学方程的残差：0.000e+0、0.000e+0、-1.388e-17。

答案摘要

R = 0.183645062；S = 0.324874273；product_total = 0.491480665；eeR = -0.277726334

模型前提：假想均相封闭有机反应，动力学和热力学仅在题定条件下有效，专家未审。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV6-O42 ·H/D 竞争反应的 Arrhenius 一级动力学同位素效应温度反演

题目

假想平行 H 与 D 标记的同底物反应各遵循一级 Arrhenius 律 k=A exp(−Ea/RT)，两者同一前因子 A=1.00×10^8s^-1；H 通道活化能 60.00kJ/mol、D 通道 65.00kJ/mol。求 298.15K 两速率常数、同位素动力学效应 kH/kD、340K 该效应及温度趋势；解释为何前因子若不同则无法仅由能垒差给 KIE。

分步解答

1. 因为两通道前因子相同，速率比 kH/kD=exp[(EaD−EaH)/(RT)]。
2. 在 298.15K 计算 kH=0.00307931970、kD=0.000409725202s^-1。
3. 因此 KIE=kH/kD=7.51557307。
4. 在 340.0K 比值变为 5.86329131。

5. 正活化能差使升温降低选择性，因能垒差除以 RT 减小。
6. 若 AH≠AD，KIE 还需乘 AH/AD，不能简单使用能垒差；该模型未涉及真实过渡态量子隧穿修正。
7. 核查三项反应平衡、物料或动力学方程的残差：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

kH = 0.0030793197；kD = 0.000409725202；KIE298 = 7.51557307；KIE340 = 5.86329131

模型前提：假想均相封闭有机反应，动力学和热力学仅在题定条件下有效，专家未审。

[跨辑去重未完成·草稿]

物理化学

UC-ADV6-P31 ·含惰性气体的合成氨气相反应进度与压力敏感性

题目

假想等温理想气体 $\mathrm{N2+3H2 \rightleftharpoons 2NH3}$，初始 N2=1.000mol、H2=3.000mol、NH3=0、惰性气体 2.000mol，总压 20.00bar，标准压 1bar；热力学平衡常数 Kp=0.8000。求平衡进度、各组分物质的量、NH3 摩尔分数以及反应商导数符号，解释为何惰性气体不能从分压总摩尔数中忽略。

分步解答

1. 反应进度 ξ 给 $nN2=1-\xi$、$nH2=3-3\xi$、$nNH3=2\xi$、$nI=2$。
2. 总气相 mol 数 $N=6-2\xi$，平衡分压 $pi=niP/N$。
3. 无量纲反应商 $Qp=(pNH3/p^\circ)^2/[(pN2/p^\circ)(pH2/p^\circ)^3]$。
4. 化简 $Qp=4\xi^2(6-2\xi)^2/[27(1-\xi)^4](p^\circ/P)^2$。
5. 该 Qp 在 $0<\xi<1$ 严格递增，由 0 至 ∞，平衡根唯一。
6. 数值 ξ=0.732634147mol，NH3 摩尔分数 =0.323121276；若不计惰性气体会错误估算分压与平衡。
7. 独立方程与边界核算的归一化残差为：-1.388e-15、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

extent = 0.732634147；NH3 = 1.46526829；total = 4.53473171；mole_fraction = 0.323121276

模型前提：题设理想或半经验平衡/传递模型，全部边界条件已声明，尚未获专家审定。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV6-P32 ·反应热容差的温度积分与平衡转化比的联合修正

题目

假想理想反应 $A \rightleftharpoons B$，300K 时标准反应焓 −35.00kJ/mol、熵 −100.0J/(mol K)，温度段内热容差 $\Delta Cp=+60.0$J/(mol K)，视为常数。计算 300K 与 360K 的无量纲平衡常数，360K 由纯 A 达到平衡时的 B 摩尔分数，以及若错误用不变焓 van’t Hoff 近似将产生的相对误差。

分步解答

1. 由热容差积分 $\Delta H(T)=\Delta H300+\Delta Cp(T-300)$。
2. 反应熵 $\Delta S(T)=\Delta S300+\Delta Cp\ \ln(T/300)$。
3. 标准 Gibbs 能 $\Delta G(T)=\Delta H(T)-T\Delta S(T)$，$K(T)=\exp(-\Delta G/RT)$。
4. 得到 $K300=7.42267312$，$K360=0.801621406$。
5. 纯 A/B 理想一比一，平衡 B 比例 $xB=K/(1+K)=0.444944428$。
6. 错误恒焓近似 $Kconst=K300\ \exp[-\Delta H300/R(1/360-1/300)]$，与含 Cp 的准确模型不相同，不能把 Cp 只加到焓而不加到熵。
7. 独立方程与边界核算的归一化残差为：0.000e+0、0.000e+0、-2.776e-17。

答案摘要

$K300 = 7.42267312$；$K360 = 0.801621406$；$xB360 = 0.444944428$；$Kconst = 0.71598943$

模型前提：题设理想或半经验平衡/传递模型，全部边界条件已声明，尚未获专家审定。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV6-P33 ·有限双储液池浓差混合的最大可逆非膨胀功

题目

两个恒温理想溶质储液池，298.15K 下体积 $V1=1.000$L、$V2=2.000$L，溶质浓度分别 0.1000M 与 0.02000M，混合后体积可加、溶质不反应。按 $G=RT\Sigma ni(\ln(ci/c°)-1)$ 计算混合前后 Gibbs 能差、末态浓度、可提取最大可逆功，并通过凸性说明混合自发。

分步解答

1. 总溶质 mol 不变 $n0=C1V1+C2V2$。
2. 末态均匀浓度 $cf=(C1V1+C2V2)/(V1+V2)=0.0466666667$M。
3. 因为前后 n 总相同，G 中 $-RTn$ 和标准态项均抵消。
4. $\Delta G=RT[n0\ln cf-n1\ln c1-n2\ln c2]=-104.914644$J。

5. 最大可逆非膨胀功 $\mathrm{Wmax}=-\Delta G=104.914644\mathrm{J}$。
6. 由 $x\ln x$ 凸性可证明均匀化使 G 下降；不能以最终浓度代入两池初态。
7. 独立方程与边界核算的归一化残差为：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

final_concentration = 0.0466666667；deltaG = -104.914644；max_work = 104.914644；initial_mol = 0.14

模型前提：题设理想或半经验平衡/传递模型，全部边界条件已声明，尚未获专家审定。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV6-P34 ·两个有限热库间可逆热机的终温与最大可提取功

题目

两个有限热库热容分别 60.00J/K 和 100.0J/K、初温 360.0K 与 300.0K；两者之间可运行理想可逆热机直到热平衡，整个系统对外绝热，热容不随温度变化。求可逆终温、输出最大功、两热库的熵变和如果直接绝热接触的终温；解释可逆与直接混合为何有不同终温。

分步解答

1. 热机可逆且整体绝热，两个热库总熵变为零。
2. 因此 $\mathrm{Ch}\ \ln(\mathrm{Tf}/\mathrm{Th})+\mathrm{Cc}\ \ln(\mathrm{Tf}/\mathrm{Tc})=0$。
3. 解得 $\mathrm{Tf}=\exp[(\mathrm{Ch}\ \ln\mathrm{Th}+\mathrm{Cc}\ \ln\mathrm{Tc})/(\mathrm{Ch}+\mathrm{Cc})]=321.228613\mathrm{K}$。
4. 由总内能下降可得热机输出功 $\mathrm{Wmax}=\mathrm{ChTh}+\mathrm{CcTc}-(\mathrm{Ch}+\mathrm{Cc})\mathrm{Tf}=203.421983\mathrm{J}$。
5. 直接绝热接触不输出功，终温为 $(\mathrm{ChTh}+\mathrm{CcTc})/(\mathrm{Ch}+\mathrm{Cc})=322.5\mathrm{K}$。
6. 两者由加权几何平均和算术平均的关系证明 $\mathrm{Wmax}\geq 0$，且熵产生账本不同。
7. 逆向独立方程残差：-7.194e-14、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

T_reversible = 321.228613；work = 203.421983；T_direct = 322.5

模型前提：题给稳态或热力学理想模型，实际流体热损失、传质阻力或非线性边界未包含。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV6-P35 ·平板反应—扩散耦合与反应效能因子的解析边值问题

题目

一维平板催化层厚 L=1.000mm、有效扩散系数 D=10^-9m^2/s、体积一级反应常数 k=0.02000s^-1，x=0 处浓度 c0=0.01000M，x=L 处无通量。求稳态浓度场 c(x)、Thiele 模数、背面浓度比、表面通量与效能因子并检查通量积分等于总体积反应消耗。

分步解答

1. 稳态方程 D c″−kc=0，令 λ=√(k/D)、φ=Lλ。
2. 满足 c(0)=c0 与 c′(L)=0 的解为 c(x)=c0 cosh[λ(L−x)]/cosh(λL)。
3. 背面浓度比 c(L)/c0=sechφ。
4. 表面进入通量 J=D c0 λ tanhφ，c0 由 mol/L 换为 mol/m^3。
5. 效能因子 η=(L^-1∫c dx)/c0=tanhφ/φ=0.223548452。
6. φ=4.47213595，J=0.0000447096904mol/(m^{2}s)，积分反应通量 ∫0^L k c dx=J，通量平衡严格成立。
7. 逆向独立方程残差：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

phi = 4.47213595；back_ratio = 0.0228428014；flux = 4.47096904e-05；effectiveness = 0.223548452

模型前提：题给稳态或热力学理想模型，实际流体热损失、传质阻力或非线性边界未包含。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV6-P36 ·电极 Butler–Volmer 反应与串联电阻的非线性闭合

题目

298.15K 的一电子对称 Butler–Volmer 电极交换电流密度 j0=0.01000A/cm^2，总外加过电位 0.1100V，面积电阻 2.000Ωcm^2；动力学电位为 ηkin=ηapp−jRΩ。求稳态电流密度、实际过电位、欧姆电压损失与两分支电流比；证明方程在物理区间有唯一根。

分步解答

1. BV 式为 j=2j0 sinh[Fηkin/(2RT)]。
2. 代入欧姆降 ηkin=ηapp−jRΩ，构成单变量超越方程 f(j)=0。
3. 当 0≤j≤ηapp/RΩ 时，f 从正变负且严格单调递减，因此根唯一。
4. 二分求 j=0.026727196A/cm^2，ηkin=0.0565456079V。

5. 欧姆损失 $jR\Omega=0.0534543921$V，两分支电流比为 $\exp[F\eta kin/(RT)]=9.03272148$。
6. 回代电流和电势两式同时成立；不能把外加 η 直接当 BV 动力学 η。
7. 逆向独立方程残差：1.041e-17、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

current = 0.026727196；eta_kin = 0.0565456079；ohmic = 0.0534543921；rate_ratio = 9.03272148

模型前提：题给稳态或热力学理想模型，实际流体热损失、传质阻力或非线性边界未包含。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV6-P37 ·正则溶液稳定性二阶变分与自旋线组成

题目

二元液体 x 为组分 A 摩尔分数，正则溶液 $g=RT[x\ln x+(1-x)\ln(1-x)]+\Omega x(1-x)$，$\Omega=6000$J/mol、$T=300.0$K。求局部稳定性曲率、自旋线两端组成、临界共溶温度与 $x=0.5$ 时是否稳定；解释局部自旋线和相共存线的区别，不能直接用正过剩焓代替曲率判据。

分步解答

1. 对 x 微分得 $g'=RT\ln[x/(1-x)]+\Omega(1-2x)$。
2. 二阶导 $g''=RT/[x(1-x)]-2\Omega$。
3. 自旋边界 $g''=0$ 给 $x(1-x)=RT/(2\Omega)$，正解为 $x\pm=[1\pm\sqrt{(1-2RT/\Omega)}]/2$。
4. 临界温度为 $Tcrit=\Omega/(2R)$，超过它内部无实自旋线。
5. 数值 $x-=0.29472352$、$x+=0.70527648$，$Tc=360.81707$K。
6. $x=.5$ 时 $g''=-2022.6449$J/mol，为负，局部均相不稳定；共存线还需两相化学势或公切线条件。
7. 回代独立热力学及物料方程残差：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

x_low = 0.294723517；x_high = 0.705276483；Tcrit = 360.817065；gpp_half = -2022.64486

模型前提：指定理想或低密度近似的物理化学模型，在参数范围内按题设成立，未经过化学专家终审。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV6-P38 ·第二维里系数下非理想气体压缩因子与逸度修正

题目

某单组分气体在 300.0K、压力 100.0kPa 下，第二维里体积系数 $B(T)=-2.000\times10$^-4m^3/mol。使用低密度截断维里模型 $Z\approx1+B\,P/(RT)$、$\ln\varphi\approx B\,P/(RT)$，$R=8.314462618$J/(mol K)。求压缩因子 Z、逸度系数 φ、实际逸度 f 与理想气体化学势相比的 $\mu-\mu_{ideal}$，并检验低密度条件 $|BP/RT|$ 是否足够小。

分步解答

1. 第二维里压力截断给 $Z=1+B\,P/(RT)$。
2. 压力使用 Pa，B 使用 m^3/mol，使 $BP/(RT)$ 无量纲。
3. 对应逸度系数 $\ln\varphi=B\,P/(RT)$，$\varphi=\exp(BP/RT)$。
4. 逸度 $f=\varphi P$，气相化学势偏离理想 $\mu-\mu_{ideal}=RT\ln\varphi=BP$。
5. 本参数给 $Z=0.991981843$、$\varphi=0.992013903$。
6. $f=99201.3903$Pa，$\Delta\mu=-20.0000000$J/mol；若 $|BP/RT|$ 不小则截断模型不可依赖。
7. 回代独立热力学及物料方程残差：5.204e-17、1.561e-17、0.000e+0。

答案摘要

Z = 0.991981843；phi = 0.992013903；fugacity_Pa = 99201.3903；mu_excess = -20

模型前提：指定理想或低密度近似的物理化学模型，在参数范围内按题设成立，未经过化学专家终审。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV6-P39 ·浓差电池有限储液池的最大可逆电功与混合熵一致性

题目

一价相同金属离子的两个理想溶液储液池，在 298.15K 分别有 $V1=V2=1.000$L，初始分析物浓度 0.08000M 与 0.02000M，离子可逆地通过理想选择性膜迁移，最终浓度相同，忽略反离子热力学贡献并使用给定单溶质 G 模型。求终浓度、可逆最大功、起始开路浓差电势及总迁移 mol；证明不能以初始电势乘总电量来求最大可逆功。

分步解答

1. 两池总离子 mol 为 0.1000，末态浓度 $cf=n$ 总$/(V1+V2)=0.05000$M。
2. 理想溶质混合 Gibbs 差 $\Delta G=RT[(n1+n2)\ln cf-n1\ln c1-n2\ln c2]$。
3. 反应可逆可提取最大非膨胀功 $W_{max}=-\Delta G$。

4. 起始一价浓差电势 $E0=(RT/F)\ln(c1/c2)$。
5. 由于末态各池浓度均为 0.05M，需要迁移 $ntransfer=n1-cfV1=0.03000mol$。
6. 初始电势随迁移逐渐降低至 0，必须积分电势随反应进度的变化，不可用 $E0F\times ntransfer$ 代替 Wmax。
7. 回代独立热力学及物料方程残差：3.469e-18、0.000e+0、-3.469e-18。

答案摘要

final_c = 0.05；max_work = 47.780597；initial_E = 0.0356174776；transfer_mol = 0.03

模型前提：指定理想或低密度近似的物理化学模型，在参数范围内按题设成立，未经过化学专家终审。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV6-P40 ·连续搅拌釜中连续一级反应的目标中间体最优停留时间

题目

理想恒温 CSTR 的入料只有 A，浓度标准化为 1mol/L，体积与流量恒定，连续一级不可逆网络 A→B→C，速率常数 $k1=0.300min^{-1}$、$k2=0.0800min^{-1}$。求稳态 A、B、C 出口浓度随停留时间 τ 的表达式及使目标中间体 B 浓度最大的唯一 τ，随后给出该 τ 下的出口组成；证明最佳 τ 不能直接使用封闭批反应 B 峰值时间。

分步解答

1. A 稳态守恒给 $A=Cin/(1+k1\tau)$。
2. B 稳态守恒 $B=\tau k1A/(1+k2\tau)$，即 $B=Cin\ k1\tau/[(1+k1\tau)(1+k2\tau)]$。
3. C 来自 $C=Cin-A-B$。
4. 对 B(τ) 求导并化简，分子正负由 $1-k1k2\tau^2$ 决定。
5. 故唯一最大停留时间 $\tau^*=1/\sqrt{(k1k2)}=6.45497224min$。
6. 最佳时 A=0.340542427、B=0.434884291、C=0.224573282mol/L，均非负且总浓度守恒；CSTR 与批式状态方程不同。
7. 独立核验的方程残差：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

optimal_tau = 6.45497224;A = 0.340542427;B = 0.434884291;C = 0.224573282

模型前提：理想化的物理化学反应器与平衡模型，实际实验边界需专家审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV6-P41 ·有限吸附剂 Freundlich 非线性等温线与物料闭合

题目

一份 100.0mL 样品初始目标溶质浓度 0.01000M, 投加 20.00g 假想吸附材料, Freundlich 等温线 $q=K c^{(1/2)}$，$K=0.02000$ mol g^-1 (mol L^-1)^(-1/2)，q 为每 g 吸附量，c 为平衡自由浓度 mol/L。假设吸附剂初始无分析物且不影响溶液体积。求平衡自由浓度、每 g 吸附量、总吸附 mol、去除分数并说明不能把 q 当成与总溶质浓度独立的常数。

分步解答

1. 初始溶质 mol 为 $n0=C0V$。
2. 平衡吸附 mol=Mads q=Mads $K\sqrt{c}$。
3. 物料守恒 $V c+\mathrm{Mads}\ K\sqrt{c}=C0V$。
4. 令 $u=\sqrt{c}\geq 0$，则 $Vu^2+\mathrm{Mads}\ K\ u-C0V=0$，左侧严格增，正根唯一。
5. 数值得 $c=0.00960792001$M，$q=0.00196039996$mol/g。
6. 总吸附 mol=0.0000392079992，去除率 =0.0392079992；重代等温线和两相总量守恒。
7. 独立核验的方程残差：2.168e-16、0.000e+0、2.168e-16。

答案摘要

free_concentration = 0.00960792001；uptake_per_g = 0.00196039996；adsorbed_mol = 3.92079992e-05；removal_fraction = 0.0392079992

模型前提：理想化的物理化学反应器与平衡模型，实际实验边界需专家审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV6-P42 ·绝热可逆异构化的温升—平衡常数—转化率自洽求解

题目

1.000mol A 在完全绝热、恒压、理想反应釜中发生 $A\rightleftharpoons B$；300K 时 $K300=4.000$，反应焓 $\Delta H=-20.00$kJ/mol，反应混合物总有效热容 100.0J/K 且由题设保持不变。简化能量式 $T=300+200\xi$，van’t Hoff 关系 $K(T)=K300\exp[-\Delta H/R(1/T-1/300)]$。求绝热平衡转化率 ξ、终温、终 K，以及为什么直接用 K300 计算等温转化会高估放热绝热反应的平衡进度。

分步解答

1. 设进度 ξ，因 A 与 B 一比一且初始纯 A，平衡商 $Q=\xi/(1-\xi)$。
2. 绝热能量守恒按题设 $T(\xi)=300+200\xi$。
3. van’t Hoff 关系给温度相关 $K(T)=K300\exp[-\Delta H/R(1/T-1/T0)]$。

4. 联立 $f(\xi)=\xi/(1-\xi)-K[T(\xi)]=0$，$0<\xi<1$。
5. 左端首项严格增、对于放热反应温度增使 K 减，因此 f 严格递增，正根唯一。
6. 求得 $\xi=0.413920770$、$T=382.784154\text{K}$、$K=0.706253947$;等温 300K 转化率 $4/5=0.8$ 更高。
7. 独立核验的方程残差：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

extent = 0.41392077；T_final = 382.784154；K_final = 0.706253947；isothermal_extent = 0.8

模型前提：理想化的物理化学反应器与平衡模型，实际实验边界需专家审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

第 7 辑·题目及解答

无机化学

UC-ADV7-I46 ·羟基竞争与有限配体缓冲下金属沉淀的相边界

题目

某假想二价金属总浓度 CM=0.01000 M，单齿配体 L− 总浓度 CL=0.01200 M，pH 固定为 5.000。水相仅含 M2+、ML+ 和 MOH+，条件配位常数 KML=500 L/mol，水解比 [MOH+]/[M2+]=Kh/[H+] 且 Kh=3.00×10^-6 M。固态 M(OH)2 的 Ksp=1.00×10^-13。先按无沉淀假设求全部物种与游离 L，再检验离子积，并说明若析出必须新增什么变量。

分步解答

1. 设游离金属 m、游离配体 l、质子浓度 h=10^-5 M。水解式给 [MOH+]=mKh/h，配位式 [ML+]=KML ml。
2. 金属平衡 CM=m(1+Kh/h+KML l)，故 m=CM/(1+Kh/h+KML l)。
3. 配体质量守恒 CL=l+[ML+]=l+CM KML l/(1+Kh/h+KML l)。
4. 该方程左端对 l 单调增、在 0 与 CL 之间有唯一物理根，数值 l=0.00529374651 M。
5. 由此游离 M2+=0.00253365116 M、ML+=0.00670625349 M、MOH+=0.000760095348 M。
6. 由 Kw 得 [OH−]=10^-9 M，离子积 Q=m[OH−]^2=2.53365116e-21，与 Ksp 相比 Q/Ksp=2.53365116e-8。
7. 若 Q>Ksp，初始无沉淀假设须放弃；需添加析出量 ξ 并以 CM−ξ 替代溶液金属总量重解配体/金属守恒与饱和关系。
8. 数值逆核验：以金属、电荷、配位或相边界独立方程复算；归一化残差为 0.00e+0、1.73e-16、0.00e+0，只保证题设模型内的一致性。

答案摘要

答案 1 = 0.00529374651；答案 2 = 0.00253365116；答案 3 = 0.00670625349；答案 4 = 0.000760095348；答案 5 = 2.53365116e-08

模型前提：仅指定三种溶解金属物种，固定 pH，Ksp 使用游离离子活动度的浓度近似；此处只判定初始固相稳定性。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV7-I47 ·双质子多酸配体与微量金属捕获耦合分布

题目

假想二元酸 H_2L 的 $pK_{a1}=6.50$、$pK_{a2}=10.50$，水相缓冲至 pH8.000，配体分析总浓度 0.004000 M。假定金属 M^{2+} 的自由浓度被大型储液池维持 0.001000 M，只允许 ML 中性络合物形成，形成常数 $\beta=5000$ L/mol，仅 L^{2-} 参与配位。求自由酸碱形态的分布、络合物浓度、总配体结合率和每种游离物种浓度，说明为何不能把全部配体当作 L^{2-}。

分步解答

1. 对二元酸，$D=h^2+K_{a1}h+K_{a1}K_{a2}$；游离酸碱池的三个分数分别 $\alpha_0=h^2/D$、$\alpha_1=K_{a1}h/D$、$\alpha_2=K_{a1}K_{a2}/D$。
2. 先计算 pH8 的游离形态分数：$\alpha_0=0.0305597539$、$\alpha_1=0.966384271$、$\alpha_2=0.00305597539$，相加为 1。
3. 设所有未络合配体总量 U，金属自由 m 由外部库固定；$[L^{2-}]=\alpha_2 U$。
4. 形成平衡 $[ML]=\beta m\alpha_2 U$，配体总守恒 $C_T=U+[ML]$。
5. 因此 $U=C_T/(1+\beta m\alpha_2)=0.00393980034$ M，$[ML]=0.0000601996643$ M。
6. 自由 $H_2L=\alpha_0U=0.000120399329$，$HL^-=\alpha_1U=0.00380736107$，$L^{2-}=\alpha_2U=0.0000120399329$ M。
7. 络合率 $[ML]/C_T=0.0150499161$；误把 α_2 视作 1 将大幅高估结合量；金属库持续维持 m 的限制必须写清。
8. 数值逆核验：以金属、电荷、配位或相边界独立方程复算；归一化残差为-1.11e-16、0.00e+0、1.13e-16，只保证题设模型内的一致性。

答案摘要

答案 1 = 0.0305597539；答案 2 = 0.966384271；答案 3 = 0.00305597539；答案 4 = 6.01996643e-05；答案 5 = 0.0150499161

模型前提：外部金属储液池钳定游离 M^{2+} 浓度而非金属总量；H_2L 各游离酸形态快速平衡、没有其它络合物。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV7-I48 ·两个竞争配体同时争夺开放配位位点的条件选择性

题目

假想二价金属 M 总浓度 0.02000M，同时与单齿阴离子 L^- 及中性螯合剂 E 竞争形成 ML^+、ME^{2+}，条件形成常数分别为 3000 及 250 L/mol。L 的总浓度为 0.01500M，而游离 E 因巨大外部缓冲源被固定为 0.005000M，pH 固定，无沉淀。求游离 L、M、ML、ME 及 L 在已配位金属中的占比，并证明唯一根；说明若 E 缓冲不能维持，哪一守恒关系必须新增。

分步解答

1. 设 $l=[L]$、$m=[M]$；两配合物分别为 $ML=K\_L\ m\ l$、$ME=K\_E\ m\ e$。
2. 由金属守恒 $m=CM/(1+K\_Ll+K\_Ee)$，$e=0.005$ 由外部保持不变。
3. L 守恒 $CL=l+CM\ K\_Ll/(1+K\_Ll+K\_Ee)$，在 $l\geq 0$ 严格递增，物理解唯一。
4. 求根 $l=0.00154264926$ M，游离金属 $m=0.00290784412$ M。
5. 两种配合物 $ML=0.0134573507$ M、$ME=0.00363480515$ M，金属四项应相加为 CM。
6. L 在全部络合金属中占比 $ML/(ML+ME)=0.787340744$。
7. 若 E 并非外部固定自由浓度，还必须写入 E 总量守恒，并与 M、L 守恒同时求解，不能把 ME 形成后 E 浓度仍设初值。
8. 数值逆核验：以金属、电荷、配位或相边界独立方程复算；归一化残差为 0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0，只保证题设模型内的一致性。

答案摘要

答案 1 = 0.00154264926；答案 2 = 0.00290784412；答案 3 = 0.0134573507；答案 4 = 0.00363480515；答案 5 = 0.787340744

模型前提： 只有 M、ML、ME，E 大库自由浓度不受消耗影响，理想浓度常数。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV7-I49 ·二配体配位平衡的严格化学计量与配体限制边界

题目

某金属 M2+ 与单齿中性配体 L 发生整体反应 $M+2L\rightleftharpoons ML_2$，累积形成常数 $\beta_2=125\ L^2/mol^2$。体积 1.000L、M 初始 0.03000mol、L 初始 0.04000mol，未形成其它 ML 中间体（按题设禁止）。求平衡 ML2、游离金属与游离配体、配体束缚率，并证明非线性质量作用在物理解区间唯一且不允许以 M 总量代替游离 M。

分步解答

1. 令二配体络合浓度 $x=[ML_2]$，则游离 $[M]=CM-x$，$[L]=CL-2x$。
2. 物理范围为 $0\leq x\leq \min(CM,CL/2)=0.02000$ M，超出则至少一物种为负。
3. 累积平衡 $x=\beta_2(CM-x)(CL-2x)^2$；该式不是单配体二次平衡。
4. 函数 $g(x)=x/[(CM-x)(CL-2x)^2]$ 在开区间严格递增，由 0 趋 ∞，所以唯一正根。
5. 解得 $x=0.00356829338$ M，游离 $M=0.0264317066$ M、$L=0.0328634132$ M。
6. 配体束缚率 $2x/CL=0.178414669$；金属结合分数 $x/CM=0.118943113$，两比例不同。

7. 反向核验 $M+x=CM$、$L+2x=CL$、$x/[(M)(L)^2]=125$，额外的单配体中间体不得凭空引入。
8. 数值逆核验：以金属、电荷、配位或相边界独立方程复算；归一化残差为 0.00e+0、1.73e-16、-2.22e-16，只保证题设模型内的一致性。

答案摘要

答案 1 = 0.00356829338；答案 2 = 0.0264317066；答案 3 = 0.0328634132；答案 4 = 0.178414669

模型前提： 禁止 ML 中间体，整体二配体形成常数基于标准浓度给出；没有晶体沉淀或配体酸碱。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV7-I50 ·氧空位与三价离子还原比例的缺陷电中性双约束

题目

假想晶体 M_1O_(1.5−δ)，M 只存在 +II、+III 两种价态，氧始终 −II。独立价态谱给 M(II) 原子分数 0.1200，剩余均 M(III)；只有氧位空位补偿电荷。求每化学式 δ、剩余氧数、平均 M 价、O2 气体释放量（每 mol 晶体）与在所有磁矩同向模型下的饱和磁矩（MII=4.9μB，MIII=5.9μB）；解释不能用此预测真实零场磁化。

分步解答

1. 以 M 原子总位数 1 为基准，平均金属价态为 $2p+3(1-p)=3-p$。
2. 氧负价为 $-2(1.5-\delta)=-3+2\delta$，故电中性 $3-p-3+2\delta=0$。
3. 解得 $\delta=p/2=0.06$，剩余氧数 $1.5-\delta=1.44$。
4. 平均 M 价 =2.88；从 M2O3 参照每 mol 化学式失去 δmol 氧原子，等效 O2 释放 δ/2mol。
5. 共线饱和假设下单位化学式磁矩 $=(1-p)\mu_{III}+p\mu_{II}=5.78\ \mu_B$。
6. MII 与 MIII 的磁矩不直接说明铁磁、反铁磁或超顺磁有序，真实零场值不能由电荷守恒推出。
7. 用平均金属价 $3-p$ 及氧负价 $-3+2\delta$ 核验总电荷零，且 MII+MIII 分数为 1。
8. 数值逆核验：以金属、电荷、配位或相边界独立方程复算；归一化残差为 0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0，只保证题设模型内的一致性。

答案摘要

答案 1 = 0.06；答案 2 = 1.44；答案 3 = 2.88；答案 4 = 0.03；答案 5 = 5.78

模型前提： 仅指定氧空位与金属价态变化，完全共线饱和假设只用于形式磁矩。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV7-I51 ·有限离子交换树脂对两种一价金属的相平衡与双守恒

题目

1.000 L 水样含 A+ 总 0.01000mol、B+ 总 0.02000mol，树脂拥有 0.002000mol 固定阴离子交换位点 S−，每个位点被 A 或 B 占据，初态均为 SA。平衡交换 $SA+B+\rightleftharpoons SB+A+$ 的条件常数 $K=[SB][A+]/([SA][B+])=30.0$（浓度与位点量采用相同参照）。求平衡两种位点占用量、水相两金属量、A 释放与 B 吸附的共同反应进度，并证明物理解唯一。

分步解答

1. 设交换进度 x mol，初始树脂全部为 SA，平衡树脂 $SB=x$，$SA=NT−x$，且 $0<x<NT$。
2. 交换 $SA+B+\rightarrow SB+A+$ 使自由水相 A 量从 CA 增加 x、B 从 CB 减小 x，故 $[A]=CA+x$，$[B]=CB−x$。
3. 题给热力学条件常数 $K=[SB][A]/([SA][B])$，所以 $K=x(CA+x)/[(NT−x)(CB−x)]$。
4. 物理区间 $0<x<0.002$ 内，该商严格随 x 增加，并在两端由 0 趋无穷，因此唯一正根。
5. 用单调求根得到交换进度 x=0.001956776498mol，树脂剩余 SA=0.00004322350205mol。
6. 水相 A=0.01195677650mol、B=0.01804322350mol，树脂 SB=0.001956776498mol。
7. A 总量（水相 A+ 树脂 SA）$=(CA+x)+(NT−x)=CA+NT$；B 总量（水相 B+ 树脂 SB）$=(CB−x)+x=CB$；交换位点总数 $SA+SB=NT$。
8. 树脂 B 占比 x/NT=0.9783882490，不可把水相增出的 A 解释为无源金属离子。

答案摘要

答案 1 = 0.0019567765；答案 2 = 4.32235021e-05；答案 3 = 0.0119567765；答案 4 = 0.0180432235；答案 5 = 0.978388249

模型前提：交换位点总数 NT=0.002 mol，水体积 1L，初始 SA=NT 且水中两金属量 CA=0.010 与 CB=0.020 mol；仅 1:1 交换且无其它物种。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV7-I52 ·双位点协同结合配分多项式与有限配体反演

题目

一种假想金属有机框架每个金属中心具两个串联配体结合态 M、ML、ML2，逐级常数 K1=150 L/mol、K2=800 L/mol（明显正协同）。金属中心总浓度 0.01000M，配体总浓度 0.008000M，体积恒定。求自由配体、三种金属中心态比例、平均占据配体数和配体束缚比例；以结合多项式证明根唯一，而不能设每中心独立的两等价位点。

分步解答

1. 令 l 为自由 L 浓度，配分多项式 $Z(l)=1+K1l+K1K2l^2$。
2. 三种金属中心态概率依次 $p0=1/Z$、$p1=K1l/Z$、$p2=K1K2l^2/Z$。
3. 平均每中心结合配体数 $\nu=p1+2p2$；配体守恒 $CL=l+CM\ \nu$。
4. 对正活动度 l，平均占据 ν 随 l 严格增，由此 CL 方程在 0 和 CL 间有唯一根。
5. 求得自由 l=0.00177647527 M；中心态分数 p0=0.607838066、p1=0.161971394、p2=0.23019054。
6. 平均占位 ν=0.622352473，束缚配体比例 CMν/CL=0.777940592。
7. K2 远大于 K1 并不意味着 p2 必为最大态，必须结合自由 L 及总量守恒判断；与独立等价位点模型的固定组合因子不同。
8. 复核：独立重代价态、两相质量守恒及统计分配式；数值残差为 0.00e+0、0.00e+0、2.22e-16。

答案摘要

答案 1 = 0.00177647527；答案 2 = 0.607838066；答案 3 = 0.161971394；答案 4 = 0.23019054；答案 5 = 0.622352473

模型前提：只有 0、1、2 三种配位态，常数已按逐级微观约定包含统计因子。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV7-I53 ·氯离子活度稳定化配合物与金属的可见吸收转化

题目

某假想四配位金属 $M2+$ 在过量氯化物中发生 $M(H2O)4\text{\^{}}2++2Cl-\rightleftharpoons MCl2(H2O)2(aq)+2H2O$，条件形成常数 $\beta 2=750\ L^2/mol^2$。游离 Cl− 固定为 0.02000M，金属总浓度 CM=0.004000M，游离氯化物库充分大。两个配位态分别具有等效吸光系数 εa=150 与 εb=60 L/(mol cm)，光程 1cm，波长处吸光按 Beer 定律相加。求两个配位态浓度、配位比及总吸光，解释为何此处 Cl− 总浓度不需要再求。

分步解答

1. 题设自由 Cl− 浓度 l 被大库钳定，水活度恒定，配位比 $r=\beta 2\ l^2$。
2. β2=750 且 l=.02000，故 r=0.3。
3. 两态金属元素守恒 $a+b=CM$，$b=r\ a$，得 $a=CM/(1+r)$。
4. 计算水合态 a=0.00307692308M，氯络合态 b=0.000923076923M。
5. 吸光度 $A=\varepsilon a\ a+\varepsilon b\ b=0.516923077$。
6. 络合金属比例 b/CM=0.230769231。

7. 如果自由氯并非由外部缓冲，应将 2b 计入氯物料守恒；本题自由氯固定的假设使氯元素账本由外部大库承担。
8. 复核：独立重代价态、两相质量守恒及统计分配式；数值残差为 0.00e+0、-2.22e-16、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.00307692308；答案 2 = 0.000923076923；答案 3 = 0.516923077

模型前提：假想水合态与二氯态仅两种，Cl 自由浓度外部固定，不考虑非线性浓度依赖的消光系数。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV7-I54 ·氧化还原两价态不同络合常数造成的条件电势偏移

题目

假想一电子氧化还原对 M(III)+e−⇌M(II) 的标准电位 E°=0.7700V。氧化态与还原态总浓度分别 0.004000M 和 0.003000M，配体自由浓度由大库保持 0.01000M；只允许一配体络合 MIIIL 和 MIIL，形成常数分别 Kox=500L/mol、Kred=20L/mol。求两价态各自游离与络合浓度、正确 Nernst 电势、错误使用总浓度的电势偏差并分析偏移方向。

分步解答

1. 设自由配体 l=.01000M，氧化态配位分数由 Kox l/(1+Kox l) 给出。
2. 两价态各自守恒：Ox_free=Ox_tot/(1+Kox l)，Red_free=Red_tot/(1+Kred l)。
3. 所以 Ox_free=0.000666666667M，Ox_complex=0.00333333333M。
4. Red_free=0.0025M，Red_complex=0.0005M。
5. Nernst 按自由离子活动度而非总分析浓度:E=E0+(RT/F)ln(Ox_free/Red_free)=0.736040684V。
6. 忽视配位会得到 Ewrong=0.777391294V，差值 E−Ewrong=-0.0413506109V。
7. 因氧化态更强配位而显著减少游离氧化态，E 下移；若配体有限，仍须新增配体总量守恒，不能固定 l。
8. 复核：独立重代价态、两相质量守恒及统计分配式；数值残差为 0.00e+0、0.00e+0、-3.47e-17。

答案摘要

答案 1 = 0.000666666667；答案 2 = 0.0025；答案 3 = 0.736040684；答案 4 = -0.0413506109

模型前提：一电子理想配位氧化还原，游离配体由外部缓冲源固定，液接电位忽略。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV7-I55 ·固定负电荷膜内 Donnan 电位与渗透压双重反演

题目

半透膜外为浓度 0.02000M 的一价 NaCl 理想溶液，膜内含均匀固定负电荷浓度 X=0.01000mol/L，膜只允许 Na^+、Cl^- 自由分配，不允许固定基团透出。298.15K 时膜内离子满足 Donnan 乘积 $[Na^+]_{in}[Cl^-]_{in}=c_s^2$ 及局部电中性 $[Na^+]_{in}-[Cl^-]_{in}=X$。求膜内两离子浓度、相对外侧的电位差、两侧自由盐离子理想渗透压差，说明固定电荷的浓度不作为可迁移小离子重复计数。

分步解答

1. 设膜内 Na=n、Cl=c，约束 $n-c=X$ 与 $nc=cs^2$。
2. 消去 c 得到 $n^2-Xn-cs^2=0$，其正根 $n=[X+\sqrt{X^2+4cs^2}]/2$。
3. 计算 n=0.0256155281M，$c=cs^2/n$=0.0156155281M，均为正且差为 X。
4. Na 的电化学势相等：$RT\ln(n/cs)+F(\varphi_{in}-\varphi_{out})=0$。
5. 故膜内外电位差 $\Delta\varphi=-(RT/F)\ln(n/cs)$=-0.00635805164V。
6. 小离子渗透压差 $\Delta\pi=RT([Na]_{in}+[Cl]_{in}-2cs)$，将 mol/L 换为 mol/m^3 后得 3051.73556Pa。
7. 固定电荷提供电中性背景但不是能够穿膜的 NaCl 分子，实际膜的固定基团对水的混合自由能需另列模型。
8. 复核：独立重代价态、两相质量守恒及统计分配式；数值残差为 3.47e-16、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.0256155281；答案 2 = 0.0156155281；答案 3 = -0.00635805164；答案 4 = 3051.73556

模型前提：理想 Donnan 单价电解质、固定电荷均匀、无活度系数修正，渗透压只计可迁移盐离子。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV7-I56 ·尖晶石阳离子反位率与亚晶格反平行磁矩的定量区分

题目

假想 AB_2O_4 尖晶石，A^{2+} 具有 5.000μB、B^{3+} 具有 4.000μB；反位率 x=0.3500，离子分布写作 $(A_{1-x}B_x)[A_xB_{2-x}]O_4$，圆括号为四面体亚晶格、方括号为八面体亚晶格。假设两亚晶格各自内部所有自旋平行、两亚晶格间完全反平行，求两亚晶格各类离子数、总磁矩的符号与绝对值；计算反位率为 0 时的磁矩并讨论饱和磁矩和磁化率不可等同。

分步解答

1. 四面体亚晶格 A 位离子数 $1-x=0.65$、B 离子数 $x=0.35$。
2. 八面体亚晶格有 A 离子数 $x=0.35$、B 离子数 $2-x=1.65$。
3. 由 A 价 +2 与 B 价 +3 且氧位为 4 个 −2，价态账本 $2\times1+3\times2-8=0$，不因反位改变。
4. 四面体亚晶格 $\mu T=(1-x)5+x4=4.65\mu B$。
5. 八面体亚晶格 $\mu O=x5+(2-x)4=8.35\mu B$。
6. 按亚晶格完全反平行假设，净有符号 $\mu=\mu O-\mu T=3.7\mu B$；报告实际饱和矩大小为其绝对值。
7. $x=0$ 时 $\mu O-\mu T=8-5=3\mu B$，真实磁温度依赖需要交换耦合和热涨落，不能直接等同于顺磁有效矩。
8. 独立模型约束逆核验：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0；无法替代材料真实性和专家审校。

答案摘要

答案 1 = 4.65；答案 2 = 8.35；答案 3 = 3.7；答案 4 = 3

模型前提：仅二价 A 与三价 B，亚晶格内部共线饱和而亚晶格间反平行；数值并非任何具体材料的零场磁化。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV7-I57 ·热激发配位构型二能级 Schottky 热容与平均焓

题目

一假想金属配合物有基态能量 0、简并度 1，激发构型的能量高 $\Delta E=2.200$kJ/mol、简并度 3。两组构型之间快速达热平衡且没有任何其它热自由度差异。温度 $T=320.0$K，求激发构型分数、平均摩尔能量、由占据涨落产生的 Schottky 附加热容和高温极限激发分数，说明不能把简并度再乘进已计入配分函数的概率。

分步解答

1. 构型统计权重为 $w0=1$、$w1=g\exp(-\Delta E/RT)$，配分函数 $Z=w0+w1$。
2. 高态概率 $p=w1/Z$，低态概率为 $1-p$。
3. 320K 时 $w1=1.31224557$，$p=0.567519985$。
4. 热平均相对能量 $U=\Delta E\ p=1248.54397$J/mol。
5. 因为 ΔE 温度不变，$C=\partial U/\partial T=R(\Delta E/RT)^2\ p(1-p)=1.39527053$J/(mol K)。
6. 低温 $T\to0$ 时 $p\to0$；高温 $p\to g/(1+g)=3/4$、附加热容趋 0。
7. 热容峰来自温度驱动的构型再分布，而不是与基态单独线性加权两种固定热容。

8. 独立模型约束逆核验：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0；无法替代材料真实性和专家审校。

答案摘要

答案 1 = 0.567519985；答案 2 = 1248.54397；答案 3 = 1.39527053；答案 4 = 0.75

模型前提：仅两组简并能级、内部微态同能；不代表完整晶格声子热容。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV7-I58 ·碳酸根三形态缓冲与二价金属络合选择性耦合

题目

假想碳酸体系 H2CO3/HCO3−/CO3^2− 的 pKa1=6.35、pKa2=10.33，外部缓冲固定 pH9.000，总无机碳分析浓度 0.01200M。另一二价金属 M2+ 总分析浓度 0.003000M，仅形成一比一 MCO3(aq) 且条件常数 β=700L/mol。为避免碳物料不闭合，碳酸总分析浓度必须包含络合态，求游离碳酸池三形态比例、游离无机碳与络合态、游离金属，列出耦合守恒而不能固定全部自由碳为 0.012。

分步解答

1. 设自由碳酸无机池浓度 U，而非预先固定其值为全部总碳 CT。
2. 对自由无机碳池，α0=h^2/D、α1=Ka1h/D、α2=Ka1Ka2/D。
3. 金属自由 m=CM/(1+β α2 U)，络合态 x=CM β α2 U/(1+β α2 U)。
4. 碳守恒 CT=U+x，须同时与金属守恒联立；将 x 代回 CT 得到唯一正根。
5. 自由酸形态分数为 α0=0.002134123、α1=0.9532777277、α2=0.04458814927，其中 α0+α1+α2=1。
6. 联立碳守恒和金属配位平衡，数值求得游离无机碳池 U=0.01122180789mol/L，络合态 MCO3=0.0007781921067mol/L。
7. 游离金属 M2+=0.002221807893mol/L；自由碳三形态分别为 0.00002394871833、0.01069749953、0.0005003596454mol/L。核对 U+x=CT、m+x=CM，且 x=βmα2U。
8. 独立模型约束逆核验：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0；无法替代材料真实性和专家审校。

答案摘要

答案 1 = 0.0112218079；答案 2 = 0.000778192107；答案 3 = 0.00222180789；答案 4 = 0.000500359645；答案 5 = 0.0106974995

模型前提：固定 pH、水相二元酸形态快速平衡；仅 MCO3 一种配合物，需重新求根，该条等待完成数值。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV7-I59 ·固定受主掺杂的氧空位—电子—氧分压幂律跨越区

题目

理想受主掺杂氧化物在高温近似产生一个二价氧空位 V_O^{••} 及两个电子 e′，反应 O_O⇌V_O^{••}+2e′+1/2O2(g)，质量作用常数 K=[V][e]^2 pO2^{1/2}=10^-9（无量纲标准态已规范），受主浓度 NA=0.01000（位点归一化），电中性 2[V]=NA+[e]。给定氧分压 pO2=10^-4，求电子、氧空位与其比值，解释低氧压和高氧压的不同幂律近似，检查数值不能直接套未掺杂 e=2V。

分步解答

1. 设电子分数 n、电荷守恒给氧空位 v=(NA+n)/2。
2. 质量作用为 v n^2 sqrt(p)=K，所以 (NA+n)n^2/2=K/sqrt(p)。
3. 左侧在 n>0 严格递增，从 0 到 ∞，故唯一正根。
4. 用严格电中性与质量作用方程同时求根得到电子浓度分数 n=0.003806094577，氧空位 v=0.006903047288。
5. 若 n≪NA，v≈NA/2 为常数，于是 n∝p^(−1/4)。
6. 若 n≫NA，则 v≈n/2，从质量作用 n^3sqrt(p)∝K，得 n∝p^(−1/6)。
7. n/v=0.5513644073；直接使用未掺杂假设 n=2v 会与 2v−n=NA>0 矛盾。
8. 独立模型约束逆核验：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0；无法替代材料真实性和专家审校。

答案摘要

答案 1 = 0.00380609458；答案 2 = 0.00690304729；答案 3 = 0.551364407

模型前提：只考虑二价氧空位和电子、固定受主；不允许氧空位聚集或其它离子缺陷。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV7-I60 ·封闭恒容硫酸盐热分解的气相平衡与固相可行性

题目

假想固态硫酸盐反应 MSO4(s)⇌MO(s)+SO3(g)，850K 理想气体、容器气相自由体积 10.00L，初始纯 MSO4 为 0.02000mol、SO3 为零，固相活度为 1。平衡标准压力为 1bar，反应热力学 Kp=pSO3/(1bar)=0.01500。求平衡 SO3 压力、气体 mol、消耗硫酸盐量与剩余固体量，并检查固相共存条件是否可满足；若 MSO4 不足以达该压力需改用何种边界。

分步解答

1. 因为两固相活度为 1，反应商 Qp=pSO3/(1bar)，共存平衡压力 pSO3=Kp·1bar。
2. 采用理想气体 R=0.083144626 L bar/(mol K)，气体 mol nSO3=pV/(RT)。
3. 采用 V=10.00L 与 R=0.083144626 L·bar/(mol·K)，得到 nSO3=0.002122453324mol，分解进度同为 ξ=0.002122453324mol。
4. 生成 MO=0.002122453324mol，残余 MSO4=0.01787754668mol，故两固相都存在。
5. 若 0<ξ<n0，则两固态相共存，前述 Kp 条件确实可用；本题满足该条件。
6. 若需要的气体 mol 超过初始硫酸盐，则固相 MSO4 完全耗尽、气压由最大可产生气体量决定，不能再用两固相共存 Kp。
7. 独立重算气压 ξRT/V=0.015bar=Kp·1bar，气态与固态元素计量一致。
8. 独立模型约束逆核验：-1.156e-16、0.000e+0、-1.156e-16；无法替代材料真实性和专家审校。

答案摘要

答案 1 = 0.015；答案 2 = 0.00212245332；答案 3 = 0.0178775467；答案 4 = 0.015

模型前提：纯固态、恒温恒容、无 SO3 二聚与其它气体，R 使用 L bar 单位和 V=10L。

[跨辑去重未完成·草稿]

分析化学

UC-ADV7-A46 ·三波长响应中两分析物浓度与波长依赖基线同时解混

题目

三波长的 X/Y 灵敏度矩阵为 (500,200)、(200,600)、(300,100)，共同漂移在三通道以 (1,2,3)b 放大，背景量 b 未知。观测信号为 1.36、1.42、0.93。求 X、Y 的浓度和 b，验证矩阵行列式非零并分别计算每个波长被背景贡献的信号和两组分总响应。

分步解答

1. 设 cX=x、cY=y；线性响应写为 M(x,y,b)^T=(S1,S2,S3)^T。
2. M 三行依次为 (500,200,1)、(200,600,2)、(300,100,3)。
3. 构造 S2−2S1、S3−3S1 消去背景后解两浓度。
4. 计算矩阵行列式 D=640000≠0，未知量可唯一识别。
5. 解得 x=0.002M、y=0.0015M、背景 b=0.06。
6. 第一通道两分析物合计响应 =1.3，背景加量 =0.06；另外两通道背景分别是 0.12 与 0.18。
7. 若把背景强制设成各波长相同，计算会破坏三观测方程；应同时求 b 而不是从一通道扣除。

8. 独立观测与质量守恒逆核验残差：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.002；答案 2 = 0.0015；答案 3 = 0.06；答案 4 = 640000

模型前提：所有检测响应及基体条件均按题设已校准；真实分析精度和科学可行性有待专家审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV7-A47 ·同位素稀释与独立总量信号联合反演回收率

题目

原样分析物目标同位素原子分数 0.1200，加入 s=0.001500mol、目标同位素分数 0.9200 的富集内标。待测原样量 n 未知，二者经历共同回收率 r，质谱测得混合目标同位素分数 0.386666667，并测得回收后总元素量 0.00225mol。求原样元素 mol 数、回收率、回收后目标同位素 mol，并说明为何比值信号单独无法恢复 r。

分步解答

1. 设原样量 n 与内标量 s，混合前目标同位素数为 0.12n+0.92s。
2. 混合后目标同位素分数 f=(0.12n+0.92s)/(n+s)，共同 r 在分子与分母相消。
3. 整理得到 n=s(0.92−f)/(f−0.12)=0.003mol。
4. 混合总元素量 n+s=0.0045mol。
5. 独立绝对信号 obs=r(n+s)，故 r=obs/(n+s)=0.5。
6. 回收后目标同位素 mol 为 r(0.12n+0.92s)=0.00087mol。
7. 若两来源存在不同回收或同位素分馏，则上述共同 r 消去不再成立。
8. 独立观测与质量守恒逆核验残差：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.003；答案 2 = 0.5；答案 3 = 0.00087；答案 4 = 0.00225

模型前提：所有检测响应及基体条件均按题设已校准；真实分析精度和科学可行性有待专家审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV7-A48 ·二元酸部分中和的精确电荷守恒及玻璃电极电位

题目

二元弱酸 H2A 总浓度 0.002000M，Ka1=10^-5、Ka2=10^-9，加入 NaOH 后 Na+ 分析浓度 0.001000M。25℃ Kw=10^-14、体积不变；氢离子选择电极的标定式 E=0.2500+(RT/F)ln[H+]（V）。求精确 pH、三种酸形态及电极电位，并证明单调性确保唯一正根，不能直接套一个 pKa 的半中和近似。

分步解答

1. 以 h=[H+]，二元酸分布分母 $D=h^2+Ka1h+Ka1Ka2$。
2. 各酸形态是 C h^2/D、C Ka1h/D 和 C Ka1Ka2/D。
3. 电中性方程 h+Na=C(Ka1h+2Ka1Ka2)/D+Kw/h。
4. 方程左减右的导数对 h>0 严格为正，且两端异号，存在唯一正根。
5. 数值求 h=0.00000980876904M，pH=5.00838549。
6. H2A、HA−、A2− 分别为 0.000990295179、0.00100960189、1.02928501e-7M。
7. 把 h 代入电极 Nernst 式得 E=-0.0462928286V；核验 Na+ 电荷、电离酸电荷和水 OH− 共同闭合。
8. 独立观测与质量守恒逆核验残差：-1.790e-16、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 5.00838549；答案 2 = 0.000990295179；答案 3 = 0.00100960189；答案 4 = 1.02928501e-07；答案 5 = -0.0462928286

模型前提：所有检测响应及基体条件均按题设已校准；真实分析精度和科学可行性有待专家审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV7-A49 ·在线串联反应的浓度解混与检测信号的非守恒性

题目

假想恒温在线微反应器的等效批反应时间 10.00min，A→B 速率常数 0.150min^-1、B→C 速率常数 0.0500min^-1，初始只有 A=0.003000M。检测波长 A、B 的响应分别 4000、1200 L/mol，C 不吸光。求末端 A/B/C、检测信号及对初始信号比、B 瞬时净生成速率，解释为什么光学信号不必随物料反应程度线性变化。

分步解答

1. 初始纯 A，积分 dA/dt=−k1A 得到 A(t)=C0e^−k1t。
2. 中间体微分式 B′=k1A−k2B，其解析式 B=C0k1(e^−k2t−e^−k1t)/(k1−k2)。

3. C 由物料守恒 C=C0−A−B。
4. 10min 后 A=0.00066939048、B=0.00172530225、C=0.000605307272M。
5. 检测信号 S=4000 A+1200 B=4.74792462，初始 S0=4000C0=12。
6. 信号比 S/S0=0.395660385，并非单独 A 的剩余比例 A/C0。
7. B 瞬时净速率 k1A−k2B=0.0000141434597 M/min；核查总分析物浓度恒等于 C0。
8. 独立观测与质量守恒逆核验残差：0.000e+0、0.000e+0、9.353e-17。

答案摘要

答案 1 = 0.00066939048；答案 2 = 0.00172530225；答案 3 = 0.000605307272；答案 4 = 4.74792462；答案 5 = 0.395660385

模型前提：所有检测响应及基体条件均按题设已校准；真实分析精度和科学可行性有待专家审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV7-A50 ·双组分热重分析的失重—残渣线性耦合反演

题目

未知混合晶体 A、B 的式量分别为 100、150g/mol。某热重程序将每 mol A 分解失重 20g 且最终残渣 80g；每 mol B 失重 40g 且残渣 110g。实测总失重 0.16g、末态残渣 0.49g；无吸湿与副反应。求原样各成分 mol、原样总质量、失重质量分数及两测量对含量反演的可辨识矩阵行列式。

分步解答

1. 第一通道失重方程 20nA+40nB=0.16g。
2. 第二独立通道残渣方程 80nA+110nB=0.49g。
3. 系数矩阵行列式 20×110−40×80=-1000，不为零。
4. 由克拉默法则 nA=(110loss−40res)/D=0.002mol。
5. 同理 nB=(20res−80loss)/D=0.003mol。
6. 原样质量 m0=100nA+150nB=0.65g，等于失重与残渣之和。
7. 失重占比 loss/m0=0.246153846；仅一个通道的失重不足以同时确定两种物相含量。
8. 独立观测与质量守恒逆核验残差：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.002；答案 2 = 0.003；答案 3 = 0.65；答案 4 = 0.246153846；答案 5 = -1000

模型前提：所有检测响应及基体条件均按题设已校准；真实分析精度和科学可行性有待专家审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV7-A51 ·有限相体积顶空气液分配与抽气取样反演

题目

两份含同一中性挥发分析物的标准溶液混合后，水相体积分别 20.00 和 30.00mL、各含分析物 0.008000 与 0.01200mmol，置于额外 10.00mL 顶空瓶，气/水浓度分配常数 K=6.000，初始顶空无分析物。达到平衡后抽取 5.000mL 顶空气体进行一次非破坏性读数（取样操作后不再考虑重新平衡）。求初始总 mol、平衡两相浓度、取样带走的 mol 和原水相分析浓度，指出同单位浓度与体积换算。

分步解答

1. 先把所给两份分析物含量从 mmol 转换为 mol：总 n0=(0.008+0.012)mmol=2.000×10^-5mol。
2. 两份水相合并后体积 Vw=0.05000L，初始平均浓度 n0/Vw=0.0004000M。
3. 设达到平衡后水相浓度 cw，气相 cg=Kcw，顶空容积 Vg=0.01000L。
4. 封闭物料守恒 n0=cwVw+cgVg=cw(Vw+KVg)。
5. 因此 cw=0.000181818182M，cg=0.00109090909M。
6. 若抽取 0.005000L 平衡气体,则测量抽取的分析物 mol=cg×0.005000=0.00000545454545。
7. 如抽取之后要求新平衡，须把剩余顶空体积及已抽走的 mol 纳入新物料守恒，不能沿用原来的浓度值。
8. 逆验三个独立观测或守恒方程，归一化残差分别为 0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 2e-05；答案 2 = 0.000181818182；答案 3 = 0.00109090909；答案 4 = 5.45454545e-06

模型前提：响应、平衡与实验体积遵循题设理想模型；没有人工专家审定。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV7-A52 ·双荧光寿命两时间门信号的振幅反演与积分计数

题目

经响应去卷积的时间门控荧光信号由两个已独立标定的衰减常数 k1=0.004000ns^-1、k2=0.02000ns^-1 组成，I(t)=Aexp(−k1t)+Bexp(−k2t)。实测 t=20.0ns 和 80.0ns 时 I=1.54287713、0.823195051。求 A、B、零时刻 I0、积分总计数及两种寿命对应的积分贡献比例，证明两个门的矩阵可逆且瞬时振幅比不等于积分贡献比。

分步解答

1. 两个时间点给出 2×2 线性矩阵，元素分别 e^(−ki tj)。
2. 其行列式 D=e^(−k1t1−k2t2)−e^(−k2t1−k1t2)=-0.30037828，非零。
3. 根据克拉默法则求两个零时刻振幅 A=0.8、B=1.2。
4. 因此零时刻总响应 I0=A+B=2。
5. 积分总计数 ∫0∞I(t)dt=A/k1+B/k2=260。
6. 长寿命分量积分光子贡献比例 (A/k1)/(A/k1+B/k2)=0.769230769。
7. 不能把长寿命瞬时比例 A/(A+B) 与积分比例混同；两者多出各自寿命 1/ki 的权重。
8. 逆验三个独立观测或守恒方程，归一化残差分别为 0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.8；答案 2 = 1.2；答案 3 = 2；答案 4 = 260

模型前提：响应、平衡与实验体积遵循题设理想模型；没有人工专家审定。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV7-A53 ·竞争性指示剂络合与未知分析物的双占位修正

题目

一份金属总浓度 0.002000M 的检测体系，目标指示剂 L 总量 0.004000M，其与金属形成 ML 的常数 KA=700L/mol；干扰剂 B 的游离浓度由外部库保持 0.001000M，形成 MB 的常数 KB=200L/mol，只有游离 L 可以作为标定信号。求自由 L、M、ML 与 MB、被 L 络合的金属分数；说明固定自由 B 和固定总 B 是不同问题。

分步解答

1. 设 l=[L]，干扰剂自由浓度 b 被大库固定。
2. 金属自由 m=CM/(1+KA l+KB b)，ML=KA l m，MB=KB b m。
3. L 物料方程 CL=l+KA l CM/(1+KA l+KB b)，严格单调，唯一正根。

4. 解得 l=0.00276536568M，自由 M=0.000637804732M。
5. 络合物 ML=0.00123463432M、MB=0.000127560946M。
6. L 结合金属比例 ML/CM=0.617317161，空闲金属比例 m/CM=0.318902366。
7. 如果 B 不是外部自由浓度缓冲，则需要另列 B 总量守恒而不允许简单设置 b=0.001M。
8. 逆验三个独立观测或守恒方程，归一化残差分别为 0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.00276536568；答案 2 = 0.000637804732；答案 3 = 0.00123463432；答案 4 = 0.000127560946；答案 5 = 0.617317161

模型前提：响应、平衡与实验体积遵循题设理想模型；没有人工专家审定。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV7-A54 ·共回收内标与基质抑制的双通道校正

题目

分析物 X、Y 分别以未知总浓度 cX 和 cY 存在，样品体积 25.00mL，仪器对它们的特征通道标定灵敏度分别 1000 和 500。样品通过前处理后的共回收及基体抑制因子 r=0.7500，两个通道的测量信号分别 Sx=0.6、Sy=0.45；加入内标 Z 后得到独立绝对 r 标定，消除了 r 未知的问题。求原样两浓度、每物质 mol、两个信号的无校正比及如果误认为 r=1 的浓度偏差，解释为什么共享 r 在通道比中会消去但在绝对含量中不能忽略。

分步解答

1. 已由内标独立标定统一有效因子 r=0.7500，不允许将其当作 1。
2. 对 X 通道 Sx=1000 r cX，对 Y 通道 Sy=500 r cY。
3. 反演 cX=Sx/(1000r)=0.0008M、cY=Sy/(500r)=0.0012M。
4. 两组分在 25mL 样品中的物质的量分别为 0.00002 和 0.00003mol。
5. 未经回收校正的两个通道信号比 Sx/Sy=1.33333333，与 r 无关。
6. 如果按 r=1 计算，两浓度均低估 25%，因为得到的是 r cX 和 r cY。
7. 回代两通道响应恢复测量值；如两分析物回收率不同，单一内标也不再充分。
8. 逆验三个独立观测或守恒方程，归一化残差分别为-1.85e-16、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.0008；答案 2 = 0.0012；答案 3 = 2e-05；答案 4 = 3e-05；答案 5 = 1.33333333

模型前提：响应、平衡与实验体积遵循题设理想模型；没有人工专家审定。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV7-A55 ·双分析物竞争传感位点的光谱选择性与空位账本

题目

某单层识别膜拥有总位点 0.002000mol/L；自由分析物 A、B 分别由外部持续流保持 0.003000 与 0.004000M，结合常数 KA=500、KB=200 L/mol，单个位点只能结合一种分析物。归一化光谱强度 $S=1200[SA]+400[SB]$。求空闲、结合 A 及 B 三类位点占比分布、表观信号和如果忽视 B 竞争所导致的 A 结合量高估量。说明外部恒浓度分析物与封闭样本并非同一问题。

分步解答

1. 竞争占位配分分母 $D=1+KA[A]+KB[B]$。
2. 空位分数 $\theta0=1/D$，A 占位 $\theta A=KA[A]/D$，B 占位 $\theta B=KB[B]/D$。
3. 数值 $\theta A=0.454545455$、$\theta B=0.242424242$、$\theta 0=0.303030303$，三者和为 1。
4. 结合态浓度 $[SA]=Stot\ \theta A=0.000909090909M$。

SB $=Stot\ \theta B=0.000484848485M$，光谱信号 $S=1200SA+400SB=1.28484848$。

5. 若忽视竞争 B，则错误 A 占位 $\theta Awrong=KA[A]/(1+KA[A])=0.6$。
6. 由外部流动库钳定 A/B 自由浓度，吸附消耗由外部补充，不需要为 A/B 写封闭全量守恒。
7. 逆验三个独立观测或守恒方程，归一化残差分别为 0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.454545455；答案 2 = 0.242424242；答案 3 = 0.303030303；答案 4 = 1.28484848；答案 5 = 0.6

模型前提：响应、平衡与实验体积遵循题设理想模型；没有人工专家审定。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV7-A56 ·两级不同 pH 液液萃取的逐级剩余量与效率比较

题目

一元弱酸样品初始水相体积 100mL、分析浓度 0.002000M。先使用 25.00mL 有机相在 pH1 下萃取，其含酸解离效应的有效分配比 $D1=4.000$；随后完全移除该有机相，再以新的 25.00mL 有机相在另一固定 pH 下萃取，有效分配比 $D2=2.000$。两次互不混溶、各阶段达理想分配平衡。求每阶段结束水相浓度、第二次有机相浓度、累计回收率以及为什么不能把两段 D 直接相加使用。

分步解答

1. 第一次质量守恒 $C0\ Vw=Cw1Vw+Co1Vo$，且 $Co1=D1\ Cw1$。
2. 所以 $Cw1=C0\ Vw/(Vw+D1Vo)=0.001M$。
3. 第一批有机相被移除，不参加第二次平衡；第二次的初始量为 $Cw1\ Vw$。
4. 第二次同理 $Cw2=Cw1\ Vw/(Vw+D2Vo)=0.000666666667M$。
5. 第二批有机相浓度 $Co2=D2\ Cw2=0.00133333333M$。
6. 累计回收率 $=1-Cw2/C0=0.666666667$；并可按两批有机相吸收量相加逆向核对。
7. 由于第二次起始水相已经降低，两个 D 适用于不同阶段与 pH；简单 $D1+D2$ 代替顺序萃取将给出错误的分母。
8. 独立核验回代守恒与仪器响应残差：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.001；答案 2 = 0.000666666667；答案 3 = 0.00133333333；答案 4 = 0.666666667

模型前提：各段有效 D 已包含酸碱比例，水相体积恒定、有机相按题设完全移除。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV7-A57 ·库仑检测电流效率、漏电荷与样品浓度的二重校正

题目

某分析物 X 发生定量两电子氧化，样品体积 25.00mL，未知浓度，仪器测得通电积分 $Qtot=11.0134117C$。独立空白试验记录漏电及背景积分 2.500C，另一方面有效法拉第电流效率 $\eta=0.8500$（其余电量被副反应消耗）。求被分析物实际提供的电子 mol、X 的 mol 与分析浓度、有效电量、若忽视空白及电流效率引起的高估倍数，并从效率定义给出完整电荷账本。

分步解答

1. 原始通电总电量 Qtot 包含非分析物空白 Qblank 和用于样品与副反应的积分。
2. 扣除背景后 $Qnet=Qtot-Qblank=8.51341166C$。
3. 由法拉第效率 $\eta=Qanalyte/Qnet$，得用于 X 反应的电量 $Qx=\eta\ Qnet=7.23639991C$。
4. 一 mol X 失去 2mol 电子，所以 $nX=Qx/(2F)=0.0000375mol$。
5. 浓度 $c=nX/V=0.0015M$。
6. 若直接使用 $Qtot/(2F)$ 作为 nX，高估倍数 $Qtot/Qx=1.52194624$。
7. 重核：$Qx+Qside=Qnet$，其中 $Qside=(1-\eta)Qnet$；再加空白 $Qblank=Qtot$，满足全部计量。

8. 独立核验回代守恒与仪器响应残差：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 8.51341166；答案 2 = 7.23639991；答案 3 = 3.75e-05；答案 4 = 0.0015；答案 5 = 1.52194624

模型前提：独立空白 Qblank 与法拉第效率 η 对不同电量环节定义明确、无额外反应转移电子。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV7-A58 ·静态与动态双重荧光猝灭的两仪器读数分解

题目

有机荧光传感探针在无猝灭剂时寿命 τ0=5.000ns，加入 Q 浓度 0.08000M；动态猝灭常数 kq=3.00×10^9 L mol^-1s^-1，另有独立静态暗态络合常数 Ks=5.000L/mol。两作用相互独立，只有动态淬灭缩短自由探针寿命。求有 Q 后的寿命、强度比 I/I0、寿命 Stern–Volmer 因子和静态络合因子，并说明如何从两种实验读数中分别识别 kq 与 Ks。

分步解答

1. 动态碰撞只增加激发态衰减率，1/τ=1/τ0+kq[Q]。
2. 因此 τ=τ0/(1+kqτ0Q)=2.27272727ns。
3. 寿命比 τ/τ0=0.454545455，寿命 Stern–Volmer 因子 τ0/τ=2.2。
4. 静态暗态络合降低可发光探针数量，其因子为 1/(1+KsQ)。
5. 总强度比 I/I0=(τ/τ0)/(1+KsQ)=0.324675325。
6. 从两种比值可以反演 Ks=[(I0/I)/(τ0/τ)−1]/Q=5 L/mol。
7. 单独强度实验只确定动态和静态两个因子乘积，无法唯一分离 kq 与 Ks；需同时观测寿命。
8. 独立核验回代守恒与仪器响应残差：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 2.27272727；答案 2 = 0.324675325；答案 3 = 2.2；答案 4 = 1.4

模型前提：动态满足简单 Stern–Volmer，静态生成无发光复合物不改变剩余自由探针的内禀寿命。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV7-A59 ·定量 NMR 内标法中的脉冲重复时间 T1 恢复校正

题目

定量核磁测量分析物 X 与内标 S 的峰面积，积分按 H 核数与 mol 线性、脉冲激发角和接收增益相同。X 与 S 分别有可积分质子数 3 与 2，真实 mol 数 nX=0.002000、已加入内标 nS=0.003000；自旋晶格弛豫时间 T1 分别 1.800s 和 2.500s，而重复时间 TR=3.000s。题设各峰恢复因子 Fi=1−exp(−TR/T1,i)，测得面积比由真实量产生。求两恢复因子、原始积分比、无 T1 校正的 X 含量与正确 X 含量，判断偏差方向。

分步解答

1. 定量积分正比于物质的量 × 可积分质子数 × 恢复因子。
2. 恢复因子 FX=1−exp(−TR/T1X)=0.811124397、FS=0.698805788。
3. 面积比 IX/IS=(nX HX FX)/(nS HS FS)=1.16072936。
4. 若忽略 T1，反演 nX,wrong=(IX/IS)(nS HS/HX)=0.00232145873mol。
5. 正确反演应为 nX=(IX/IS)(nS HS FS)/(HX FX)=0.002mol。
6. 因 FX>FS，X 较充分恢复，未校正时会高估 X 的相对摩尔数。
7. 重核正确公式恢复真实 nX=0.002000mol；若 TR 远长于两者 T1，Fi→1，恢复偏差才趋小。
8. 独立核验回代守恒与仪器响应残差：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.811124397；答案 2 = 0.698805788；答案 3 = 1.16072936；答案 4 = 0.00232145873；答案 5 = 0.002

模型前提：仅考虑题定 T1 饱和恢复，所有峰不重叠且受激角相同、无交叉驰豫与不同 T2 损失。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV7-A60 ·跨膜透析的双体积自由药物均衡与有限蛋白结合

题目

假想透析装置两腔室分别 V1=80.00mL、V2=120.0mL，仅小分子分析物 M 能够透过膜。初态只有第一腔内有 M=0.006000M，第二腔无 M。第一腔还有不能透过膜的蛋白结合位点总浓度 0.002000M，只允许 M+P⇌MP，形成常数 K=350L/mol，蛋白位点不离开第一腔。求平衡两腔游离 M 浓度、第一腔蛋白结合物浓度、最终两腔分析物 mol 及蛋白位点占用率，不能将两腔分析物各自守恒。

分步解答

1. 达到膜两侧自由 M 化学势相等时，两腔自由 M 浓度相同，记为 c。

2. 第一腔蛋白结合物 b=Ptot Kc/(1+Kc)。
3. 初始分析物总 mol n0=V1 C0，最终为 c(V1+V2)+V1 b。
4. 方程 f(c)=c(V1+V2)+V1Ptot Kc/(1+Kc)−n0=0；f 严格增，在 0 与初始 C0 间唯一根。
5. 数值得 c=0.00206442781M，两腔自由浓度相同。
6. 第一腔结合物 b=0.000838930475M，蛋白位点占有率 b/Ptot=0.419465238。
7. 第一腔分析物 mol=(c+b)V1=0.000232268663，第二腔分析物 mol=cV2=0.000247731337；总和 n0。
8. 独立核验回代守恒与仪器响应残差：0.000e+0、0.000e+0、-1.129e-16。

答案摘要

答案 1 = 0.00206442781；答案 2 = 0.000838930475；答案 3 = 0.419465238；答案 4 = 0.000232268663；答案 5 = 0.000247731337

模型前提：无渗透压造成体积改变、蛋白只在第一腔、理想自由分析物活动度及单一 1:1 结合位点。

[跨辑去重未完成·草稿]

有机化学

UC-ADV7-O43 ·可逆异构化后不可逆捕获的三物种耦合矩阵动力学

题目

假想有机反应 A⇌B（正向 k1=0.200h^-1、逆向 k_−1=0.0600h^-1），B→C 不可逆捕获 k2=0.0400h^-1，初态纯 A=1.000mol。体系恒温恒体积，三种反应全为一级。求 5.000h 后 A、B、C、A⇌B 的瞬时净通量和捕获 C 的瞬时速率；必须使用二维矩阵本征值解而不能将 A→B 近似为单向反应。

分步解答

1. 设 u=(A,B)^T，动力学矩阵 M=[[-kf,kr],[kf,−kr−kc]]，而 C′=kc B。
2. 特征多项式 λ^2+(kf+kr+kc)λ+kf kc=0；两负本征值 λ±=-0.0295840542、-0.270415946h^-1。
3. 初态 A0=1、B0=0，B(t)=kf(e^{λ+t}−e^{λ−t})/(λ+−λ−)。
4. A(t)=[(λ++kr+kc)e^{λ+t}−(λ−+kr+kc)e^{λ−t}]/(λ+−λ−)。
5. 代入 t=5h，A=0.435243995mol，B=0.501427118mol，C=1−A−B=0.0633288863mol。
6. 异构化净流量 kfA−krB=0.056963172mol/h，捕获流量 kcB=0.0200570847mol/h。

7. 反向 B→A 会减慢净生成 B，而 C 不可逆累积；逐物种微分方程相加给 A+B+C=1。
8. 数值逆核验（物料、速率与平衡约束）：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.435243995；答案 2 = 0.501427118；答案 3 = 0.0633288863；答案 4 = 0.056963172；答案 5 = 0.0200570847

模型前提：只含 A↔B 及 B→C，所有一级常数固定，C 不反馈。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV7-044 ·光诱导 E/Z 互变叠加暗反应的开灯与关灯解析

题目

假想烯烃光致 Z→E 一级常数 0.120min^-1、光致 E→Z 一级常数 0.0300min^-1；同时 E→Z 热反应常数 0.0200min^-1，Z→E 暗反应忽略。初态全为 Z，开灯 10.00min。求开灯终态 E/Z 比例、光照稳态比例和关灯后再经过 15.00min 的 E 分数；解释为什么关灯后光致逆反应也必须同时停止。

分步解答

1. 设 E 分数 e，Z=1−e。光照期满足 de/dt=kf(1−e)−(kback+ktherm)e。
2. 总衰减常数 λ=kf+kback+ktherm=0.17min^-1。
3. 光照稳态 e∞=kf/λ=0.705882353。
4. 开灯 t=10、e(0)=0，得 E10=e∞(1−e^−λt)=0.576929277。
5. 对应 Z10=1−E10=0.423070723，E/Z 比例 =1.363671。
6. 关灯后两种光致速率均为 0,只保留热 E→Z,所以 E25=E10e^(−ktherm×15)=0.427399721。
7. 实际光谱读出需额外标定两个异构体吸收系数；本模型只给化学种群，不直接给实验吸光度。
8. 数值逆核验（物料、速率与平衡约束）：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.576929277；答案 2 = 0.423070723；答案 3 = 0.705882353；答案 4 = 0.427399721；答案 5 = 1.363671

模型前提：光源恒定、暗反应只 E→Z、量子效率和光通量吸收到一级常数。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV7-O45 ·竞争环加成过渡态的焓熵补偿与温度反转选择性

题目

两条并行 Diels–Alder 通道从同一底物生成 endo 与 exo 产物，假定速率常数为共同指前因子乘 $\exp(\Delta S^‡/R-\Delta H^‡/RT)$，endo：$\Delta H^‡=65.0\mathrm{kJ/mol}$、$\Delta S^‡=-35.0\mathrm{J/(mol\ K)}$；exo：$\Delta H^‡=70.0\mathrm{kJ/mol}$、$\Delta S^‡=-25.0\mathrm{J/(mol\ K)}$。求 298.15 与 350.0K 的初速 endo/exo 比、298.15K 初始 endo 产物分数、选择性相等时的温度以及为何不能只看活化焓。

分步解答

1. 两通道速率比 $k_{endo}/k_{exo}=\exp[(\Delta S_{endo}-\Delta S_{exo})/R-(\Delta H_{endo}-\Delta H_{exo})/(RT)]$。
2. 焓差 endo−exo=−5000J/mol，熵差 =−10J/(mol K)。
3. 298.15K 比例 $r_1=2.25749034$，350K 比例 $r_2=1.67439675$。
4. 初速产物分数 $\mathrm{endo}=r_1/(1+r_1)=0.693015206$。
5. 当速率相等时 $\ln r=0$，温度 $T^*=\Delta\Delta H/\Delta\Delta S=-5000/(-10)=500\mathrm{K}$。
6. 随温度升高，较低活化焓带来的指数优势 $\Delta\Delta H/(RT)$ 逐渐减小，而较负活化熵的惩罚仍存在，因此 endo/exo 速率比随温度升高而下降。
7. 若产物可逆互相转化，最终热力学比例未必等于初速比例，题目只讨论动力学控制的初始选择性。
8. 数值逆核验（物料、速率与平衡约束）：0.000e+0、0.000e+0、2.220e-16。

答案摘要

答案 1 = 2.25749034；答案 2 = 1.67439675；答案 3 = 0.693015206；答案 4 = 500

模型前提：共同前因子约定与过渡态焓熵常数，忽略产物可逆及溶剂微观效应。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV7-O46 ·Mayo 链转移与自由基聚合的数均链长联合修正

题目

假想链式有机聚合的无链转移数均聚合度 $DP_{n0}=100.0$，单体浓度 $[M]=1.000\mathrm{M}$，溶剂链转移剂浓度 $[S]=0.01500\mathrm{M}$，Mayo 链转移常数 $C_S=k_{tr,S}/k_p=0.04000$。另加入转移剂 T，浓度 $[T]=0.01000\mathrm{M}$、转移常数 $C_T=0.1200$，且两个链转移事件互相独立。求新的数均聚合度、平均每条链的转移贡献、按理想 Flory 最概然近似的重均聚合度与分散度，并说明 Mayo 式为何不能无条件推出真实完整分子质量分布。

分步解答

1. Mayo 方程 $1/DP_n=1/DP_{n0}+C_S[S]/[M]+C_T[T]/[M]$。

2. 无转移链长为 100，因此基础倒数贡献为 0.01000。
3. 溶剂转移贡献 $0.04000\times0.01500=0.0006000$。
4. T 转移贡献 $0.1200\times0.01000=0.001200$。
5. 总 $1/DP_n=0.011800$，对应 $DP_n=84.7457627$。
6. 若额外假设链长服从最概然几何分布，则由 $DP_w\approx2DP_n-1$ 得到 $DP_w=168.491525$、$Đ=1.9882$。
7. Mayo 等式本身只给数均链长，无法单独推出真实重均分布；若转移导致新链引发效率变化则需更完整动力学。
8. 数值逆核验（物料、速率与平衡约束）：-1.735e-18、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 84.7457627；答案 2 = 0.0006；答案 3 = 0.0012；答案 4 = 168.491525

模型前提：仅 Mayo 数均公式为基本题设；重均计算额外假设几何最概然分布，不声称真实自由基聚合分布。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV7-O47 ·有限初始水与不等量底物下的可逆缩合定量

题目

假想有机缩合反应醛 A+ 胺 B⇌ 亚胺 I+ 水 W，理想封闭恒容溶液中初始 $[A]=0.02000M$、$[B]=0.04000M$、$[I]=0$、水 $=0.01000M$；条件形成常数 $K=[I][W]/([A][B])=12.00$，所有物种不发生其它反应。求平衡进度、残余 A 和 B、亚胺浓度、终态水和 A 转化率，证明水不是固定背景常量并给出严格单调唯一根。

分步解答

1. 设亚胺生成进度 x，则 $A=A_0-x$、$B=B_0-x$、$I=x$、$W=W_0+x$。
2. 物理区间 $0<x<\min(A_0,B_0)=0.02000$。
3. 平衡关系 $x(W_0+x)/[(A_0-x)(B_0-x)]=K$。
4. 该函数在物理区间严格递增由 0 趋无穷，故唯一正根。
5. 求得 $x=0.0180720271M$，剩余醛 $=0.00192797285M$、胺 $=0.0219279729M$。
6. 水终浓度 $W_0+x=0.0280720271M$，亚胺浓度 x，A 转化率 $x/A_0=0.903601357$。
7. 将水错误地设为 0.01000M 常数会打破水物料守恒，并使反应进度被高估。
8. 数值逆核验（物料、速率与平衡约束）：-1.480e-15、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.0180720271；答案 2 = 0.00192797285；答案 3 = 0.0219279729；答案 4 = 0.0280720271；答案 5 = 0.903601357

模型前提：理想一比一缩合，没有副反应与溶剂水活度特别修正；浓度型平衡常数按题设采用。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV7-O48 ·亲核取代底物质子化与微观双通道速率常数耦合

题目

假想有机亲核取代底物在酸性形态 SH+ 和中性 S 之间快速平衡，SH+ 的 Ka=1.00×10^-7，pH=7.500 由强缓冲维持。中性 S 与质子化 SH+ 分别以一级常数 0.0600 和 0.005000min^-1 生成同一种产物，反应消耗不会改变 pH。起始总底物 0.02000M，求有效观测速率常数、12min 剩余底物、转化率及分别经过两微观通道的产物份额，解释为何不能仅按 pH 套一个通道的一级速率。

分步解答

1. 设游离中性比例 α=Ka/(Ka+[H+])，质子化比例 1−α。
2. pH7.5 时 α=0.759746927；由于酸碱交换快，两个反应通道始终按 α 与 1−α 分配底物。
3. 总消耗一级常数 kobs=α kN+(1−α)kH=0.046786081min^-1。
4. 初始总底物 C0 按 dC/dt=−kobs C 衰减，12min 后 C=0.0114078225M。
5. 总转化率 1−exp(−kobs T)=0.429608876。
6. 所有生成产物中由中性通道贡献的份额 αkN/kobs=0.9743243，质子化通道份额 (1−α)kH/kobs。
7. 若酸碱交换不够快、产物影响缓冲或反应改变微观物种，则加权常数不再恒定，需写完整耦合动力学。
8. 按题设反应速率与分布约束逆核验：3.708e-17、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.046786081；答案 2 = 0.0114078225；答案 3 = 0.429608876；答案 4 = 0.9743243；答案 5 = 0.0256756997

模型前提：强缓冲、酸碱平衡远快于不可逆反应、微观反应同一产物且常数独立。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV7-O49 ·氧抑制自由基链聚合的诱导期与后期转化估算

题目

某假想自由基聚合体系，氧浓度初始 0.004000M、引发有效自由基产生速率 $R_i=2.000\times10^{-4}$ M/min。假设每个引发自由基在有氧时定量消耗一个氧分子且完全不增长单体链；氧耗尽后单体按有效一级 $k_{obs}=0.0300\text{min}^{-1}$ 消耗，初始单体 0.04000M。求氧耗尽的诱导时间、20min 时剩余氧与单体、单体转化率以及氧是否真正已耗尽；若无氧从 t=0 直接反应会造成什么系统误判?

分步解答

1. 有氧期按 $d[O_2]/dt=-R_i$，因此氧诱导时间 $t_{ind}=O_0/R_i$。
2. 由给定数值 $t_{ind}=0.004000/0.0002000=20\text{min}$。
3. 总反应 20.00min 正好等于诱导期，故在 t=20min 末氧耗尽而单体尚未按后期一级律反应。
4. 因此剩余氧 0，剩余单体仍为 0.04000M，转化率 X=0。
5. 若再延长 Δt 时间，单体才按 $M=M_0\exp(-k_{obs}\,\Delta t)$ 衰减。
6. 错误地从 t=0 按无氧聚合计算 20min,将得到 $X_{wrong}=1-\exp(-0.03\times20)=0.451188364$。
7. 这一两阶段近似不能模拟残余氧与链传播并存的过渡段；需要氧与自由基的微观反应耦合。
8. 按题设反应速率与分布约束逆核验：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 20；答案 2 = 0；答案 3 = 0.04；答案 4 = 0；答案 5 = 0.451188364

模型前提：氧与引发自由基一对一捕获，氧存在时零链增长；该题是理想诱导期模型，不是普遍真实动力学。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV7-O50 ·A3/B2 不等当量缩聚的 Flory–Stockmayer 凝胶阈值

题目

假想三官能 A3 单体与二官能 B2 单体的分支缩聚，A、B 官能团初始摩尔数比 $r=N_{Afunc}/N_{Bfunc}=1.0500$，转化率 $p_A=0.8000$，化学计量强制 $p_B=r\,p_A$（必须检验其不超过 1）。在无环化、等官能团反应性假设下，分支因子 $\alpha=(f_A-1)(f_B-1)p_A\,p_B$。求 p_B、凝胶临界 p_A、当前 α、是否已经超过临界及若继续反应的物理意义；解释不能套线性 Carothers。

分步解答

1. 每形成一个 A−B 键同时消耗一个 A 官能团和一个 B 官能团，所以 $N_A\,p_A=N_B\,p_B$。

2. 令 $r=NA/NB=1.0500$，得 $pB=r\ pA=0.84$，必须 ≤ 1。
3. 分支因子 $\alpha=(3-1)(2-1)pA\ pB=2r\ pA^2$。
4. 临界凝胶条件 $\alpha=1$，解 $pA,crit=1/\sqrt{(2r)}=0.690065559$。
5. 当前 $\alpha=2r(0.8000)^2=1.344$，大于 1，按树状分支近似已越过凝胶点。
6. 临界时 $pB,crit=r\ pA,crit=0.724568837$，小于 1，故此点在化学计量上可达。
7. Carothers 线性公式只计算平均链长、忽略三官能支化与无限簇形成，不能预测本模型凝胶阈值。
8. 按题设反应速率与分布约束逆核验：0.000e+0、-1.110e-16、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.84；答案 2 = 0.690065559；答案 3 = 1.344；答案 4 = 0.724568837

模型前提：等官能团随机反应、无环化/分子内反应，凝胶判据只适用于理想树状统计网络。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV7-O51 ·竞争性酶抑制与有限底物供应下的速率及占位核验

题目

假想有机酶催化转化 $S\rightarrow P$ 遵循准稳态 Michaelis–Menten，已知 $Vmax=0.01000M/s$、$Km=0.02000M$，底物自由浓度 0.03000M。加入可逆竞争抑制剂 $I=0.01000M$，其 $Ki=0.04000M$。假设初始速率测量时 S、I 浓度尚未显著变化，求有效 Km、抑制前后初速及保留率；在底物浓度翻倍时求新的保留率并说明不能把抑制看作 Vmax 不可逆减少。

分步解答

1. 竞争抑制使有效 $Km'=Km(1+[I]/Ki)$，但不改变 Vmax。
2. 因 $[I]/Ki=0.25$，$Km'=0.025M$。
3. 无抑制时 $v0=Vmax\ S/(Km+S)=0.006M/s$。
4. 加 I 后 $v=Vmax\ S/(Km\alpha+S)=0.00545454545M/s$。
5. 速率保留比 $v/v0=(Km+S)/(Km\alpha+S)=0.909090909$。
6. 当底物翻倍至 0.06000M，保留比变为 0.941176471，趋向 1。
7. 竞争抑制会被高底物浓度部分克服，与真正降低 Vmax 的不可逆失活不同，所给稳态公式只适用于初速测量。
8. 按题设反应速率与分布约束逆核验：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.025；答案 2 = 0.006；答案 3 = 0.00545454545；答案 4 = 0.909090909；答案 5 = 0.941176471

模型前提：单底物竞争抑制、无产物反馈，稳态初速区有效。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV7-O52 ·构象预平衡与不同立体选择性通道的 Curtin–Hammett 加权

题目

某假想有机底物有两组可快速互变构象 A、B，相对能量 EA−EB=+0.0300eV/分子，构象 A 简并度为 B 的 4 倍。温度 300K 下两构象分别经不可逆环加成生成 endo 产物，内禀 endo 选择性 A 为 10.00%、B 为 85.00%，且两构象总反应速率常数相同。求 A/B 平衡分数、总初始 endo 产物分数、exo 分数及若错误忽略简并度导致的选择性偏差；解释若两构象速率常数不同应如何加权。

分步解答

1. 配分函数 $Z=1+4\exp(-\Delta E/k_BT)$，相对 B 的 A 权重为 $4\exp(-\Delta E/k_BT)$。
2. 因此 A 分数 $p_A=0.556221874$、B 分数 $1-p_A=0.443778126$。
3. 因两个构象总反应速率常数按题设相同，产物总 endo 分数为 $p_A\times0.10+(1-p_A)\times0.85$。
4. 代入得到 endo 总比例 =0.432833594。
5. exo 分数为 1−endo=0.567166406，两产物比例相加为 1。
6. 若忽略 A 简并度，则错误 A 分数为 $\exp(-\Delta/k_BT)/[1+\exp(-\Delta/k_BT)]$，影响最后加权比例。
7. 若两构象总消耗速率不同，应改用 $k_A p_A$ 与 $k_B p_B$ 作为产物源通量权重，而非单纯按构象种群概率。
8. 按题设反应速率与分布约束逆核验：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.556221874；答案 2 = 0.443778126；答案 3 = 0.432833594；答案 4 = 0.567166406

模型前提：构象快速平衡、总体消耗速率相同，内禀立体比例按两构象分别固定，不宣称真实 Diels–Alder 转态性质。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV7-O53 ·产物催化自身生成的自催化 logistic 反应与拐点

题目

假想有机反应 $A+P\rightarrow 2P$ 属于产物 P 的自催化生成，恒容封闭体系总浓度 $A+P=1.000$M，初始 $A=0.9800$M、$P=0.02000$M，反应速率 $dP/dt=k\,A\,P$，$k=0.1500$ L/(mol min)。求 20min 时 A、P、转化的 A 量、最大瞬时生成速率及对应的唯一拐点时间，并严格推导为什么在无初始种子 $P_0=0$ 时该模型不会自发起始。

分步解答

1. 利用 $A=1-P$，动力学为 $dP/dt=kP(1-P)$。
2. 分离变量 $\int dP/[P(1-P)]=kt+$ 常数，得到 $\ln[P/(1-P)]=kt+\ln[P_0/A_0]$。
3. 因此 $P(t)=1/[1+(A_0/P_0)e^{-kt}]$，$A(t)=1-P(t)$。
4. 20min 时 $P=0.290734325$M，$A=0.709265675$M。
5. A 被消耗的量为 $A_0-A=0.270734325$M，恰等于新生成 $P-P_0$。
6. 速率 $dP/dt=kP(1-P)$ 在 $P=1/2$ 处达到最大 $k/4=0.0375$M/min，对应 $t^*=(1/k)\ln(A_0/P_0)=25.9454687$min。
7. 若初态 P_0 严格为 0，该方程右侧恒为 0，唯一解 $P(t)=0$；真实成核/引发必须由题设外机制提供。
8. 模型内物料、稳态或速率逆校核残差：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.290734325；答案 2 = 0.709265675；答案 3 = 0.270734325；答案 4 = 0.0375；答案 5 = 25.9454687

模型前提：纯自催化单一路径且总浓度 1M，严格不允许无催化基底反应。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV7-O54 ·共聚物 Mayo–Lewis 瞬时组成与共聚进料不漂移点

题目

假想自由基二元共聚单体 A/B 的反应活性比分别 $r_A=0.6000$、$r_B=0.4000$，在低转化近似下自由进料摩尔分数 $f_A=0.7000$、$f_B=0.3000$。末端模型给瞬时共聚物 A 组成 $F_A=(r_A f_A^2+f_A f_B)/(r_A f_A^2+2f_A f_B+r_B f_B^2)$。求 F_A、B 组成、F_A-f_A 以及在 $0<f_A<1$ 的非平凡共聚组成不漂移点（azeotropic feed），并用链端 A 继续加 A 的概率核查序列效应。

分步解答

1. 由末端模型 A 链端下一次加入 A 的概率 $P_{AA}=r_A f_A/(r_A f_A+f_B)$。

2. 代入 rA=.6、fA=.7 得到 PAA=0.583333333。
3. 应用 Mayo–Lewis 瞬时组成方程，求 F_A=0.672，F_B=1−F_A=0.328。
4. 当前组成偏离量 F_A−fA=-0.028，非零意味着反应进行后残余进料比例会漂移。
5. 设置 F_A=f_A 并排除 fA=0 或 1，得到非平凡条件 fA*=(1−rB)/(2−rA−rB)。
6. 参数下 fA*=0.6，且 F(fA*)=0.6 与 fA* 相等。
7. 链端序列 PAA 并不等于总体共聚物组成 F_A，除非特殊极限；必须同时区别末端条件概率与总体统计比例。
8. 模型内物料、稳态或速率逆校核残差：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.672; 答案 2 = 0.328; 答案 3 = -0.028; 答案 4 = 0.6; 答案 5 = 0.583333333

模型前提：恒定低转化进料、末端模型和固定活性比，不含第二邻位效应、链转移及单体扩散限制。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV7-O55 ·动态 NMR 双位点交换的 Eyring 活化焓与并峰温度求根

题目

有机分子两个等占据构象交换的动力学常数在 300.0K 测为 k300=130.0s^-1，且交换的活化焓 ΔH‡=50.00kJ/mol、活化熵近似不随温度变化。给定 Eyring 温度关系 k(T)=k300(T/300)exp[−ΔH‡/R(1/T−1/300)]，两构象静态 NMR 化学位移频差 Δν=120.0Hz，并约定等占位双态交换并峰判据 kcoal=πΔν/√2。求并峰速率、并峰温度、340K 交换速率及为何不能仅从等占位比例推出交换速度。

分步解答

1. 双态 NMR 并峰的题定动力学判据为 kcoal=πΔν/√2。
2. 由 Δν=120Hz，得到 kcoal=266.572976s^-1。
3. Eyring 温度关系有显式 T/300 前因子，不能简单用纯 Arrhenius 常前因子代替。
4. 将 k(T)−kcoal=0，在 300 至 450K 间寻找正根；正 ΔH‡ 使 k(T) 严格随 T 增。
5. 数值并峰温度 Tc=310.589187K。
6. 在 340K 时预测 k340=1557.72089s^-1，并峰附近的谱线形状仍需完整 Bloch–McConnell 方程。
7. 即使两构象总概率恰好各半，速率可以有完全不同的活化势垒；平衡常数并不固定交换时间尺度。
8. 模型内物料、稳态或速率逆校核残差：-5.544e-15、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 266.572976；答案 2 = 310.589187；答案 3 = 1557.72089；答案 4 = 300

模型前提：等占位双态，给定快慢交换并峰经验判据和 EyringΔH‡ 常数；忽略线宽其它贡献。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV7-O56 ·光化学中间体继续光漂白的串联双指数最优收集

题目

假想有机染料前体 A 在恒光照下转化为目标光活性 P，一级常数 k1=0.0900min^-1；P 继续被光漂白为无色 D，一级常数 k2=0.0300min^-1。初始纯 A=1.000mol，无逆反应、光通量和吸光变化已被并入有效速率常数。求 12min 后三物种 mol、P 收率、使 P 达到最大时的唯一收集时间以及对应理论最大 P 产量，并证明初始转化率最大不等于 P 最优收率。

分步解答

1. 前体 A(t)=e^−k1 t。
2. P 满足 P′=k1 A−k2 P，解为 P=k1(e^−k2t−e^−k1t)/(k1−k2)。
3. 光漂白产物 D=1−A−P。
4. t=12min 时 A=0.339595526、P=0.537121201、D=0.123283274mol。
5. P 收率以原始 A 为基准即 P=0.537121201，而总转化率 1−A=0.660404474。
6. 最大 P 满足 P′=0，即 k1 A=k2 P，化简最优 t*=ln(k1/k2)/(k1−k2)=18.3102048min。
7. 对应峰值 P*=0.577350269mol；长期光照导致 P→0，不能以 A 最终完全转化为最佳收集准则。
8. 模型内物料、稳态或速率逆校核残差：0.000e+0、0.000e+0、-3.469e-18。

答案摘要

答案 1 = 0.339595526；答案 2 = 0.537121201；答案 3 = 0.123283274；答案 4 = 18.3102048；答案 5 = 0.577350269

模型前提：光致与漂白两个不可逆一级通道，强度恒定，所有产物一比一。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV7-O57 ·两种亲核试剂竞争消耗芳基卤代物的伪一级选择性

题目

假想有机芳卤化物 A 分别与亲核试剂 B、C 反应生成 P、Q，二级常数分别 kB=60.0 L mol^-1min^-1、kC=20.0 L mol^-1min^-1。B、C 被巨大外部储液池固定为 [B]=0.01000M、[C]=0.03000M，初始 [A]=0.08000M。求 15min 剩余 A、P/Q 浓度、转化率及产物 P 的选择性，并说明两个亲核剂浓度如果随反应耗尽，伪一级公式为什么失效。

分步解答

1. 因为 B 和 C 浓度被外部库钳定，两个伪一级速率分别 λB=kB[B] 与 λC=kC[C]。
2. 总 A 损失率 λ=λB+λC=1.2min^-1。
3. A(t)=A0 e^−λt，15min 后 A=1.21839838e-9M。
4. 累计产物 P=A0(1−e^−λt) λB/λ=0.0399999994M。
5. 累计 Q=A0(1−e^−λt) λC/λ=0.0399999994M。
6. P 选择性 P/(P+Q)=λB/λ=0.5，两亲核剂浓度不同会改变选择性。
7. 由 A+P+Q=A0 核对物料；若 B/C 不是外部固定则须加入 B 与 C 消耗微分方程，速率不再为常数 λ。
8. 模型内物料、稳态或速率逆校核残差：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 1.21839838e-09；答案 2 = 0.0399999994；答案 3 = 0.0399999994；答案 4 = 0.5；答案 5 = 0.999999985

模型前提：双不可逆亲核取代且底物 B、C 由大库保持浓度，产物不反应。

[跨辑去重未完成·草稿]

物理化学

UC-ADV7-P43 ·三组分非理想挥发度闪蒸的 Rachford–Rice 唯一根

题目

一股恒温恒压三组分理想化平衡闪蒸进料总量 1.000mol，组分摩尔分数 z=(0.5000,0.3000,0.2000)，在给定操作点测得气液平衡比 K_i=y_i/x_i 分别为 (2.500,1.100,0.2500)。求气相分率 β、液相和气相三组分组成、汽液各摩尔数，并证明本给定 K 的闪蒸方程在 0<β<1 存在唯一根；解释为什么既不能直接把 z 当作液相，也不能让两相组成和不归一。

分步解答

1. 总体组分守恒 $z_i=(1-\beta)x_i+\beta y_i$，平衡关系 $y_i=K_i x_i$。
2. 消元得到 $x_i=z_i/[1+\beta(K_i-1)]$，$y_i=K_i x_i$。
3. 归一化带来 Rachford–Rice 函数 $g(\beta)=\Sigma z_i(K_i-1)/[1+\beta(K_i-1)]=0$。
4. 在可行物理区间 $g'(\beta)=-\Sigma z_i(K_i-1)^2/[1+\beta(K_i-1)]^2<0$。
5. 本参数 $g(0)>0$ 且 $g(1)<0$，故 $\beta\in(0,1)$ 唯一；解 $\beta=0.793214486$。
6. 液相组成 $x=0.228329089$、0.277952412、0.493718499；气相组成 $y=0.570822722$、0.305747653、0.123429625。
7. 汽相 mol$=\beta=0.793214486$、液相 mol$=1-\beta=0.206785514$，分别核对 $\Sigma x=\Sigma y=1$ 及所有 z_i 的守恒。
8. 独立重算的相平衡/能量/速率约束残差为：-5.551e-17、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.793214486；答案 2 = 0.228329089；答案 3 = 0.277952412；答案 4 = 0.493718499；答案 5 = 0.570822722；答案 6 = 0.305747653；答案 7 = 0.123429625

模型前提：题给相平衡系数在操作温压点固定；不需要求能量方程、汽化潜热或活度修正。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV7-P44 ·双类型吸附位点的非均匀覆盖、微分吸附焓及容量

题目

某多孔催化剂有两类独立 Langmuir 位点，饱和吸附量分别 $q_{max,1}=2.500\,mmol/g$、$q_{max,2}=1.200\,mmol/g$；同一单位标准气压下的吸附平衡常数 $K_1=8.000\,bar^{-1}$、$K_2=0.5000\,bar^{-1}$，实验气体分压 $p=0.2000\,bar$。两位点的恒定摩尔吸附焓分别 −42.00 和 −22.00kJ/mol。求两类覆盖率、吸附量、总吸附量、按吸附 mol 加权的平均放热焓和每克材料的总吸热/放热量，说明不能只按位点最大容量加权求真实吸附焓。

分步解答

1. 两位点独立 Langmuir 覆盖率 $\theta_i=K_i p/(1+K_i p)$。
2. 代入 $p=.2\,bar$，$\theta_1=0.615384615$，$\theta_2=0.0909090909$。
3. 实际单类吸附量 $q_i=q_{max,i}\,\theta_i$。
4. 所以 $q_1=1.53846154\,mmol/g$，$q_2=0.109090909\,mmol/g$，$q_{total}=1.64755245\,mmol/g$。
5. 混合占据量按真实吸附 mol 加权，平均摩尔焓 $\bar{h}=(q_1h_1+q_2h_2)/(q_1+q_2)=-40675.7216\,J/mol$。

6. 每克吸附放热量 $Q=(q1h1+q2h2)\times10^{-3}=-67.0153846 J/g$，负号表示热量从吸附体系释放。
7. 若仅以 qmax,i 为权重将错误高估弱结合位点的贡献，尤其当两类 Ki 相差很大时。
8. 独立重算的相平衡/能量/速率约束残差为：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.615384615；答案 2 = 0.0909090909；答案 3 = 1.53846154；答案 4 = 0.109090909；答案 5 = -40675.7216；答案 6 = -67.0153846

模型前提：题定独立双位点 Langmuir，吸附焓按各位点常数近似，不预测温度改变时的覆盖分布。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV7-P45 ·Margules 二元非理想液体的泡点压力和气相富集反演

题目

假想二元液体在固定温度下服从一参数 Margules 活度模型 $\ln\gamma1=A\ x2^2$、$\ln\gamma2=A\ x1^2$，A=0.8000。两组分纯液饱和蒸汽压分别 P1sat=120.0kPa、P2sat=40.00kPa，液相组分 1 摩尔分数 x1=0.4000，气相视为理想。求两液相活度系数、泡点总压、气相组成 y1 及相对挥发富集倍数 y1/x1；检查两组分分压求和与 Raoult 活度修正的物料平衡。

分步解答

1. 液相 x1=.4、x2=.6，$\ln\gamma1=A\ x2^2$、$\ln\gamma2=A\ x1^2$。
2. 因此 $\gamma1=1.3337573$、$\gamma2=1.136553$。
3. 非理想改良 Raoult 给气相分压 $p1=x1\gamma1P1sat$、$p2=x2\gamma2P2sat$。
4. 泡点总压力 P=p1+p2=91.2976227kPa。
5. 理想气相 y1=p1/P=0.701226918，$y2=1-y1=0.298773082$。
6. 组分 1 富集倍数 y1/x1=1.7530673，且 y1+y2 严格等于 1。
7. 若把 $\gamma1=\gamma2=1$ 当作理想液体，将错误预测泡点压力与气相组成；当前温度已给定，无需解温度非线性方程。
8. 独立重算的相平衡/能量/速率约束残差为：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 1.3337573；答案 2 = 1.136553；答案 3 = 91.2976227；答案 4 = 0.701226918；答案 5 = 1.7530673

模型前提：单参数对称 Margules 液相、理想气体、无共沸相分离之外复杂现象。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV7-P46 ·热容随反应组成改变的绝热可逆异构化完整能量耦合

题目

1.000mol 理想异构化 $A \rightleftharpoons B$ 的初态 300K 纯 A，300K 标准反应焓 $\Delta H^\circ=-25.00$kJ/mol，平衡常数 $K300=1.500$；A、B 的恒压摩尔热容分别 $Cp,A=100.0$、$Cp,B=140.0$J/(mol K)，均视为常数。封闭恒压绝热且物种一比一，忽略混合焓。求反应进度 ξ、终温、温度修正 K(T)、剩余 A/B mol；需要先由 K300 反算标准熵再把变热容能量守恒与平衡同时求解，不能简单采用固定有效热容。

分步解答

1. 由 $\Delta G300=-RT0\ln K300$，推得 $\Delta S300=(\Delta H300+RT0\ln K300)/T0=-79.9621088$J/(mol K)。
2. 热容差 $\Delta Cp=CpB-CpA=40$J/(mol K)。
3. 标准反应焓温度修正 $\Delta H(T)=\Delta H300+\Delta Cp(T-T0)$，熵修正 $\Delta S(T)=\Delta S300+\Delta Cp \ln(T/T0)$。
4. 绝热恒压总焓守恒：$(1-\xi)CpA(T-T0)+\xi[\Delta H300+CpB(T-T0)]=0$。
5. 整理得 $T(\xi)=T0-\Delta H300\ \xi/[CpA+\Delta Cp\ \xi]$，注意分母随反应进度改变。
6. 质量作用 $Q=\xi/(1-\xi)=K[T(\xi)]$，其中 $K(T)=\exp\{-[\Delta H(T)-T\Delta S(T)]/(RT)\}$。
7. 联立求解得到 $\xi=0.24759765$、$Tfinal=356.321395$K、$Kfinal=0.329076126$，剩余 $A=1-\xi$，生成 $B=\xi$；热平衡与平衡常数均成立。
8. 独立重算的相平衡/能量/速率约束残差为：-3.374e-16、-7.276e-17、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.24759765；答案 2 = 356.321395；答案 3 = 0.329076126；答案 4 = 0.75240235

模型前提：题给理想异构化、标准态与反应物热容常数，绝热恒压、混合焓可忽略；没有压力变化。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV7-P47 ·混合电位腐蚀中 Tafel 阳极和受传质限制阴极的非线性根

题目

某假想金属电极的阳极溶解电流密度 $ia=ia0\ \exp(\eta/ba)$，$ia0=0.001000$ A/cm²，$ba=0.05000$V；阴极还原分支具有 Tafel 电流 $ic,kin=ic0\ \exp(-\eta/bc)$，$ic0=0.005000$A/cm²、$bc=0.06000$V，同时受扩散极限 $ilim=0.003000$A/cm² 限制，实际阴极电流模值 $ic=ic,kin/[1+ic,kin/ilim]$。开路混合电位由 $ia=ic$ 给出。求唯一混合过电位、腐蚀电流密度、阴极动学电流和传质限制比例，并证明为什么不能令阴极永远服从不受限 Tafel。

分步解答

1. 在任意过电位 η，阳极电流 ia(η)=ia0 e^(η/ba) 单调上升。
2. 阴极动力学模值 ic,kin=ic0 e^(−η/bc) 单调下降。
3. 质量传递与动力学串联等效给 ic=ic,kin/[1+ic,kin/ilim]。
4. 开路净电流零要求 ia(η)=ic(η)，两个函数一增一减，在允许区间唯一交点。
5. 数值混合过电位 ηmix=0.0232581944V。
6. 腐蚀电流 icorr=ia(ηmix)=0.00159227512A/cm^2，阴极未受限动学电流=0.0033932947A/cm^2。
7. 传质限制系数 icorr/ic,kin=0.469241626；实际阴极电流始终小于 ilim，必须满足两分支及扩散条件。
8. 独立重算的相平衡/能量/速率约束残差为：-1.362e-16、0.000e+0、-1.362e-16。

答案摘要

答案 1 = 0.0232581944；答案 2 = 0.00159227512；答案 3 = 0.0033932947；答案 4 = 0.469241626

模型前提：题设局部 Tafel 指数与串联传质经验公式，电流为同面积基准，忽略真实钝化和电解液局部 pH 变化。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV7-P48 ·Arrhenius 热反馈放热 CSTR 的所有稳态根与迭代稳定性

题目

恒容绝热 CSTR 进行 A→B 一级放热反应，进料 300.0K，停留时间 τ=2.000min，在 300K 的 k300=0.3000min^-1，Ea=40.00kJ/mol。有效绝热温升 100K；稳态模型 X=k(T)τ/(1+k(T)τ)，T=300+100X。要求在完整可行温度区间 300–400K 找出全部根、逐根转换率及固定点映射的导数，指出这种数值迭代稳定判据和物理动态热稳定并非完全等价。

分步解答

1. 从 CSTR 物料守恒得到 X(T)=k(T)τ/[1+k(T)τ]。
2. Arrhenius 式 k(T)=k300exp[−Ea/R(1/T−1/300)]。
3. 能量方程 T=300+100X(T)，即 f(T)=T−300−100X(T)=0。
4. 在 [300,400] 连续扫描寻找全部变号区间，每一处采用二分求根。
5. 本题发现的稳态根个数为 1，根温度依次为 396.771684K。
6. 对应转化率为 0.96771684；每根满足 T=300+100X。

7. 固定点迭代 $G(T)=300+100X(T)$ 导数为 $G'=100\tau k\ Ea/[RT^2(1+\tau k)^2]$，各根导数依次是 0.0954704138；$|G'|<1$ 只证明该映射局部迭代收敛。
8. 三个独立数值模型约束残差：-4.263e-14、-4.263e-14、-5.684e-14。

答案摘要

答案 1 = 1；答案 2 = 396.771684；答案 3 = 0.96771684

模型前提：题定理想物理化学模型，机理、数值和适用范围仍待专业人工科学审查。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV7-P49 ·有限浓差电池的组成相关电势积分与可逆电功

题目

假想一电子电池的还原反应以进度 ξ 计量，起始反应物 $n0=0.03000\text{mol}$，产物零。题设可逆电位 $E(\xi)=0.4000+(RT/F)\ln[(n0-\xi)/\xi]$，$T=298.15\text{K}$。将反应推进至产物/未反应物的摩尔比 $Q=50.00$。求终反应进度、两物种 mol、终电势及从 $\xi=0$ 到终态可逆理论电功，注意初态对数虽然发散却可积分，不能用一个固定电势乘总电量。

分步解答

1. 有限物料守恒 n 反应物 $=n0-\xi$、n 产物 $=\xi$。
2. 反应商 $Q=\xi/(n0-\xi)=50$，解得 $\xi=Kn0/(1+K)=0.0294117647\text{mol}$。
3. 未反应量 $n0-\xi=0.000588235294\text{mol}$，产物 $\xi=0.0294117647\text{mol}$。
4. 终电势 $Eend=E0+(RT/F)\ln[(n0-\xi)/\xi]=0.299490039\text{V}$。
5. 可逆功 $W=F\int 0\hat{}\xi E(u)du$，需处理 $\int\ln[(n0-u)/u]du$。
6. 解析结果 $W=FE0\xi+RT[n0\ln n0-(n0-\xi)\ln(n0-\xi)-\xi\ln\xi]$。
7. 代入得 $W=1142.2988\text{J}$；比恒定 E0 的估计多了混合自由能可逆项，且积分在 0 端有限。
8. 三个独立数值模型约束残差：1.137e-15、0.000e+0、-8.164e-17。

答案摘要

答案 1 = 0.0294117647；答案 2 = 0.000588235294；答案 3 = 0.299490039；答案 4 = 1142.2988

模型前提：题定理想物理化学模型，机理、数值和适用范围仍待专业人工科学审查。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV7-P50 ·Flory–Huggins 高聚物稀释熵与两自旋线的非对称组成

题目

假想聚合物溶剂两相均采用 Flory – Huggins 平均场模型，$\mathrm{Nsolvent}=1$、$\mathrm{Npolymer}=100$，$\chi=0.8000$，$T=300\mathrm{K}$，溶剂体积分数 φ。混合自由能 $g/(RT)=\varphi\ln\varphi+(1-\varphi)\ln(1-\varphi)/100+\chi\varphi(1-\varphi)$。求自旋边界两体积分数、临界 χ 和临界 φ，并计算 $\varphi=0.5$ 时自由能曲率符号，论证聚合物混合熵项与小分子溶液不同及自旋与共存线区别。

分步解答

1. $g''/(RT)=1/\varphi+1/[100(1-\varphi)]-2\chi$。
2. 由 $g''=0$ 求两自旋线的物理根，χ 大于 χc 时存在两根。
3. 三阶导为零得临界溶剂分数 $\varphi c=\sqrt{\mathrm{Npoly}}/(\sqrt{\mathrm{Nsol}}+\sqrt{\mathrm{Npoly}})=0.909090909$。
4. 对应 $\chi c=.5(1/\sqrt{\mathrm{Nsol}}+1/\sqrt{\mathrm{Npoly}})^2=0.605$。
5. 本题 $\chi=.8>\chi c$，两个根分别为 $\varphi low=0.635916386$ 与 $\varphi high=0.982833614$。
6. $\varphi=.5$ 时无量纲曲率为 0.42，根据正负判断局部均相稳定性。
7. 高聚物分子混合熵贡献除以 $N=100$，因此与对称正则小分子溶液的临界组成显著不同；共存线须作公共切线。
8. 三个独立数值模型约束残差：2.220e-16、4.441e-16、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.635916386；答案 2 = 0.982833614；答案 3 = 0.605；答案 4 = 0.909090909；答案 5 = 0.42

模型前提：题定理想物理化学模型，机理、数值和适用范围仍待专业人工科学审查。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV7-P51 ·简并 Schottky 配位构型热容峰的数值求根与高温极限

题目

某材料配位电子构型只有低态 $E0=0$（简并度 1）和高态能差 $\Delta E=3500\mathrm{J/mol}$（简并度 2），其余声子热容背景已扣除。计算 300K 高态比例、平均构型能与 Schottky 热容，并在 100 至 1000K 内数值求附加热容最大值及峰温；解释为什么高温激发态仍保留 2/3 概率但温度导数贡献热容趋 0。

分步解答

1. 配分函数 $Z=1+g\exp(-\Delta E/RT)$，高态分数 $p=g\exp(-\Delta E/RT)/Z$。
2. 平均相对能 $U=\Delta E\ p$，附加热容 $C=dU/dT$。

3. 由分布求导得 $C=R(\Delta E/(RT))^2p(1-p)$。
4. T=300K 计算 p=0.329592146，U=1153.57251J/mol。
5. 该温度热容 C300=3.61722349J/(mol K)。
6. 对 C(T) 取数值导数并在 100 至 1000K 区间求 dC/dT=0，峰温 Tpeak=158.571555K。
7. 最大热容 Cpeak=6.33397623J/(mol K)；当 T→∞ 时 p→2/3 但 $(\Delta E/RT)^2$ 趋 0，故 C→0。
8. 三个独立数值模型约束残差：0.000e+0、0.000e+0、8.882e-12。

答案摘要

答案 1 = 0.329592146；答案 2 = 1153.57251；答案 3 = 3.61722349；答案 4 = 158.571555；答案 5 = 6.33397623

模型前提：题定理想物理化学模型，机理、数值和适用范围仍待专业人工科学审查。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV7-P52 ·双面完美吸收平板的 Fick 传质多本征模剩余分数

题目

厚度 L=1.000mm 的理想平板内部均匀含分析物 c0=0.01000M，t=0 两侧接触无限大清除库，边界浓度均固定零，内部扩散系数 D=1.00×10^-9m²/s。计算 3600s 后的无量纲扩散时间 Fo、平均剩余物质分数的正弦模级数首项和前三奇次模中的前两项近似，以及已迁出物质比例；说明将这种非指数单模过程视作一级反应何时有误。

分步解答

1. Fick 方程 $\partial c/\partial t=D\partial^2c/\partial x^2$，边界 c(0,t)=c(L,t)=0。
2. 初态 c(x,0)=c0，平均剩余比例解为 $\Sigma\_\{m=0\}\infty 8/[\pi^2(2m+1)^2]\exp[-(2m+1)^2\pi^2Fo]$。
3. 无量纲 $Fo=Dt/L^2=3.6$。
4. 首模 m=0 项 =3.00647235e-16。
5. m=1 第三谐波项 =1.19660409e-140，两项近似剩余比例 =3.00647235e-16。
6. 相应迁出比例 1−m=1，其余更高模项为正但在此 Fo 下极小。
7. 真实扩散由多本征模叠加，而不是单一反应速率常数控制，尤其初始短时不能仅保留第一个模态。
8. 三个独立数值模型约束残差：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 3.6；答案 2 = 3.00647235e-16；答案 3 = 3.00647235e-16；答案 4 = 1

模型前提：题定理想物理化学模型，机理、数值和适用范围仍待专业人工科学审查。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV7-P53 ·逆流换热器温度场与孤立两流体熵产生的联合检验

题目

某单相稳态逆流换热器，热流体热容流率 Ch=500W/K、入口 430K，冷流体 Cc=300W/K、入口 300K；总传热系数面积积 UA=220W/K，无外界热损。使用逆流效能公式 ε=[1−exp(−NTU(1−Cr))]/[1−Cr exp(−NTU(1−Cr))]。求 NTU、ε、实际换热功率、两出口温度及两流体总熵产生率 Sgen=Ch ln(Th,out/Th,in)+Cc ln(Tc,out/Tc,in)，检验两侧热量及 Sgen 正值。

分步解答

1. 先取 Cmin=min(Ch,Cc)=300W/K，Cmax=500W/K，Cr=.6。
2. 传热单元数 NTU=UA/Cmin=0.733333333。
3. 逆流效能 ε=0.460108554，最大热交换功率 Qmax=Cmin(Thi−Tci)。
4. 实际 Q=εQmax=17944.2336W。
5. 两侧能量守恒分别给 Tho=Thi−Q/Ch=394.111533K，Tco=Tci+Q/Cc=359.814112K。
6. 无外界热损的整体熵产生 Sgen=Ch ln(Tho/Thi)+Cc ln(Tco/Tci)=10.9658897W/K，必须 ≥0。
7. 两端温差 Thi−Tco 与 Tho−Tci 均大于 0，逆流换热允许；若熵产生为负表明模型参数或热流方向错置。
8. 对能量、相平衡及临界条件的数值逆代入残差：2.027e-16、2.027e-16、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.733333333；答案 2 = 0.460108554；答案 3 = 17944.2336；答案 4 = 394.111533；答案 5 = 359.814112；答案 6 = 10.9658897

模型前提：热容流率、UA 恒定，逆流稳态，无环境热泄漏或相变。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV7-P54 ·平板传导、自然对流与非线性辐射边界的表面温度求根

题目

厚壁热板内侧温度 500.0K，外部空气与远处辐射环境均为 300.0K。热板面积 0.02000m^2，穿透墙的总传导热阻 Rcond=0.3000K/W，外表面对流传热乘积 hA=1.500W/K，表面发射率 ε=0.8000、Stefan–Boltzmann 常数 5.670374419×10^-8W m^-2K^-4。外表面温度 T 未知，稳态传导热等于对流与辐射之和。求 T、总热功率、对流/辐射分担比例并证明物理唯一根，禁止把辐射 T4 线性化后宣称精确。

分步解答

1. 从墙内传出热功率 Qcond=(Tinside−Tsurface)/Rcond。
2. 外表面对流功率 Qconv=hA(Tsurface−Tamb)。
3. 辐射功率 Qrad=εσA(Tsurface^4−Trad^4)，这里 Trad=Tamb=300K。
4. 稳态函数 f(T)=Qcond−Qconv−Qrad，在 300 至 500K 内由正变负且导数严格负，故唯一根。
5. 求得表面温度 Tsurface=432.861544K。
6. 总传热 Q=223.794853W，对流 Qconv=199.292316W、辐射 Qrad=24.5025368W。
7. 辐射功率占比 Qrad/Q=0.109486597，对流占比 Qconv/Q=0.890513403，两者之和必须为 1。
8. 对能量、相平衡及临界条件的数值逆代入残差：-5.874e-16、-5.874e-16、6.661e-16。

答案摘要

答案 1 = 432.861544；答案 2 = 223.794853；答案 3 = 199.292316；答案 4 = 24.5025368；答案 5 = 0.109486597

模型前提：墙体内部一维稳态、给定整体导热阻与外表面积，忽略温度变化对发射率及对流系数的影响。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV7-P55 ·非等摩尔气体 Stefan 扩散穿越静止载气层的对数驱动力

题目

一份单组分挥发蒸气 A 通过理想静止载气 B 的气膜扩散，膜厚 L=2.000mm、扩散系数 D_AB=1.20×10^-5m^2/s，T=300K、总压 100.0kPa 沿膜恒定。气膜两侧蒸气 A 摩尔分数分别 yA,1=0.3000 与 yA,2=0.05000，载气 B 整体净摩尔通量 N_B=0，A 从左向右蒸发扩散。求气体总摩尔浓度、正确 Stefan 通量 N_A、把等摩尔反扩散错误套用 Fick 线性近似得到的通量及两者相对偏差，并由 N_B=0 推导分母 1−yA 出现的原因。

分步解答

1. 气体总摩尔浓度 C=P/(RT), P 必须用 Pa、R 用 J/(mol K), 得到 C=40.09078501mol/m^3。
2. 对二元理想混合气体，摩尔通量形式 N_A=−D_AB C dyA/dz+yA(N_A+N_B)。
3. 题设静止载气 N_B=0，因此 (1−yA)N_A=−D_AB C dyA/dz。
4. 在膜厚 L 内积分，N_A=(D_AB C/L)ln[(1−yA,2)/(1−yA,1)]，对数项为正。
5. 代入得到 Stefan 通量 N_A=0.07345794036mol/(m^2s)。
6. 如果错误采用等摩尔反扩散 N_A≈D_AB C(yA,1−yA,2)/L，则结果为 0.06013617752mol/(m^2s)。
7. 线性值相对真实值偏差 (线性 −Stefan)/Stefan=-0.181352251；静止载气被 A 摩尔流携带的 Stefan 对流不可省略。
8. 检查总压恒定、N_B=0 且气体组分摩尔分数两端均在 (0,1)，Stefan 通量数学上为正。

答案摘要

答案 1 = 40.090785；答案 2 = 0.0734579404；答案 3 = 0.0601361775；答案 4 = -0.181352251

模型前提：理想二元气体，B 总体净通量严格零，膜内总压和温度固定，D 不随组成变化。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV7-P56 ·总压约束下双底物 Langmuir–Hinshelwood 最优组分的隐式极值

题目

假想表面反应 A(ads)+B(ads)→P, 两个气体总分压固定为 pA+pB=1.000bar, 竞争 Langmuir 常数 KA=10bar^-1、KB=2bar^-1，表面反应率 r=k θAθB、k=0.0100mol/(g s), θA=KApA/(1+KApA+KBpB)，θB 同理。求使表面反应率最大的 pA、pB 及最大速率；必须考虑两底物压力互相约束，不能照搬固定 pB 下的最优浓度公式。

分步解答

1. 设 pA=x、pB=Ptotal−x，x∈[0,Ptotal]。
2. 两种覆盖率为 θA=KA x/D、θB=KB(Ptotal−x)/D，D=1+KAx+KB(Ptotal−x)。
3. 反应速率 r(x)=k KA KB x(Ptotal−x)/$D(x)^2$。
4. 对 ln r 求导得 1/x−1/(Ptotal−x)−2(KA−KB)/D=0（内部极值）。
5. 化简得最优 pA*=(1+KB P)P/[2(1+KB P)+(KA−KB)P]，数值 =0.2142857143bar。
6. 对应 pB*=P−pA*=0.7857142857bar；两端 x=0 或 1 时 r=0，因此该内部驻点是全局极大值。

7. 占位分数 θA=0.4545454545、θB=0.3333333333，最大速率 rmax=0.001515151515mol/(g s)；因 pA+pB 固定，导数须同时包含 pB 的变化。
8. 对能量、相平衡及临界条件的数值逆代入残差：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.214285714；答案 2 = 0.785714286；答案 3 = 0.454545455；答案 4 = 0.333333333；答案 5 = 0.00151515152

模型前提：总分压恒定时的竞争 Langmuir 模型，应使用约束极值；此题数值需以完整极值条件补齐。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV7-P57 ·理想气体双级绝热压缩—完全中冷最优中间压力

题目

2.000mol 理想气体初态 P1=1.000bar、T1=300.0K，要求终压 P3=16.00bar，定热容比 γ=1.400。比较单级可逆绝热压缩与两级可逆绝热压缩并在两级间完全冷却至 300K 的总轴功。要求从两级压力比相乘约束推导最优中间压力、两级出口温度及相对单级节能率，不能把两级工作和直接写成总压比的单级公式。

分步解答

1. 理想气体可逆绝热有 T_out/T_in=(P_out/P_in)^{(γ−1)/γ}，取 α=(γ−1)/γ。
2. 恒热容 Cp=γR/(γ−1)=29.1006192J/(mol K)。
3. 单级压缩出口 Tsingle=300×16^α=662.453708K，轴功 W1=nCp(Tsingle−300)=21095.2547J。
4. 两级压比 r1=Pmid/P1、r2=P3/Pmid，乘积固定为 16。
5. 总轴功 W2=nCp×300(r1^α+r2^α−2)，由对称性/凸性在 r1=r2=√16=4 时取最小。
6. 故 Pmid=4.000bar, 每级绝热出口温度 =445.798287K, 完全中冷后第二级再次从 300K 起压缩。
7. 最小两级轴功 W2=16971.2817J，相对节能率 1−W2/W1=0.195492923；忽略中冷热量的代价只意味着比较轴功，并非完整设备能耗。
8. 对能量、相平衡及临界条件的数值逆代入残差：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 4；答案 2 = 662.453708；答案 3 = 21095.2547；答案 4 = 16971.2817；答案 5 = 0.195492923

模型前提：气体 Cp 与 γ 常数，每段可逆绝热且中冷恢复 300K，比较仅指压缩轴功，不计冷却系统功。

[跨辑去重未完成·草稿]

第 8 辑·题目及解答

无机化学

UC-ADV8-I61 ·酸碱条件下配体与金属共同耗竭的非线性物料反演

题目

M2+ 分析总浓度 0.01200M, 单酸配体 HL 总量 0.01800M、Ka=10^-7, 强缓冲 pH8.000。仅 L− 与 M2+ 形成 ML+，形成常数 K=2000L/mol，忽略其他反应。求未配位配体总量 I、游离 HL 和 L−、游离 M 与 ML、结合率；给出完整双守恒与唯一根证明，不能将配体总量直接代入质量作用律。

分步解答

1. 令未配位配体池 I=[HL]+[L−]，分布 α=[L−]/I=Ka/(Ka+h)=0.909090909。
2. 金属守恒 M=CM/(1+KαI)，ML=CM−M。
3. 配体守恒 Ltot=I+CMKαI/(1+KαI)，左侧严格递增而唯一。
4. 数值 I=0.00688740616M、M=0.000887406155M、ML=0.0111125938M。
5. HL=0.000626127832M、L−=0.00626127832M，结合率 =0.926049487。
6. 核查上述每个物种的物料与电荷守恒，检查根的非负性、唯一性或不可能条件。
7. 独立重代平衡与守恒的数值残差：-1.927e-16、0.000e+0、0.000e+0。计算核对不替代真实材料与专家审校。

答案摘要

答案 1 = 0.00688740616；答案 2 = 0.000626127832；答案 3 = 0.00626127832；答案 4 = 0.000887406155；答案 5 = 0.0111125938

模型前提：自由 HL/L− 酸碱平衡快、pH 外部固定，理想单络合。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-I62 ·四价施主掺杂与氧空位补偿符号的不可行性证明

题目

假想 A_(1−x−y)D_xE_yO_(1.5−δ)，A3+、D4+、E4+、O2−，x=0.1400、y=0.0600。限制氧空位 δ≥0 且不允许电子、阳离子空位、氧间隙。判断是否存在电中性解，并求形式氧缺陷量；若允许电子补偿但氧固定 1.500，计算每化学式电子数、0.2500mol 样品的电子 mol 及相应电量。不能把负氧空位解释成真实缺陷。

分步解答

1. 施主增加净正电量 x+y=0.2 每化学式。

2. 移除氧 O2− 再增加正电 2δ，电中性要求 x+y+2δ=0。
3. 形式解 δ=−(x+y)/2=-0.1<0，违反氧空位 δ≥0，故限制体系不存在物理解。
4. 若保持 O1.5 并允许电子，每化学式须引入 x+y=0.2 电子。
5. 0.2500mol 样品电子量 =0.05mol，对应电量 =4824.26661C。
6. 核查上述每个物种的物料与电荷守恒，检查根的非负性、唯一性或不可能条件。
7. 独立重代平衡与守恒的数值残差：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。计算核对不替代真实材料与专家审校。

答案摘要

答案 1 = -0.1；答案 2 = 0.2；答案 3 = 0.05；答案 4 = 4824.26661

模型前提：形式负 δ 仅用于不可行反证，不视为实在晶体。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-I63 ·氧化态选择性质子化引起的 Nernst 条件电势偏移

题目

一电子 Ox+e−⇌Red，E°=0.5200V、T=298.15K，Ox 总量 0.002000M、Red 总量 0.001000M。仅 Ox 可质子化成 HOx，常数 KH=[HOx]/([Ox][H+])=10^4 L/mol，pH5.000 由缓冲固定。求各氧化态物种、正确 Nernst 电势及误用总 Ox 的电势偏差，并检查电位对 pH 的方向。

分步解答

1. 游离氧化态分数 f=1/(1+KHh)=0.909090909。
2. Ox 游离 =0.00181818182M，HOx=0.000181818182M，Red 游离 =Red 总量。
3. 按游离物种应用 E=E0+(RT/F)ln([Ox]/[Red])。
4. 正确 E=0.535359974V，误算 Etotal=0.537808739V。
5. 高质子化降低游离氧化态，误用总量会高估电位 0.00244876434V。
6. 核查上述每个物种的物料与电荷守恒，检查根的非负性、唯一性或不可能条件。
7. 独立重代平衡与守恒的数值残差：0.000e+0、2.220e-16、3.990e-17。计算核对不替代真实材料与专家审校。

答案摘要

答案 1 = 0.00181818182；答案 2 = 0.000181818182；答案 3 = 0.535359974；答案 4 = 0.00244876434

模型前提： HOx 仅假想氧化态质子物种，Red 不质子化，忽略活度效应。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-I64 ·两级络合的配分多项式与每金属配体平均占有数

题目

假想金属 M 仅形成 M、ML、ML2，K1=300L/mol、K2=50L/mol。M 总浓度 0.008000M，配体 L 总量 0.01200M，忽略单配体其它酸碱形态。计算游离配体、三种金属形态以及平均每金属中心结合配体数；证明有限配体方程唯一，并指出不能仅由 K2<K1 判断微观反协同性。

分步解答

1. 结合配分多项式 $Z=1+K1l+K1K2l^2$。
2. 自由 M=Mtot/Z，ML=K1lM、$ML2=K1K2l^2M$。
3. 配体守恒 Ltot=l+ML+2ML2，左侧对 l 严格增。
4. 求 l=0.00544385406M，M=0.0025993526、ML=0.00424514886、ML2=0.00115549854M。
5. 平均配位数 ν=(ML+2ML2)/Mtot=0.819518243，逐级常数含统计因素。
6. 核查上述每个物种的物料与电荷守恒，检查根的非负性、唯一性或不可能条件。
7. 独立重代平衡与守恒的数值残差：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。计算核对不替代真实材料与专家审校。

答案摘要

答案 1 = 0.00544385406；答案 2 = 0.0025993526；答案 3 = 0.00424514886；答案 4 = 0.00115549854；答案 5 = 0.819518243

模型前提：条件形成常数已吸收构型统计简并，M 仅三种水相配位态。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-I65 ·配位场两构型简并配分的谱学响应与热容耦合

题目

某假想无机配位中心有低态 L（能量 0、简并度 1、磁响应 0.400）与高态 H（能量高 7.800kJ/mol、简并度 5、磁响应 1.400），310K 两态独立达热平衡。求高态比例、热平均磁响应、相对能量和由两态重分布带来的附加热容，并解释为什么响应可线性加权而热容需要对概率求温度导数。

分步解答

1. 高态统计权重 $wH=5\exp(-\Delta E/RT)$，配分 Z=1+wH。

2. 高态概率 $p_H=w_H/Z=0.195168487$，低态比例 $1-p_H$。
3. 平均磁响应 $s=1.4p_H+0.4(1-p_H)=0.595168487$。
4. 平均相对能量 $U=\Delta E\ p_H=1522.3142$J/mol。
5. 附加热容 $C=R(\Delta E/RT)^2p_H(1-p_H)=11.9604164$J/(mol K)。
6. 核查上述每个物种的物料与电荷守恒，检查根的非负性、唯一性或不可能条件。
7. 独立重代平衡与守恒的数值残差：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。计算核对不替代真实材料与专家审校。

答案摘要

答案 1 = 0.195168487；答案 2 = 0.595168487；答案 3 = 1522.3142；答案 4 = 11.9604164

模型前提：忽略其它磁耦合及振动热容，高低态响应不随温度变。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-I66 ·金属络合掩蔽对氢氧化物以外盐沉淀的过饱和判断

题目

金属 M^{2+} 分析总量 0.005000M、单负配体 L 总量 0.01000M，只有 ML^+ 且 $K_{ML}=800$L/mol。自由阴离子 X^- 由外部固定为 0.004000M，潜在 $MX_2(s)$ 的 $K_{sp}=1.00\times10^{-7}$。先假设不存在固相，严格求有限配体络合平衡、游离金属和离子积 Q，判断是否达到固相热力学稳定，并说明若析出需要添加何种物料变量。

分步解答

1. 设游离配体 l，金属自由 $m=C/(1+Kl)$，$ML=C-m$。
2. 配体方程 $L=l+CKl/(1+Kl)$ 单调递增，唯一根 $l=0.00587695265$M。
3. 代回得到 $m=0.000876952648$M、$ML=0.00412304735$M。
4. 离子积 $Q=m[X]^2=1.40312424\text{e-}8$，相对饱和比 $Q/K_{sp}=0.140312424$。
5. 若 $Q>K_{sp}$，真实平衡要新增沉淀量 ξ 并重解金属元素守恒；若 $Q\le K_{sp}$，初始无沉淀假设可自洽。
6. 各元素和电荷的独立守恒、根的物理区间以及适用条件均须满足。
7. 重新代入题定物理方程，得到无量纲数值残差：-1.73e-16、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.00587695265；答案 2 = 0.000876952648；答案 3 = 0.00412304735；答案 4 = 1.40312424e-08；答案 5 = 0.140312424

模型前提：只包含题列物种与理想平衡/传导假设，不代表已获化学专家审定。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-I67 ·钙钛矿异价 A 位掺杂与铁离子价态补偿

题目

假想 La_(1−x)Sr_xFeO3 中 La3+、Sr2+，x=0.1200，氧固定三个 O2− 且 Fe 仅存在 3+/4+，不允许氧缺陷。求 Fe4+ 比例、Fe 平均价、每 0.2500mol 样品中 Fe4+ 的 mol；若高自旋 Fe3+ 饱和共线矩 5μB、Fe4+ 为 4μB，求每化学式形式饱和磁矩，并解释这与真实磁有序不同。

分步解答

1. A 位平均正价为 3(1−x)+2x=3−x。
2. 以 3−x+vFe−6=0 得铁平均价 vFe=3+x=3.12。
3. Fe 只允许 +3/+4，故 Fe4+ 比例为 x=0.12。
4. 0.2500mol 样品含 Fe4+ 量 0.25x=0.03mol。
5. 共线形式磁矩 μ=5(1−x)+4x=4.88μB；磁性耦合和自旋排列不由电中性确定。
6. 各元素和电荷的独立守恒、根的物理区间以及适用条件均须满足。
7. 重新代入题定物理方程，得到无量纲数值残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 3.12；答案 2 = 0.12；答案 3 = 0.03；答案 4 = 4.88

模型前提：只包含题列物种与理想平衡/传导假设，不代表已获化学专家审定。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-I68 ·二元无机氧酸逐级电离的总负电荷与缓冲需求

题目

无机二元酸 H2XO4 总浓度 0.02000M，Ka1=5.00×10^-4、Ka2=2.00×10^-5；强缓冲固定 [H+]=2.00×10^-4M，全部物种只含 H2XO4、HXO4−、$XO4^{2}$−。求三形态浓度、阴离子总电荷浓度和平均负价，并解释若忽略第二电离为何得到不准确的缓冲电荷账本。

分步解答

1. 分布分母 D=h^2+Ka1h+Ka1Ka2。
2. 比例 α0=h^2/D、α1=Ka1h/D、α2=Ka1Ka2/D，求得 0.266666667、0.666666667、0.0666666667。

3. 三物种浓度为 0.00533333333、0.0133333333、0.00133333333M。
4. 净负电荷浓度 $[HXO4-]+2[XO4^{2}-]=0.016M$。
5. 每 mol 酸平均负电荷 $\nu=\alpha1+2\alpha2=0.8$；不能把第二电离视为独立单酸过程。
6. 各元素和电荷的独立守恒、根的物理区间以及适用条件均须满足。
7. 重新代入题定物理方程，得到无量纲数值残差：0.00e+0、-1.73e-16、8.33e-17。

答案摘要

答案 1 = 0.00533333333；答案 2 = 0.0133333333；答案 3 = 0.00133333333；答案 4 = 0.016；答案 5 = 0.8

模型前提：只包含题列物种与理想平衡/传导假设，不代表已获化学专家审定。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-I69 ·金属离子固定自由浓度下的配位探针光谱反演

题目

无机光谱探针 S 总浓度 0.002000M, 只能以 1:1 与 $M2+$ 形成 SM, 形成常数 400L/mol。外部流动金属库保持游离 $[M2+]=0.006000M$；自由探针和络合探针吸光系数分别为 200 和 800 L/(mol cm)，光程 1cm。求自由/结合探针浓度、金属占位率、光谱总吸光与若错误把总金属量当自由金属带来的模型区别。

分步解答

1. 金属自由 m 已由外部固定，无需未知金属总量。
2. 设自由 S=s，配位 SM=Kms，探针守恒 C=s+SM。
3. 解得 s=C/(1+Km)=0.000588235294M。
4. SM=0.00141176471M，探针占位分数 SM/C=0.705882353。
5. 吸光 A=200s+800SM=1.24705882；有限闭合金属样品需另立金属元素守恒。
6. 各元素和电荷的独立守恒、根的物理区间以及适用条件均须满足。
7. 重新代入题定物理方程，得到无量纲数值残差：0.00e+0、-1.11e-16、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.000588235294；答案 2 = 0.00141176471；答案 3 = 0.705882353；答案 4 = 1.24705882

模型前提：只包含题列物种与理想平衡/传导假设，不代表已获化学专家审定。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-I70 ·两类热激活跳跃通道的并联电导与局部表观活化能

题目

理想混合价半导体中两独立并联电导 σi=Ai exp(−Ei/RT)，A1=0.500S/m、E1=24.00kJ/mol、A2=2.000S/m、E2=52.00kJ/mol。求 300K 和 370K 总电导、300K 第一通道占比以及局部表观活化能 Eapp=−R dlnσ/d(1/T)，说明为什么不同温度下 Arrhenius 表观斜率可能变化。

分步解答

1. 并联电导相加 σ=σ1+σ2，不能相加电阻。
2. 300K 两分量 σ1=0.000033134498、σ2=1.7668615e-9S/m。
3. 计算 σ300=0.0000331362648、σ370=0.000204661855S/m。
4. 因对 1/T 求导，Eapp=(σ1E1+σ2E2)/(σ1+σ2)=24001.493J/mol。
5. 300K 第一通道贡献 σ1/σ=0.999946679；温度改变时权重随之改变。
6. 各元素和电荷的独立守恒、根的物理区间以及适用条件均须满足。
7. 重新代入题定物理方程，得到无量纲数值残差：-2.25e-17、4.43e-17、-4.50e-22。

答案摘要

答案 1 = 3.31362648e-05；答案 2 = 0.000204661855；答案 3 = 24001.493；答案 4 = 0.999946679

模型前提：只包含题列物种与理想平衡/传导假设，不代表已获化学专家审定。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-I71 ·Vegard 固溶体晶格参数与单胞体积的非线性体积应变

题目

假想立方固溶体 A_(1−x)B_xO 具有 Vegard 线性晶格常数 a(x)=(1−x)aA+xaB，其中 aA=4.050Å、aB=3.880Å。某 XRD 样品测得 a=3.9956Å。求掺杂组分 x、立方单胞体积、相对于 A 端元的线性晶格应变及体积相对变化；说明线性晶格常数不意味着单胞体积也对 x 线性，且衍射应力可使反演不唯一。

分步解答

1. 由 Vegard 关系 a=aA+x(aB−aA)，反演 x=(a−aA)/(aB−aA)。
2. 该样品 x=0.32，满足固溶范围 0≤x≤1。
3. 单胞体积 V=a³=63.7890322Å³，而 A 端元 VA=aA³=66.430125Å³。
4. 线性应变 εa=(a−aA)/aA=-0.0134320988。

5. 体积变化率 $\varepsilon V=(a/aA)^3-1$=-0.0397574559，一般不等于 $3\varepsilon a$ 的精确值。
6. 检查金属与反应进度守恒、无量纲参数以及所有占据量的物理约束。
7. 独立数值逆代残差：-2.498e-16、0.000e+0、1.110e-16；需另经材料化学专家审校。

答案摘要

答案 1 = 0.32；答案 2 = 3.9956；答案 3 = 63.7890322；答案 4 = -0.0134320988；答案 5 = -0.0397574559

模型前提：该题采用指定理想固体、光学或气相模型，未证明真实晶体满足近似。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-I72 ·稀土发光中心的两种竞争敏化剂配位占据与量子发光预算

题目

假想稀土发光探针总浓度 0.002000M，可互斥结合敏化剂 A、B，形成常数分别 150 与 450 L/mol；A、B 游离浓度被外部源固定为 0.005000、0.003000M。裸探针、配位 A、配位 B 的量子产额分别 0.10、0.60、0.30，吸收系数相同。求三种探针态及平均发光量子产额，解释为什么不能将两个独立占据率相加而忽略同一位点竞争。

分步解答

1. 设配分 $Z=1+KA[A]+KB[B]$，其中两个敏化剂互斥占位。
2. 自由探针 $C0=Ctot/Z$=0.00064516129M。
3. 结合 A=0.000483870968M，结合 B=0.000870967742M。
4. 平均光量子产额 $\varphi=0.1\ C0/Ctot+0.6\ CA/Ctot+0.3\ CB/Ctot$=0.308064516。
5. 外部库维持游离敏化剂浓度不意味着敏化剂从无到有；实际封闭体系必须再加 A/B 元素守恒。
6. 检查金属与反应进度守恒、无量纲参数以及所有占据量的物理约束。
7. 独立数值逆代残差：0.000e+0、2.220e-16、2.220e-16；需另经材料化学专家审校。

答案摘要

答案 1 = 0.00064516129；答案 2 = 0.000483870968；答案 3 = 0.000870967742；答案 4 = 0.308064516

模型前提：该题采用指定理想固体、光学或气相模型，未证明真实晶体满足近似。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-I73 ·晶体离子反位缺陷的构型自由能与温度依赖占位

题目

一种假想有序晶体仅有两类局部等比例构型，交换反位结构 D 相对有序结构 O 的反应焓 $\Delta H=+6.000\mathrm{kJ/mol}$、熵 $\Delta S=+10.00\mathrm{J/(mol\ K)}$，已把构型简并度计入熵。求 700K 与 900K 反位结构占比、两状态等比例温度及各温度下每 mol 独立局部单元的反位结构 mol；解释升温如何影响高焓高熵缺陷、为何不能再重复乘简并因子。

分步解答

1. 两态自由能差 $\Delta G=\Delta H-T\Delta S$，平衡比 $K=D/O=\exp(-\Delta G/RT)$。
2. 700K $K=1.18746128$，反位比例 $x=K/(1+K)=0.542849051$。
3. 900K $K=1.49317967$，反位比例 $x900=0.598905761$。
4. 两态等分温度 $T^*=\Delta H/\Delta S=600\mathrm{K}$。
5. 对每 mol 局部单元，反位结构量分别 x 与 x900 mol；简并度已计入 ΔS，不应再乘状态个数。
6. 检查金属与反应进度守恒、无量纲参数以及所有占据量的物理约束。
7. 独立数值逆代残差：2.220e-16、-1.110e-16、0.000e+0；需另经材料化学专家审校。

答案摘要

答案 1 = 0.542849051; 答案 2 = 0.598905761; 答案 3 = 600; 答案 4 = 1.18746128; 答案 5 = 1.49317967

模型前提：该题采用指定理想固体、光学或气相模型，未证明真实晶体满足近似。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-I74 ·有限固相量限制下的热分解气压与两相共存检验

题目

假想固体 $MCO_3(s)\rightleftharpoons MO(s)+CO_2(g)$，850.0K、密闭 10.00L 理想气相、初态纯 $MCO_3=0.004000\mathrm{mol}$ 且无 CO_2。若 MCO_3 和 MO 共存，其平衡无量纲 $K_p=p_{CO_2}/(1\mathrm{bar})=0.02000$。求达到共存平衡所需分解量、实际可行分解量、末态 CO_2 压力及剩余 MCO_3；务必判断固相是否充足，不能把固相耗尽的边界误当成 K_p 未满足。

分步解答

1. 两固相共存时 $p_{CO_2}=K_p\times 1\mathrm{bar}=0.02000\mathrm{bar}$。
2. 由理想气体 $n_{req}=pV/(RT)=0.00282993777\mathrm{mol}$。
3. 初始可分解固相为 0.004mol，比较 n_{req} 与初态量决定分支。

4. 实际分解进度 ξ=min(nreq,ninitial)=0.00282993777mol。
5. 末态气压 p=ξRT/V=0.02bar，残余 MCO3=0.00117006223mol；仅两固相共存时才可写 p=Kp。
6. 检查金属与反应进度守恒、无量纲参数以及所有占据量的物理约束。
7. 独立数值逆代残差：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0；需另经材料化学专家审校。

答案摘要

答案 1 = 0.00282993777；答案 2 = 0.00282993777；答案 3 = 0.02；答案 4 = 0.00117006223

模型前提：该题采用指定理想固体、光学或气相模型，未证明真实晶体满足近似。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-I75 ·受主置换引起的阳离子空位与电荷补偿反例

题目

假想氧化物 M_(1−δ)O，金属 M 固定二价、氧 O 固定二价、δ=0.0400，晶格中不允许电子、空穴及氧缺陷。请判断这种含单一阳离子空位的化学式是否电中性，并计算每化学式缺少的正电荷以及如果允许等效正电空穴补偿所需空穴数；样品 0.2500mol 时计算空穴 mol 和所需法拉第电量，说明不能把空位浓度作为空穴浓度。

分步解答

1. 氧负电严格为 −2，而金属正电为 2(1−δ)；总净电荷 −2δ。
2. δ=.0400 时净电荷 =-0.08 每化学式，因此仅靠空位不能保持电中性。
3. 允许空穴 h+ 后，空穴有效正电应为 2δ=0.08 个每式。
4. 0.2500mol 样品中空穴 mol=0.02，相应电量 =1929.70664C。
5. 若允许价态变化或间隙缺陷会出现其它电荷补偿通道，现有计算仅对应题给单一空穴机制。
6. 检查金属与反应进度守恒、无量纲参数以及所有占据量的物理约束。
7. 独立数值逆代残差：-6.939e-17、0.000e+0、0.000e+0；需另经材料化学专家审校。

答案摘要

答案 1 = -0.08；答案 2 = 0.08；答案 3 = 0.02；答案 4 = 1929.70664

模型前提：该题采用指定理想固体、光学或气相模型，未证明真实晶体满足近似。

[跨辑去重未完成·草稿]

分析化学

UC-ADV8-A61 ·非线性传感器饱和曲线中的空白与加标反向检验

题目

传感器归一化信号服从 $S=b+Kc/(1+Kc)$，已独立标定背景 $b=0.0800$、$K=800\text{L/mol}$，原样与等终体积加标 0.000400M 后的两次实测信号分别是 0.569795918 和 0.641403509。求原样浓度、加标信号增量、校准斜率及错误使用低浓度线性近似的偏差，给出加标点对模型可靠性的核验。

分步解答

1. 先扣背景 $y=S-b$，则 $c=y/[K(1-y)]$ 且 $0<y<1$。
2. 由原样测量得到 $c0=0.0012\text{M}$。
3. 加标终浓度 $c1=c0+0.0004=0.0016\text{M}$，预测 $S1=0.641403509$。
4. 原样局部斜率 $dS/dc=K/(1+Kc)^2=208.246564\text{L/mol}$。
5. 低浓度近似 $c\_lin=(S0-b)/K=0.000612244898\text{M}$，会低估真实值。
6. 从独立观测反演参数后，对所有保留方程逐项回算并检查非负、可辨识和量纲。
7. 数值模型的独立回代残差：0.00e+0、0.00e+0、-2.22e-16。仪器准确性仍须人工审校。

答案摘要

答案 1 = 0.0012；答案 2 = 0.0716075904；答案 3 = 208.246564；答案 4 = 0.000612244898

模型前提：校准关系、仪器时钟与样品体积严格按题设，数据为理想确定值无噪声。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-A62 ·三波长双分析物与光学散射斜率的三元反演

题目

一台带有浊度基线的光学检测器三波长响应分别为 $S1=1200cX+600cY+b$, $S2=300cX+1500cY+2b$, $S3=200cX+800cY+4b$。测得三个实数信号 $S1=0.89$、$S2=1.12$、$S3=0.76$。求 cX、cY、散射参数 b，以及消除散射后的第二波长信号；证明响应矩阵非奇异，不能把三个不同倍数的散射当成同一空白。

分步解答

1. 写未知列向量 (cX,cY,b)，响应矩阵各行为 (1200,600,1)、(300,1500,2)、(200,800,4)。
2. 使用 $S2-2S1$、$S3-4S1$ 消去 b，得到两个非平行组分关系。
3. 矩阵行列式 $D=1200(6000-1600)-600(1200-400)+(240000-300000)=4740000$，故唯一逆解。

4. 求得 $cX=0.0004M$，$cY=0.0006M$，背景 $b=0.05$。
5. 去散射第二信号 $S2-2b=1.02$，对照 $300cX+1500cY$ 检查。
6. 从独立观测反演参数后，对所有保留方程逐项回算并检查非负、可辨识和量纲。
7. 数值模型的独立回代残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。仪器准确性仍须人工审校。

答案摘要

答案 1 = 0.0004；答案 2 = 0.0006；答案 3 = 0.05；答案 4 = 1.02

模型前提：校准关系、仪器时钟与样品体积严格按题设，数据为理想确定值无噪声。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-A63 ·双同位素稀释与总电荷量计数联立的回收率反演

题目

原样元素目标同位素比例 0.1500, 加入富集内标 0.001000mol, 其目标同位素比例 0.9000。混合后用相同回收率 r 处理两种元素来源，质谱读出同位素比例 0.4，另有绝对标定响应 $Q=1.8$ 个等效计数量纲，标定斜率 800 计数/mol。求原样 mol 数、共同回收率、回收后两来源 mol 量和总同位素 mol，严禁将同位素比例当作绝对回收率。

分步解答

1. 混合同位素比例 $F=(fa\ n+fs\ s)/(n+s)$，共同回收率消去。
2. 反解 $n=s(fs-F)/(F-fa)=0.002\text{mol}$。
3. 绝对信号 $Q=800r(n+s)$，所以 $r=0.75$。
4. 回收后的原样元素 $\text{mol}=rn=0.0015$，内标 $\text{mol}=rs=0.00075$。
5. 回收后目标同位素 $\text{mol}=r(fa\ n+fs\ s)=0.0009$；物料和比值须双重核对。
6. 从独立观测反演参数后，对所有保留方程逐项回算并检查非负、可辨识和量纲。
7. 数值模型的独立回代残差：0.00e+0、1.23e-16、-5.55e-17。仪器准确性仍须人工审校。

答案摘要

答案 1 = 0.002; 答案 2 = 0.75; 答案 3 = 0.0015; 答案 4 = 0.00075; 答案 5 = 0.0009

模型前提：校准关系、仪器时钟与样品体积严格按题设，数据为理想确定值无噪声。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-A64 ·有限顶空瓶挥发样品一次密闭分配与抽样质量损失

题目

一份 30.00mL 水样初始溶解中性分析物 0.002000M，瓶内顶空 10.00mL 最初不含分析物，平衡气/水浓度分配比 $K=cg/cw=5.000$，体积与温度不变。求平衡后气、水两相浓度、顶空分析物 mol 与顶空所占原有总量百分比，以及抽走 2.000mL 气体后瞬时带走的分析物量；说明抽样后重新平衡不能沿用原来浓度。

分步解答

1. 初始总分析物 $n0=C0Vw=0.00006$mol。
2. 密闭平衡时 $cg=Kcw$，$n0=cwVw+cgVg$。
3. 解得 $cw=0.00075$M，$cg=0.00375$M。
4. 平衡顶空分析物 mol=0.0000375，占初始量比例 =0.625。
5. 抽出 2mL 顶空气体带走 mol=0.0000075；若之后重新平衡还要按抽样后剩余量和气相体积重解。
6. 从独立观测反演参数后，对所有保留方程逐项回算并检查非负、可辨识和量纲。
7. 数值模型的独立回代残差：-1.13e-16、0.00e+0、0.00e+0。仪器准确性仍须人工审校。

答案摘要

答案 1 = 0.00075；答案 2 = 0.00375；答案 3 = 3.75e-05；答案 4 = 0.625；答案 5 = 7.5e-06

模型前提：校准关系、仪器时钟与样品体积严格按题设，数据为理想确定值无噪声。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-A65 ·两种无机水合盐热重阶段失重与残留量的耦合辨识

题目

混合物含两种盐 A、B，A 每 mol 加热失重 20g 最终残渣 50g，B 每 mol 加热失重 35g 最终残渣 75g。测得失重总量 0.585g 和残渣总量 1.275g，A、B 含量未知；无副反应且两测量响应严格线性。求 A/B 两种盐 mol、初始混合物总质量、质量百分含量与矩阵行列式；说明单独一条热重总损失为什么不够求两组分。

分步解答

1. 线性失重方程 $20nA+35nB=0.585$g。
2. 残渣方程 $50nA+75nB=1.275$g。
3. 系数矩阵行列式 $D=20\times75-35\times50=-250$，非零保证可反演。

4. 反解 nA=0.003mol、nB=0.015mol。
5. 样品初始质量等于失重加残渣 =1.86g，A 质量 =(20+50)nA，B=(35+75)nB。
6. 从独立观测反演参数后，对所有保留方程逐项回算并检查非负、可辨识和量纲。
7. 数值模型的独立回代残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。仪器准确性仍须人工审校。

答案摘要

答案 1 = 0.003；答案 2 = 0.015；答案 3 = 1.86；答案 4 = 0.112903226；答案 5 = -250

模型前提：校准关系、仪器时钟与样品体积严格按题设，数据为理想确定值无噪声。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-A66 ·弱酸滴定液的精确电中性根和 Henderson 近似误差

题目

某单酸 HA 总浓度 0.004000M、Ka=2.000×10^-5，恒体积加入 NaOH 后 Na+ 浓度 0.001600M，25℃ Kw=10^-14。不得预先忽略 [H+] 和 [OH−]；根据电中性及物料守恒严格求 pH、HA/A− 浓度及 OH−，对比 Henderson–Hasselbalch 近似在此条件下的 pH 值及误差来源。

分步解答

1. 设 h=[H+]，A−=CKa/(Ka+h)，HA=C−A−。
2. 水自电离 OH−=Kw/h，电中性 h+Na=A−+OH−。
3. 方程左减右导数 >0，在 h>0 唯一根，求 h=0.0000291066779M。
4. 精确 pH=4.53600736，HA=0.00237089367M、A−=0.00162910633M。
5. Henderson 近似直接设 A−≈Na，得 pH≈pKa+log(Na/(C−Na))=4.52287875，误差来自省去 h 和 OH−。
6. 逐条检验样品浓度非负、仪器标定可逆与观察窗的量纲，以及各条物料/电荷闭合关系。
7. 回代与守恒的数值残差：3.956e-17、0.000e+0、-3.331e-16；不构成人工计量认证。

答案摘要

答案 1 = 4.53600736；答案 2 = 0.00162910633；答案 3 = 0.00237089367；答案 4 = 3.4356377e-10

模型前提：题设仪器响应和化学模型精确，真实测量不确定度需另行建模。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-A67 ·质谱两峰非延长死时间与同位素丰度的精确校正

题目

质谱检测器采用非延长死时间模型 $m=n/(1+n\tau)$，$\tau=30.00\mu s$。两个同位素峰实测计数率 $m1=8000s^{-1}$、$m2=3000s^{-1}$，背景及响应偏差已校准。求两个真实计数率、真实峰 1 丰度、未经死时间修正的表观峰 1 丰度及其偏差；讨论 $m\tau\geq1$ 时为什么不能得到有限的正真实计数率。

分步解答

1. 将 $m=n/(1+n\tau)$ 代数反演成 $n=m/(1-m\tau)$。
2. 本数据两峰均有 $m\tau<1$，存在有限正解。
3. 得到 $n1=10526.3158s^{-1}$、$n2=3296.7033s^{-1}$。
4. 真实丰度 $p1=n1/(n1+n2)=0.761506276$。
5. 直接以观测计数求 $pwrong=m1/(m1+m2)=0.727272727$，强峰死时间损失更大，表观会低估强峰。
6. 逐条检验样品浓度非负、仪器标定可逆与观察窗的量纲，以及各条物料/电荷闭合关系。
7. 回代与守恒的数值残差：-1.137e-16、-1.516e-16、0.000e+0；不构成人工计量认证。

答案摘要

答案 1 = 10526.3158；答案 2 = 3296.7033；答案 3 = 0.761506276；答案 4 = 0.727272727

模型前提：题设仪器响应和化学模型精确，真实测量不确定度需另行建模。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-A68 ·连续流检测池中的分解与停留时间耦合瞬态定标

题目

完全混合连续流检测池容积 25.00mL，流量 10.00mL/min，持续进样 $C_{in}=0.004000M$，进入池的物质同时按 $k=0.3500min^{-1}$ 一级分解，初始池内无样品。求稳态池浓度、开始进样 3.000min 时池浓度、稳态恢复到 95% 的时间和此时传感信号（增益 2000 信号/M），解释为何池内浓度不能简单采用进样原浓度。

分步解答

1. 停留时间 $\tau=V/flow=2.500min$，混合池 $dc/dt=Cin/\tau-(1/\tau+k)c$。
2. 总指数 $\lambda=1/\tau+k=0.75min^{-1}$。
3. 稳态 $css=(Cin/\tau)/\lambda=0.00213333333M$。
4. 起始零浓度时 $c(t)=css(1-e^{-\lambda t})$，3min 结果 $c3=0.00190848165M$。

5. 达到 0.95css 的时间 $t95=\ln20/\lambda=3.9943097min$，3min 传感信号 $S=2000c3=3.81696331$。
6. 逐条检验样品浓度非负、仪器标定可逆与观察窗的量纲，以及各条物料/电荷闭合关系。
7. 回代与守恒的数值残差：0.000e+0、0.000e+0、6.939e-18；不构成人工计量认证。

答案摘要

答案 1 = 0.00213333333；答案 2 = 0.00190848165；答案 3 = 3.9943097；答案 4 = 3.81696331

模型前提：题设仪器响应和化学模型精确，真实测量不确定度需另行建模。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-A69 ·两个不正交电极电位窗的双元素计量反演

题目

20.00mL 分析样品含未知元素 X、Y，两种可逆完全电解电位窗的电子当量响应分别 $Q1/F=2nX+nY$、$Q2/F=nX+4nY$，测得电量 Q1=86.8367989C、Q2=110.958132C。求两元素原始 mol 及 mol/L、系数矩阵行列式与窗口电量交叉贡献；指出为何把 Q1 当作只有 X 产生的电量会高估 X。

分步解答

1. 响应矩阵 $M=[[2,1],[1,4]]$，行列式 $2\times4-1\times1=7$。
2. 根据克拉默法则 $nX=(4Q1-Q2)/(7F)$。
3. 另一未知 $nY=(2Q2-Q1)/(7F)$。
4. 由观测反演 nX=0.00035mol，nY=0.0002mol。
5. 除以体积 0.02000L，cX=0.0175M，cY=0.01M，两个窗口均含交叉响应。
6. 逐条检验样品浓度非负、仪器标定可逆与观察窗的量纲，以及各条物料/电荷闭合关系。
7. 回代与守恒的数值残差：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0；不构成人工计量认证。

答案摘要

答案 1 = 0.00035；答案 2 = 0.0002；答案 3 = 0.0175；答案 4 = 0.01

模型前提：题设仪器响应和化学模型精确，真实测量不确定度需另行建模。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-A70 ·有限探针量络合吸光中的非线性空白—分析物反演

题目

一种显色探针 L 与分析物 M 形成 1:1 ML，$K=700$ L/mol，探针总量 0.003000M、金属总量 0.002000M。已独立测定自由金属和 ML 吸光系数为 300 和 900 L/(mol cm)，光程 1cm，未络合探针不吸光。求游离探针、金属与络合物、总吸光、显色结合率并指出直接使用总探针浓度代自由探针会造成哪种错误。

分步解答

1. 设游离 $L=l$，自由金属 $m=CM/(1+Kl)$。
2. 配体守恒 $CL=l+CM\,Kl/(1+Kl)$。
3. 左侧严格增，从 0 到超过 CL，故唯一根 $l=0.00186697175$M。
4. 得到自由 M=0.000866971755M、络合 ML=0.00113302825M。
5. 总吸光 $A=300m+900ML=1.27981695$，结合率 $ML/CM=0.566514123$。
6. 逐条检验样品浓度非负、仪器标定可逆与观察窗的量纲，以及各条物料/电荷闭合关系。
7. 回代与守恒的数值残差：-1.446e-16、0.000e+0、0.000e+0；不构成人工计量认证。

答案摘要

答案 1 = 0.00186697175；答案 2 = 0.000866971755；答案 3 = 0.00113302825；答案 4 = 1.27981695；答案 5 = 0.566514123

模型前提：题设仪器响应和化学模型精确，真实测量不确定度需另行建模。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-A71 ·定量核磁标准峰中不同 T1 恢复率导致的含量系统误差

题目

定量 NMR 中未知化合物 X 每分子有 3 个等价可积分质子，外加内标 S 有 2 个，内标 mol 数 0.002000；两者 T1 分别 1.800s、3.000s，脉冲重复时间 TR=4.000s，激发角相同。假定面积 $I\propto nH(1-e^{(-TR/T1)})$，观察到 $IX/IS=1.36214296$。求未知 X 的 mol、两个恢复因子及若误认为完全弛豫时的 X 含量偏差。

分步解答

1. 恢复因子 $FX=1-e^{-TR/T1X}=0.891631977$，$FS=0.736402862$。
2. 面积比 $r=(nXHX\ FX)/(nSHS\ FS)$。
3. 反解 $nX=r\ nS\ HS\ FS/(HX\ FX)=0.0015$mol。
4. 忽视 T1 差异将得到 $nwrong=r\ nS\ HS/HX=0.00181619061$mol。

5. 因 $FX>FS$，错误按完全恢复会高估 X 含量，比例为 $nwrong/nX=1.21079374$。

6. 对所有独立信号与样品元素守恒进行复核，区分统计不确定度与模型系统偏差。

7. 回代数值残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0；待专家科学性与仪器适用性审核。

答案摘要

答案 1 = 0.0015；答案 2 = 0.891631977；答案 3 = 0.736402862；答案 4 = 0.00181619061；答案 5 = 1.21079374

模型前提：测量模型按题设理想固定，实际噪声、非线性和漂移需另立误差模型。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-A72 ·泊松空白计数和样品计数独立扣除后的检出显著性

题目

辐射计数分析中 100s 样品通道得到总计数 90，等长独立空白通道得到计数 50。两计数假定独立 Poisson，背景强度相同但其均值未知。求扣空白后信号计数、净计数率及泊松误差的标准差，用高斯近似 $Z=(Nsample-Nblank)/\sqrt{(Nsample+Nblank)}$ 判断显著性；并说明此 Z 不是严格的小计数精确检验，也不能把背景计数看成无误差常数。

分步解答

1. 样品净计数 $\Delta N=Nsample-Nblank=90-50=40$。

2. 独立 Poisson 计数方差等于其均值，以观测值估计净计数方差 $90+50=140$。

3. 净计数标准差 $\sqrt{(90+50)}=11.8321596$counts。

4. 除以测量时间 100s，净率 =0.4counts/s，标准差 =0.118321596counts/s。

5. 高斯近似 $Z=40/\sqrt{140}=3.38061702$；低计数严格检验应使用 Poisson 或条件二项分布。

6. 对所有独立信号与样品元素守恒进行复核，区分统计不确定度与模型系统偏差。

7. 回代数值残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0；待专家科学性与仪器适用性审核。

答案摘要

答案 1 = 40；答案 2 = 0.4；答案 3 = 0.118321596；答案 4 = 3.38061702

模型前提：测量模型按题设理想固定，实际噪声、非线性和漂移需另立误差模型。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-A73 ·两次不同 pH 萃取后的浓度和总回收率的连乘结构

题目

初始弱酸水样体积 100.0mL、浓度 0.002000M，第一次以 25.00mL 有机相萃取、有效分配比 D1=4.000，移除有机相后第二次改用新的 25.00mL 有机相及 D2=2.000。均为等温且互不混溶的有限体积理想平衡。求两次结束后的水相浓度、各次回收的 mol、累计回收率并解释不能简单以 D1+D2 当作单次萃取常数。

分步解答

1. 第一次水相残余浓度 c1=C0Vw/(Vw+D1Vo)=0.001M。
2. 第一次萃取量 n1=(C0−c1)Vw=0.0001mol。
3. 第二次以 c1 为新初值，c2=c1Vw/(Vw+D2Vo)=0.000666666667M。
4. 第二批萃取量 n2=(c1−c2)Vw=0.0000333333333mol。
5. 累计回收率 (n1+n2)/(C0Vw)=1−c2/C0=0.666666667；两步各自守恒。
6. 对所有独立信号与样品元素守恒进行复核，区分统计不确定度与模型系统偏差。
7. 回代数值残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0；待专家科学性与仪器适用性审核。

答案摘要

答案 1 = 0.001; 答案 2 = 0.000666666667; 答案 3 = 0.0001; 答案 4 = 3.33333333e-05；答案 5 = 0.666666667

模型前提：测量模型按题设理想固定，实际噪声、非线性和漂移需另立误差模型。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-A74 ·三电子库仑分析中的空白与电流效率双重校正

题目

分析样品 50.00mL 含一种每 mol 氧化转移 3mol 电子的未知离子, 原样浓度 C 未知。测得通电总电荷 Q=30.1455996C,独立空白电荷 1.200C,扣空白后的有效法拉第电流效率 η=0.9000。求可归属于分析物的净电荷、电子 mol、分析物 mol 与浓度，以及若忽视空白和效率时的浓度相对高估倍数，明确两次校正作用在不同电量上。

分步解答

1. 先扣独立背景 Qnet=Qtotal−1.200=28.9455996C。
2. 归分析物的有效电荷 Qan=ηQnet=26.0510397C。
3. 电子 mol 为 Qan/F=0.00027。
4. 分析物 mol=Qan/(3F)=0.00009。

5. 分析浓度 C=mol/0.05000L=0.0018M；忽略校正则浓度高估倍数 Qtotal/Qan=1.15717453。
6. 对所有独立信号与样品元素守恒进行复核，区分统计不确定度与模型系统偏差。
7. 回代数值残差：0.00e+0、0.00e+0、1.20e-16；待专家科学性与仪器适用性审核。

答案摘要

答案 1 = 28.9455996；答案 2 = 26.0510397；答案 3 = 9e-05；答案 4 = 0.0018；答案 5 = 1.15717453

模型前提：测量模型按题设理想固定，实际噪声、非线性和漂移需另立误差模型。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-A75 ·两种传感竞争吸附态的测量和占位可辨识性

题目

某表面检测器的单位浓度总结合位点 S_tot=0.004000M，已由两个特征光谱通道分别确定 A、B 占位率 θA=0.2500、θB=0.5000，其余为空位。自由 A 浓度由外部库保持 0.002000M，A 与空位形成常数 KA 定义为 θA/(θ0[A])。综合光谱响应为 800[SA]+200[SB]，求空位率、KA、两结合态浓度、总光谱响应，并指出仅有一个总信号不能单独反演两个占位率。

分步解答

1. 空位分数 θ0=1−θA−θB=0.25。
2. 形成常数 KA=θA/(θ0[A])=500L/mol。
3. 结合 A 浓度 SA=θA Stot=0.001M，SB=θB Stot=0.002M。
4. 总光谱信号 J=800SA+200SB=1.2。
5. 若只测到一个总 J，则有两个未知 θA、θB 及空位之和约束不足，必须增加第二独立通道。
6. 对所有独立信号与样品元素守恒进行复核，区分统计不确定度与模型系统偏差。
7. 回代数值残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0；待专家科学性与仪器适用性审核。

答案摘要

答案 1 = 0.25；答案 2 = 500；答案 3 = 0.001；答案 4 = 0.002；答案 5 = 1.2

模型前提：测量模型按题设理想固定，实际噪声、非线性和漂移需另立误差模型。

[跨辑去重未完成·草稿]

有机化学

UC-ADV8-O58 ·非等摩尔初始反应物的二级缩合严格积分解

题目

假想有机反应 A+B→P，二级常数 k=50.0L mol^-1min^-1，初始 A=0.03000M、B=0.02000M、P=0，恒温封闭恒容。计算 1.000min 后 A、B、P，求 B 转化率；必须先利用 B−A 恒定推导非等初始浓度的积分方程，而不能照搬 A0=B0 时的一级倒数形式。

分步解答

1. 由 dA/dt=−kAB 以及 B−A=Δ=B0−A0=-0.01M。
2. 积分得 ln[(B/A)/(B0/A0)]=Δ k t。
3. 因此 B/A=(B0/A0)exp(Δ k t)=0.404353773。
4. 由 B=A+Δ 求得 A=0.0167884888M、B=0.00678848879M。
5. 产物 P=A0−A=0.0132115112M，B 转化率 =(B0−B)/B0=0.660575561。
6. 检查每个中间体非负、总质量守恒与相关物理根唯一性，区分假想机制与真实可实现机理。
7. 独立反算动力学与物料残差：0.000e+0、0.000e+0、-5.551e-17。

答案摘要

答案 1 = 0.0167884888；答案 2 = 0.00678848879；答案 3 = 0.0132115112；答案 4 = 0.660575561

模型前提：题给理想封闭反应网络及固定动力学参数，尚未经过专家实际机理复核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-O59 ·保护基脱除的并联副产物和中间体继续重排

题目

有机底物 A 脱保护产生 B(k1=0.120h^-1)，同时不可逆生成副产物 D(k3=0.0250h^-1)，B 继续不可逆重排成 C(k2=0.06000h^-1)，三通道全为一级，初始纯 A=1mol。求 7h 时四种物种、B 的累计收率及瞬时净增长速率，并解释为何 A 高度转化并不保证目标 B 产率高。

分步解答

1. A 总消失速率 s=k1+k3，故 A=e^(−st)=0.36240243。
2. B′=k1 A−k2 B，积分 B=k1(e^−k2t−e^−st)/(s−k2)=0.415968551。
3. 旁路 D=k3(1−A)/s=0.109930616，C=1−A−B−D=0.111698404。
4. B 存量占已转化 A 的比例 B/(1−A)=0.652399837。
5. 瞬时 B 净生成率 k1A−k2B=0.0185301785，不等于累计收率。

6. 检查每个中间体非负、总质量守恒与相关物理根唯一性，区分假想机制与真实可实现机理。
7. 独立反算动力学与物料残差：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.36240243；答案 2 = 0.415968551；答案 3 = 0.111698404；答案 4 = 0.109930616；答案 5 = 0.652399837

模型前提：题给理想封闭反应网络及固定动力学参数，尚未经过专家实际机理复核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-O60 ·对映体并行消耗的底物 ee 与产物 ee 计量闭合

题目

外消旋底物 R、S 初始各 0.5000mol，在手性催化下各自不可逆生成 PR、PS，速率常数 kR=0.2000h^-1、kS=0.06000h^-1，不存在消旋与产物反馈。6h 后求剩余 R、S 及各自产物、总转化率、剩余 S 优势 ee 与产物 R 优势 ee，证明两种 ee 方向相反并检查两通路分别守恒。

分步解答

1. 剩余 R=.5e^−kRt=0.150597106mol，S=.5e^−kSt=0.348838163mol。
2. 产品 PR=.5−R=0.349402894、PS=.5−S=0.151161837mol。
3. 总转化 X=1−R−S=0.500564731。
4. 剩余底物 eeS=(S−R)/(R+S)=0.396930432。
5. 产品 eeR=(PR−PS)/(PR+PS)=(S−R)/X=0.396034808。
6. 检查每个中间体非负、总质量守恒与相关物理根唯一性，区分假想机制与真实可实现机理。
7. 独立反算动力学与物料残差：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.150597106；答案 2 = 0.348838163；答案 3 = 0.500564731；答案 4 = 0.396930432；答案 5 = 0.396034808

模型前提：题给理想封闭反应网络及固定动力学参数，尚未经过专家实际机理复核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-O61 ·理想活性聚合链长分布与二阶矩所决定的分散度

题目

1.000mol 引发点上每条活性聚合链独立发生 Poisson($\lambda=7.000$) 次数的单体添加事件，忽略引发点质量、无链转移。求添加数的数均、重均及分散度、未生长链比例以及生长至少 7 单体的链比例，必须使用 $E[N^2]$ 而不是把平均链长当作所有链的固定长度。

分步解答

1. Poisson 分布 $E[N]=\lambda$，$E[N^2]=\lambda^2+\lambda$。
2. $DPn=E[N]=7$，$DPw=E[N^2]/E[N]=8$。
3. 分散度 $Đ=(\lambda+1)/\lambda=1.14285714$。
4. 零增长链 $P0=e^{-\lambda}=0.000911881966$。
5. 长链尾概率 $P(N\geq 7)=1-\Sigma_{i=0}^{6} e^{-\lambda} \lambda^{i}/i!=0.550288944$。
6. 检查每个中间体非负、总质量守恒与相关物理根唯一性，区分假想机制与真实可实现机理。
7. 独立反算动力学与物料残差：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 7；答案 2 = 8；答案 3 = 1.14285714；答案 4 = 0.000911881966；答案 5 = 0.550288944

模型前提：题给理想封闭反应网络及固定动力学参数，尚未经过专家实际机理复核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-O62 ·不等当量亚胺形成中水产物抑制的有限体系平衡

题目

理想恒容中 A 醛 +B 胺 ⇌I 亚胺 + 水，初态醛 0.04000M、胺 0.02000M、亚胺 0、水 0.01500M，形成常数 $K=[I][W]/([A][B])=8.000$。求亚胺生成量、剩余醛和胺、水终量及胺的转化率，证明物理根区间并解释为什么水初浓度不可忽略。

分步解答

1. 进度 x 使 $A=A0-x$、$B=B0-x$、$I=x$、$W=W0+x$。
2. 平衡式 $x(W0+x)/[(A0-x)(B0-x)]=K$。
3. 左侧在 $0<x<\min(A0,B0)$ 严格递增，由 0 到无穷，唯一物理根。
4. 解得 $x=0.0170311548$M、剩余 $A=0.0229688452$M、$B=0.00296884516$M。
5. 终态水 $=0.0320311548$M，胺转化率 $x/B0=0.851557742$。

6. 检查每个中间体非负、总质量守恒与相关物理根唯一性，区分假想机制与真实可实现机理。
7. 独立反算动力学与物料残差：4.441e-16、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.0170311548；答案 2 = 0.0229688452；答案 3 = 0.00296884516；答案 4 = 0.0320311548；答案 5 = 0.851557742

模型前提：题给理想封闭反应网络及固定动力学参数，尚未经过专家实际机理复核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-O63 ·分子缔合成二聚体的非线性单体活度与核磁信号占比

题目

假想有机单体 A 可逆二聚 2A⇌A2，平衡 K=[A2]/[A]^2=300L/mol，初始总分析物 A 的单体单元浓度 0.02000M，其他反应忽略。NMR 探测只计单体 A 的单体峰。求平衡单体及二聚体浓度、单体单元被二聚束缚的比例、实际单体峰相对未缔合预测峰的强度比，证明配位物料守恒中的二倍系数不可省略。

分步解答

1. 令二聚体浓度 x，则自由单体 m=Ctot−2x。
2. 质量作用 $x=Km^2=K(Ctot-2x)^2$。
3. 0<x<Ctot/2 内函数 $x/(Ctot-2x)^2$ 严格增，唯一根 x=0.0075M。
4. 自由单体 m=0.005M，缔合单体单元分数 2x/Ctot=0.75。
5. 单体 NMR 峰强度相对无缔合假设为 m/Ctot=0.25，不是 1−x/Ctot。
6. 检查样品初态、成键计量、反应模型适用区间及非负性，识别题设以外的反应不会自动被计算包含。
7. 物料与动力学独立核算残差：0.00e+0、-3.33e-16、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.005；答案 2 = 0.0075；答案 3 = 0.75；答案 4 = 0.25

模型前提：理想定温均相有机体系，所有反应机理仅限题列模式。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-O64 ·底物显著消耗的酶促有机转化 Michaelis 积分根

题目

某有机底物 S→P 的封闭反应遵循 d[S]/dt=−Vmax[S]/(Km+[S])，初值 [S]0=0.03000M, Vmax=0.01000M/min、Km=0.02000M，温度和酶浓度恒定。求 4.000min 底物浓度、转化率及当时消耗速率，推导积分式并证明不能将初始速率乘以时间当作精确产量。

分步解答

1. 分离变量 (Km/S+1)dS=−Vmaxdt。
2. 从 S0 积分得 Km ln(S0/S)+S0−S=Vmaxt。
3. 左侧随 S 从 S0 减至 0 而严格增，由 0 到无穷，因此唯一根。
4. 数值求 S4=0.0106718183M，转化率 1−S4/S0=0.644272723。
5. 该时刻速率 v=Vmax S4/(Km+S4)=0.00347935626M/min，随底物下降比初速小。
6. 检查样品初态、成键计量、反应模型适用区间及非负性，识别题设以外的反应不会自动被计算包含。
7. 物料与动力学独立核算残差：1.73e-16、1.16e-16、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.0106718183；答案 2 = 0.644272723；答案 3 = 0.00347935626

模型前提：理想定温均相有机体系，所有反应机理仅限题列模式。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-O65 ·恒吸光光反应的光子物料预算与有效量子收率

题目

理想光化学有机环化反应持续受到入射光子通量 4.000×10^-6 mol photons/s，恒定吸光度 A=0.6000（由连续补料保持），量子产率 Φ=0.3500 mol 产物/mol 吸收光子，照射 300s。求入射、吸收及未吸收光子 mol、产物理论 mol 与若误将所有入射光子都吸收所高估的比例；说明封闭体系中随反应吸光度变化必须积分瞬时吸光。

分步解答

1. 透射比例 T=10^−A，吸收比例 1−T。
2. 入射光子量 Ninc=Q×t=0.0012mol。
3. 吸收量 Nabs=Ninc(1−10^−A)=0.000898573628mol。
4. 产物 nP=ΦNabs=0.00031450077mol，未吸收 =0.000301426372mol。

5. 全吸收假设得到 ΦNinc，理论产物高估倍数 =1/(1−10^−A)=1.33544983。
6. 检查样品初态、成键计量、反应模型适用区间及非负性，识别题设以外的反应不会自动被计算包含。
7. 物料与动力学独立核算残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.0012；答案 2 = 0.000898573628；答案 3 = 0.00031450077；答案 4 = 0.000301426372；答案 5 = 1.33544983

模型前提：理想定温均相有机体系，所有反应机理仅限题列模式。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-O66 ·二元共聚物末端链增长 Markov 矩阵的二联体统计

题目

假想自由基共聚反应中进料 A 摩尔分数 0.6500、B 为 0.3500，两末端反应活性比 rA=1.800、rB=0.5000，采用末端控制 Markov 模型。求四个一步转移概率、稳态 A 链端比例、AA/AB/BA/BB 四种有向二联体频率并验证 AB=BA，解释链端转移概率不等于入料分数。

分步解答

1. A 链端加入 A 概率 PAA=rA fA/(rA fA+fB)=0.769736842，加入 B 为 1−PAA。
2. B 链端加入 B 概率 PBB=rB fB/(rB fB+fA)=0.212121212，加入 A 为 1−PBB。
3. 稳态 πA 满足 πA PAB=(1−πA)PBA，得 πA=PBA/(PAB+PBA)=0.773839828。
4. 有向频率 AA=πA PAA=0.595653025、AB=πA PAB=0.178186802。
5. 同理 BA=(1−πA)PBA=0.178186802、BB=(1−πA)PBB=0.0479733699，四项和 1 且 AB=BA。
6. 检查样品初态、成键计量、反应模型适用区间及非负性，识别题设以外的反应不会自动被计算包含。
7. 物料与动力学独立核算残差：0.00e+0、-2.78e-17、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.769736842；答案 2 = 0.212121212；答案 3 = 0.773839828；答案 4 = 0.595653025；答案 5 = 0.178186802；答案 6 = 0.178186802；答案 7 = 0.0479733699

模型前提：理想定温均相有机体系，所有反应机理仅限题列模式。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-O67 ·竞争构象热平衡与瞬时立体选择性的光谱加权

题目

一份假想有机底物在 320K 具有构象 A、B，A 相对 B 的构象焓高 8.000kJ/mol、熵高 25.00J/(mol K)，其简并已计入熵。两个构象分别使同一初级产物的可观测构型信号为 0.200 和 1.600，假设构象互变远快于采样且信号线性叠加。求构象平衡常数 A/B、A 比例、平均信号、两态等分温度及升温响应趋势；说明快互变条件不能从自由能差单独推出。

分步解答

1. 平衡比 $K=A/B=\exp(\Delta S/R-\Delta H/(RT))=1$。
2. 构象 A 比例 $p=K/(1+K)=0.5$，B 比例 $1-p$。
3. 平均响应 $S=0.2p+1.6(1-p)=0.9$。
4. 等分温度 $T^*=\Delta H/\Delta S=320\text{K}$。
5. 升温偏向高焓高熵 A，因此平均响应逐渐减小；交换速率本身另需独立动力学测量。
6. 检查样品初态、成键计量、反应模型适用区间及非负性，识别题设以外的反应不会自动被计算包含。
7. 物料与动力学独立核算残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 1；答案 2 = 0.5；答案 3 = 0.9；答案 4 = 320

模型前提：理想定温均相有机体系，所有反应机理仅限题列模式。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-O68 ·不等官能团缩聚 Carothers 平均链长与极限

题目

假想理想双官能 A-A 与 B-B 缩聚体系，两类反应官能团初始数比 $r=N_B/N_A=0.9000$，少数 B 官能团转化率 $p=0.9200$，只形成 A−B 键、无环化。求数均聚合度、剩余未反应官能团数相对 N_A、如果 $p\to1$ 的最大数均聚合度并分析等当量近似为什么在这里失效。

分步解答

1. 初始 A 官能团归一为 1，B 为 r，形成键的当量为 rp。
2. 剩余总官能团相对初始 A 为 $1+r-2rp=0.244$。
3. 不等当量 Carothers 公式 $DP_n=(1+r)/(1+r-2rp)=7.78688525$。
4. $p\to1$ 时 $DP_{n,\max}=(1+r)/(1-r)=19$。

5. 若误用等当量 DPn=1/(1−p)，将忽略未反应过量 A 端基，预测链长过高。
6. 检查反应进度、官能团或产物的物料守恒，以及给定动力学方程的可逆性和边界。
7. 数值重算残差：0.00e+0、0.00e+0、-1.11e-16。

答案摘要

答案 1 = 7.78688525；答案 2 = 19；答案 3 = 0.244；答案 4 = 0.172

模型前提：仅题设理想有机网络，仍需实际机理和人工专家审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-O69 ·双向有机异构化的有限时间成分与平衡上限

题目

理想 A⇌B 双向一级异构化，正向 kf=0.08000min^-1、逆向 kr=0.03000min^-1，初始纯 A=1.000mol，无其它反应。求 8.000min 后 A/B 分数、长期平衡 B 比例及达到其平衡 B 含量 95% 所需时间，证明初始转化比热力学平衡值低的原因。

分步解答

1. 由 A+B=1，db/dt=kf(1−b)−krb。
2. 总体速率 λ=kf+kr=0.11min^-1，平衡 B 分数 b∞=kf/λ=0.727272727。
3. 初始 b=0 的积分解 b(t)=b∞(1−e^−λt)。
4. 8min 时 B=0.425612428mol，A=0.574387572mol。
5. 达到 95% 平衡 B 的时间 t95=ln20/λ=27.2339298min，与平衡分数本身不同。
6. 检查反应进度、官能团或产物的物料守恒，以及给定动力学方程的可逆性和边界。
7. 数值重算残差：0.00e+0、0.00e+0、6.94e-18。

答案摘要

答案 1 = 0.425612428；答案 2 = 0.574387572；答案 3 = 0.727272727；答案 4 = 27.2339298

模型前提：仅题设理想有机网络，仍需实际机理和人工专家审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-O70 ·有机均相催化剂与抑制剂竞争络合的活性态守恒

题目

催化剂 Cat 总浓度 0.004000M、自由底物 [S]=0.02000M、Ks=120L/mol、自由抑制剂 [I]=0.01000M、Ki=60L/mol，三种催化剂态 Cat/CatS/CatI 互斥，只有 CatS 以 kcat=0.500s^-1 产生 P。求三态浓度、产物初速和无抑制剂基准初速、两者比值；不能把两个配位结合率分别按总 Cat 计算。

分步解答

1. 金属中心总量 Cat_tot=Cat(1+KsS+KiI)。
2. 自由 Cat=0.001M，活性 CatS=0.0024M。
3. 抑制态 CatI=0.0006M，三态和 Cat_tot。
4. 产物初速 v=kcatCatS=0.0012M/s。
5. 无 I 时 v0=kcatCat_totKsS/(1+KsS)=0.00141176471，保留比 =0.85。
6. 检查反应进度、官能团或产物的物料守恒，以及给定动力学方程的可逆性和边界。
7. 数值重算残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.001；答案 2 = 0.0024；答案 3 = 0.0006；答案 4 = 0.0012；答案 5 = 0.85

模型前提：仅题设理想有机网络，仍需实际机理和人工专家审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-O71 ·两段恒温热解的 Arrhenius 积分与产物增量

题目

假想一级有机热解 A→P，指前因子 1.00×10^9s^-1、Ea=65.00kJ/mol，初态 A=1.000mol。先在 300.0K 保持 30.00s，然后瞬时升到 330.0K 保持 10.00s，阶段内温度恒定。求两个速率常数、终态底物/产物 mol、第二段生成的产物占总生成量比例，并解释为什么平均温度下使用一条等效速率通常错误。

分步解答

1. 两个阶段 k1=0.0048163234s^-1、k2=0.0514706524s^-1。
2. 累积反应量指数 H=k1t1+k2t2。
3. 总剩余 A=e^−H=0.517266933mol，产物 P=1−n=0.482733067mol。
4. 第一段剩余 A1=e^−k1t1=0.865463825mol。

5. 第二段产物量 A1−n，占总生成比例 =0.721303171，不可用算术平均温度代替指数速率积分。
6. 检查反应进度、官能团或产物的物料守恒，以及给定动力学方程的可逆性和边界。
7. 数值重算残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.0048163234；答案 2 = 0.0514706524；答案 3 = 0.517266933；答案 4 = 0.482733067；答案 5 = 0.721303171

模型前提：仅题设理想有机网络，仍需实际机理和人工专家审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-O72 ·单步有机分解中产物更强吸收造成的动态信号反向

题目

有机底物 S 按一级 k=0.04000min^-1 转化成 P，初始 [S]=0.002000M、[P]=0。监测波长下底物和产物的消光系数分别 600 与 1400 L/(mol cm)，光程 1cm。求 10.00min 后 S/P 浓度、总吸光度、相对初始吸光度倍数与瞬时吸光度变化率，并说明为什么光谱信号增加不代表底物浓度增加。

分步解答

1. 由 S(t)=C0e^−kt 得剩余 S=0.00134064009M。
2. P=C0−S=0.000659359908M。
3. 吸光 A=εS S+εP P=1.72748793。
4. 初始吸光 A0=εS C0=1.2，比值 =1.43957327。
5. 信号变化率 A′=(εP−εS)kS=0.0429004829 每 min，虽 S 下降但 P 吸收更强。
6. 检查反应进度、官能团或产物的物料守恒，以及给定动力学方程的可逆性和边界。
7. 数值重算残差：0.00e+0、0.00e+0、-1.11e-16。

答案摘要

答案 1 = 0.00134064009；答案 2 = 0.000659359908；答案 3 = 1.72748793；答案 4 = 1.43957327；答案 5 = 0.0429004829

模型前提：仅题设理想有机网络，仍需实际机理和人工专家审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

物理化学

UC-ADV8-P58 ·第二维里系数非理想气体的逸度与化学势联立修正

题目

一种假想气体在 320.0K、120.0kPa 下的第二维里体积系数 B=−2.000×10^-4m³/mol，采用压力截断的低密度模型 Z≈1+BP/(RT)、lnφ≈BP/(RT)，R=8.314462618J/(mol K)。求压缩因子、逸度系数、逸度与相对理想气体的摩尔化学势偏差，并检查 |BP/(RT)| 足够小这一近似必要条件。

分步解答

1. 无量纲偏差 ε=BP/(RT)=-0.00902042663。
2. 压缩因子 Z=1+ε=0.990979573。
3. 逸度系数 φ=exp(ε)=0.991020135。
4. 逸度 f=φP=118922.416Pa。
5. 化学势偏差 Δμ=RT lnφ=BP=-24J/mol，低密度截断需要 |ε|≪1。
6. 核对热力学状态函数、能量物料与边界约束，避免混淆标准态和体积/压力单位。
7. 由给定模型独立回算数值残差：4.510e-17、2.082e-17、-5.329e-14。

答案摘要

答案 1 = 0.990979573；答案 2 = 0.991020135；答案 3 = 118922.416；答案 4 = -24

模型前提：只采用题定理想或截断近似物理模型，未接受专家真实化学适用性审校。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-P59 ·正则液体非理想混合的自由能曲率与失稳区间

题目

二元液体正则溶液模型 g=RT[xlnx+(1−x)ln(1−x)]+Ωx(1−x), Ω=7000J/mol, T=320K。求自旋线两个组成端点、临界共溶温度、x=0.5000 时 g″ 曲率及物理稳定性；说明自旋线反映局部失稳而相共存需要另外求公切线。

分步解答

1. 自由能二阶导 g″=RT/[x(1−x)]−2Ω。
2. 自旋线方程 x(1−x)=RT/(2Ω)。
3. 物理两个根 xlow=0.255142613 与 xhigh=0.744857387。
4. 临界温度 Tc=Ω/(2R)=420.953243K。
5. x=.5 时 g″=-3357.48785J/mol，小于 0 意味着在均匀状态下局部自发失稳。

6. 核对热力学状态函数、能量物料与边界约束，避免混淆标准态和体积/压力单位。
7. 由给定模型独立回算数值残差：2.776e-17、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.255142613；答案 2 = 0.744857387；答案 3 = 420.953243；答案 4 = -3357.48785

模型前提：只采用题定理想或截断近似物理模型，未接受专家真实化学适用性审校。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-P60 ·反应热容差影响下的 van’t Hoff 平衡温度修正

题目

假想理想异构化 $A\rightleftharpoons B$, $T0=300K$ 时标准反应焓 $-30.00kJ/mol$、熵 $-90.00J/(mol\ K)$, 反应热容差 $\Delta Cp=+50.00J/(mol\ K)$ 且在 300 至 360K 间恒定。求 300K 与 360K 无量纲 K、360K 纯 A 起始平衡 B 分数及 360K 的 ΔH、ΔS，并解释仅把 ΔCp 加到 ΔH 而不加到熵会违反热力学一致性。

分步解答

1. 热容积分 $\Delta H(T)=\Delta H0+\Delta Cp(T-T0)$，得 $\Delta H360=-27000J/mol$。
2. 同理 $\Delta S(T)=\Delta S0+\Delta Cp\ \ln(T/T0)$，得 $\Delta S360=-80.8839222J/(mol\ K)$。
3. $\Delta G(T)=\Delta H(T)-T\Delta S(T)$，$K(T)=\exp(-\Delta G/(RT))$。
4. 计算 $K300=3.32917175$，$K360=0.492789499$。
5. 一对一理想转化纯 A 平衡 B 分数 $K/(1+K)=0.330113187$，必须同时满足 ΔG 与平衡商。
6. 核对热力学状态函数、能量物料与边界约束，避免混淆标准态和体积/压力单位。
7. 由给定模型独立回算数值残差：0.000e+0、0.000e+0、2.220e-16。

答案摘要

答案 1 = 3.32917175；答案 2 = 0.492789499；答案 3 = 0.330113187；答案 4 = -27000；答案 5 = -80.8839222

模型前提：只采用题定理想或截断近似物理模型，未接受专家真实化学适用性审校。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-P61 ·两有限储液池溶质混合的 Gibbs 自由能与最大可逆功

题目

298.15K 两份理想无反应水相储液池体积 $V1=1.000L$、$V2=2.000L$，溶质浓度 $c1=0.08000M$、$c2=0.02000M$。两池相连后完全均匀混合，体积可加，无溶剂混合标准项变化。求最终浓度、溶质混合 Gibbs 自由能差和理论最大可提取可逆非膨胀功，并从凸性判断 ΔG 符号，避免把初始两池的标准态项重复计入。

分步解答

1. 元素守恒总溶质 mol 为 $c1V1+c2V2=0.12$。
2. 末态浓度 $cf=(c1V1+c2V2)/(V1+V2)=0.04M$。
3. 理想混合自由能 $G=RT\Sigma n\_i(\ln c\_i/c°-1)$，前后相同总 n 使标准态项抵消。
4. 因此 $\Delta G=RT[(n1+n2)\ln cf-n1\ln c1-n2\ln c2]=-68.731283J$。
5. 可逆最大功 $Wmax=-\Delta G=68.731283J$；均匀化降低化学势梯度，凸性保证 $\Delta G\leq0$。
6. 核对热力学状态函数、能量物料与边界约束，避免混淆标准态和体积/压力单位。
7. 由给定模型独立回算数值残差：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.04；答案 2 = -68.731283；答案 3 = 68.731283；答案 4 = 0.12

模型前提：只采用题定理想或截断近似物理模型，未接受专家真实化学适用性审校。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-P62 ·微孔平板稳态扩散与电极反应电流耦合的通量匹配

题目

假想电活性物质从体相浓度 0.002000mol/L 通过厚度 $L=0.5000mm$ 的平板微孔膜到达完全消耗的电极，扩散系数 $D=1.000\times10^{-9}m^2/s$，面积 $A=1.00\times10^{-4}m^2$。膜内稳态无反应、表面 $c=0$，电极一分子转移 1 电子，$F=96485.33212C/mol$。求通量、每秒输送 mol、电极极限电流及若面积增加两倍的电流，并说明必须把 mol/L 换算为 SI mol/m^3。

分步解答

1. 由于两侧浓度固定，通量 $J=D(cbulk-csurface)/L$。
2. 体相浓度 $0.002000mol/L=2.000mol/m^3$。
3. 数值 $J=0.000004mol/(m^2s)$。
4. 每秒 mol 通量 $n'=JA=4e-10mol/s$。

5. 一电子极限电流 $I=F\,n'=0.0000385941328$A, 面积翻倍则 I 变成 0.0000771882657A。
6. 核对热力学状态函数、能量物料与边界约束，避免混淆标准态和体积/压力单位。
7. 由给定模型独立回算数值残差：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 4e-06; 答案 2 = 4e-10; 答案 3 = 3.85941328e-05; 答案 4 = 7.71882657e-05

模型前提：只采用题定理想或截断近似物理模型，未接受专家真实化学适用性审校。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-P63 ·长链高聚物溶液 Flory–Huggins 自旋分界非对称性

题目

理想高聚物溶液 Flory–Huggins 混合自由能 $g/(RT)=\varphi\ln\varphi/N1+(1-\varphi)\ln(1-\varphi)/N2+\chi\varphi(1-\varphi)$, $N1=1$、$N2=100$、$\chi=0.8000$, φ 为溶剂体积分数。求两自旋边界 φ、临界 φ、临界 χ，并在 $\varphi=.5000$ 判断局部均相是否稳定，说明长链混合熵较低导致临界组成明显偏离对称 1/2。

分步解答

1. 自由能曲率 $g''/(RT)=1/(N1\varphi)+1/[N2(1-\varphi)]-2\chi$。
2. 临界条件 $g''=g'''=0$ 得 $\varphi c=\sqrt{N2}/(\sqrt{N1}+\sqrt{N2})=0.909090909$。
3. 临界 $\chi c=.5(1/\sqrt{N1}+1/\sqrt{N2})^2=0.605$。
4. $\chi=.8>\chi c$，两自旋线根 $\varphi low=0.635916386$、$\varphi high=0.982833614$。
5. 在 $\varphi=.5$ 曲率 $g''/(RT)=0.42$，符号负表局部不稳定；共存线需共同切线方程。
6. 检查系统全热量、物料、化学势或压力条件，并证明所选求根分支符合物理定义域。
7. 重新计算各项的归一化数值残差：2.220e-16、4.441e-16、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.635916386；答案 2 = 0.982833614；答案 3 = 0.909090909；答案 4 = 0.605；答案 5 = 0.42

模型前提：按题设稳态或相平衡模型计算，未经专家证明现实操作点可实现。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-P64 ·有限表面结合位点的 Langmuir 吸附与储液耗竭

题目

封闭水相分析物 M 总量 0.003000M，溶液中固定吸附剂有效位点浓度 0.006000M，与 M 按 1:1 形成 SM，常数 K=500L/mol。忽略膜面积、体积变化及旁路吸附。求自由 M、自由吸附位点、已吸附 M、占位率和自由分析物比例；必须同时满足两种物料守恒而非使用无限浓度库的经典 Langmuir 简单占位公式。

分步解答

1. 设游离位点 s，自由 M=m=Ctot/(1+Ks)。
2. 已结合量 x=Ctot−m，且位点守恒 Stot=s+x。
3. 单变量方程 s+Ctot Ks/(1+Ks)=Stot，严格递增有唯一正根。
4. 解得游离 s=0.004M，m=0.001M，结合物 x=0.002M。
5. 位点占用率 x/Stot=0.333333333，分析物游离率 m/Ctot=0.333333333。
6. 检查系统全热量、物料、化学势或压力条件，并证明所选求根分支符合物理定义域。
7. 重新计算各项的归一化数值残差：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.004；答案 2 = 0.001；答案 3 = 0.002；答案 4 = 0.333333333；答案 5 = 0.333333333

模型前提：按题设稳态或相平衡模型计算，未经专家证明现实操作点可实现。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-P65 ·逆流换热器效能传热与两流体熵产生联合账本

题目

理想稳态逆流换热器的热侧热容流率 Ch=500W/K、入口 430K，冷侧 Cc=300W/K、入口 300K，总 UA=220W/K、无外界热损。按逆流 NTU 效能 ε=[1−e^(−NTU(1−Cr))]/[1−Cr e^(−NTU(1−Cr))] 求实际热交换功率、两侧出口温度和总熵产生率，确认两个出口温度合理及熵产生不得为负。

分步解答

1. Cmin=300W/K、Cmax=500W/K，Cr=.6，NTU=UA/Cmin=0.733333333。
2. 逆流效能 ε=0.460108554，热功率 Q=εCmin(430−300)=17944.2336W。
3. 热侧出口 Tho=430−Q/500=394.111533K。
4. 冷侧出口 Tco=300+Q/300=359.814112K。

5. 熵产生 Sgen=500ln(Tho/430)+300ln(Tco/300)=10.9658897W/K，必须非负。
6. 检查系统全热量、物料、化学势或压力条件，并证明所选求根分支符合物理定义域。
7. 重新计算各项的归一化数值残差：2.027e-16、2.027e-16、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.733333333；答案 2 = 0.460108554；答案 3 = 17944.2336；答案 4 = 394.111533；答案 5 = 359.814112；答案 6 = 10.9658897

模型前提：按题设稳态或相平衡模型计算，未经专家证明现实操作点可实现。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-P66 ·三组分等温闪蒸的 Rachford–Rice 非线性气液分配

题目

三组分总进料 1.000mol，整体组成为 z=(0.5000,0.3000,0.2000)，气液平衡系数 K_i=y_i/x_i 分别为 (2.400,0.9000,0.3000)，恒温恒压且 K 已独立标定。求汽化分数 β、液相及气相三种组分摩尔分数、总气相和液相 mol，证明只有当 Rachford–Rice 函数在 0 与 1 间异号时才存在两相共存根。

分步解答

1. 总体组分衡算 z_i=(1−β)x_i+βy_i，且 y_i=K_i x_i。
2. 于是 x_i=z_i/[1+β(K_i−1)]、y_i=K_i x_i。
3. Rachford–Rice 函数 g(β)=Σz_i(K_i−1)/[1+β(K_i−1)]，导数 <0。
4. 在 β=0 与 1 处 g 异号，故根唯一 β=0.770970939。
5. 液相 x=0.240458682、0.32506128、0.434480038；气相 y=0.577100837、0.292555152、0.130344011，两个向量各自归一。
6. 检查系统全热量、物料、化学势或压力条件，并证明所选求根分支符合物理定义域。
7. 重新计算各项的归一化数值残差：2.220e-16、-2.220e-16、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.770970939；答案 2 = 0.240458682；答案 3 = 0.32506128；答案 4 = 0.434480038；答案 5 = 0.577100837；答案 6 = 0.292555152；答案 7 = 0.130344011

模型前提：按题设稳态或相平衡模型计算，未经专家证明现实操作点可实现。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-P67 ·有限热库驱动可逆热机的终温和最大可输出功

题目

两个孤立恒热容热库分别初温 360K 与 300K、热容 60.00J/K 和 100.0J/K，中间运行一台完全可逆理想热机直到两库同温，外部绝热。求可逆终温、最大轴功和直接绝热接触不取功的最终温度，推导为什么可逆过程的熵守恒终温是加权几何平均而非算术平均。

分步解答

1. 可逆且两热库外部绝热，总熵变 $Ch\ln(Tf/Th)+Cc\ln(Tf/Tc)=0$。
2. 解得 $Tf=\exp[(Ch\ln Th+Cc\ln Tc)/(Ch+Cc)]=321.228613\mathrm{K}$。
3. 由总内能下降得热机最大功 $W=ChTh+CcTc-(Ch+Cc)Tf=203.421983\mathrm{J}$。
4. 若直接接触不输出功，则能量守恒给 $Td=(ChTh+CcTc)/(Ch+Cc)=322.5\mathrm{K}$。
5. 算术平均 ≥ 几何平均，所以 $Td\geq Tf$ 且 $W\geq 0$；不能同时套用等熵和直接混合的能量条件。
6. 检查系统全热量、物料、化学势或压力条件，并证明所选求根分支符合物理定义域。
7. 重新计算各项的归一化数值残差：-7.194e-14、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 321.228613；答案 2 = 203.421983；答案 3 = 322.5

模型前提：按题设稳态或相平衡模型计算，未经专家证明现实操作点可实现。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-P68 ·电极双分支 Butler–Volmer 与面积电阻压降耦合求根

题目

298.15K 二电子电极 $M2+ + 2e- \rightleftharpoons M$，假设对称电荷转移系数 $\alpha=0.5000$，交换电流密度 $j0=0.004000\mathrm{A/cm^2}$，外加过电位 $\eta app=0.1000\mathrm{V}$，面积电阻 $R\Omega=8.000\Omega\mathrm{cm^2}$。按照二电子 Butler–Volmer 式 $j=2j0\sinh[(2\alpha F\eta kin)/(RT)]=2j0\sinh[F\eta kin/(RT)]$，其中 $\eta kin=\eta app-jR\Omega$，求稳态电流密度、真实动力学过电位、600s 在 $1\mathrm{cm^2}$ 电极上的金属沉积 mol 与忽略欧姆降产生的电流偏差，并证明正根唯一。

分步解答

1. 二电子 BV 模型在 $\alpha=1/2$ 时净电流密度 $j=2j0\sinh[F\eta kin/(RT)]$，不可混用一电子式 $F\eta/(2RT)$。
2. 欧姆压降使 $\eta kin=\eta app-jR\Omega$，故求 $f(j)=2j0\sinh[F(\eta app-jR\Omega)/(RT)]-j=0$。
3. 在 $0\leq j\leq \eta app/R\Omega$，$f(0)>0$、$f(\eta app/R\Omega)<0$；$f'<0$，因此物理解唯一。
4. 二分求 $j=0.009311845392\mathrm{A/cm^2}$、实际动力学过电位 $\eta kin=0.02550523686\mathrm{V}$。

5. 因每 mol 金属沉积需 2mol 电子，600s、1cm^2 上沉积金属 mol=jAt/(2F)=0.00002895314299。
6. 忽略欧姆降时预测 jideal=2j0 sinh[Fηapp/(RT)]=0.1959878222A/cm^2；与真实 j 相比高估倍数 =21.04715166。
7. 重新计算 jRΩ=0.07449476314V 并与 ηkin 相加恢复外加过电位 0.1000V。

答案摘要

答案 1 = 0.00931184539；答案 2 = 0.0255052369；答案 3 = 2.8953143e-05；答案 4 = 0.195987822；答案 5 = 21.0471517

模型前提：按题设理想稳态/近似传输模型计算，不宣称实际电极与材料满足全范围。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-P69 ·静止载气层中的 Stefan 扩散及 Fick 近似偏差

题目

气相二元混合物 A 蒸气与静止载气 B，恒温 300K、总压 100kPa，扩散层厚 2.000mm、D_AB=1.20×10^-5m^2/s。A 蒸气在膜两侧摩尔分数 0.3000 及 0.05000，B 净摩尔通量严格为 0。求理想气体总摩尔浓度、Stefan 通量、错误按等摩尔反向扩散直接用线性 Fick 差分的通量、二者的相对偏差，并推导 1−yA 分母。

分步解答

1. 二元通量 N_A=−D C dyA/dz+yA(N_A+N_B)，且 N_B=0。
2. 整理成 (1−yA)N_A=−D C dyA/dz，对膜厚积分。
3. 浓度 C=P/(RT)=40.090785mol/m^3。
4. Stefan 通量 J=(DC/L)ln[(1−y2)/(1−y1)]=0.0734579404mol/(m^2s)。
5. 错误线性 Fick 通量 =0.0601361775，相对偏差 (lin−J)/J=-0.181352251，因为存在 Stefan 流而非等摩尔反向扩散。
6. 逆核各变量的物理正根、标准态与传递边界条件，核对守恒的量纲与温度方向。
7. 数值独立残差：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0；尚需专业审校。

答案摘要

答案 1 = 40.090785；答案 2 = 0.0734579404；答案 3 = 0.0601361775；答案 4 = -0.181352251

模型前提：按题设理想稳态/近似传输模型计算，不宣称实际电极与材料满足全范围。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-P70 ·单参数 Margules 非理想液相的泡点与气相富集

题目

固定温度下二元液体服从 Margules 关系 $\ln\gamma1=A(1-x1)^2$、$\ln\gamma2=A\,x1^2$，A=0.7000；纯液饱和蒸气压 P1sat=100.0kPa、P2sat=55.00kPa，液相 x1=0.4000，气相理想。求 γ1、γ2、泡点压力、气相 y1 及组分 1 富集比 y1/x1，并比较完全理想液相时的泡点压力。

分步解答

1. 令 x2=1−x1=.6，活度系数 $\gamma1=\exp[A\ x2^2]=1.28659604$、$\gamma2=\exp[A\ x1^2]=1.11851286$。
2. 改良 Raoult 分压 p_i=x_i γ_i P_i^sat。
3. 泡点总压 P=p1+p2=88.3747659kPa。
4. 气相 y1=p1/P=0.582336383、y2=1−y1。
5. 富集比 y1/x1=1.45584096，理想液相泡点压力 Pideal=xP1+(1−x)P2=73kPa。
6. 逆核各变量的物理正根、标准态与传递边界条件，核对守恒的量纲与温度方向。
7. 数值独立残差：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0；尚需专业审校。

答案摘要

答案 1 = 1.28659604；答案 2 = 1.11851286；答案 3 = 88.3747659；答案 4 = 0.582336383；答案 5 = 1.45584096

模型前提：按题设理想稳态/近似传输模型计算，不宣称实际电极与材料满足全范围。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-P71 ·绝热 CSTR 反应放热反馈与多个稳态根的迭代判别

题目

假想绝热 CSTR 进行不可逆一级放热 A→B，进料 T0=300K、停留时间 τ=2.000min、k(300)=0.2500min^-1、活化能 40.00kJ/mol，完全转化的绝热升温 90.00K。联立 X=k(T)τ/[1+k(T)τ] 及 T=300+90X，求 300—390K 间全部稳态解和各自转化率，并计算固定点迭代映射 G(T) 的斜率以区分数值迭代收敛与真实动态热稳定。

分步解答

1. Arrhenius k(T)=k300exp[−Ea/R(1/T−1/300)]。
2. 稳态物料衡算 X(T)=kτ/(1+kτ)，绝热热量式 T=300+90X。
3. 用 f(T)=T−300−90X(T) 在物理范围扫描所有变号区间。
4. 求得根数 =1，温度 =385.078084K。

5. 对应转化率 =0.945312043，固定点迭代斜率 $G'=0.150951558$；$|G'|<1$ 只说明这个迭代局部收敛。
6. 逆核各变量的物理正根、标准态与传递边界条件，核对守恒的量纲与温度方向。
7. 数值独立残差：1.421e-14、1.421e-14、1.421e-14；尚需专业审校。

答案摘要

答案 1 = 1；答案 2 = 385.078084；答案 3 = 0.945312043

模型前提：按题设理想稳态/近似传输模型计算，不宣称实际电极与材料满足全范围。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-P72 ·球形催化颗粒一级反应与扩散效能因子的稳态边值模型

题目

半径 a=0.5000mm 的球形多孔催化颗粒，颗粒内一级反应常数 k=0.02000s^-1、有效扩散系数 D=1.000×10^-9m^2/s，表面底物浓度 cs=0.01000mol/L，内部稳态球对称反应扩散。求 Thiele 模数 $\varphi=a\sqrt{(k/D)}$、一阶球形效能因子 $\eta=3(\varphi\coth\varphi-1)/\varphi^2$，以及单颗粒总消耗 mol/s；解释为何反应总消耗不能简单用表面浓度乘体积。

分步解答

1. 稳态球坐标扩散方程为 $(1/r^2)d/dr(r^2\ dc/dr)-(k/D)c=0$，边界 $c(a)=cs$、$r=0$ 有限。
2. 定义 Thiele 模数 $\varphi=a\sqrt{(k/D)}=2.23606798$。
3. 球形效能 $\eta=3[\varphi\coth\varphi-1]/\varphi^2=0.772645786$。
4. 表面浓度 cs=.01000mol/L=10mol/m^3，颗粒体积 $V=4\pi a^3/3$。
5. 总反应耗量 $q=Vk\ cs\ \eta$=8.09112775e-11mol/s，低于假设整个颗粒处处为 cs 时的理想无扩散限制值。
6. 逆核各变量的物理正根、标准态与传递边界条件，核对守恒的量纲与温度方向。
7. 数值独立残差：0.000e+0、0.000e+0、1.292e-26；尚需专业审校。

答案摘要

答案 1 = 2.23606798；答案 2 = 0.772645786；答案 3 = 8.09112775e-11

模型前提：按题设理想稳态/近似传输模型计算，不宣称实际电极与材料满足全范围。

[跨辑去重未完成·草稿]

第 9 辑·题目及解答

无机化学

UC-ADV9-I76 ·d6 八面体晶场配对能与自旋态的反常判别

题目

八面体 d6 假想配位中心高自旋构型 t2g4eg2（S=2，一对电子），低自旋 t2g6（S=0，三对电子）。定义 t2g 单电子能 −0.4Δo、eg 为 +0.6Δo，每电子对能 P=18.50kJ/mol，Δo=22.50kJ/mol。求两态相对球形场重心的总能、低态相对高态差值、高自旋自旋-only 磁矩及能级交叉时的 Δo。不能忽略配对能数目差异。

分步解答

1. t2g 和 eg 的电子数分别为 HS(4,2) 与 LS(6,0)。
2. 高态晶场能 4(−0.4Δ)+2(+0.6Δ)=−0.4Δ，低态为 6(−0.4Δ)=−2.4Δ。
3. 按一对/三对分别加配对能，EHS=−0.4Δ+P=9.5kJ/mol。
4. ELS=−2.4Δ+3P=1.5kJ/mol。
5. 两态差 ELS−EHS=2(P−Δ)=-8kJ/mol，负值表示低自旋更稳定。
6. 交叉要求 Δ=P；高自旋 S=2 时 μ=2√[S(S+1)]=4.898979486μB，低自旋按 S=0 磁矩零。
7. 独立复核：将全部所求量逆代到题设的能量、守恒或跃迁公式；三项无量纲残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 9.5；答案 2 = 1.5；答案 3 = -8；答案 4 = 4.89897949；答案 5 = 18.5

模型前提：题设假想理想化模型有效，忽略未列相互作用；化学真实性、跨辑原创性及出版资格待审。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-I77 ·Latimer 分段氧化还原与歧化方向的能量法判别

题目

假想元素 X 有标准半反应 X(III)+e−→X(II)，E1=0.7200V；X(II)+2e−→X(0)，E2=0.3100V。298.15K，忽略非标准态活度影响。求 X(III)→X(0) 三电子总标准还原电位、对应每 mol X 的标准自由能，以及 3X(II)→2X(III)+X(0) 的歧化电势、ΔG 与自发性。必须按电子数加和自由能而非直接平均电位。

分步解答

1. 第一段自由能 $-FE1$、第二段 $-2FE2$，三电子总和为 $-F(E1+2E2)$。
2. 总还原电位 $Et=(E1+2E2)/3=0.4466666667$V。
3. 总标准自由能 $\Delta G=-3FEt=-129290.345$J/mol X。
4. 歧化反应中 2X(II) 氧化为 2X(III)，1 个 X(II) 还原为 X(0)，因此电子数 2。
5. 歧化电池势 $Ed=E2-E1=-0.41$V，$\Delta Gdis=-2FEd=79117.97234$J/(3mol X(II))。
6. $Ed<0$，故正向歧化在标准态非自发；逆向归中更有利。
7. 独立复核: 将全部所求量逆代到题设的能量、守恒或跃迁公式; 三项无量纲残差: -1.11e-16、-1.46e-11、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.446666667; 答案 2 = -129290.345; 答案 3 = -0.41; 答案 4 = 79117.9723

模型前提：题设假想理想化模型有效，忽略未列相互作用；化学真实性、跨辑原创性及出版资格待审。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-I78 ·Pourbaix 边界与保护膜电位窗口的参数交点

题目

假想酸碱耦合电极边界在 298.15K 为 $E=E0-0.05916pH$（V），$E0=1.020$V，且一个保护膜允许的最低电位为 0.450V。求 pH6.500 处反应边界电位、保护膜电位与该边界相交的 pH、当实际电位 0.600V 时相对边界的偏移，并指出热力学势线不能直接预测腐蚀电流或钝化动力学。

分步解答

1. 电势边界每升高 1pH 下降 0.05916V，这是题给电子/质子计量对应的 Nernst 线。
2. $pH=6.5$ 处边界 $Eb=1.020-0.05916\times6.5=0.63546$V。
3. 令 $Eb=0.450$V，交点 $pH^*=(1.020-0.450)/0.05916=9.634888438$。
4. 实际电位 0.600V 高于边界的量为 $\Delta E=0.600-Eb=-0.03546$V。
5. 在交点另一侧需要重新判断保护膜窗口与氧化还原稳定区是否交叠。
6. 过电位必须结合电极动力学与表面条件才能对应电流密度，不能仅作平衡电位差外推。
7. 独立复核：将全部所求量逆代到题设的能量、守恒或跃迁公式；三项无量纲残差：0.00e+0、-5.55e-17、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.63546；答案 2 = 9.63488844；答案 3 = -0.03546

模型前提：题设假想理想化模型有效，忽略未列相互作用；化学真实性、跨辑原创性及出版资格待审。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-I79 ·离子晶体的晶胞质量、密度亏损和化学式空位反演

题目

假想立方晶体 AB 每式摩尔质量 180.0g/mol，一个晶胞有 $Z=4$ 个 AB 式单元，晶格参数 $a=0.5400\text{nm}$。求晶胞体积、理论晶体密度、0.1000mol AB 对应晶胞数；若实测密度比理论密度低 2.00%，晶格常数不变，且只由缺失完整 AB 式单元解释，求每晶胞缺失式单元平均数及空位比例。说明不排除晶界孔隙或其他缺陷。

分步解答

1. 晶格常数由 nm 化为 m：a=5.400×10^-10m，晶胞体积 $V=a^3=1.57464\text{e-}28\text{m}^3$。
2. 每晶胞质量 m=Z MW/NA，式量应使用 0.1800kg/mol 而非 180kg/mol。
3. 理论密度 $\rho=Z\ MW/(NA\ a^3)=7592.771226\text{kg/m}^3$。
4. 0.1000mol 的 AB 式单元数为 0.1NA，每晶胞 Z=4，故晶胞数 =1.50553519e+22。
5. 固定 a 且全由化学式单元空位解释 2.00% 质量亏损，每晶胞缺失 Z×.02=0.08 个式单元。
6. 相对四个 AB 式位点的缺失比例 0.0200；这一结论依赖唯一质量亏损机制假设。
7. 独立复核：将全部所求量逆代到题设的能量、守恒或跃迁公式；三项无量纲残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 1.57464e-28；答案 2 = 7592.77123；答案 3 = 1.50553519e+22；答案 4 = 0.08；答案 5 = 0.02

模型前提：题设假想理想化模型有效，忽略未列相互作用；化学真实性、跨辑原创性及出版资格待审。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-I80 ·光催化半导体带隙吸收与光量子热弛豫预算

题目

假想无机半导体直接带隙 Eg=2.300eV，一束 400.0nm 单色光入射；h=6.62607015×10^-34J·s、c=2.99792458×10^8m/s、NA=6.02214076×10^23mol^-1。假设一个光子激发一个电子且超过带隙能量全部热化。求 400nm 光子能量 (eV 与 kJ/mol)、热化超额能量 (eV)，再判断 500nm 光子能否单光子直接跨隙。

分步解答

1. 用 $E=hc/\lambda$，400nm 转换为 4×10^{-7}m，单光子 E=4.966114643e-19J。
2. 1eV=1.602176634×10^-19J，故光子能量 =3.099604961eV。
3. 每摩尔光子能量为 NA E/1000=299.0664141kJ/mol。
4. 超过带隙的热化上限 E−Eg=0.7996049608eV。
5. 500nm 单光子能量 =2.479683969eV，低于 2.300eV，故题设无缺陷单光子直接跨隙不允许。
6. 若存在杂质态、多光子吸收或声子辅助，则需要改变模型，不能由该简单阈值排除一切吸收。
7. 独立复核：将全部所求量逆代到题设的能量、守恒或跃迁公式；三项无量纲残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 3.09960496；答案 2 = 299.066414；答案 3 = 0.799604961；答案 4 = 2.47968397

模型前提：题设假想理想化模型有效，忽略未列相互作用；化学真实性、跨辑原创性及出版资格待审。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-I81 ·八面体金属的键价和 BVS 反演与局部配位畸变

题目

某假想六配位金属中心有 2 根轴向 M–O 键长 2.080Å 及 4 根赤道 M–O 键长 1.980Å。采用键价经验模型 s_i=exp[(R0−Ri)/B]，其中 R0=1.750Å、B=0.3700Å，键价和 BVS=Σs_i。若金属形式氧化态为 +III，求轴向/赤道单键键价、总 BVS 与偏离 +3 的量；如固定轴向键长不变、要求 BVS 恰等于 3，反推赤道键长，解释键价只是一种局部经验判据。

分步解答

1. 将轴向 Rax=2.080Å、赤道 Req=1.980Å 分别代入 exp[(R0−R)/B]。
2. 轴向单键键价 sax=0.4098795709，赤道单键键价 seq=0.5370728022。
3. 两轴向四赤道键组成 BVS=2sax+4seq=2.968050351。
4. 与目标氧化态 +III 比较，键价偏差 BVS−3=-0.03194964941。
5. 固定轴向两键并令 2sax+4exp[(R0−Req,new)/B]=3, 解得 Req,new=1.974537832Å。
6. 只有 (3−2sax)/4>0 时存在实键长解；键价和偏离形式价可能反映应变、配位缺陷及经验参数局限。
7. 独立将反推赤道键长代回 BVS 表达式, 得到 3.0000, 且原结构六根键价之和恢复当前 BVS。

答案摘要

答案 1 = 2.96805035；答案 2 = 0.409879571；答案 3 = 0.537072802；答案 4 = -0.0319496494；答案 5 = 1.97453783

模型前提：题设假想理想化模型有效，忽略未列相互作用；化学真实性、跨辑原创性及出版资格待审。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-I82 ·轴向 g 张量 EPR 谱的定频共振场与微波频率交叉核对

题目

假想轴向 S=1/2 配位中心在共振磁场平行分子轴时 g_parallel=2.120、B_parallel=0.3420T，垂直轴 g_perp=2.010；无零场分裂和超精细分裂。以 hν=gμB B，μB=9.2740100783×10^-24J/T，求微波频率 GHz、垂直共振磁场、场移动量及为什么 g 更大的方向场更小。

分步解答

1. 按简单 Zeeman 分裂，E=hν=gμB B。
2. 由平行方向计算 ν=g_parallel μB B_parallel/h=10.14783743GHz。
3. 固定微波频率意味着 gparallel Bparallel=gperp Bperp，得 Bperp=0.3607164179T。
4. 场移动 Bperp−Bparallel=0.01871641791T。
5. 因为 gB 乘积固定，较小 g 对应更高的共振磁场。
6. 若存在显著超精细耦合或 S>1/2 零场分裂，还需完整自旋哈密顿量。
7. 独立复核：将全部所求量逆代到题设的能量、守恒或跃迁公式；三项无量纲残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 10.1478374；答案 2 = 0.360716418；答案 3 = 0.0187164179

模型前提：题设假想理想化模型有效，忽略未列相互作用；化学真实性、跨辑原创性及出版资格待审。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-I83 ·d8 四面体与平方平面构型的能量竞争

题目

假想 d8 离子配体两种几何态共享能量零点，四面体晶场总贡献 $+1.2\Delta$ 且有 1 对电子，平方平面晶场总贡献 -0.8Δ 且有 2 对电子。$\Delta=25.00$kJ/mol、每电子对配对能 $P=18.00$kJ/mol。求两个总能、平方平面相对四面体能差和配对能交叉阈值，并解释为何不同几何晶场的参照能必须统一。

分步解答

1. 设总能等于晶场能与电子配对能之和，统一能量零点下可比较。
2. 四面体 $E_t=1.2\Delta+P=48$kJ/mol。
3. 平方平面 $E_s=-0.8\Delta+2P=16$kJ/mol。
4. $E_s-E_t=P-2\Delta=-32$kJ/mol，负号表示平方平面更稳定。
5. 能量交叉时 $P^*=2\Delta=50$kJ/mol。
6. 题给场能未包含配体几何形变、溶剂及配位熵，不能用这条简化能量差推断所有真实 d8 离子的构型。
7. 独立复算：将所得量重新代回题设的质量作用、能量或位点守恒式；归一化残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 48；答案 2 = 16；答案 3 = -32；答案 4 = 50

模型前提：题目采用理想化假想物种，忽略未指明相互作用；尚待人工科学性及模型重复审定。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-I84 ·Jahn–Teller 四方拉伸与八面体键长畸变正交模

题目

一假想 Cu(II) 六配位体轴向有 2 根 M–L 键 2.260Å，赤道 4 根 2.020Å。定义 $Q_3=(2/\sqrt{6})(2R_{ax}-R_{eq1}-R_{eq2})$ 与 $Q_2=(R_{eq1}-R_{eq2})/\sqrt{2}$，两赤道方向 R_{eq1}、R_{eq2} 均为 2.020Å。求畸变模式 Q_3 与 Q_2、六键平均键长、轴向/赤道键长比，并判断几何属于四方还是斜方静态畸变。

分步解答

1. 先识别四根赤道键共两对且相等，$R_{eq1}=R_{eq2}=2.020$Å。
2. 四方模式 $Q_3=(2/\sqrt{6})(2\times2.260-2.020-2.020)=0.3919183588$Å。
3. 斜方模式 $Q_2=(R_{eq1}-R_{eq2})/\sqrt{2}=0$Å。

4. 六键平均长 Rbar=(2Rax+4Req)/6=2.1Å。
5. 轴/赤道键长比 Rax/Req=1.118811881；Q3>0 而 Q2=0，表示静态四方伸长。
6. 光谱若只得到动态平均键长，仍需区分动态 Jahn–Teller 效应和实际静态构型。
7. 独立复算：将所得量重新代回题设的质量作用、能量或位点守恒式；归一化残差：0.00e+0、1.78e-15、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.391918359；答案 2 = 0；答案 3 = 2.1；答案 4 = 1.11881188

模型前提：题目采用理想化假想物种，忽略未指明相互作用；尚待人工科学性及模型重复审定。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-I85 ·Born–Haber 循环离子形成能与晶格焓的严格符号审计

题目

假想盐 MX(s) 形成焓 −440.0kJ/mol，对应反应 M(s)+0.5X2(g)→MX(s)。给定 M 升华焓 +110.0、X2(g) 完全解离 2X(g) 为 +500.0kJ/mol X2、M 原子一电离 +500.0、X 原子电子亲和焓 −320.0kJ/mol。求气相离子形成的总焓、气态离子成晶体的晶格生成焓、反向晶格解离焓，并证明为何解离步骤必须取 1/2。

分步解答

1. 每 mol MX 只需要 1mol X 原子，所以 X2 解离的热量为 0.5×500=250kJ/mol。
2. 四项气相步骤总焓 Hgas=Hsub+Hatom+Eion+EA=540kJ/mol。
3. Hess 闭合 Hform=Hgas+Hlattice,form，得到 Hlattice,form=-980kJ/mol。
4. 反向拆晶格为气态离子需要 Hlattice,diss=980kJ/mol。
5. 回代四项再加晶格生成焓必须恰为实验给出的形成焓 −440.0kJ/mol。
6. 若错误把 X2 解离一整个分子按每 mol MX 计，结果将差 250kJ/mol，属于化学计量错误。
7. 独立复算：将所得量重新代回题设的质量作用、能量或位点守恒式；归一化残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 540；答案 2 = -980；答案 3 = 980

模型前提：题目采用理想化假想物种，忽略未指明相互作用；尚待人工科学性及模型重复审定。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-I86 ·Marcus 外球电子转移的正常区与倒转区界限

题目

假想无机配合物外球一电子转移在 298.15K 下重组能 $\lambda=1.200$eV/电子、标准反应自由能 $\Delta G°=-0.3600$eV/电子。采用非绝热 Marcus 抛物线 $\Delta G‡=(\lambda+\Delta G°)^2/(4\lambda)$，且 1eV/粒子乘 F 转为 J/mol 电子。求摩尔 λ 与 ΔG、活化势垒 (kJ/mol)、相对零势垒的 Boltzmann 因子，以及激活势垒为零的驱动力，并判断继续增加放热性是否永远加速。

分步解答

1. λ 按 1.200F 转为摩尔能 $\lambda_{mol}=115.7823985$kJ/mol。
2. 反应自由能 $\Delta G_{mol}=-0.360F/1000=-34.73471956$kJ/mol。
3. Marcus 势垒 $\Delta G‡=(\lambda+\Delta G)^2/(4\lambda)=14.18334382$kJ/mol。
4. 热活化因子 $\exp(-\Delta G‡/RT)=0.003274806679$。
5. 势垒为零的条件 $\Delta G°=-\lambda$，故临界驱动力 −1.200eV/电子。
6. 更强放热的 ΔG° 低于 −λ 将进入倒转区，势垒反而升高；真实转移需满足弱耦合及近似谐振反应坐标。
7. 独立复算：将所得量重新代回题设的质量作用、能量或位点守恒式；归一化残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 115.782399；答案 2 = -34.7347196；答案 3 = 14.1833438；答案 4 = 0.00327480668；答案 5 = -1.2

模型前提：题目采用理想化假想物种，忽略未指明相互作用；尚待人工科学性及模型重复审定。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-I87 ·EXAFS 双壳层散射幅度的 Debye–Waller 无序修正

题目

假想金属 EXAFS 同波数 k=12.00Å^-1 上有两条独立散射路径, 第一条占有比例 0.650、配位数 5.300、$\sigma1=0.00700$Å, 第二条占比 0.350、配位数 3.100、$\sigma2=0.01400$Å。忽略其他路径因子，定义峰幅 $Ai=fiNi\exp(-2k^2\sigma i^2)$。求两路径峰幅、峰幅比以及若忽略无序指数会错误得到的比值，分析为何单点幅度不能唯一反演配位数。

分步解答

1. Debye–Waller 衰减是 $\exp(-2k^2\sigma^2)$，k 单位 Å^-1 与 σ 单位 Å 使指数无量纲。
2. 第一路径 $A1=f1N1\exp(-2k^2\sigma1^2)=3.396725585$。

3. 第二路径 $A2=f2N2\ \exp(-2k^{2}\sigma2^{2})=1.025450458$。
4. 实际峰幅比 $A1/A2=3.312422906$。
5. 忽略热无序会把比值估为 $f1N1/(f2N2)=3.175115207$。
6. 第二路径无序更大，因此在相同波数衰减更强；真实 EXAFS 还需相位与平均自由程校正。
7. 独立复算：将所得量重新代回题设的质量作用、能量或位点守恒式；归一化残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 3.39672559；答案 2 = 1.02545046；答案 3 = 3.31242291；答案 4 = 3.17511521

模型前提：题目采用理想化假想物种，忽略未指明相互作用；尚待人工科学性及模型重复审定。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-I88 ·Curie–Weiss 磁化率中温度无关本底的识别

题目

假想顺磁晶体体磁化率 $\chi(T)=C/(T-\Theta)+\chi0$，Curie 常数 $C=0.006000K$，Weiss 温度 $\Theta=270.0K$，温度无关本底 $\chi0=2.000\times10$^-5。求 300K 和 340K 总 χ、扣除本底后的两组顺磁 χ、其温度变化比，以及错误按纯 Curie 律 $\chi=C/T$ 反推 300K 常数的偏差。

分步解答

1. 顺磁部分是 $C/(T-\Theta)$ 而不是 C/T。
2. 300K 顺磁贡献 $\chi para,300=0.0002$，总 $\chi300=0.00022$。
3. 340K 顺磁贡献 $\chi para,340=0.00008571428571$，总 $\chi340=0.0001057142857$。
4. 顺磁温度比 $\chi para,340/\chi para,300=0.4285714286$。
5. 误用 Curie 律从 300K 总 χ 反推 $Cwrong=300\chi total,300=0.066K$，明显偏离给定 0.006000K。
6. Θ 是平均场描述的交换作用温度尺度，不能直接宣称等于真正有序转变温度。
7. 独立复算：将所得量重新代回题设的质量作用、能量或位点守恒式；归一化残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.00022；答案 2 = 0.000105714286；答案 3 = 0.0002；答案 4 = 8.57142857e-05；答案 5 = 0.428571429；答案 6 = 0.066

模型前提：题目采用理想化假想物种，忽略未指明相互作用；尚待人工科学性及模型重复审定。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-I89 ·Nernst–Einstein 固态离子电导与示踪扩散迁移率交叉核算

题目

假想固态电解质 650K 单价 Li+ 移动载流子密度 8.000×10^25m^-3，示踪扩散系数 D=1.500×10^-12m^2/s；假设 Haven 因子为 1。基本电荷 1.602176634×10^-19C，Boltzmann 常数 1.380649×10^-23J/K。求电导率 σ、迁移率 μ、施加电场 150V/m 时的电流密度，并由漂移电流 j=cqμE 独立验证。

分步解答

1. 独立载流子 Nernst–Einstein 式 $\sigma=cq^2D/(kBT)$。
2. 代入数密度、扩散系数、T 得 σ=0.0003432459283S/m。
3. 迁移率 μ=qD/(kBT)=2.67796572e-11m^2/(V·s)。
4. 电流密度 j=σE=0.05148688925A/m^2。
5. 独立采用漂移载流子式 j=cqμE，应给出完全相同结果。
6. 真实晶体跳跃常有相关性，若 Haven 因子不为 1，则示踪扩散与电导扩散不一定相等。
7. 独立复算：将所得量重新代回题设的质量作用、能量或位点守恒式；归一化残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.000343245928；答案 2 = 2.67796572e-11；答案 3 = 0.0514868892

模型前提：题目采用理想化假想物种，忽略未指明相互作用；尚待人工科学性及模型重复审定。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-I90 ·McLean 晶界偏析等温式的界面富集和有限位点解读

题目

假想双组元无机晶体 B 在体相原子分数 xb=0.08000，界面理想单占位，B 相对体相的偏析自由能 ΔGseg=−0.1700eV/原子，温度 650K。McLean 式 xs/(1−xs)=[xb/(1−xb)]exp(−ΔGseg/kBT)。求界面 B 分数、相对体相富集倍数、晶界 B/A 比、1000 个独立晶界位点的平均 B 数，并解释若体相有限为何还需总原子守恒。

分步解答

1. 偏析因子 K=exp(−ΔGseg/kBT)=exp[0.1700F/(RT)]=20.80155651。
2. 由 McLean 比值求 xs=Kxb/[1−xb+Kxb]=0.6439800047。

3. 表面富集倍数 xs/xb=8.049750058。
4. B/A 位点比 xs/(1−xs)=1.808831001，应等于 Kxb/(1−xb)。
5. 1000 位点的统计期望 B 个数 =643.9800047，不要求为整数。
6. 若晶体体相是有限体积，B 的界面富集会耗尽体相，须把体相浓度也作为未知量加入 B 元素守恒。
7. 独立复算：将所得量重新代回题设的质量作用、能量或位点守恒式；归一化残差：3.55e-15、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.643980005；答案 2 = 8.04975006；答案 3 = 1.808831；答案 4 = 643.980005

模型前提：题目采用理想化假想物种，忽略未指明相互作用；尚待人工科学性及模型重复审定。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-I91 ·Mars–van Krevelen 固体氧化还原位点的稳态循环产率

题目

假想氧化物催化表面只含氧化态 SO 和还原空位 SV，SO+SV=1。底物与 SO 反应还原为 SV 的条件一级常数 kred=0.600s^-1，再氧化 SV→SO 的常数 kox=0.200s^-1。活性位点总量 0.003000mol，产品形成与还原 SO 一步一一对应。求稳态两种位点比例、总产品速率以及相对无限快速再氧化时的产率比例。

分步解答

1. 表面位点连续方程 dSO/dt=−kred SO+kox SV，且 SO+SV=1。
2. 稳态平衡 kred SO=kox SV，故 SO=kox/(kred+kox)=0.25。
3. 空位 SV=kred/(kred+kox)=0.75。
4. 单位位点周转频率 rsite=kred SO=kred kox/(kred+kox)=0.15s^-1。
5. 总产品速率 R=Csites rsite=0.00045mol/s。
6. 再氧化无限快极限 SO→1，速率上限 Csites kred，因此当前比例 SO=0.25。
7. 独立复算：将所得量重新代回题设的质量作用、能量或位点守恒式；归一化残差：-1.11e-16、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.25；答案 2 = 0.75；答案 3 = 0.00045；答案 4 = 0.25

模型前提：题目采用理想化假想物种，忽略未指明相互作用；尚待人工科学性及模型重复审定。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-I92 ·平方平面 Pt(II) 配位重排的两条竞争路径

题目

假想平方平面 Pt(II) 配合物 A 在外部过量配体 L 中分别经两条不可逆并行伪一级反应生成 cis 与 trans 产物，速率常数 kcis=0.120min^-1、ktrans=0.0300min^-1，初始 A=1.000mmol。求 7min 未反应 A、两异构产物 mol 数、产物 cis 比例和瞬时 cis 生成速率，说明仅靠最终异构体比例并不能证明微观 trans effect 的机理。

分步解答

1. 两个路径共耗底物，故总一级消耗常数 k=0.150min^-1。
2. 7min 残余 A=A0exp(−kt)=0.3499377491mmol。
3. 累计 cis 产物 =A0(kcis/k)(1−exp(−kt))=0.5200498007mmol。
4. trans 产物 =0.1300124502mmol，总产物 =1−A。
5. cis 选择性 C/(C+D)=kcis/k=0.8。
6. 瞬时 cis 生成速率 kcis A(7)=0.04199252989mmol/min，须区别累计产率与瞬时通量。
7. 独立复核：用题设的质量、电荷、波数或者位点比值重算，归一化残差为 0.00e+0、-1.11e-16、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.349937749；答案 2 = 0.520049801；答案 3 = 0.13001245；答案 4 = 0.8；答案 5 = 0.0419925299

模型前提：所给定理想化学模型用于练习；材料适用性、跨辑原创性与专家核定尚未完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-I93 ·穆斯堡尔双位点谱的无反冲分数与真实价态占比

题目

某假想混合价矿物的穆斯堡尔谱 Fe(III)、Fe(II) 两个峰簇未归一化积分面积分别 0.5100 与 0.1920，对应无反冲因子 f3=0.8500、f2=0.4800，薄层线性吸收近似成立。求两铁环境真实原子比例、平均铁价、未经无反冲校正的表观 Fe(III) 比例，并解释峰面积与原子数不成比例的原因。

分步解答

1. 薄层近似谱面积 Ai 与该环境铁原子数 Ni 及无反冲分数 fi 之积成正比。
2. 校正权重 w3=0.510/0.850=0.6。

3. 校正权重 $w2=0.192/0.480=0.4$。
4. 真实 Fe(III) 比例 $x=w3/(w3+w2)=0.6$，Fe(II) 比例 $=0.4$。
5. 平均 Fe 价 $=3x+2(1-x)=2.6$。
6. 若直接按谱面积归一，则错误 Fe(III) 比例 $=0.7264957265$，偏差来自两环境不同无反冲因子。
7. 独立复核：用题设的质量、电荷、波数或者位点比值重算，归一化残差为 0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.6；答案 2 = 0.4；答案 3 = 2.6；答案 4 = 0.726495726

模型前提：所给定理想化学模型用于练习；材料适用性、跨辑原创性与专家核定尚未完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-I94 ·Raman 反 Stokes 与 Stokes 声子热布居温度计

题目

假想无机晶格 Raman 峰波数 560.0cm^-1，在 300K 下模型 $\mathrm{Ianti/IStokes}=\exp(-hc\nu\mathrm{tilde}/kBT)$，忽略入射与散射频率四次方修正。$h=6.62607015\times10^{-34}$J·s、$c=2.99792458\times10^{8}$m/s、$kB=1.380649\times10^{-23}$J/K。求声子能量、能量与 kBT 比、Bose 平均声子数及峰强比，并给出由实验峰强比反算温度的公式。

分步解答

1. 把 560cm^-1 变成 56000m^-1，光学振动频率 $\nu=c\times56000=16788377650000$Hz。
2. 能量 $E=h\nu=1.11240968\mathrm{e}{-20}$J。
3. 无量纲 $E/(kBT)=2.685716838$。
4. Bose 平均占据 $n=1/(\exp(x)-1)=0.07315977896$。
5. 反 Stokes 与 Stokes 强度比 $r=n/(n+1)=\exp(-x)=0.06817230798$。
6. 反演温度 $T=E/[kB\ln(1/r)]$；真实 Raman 测温还需校正两谱线响应及频率因子。
7. 独立复核：用题设的质量、电荷、波数或者位点比值重算，归一化残差为 1.39e-17、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 1.11240968e-20；答案 2 = 2.68571684；答案 3 = 0.073159779；答案 4 = 0.068172308

模型前提：所给定理想化学模型用于练习；材料适用性、跨辑原创性与专家核定尚未完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-I95 ·钙钛矿 A/B 离子半径与双重几何容差区间

题目

假想 ABO3 钙钛矿三种离子半径 rA=1.400Å、rB=0.620Å、rO=1.350Å。定义 Goldschmidt 容差因子 t=(rA+rO)/(√2(rB+rO))、八面体比 μ=rB/rO。求 t、μ、t−1 并依据题给经验区间 0.80<t<1.05 且 0.414<μ<0.732 判断是否满足几何条件，解释几何稳定区间只是经验，不代表必然热力学稳定。

分步解答

1. A–O 半径和 rA+rO=2.75Å。
2. B–O 半径和 rB+rO=1.97Å。
3. 容差因子 t=0.987077994。
4. 八面体半径比 μ=0.4592592593。
5. 与理想 t=1 的偏差 t−1=-0.01292200596，逐一检查题定两项几何区间。
6. 真实相稳定还依赖氧价态、晶格自由能和温压条件，不能由简单几何因子作存在性定理。
7. 独立复核：用题设的质量、电荷、波数或者位点比值重算，归一化残差为 0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.987077994；答案 2 = 0.459259259；答案 3 = -0.012922006

模型前提：所给定理想化学模型用于练习；材料适用性、跨辑原创性与专家核定尚未完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-I96 ·多核羟桥配离子的核电荷及成桥释放质子当量

题目

假想配离子 [M2(μ-OH)3L2] 中金属均为 +III，三根桥羟基各 −I，两个 L 配体各 −I，且按题设每形成一根羟桥释放一个 H+。现有配合物 0.01000mol、需要用 50.00mL 强碱全部中和形成桥时释放的质子。求裸配离子电荷、每 mol 配离子释放 H+ 当量、所释放 H+ 物质的量及强碱所需浓度，判断把裸配离子写成电中性是否漏反离子。

分步解答

1. 两金属的总电荷 2×(+3)=+6。
2. 三羟桥总电荷 −3、两个 L 总电荷 −2，所以配离子电荷 +1。

3. 每 mol 配离子形成三根羟桥，释放质子 3mol H+。
4. 0.01000mol 配离子形成时释放 nH=3×0.01000=0.03mol。
5. 以 0.05000L 强碱中和，cOH=nH/V=0.6M。
6. 若把此裸配离子标作电中性，必缺少一个一价反离子或额外负电配体。
7. 独立复核：用题设的质量、电荷、波数或者位点比值重算，归一化残差为 0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 1；答案 2 = 3；答案 3 = 0.03；答案 4 = 0.6

模型前提：所给定理想化学模型用于练习；材料适用性、跨辑原创性与专家核定尚未完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-I97 ·双钙钛矿 B/B’ 长程有序衍射强度的平方根反演

题目

假想 A2BB’O6 双钙钛矿的 B/B’ 长程有序参数 S∈[0,1]，归一化超结构 XRD 峰强度按 Isuper=Iref S^2 变化；参照 Iref=0.04000、实测 I=0.01960，吸收和热因子已校正。若各亚晶格反占位概率 x=(1−S)/2，求有序参数、反占位率、1000 个 B 位点中的平均错占个数和误用线性强度比估计 S 的误差。

分步解答

1. 结构因子振幅与有序参数 S 成正比，峰强度为振幅平方。
2. 因此 S=√(I/Iref)=0.7。
3. 反占位概率 x=(1−S)/2=0.15。
4. 1000 个位点的平均错占 B 个数 1000x=150。
5. 若错用 Slinear=I/Iref=0.49，则 S 低估量为 0.21。
6. 真实有序参数仍需排除峰重叠、晶粒择优取向和各向异性热振动。
7. 逆算题设谱学、动力学或物料条件的残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.7；答案 2 = 0.15；答案 3 = 150；答案 4 = 0.21

模型前提：仅题设理想化模型成立，尚未经专家科学审稿或模型原创性核验。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-I98 ·快平衡配位物的同位素标签交换与微观速率区分

题目

假想含同位素标签的无机络合物可快速互变 X⇌XL，给定配位平衡 XL/X=0.7000 且自由配体由外库固定；X 与 XL 分别以 kX=0.220h^-1 和 kXL=0.05000h^-1 不可逆丢失标签，失标签物不计入信号。初始标签量 1mol。求有效一级衰减常数、6h 剩余标签 mol、自由态丢失标签通量贡献及总丢失量，解释为何只测总衰减不能唯一反演两个微观速率。

分步解答

1. 快平衡时自由态份额 pX=1/(1+0.7)=0.5882352941。
2. 结合态份额 pXL=0.7/(1+0.7)=0.4117647059。
3. 观察有效一级常数 kobs=pXkX+pXLkXL=0.15h^-1。
4. 6h 剩余标签 L=e^(−kobs t)=0.4065696597mol。
5. 自由态贡献份额 pXkX/kobs=0.862745098，总标签损失 1−L=0.5934303403mol。
6. 若交换并非远快于标签丢失，需解多态耦合微分方程，单一加权常数不成立。
7. 逆算题设谱学、动力学或物料条件的残差：1.04e-17、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.15；答案 2 = 0.40656966；答案 3 = 0.862745098；答案 4 = 0.59343034

模型前提：仅题设理想化模型成立，尚未经专家科学审稿或模型原创性核验。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-I99 ·多晶面无机催化剂的位点分布与 TOF 贡献差异

题目

假想两类催化表面 (100) 和 (111) 的总可及位点比例分别 80.00% 和 20.00%，每位点周转频率分别 2.500s^-1 和 0.5000s^-1，整体位点数量 0.01000mol，稳态下没有交叉转化。求整体平均 TOF、总产品生成 mol/s、(100) 晶面产率分数及其对几何位点占比的富集倍数，并说明位点多不必等于产物贡献按同一比例。

分步解答

1. 两类可及位点分数之和为 1，均按相同活性单位计。
2. 每位点平均 TOF=θ100 k100+θ111 k111=2.1s^-1。
3. 整体产品生成速率 r=ntotal TOF=0.021mol/s。
4. (100) 对总速率贡献分数 f100=(θ100k100)/TOF=0.9523809524。

5. 相对于其位点占比 0.8 的反应贡献富集倍数 f100/θ100=1.19047619。
6. 若表面活性位点会相互转化，简单静态加权失效，应增加位点转移动力学。
7. 逆算题设谱学、动力学或物料条件的残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 2.1；答案 2 = 0.021；答案 3 = 0.952380952；答案 4 = 1.19047619

模型前提：仅题设理想化模型成立，尚未经专家科学审稿或模型原创性核验。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-I100 ·M2L3 无机自组装体的双元素限量与转换率计量

题目

假想二金属三配体笼由 2M+3L→M2L3 形成，初始金属 M 总量 0.08000mol，单齿配体 L 总量 0.1200mol，按金属计的转化率 55.00%，总体积保持 0.02000L，无其它物种。求理论最多可生成笼 mol、实际生成笼 mol、剩余 M/L 的 mol 以及笼浓度，解释不可把单一配体的“55%转化”错误等同于笼的初始金属数。

分步解答

1. 按组装计量每个笼消耗 2M、3L，理论最大 nmax=min(0.080/2,0.120/3)=0.04mol。
2. 金属转化 55%，意味着实际笼形成 n=0.55nmax=0.022mol。
3. 消耗 M 为 2n=0.044mol，剩余 M=0.036mol。
4. 消耗 L 为 3n=0.066mol，剩余 L=0.054mol。
5. 笼浓度为 n/0.02000=1.1mol/L，金属及配体两个元素守恒必须同时核对。
6. 如果存在单金属中间体或寡聚副产物，必须建立更完整的物料平衡与配位平衡。
7. 逆算题设谱学、动力学或物料条件的残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.04；答案 2 = 0.022；答案 3 = 0.036；答案 4 = 0.054；答案 5 = 1.1

模型前提：仅题设理想化模型成立，尚未经专家科学审稿或模型原创性核验。

[跨辑去重未完成·草稿]

分析化学

UC-ADV9-A76 ·毛细管电泳 EOF 与目标离子有效电泳迁移率的分离

题目

一支有效总长 60.00cm、检测器距进样口 50.00cm 的毛细管电泳管，在 20.00kV 电压下中性 EOF 标记峰迁移时间 4.000min，阳离子目标峰 3.000min。毛细管全长决定电场 E=V/L，检测距离决定迁移速度 v=Ldet/t。求电渗迁移率 μEOF、目标总迁移率 μtot、离子相对电泳迁移率 μep 及若将有效长度误当总长所造成的迁移率相对偏差。

分步解答

1. 电场 E=20000/0.6000=33333.33333V/m。
2. 由 v=Ldet/t，迁移率 μ=LdetLtot/(V t)。
3. 中性标记仅随 EOF 移动，μEOF=6.25e-8m²/(V s)。
4. 阳离子总迁移率 μtot=8.333333333e-8m²/(V s)。
5. 分离电泳迁移率 μep=μtot−μEOF=2.083333333e-8m²/(V s)。
6. 若错设 Ldet=Ltot，会把所有迁移率乘 Ltot/Ldet=1.2，高估 20%。
7. 独立将数据代回迁移、保留、能量或响应公式，检查量纲与可逆解的数值残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 6.25e-08；答案 2 = 8.33333333e-08；答案 3 = 2.08333333e-08；答案 4 = 1.2

模型前提：题设校准和理想分析模型有效，尚未通过真实仪器实验、跨辑模型原创或专家质量审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-A77 ·程序升温以外等温 GC 保留指数的死时间修正

题目

等温气相色谱中 n-癸烷 (C10) 保留时间 11.00min、n-十一烷 (C11)17.00min、未知分析物 14.00min，未保留标记死时间 1.000min。等温 Kováts 保留指数 I=1000+100ln(tR′X/tR′C10)/ln(tR′C11/tR′C10)，其中 tR′=tR−tM。求未知分析物指数、三个校正保留时间、未校正用原始 tR 所得指数与误差，并指出此关系在温度程序 GC 需要另行定义保留指数。

分步解答

1. 保留指数需要用校正保留时间 tR′=tR−tM。
2. C10、C11 的 tR′ 分别为 10、16min，分析物为 13min。

3. 代入等温指数 I=1055.821753。
4. 若误直接代原始时间，得到 Iwrong=1055.399046。
5. 二者差为-0.4227072813，死时间不是可无视的常量平移。
6. 若未知物保留不在两个烷烃之间，应外推并警惕固定相选择性差异。
7. 独立将数据代回迁移、保留、能量或响应公式，检查量纲与可逆解的数值残差：1.11e-16、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 1055.82175；答案 2 = 10；答案 3 = 16；答案 4 = 13；答案 5 = 1055.39905

模型前提：题设校准和理想分析模型有效，尚未通过真实仪器实验、跨辑模型原创或专家质量审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-A78 ·LC 两组分选择性与柱效对分离度的非线性贡献

题目

等度液相色谱中两个近邻峰保留因子 k1=4.000、k2=5.000，理论塔板数 N=10000，死时间 t0=1.200min。采用近似分离度公式 Rs=(√N/4)[(α−1)/α][k2/(1+k2)]，α=k2/k1。求两峰保留时间、选择性 α、实际 Rs 和若要求 Rs≥1.500 的最小理论塔板数；说明提高 k2 并不能线性提高 Rs。

分步解答

1. tR,i=t0(1+ki)，得到 tR1=6min、tR2=7.2min。
2. 选择性 α=k2/k1=1.25。
3. 将 α 与 k2 带入分离度公式得 Rs=4.166666667。
4. 令目标 Rs=1.500，反解 Nmin=$[4Rs/coef]^2$=1296。
5. 塔板数必须为正，严格达到阈值时上取整数 =1296。
6. 保留项 k2/(1+k2) 在高 k 时趋于 1，所以更高保留不保证同比例提高分离度。
7. 独立将数据代回迁移、保留、能量或响应公式，检查量纲与可逆解的数值残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 6；答案 2 = 7.2；答案 3 = 1.25；答案 4 = 4.16666667；答案 5 = 1296

模型前提：题设校准和理想分析模型有效，尚未通过真实仪器实验、跨辑模型原创或专家质量审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-A79 ·离子迁移谱 Mason–Schamp 迁移率与碰撞截面反演

题目

离子迁移谱 IMS 中假想单价离子质量 200amu、载气 N2 质量 28amu，T=300.0K、压强 101325Pa，定态离子-中性碰撞截面 $\Omega=2.000\times10^{-18}\mathrm{m}^2$。假定低场 Mason–Schamp 公式 $K=(3q/(16N\Omega))\mathrm{sqrt}[2\pi/(\mu kBT)]$，其中 $N=P/(kBT)$、μ 为约化质量，$1\mathrm{amu}=1.66053906660\times10^{-27}\mathrm{kg}$。求约化质量、气体分子数密度、迁移率及电场 1000V/m 下离子漂移速度。

分步解答

1. 约化质量 μ=mion mgas/(mion+mgas)=4.078517006e-26kg。
2. 理想气体分子数密度 N=P/(kBT)=2.446313292e+25m^-3。
3. 代入 Mason–Schamp 式得迁移率 $K=0.0001184148371\mathrm{m}^2/(\mathrm{V\ s})$。
4. 电场 1000V/m 产生漂移速度 v=KE=0.1184148371m/s。
5. 要求低场离子漂移及有效截面独立于场强，实际高场 IMS 不可直接套用。
6. 注意 N 是分子数密度而非 $\mathrm{mol/m}^3$，否则量纲会错误。
7. 独立将数据代回迁移、保留、能量或响应公式，检查量纲与可逆解的数值残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 4.07851701e-26；答案 2 = 2.44631329e+25；答案 3 = 0.000118414837；答案 4 = 0.118414837

模型前提：题设校准和理想分析模型有效，尚未通过真实仪器实验、跨辑模型原创或专家质量审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-A80 ·ICP-MS 双同位素的质量歧视指数校准与未知样校正

题目

ICP-MS 用标准物质的同位素比 Rtrue=I62/I60=0.4000 校准，仪器测得 Rmeas=0.4030；设质量歧视指数律 Rmeas=Rtrue(62/60)^β。另一未知样的同位素比实测 0.5200，且质量歧视指数相同。求 β、未知样校正后真实同位素比、质量数 62 同位素分数与未校正的表观分数，检验误差方向。

分步解答

1. 标准样质量歧视因子 Fmass=0.4030/0.4000=1.0075。
2. 由 Rmeas/Rtrue=(62/60)^β 取对数求 β=0.2278760358。

3. 未知样真实比 Rsample=0.5200/Fmass=0.5161290323。
4. 只有两种同位素时 62 的分数 x62=Rsample/(1+Rsample)=0.3404255319。
5. 不校正的表观分数 0.52/1.52=0.3421052632，高估真实值。
6. 如果仪器质量歧视非固定指数或样品含同量异位素干扰，需要附加校准信息。
7. 独立将数据代回迁移、保留、能量或响应公式，检查量纲与可逆解的数值残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.227876036；答案 2 = 0.516129032；答案 3 = 0.340425532；答案 4 = 0.342105263

模型前提：题设校准和理想分析模型有效，尚未通过真实仪器实验、跨辑模型原创或专家质量审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-A81 ·相位调制荧光寿命的频域双观测反演

题目

某均一荧光探针激发后遵循单指数衰减寿命 $\tau=3.000$ns，使用频率 f=50.00MHz 的正弦调制激发光。题设频域关系 $\tan\varphi=\omega\tau$、调制度 $M=1/\sqrt{[1+(\omega\tau)^2]}$、$\omega=2\pi f$。求荧光滞后相位 φ（度）、调制度 M、分别由相位与调制度反算寿命的结果，并说明二者不一致时应优先检查多寿命组分或仪器相位响应。

分步解答

1. 将 50.00MHz 换为 50×10^6Hz，角频率 $\omega=2\pi f=314159265.4$rad/s。
2. 无量纲相位参数 $x=\omega\tau=0.9424777961$。
3. 荧光相位滞后 $\varphi=\mathrm{atan}(x)=43.30380731$ 度。
4. 按单指数调制度 $M=1/\sqrt{(1+x^2)}=0.7277271834$。
5. 由相位反算寿命 $\tau_{phase}=\tan\varphi/\omega=3.000000000$ns。
6. 由调制度反算 $\tau_{mod}=\sqrt{(1/M^2-1)}/\omega=3.000000000$ns。
7. 两个反演均为 3.000ns；实际存在多寿命组分、散射或仪器相位偏差时，两者可能给出不同的表观寿命。

答案摘要

答案 1 = 43.3038073；答案 2 = 0.727727183；答案 3 = 3；答案 4 = 3

模型前提：题设校准和理想分析模型有效，尚未通过真实仪器实验、跨辑模型原创或专家质量审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-A82 ·FRET 寿命猝灭与分子间距第六次方反演

题目

荧光标记供体在无受体时寿命 $\tau D=4.000\mathrm{ns}$，受体共存时寿命 $\tau DA=1.500\mathrm{ns}$。假设无其它淬灭、Förster 半径 $R0=5.000\mathrm{nm}$、距离分布可视为单一固定距离。FRET 效率 $E=1-\tau DA/\tau D=1/[1+(r/R0)^6]$。求转移效率、供受体距离、相对强度损失和如果漏掉六次方而用线性距离假设得到的错误距离。

分步解答

1. 由寿命比 $\tau DA/\tau D=1.5/4=0.375$ 得 FRET 效率 $E=1-0.375=0.625$。
2. Förster 关系变形为 $(r/R0)^6=(1/E)-1$。
3. 所以 $r=R0[(1/E)-1]^{(1/6)}=4.591929511\mathrm{nm}$。
4. 供体寿命与强度在辐射速率不变时比值为 $\tau DA/\tau D=0.375$。
5. 错误用线性 $r\_wrong=R0[(1/E)-1]=3\mathrm{nm}$，与六次方非线性关系差异明显。
6. 若供受体距离有分布或存在静态淬灭，简单单距离寿命反演会产生偏差。
7. 独立将数据代回迁移、保留、能量或响应公式，检查量纲与可逆解的数值残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.625；答案 2 = 4.59192951；答案 3 = 0.375；答案 4 = 3

模型前提：题设校准和理想分析模型有效，尚未通过真实仪器实验、跨辑模型原创或专家质量审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-A83 ·ESI-MS 多电荷态包络与同位素峰距的中性质量反演

题目

电喷雾质谱给某蛋白质片段两个相邻电荷态峰簇，质量数与电荷比观测分别为 m/z 约 601.007276 和 451.007276，两个峰簇内同位素峰间距分别约 0.3333 和 0.2500Th。假设离子形式为 $[M+zH]^{z+}$，质子质量 1.007276Da。求两个电荷数 z、蛋白中性质量 M 和两峰 m/z 差，说明不能直接把 m/z 读数作为中性分子量。

分步解答

1. 同位素峰间距约为 1/z Th，因此 0.3333 与 0.2500 分别对应 $z1=3$、$z2=4$。
2. 带 z 个质子时 $m/z=(M+zH)/z=M/z+H$。
3. 两峰差 $\Delta=(M/3+H)-(M/4+H)=M/12=150\mathrm{Th}$。
4. 反解中性质量 $M=\Delta/(1/3-1/4)=1800\mathrm{Da}$。

5. 将 M=1800Da 及 H=1.007276Da 代回两峰 m/z，分别得 601.007276 与 451.007276。
6. 若峰来自钠加合、溶剂加合或不同碎片，仅凭这组峰无法按相同 H 加成式恢复 M。
7. 独立将数据代回迁移、保留、能量或响应公式，检查量纲与可逆解的数值残差：0.00e+0、0.00e+0、1.14e-12。

答案摘要

答案 1 = 3；答案 2 = 4；答案 3 = 1800；答案 4 = 150；答案 5 = 601.007276；答案 6 = 451.007276

模型前提：题设校准和理想分析模型有效，尚未通过真实仪器实验、跨辑模型原创或专家质量审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-A84 ·计时安培 Cottrell 扩散电流与恒定背景同时分离

题目

平面电极有效面积 0.1000cm²（即 1.000×10^-5m²），一电子可逆反应物初始浓度 2.000mmol/L，扩散系数 D=1.000×10^-9m²/s，F=96485.33212C/mol。假设计时安培响应 i(t)=nFAC√[D/(πt)]+ib，其中 ib 是未知恒定背景。实验在 t=1.000s 和 4.000s 的电流为由真实背景 ib=80.00μA 生成的数据。求两个实测电流、由两点逆反演的背景和 Cottrell 系数，以及忽略背景导致的 1 秒浓度高估倍数。

分步解答

1. 注意浓度 2.000mmol/L=2.000mol/m³、面积 0.1000cm²=1.000×10^-5m²。
2. 定义 Cottrell 系数 a=nFAC√(D/π)=0.0000344283616A·s^1/2。
3. t=1s 电流 i1=a+ib=0.000114428362A，t=4s 电流 i4=a/2+ib=0.0000972141808A。
4. 两次读数相减给 a=2(i1−i4)=0.0000344283616，背景 ib=2i4−i1=0.00008A。
5. 若不扣背景，1 秒按 i1=a 假设估浓度会高估 i1/a=3.32366562 倍。
6. Cottrell 仅适用于半无限扩散控制、理想阶跃和早期双电层可忽略或独立估计的区间。
7. 独立用校准式、通量方程或概率守恒重算全部关键结论，归一化残差：-1.36e-20、0.00e+0、-2.03e-20。

答案摘要

答案 1 = 0.000114428362；答案 2 = 9.72141808e-05；答案 3 = 8e-05；答案 4 = 3.44283616e-05；答案 5 = 3.32366562

模型前提：理想分析模型与题给标准态成立；不代表完成实际计量溯源、版权或专家科学审校。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-A85 ·Randles–Ševčík 可逆电极峰电流的扫描速率平方根核验

题目

25℃ 理想可逆一电子电极反应，用 Randles–Ševčík 公式 ip(A)=2.69×10^5 n^(3/2) Aelec(cm^2) D^(1/2)(cm/s)^1/2 C(mol/cm^3) v^(1/2)(V/s)^1/2。给定 n=1、电极面积 0.0700cm^2、D=1.000×10^-5cm^2/s、C=1.000mmol/L、初扫描速率 0.1000V/s。求峰电流、扫描速率升至 0.4000V/s 的峰电流、两者比值与若错误将 mM 直接当 mol/cm^3 导致的倍数误差。

分步解答

1. 先换算浓度 1.000mmol/L=1.000×10^-6mol/cm^3。
2. 把 n=1、A=.07、D=10^-5、C=10^-6 及 v=.1 代入得 ip1=0.00001883A。
3. v2=.4000V/s，电流 ip2=coef√v2=0.00003766A。
4. 两次电流比 ip2/ip1=√(v2/v1)=2。
5. 若把 1mM 错看作 1mol/cm^3，将峰电流放大 10^6 倍，属于严重单位错误。
6. 此标准式依赖 25℃ 可逆扩散控制，不可套到强吸附或严重不可逆电子转移动力学。
7. 独立用校准式、通量方程或概率守恒重算全部关键结论，归一化残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 1.883e-05；答案 2 = 3.766e-05；答案 3 = 2；答案 4 = 1000000

模型前提：理想分析模型与题给标准态成立；不代表完成实际计量溯源、版权或专家科学审校。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-A86 ·荧光相关光谱 FCS 停留时间与 Stokes–Einstein 尺寸反演

题目

假想球形胶体探针在水中进行 3D 荧光相关谱测量，横向激光束腰 w=0.3000μm，扩散相关时间 τD=5.000ms。题设横向 FCS 关系 τD=w^2/(4D)；水黏度 η=1.000×10^-3Pa·s，T=298.15K，Stokes–Einstein D=kBT/(6πηrH)。求扩散系数、流体动力学半径与直径，并估计如果束腰被高估 10%，反演半径会如何偏差。

分步解答

1. 束腰转换 w=3.000×10^-7m，停留时间 τ=5×10^-3s。
2. FCS 横向扩散 D=w^2/(4τ)=4.5e-12m^2/s。
3. Stokes–Einstein 反演半径 rH=kBT/(6πηD)=48.5293483nm。

4. 对应直径 2rH=97.0586967nm。
5. 如果误把束腰增为 1.1w，D 增为 1.21D，推算半径降为原值 1/1.21=0.826446281。
6. 真实分子非球形与水合壳导致水动力半径不同于硬球几何半径。
7. 独立用校准式、通量方程或概率守恒重算全部关键结论，归一化残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 4.5e-12；答案 2 = 48.5293483；答案 3 = 97.0586967；答案 4 = 0.826446281

模型前提：理想分析模型与题给标准态成立；不代表完成实际计量溯源、版权或专家科学审校。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-A87 ·ATR-IR 渐逝场穿透深度与入射角定量灵敏度

题目

ATR 红外测量用晶体折射率 $n1=2.400$、样品 $n2=1.400$，真空波长 $\lambda=6.000\mu m$。题设渐逝场有效穿透深度 $dp=\lambda/[2\pi n1\sqrt{(\sin^2\theta-(n2/n1)^2)}]$，入射角 θ 相对于表面法线。分别在 45.00° 与 60.00° 测量同一样品，假定弱吸收信号与 dp 成正比。求两角穿透深度、60° 信号相对 45° 比及发生全反射所需最低入射角，解释靠近临界角时灵敏度增强。

分步解答

1. 临界角满足 $\sin\theta c=n2/n1$，故 $\theta c=\mathrm{asin}(1.4/2.4)=35.6853347°$。
2. 45° 与 60° 均超过临界角，公式有实数根。
3. 45° 穿透深度 $dp45=0.995582991\mu m$。
4. 60° 穿透深度 $dp60=0.621606262\mu m$。
5. 假设信号线性于穿透深度，$S60/S45=dp60/dp45=0.624364083$。
6. 越靠近临界角，根号分母趋小，穿透加深；实际强吸收、色散与有限样品厚度会破坏简单正比。
7. 独立用校准式、通量方程或概率守恒重算全部关键结论，归一化残差：2.22e-16、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.995582991；答案 2 = 0.621606262；答案 3 = 0.624364083；答案 4 = 35.6853347

模型前提：理想分析模型与题给标准态成立；不代表完成实际计量溯源、版权或专家科学审校。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-A88 ·尺寸排阻色谱 SEC 的对数摩尔质量校准与插值边界

题目

尺寸排阻色谱以标准聚合物标定 log10(M/Da)=a−bVe（Ve 单位 mL）。两标准分别在 Ve1=12.00mL 时 M1=1.000×10^5Da、Ve2=18.00mL 时 M2=1.000×10^4Da。未知聚合物在 Ve=15.00mL 出峰。求校准截距 a、斜率 b、未知聚合物推算摩尔质量、若以质量对 Ve 直接线性插值的错误结果，并指出不同聚合物水动力体积不同导致校准不可普适。

分步解答

1. 将两标准取对数，(V1,logM1)=(12,5)、(V2,logM2)=(18,4)。
2. 由两点式 b=(5−4)/(18−12)=0.166666667mL^-1。
3. 截距 a=logM1+bV1=7。
4. 未知 logM=a−b×15=4.5，摩尔质量 M=31622.7766Da。
5. 若错误对 M 而不是 logM 做线性插值，15mL 所得质量为 55000Da。
6. SEC 真正按溶液水动力体积排阻；即便相同分子质量，不同支化和溶剂化也会改变保留。
7. 独立用校准式、通量方程或概率守恒重算全部关键结论，归一化残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 7；答案 2 = 0.166666667；答案 3 = 31622.7766；答案 4 = 55000

模型前提：理想分析模型与题给标准态成立；不代表完成实际计量溯源、版权或专家科学审校。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-A89 ·差示扫描量热 DSC 热流峰面积与升温速率的焓换算

题目

差示扫描量热仪以恒定升温速率 β=10.00K/min 加热一份质量 10.00g 的样品。扣除基线后，一次相变的热功率 P(T)（W）对温度 T 积分面积 ∫P(T)dT=100.0W·K，且无其他相变。求升温速率的 SI 值、相变吸热 J、单位质量焓 J/kg，以及错误直接把 W·K 面积当作 J 所缺少的因子。

分步解答

1. 热流功率 P=dQ/dt，恒温速 β=dT/dt=10/60=0.166666667K/s。
2. dQ=Pdt=(P/β)dT。
3. 相变热 Q=(∫P dT)/β=600J。
4. 样品质量 10g=0.010kg，比焓 Δh=Q/m=60000J/kg。

5. 若错把 100W·K 等同 100J，漏掉 1/β=6s/K 的换算因子。
6. 需要检查峰是否已经进行基线扣除与升温速率实际恒定；非恒速应直接按时间积分。
7. 独立用校准式、通量方程或概率守恒重算全部关键结论，归一化残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.166666667；答案 2 = 600；答案 3 = 60000；答案 4 = 6

模型前提：理想分析模型与题给标准态成立；不代表完成实际计量溯源、版权或专家科学审校。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-A90 ·光谱杂散光造成的高吸光非线性压缩与逆校正

题目

某紫外可见分光仪真实样品吸光度 Atrue=2.000，仪器有相对入射光强度 1.000% 的杂散光 s=0.01000。忽略其它漂移，观测透过率 Tobs=(10^-Atrue+s)/(1+s)、观测吸光 Aobs=−log10(Tobs)。求观测吸光度、低估量、由已知 s 逆反演真实吸光度，并说明高 A 区域的杂散光地板和为何不能简单把 s 直接从 Aobs 相减。

分步解答

1. 真实透过率 Ttrue=10^-2=0.01000。
2. 实际透过率 Tobs=(0.01000+0.01000)/(1.01000)=0.0198019802。
3. 仪器输出 Aobs=−log10(Tobs)=1.70329138，低于真实 2.000。
4. 吸光低估量 Atrue−Aobs=0.296708622。
5. 已知杂散光 s 可反解 Ttrue=(1+s)Tobs−s，恢复 Atrue=2。
6. 若 Tobs 趋于 s/(1+s)，仪器出现吸光上限地板；这是透过率通道的加性偏移，不是吸光度加性偏移。
7. 独立用校准式、通量方程或概率守恒重算全部关键结论，归一化残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 1.70329138；答案 2 = 0.296708622；答案 3 = 2；答案 4 = 0.0198019802

模型前提：理想分析模型与题给标准态成立；不代表完成实际计量溯源、版权或专家科学审校。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-A91 ·放射性示踪活度的化学回收率与衰变双修正

题目

假想放射性分析物的初始活度 A0 未知，半衰期 t1/2=6.000h。取样后 12.00h 检测，化学处理对分析物共同回收率 r=0.8000，测得回收后活度 200.0Bq（两步骤相互独立）。求仅物理衰变剩余比例、总有效测量比例、样品初始活度、如果只补衰变不补回收的错误值，以及初始每秒衰变数。

分步解答

1. 放射衰变因子 d=2^(−t/t1/2)=2^−2=0.25。
2. 化学回收和核衰变共同作用，观测比例 rd=0.2。
3. 测得 Aobs=200Bq，所以初始 A0=Aobs/(rd)=1000Bq。
4. 若只做核衰变补偿则得到 Awrong=Aobs/d=800Bq，仍低估初始活度。
5. 1Bq 定义为每秒一次核衰变，因此初始衰变数率为 1000s^-1。
6. 如果化学回收率随同位素分馏或衰变子体迁移变化，乘法分离不成立。
7. 独立用校准式、通量方程或概率守恒重算全部关键结论，归一化残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.25；答案 2 = 0.2；答案 3 = 1000；答案 4 = 800

模型前提：理想分析模型与题给标准态成立；不代表完成实际计量溯源、版权或专家科学审校。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-A92 ·Job 连续变分法对二比一复合物的极大值与化学计量界限

题目

假想 A、B 在固定体积、固定总分析浓度 Ct=0.006000M 下只形成单一 A2B 配合物，复合物生成非常强，且 A、B 的自由吸收已扣除，检测信号与 [A2B] 成正比。改变 A 的分析摩尔分数 xA，证明 Job 曲线在 xA=2/3 达到最大，并给出此处 A、B 各浓度、复合物上界浓度及如果配位平衡常数有限峰形会如何变化。

分步解答

1. 给定总浓度 Ct，A 分析浓度 =xCt，B=(1−x)Ct。
2. 形成每 mol A2B 消耗 2mol A 与 1mol B，故复合物上界 c=min(xCt/2,(1−x)Ct)。
3. 最大值发生两项相等 xCt/2=(1−x)Ct，求 x*=2/3。
4. 此时 A 浓度 =0.004M、B=0.002M。

5. 理想完全结合的复合物上界 cmax=Ct/3=0.002M。
6. 若形成常数有限，必须把自由 A/B 和 A2B 质量作用联立；曲线变圆滑而不再是分段直线。
7. 独立用校准式、通量方程或概率守恒重算全部关键结论，归一化残差：-4.34e-19、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.666666667；答案 2 = 0.004；答案 3 = 0.002；答案 4 = 0.002

模型前提：理想分析模型与题给标准态成立；不代表完成实际计量溯源、版权或专家科学审校。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-A93 ·含双氯同位素分子 M、M+2 与 M+4 的二项分布谱型

题目

一个假想有机分析物分子每分子恰含两个相互独立的氯原子，天然 37Cl 原子分数 p=0.2420、35Cl 分数 q=0.7580。忽略 13C 与其它同位素，37Cl 相比 35Cl 使质谱质量约增加 2Da。求分子离子三峰 (M、M+2、M+4) 的相对概率、相对 M 峰的比值，以及平均因氯同位素产生的额外质量 Da，并讨论不能把 M+2 峰误解为只含一枚氯。

分步解答

1. 两个氯的重同位素个数 K 服从 Binomial(n=2,p=.242)。
2. M 峰（零枚 37Cl）概率 P0=q^2=0.574564。
3. M+2 峰（恰一枚 37Cl）概率 P1=2pq=0.366872。
4. M+4 峰（两枚 37Cl）概率 P2=p^2=0.058564。
5. 峰概率总和 1，M+2 相对 M 的强度比 =0.6385224274。
6. 重氯平均个数 E[K]=2p，单枚加 2Da，故平均质量偏移 4p=0.968Da。
7. 独立复核概率总和、数据响应或测量电路约束，数值残差：-1.11e-16、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.574564; 答案 2 = 0.366872; 答案 3 = 0.058564; 答案 4 = 0.638522427; 答案 5 = 0.968

模型前提：题设校准、统计与仪器模型按给定条件成立；不代表获得实验计量认证或专家审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-A94 ·空白噪声与仪器斜率的检出限、定量限及稀释决策

题目

光谱定量检测的已校准线性斜率 s=0.8000 吸光度/mM，空白信号标准差 σblank=0.006000 吸光度，截距已扣。以 LOD=3.3σ/s、LOQ=10σ/s 定义方法限度。20 倍稀释样的净吸光信号 S=0.05000。求 LOD、LOQ、稀释样及原样的信号逆算浓度，并判断该样本可检出、是否满足定量限；不能把低于 LOQ 的逆算值自动宣称可靠定量。

分步解答

1. LOD=3.3σ/s=0.02475mM。
2. LOQ=10σ/s=0.075mM。
3. 稀释样信号逆算 c=S/s=0.0625mM。
4. 原样做 20 倍稀释，因此形式反推 c0=20c=1.25mM。
5. 因 LOD<c<LOQ，按题设指标属于可检出而未满足定量限；原样形式浓度不能因此被宣称具有验证过的定量可靠性。
6. 要得到达标定量浓度，需要减少稀释、改善噪声或采用不同校准范围，并检查不确定度。
7. 独立复核概率总和、数据响应或测量电路约束，数值残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.02475；答案 2 = 0.075；答案 3 = 0.0625；答案 4 = 1.25

模型前提：题设校准、统计与仪器模型按给定条件成立；不代表获得实验计量认证或专家审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-A95 ·Randles 阻抗半圆顶点与电荷转移电阻的独立读取

题目

假想无扩散尾的单一 Randles 电路，由串联溶液电阻 Rs=10.00Ω 和并联 Rct=200.0Ω、双电层电容 Cdl=20.00μF 构成。理想 Nyquist 图为单半圆。求高频/低频实轴截距、半圆顶点频率 fmax=1/(2πRctCdl)、顶点复阻抗实部和虚部（约定 −ImZ 向上）、半圆直径，并说明真实 Warburg 尾将怎样破坏单半圆假设。

分步解答

1. ω→∞ 时电容趋短路，Zreal→Rs=10Ω。
2. ω→0 时电容开路，Zreal→Rs+Rct=210Ω。
3. 顶点满足 ω Rct Cdl=1，因此 fmax=39.78873577Hz。
4. 顶点实部 Rs+Rct/2=110Ω。

5. 顶点虚部 $\mathrm{Im}Z=-\mathrm{Rct}/2=-100\Omega$，Nyquist 纵轴若绘制 $-\mathrm{Im}Z$ 则顶点高度为正 100Ω。
6. 半圆直径为 $\mathrm{Rct}=200\Omega$，若出现扩散 Warburg 或多个时间常数则不再满足单一理想半圆。
7. 独立复核概率总和、数据响应或测量电路约束, 数值残差: -1.11e-16、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 10；答案 2 = 210；答案 3 = 39.7887358；答案 4 = 110；答案 5 = -100

模型前提：题设校准、统计与仪器模型按给定条件成立；不代表获得实验计量认证或专家审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-A96 ·手性旋光度、比旋光与两对映体质量分数反演

题目

在选定波长温度下, 纯 R 对映体比旋光 [α]=+80.00°·dm^-1·(g/mL)^-1, 纯 S 为 −80.00。外消旋以外未知混合物总浓度 0.2000g/mL、比色管光程 1.000dm，实测旋光角 +8.000°，忽略其它旋光杂质。求 R 优势对映体过量 ee、R/S 各自质量浓度、R/S 质量分数以及若错误把观察旋光角直接除纯品比旋光而忽略光程/浓度产生的误判。

分步解答

1. 混合旋光角 $\alpha\mathrm{obs}=[\alpha]l(cR-cS)$。
2. 总质量浓度 $cR+cS=0.2000\,\mathrm{g/mL}$。
3. $ee=(cR-cS)/(cR+cS)=\alpha\mathrm{obs}/([\alpha]lC)=0.5$。
4. R 浓度 $cR=C(1+ee)/2=0.15\,\mathrm{g/mL}$。
5. S 浓度 $cS=C(1-ee)/2=0.05\,\mathrm{g/mL}$，R 质量分数 $=0.75$。
6. 仅旋光测量无法证明无其它旋光杂质，条件和已知纯品比旋光是反演前提。
7. 独立复核概率总和、数据响应或测量电路约束, 数值残差: 1.78e-15、0.00e+0、-1.11e-16。

答案摘要

答案 1 = 0.5；答案 2 = 0.15；答案 3 = 0.05；答案 4 = 0.75

模型前提：题设校准、统计与仪器模型按给定条件成立；不代表获得实验计量认证或专家审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-A97 ·荧光偏振 Perrin 方程与旋转相关时间推断半径

题目

球形荧光探针的基本各向异性 $r0=0.4000$，实测稳态各向异性 $r=0.2500$，激发态寿命 $\tau=4.000\text{ns}$。题设 Perrin 式 $r=r0/(1+\tau/\theta)$，并假设 Stokes 黏性旋转 $\theta=\eta V/(kBT)$，水黏度 $\eta=1.000\times10\text{^}-3\text{Pa}\cdot\text{s}$，$T=298.15\text{K}$。求旋转相关时间 θ、旋转扩散常数 $Drot=1/(6\theta)$、等效球体体积与半径，说明非球形形状和标记局部转动会造成偏差。

分步解答

1. 由 $r0/r=1+\tau/\theta$ 解得 $\theta=\tau/(r0/r-1)=6.666666667\text{ns}$。
2. 旋转扩散常数 $Drot=1/(6\theta)=25000000\text{s}\text{^}-1$。
3. 在理想球形黏性模型中等效体积 $V=kBT\ \theta/\eta=2.744269996\text{e-}26\text{m}^3$。
4. 球形体积 $V=4\pi a^3/3$，半径 $a=[3V/(4\pi)]\text{^}(1/3)=1.871167832\text{nm}$。
5. 将 θ 逆代 Perrin 式恢复 $r=0.2500$；若探针自由转动独立于载体，推得的半径可能不是分子整体半径。
6. 需要同时测得寿命和各向异性，单靠稳态各向异性不能分离寿命和转动时间。
7. 独立复核概率总和、数据响应或测量电路约束，数值残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 6.66666667；答案 2 = 25000000；答案 3 = 2.74427e-26；答案 4 = 1.87116783

模型前提：题设校准、统计与仪器模型按给定条件成立；不代表获得实验计量认证或专家审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-A98 ·高分辨质谱质量准确度 ppm 与峰分辨率的区别

题目

高分辨质谱某已知离子理论 $m/z=500.0000\text{Da}$，实测峰中心 500.0125Da，峰的 $FWHM=0.02500\text{Da}$。另一个相邻峰与本峰中心相差 0.03300Da，假设二者峰宽相等。求绝对质量偏差、ppm 偏差、质量分辨率 $R=m/FWHM$ 以及峰间距/FWHM 之比，并说明准确度与分辨率是不同性能指标、仅 FWHM 不能保证基线分离。

分步解答

1. 质量准确度偏差 $\Delta m=500.0125-500.0000=0.0125\text{Da}$。
2. $ppm=(\Delta m/mtheory)\times10\text{^}6=25ppm$。
3. 分辨率 $R=m/FWHM=20000$。

4. 两相邻峰中心间距与 FWHM 之比 =1.32。
5. R 大不代表峰中心完全准确；质量偏差取决于校准而非半峰宽。
6. 峰基线是否分离还与峰形、强度比及噪声有关，不能单靠中心间距大于 FWHM 保证。
7. 独立复核概率总和、数据响应或测量电路约束，数值残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.0125；答案 2 = 25；答案 3 = 20000；答案 4 = 1.32

模型前提：题设校准、统计与仪器模型按给定条件成立；不代表获得实验计量认证或专家审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-A99 ·Nikolskii–Eisenman 离子选择电极的二价干扰校正

题目

理想 A+ 离子选择性电极同时受到 B2+ 离子干扰，标准态活度均以 1mol/L 归一为无量纲，干扰系数 KA,B=0.02000。Nikolskii–Eisenman 式 E=E0+(RT/F)ln(aA+KA,B aB^(1/2))，298.15K E0=0.2000V。给定 aA=0.001000、aB=0.0004000。求有效等效活度、测得电势、干扰项占等效活度的分数，以及忽略 B 所预测的电势误差，说明为何二价干扰项要取平方根。

分步解答

1. 在参考标准态下 aA 与 aB 均无量纲，干扰项 K aB^(1/2)=0.0004。
2. 总等效活度 aeff=aA+K√aB=0.0014。
3. 由题给式 E=E0+(RT/F)ln(aeff)=0.0311667905V。
4. B 干扰占等效信号活度分数 =0.2857142857。
5. 忽略 B 时错误电势 Ewrong=E0+(RT/F)ln(aA)=0.02252195094V，差值 =0.008644839562V。
6. 二价干扰离子指数 zA/zB=1/2 来自不同价态对电化学势的影响，是模型约定，真实选择性系数需实验标定。
7. 独立复核概率总和、数据响应或测量电路约束，数值残差：-5.42e-20、0.00e+0、5.42e-20。

答案摘要

答案 1 = 0.0014；答案 2 = 0.0311667905；答案 3 = 0.285714286；答案 4 = 0.00864483956

模型前提：题设校准、统计与仪器模型按给定条件成立；不代表获得实验计量认证或专家审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-A100 ·带高斯先验的线性测量浓度 Bayes 后验与不确定度

题目

假想待测分析物浓度 c 单位 mM，测量前已有独立先验 $c\sim N(1.000,0.4000^2)$，仪器线性模型 $y=2.000c+0.2000+\varepsilon$，$\varepsilon\sim N(0,0.2000^2)$，测得 $y=2.600$。假定校准斜率和截距确定、先验与误差独立。求单凭测量的 c 估计及 σc、合并后验均值、标准差和近似 95% 可信区间，并说明这个 Bayes 区间依赖先验与正态误差假设。

分步解答

1. 信号反演的观测浓度 $ycor=(y-0.2)/2=1.2$mM。
2. 观测噪声换算为浓度 $\sigma y=0.2000/2=0.1$mM。
3. 先验精度 $P0=1/0.4^2=6.25$，观测精度 $Py=1/0.1^2=100$。
4. 高斯后验均值 $\mu=(P0\mu0+Py\mu y)/(P0+Py)=1.188235294$mM。
5. 后验标准差 $\sigma post=[P0+Py]^{(-1/2)}=0.09701425001$mM。
6. 近似 95% 后验区间 $\mu\pm1.96\sigma=[0.9980873641,1.378383224]$mM；不是脱离先验的频率学置信区间。
7. 独立复核概率总和、数据响应或测量电路约束，数值残差：1.42e-14、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 1.2；答案 2 = 0.1；答案 3 = 1.18823529；答案 4 = 0.09701425；答案 5 = 0.998087364；答案 6 = 1.37838322

模型前提：题设校准、统计与仪器模型按给定条件成立；不代表获得实验计量认证或专家审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

有机化学

UC-ADV9-O73 ·E2 消除反应反式共平面构象占据与产物速率选择性

题目

假想可自由互变的卤代环己烷有 anti-periplanar 消除可达构象 A 与非 anti 构象 S，A 比 S 的自由能高 2.000kJ/mol，温度 298.15K。快速构象平衡，A 消除一级 $kA=0.8000\text{min}^{-1}$，S 的另一竞争反应一级 $kS=0.04000\text{min}^{-1}$，二路径给不同产物。求 A 的构象分数、整体消耗 kobs、anti 消除产物的初速分数及不正确地以最稳定构象直接预测主要产物会产生的概念错误。

分步解答

1. A 对 S 的 Boltzmann 比 $pA/pS=\exp(-\Delta G/RT)$。
2. 由 $pA+pS=1$ 解 $pA=0.3085747544$、$pS=0.6914252456$。

3. 消耗有效一级常数 kobs=pA kA+pS kS=0.2745168133min^-1。
4. anti 消除分支贡献的产物分数 fA=(pAkA)/kobs=0.8992520367。
5. 尽管 A 占据较少，因其内禀消除快，产物仍可由 A 主导，说明需按构象概率乘路径速率。
6. 若构象互变不能快于消耗，固定 Boltzmann 加权不成立，必须解双态耦合动力学。
7. 独立重算势垒、速率与成键反应守恒或对称性计数，数值残差：0.00e+0、1.39e-17、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.308574754；答案 2 = 0.274516813；答案 3 = 0.899252037；答案 4 = 0.691425246

模型前提：假想的选择性或动力学模型满足题设，真实机理与模型新颖性仍待专家审查。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-O74 ·SN1 与 SN2 平行反应的反应级数和速率常数辨识

题目

假想溶剂解离 SN1 与双分子 SN2 同时消耗同一底物 S，分别以一级常数 k1 和二级常数 k2 作用于固定过量亲核试剂 Nu，故 kobs=k1+k2[Nu]。独立测得 [Nu]=0.1000M 时 kobs=0.04000min^-1，[Nu]=0.3000M 时 kobs=0.08000min^-1。求 k1、k2、[Nu]=0.2000M 时的 kobs 及 SN2 产品份额，说明只测单个 Nu 浓度不能分离两个路径。

分步解答

1. 用两条件作差 kobs2−kobs1=k2(Nu2−Nu1)。
2. 由数据得二级常数 k2=0.2L mol^-1min^-1。
3. 代入任一点得到一级常数 k1=0.02min^-1。
4. 当 Nu=0.2000M 时 kobs=k1+k2Nu=0.06min^-1。
5. SN2 路径速率分数 fSN2=k2Nu/kobs=0.6666666667。
6. 只凭一个 Nu 条件测到的总一级常数对 k1/k2 有无限多组解，需要多个亲核试剂浓度测量。
7. 独立重算势垒、速率与成键反应守恒或对称性计数，数值残差：0.00e+0、-1.39e-17、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.02；答案 2 = 0.2；答案 3 = 0.06；答案 4 = 0.666666667

模型前提：假想的选择性或动力学模型满足题设，真实机理与模型新颖性仍待专家审查。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-O75 ·Hammett 取代基常数与并行反应过渡态敏感性

题目

某假想芳香取代反应在 298.15K 满足 Hammett 关系 log10(kX/kH)=ρσ。测得带标准 Hammett 常数 σX=+0.3000 的取代基使 kX/kH=2.000；另一取代基 σY=−0.2000。求反应常数 ρ、Y 的预测相对速率、Y 相对 H 过渡态活化自由能差 ΔΔG‡=−RTln(kY/kH) 和两个取代基的速率倍率之比，解释此线性经验式只在同反应机理系列内适用。

分步解答

1. 由 X 基团数据 ρ=log10(2)/0.3000=1.003433319。
2. Y 的 Hammett 预测 log10(kY/kH)=ρσY。
3. 所以 kY/kH=10^(ρσY)=0.6299605249。
4. 活化自由能差 ΔΔG‡=−RTln(kY/kH)=1.145521384kJ/mol。
5. X 对 Y 的速率比 (kX/kH)/(kY/kH)=3.174802104。
6. Hammett 斜率不证明所有取代基都同机理；若发生酸碱、共振或反应决速步变化，必须重新检验线性关系。
7. 独立重算势垒、速率与成键反应守恒或对称性计数，数值残差：0.00e+0、2.78e-17、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 1.00343332；答案 2 = 0.629960525；答案 3 = 1.14552138；答案 4 = 3.1748021

模型前提：假想的选择性或动力学模型满足题设，真实机理与模型新颖性仍待专家审查。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-O76 ·分子内内酯化有效摩尔浓度与分子间竞争反应

题目

一份假想羟基酸底物可通过一级分子内内酯化生成内酯 P（kintra=0.04000s^-1），也可与外部亲核剂 B 发生二级分子间竞争反应生成 Q（kinter=1.000L mol^-1s^-1）。B 由大库维持自由浓度 0.03000M，产物不反应。求两个有效一级常数、P 产物比例、底物消耗半衰期及有效摩尔浓度 EM=kintra/kinter，并解释 EM 是速率比较量而不是体系真实化学浓度。

分步解答

1. 分子间通道伪一级常数 kinter,obs=kinter[B]=0.03s^-1。
2. 总消耗常数 ktot=kintra+kinter,obs=0.07s^-1。

3. P 累计产物分数 kintra/ktot=0.5714285714。
4. 底物半衰期 t1/2=ln2/ktot=9.902102579s。
5. 有效摩尔浓度 EM=kintra/kinter=0.04M，它使两路径的速率竞争在 [B]=EM 时相等。
6. 当 B 不由外库维持时，第二通道会消耗 B，总一级近似将失效，必须额外写 B 物料守恒。
7. 独立重算势垒、速率与成键反应守恒或对称性计数，数值残差：6.94e-18、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.03；答案 2 = 0.07；答案 3 = 0.571428571；答案 4 = 9.90210258；答案 5 = 0.04

模型前提：假想的选择性或动力学模型满足题设，真实机理与模型新颖性仍待专家审查。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-O77 ·光引发自由基链反应的量子产率与平均链增长长度

题目

假想光致自由基链反应在 450.0nm 波长实验中有效吸收光子量为 2.000×10^-5mol photons，实验产物形成 1.000×10^-3mol，光化学引发效率为 0.8000 条新链/mol 被吸收光子，所有引发链都能产生题列产品。求表观产品量子产率、每根有效引发链的平均产品数、吸收光子总能量以及如果简单认为一个光子至多形成一个产品将出现的物料矛盾。

分步解答

1. 产品量子产率 Φ=nP/nphoton=50mol/mol。
2. 真正有效引发链条数 nchain=η nphoton=0.000016mol。
3. 每根链对应平均产品数 L=nP/nchain=62.5。
4. 光子总能量 Eabs=nphoton NA hc/λ=5.316736251J。
5. Φ≫1 可以由链式增长解释，并不违背光能量守恒，因为化学反应可另释放或消耗自由能。
6. 如果链并不都存活或每链有终止副反应，则推断的平均链长需按实际引发与终止效率再校正。
7. 独立重算势垒、速率与成键反应守恒或对称性计数，数值残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 50；答案 2 = 62.5；答案 3 = 5.31673625；答案 4 = 1.6e-05

模型前提：假想的选择性或动力学模型满足题设，真实机理与模型新颖性仍待专家审查。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-O78 ·单取代苯亲电芳香取代的等价位点数与区域选择性

题目

某假想单取代苯亲电芳香取代中，分子有 2 个对称等价 ortho 位置、2 个 meta 位置、1 个 para 位置，且在相同初始反应条件下每个位置的内禀反应速率分别 ko=0.8000、km=0.1000、kp=1.600（共同任意速率单位）。假设一次取代且不存在其他路径。求三类产物累计初速比例、ortho/para 比、产物 meta 占比和忽略位点简并度的选择性预测误差，说明“每位点反应性”与“总体产物份额”不同。

分步解答

1. 先计算各位点类别的总反应权重 Wortho=2ko=1.6。
2. Wmeta=2km=0.2，Wpara=kp=1.6。
3. 总权重 Wtot=3.4。
4. 三类产物分数分别为 0.4705882353、0.05882352941、0.4705882353。
5. ortho/para 产物比 =(2ko)/kp=1，虽每个 ortho 位点内禀较慢，两个位置使总量与 para 可能相当。
6. 若错误按 ko:km:kp 三数直接归一，则 meta 分数被错估为 0.04 而非 0.05882352941。
7. 独立重算势垒、速率与成键反应守恒或对称性计数，数值残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.470588235；答案 2 = 0.0588235294；答案 3 = 0.470588235；答案 4 = 1；答案 5 = 0.0588235294

模型前提：假想的选择性或动力学模型满足题设，真实机理与模型新颖性仍待专家审查。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-O79 ·Hückel 六元芳香环的 π 能量稳定化与乙烯局域参照

题目

简单 Hückel 近似中苯六个 π 电子占据一条 α+2β 能级（2 电子）和两条 α+β 能级（共 4 电子），β=−75.00kJ/mol；三分子互不共轭乙烯的六个 π 电子每分子只占据 α+β（共 6 电子）。求苯与三乙烯的 π 电子总能表达式、苯相对局域化乙烯的额外稳定化能量和每个 π 电子的平均稳定化贡献，并解释 Hückel 稳定化只是一种比较参照，不等于真实苯的实验共振能。

分步解答

1. 苯 π 能量 Ebenz=2(α+2β)+4(α+β)=6α+8β。
2. 三独立乙烯参考 Eref=6(α+β)=6α+6β。

3. 两者能量差 $\Delta E = Ebenz - Eref = 2\beta = -150$kJ/mol。
4. β 取负值，ΔE 为负，因此苯相对局域参照具有更低 π 能。
5. 以绝对值表示额外稳定化为 150kJ/mol 苯。
6. 平均每个 π 电子的额外能量差 $\Delta E/6 = -25$kJ/mol π 电子，真实化学反应能还依赖 σ 骨架、几何形变及电子相关。
7. 独立重算势垒、速率与成键反应守恒或对称性计数，数值残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = -150；答案 2 = 150；答案 3 = -25

模型前提：假想的选择性或动力学模型满足题设，真实机理与模型新颖性仍待专家审查。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-O80 ·Karplus vicinal 氢核耦合常数的二解与 NOE 构象排除

题目

某有机分子邻近两质子的 vicinal NMR 耦合常数为 3J=5.000Hz，采用经验 Karplus 式 $3J = A\cos^2\varphi + B\cos\varphi + C$，A=8.000Hz、B=−1.000Hz、C=1.000Hz，$\varphi \in [0,180°]$。求代数解 $\cos\varphi$、两个可能二面角，并结合独立 NOE 判断已知 $\varphi > 90°$ 时选哪个构象，说明单个 J 值不足以唯一确定三维构象。

分步解答

1. 令 $x = \cos\varphi$，则 $8x^2 - x + 1 = 5$，整理 $8x^2 - x - 4 = 0$。
2. 判别式 $\Delta = 1 + 128 = 129$，两个实根 $x\pm = (1 \pm \sqrt{129})/16$。
3. 两个允许的二面角 $\varphi1 = acos(x+) = 39.43339001°$、$\varphi2 = acos(x-) = 130.343118°$。
4. 因独立 NOE 要求 $\varphi > 90°$，应选择 $\varphi2 = 130.343118°$。
5. 把两个角的 cos 分别代回 Karplus 式均得 5.000Hz，表明单一 J 值有二解歧义。
6. 实际 Karplus 参数随取代基与溶剂变化，NOE 也需结合距离和分子动力学判断。
7. 独立重算势垒、速率与成键反应守恒或对称性计数，数值残差：0.00e+0、0.00e+0、4.44e-16。

答案摘要

答案 1 = 0.772363543；答案 2 = -0.647363543；答案 3 = 39.43339；答案 4 = 130.343118

模型前提：假想的选择性或动力学模型满足题设，真实机理与模型新颖性仍待专家审查。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-O81 ·高分辨质谱式量、不饱和度与氮规则互相约束

题目

一个未知有机分子的候选名义分子式为 C10H11NO2，不含卤素，假定中性闭壳层。名义原子质量 C=12、H=1、N=14、O=16，给定不饱和度 DBE=(2C+2+N−H)/2。若 13C 自然丰度约 1.100%、忽略其它重同位素，求名义质量、DBE、M+1/M 峰一阶近似比例及氮规则是否相容，并说明为什么同一不饱和度可能存在许多结构异构体。

分步解答

1. 按式量得 M=10×12+11+14+32=177Da。
2. DBE=(2×10+2+1−11)/2=6。
3. 分子有奇数氮，名义分子离子质量应为奇数；177 符合氮规则。
4. 单个 13C 替代一阶峰比例为 10×1.1%=11%。
5. DBE 表示环数与 π 键当量之和，不能仅凭 DBE 确定具体骨架。
6. 真实 HRMS 应使用精确原子质量、加合状态与完整同位素分布，而非名义质量。
7. 复核: 按原始守恒、电子计数及热力学关系回代, 数值误差: 0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 177；答案 2 = 6；答案 3 = 0.11；答案 4 = 11

模型前提：题设为理想化有机化学模型；模型新颖性、实际机理与专家审定尚未完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-O82 ·铁羰基光致脱配位与氢氧化加成的电子计数

题目

一个假想配位循环从 Fe(CO)5 出发，光照脱去一个 CO 生成 Fe(CO)4，再与 H2 氧化加成形成 Fe(H)2(CO)4。规定 Fe(0) 按 d8、Fe(II) 按 d6 计，每个 CO 在中性计数法贡献 2 电子、氢化物在离子计数法各给 2 电子。求三阶段金属电子总数、铁形式氧化态和 16 电子中间体距 18 电子的差额；不得在加成后继续把 Fe(II) 误按 d8 计算。

分步解答

1. Fe(CO)5 的 Fe(0) 为 d8，5 个 CO 共给 10 电子，总数 18。
2. 失去一个 CO 仍为 Fe(0)，Fe(CO)4 的电子数 8+8=16。
3. 氧化加成后两个氢化物各 −I，铁形式氧化态从 0 提高到 +II。

4. Fe(II) 是 d6，终态电子计数 6+4×2+2×2=18。
5. $Fe(CO)_4$ 距 18e 规则有 2e 缺额；终态重新达到 18e。
6. 电子计数并不证明光解和氧化加成在真实体系中必然沿这一唯一机制进行。
7. 复核: 按原始守恒、电子计数及热力学关系回代, 数值误差: 0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 18；答案 2 = 16；答案 3 = 18；答案 4 = 2

模型前提：题设为理想化有机化学模型；模型新颖性、实际机理与专家审定尚未完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-O83 ·环状单体聚合天花板温度及跨温度平衡方向

题目

假设一份有机环状单体每重复单元开环聚合的标准反应焓 $\Delta H=-35.00kJ/mol$、标准熵 $\Delta S=-110.0J/(mol\ K)$，在 298.15 至 340K 之间近似恒定。计算标准反应自由能变为零的天花板温度、两个温度下的 ΔG 与标准态平衡常数 $K=\exp(-\Delta G/RT)$，判断升温后聚合与解聚的有利方向，并解释实际单体活度会如何影响可达到的平衡转化。

分步解答

1. 用 $\Delta G(T)=\Delta H-T\Delta S$ 求相平衡热力学驱动力。
2. 令 $\Delta G(Tc)=0$，得到 $Tc=\Delta H/\Delta S=318.181818K$。
3. 298.15K 时 $\Delta G=-2203.5J/mol$，$K=2.43240842$。
4. 340K 时 $\Delta G=2400J/mol$，$K=0.427850549$。
5. 聚合熵变为负，升温使聚合自由能增大，在天花板温度以上标准态下解聚有利。
6. 实际反应商需纳入剩余单体与链端活动度，不可将标准 K 直接等同最终转化率。
7. 复核: 按原始守恒、电子计数及热力学关系回代, 数值误差: 0.00e+0、-1.11e-16、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 318.181818；答案 2 = -2203.5；答案 3 = 2400；答案 4 = 2.43240842；答案 5 = 0.427850549

模型前提：题设为理想化有机化学模型；模型新颖性、实际机理与专家审定尚未完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-O84 ·固相五步肽链偶联的累积完整率与单缺失链分布

题目

假想固相肽合成从 0.4000mmol 树脂有效位点出发，完成目标肽需要五步独立偶联，每步成功率均为 0.9700。失败链继续参加后续反应并产生缺失肽，最终裂解和分离对各链具有统一回收率 0.9000。求五步全部偶联成功的链比例、恰有一次失败的链比例、实际得到完整肽 mmol 和误把一次偶联率当作总体偶联率所造成的过高估计倍数。

分步解答

1. 五步都成功概率 Pfull=0.97^5=0.858734026。
2. 恰一次失败可出现在五个步骤中的任意一步，概率 P1=5×0.03×0.97^4=0.132793922。
3. 裂解前完整链物质的量为树脂载量乘 Pfull=0.34349361mmol。
4. 回收后完整肽量为 0.4000×Pfull×0.9000=0.309144249mmol。
5. 若仅使用单步成功率 0.97，则完整肽量被高估倍数 0.97/Pfull=1.12956977。
6. 真实序列可能影响各步反应性与裂解率，本题按独立同分布概率作为题设。
7. 复核：按原始守恒、电子计数及热力学关系回代，数值误差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.858734026；答案 2 = 0.132793922；答案 3 = 0.309144249；答案 4 = 1.12956977

模型前提：题设为理想化有机化学模型；模型新颖性、实际机理与专家审定尚未完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-O85 ·Suzuki 交叉偶联与双底物副反应的限制收率审计

题目

假想 Suzuki 交叉偶联以 ArBr=0.01000mol、芳基硼酸 =0.01200mol 为初始原料，目标产物每 mol 各消耗 1mol 底物。另有脱卤副反应消耗 0.001000mol ArBr，硼酸自偶联与氧化合计消耗 0.004000mol 硼酸，之后偶联只使剩余限制底物的 75.00% 转为目标产物。计算剩余限制底物、产物 mol、两个剩余底物 mol 及目标产物对初始 ArBr 的收率，并列出两个独立元素物料账本。

分步解答

1. 扣除副反应后可用于偶联的 ArBr 为 0.009000mol。
2. 硼酸剩余可供偶联为 0.008000mol，配比 1:1，因此理论最多生成目标产品 0.008mol。
3. 偶联实际生成 P=0.75×lim=0.006mol。

4. 剩余 ArBr=0.010−0.001−P=0.003mol。
5. 剩余硼酸 =0.012−0.004−P=0.002mol，两个元素账本分别闭合。
6. 相对原始 ArBr 的产物收率 P/0.010=0.6，不是 75.00%。
7. 独立核验全部反应物账本、状态概率和动力学物理解残差：1.73e-18、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.008；答案 2 = 0.006；答案 3 = 0.003；答案 4 = 0.002；答案 5 = 0.6

模型前提：仅假设题给真实物料与动力学机制；跨辑去重、实验真实性及人类专家核定尚待完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-O86 ·有机光激发态四通道竞争与荧光—产物量子收率

题目

假想有机光反应底物吸收光子后形成同一种单线态 S1，在该状态下发生四条彼此竞争的一级失活路径：荧光 kf=2.000×10^8s^-1、系间窜越 kISC=5.000×10^7s^-1、无辐射内转换 kIC=1.000×10^8s^-1、生成目标光化学产物 kp=5.000×10^7s^-1。忽略再激发与链反应，实际吸收光子 0.0001000mol。求激发态寿命、荧光量子产率、目标产物量子产率、ISC 产率和目标产品 mol，解释发光强度不能直接等同于化学量子产率。

分步解答

1. 四条相互竞争的一级失活总常数 kΣ=kf+kISC+kIC+kp=400000000.0s^-1。
2. 激发态寿命 τ=1/kΣ=2.500000000ns。
3. 荧光量子产率 ΦF=kf/kΣ=0.5000000000。
4. 目标产物量子产率 ΦP=kp/kΣ=0.1250000000，ISC 量子产率 =0.1250000000。
5. 剩余无辐射内转换分数 kIC/kΣ=0.2500000000，四分数相加应为 1。
6. 从 0.0001000mol 已吸收光子产生的目标产品 mol=nphoton ΦP=0.00001250000000。
7. 荧光强度只表征发光路径，若非辐射与产物路径速率改变，荧光与化学收率不再严格同向。

答案摘要

答案 1 = 2.5；答案 2 = 0.5；答案 3 = 0.125；答案 4 = 0.125；答案 5 = 1.25e-05

模型前提：仅假设题给真实物料与动力学机制；跨辑去重、实验真实性及人类专家核定尚待完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-O87 ·等规与间规序列 Bernoulli 立构三联体概率

题目

某理想有机聚合链每个相邻单体立体关系独立地以概率 p=0.7000 形成 meso 二联体 m，以概率 1−p 形成 racemo 二联体 r。三个连续单体包含相邻两个二联体关系。求 mm、mr/rm 合计、rr 三联体分数，连续 m 关系段首次出现 r 之前的平均 m 段长度（包含起始 m），以及若误用 0.7 作为 mm 概率的偏差；说明真实催化立构聚合可能有高阶记忆。

分步解答

1. 两个连续 m 的概率 Pmm=p^2=0.49。
2. 恰一 m 一 r 共有 mr 与 rm 两条序列，合计概率 2p(1−p)=0.42。
3. 两个 r 关系概率 Prr=$(1-p)^2$=0.09。
4. 三类概率和 1。
5. 连续 meso 段的几何分布以首次 r 终止，平均 m 个数按此长度定义为 1/(1−p)=3.333333333。
6. 错误以单二联体 p 当三联体 Pmm 会高估 p−p^2=0.21，高阶 Markov 链需独立测量。
7. 独立核验全部反应物账本、状态概率和动力学物理解残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.49；答案 2 = 0.42；答案 3 = 0.09；答案 4 = 3.33333333；答案 5 = 0.21

模型前提：仅假设题给真实物料与动力学机制；跨辑去重、实验真实性及人类专家核定尚待完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-O88 ·力致有机小环开环的 Bell 势垒降低与半衰期

题目

假想单分子机械力致开环服从 Bell 模型 k(F)=k0 exp[FΔx/(kBT)]，无力时 k0=0.005000s^-1。施加单分子张力 100.0pN、反应势垒位移 Δx=0.2000nm，温度 298.15K，Boltzmann 常数 1.380649×10^-23J/K。求外力降低势垒的 J/分子、无量纲势垒变化、加速倍数、受力后 k 和半衰期，指出 pN·nm 与 SI J 的换算。

分步解答

1. 将 100pN 化为 10^-10N，0.2nm 化为 2×10^-10m。
2. 力做功 FΔx=2e-20J/分子。
3. 无量纲 W/(kBT)=4.858608429。
4. 加速倍数 exp[W/(kBT)]=128.8447807。

5. 受力后 k=k0× 倍数 =0.6442239034s^-1。
6. 对应半衰期 t1/2=ln2/k=1.075941419s；如果 Δx 随力变化，这个简化指数律不再通用。
7. 独立核验全部反应物账本、状态概率和动力学物理解残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 2e-20；答案 2 = 4.85860843；答案 3 = 128.844781；答案 4 = 0.644223903；答案 5 = 1.07594142

模型前提：仅假设题给真实物料与动力学机制；跨辑去重、实验真实性及人类专家核定尚待完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-O89 ·酸碱双催化有机水解 U 形 pH—速率曲线的最低点

题目

有机酯恒温水解按 kobs=kH[H+]+kOH[OH−]+k0 进行，kH=1.000×10^4L mol^-1s^-1、kOH=1.000×10^5L mol^-1s^-1、k0=1.000×10^-5s^-1、Kw=1.000×10^-14，强缓冲固定 pH 且无其它催化剂。求 kobs 在全部正 h 范围最小时的 h 及 pH、此时酸碱两条反应的各自速率贡献、最低总 kobs 与半衰期，证明求得的是全局极小而非极大。

分步解答

1. 令 h=[H+]，Kw/h=[OH−]，得 kobs(h)=kHh+kOHKw/h+k0。
2. 对 h 求导 k′=kH−kOHKw/h^2=0，得到 h*=√(kOHKw/kH)=3.16227766e-7M。
3. 最优 pH=−log10(h*)=6.5。
4. 此时酸与碱两项均为 0.00316227766s^-1。
5. 最低 kobs=0.00633455532s^-1，半衰期 =109.423179s。
6. 因为二阶导 k″=2kOHKw/h^3>0，该点是唯一全局最小值。
7. 独立核验全部反应物账本、状态概率和动力学物理解残差：-4.34e-19、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 3.16227766e-07；答案 2 = 6.5；答案 3 = 0.00633455532；答案 4 = 109.423179

模型前提：仅假设题给真实物料与动力学机制；跨辑去重、实验真实性及人类专家核定尚待完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-O90 ·Woodward–Hoffmann 电环化热/光条件下旋转方式的四格判别

题目

按基态轨道对称守恒规则，具有 4π 电子的开链共轭体系热电环化允许 conrotatory（同向旋转），具有 6π 电子的体系热电环化允许 disrotatory（反向）；单光子激发时选择规则反转。某题要求对 4π 与 6π 体系分别在热与光下判断是否 conrotatory，输出四个二元指示量（允许 conrotatory 为 1，否则 0），求四格中允许 conrotatory 的总数和光化学相对热化学的翻转次数，并说明允许不意味着实际产率为 100%。

分步解答

1. 4π 热电环化由基态前线轨道对称性要求同向旋转，conrotatory 指标 1。
2. 6π 热电环化要求反向旋转，conrotatory 指标 0。
3. 4π 光激发轨道占据翻转选择规则，conrotatory 指标 0。
4. 6π 光化学则允许同向旋转，conrotatory 指标 1。
5. 四项中恰两项允许 conrotatory=2，与热条件相比光照翻转两项。
6. 轨道对称性规则只说明对称允许/禁阻，不自动给出反应速度、产物光稳态或精确立体收率。
7. 核对速率、统计权重、电子数和热力学方程的独立关系，残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 1；答案 2 = 0；答案 3 = 0；答案 4 = 1；答案 5 = 2

模型前提：题给理想化机理及条件；不等同真实实验或专家科学与原创审定。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-O91 ·正交保护基的选择性脱保护与竞争误反应存活率

题目

假想双保护官能团化合物同时带酸敏 A 保护基和基本不受酸影响的 B 保护基；酸处理下 A 去保护一级 kA=0.120min^-1、B 意外脱保护一级 kB=0.002000min^-1，两事件独立。处理 15.00min 后目标化合物要求 A 已经脱掉、B 仍保留。求 A 脱保护分数、B 存活分数、目标双条件分数、B 错误脱保护分数，并求若要至少 90% A 去保护所需最短反应时间是否还能保证 B 存活率 ≥95%。

分步解答

1. A 去保护概率 PA=1−exp(−kA t)=0.834701112。
2. B 仍保留概率 PB=exp(−kB t)=0.970445534。
3. 由于独立，目标 A 去且 B 留比例 PA PB=0.810031966。

4. 错误脱掉 B 的边际概率 $1-P_B=0.0295544665$。
5. A 去保护率至少 90% 需要 $t\geq\ln(10)/k_A=19.1882091\text{min}$。
6. 在这个最短时刻 B 存活率 $\exp[-k_B\ln(10)/k_A]=0.962350626$；与 0.95 比较判断是否同时达标。
7. 核对速率、统计权重、电子数和热力学方程的独立关系，残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.834701112；答案 2 = 0.970445534；答案 3 = 0.810031966；答案 4 = 19.1882091；答案 5 = 0.962350626

模型前提：题给理想化机理及条件；不等同真实实验或专家科学与原创审定。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-O92 ·协同二位点有机酶 Hill 反应速率和半饱和底物浓度

题目

某有机催化酶的表观活化满足 Hill 式 $v=V_{max}[S]^n/(K_{half}^n+[S]^n)$，给定协同指数 n=2、Vmax=0.01000M/s、Khalf=0.02000M。自由底物浓度由连续进料库固定为 0.03000M，求占据分数 θ、反应初速、达到 0.9Vmax 所需底物浓度和在 S=Khalf 时的对数斜率 $d\ln[v/(V_{max}-v)]/d\ln S$，指出 n 不是必然实际结合位点数。

分步解答

1. Hill 占位 $\theta=S^2/(K^2+S^2)=0.692307692$。
2. 速率 $v=V_{max}\theta=0.00692307692\text{M/s}$。
3. $\theta=0.9$ 时 $S^2/(K^2+S^2)=0.9$，解 $S=3K=0.06\text{M}$。
4. Hill 作图 $\log[\theta/(1-\theta)]=n\log(S/K)$，其对数斜率 $=n=2$。
5. S=K 处 θ=0.5、速率 $V_{max}/2=0.005\text{M/s}$。
6. 经验 Hill 系数只是协同性指标，不能直接宣称恰好有两个结构上独立的结合位点。
7. 核对速率、统计权重、电子数和热力学方程的独立关系，残差：0.00e+0、0.00e+0、-1.11e-16。

答案摘要

答案 1 = 0.692307692；答案 2 = 0.00692307692；答案 3 = 0.06；答案 4 = 2；答案 5 = 0.005

模型前提：题给理想化机理及条件；不等同真实实验或专家科学与原创审定。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-O93 ·Ping–Pong Bi–Bi 双底物催化与单底物饱和的相互作用

题目

假想有机转氨酶遵循 Ping–Pong Bi–Bi 初速模型 v=Vmax[A][B]/(KB[A]+KA[B]+[A][B])，Vmax=0.01200M/s，KA=0.02000M、KB=0.01500M，两个自由底物 A=0.03000M、B=0.02500M 由外部保持恒定。求初速、B 翻倍后的初速、速率提高倍率及当 B→∞ 时 A 固定条件下的极限初速，解释这与简单两底物速率相乘有何不同。

分步解答

1. 写分母 D=KB A+KA B+A B=0.0017M^2。
2. 代入给定浓度，初速 v=Vmax A B/D=0.00529411765M/s。
3. B 翻倍至 0.05000M，按同一分母结构得 v2=0.00610169492M/s。
4. 提高倍率 v2/v=1.15254237。
5. B 无限大时分子分母同除 B，极限 v∞=Vmax A/(KA+A)=0.0072M/s。
6. Ping–Pong 速率式假设特定共价/酶态循环且取初速，不能套作所有双底物酶催化机理。
7. 核对速率、统计权重、电子数和热力学方程的独立关系，残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.00529411765；答案 2 = 0.00610169492；答案 3 = 1.15254237；答案 4 = 0.0072

模型前提：题给理想化机理及条件；不等同真实实验或专家科学与原创审定。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-O94 ·RAFT/ATRP 受控聚合活性链分数与单体增长速率

题目

假想受控自由基聚合链端存在休眠 D 和活性 R 两态，激活一级速率 ka=0.003000s^-1、失活一级 kd=0.02700s^-1。链端总浓度 CP=0.002000M，单体由大库保持 [M]=0.5000M，增长常数 kp=150L mol^-1s^-1，仅活性链可传播。求活性链分数、活性自由基浓度、瞬时单体消耗速率及 100s 若浓度全程恒定每条初始链平均增加的重复单元数；说明这一近似不含终止与单体耗竭。

分步解答

1. 快链端平衡活性分数 pR=ka/(ka+kd)=0.1。
2. 活性链浓度 [R]=CP pR=0.0002M。
3. 增长速率 v=kp[M][R]=0.015M/s。

4. 100s 单体消耗浓度 Δ[M]=v×100=1.5M，由大库补充才可保持给定浓度。
5. 每 mol 原始链增加的平均重复单元数 =ΔM/CP=750。
6. 若活性链持续与休眠态交换，链增长数是时间平均；终止和浓度变化要求更复杂的动态方程。
7. 核对速率、统计权重、电子数和热力学方程的独立关系，残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.1；答案 2 = 0.0002；答案 3 = 0.015；答案 4 = 750

模型前提：题给理想化机理及条件；不等同真实实验或专家科学与原创审定。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-O95 ·环闭复分解平衡与乙烯分压作为外部状态变量

题目

假想有机二烯 A 在金属卡宾催化剂下发生环闭复分解 A⇌C+E，其中 E 为乙烯气体。温度体积固定，外部排气与乙烯分压控制使乙烯的无量纲活度 aE=0.01000 恒定，溶液中的 A、C 活度按 c/1M 近似。条件平衡常数 K=[C]aE/[A]=20.00，初始 [A]=0.03000M、[C]=0，求平衡环状产物 C、残余 A、转化率和若乙烯活度提高十倍的转化率；解释必须把气相乙烯的活动度与液相物料分开。

分步解答

1. 设 x=[C]，液相底物 A=A0−x，气体乙烯活度 aE 由外部库钳定。
2. 平衡关系 K=x aE/(A0−x)，解 x=KA0/(K+aE)=0.0299850075M。
3. 剩余 [A]=A0−x=0.0000149925037M。
4. 转化率 x/A0=K/(K+aE)=0.99950025，低乙烯活度推动环闭。
5. 将乙烯活度提高至 0.1000，转化率降为 K/(K+0.1000)=0.995024876。
6. 若乙烯气体封闭积累，其活度不再恒定，须同时联立气相状态方程及乙烯生成量。
7. 核对速率、统计权重、电子数和热力学方程的独立关系，残差：-3.30e-12、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.0299850075；答案 2 = 1.49925037e-05；答案 3 = 0.99950025；答案 4 = 0.995024876

模型前提：题给理想化机理及条件；不等同真实实验或专家科学与原创审定。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-O96 ·双峰分子量分布聚合物的 Mn、Mw 与分散度不同权重

题目

一个假想有机聚合物样品由两种近似单分散链组成，按链条数量计 80.00% 的链摩尔质量 M1=10000Da、20.00% 的链 M2=50000Da。求数均摩尔质量 Mn、重均 Mw、分散度 Đ=Mw/Mn 以及 M2 分子在样品总质量中的贡献比例，证明不能把 Mw 直接做数分数加权的算术平均。

分步解答

1. 按数量分数，Mn=pM1+(1−p)M2=18000Da。
2. 重均定义 $Mw=\Sigma n\_iM\_i^2/\Sigma n\_iM\_i$，故 Mw=32222.2222Da。
3. 分散度 Đ=Mw/Mn=1.79012346。
4. 大分子 M2 总质量比例 w2=(1−p)M2/Mn=0.555555556。
5. 尽管 M2 只占 20% 链条数量，却贡献更高质量分数，因此显著拉高 Mw。
6. 如果样品还有宽连续分布，则应对整个分子量分布的零、一、二阶矩积分。
7. 核对速率、统计权重、电子数和热力学方程的独立关系，残差：1.82e-12、0.00e+0、-3.64e-12。

答案摘要

答案 1 = 18000；答案 2 = 32222.2222；答案 3 = 1.79012346；答案 4 = 0.555555556

模型前提：题给理想化机理及条件；不等同真实实验或专家科学与原创审定。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-O97 ·有机电合成法拉第效率与化学选择性的两级收率

题目

假想有机电还原电解池恒流 0.5000A、运行 600.0s，目标还原每 mol 底物转移 2mol 电子。扣除副电极反应后可参与有机底物还原的法拉第效率 ηF=0.8000，其中真正生成目标产品的化学选择性 S=0.7500，剩余有机还原副产物也按 2 电子计。求总电荷、有效有机反应电子 mol、目标产品 mol 和有机副产物 mol，以及目标产品相对总电荷的总体电子利用率，注意电流效率和化学选择性不能混同。

分步解答

1. 总电荷 Q=It=0.5000×600=300C。
2. 电子总 mol ne=Q/F=0.0031092809。
3. 有机底物反应得到的电子 mol=ηF ne=0.00248742472。
4. 目标产品电子份额再乘选择性 S，转 2 电子得到目标产物 mol=0.000932784269。

5. 有机副产物 mol=0.00031092809，按题设亦消耗 2 电子。
6. 总体目标电子利用率 $\eta_{target}=\eta_F S=0.6$，两级效率必须相乘。
7. 核对速率、统计权重、电子数和热力学方程的独立关系，残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 300；答案 2 = 0.00248742472；答案 3 = 0.000932784269；答案 4 = 0.00031092809；答案 5 = 0.6

模型前提：题给理想化机理及条件；不等同真实实验或专家科学与原创审定。

[跨辑去重未完成·草稿]

物理化学

UC-ADV9-P73 ·van der Waals 气体的单相压缩因子与临界参数交叉复核

题目

假想单组分气体服从 van der Waals 状态方程 $P=RT/(V_m-b)-a/V_m^2$，其中 $a=0.3600\,\mathrm{Pa\cdot m^6/mol^2}$、$b=4.300\times10^{-5}\,\mathrm{m^3/mol}$，T=350.0K、P=5.000MPa。求可行的 Vm、压缩因子 $Z=PV_m/(RT)$、理论临界温度 $T_c=8a/(27Rb)$、临界压强 $P_c=a/(27b^2)$，检查 $V_m>b$ 以及给定 T 相对临界温度的位置，说明不能套理想气体 $V_m=RT/P$ 替代真实根。

分步解答

1. 先计算临界温度 $T_c=8a/(27Rb)=298.350028\,\mathrm{K}$。
2. T=350K 高于模型临界温度，因此按题定单相气体分支寻找 $V_m>b$ 的物理解。
3. 在 $V_m\in(b,0.020)\,\mathrm{m^3/mol}$ 对 $P_{calc}(V_m)-5\,\mathrm{MPa}$ 二分求根，得 $V_m=0.0004912852661\,\mathrm{m^3/mol}$。
4. 压缩因子 $Z=PV_m/(RT)=0.8441147994$。
5. 临界压强 $P_c=a/(27b^2)=7.211105102\,\mathrm{MPa}$。
6. 因 $Z\neq1$，有限排除体积和分子吸引不可由理想气体单项反算。
7. 独立检验能量、离子活动度或非理想输运的正向约束，残差：3.73e-16、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.000491285266；答案 2 = 0.844114799；答案 3 = 298.350028；答案 4 = 7.2111051

模型前提：题设热力学、理想或截断近似有效；实际实验及人工科学/新颖性审核尚未完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-P74 ·混合二价—一价电解质的离子强度和 Davies 活度校正

题目

298.15K 理想充分解离的混合盐溶液含 $MgCl_2$=0.01000M、NaCl=0.02000M，不发生配位或沉淀。按 $I=1/2\Sigma c_i z_i^2$ 计算离子强度，并以 Davies 近似 $\log_{10}\gamma_i=-0.509z_i^2[\sqrt{I}/(1+\sqrt{I})-0.3I]$ 计算 $\gamma_{Mg^{2+}}$、γ_{Cl^-} 和纯 $MgCl_2$ 组分的平均离子活度系数 $\gamma_\pm=(\gamma_{Mg}\,\gamma_{Cl}^2)^\wedge(1/3)$。求各值并解释不能用只含 $MgCl_2$ 的浓度算混合液的 I。

分步解答

1. 完全解离给 Mg^{2+}=0.01000M、Na^+=0.02000M、Cl^-=0.04000M。
2. 离子强度 $I=1/2(4\times.010+.020+.040)=0.05M$。
3. Davies 共同括号 $Q=\sqrt{I}/(1+\sqrt{I})-0.3I=0.1677439976$。
4. 二价 Mg 活度系数 $\gamma_{Mg}=0.4554840995$，单价氯 $\gamma_{Cl}=0.8215203109$。
5. $MgCl_2$ 平均系数 $\gamma_\pm=(\gamma_{Mg}\,\gamma_{Cl}^2)^\wedge(1/3)=0.6748956212$。
6. Davies 是稀溶液近似，若 I 更高应检验适用范围，不能称其全浓度精确。
7. 独立检验能量、离子活动度或非理想输运的正向约束，残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.05；答案 2 = 0.4554841；答案 3 = 0.821520311；答案 4 = 0.674895621

模型前提：题设热力学、理想或截断近似有效；实际实验及人工科学/新颖性审核尚未完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-P75 ·Kohlrausch 独立离子迁移定律与离子迁移数的交叉预测

题目

无限稀释水溶液的限制摩尔电导给定 $\Lambda_\infty(NaCl)=126.5$、$\Lambda_\infty(KCl)=149.9$、$\Lambda_\infty(KNO_3)=144.9$，单位均 $S\cdot cm^2/mol$。已知 Na^+ 离子限制电导 $\lambda_{Na}=50.10$ 同单位，阴离子 Cl^- 由 NaCl 的差值获得。用 Kohlrausch 离子独立迁移定律求 $\Lambda_\infty(NaNO_3)$、NaCl 中 Na^+ 迁移数和通过该电解质截面的 1.000A 电流对应 Na^+ 电荷迁移 mol/s，并解释迁移数只表示载流贡献而非反应消耗速率。

分步解答

1. 无限稀释的盐电导等于各离子限制电导之和。
2. 组合相消得到 $\Lambda_\infty NaNO_3=\Lambda NaCl+\Lambda KNO_3-\Lambda KCl=121.5S\cdot cm^2/mol$。
3. NaCl 中 Cl^- 离子电导 $\lambda_{Cl}=126.5-50.1=76.4$。
4. Na^+ 迁移数 $t_{Na}=\lambda_{Na}/(\lambda_{Na}+\lambda_{Cl})=0.3960474308$。

5. 1.000A 的电荷流速是 I/F mol 电子当量/s，由 Na+ 贡献的电荷当量流 =0.00000410474237mol/s。
6. 迁移数随浓度、溶剂和温度改变，有限浓度不能无条件沿用无限稀释值。
7. 独立检验能量、离子活动度或非理想输运的正向约束，残差：0.00e+0、0.00e+0、5.55e-17。

答案摘要

答案 1 = 121.5；答案 2 = 0.396047431；答案 3 = 4.10474237e-06；答案 4 = 76.4

模型前提：题设热力学、理想或截断近似有效；实际实验及人工科学/新颖性审核尚未完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-P76 ·Goldman 恒场膜电势的双一价阳离子渗透率竞争

题目

理想选择性膜只允许 K+ 与 Na+ 扩散，在 298.15K 遵循无净电流 Goldman 简化式 Vm=(RT/F)ln[(PK[K]out+PNa[Na]out)/(PK[K]in+PNa[Na]in)]。膜内 [K]=140mM、[Na]=10mM，膜外 [K]=5mM、[Na]=145mM，渗透率比 PK:PNa=20:1。求 Vm、只允许 K+ 时的 Nernst 电势 EK、两者偏移以及加权浓度比，解释膜对 K 更通透不意味着 Vm 必严格等于 EK。

分步解答

1. 恒场式先求外侧加权项 20×5+145=245mM 比例单位。
2. 内侧加权项 20×140+10=2810mM。
3. 加权浓度比 Rconc=0.0871886121，对数是无量纲。
4. 膜电势 Vm=(RT/F)ln(Rconc)=-0.0626817113V。
5. 纯钾离子 Nernst 电势 EK=(RT/F)ln(5/140)=-0.08561292803V。
6. 偏移 Vm−EK=0.02293121673V；简单式依赖独立离子渗透和恒电场假设，不能无限扩展到多价离子。
7. 独立检验能量、离子活动度或非理想输运的正向约束，残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.0871886121；答案 2 = -0.0626817113；答案 3 = -0.085612928；答案 4 = 0.0229312167

模型前提：题设热力学、理想或截断近似有效；实际实验及人工科学/新颖性审核尚未完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-P77 ·曲面液滴 Kelvin 蒸气压与 Laplace 压力的联立推导

题目

298.15K 某纯液体表面张力 $\gamma=0.07200\,\mathrm{N/m}$、摩尔体积 $V_m=18.00\,\mathrm{cm^3/mol}$。形成半径 $r=10.00\,\mathrm{nm}$ 的凸球形液滴，假设 γ 和 V_m 不随曲率变化，理想蒸气满足 Kelvin 式 $\ln(p(r)/p_\infty)=2\gamma V_m/(rRT)$。求 Laplace 内外压差、Kelvin 指数、饱和蒸气压比和把曲面误当凹液面的预测方向，解释该模型在纳米尺度需考虑表面张力尺寸依赖。

分步解答

1. 球形液滴压差 $\Delta P=2\gamma/r=14.4\,\mathrm{MPa}$。
2. 摩尔体积 $18.00\,\mathrm{cm^3/mol}=18\times10^{-6}\,\mathrm{m^3/mol}$。
3. Kelvin 无量纲指数 $2\gamma V_m/(rRT)=0.1045601021$。
4. 凸液滴蒸气压比 $p(r)/p_\infty=\exp(\mathrm{exponent})=1.110222118$。
5. 凸曲率提高平衡蒸气压；对于相同曲率大小的凹液面，指数符号反向。
6. 半径若接近分子尺寸，连续表面张力与理想蒸气假设可能失败。
7. 独立检验能量、离子活动度或非理想输运的正向约束，残差：0.00e+0、-5.55e-17、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 14.4; 答案 2 = 0.104560102; 答案 3 = 1.11022212; 答案 4 = 0.900720661

模型前提：题设热力学、理想或截断近似有效；实际实验及人工科学/新颖性审核尚未完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-P78 ·非离子表面活性剂的 Gibbs 吸附量与分子截面积

题目

298.15K 非离子表面活性剂水溶液，在活度 $a_1=0.01000$ 时平衡表面张力 $\gamma_1=0.07200\,\mathrm{N/m}$，$a_2=0.1000$ 时 $\gamma_2=0.06800\,\mathrm{N/m}$，活度无量纲。假设该范围 γ 对 $\ln a$ 近似线性，Gibbs 吸附式 $\Gamma=-(1/RT)d\gamma/d\ln a$。求表面过量 Γ($\mathrm{mol/m^2}$)、每平方米分子数、单分子平均占据面积 ($\mathrm{nm^2}$)，并解释这里面积推断隐含单层紧密占据假设。

分步解答

1. 取两点近似 $d\gamma/d\ln a=(\gamma_2-\gamma_1)/\ln(a_2/a_1)=-0.001737177928\,\mathrm{N/m}$。
2. Gibbs 式 $\Gamma=-$ 斜率$/(RT)=7.007696813\mathrm{e}{-7}\,\mathrm{mol/m^2}$。
3. 表面分子数密度 $N=\Gamma N_A=422013366100000000\,\mathrm{m^{-2}}$。
4. 每个分子平均面积 $A=1/N=2.369593194\,\mathrm{nm^2}$。

5. γ 随活度增加而下降使 Γ 为正，说明溶质在界面富集。
6. 真正的单分子面积还取决于界面覆盖结构与聚集，Gibbs 表面过量不总等于完整单层位点数量。
7. 独立检验能量、离子活动度或非理想输运的正向约束，残差：-8.67e-19、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 7.00769681e-07；答案 2 = 4.22013366e+17；答案 3 = 2.36959319

模型前提：题设热力学、理想或截断近似有效；实际实验及人工科学/新颖性审核尚未完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-P79 ·BET 线性化与单层吸附量表面积的反演

题目

一种多孔材料满足 BET 线性式 $y=p/[v(p0-p)]=1/(vm\ C)+(C-1)/(vm\ C)\times(p/p0)$。给定独立拟合线截距 $b=1/(20.00\times80.00)$、斜率 $m=79/(20.00\times80.00)$，v 单位 $cm^3(STP)/g$，标准态 1mol 气体占 $22414cm^3$，N_2 分子占据面积 $0.1620nm^2$。求单层容量 vm、BET 参数 C、在 $p/p0=0.2000$ 时吸附体积和 BET 比表面积，并明确多层模型区别于 Langmuir 单层。

分步解答

1. 由 BET 线性式 $b=1/(vm\ C)$、$m=(C-1)/(vm\ C)$。
2. 因此 $vm=1/(b+m)=20cm^3(STP)/g$。
3. $C=1+m/b=80$。
4. 取 $x=p/p0=.2$，$y=b+mx=0.0105$，由 $y=x/[v(1-x)]$ 反解 $v=23.80952381cm^3/g$。
5. 比表面积 $S=vm/22414\times NA\times0.162nm^2$，换为 m^2/g 得到 $87.05155734m^2/g$。
6. BET 只在合适相对压力区间拟合并假设多层吸附，微孔填充可能使计算表面积偏离真实。
7. 独立检验能量、离子活动度或非理想输运的正向约束，残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 20；答案 2 = 80；答案 3 = 23.8095238；答案 4 = 87.0515573

模型前提：题设热力学、理想或截断近似有效；实际实验及人工科学/新颖性审核尚未完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-P80 ·Debye 介电弛豫复介电常数与损耗峰频率

题目

某假想极性液体在 GHz 范围遵循单 Debye 介电弛豫 $\varepsilon^*(\omega)=\varepsilon_\infty+(\varepsilon_s-\varepsilon_\infty)/(1+i\omega\tau)$，静态 $\varepsilon_s=80.00$、高频 $\varepsilon_\infty=4.000$、弛豫时间 $\tau=8.000\text{ps}$。求损耗峰角频率和普通频率、该频率下 ε′、ε″（采用 $\varepsilon^*=\varepsilon'-i\varepsilon''$）及损耗角正切 $\tan\delta=\varepsilon''/\varepsilon'$，并解释频率太低或太高时损耗项为何趋零。

分步解答

1. 对于单 Debye 过程，损耗 $\varepsilon''=\Delta\varepsilon\ \omega\tau/[1+(\omega\tau)^2]$。
2. 其峰值发生 $\omega\tau=1$，所以 $\omega_{peak}=1/\tau=125000000000\text{rad/s}$。
3. 普通频率 $f_{peak}=\omega/(2\pi)=19.89436789\text{GHz}$。
4. 在 $\omega\tau=1$ 处实部 $\varepsilon'=\varepsilon_\infty+\Delta\varepsilon/2=42$。
5. 损耗 $\varepsilon''=\Delta\varepsilon/2=38$，损耗角正切 $=0.9047619048$。
6. 当 $\omega\tau\ll1$ 或 $\gg1$，ε″ 分别随 ωτ 和 1/(ωτ) 衰减，真实液体多个弛豫时间会展宽峰形。
7. 独立检验能量、离子活动度或非理想输运的正向约束，残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 19.8943679；答案 2 = 42；答案 3 = 38；答案 4 = 0.904761905

模型前提：题设热力学、理想或截断近似有效；实际实验及人工科学/新颖性审核尚未完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-P81 ·固液相界 Clapeyron 压强斜率与熔点变化方向

题目

某假想纯物质在 300.0K 附近熔融焓 $\Delta H_{fus}=6.000\text{kJ/mol}$，熔融摩尔体积变化 $\Delta V=+1.000\text{cm}^3/\text{mol}$，视为小压力区间内恒定。Clapeyron 式 $dT/dP=T\Delta V/\Delta H$。求熔融曲线斜率 K/Pa、升高 100.0MPa 的一阶熔点变化以及压力增大时固液哪相相对有利；对比如果熔融 ΔV 改成负值的方向，并说明大压力范围不能用单一常斜率无条件外推。

分步解答

1. 熔融体积变化 $1\text{cm}^3/\text{mol}=1\times10^{-6}\text{m}^3/\text{mol}$。
2. 熔融焓 6kJ/mol=6000J/mol。
3. Clapeyron 斜率 $dT/dP=T\Delta V/\Delta H=5\text{e-}8\text{K/Pa}$。
4. 压力升高 100MPa 时一阶变化 $\Delta T\approx$ 斜率 $\times\Delta P=5\text{K}$。
5. 正 ΔV 意味着增加压力偏好体积较小的固相，因此熔点升高。

6. 若 ΔV 为负，则压力增大降低熔点，类似反常体积熔融材料；大压力时应积分温度依赖关系。
7. 独立核对物理量单位、守恒方程及极限结果，计算残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 5e-08；答案 2 = 5；答案 3 = 0.05

模型前提：题设理想热力学及连续介质或统计动力学假设成立，尚未经实际实验或专家出版审定。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-P82 ·二元共存液相与固相的杠杆定则和元素账本

题目

假想二元合金 A/B 在某温压下沿两相共存结线，富 B 液相的 B 摩尔分数 $x_L=0.6500$，A 富固相 α 的 B 摩尔分数 $x_\alpha=0.1500$，总体 B 摩尔分数 $x_0=0.4000$，样品总量 2.000mol。求液相与固相摩尔分数、各相 mol、各相含 B 的 mol 及将两相 B 摩尔数相加的整体物料核验；解释只有 $x_\alpha \le x_0 \le x_L$ 时两相比例才都非负。

分步解答

1. 总体成分 $x_0=(1-L)x_\alpha+Lx_L$。
2. 用杠杆定则求液相比例 $L=(x_0-x_\alpha)/(x_L-x_\alpha)=0.5$。
3. 固相 α 比例 $1-L=0.5$。
4. 两相物质的量分别 $n_L=2L=1\text{mol}$、$n_\alpha=2(1-L)=1\text{mol}$。
5. 液相 B 量 $n_Lx_L=0.65\text{mol}$，固相 B 量 $n_\alpha x_\alpha=0.15\text{mol}$。
6. 两相 B 合计 $=0.8\text{mol}$，应等于总样品 B 量 $2x_0=0.8\text{mol}$。
7. 独立核对物理量单位、守恒方程及极限结果，计算残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.5；答案 2 = 0.5；答案 3 = 1；答案 4 = 1；答案 5 = 0.65；答案 6 = 0.15

模型前提：题设理想热力学及连续介质或统计动力学假设成立，尚未经实际实验或专家出版审定。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-P83 ·复合圆柱壁径向导热与外壁对流串联热阻

题目

一根假想圆筒内壁定温 400.0K、外部环境 300.0K，圆柱内半径 r1=0.01000m、外半径 r2=0.02000m、长度 L=0.5000m，壁导热率 k=0.5000W/(m K)，外壁对流系数 h=10.00W/($\mathrm{m^2}$K)，轴向端部散热忽略。求圆柱壁径向导热热阻、外侧对流热阻、总稳态热流率与外表面温度，并证明圆柱不能直接套平板面积常数的导热阻式。

分步解答

1. 圆柱导热热阻 Rcond=ln(r2/r1)/(2πkL)=0.4412712K/W。
2. 外壁对流面积 Aout=2πr2L，热阻 Rconv=1/(hAout)=1.59154943K/W。
3. 两热阻串联，总热量速率 Q=(Ti−Ta)/(Rcond+Rconv)=49.1927317W。
4. 外壁表面温度 Ts=Ta+Q Rconv=378.292664K。
5. 内壁到表面的导热温差 Ti−Ts=Q Rcond；两段温降之和应等于 100K。
6. 圆柱截面积沿半径改变，导热阻必须积分得到对数因子。
7. 独立核对物理量单位、守恒方程及极限结果，计算残差：0.00e+0、-2.84e-14、3.20e-14。

答案摘要

答案 1 = 0.4412712；答案 2 = 1.59154943；答案 3 = 49.1927317；答案 4 = 378.292664

模型前提：题设理想热力学及连续介质或统计动力学假设成立，尚未经实际实验或专家出版审定。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-P84 ·旋转圆盘电极 Levich 对流扩散极限电流与转速规律

题目

25℃ 一电子可逆反应在旋转圆盘电极 RDE 上处于理想对流扩散极限，Levich 式 iL=0.620 n F A D^(2/3) ν^(−1/6) ω^(1/2) C。给定 n=1、F=96485.33212C/mol、A=0.1000$\mathrm{cm^2}$、D=1.000×10^-5$\mathrm{cm^2}$/s、溶液运动黏度 ν=0.01000$\mathrm{cm^2}$/s、ω=100.0rad/s、C=1.000mmol/L。求极限电流、ω 翻倍后的电流与提高倍数，并说明为什么浓度必须从 mmol/L 转为 mol/$\mathrm{cm^3}$。

分步解答

1. 换算浓度 1mM=1×10^-6mol/$\mathrm{cm^3}$，其他 Levich 参数都用题给 cm 单位。
2. 常数项 coef=0.620 n F A D^(2/3)ν^(−1/6)C=0.00000598209059A·s^1/2。
3. 在 ω=100rad/s，极限电流 I=coef√ω=0.0000598209059A。
4. 转速翻倍到 200rad/s，I2=0.0000845995365A。

5. 两电流比 $I2/I=\sqrt{2}=1.41421356$。

6. RDE 需要层流定态流场和扩散控制，若有吸附或电极反应限速，电流不再纯 $\sqrt{\omega}$。

7. 独立核对物理量单位、守恒方程及极限结果，计算残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 5.98209059e-05；答案 2 = 8.45995365e-05；答案 3 = 1.41421356；答案 4 = 5.98209059e-06

模型前提：题设理想热力学及连续介质或统计动力学假设成立，尚未经实际实验或专家出版审定。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-P85 ·理想 CSTR 示踪停留时间分布与尾概率

题目

向完全混合恒容流动釜瞬间注入惰性示踪脉冲，假设理想 CSTR 停留时间分布 E(t)=τ^-1 exp(−t/τ)，平均停留时间 τ=5.000min。求 t=10.00min 的出口 RTD 密度 E(t)、累计已有示踪流出分数 F(t)、仍未流出的尾概率、RTD 方差及 t=2τ 处 E 和 F 的边界关系，指出平均停留时间不能直接代表所有流体颗粒同一停留时间。

分步解答

1. 理想 CSTR 脉冲 RTD 是指数分布，归一化积分 $\int_0^\infty E(t)dt=1$。

2. 在 t=10min，E(t)=e^−2/τ=0.0270670566min^-1。

3. 累计分布 F(t)=1−e^−2=0.864664717。

4. 剩余尾概率 1−F=e^−2=0.135335283。

5. 指数分布均值 τ=5min，方差 $\tau^2=25\mathrm{min}^2$。

6. 与理想 PFR 的定长停留时间不同，CSTR 混合使示踪存在长尾。

7. 独立核对物理量单位、守恒方程及极限结果，计算残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.0270670566；答案 2 = 0.864664717；答案 3 = 0.135335283；答案 4 = 25

模型前提：题设理想热力学及连续介质或统计动力学假设成立，尚未经实际实验或专家出版审定。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-P86 ·二级反应 PFR 出口浓度与二分子生成产物计量

题目

一台等温恒密度活塞流反应器 PFR 进行 2A→P，题设沿流体停留时间的一致微分式 $-d[A]/dt=k[A]^2$，k=2.000L mol^-1min^-1，进料 [A]0=0.1000M、[P]0=0、停留时间 τ=5.000min。求出口 A 浓度、A 转化率、P 生成浓度与出口 A 消耗速率，并证明不能从底物损失量直接把 P 按 1:1 计算，因为化学计量是 2A→P。

分步解答

1. 按题定消耗速率方程分离变量 $dA/A^2=-k\ dt$。
2. 积分得到 1/Aout−1/Ain=kτ。
3. 出口 A 浓度 Aout=A0/(1+kA0τ)=0.05M。
4. 转化率 X=(A0−Aout)/A0=0.5。
5. 化学计量每生成一 mol P 要消耗 2mol A，所以 P=(A0−Aout)/2=0.025M。
6. 出口 A 消耗率 $-dA/dt=kAout^2=0.005$M/min，恒密度且无其它副反应是积分前提。
7. 独立核对物理量单位、守恒方程及极限结果，计算残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.05；答案 2 = 0.5；答案 3 = 0.025；答案 4 = 0.005

模型前提：题设理想热力学及连续介质或统计动力学假设成立，尚未经实际实验或专家出版审定。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-P87 ·Einstein 三维谐振子的热容与零点能共存

题目

某假想晶体每 mol 原子有三个独立且等频的量子谐振模式，Einstein 特征温度 θE=300.0K，测量温度 T=300.0K，模型 $C\_V=3R(θE/T)^2$ e^(θE/T)/$[e^(θE/T)−1]^2$；平均内能 U=3RθE[1/2+1/(e^(θE/T)−1)]。求该温度的定容热容、平均振动内能、与经典高温极限 3R 的热容比及低温极限。

分步解答

1. 先求无量纲 x=θE/T=1。
2. 按模型代入热容 C_V=22.9647185J/(mol K)。
3. 每 mol 平均振动内能含零点能 U=8096.44939J/mol。
4. 高温经典极限 C_V→3R=24.9433879J/(mol K)。

5. 当前与高温极限的比 C_V/(3R)=0.920673594。

6. 当 $T \ll \theta E$ 时热容指数衰减，但零点振动能 $3R\theta E/2$ 仍存在，不能等同于热容。

7. 独立核对物理量单位、守恒方程及极限结果，计算残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 22.9647185；答案 2 = 8096.44939；答案 3 = 0.920673594；答案 4 = 24.9433879

模型前提：题设理想热力学及连续介质或统计动力学假设成立，尚未经实际实验或专家出版审定。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-P88 ·胶体沉降、Brownian 扩散与重力长度的双方式核对

题目

水中理想球形胶体半径 r=50.00nm，颗粒与水密度差 $\Delta\rho=2000\text{kg/m}^3$，溶剂黏度 η=1.000×10^-3Pa·s，T=298.15K，重力加速度 9.810m/s^2。使用 Stokes 沉降速度 $v=2\Delta\rho g r^2/(9\eta)$、Stokes–Einstein 扩散 $D=kBT/(6\pi\eta r)$ 与重力长度 $\ell=kBT/(\Delta\rho g(4\pi r^3/3))$。求 v、D、ℓ 以及验证漂移比 v/D=1/ℓ，说明重力沉降与 Brownian 扩散的竞争。

分步解答

1. 球形体积 $V=4\pi r^3/3=5.23598776\text{e-}22\text{m}^3$。

2. 按 Stokes 沉降式 v=1.09e-8m/s。

3. Brownian 扩散 $D=kBT/(6\pi\eta r)=4.36764135\text{e-}12\text{m}^2/\text{s}$。

4. 重力长度 $\ell=kBT/(\Delta\rho gV)=0.000400701041\text{m}$。

5. 两种独立输运方式满足 v/D=1/ℓ=2495.62616m^-1。

6. 真实纳米颗粒会受电双层、非球形、聚集等影响，理想球和低 Re 假设是题目边界。

7. 独立核对物理量单位、守恒方程及极限结果，计算残差：0.00e+0、7.52e-37、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 1.09e-08；答案 2 = 4.36764135e-12；答案 3 = 0.000400701041；答案 4 = 2495.62616

模型前提：题设理想热力学及连续介质或统计动力学假设成立，尚未经实际实验或专家出版审定。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-P89 ·Langevin 速度自相关 Green–Kubo 积分和 Einstein 迁移率

题目

理想受热噪声驱动的微粒质量 m=1.000×10^-18kg，在 300K 下的一维速度自相关函数〈vx(0)vx(t)〉=(kBT/m)exp(−t/τ)，相关时间 τ=2.000ns。按 Green–Kubo 关系 D=∫0∞〈vx(0)vx(t)〉dt 求一维对应的各向同性扩散系数、等效线性摩擦系数 ζ=m/τ、外力漂移迁移率 μ=1/ζ 及热均方根速度，验证 D=μkBT。

分步解答

1. 积分指数相关函数 ∫0∞exp(−t/τ)dt=τ。
2. 因此 D=(kBT/m)τ=8.283894e-12$\mathrm{m^2/s}$。
3. 摩擦系数 ζ=m/τ=5e-10kg/s。
4. 外力漂移迁移率 μ=1/ζ=2000000000m/(N s)。
5. 一维热速度标准差 vrms=√(kBT/m)=0.0643579599m/s。
6. Einstein 关系 D=μkBT 必须等价；本题只给一维自相关，三维各向同性时任一分量积分均对应同一 D。
7. 独立核对物理量单位、守恒方程及极限结果，计算残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 8.283894e-12；答案 2 = 5e-10；答案 3 = 2e+09；答案 4 = 0.0643579599

模型前提：题设理想热力学及连续介质或统计动力学假设成立，尚未经实际实验或专家出版审定。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-P90 ·非等温 TGA Kissinger 双峰温度反演活化能

题目

某固态化学热分解在程序升温下满足 Kissinger 近似 $\ln(\beta/Tp^2)=-Ea/(RTp)+C$。实验加热速率 β1=10.00K/min 的峰温 Tp1=400.0K、β2=20.00K/min 时 Tp2=410.0K, 假设同一基元机理、峰温可比且 Ea 为常数。求活化能 Ea(kJ/mol)、Kissinger 直线斜率及当峰温 Tp3=420.0K 时预测升温速率 β3，说明单位一致与机理变化对结果的影响。

分步解答

1. Kissinger 横轴 x=1/Tp、纵轴 $y=\ln(\beta/Tp^2)$。
2. 两点给出直线斜率 m=(y2−y1)/(x2−x1)=-10557.69607K。
3. Ea=−Rm=87.78156929kJ/mol。
4. 固定截距 C，第三点满足 $\beta3/T3^2=(\beta1/T1^2)\exp[-Ea/R(1/T3-1/T1)]$。

5. 解得 $\beta 3=38.74625093\mathrm{K/min}$。
6. 只有反应峰为同一动力学机制且所取 β 单位一致时，双点反演 Ea 才有意义；实际应多速率检验线性。
7. 独立回代热力学、浓度或能量平衡，数值残差：0.00e+0、0.00e+0、6.66e-16。

答案摘要

答案 1 = 87.7815693；答案 2 = -10557.6961；答案 3 = 38.7462509

模型前提：采用题定理想、低阶近似与恒定参数；尚未得到专家科学、版权与模型原创性审查。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-P91 ·高分子渗透压法的数均质量与第二维里修正

题目

298.15K 某假想聚合物溶液质量浓度 10.00g/L、数均摩尔质量 $M_n=5.000\times10^4\mathrm{g/mol}$。题设渗透压模型 $\pi=RT(c+B_2c^2)$，其中 c 为 $\mathrm{mol/m^3}$、第二渗透维里系数 $B_2=0.5000\mathrm{m^3/mol}$，$R=8.314462618\mathrm{J/(mol\ K)}$。求溶质链数浓度、理想 van’t Hoff 渗透压、加二阶修正的渗透压、非理想偏差百分比及若错把质量浓度 g/L 当 mol/L 时的单位问题。

分步解答

1. 质量浓度 $10\mathrm{g/L}=10\mathrm{kg/m^3}$，$M_n=50000\mathrm{g/mol}=50\mathrm{kg/mol}$。
2. 链的摩尔浓度 $c=10/50=0.2\mathrm{mol/m^3}$。
3. 理想渗透压 $\pi_{ideal}=RTc=495.7914059\mathrm{Pa}$。
4. 含第二维里修正 $\pi=RT(c+B_2c^2)=545.3705465\mathrm{Pa}$。
5. 非理想相对偏差 $(\pi-\pi_{ideal})/\pi_{ideal}=0.1$。
6. 若大分子间相互作用更强，高阶维里项不可忽略；Mn 是按链条数量平均而不是单体式量。
7. 独立回代热力学、浓度或能量平衡，数值残差：0.00e+0、0.00e+0、8.33e-17。

答案摘要

答案 1 = 0.2；答案 2 = 495.791406；答案 3 = 545.370547；答案 4 = 0.1

模型前提：采用题定理想、低阶近似与恒定参数；尚未得到专家科学、版权与模型原创性审查。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-P92 ·Soret 热扩散平衡中热端与冷端浓度比反演

题目

假想中性溶质在一维温度梯度下达到零净物质通量，Soret 系数 $S_T=0.02000\mathrm{K}^{-1}$ 且在 300 到 310K 间不变，题给零通量关系 $d\ln c/dT=-S_T$。冷端 $T_c=300.0\mathrm{K}$ 的自由溶质浓度 $c_c=0.01000\mathrm{M}$，热端 $T_h=310.0\mathrm{K}$。求热/冷浓度比、热端浓度、两端浓度差及如果两端温差翻倍到 20K 时的热/冷比，解释这不是普通等温 Fick 定律。

分步解答

1. 对题给 $d\ln c/dT=-S_T$ 沿温度从 T_c 积分至 T_h。
2. 得到 $\ln(c_h/c_c)=-S_T(T_h-T_c)=-0.2$。
3. 热/冷浓度比 =0.8187307531。
4. 热端浓度 $c_h=c_c\times \mathrm{ratio}=0.008187307531\mathrm{M}$，差 $c_h-c_c=-0.001812692469\mathrm{M}$。
5. 温差增大至 20K 时比值 $\exp(-0.02\times20)=0.670320046$。
6. 零总通量包含浓度梯度与温度梯度的热扩散项，不能把浓度差当作纯 Fick 扩散稳态。
7. 独立回代热力学、浓度或能量平衡，数值残差：-2.78e-17、1.11e-16、6.51e-19。

答案摘要

答案 1 = 0.818730753；答案 2 = 0.00818730753；答案 3 = -0.00181269247；答案 4 = 0.670320046

模型前提：采用题定理想、低阶近似与恒定参数；尚未得到专家科学、版权与模型原创性审查。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-P93 ·Freundlich 非均匀吸附等温式与微分吸附容量

题目

假想异质表面吸附在某分压范围服从 Freundlich 经验模型 $q=K p^m$，其中 $m=0.5000$、$K=2.000\mathrm{mmol/(g\cdot bar^{0.5})}$、p 以 bar 计。给定两条件 $p_1=0.1000\mathrm{bar}$ 与 $p_2=0.4000\mathrm{bar}$，求各自吸附量、增加分压后吸附量比、p2 处微分吸附容量 dq/dp 及如果错误按线性 Henry 律预测增量的偏差，说明 Freundlich 模型不能无限延伸到高压而不出现饱和。

分步解答

1. 经验吸附量 $q_1=K p_1^{0.5}=0.632455532\mathrm{mmol/g}$。
2. $q_2=K p_2^{0.5}=1.264911064\mathrm{mmol/g}$。
3. 两者比 $q_2/q_1=(p_2/p_1)^{0.5}=2$，小于按线性 Henry 律得 4 倍。
4. 微分吸附容量 $dq/dp=mK p^{(m-1)}$，在 p2 处 $=1.58113883\mathrm{mmol/(g\ bar)}$。

5. 线性 Henry 律若按 p1 的 q1/p1 斜率外推 p2，会得到 qwrong=q1 p2/p1=2.529822128mmol/g。
6. Freundlich 没有显式饱和容量，不能描述无限高压，多层或孔填充时需要不同模型。
7. 独立回代热力学、浓度或能量平衡，数值残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.632455532；答案 2 = 1.26491106；答案 3 = 2；答案 4 = 1.58113883

模型前提：采用题定理想、低阶近似与恒定参数；尚未得到专家科学、版权与模型原创性审查。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-P94 ·毛细上升 Jurin 公式与 Laplace 压差的静水一致性

题目

假想水在圆柱形洁净玻璃细管中上升，液面表面张力 $\gamma=0.07200N/m$、接触角 $\theta=30.00°$、水密度 $\rho=1000kg/m^3$、重力加速度 $g=9.810m/s^2$，毛细管内半径 $r=0.2500mm$。按 Jurin 关系 $h=2\gamma\cos\theta/(\rho gr)$ 计算上升高度，同时按 Laplace 压差 $\Delta P=2\gamma\cos\theta/r$ 单独计算压差并校验 $\rho gh=\Delta P$，解释为什么接触角大于 90° 将导致液面下降。

分步解答

1. 由接触角计算 cos30°=0.8660254038。
2. 毛细压差 $\Delta P=2\gamma\cos\theta/r=498.8306326Pa$。
3. 静水平衡 $\rho gh=\Delta P$，得上升高度 $h=0.05084919802m$。
4. 换算为厘米 $h=5.084919802cm$。
5. 独立检查 $\rho gh-\Delta P=0$。
6. 若 $\theta>90°$，$\cos\theta<0$，Jurin 结果为负，代表相对于外液面的毛细下降而不是上升。
7. 独立回代热力学、浓度或能量平衡，数值残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 498.830633；答案 2 = 0.050849198；答案 3 = 5.0849198

模型前提：采用题定理想、低阶近似与恒定参数；尚未得到专家科学、版权与模型原创性审查。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-P95 ·非绝热量热池恒功率加热与环境热漏的动态逆核算

题目

假想单热容量热池的等效热容 C=100.0J/K，受恒功率 P=10.00W 加热，向恒温环境的线性热漏为 h(T−Ta)，传热系数 h=2.000W/K，初态 T=Ta。求 30.00s 后的温升、稳态温升、时间常数 τ=C/h、输入总热量与已储存/已散失热量，证明只把输入功率乘时间再除 C 会高估温升。

分步解答

1. 能量衡算 C dΔT/dt=P−hΔT。
2. 一阶线性方程解 ΔT(t)=(P/h)[1−exp(−ht/C)]。
3. 时间常数 τ=C/h=50s，稳态温升 P/h=5K。
4. 30s 时温升 ΔT=2.25594182K。
5. 输入热 Qin=Pt=300J，储存 Qstored=CΔT=225.594182J。
6. 累计热漏 Qleak=Qin−Qstored=74.40581805J；两项和等于输入，绝热估计 ΔT=Pt/C 会过大。
7. 独立回代热力学、浓度或能量平衡，数值残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 50; 答案 2 = 2.25594182; 答案 3 = 5; 答案 4 = 300; 答案 5 = 225.594182; 答案 6 = 74.405818

模型前提：采用题定理想、低阶近似与恒定参数；尚未得到专家科学、版权与模型原创性审查。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-P96 ·过热压缩液绝热节流闪蒸的显热与汽化潜热平衡

题目

一份高压单组分液体初温 400.0K、总量 1.000mol，节流至低压后在该压力饱和温度 Tsat=350.0K 形成液汽两相，假设节流近似绝热且两相末温 350K。进料相对末态饱和液的摩尔显热 Cp,l(Tfeed−Tsat)，Cp,l=100.0J/(mol K)，末态汽化潜热 ΔHvap=30.00kJ/mol，忽略压缩液压力焓和动能变化。求末态汽化摩尔分数、气/液 mol 及能量释放与汽化吸收热量，必须检查 β 在 0 到 1 内。

分步解答

1. 进料相对 350K 饱和液多出的摩尔显热 Cp(Tfeed−Tsat)=5000J/mol。
2. 末态气化每 mol 需要 ΔHvap=30000J。
3. 绝热能量式 CpΔT=βΔHvap，故汽化分数 β=0.1666666667。

4. 总量 1mol，因此汽相 =0.1666666667mol、液相 =0.8333333333mol。
5. 汽化吸收热 $\beta\Delta H_{vap}$=5000J，正好等于进料冷却所释放的显热。
6. 如果 β>1，必须采用全汽相的过热蒸气状态而不能强行维持两相 350K。
7. 独立回代热力学、浓度或能量平衡，数值残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.166666667；答案 2 = 0.166666667；答案 3 = 0.833333333；答案 4 = 5000

模型前提：采用题定理想、低阶近似与恒定参数；尚未得到专家科学、版权与模型原创性审查。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-P97 ·电池电动势温度系数对应反应熵与焓的热力学循环

题目

某理想可逆电化学电池在 298.15K 的可逆电动势 E=1.100V，化学计量反应每 mol 转移 n=2mol 电子，恒压条件下测得 $(\partial E/\partial T)_P=-0.3000$mV/K 且在附近恒定。利用 $\Delta G=-nFE$、$\Delta S=nF(\partial E/\partial T)_P$、$\Delta H=\Delta G+T\Delta S$ 求每 mol 反应 Gibbs 自由能、熵变、焓变与可逆交换热 $q_{rev}=T\Delta S$，并解释电池输出电功与反应总焓变化不同。

分步解答

1. 摩尔 Gibbs 反应能 $\Delta G=-nFE$=-212.2677307kJ/mol。
2. 电动势温度系数 −0.3000mV/K=−0.0003000V/K。
3. 反应熵 $\Delta S=nF(\partial E/\partial T)$=-57.89119927J/(mol K)。
4. 反应焓 $\Delta H=\Delta G+T\Delta S$=-229.5279917kJ/mol。
5. 可逆条件下系统交换热 $q_{rev}=T\Delta S$=-17.26026106kJ/mol，负号表示按本符号约定系统释放热。
6. 电功对应 −ΔG 而总焓差还包含 TΔS；若过程不可逆，会另出现熵产生热。
7. 独立回代热力学、浓度或能量平衡，数值残差：-1.09e-11、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = -212.267731；答案 2 = -57.8911993；答案 3 = -229.527992；答案 4 = -17.2602611

模型前提：采用题定理想、低阶近似与恒定参数；尚未得到专家科学、版权与模型原创性审查。

[跨辑去重未完成·草稿]

第 10 辑·题目及解答

无机化学

UC-ADV10-I101 ·反铁磁二核交换耦合的自旋统计与磁响应

题目

假想二核过渡金属配合物中各中心自旋 $S1=S2=1/2$，采用各向同性 Heisenberg 交换 $H=J\ S1\cdot S2$，$J>0$ 代表反铁磁。低能单态 $S=0$ 简并度 1，高能三重态 $S=1$ 简并度 3，能隙 $J=2.400\mathrm{kJ/mol}$。温度 280.0K 且达到热平衡，忽略激发轨道和强场自旋混合。求三重态和单态布居、磁化率相对两个不耦合 $S=1/2$ 中心 Curie 磁化率的比值、平均激发能与摩尔热容，并验证高温磁化率的正确极限。

分步解答

1. 取单态能量为 0，三重态能量为 J；配分函数 $Z=1+3\exp(-J/RT)$。
2. 设 $q=\exp(-J/RT)=0.3566836943$，$Z=2.070051083$。
3. 三重态 $pT=3q/Z=0.5169201339$，单态 $pS=1/Z=0.4830798661$。
4. 小场磁化率按照 $S(S+1)$ 加权，与两个自由 $S=1/2$ 自旋比较得 $\chi/\chi\mathrm{free}=4q/(1+3q)=0.6892268451$。
5. 单态为参考零能时 $U=JpT=1240.608321\mathrm{J/mol}$。
6. 通过对 U 求 T 导数得到 $C=(J^2/(RT^2))pT(1-pT)=2.206554309\mathrm{J/(mol\ K)}$。
7. 高温 $q\to1$ 给 $\chi/\chi\mathrm{free}\to1$，低温 $q\to0$ 给单态占据趋 1；热容在低高温均趋零。
8. 数值回代核验残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.516920134 fraction；答案 2 = 0.483079866 fraction；答案 3 = 0.689226845 relative；答案 4 = 1240.60832 J/mol；答案 5 = 2.20655431 J/(mol K)

模型前提：仅按题设理想化模型处理；实际化学性、跨辑核心模型独立性、版权和专家审校仍待核准。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-I102 ·质子耦合电子转移方形热力学循环与 pH 形式电势

题目

某假想无机金属配合物发生一电子氧化还原，氧化态 OxH 与还原态 RedH 可分别失去一个质子成为 Ox 和 Red。已知 pKa(OxH)=5.000、pKa(RedH)=8.000，在 298.15K 时质子化态一电子标准还原电位 OxH+e−→RedH 为 E°H=0.6200V。忽略进一步质子化及其它配位变化，假设四种物种理想且氧化态与还原态总活度相等。求完全去质子化的 Ox/Red 一电子标准还原电势、pH=6.500 时的形式电势、两态在该 pH 下的质子化分数，以及 pH=2.000 的形式电势，并说明高低 pH 极限。

分步解答

1. 写两个酸解离平衡:OxH⇌Ox+H+、RedH⇌Red+H+,各平衡常数分别 10^−5 与 10^−8。
2. 由热力学方形循环,去质子化标准电位 E°deprot=E°H+(RT/F)ln(Ka,Red/Ka,Ox)=0.442521951V；此处还原态酸性更弱，使去质子化电位变低。
3. pH=6.500 下氧化态质子化份额 αOxH=1/(1+10^(pH−pKa,Ox))=0.03065343。
4. 对应还原态质子化份额 αRedH=1/(1+10^(pH−pKa,Red))=0.96934657。
5. 将 Nernst 式用于各自总活度相等的条件,Eformal=EH+(RT/F)ln(αOxH/αRedH)=0.531260975V。
6. pH=2.000 时形式电位为 0.619974346V，接近全质子化电位 0.6200V；pH 远大于 8 时趋于 0.442521951V。
7. 平衡常数与形式电势在任意 pH 遵循同一热力学闭合循环；若有氧化态聚集或电子数不同，该四角模型失效。
8. 独立代回原始配分、强度或热力学公式所得主要残差: 0.000e+0、-2.776e-17、0.000e+0；若超出题设近似则需重新建模。

答案摘要

答案 1 = 0.442521951 V；答案 2 = 0.531260975 V；答案 3 = 0.03065343 fraction；答案 4 = 0.96934657 fraction；答案 5 = 0.619974346 V

模型前提：标准态、理想活度和模型参数仅按本题设定成立，未经专家科学性及跨辑原创性审定。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-I103 ·Born–Landé 离子晶体静电晶格能与 NaCl 型密度校核

题目

假想 NaCl 型立方一价离子晶体，Madelung 常数 A_M=1.74756、最近邻正负离子距离 r0=0.2820nm、Born 排斥指数 n=9.000。用 ε0=8.8541878128×10^-12F/m、e=1.602176634×10^-19C、NA=6.02214076×10^23mol^-1 计算每 mol 化学式单元晶格生成能 U=−NA A_M e^2/(4πε0r0)(1−1/n)。另给假想摩尔质量 58.44g/mol、常规 NaCl 型

晶胞含 4 个化学式单元，几何晶格常数 $a=2r0$。求不含短程排斥修正的库仑能量大小、晶格生成能、反向解离能、理论晶体密度和排斥校正所占库仑项百分比，并核对负号代表晶格形成放热。

分步解答

1. 不含 Born 短程排斥修正的库仑吸引大小 $Uc=NA\ A_M\ e^2/(4\pi\varepsilon0r0)=860.985987$kJ/mol。
2. Born–Landé 晶格形成能 $U=-Uc(1-1/n)=-765.320877$kJ/mol。
3. 气态自由离子分离固体的反向晶格解离能 $=-U=765.320877$kJ/mol，正号代表需供能。
4. 排斥能修正相对 Uc 的比例为 $1/n=0.111111111$（11.1111111%），不能重复把晶格生成能换号。
5. NaCl 常规晶胞边长 $a=2r0=0.564$nm，含 4 个化学式单元。
6. 使用式量 0.05844kg/mol，密度 $\rho=4MW/[NA(2r0)^3]=2163.62497$kg/m³。
7. 真实晶格能还包含极化、色散及离子非球形效应；Born–Landé 表达式只是所指定的离子晶体近似。
8. 独立代回原始配分、强度或热力学公式所得主要残差：0.000e+0、0.000e+0、-1.110e-16；若超出题设近似则需重新建模。

答案摘要

答案 1 = 860.985987 kJ/mol；答案 2 = -765.320877 kJ/mol；答案 3 = 765.320877 kJ/mol；答案 4 = 2163.62497 kg/m³；答案 5 = 0.111111111 fraction

模型前提：标准态、理想活度和模型参数仅按本题设定成立，未经专家科学性及跨辑原创性审定。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-I104 ·尖晶石反位阳离子分布的构型熵与平衡反位度

题目

考虑假想正常尖晶石 AB_2O_4，其中 A 为二价、B 为三价，氧为二价；每化学式单位有 1 个四面体阳离子位与 2 个八面体阳离子位。设反位度 x 使四面体位组成为 $A\_(1-x)B\_x$、八面体位组成为 $[A\_x\ B\_(2-x)]$，$0\le x\le 1$。每摩尔化学式单位的反位能代价为 Δx，$\Delta=12.00$ kJ/mol；$T=1000.0$ K，忽略相互作用并将两类位点视作各自理想混合。求平衡 x、八面体位 A 和 B 的位点分数、每摩尔化学式单位构型熵 S_conf/R、相对 $x=0$ 有序态的平衡自由能 $G-G_0$，并说明 $\Delta=0$ 与低温极限。

分步解答

1. 按每个化学式单位计，四面体 A、B 分别为 $1-x$ 与 x，八面体 A、B 分别为 x 与 $2-x$；总 A=1、总 B=2，离子电荷 $2+6-8=0$。
2. 两类子晶格各自理想混合，构型熵除以 R 为 $-[(1-x)\ln(1-x)+x\ \ln\ x+x\ \ln(x/2)+(2-x)\ln((2-x)/2)]$，其中 $0\ \ln\ 0$ 取连续极限 0。

3. 以 x=0 有序态为零，$G(x)-G_0=\Delta x-T$ S_conf(x)；驻点条件 $dG/dx=\Delta+RT\ \ln[x^2/((1-x)(2-x))]=0$。
4. 设 $K=\exp(-\Delta/RT)=0.2361546810$，平衡方程 $x^2=K(1-x)(2-x)$，即 $(1-K)x^2+3Kx-2K=0$。
5. 选择 $0\le x\le 1$ 的根 x=0.4491556286；另一个根为负，不能代表位点占据。二阶导数 $RT[2/x+1/(1-x)+1/(2-x)]>0$，故驻点是唯一稳定极小值。
6. 八面体位 A 分数 x/2=0.2245778143，B 分数 1−x/2=0.7754221857；四面体 A、B 分数之和也为 1。
7. 代回理想混合熵得 S_conf/R=1.7532503045,代回 $G(x)-G_0=\Delta x-RT$(S_conf/R)=−9187.466573 J/mol；自由能负值说明在该温度熵增足以抵消反位能。
8. 若 Δ=0，随机分布给 x=2/3；若 Δ>0 且 T→0，则 K→0、x→0。模型未考虑真实尖晶石晶场能的非线性、振动熵及位点相关性。

答案摘要

答案 1 = 0.449155629 fraction；答案 2 = 0.224577814 fraction；答案 3 = 0.775422186 fraction；答案 4 = 1.7532503 dimensionless；答案 5 = -9187.46657 J/mol

模型前提： AB_2O_4 仅为理想化二价/三价尖晶石；反位能线性、理想子晶格混合、定温平衡；跨辑模型和真实材料适用性仍待人工复核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-I105 ·氧空位—电子缺陷耦合平衡的氧分压负六分之一次律

题目

假想还原性氧化物的氧亚晶格可按 Kröger–Vink 记号发生氧逸出反应 O_O ⇌ V_O^{••}+2e′+(1/2)O2(g)。将所有缺陷浓度规范化到相同参考位点浓度后用无量纲分数 v 表示双正氧空位、n 表示电子，氧气活度为 pO2/p°。假设只有这两种电荷缺陷，故局域电中性 n=2v；质量作用常数 K=v n^2 (pO2/p°)^{1/2}=1.000×10^-12。温度固定、气体氧分压初始 0.04000bar、p°=1bar。求 v、n；当氧分压变为 0.1600bar 时的 v、空位浓度比例及 d ln v/d ln pO2，说明该指数来自哪两条独立约束。

分步解答

1. 按反应计量每生成 1 个双正氧空位产生 2 个电子，所以电子分数 n=2v，是电荷守恒而不是电子对空位的配比猜测。
2. 代入质量作用表达式得 $K=4v^3$(p/p°)^{1/2}，所以 v=[K/(4√(p/p°))]^{1/3}。
3. 初始 p=0.04000bar，v=0.0001077217345，n=0.000215443469，两者均应远小于 1 才符合稀缺陷近似。

4. p 增至 0.1600bar 时 v2=0.00008549879733，两压强空位比 v2/v1=0.793700526。
5. 对 ln v=(lnK−ln4)/3−(1/6)ln(p/p°) 微分，得斜率 −1/6。
6. 氧压提高使空位与自由电子减少，符号符合较强氧化气氛降低氧空位的反应方向。
7. 若其它受主杂质、氧间隙或局部不电中性显著，则 n=2v 不再成立，氧压幂律将改变。
8. 代入方程复核物料、电荷、热能或形核条件, 约束残差为: 1.332e-15; 0.000e+0; 1.332e-15。

答案摘要

答案 1 = 0.000107721735 site fraction; 答案 2 = 0.000215443469 site fraction; 答案 3 = 8.54987973e-05 site fraction; 答案 4 = 0.793700526 ratio; 答案 5 = -0.166666667 power

模型前提：题设有效活动度和连续介质近似成立；材料实验真实性、跨辑实质原创性和专业审稿未完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-I106 ·无机半导体 Wannier–Mott 激子的束缚能、Bohr 半径和热离解标度

题目

某假想直接带隙无机半导体中的电子—空穴对可用 Wannier–Mott 氢样激子模型近似，电子与空穴的约化有效质量 μ=0.2200m_e，介电常数相对值 εr=8.500。给定氢原子 Rydberg 束缚能 13.605693eV、Bohr 半径 0.0529177nm，并取 Ebind=(μ/m_e)×13.605693/εr^2 eV、a*=(εr/(μ/m_e))×0.0529177nm。求激子束缚能、有效 Bohr 半径、300K 下 Ebind/(kBT) 的无量纲值、形式热能与束缚能相当的温度 T* 及激子直径 2a*，说明 T* 只是能标判据而不是精确解离温度。

分步解答

1. 先识别电子—空穴相对运动质量为 0.2200 倍自由电子质量，不能单用电子质量代入类氢约化质量公式。
2. 有效氢样激子束缚能 Eb=13.605693×0.22/8.5^2=0.04142909979eV。
3. 有效 Bohr 半径 a*=0.0529177×8.5/0.22=2.0445475nm，直径为 4.089095nm。
4. 300K 热能 kBT=(R/F)×300=0.02585199979eV, 束缚能与热能之比为 1.602549131。
5. 令 kBT*=Eb 得到特征温度 T*=Eb F/R=480.7647393K。
6. 当热涨落显著时激子可能离解，但真正稳定性还取决于屏蔽、载流子密度和光子辐射寿命；T* 不是相变温度。
7. 弱介电屏蔽和小约化质量会分别增强/削弱束缚，该模型忽略能带非抛物与短程晶格极化。

8. 代入方程复核物料、电荷、热能或形核条件，约束残差为：0.000e+0；0.000e+0；0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.0414290998 eV; 答案 2 = 2.0445475 nm; 答案 3 = 1.60254913 relative; 答案 4 = 480.764739 K; 答案 5 = 4.089095 nm

模型前提：题设有效活动度和连续介质近似成立；材料实验真实性、跨辑实质原创性和专业审稿未完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-I107 ·无机纳米晶均匀形核的临界半径、成核势垒与原子数

题目

在 320.0K 下，一种假想单组分无机材料从过冷母相中形成球形晶核。设晶核与母相界面能 $\gamma=0.2500\mathrm{J/m^2}$，结晶使体相自由能密度降低 $\Delta g_v=1.800\times10^{8}\mathrm{J/m^3}$，单位晶格化学式体积 $v0=4.000\times10^{-29}\mathrm{m^3}$。经典均匀形核自由能 $\Delta G(r)=4\pi r^2\gamma-(4\pi/3)r^3\Delta g_v$。求临界半径、临界成核自由能、临界晶核中化学式单元数的连续近似值、势垒相对 kBT 的大小及每个化学式单元的体相自由能收益；通过一阶导与二阶导严格证明所求临界点是势垒最大而非最小。

分步解答

1. 把球表面能 $4\pi r^2\gamma$ 与球体自由能 $-(4\pi/3)r^3\Delta g_v$ 相加，核查两项单位均为 J。
2. 对 r 微分得到 $d\Delta G/dr=8\pi r\gamma-4\pi r^2\Delta g_v=4\pi r(2\gamma-r\Delta g_v)$。
3. 非零临界半径 $r^*=2\gamma/\Delta g_v=2.777777778\mathrm{nm}$，且当 r^* 处二阶导为 $-8\pi\gamma<0$，因此为自由能势垒的极大点。
4. 代回得到 $\Delta G^*=16\pi\gamma^3/(3\Delta g_v^2)=8.080228018\mathrm{e}{-18}\mathrm{J}$。
5. 临界晶核体积 $V^*=4\pi r^{*3}/3$，除以单元体积 v0，得到平均单元数 2244.507783。
6. 以 $k_B=1.380649\times10^{-23}\mathrm{J/K}$ 计算，$\Delta G^*/(k_BT)=1828.901666$；每个晶格单元的体相驱动力为 7.2e-21J。
7. 均匀形核估计以连续表面为前提，若临界晶核仅几颗原子、存在异质界面或界面能随半径变化，则经典球模型不精确。
8. 代入方程复核物料、电荷、热能或形核条件，约束残差为：0.000e+0；0.000e+0；1.148e-41。

答案摘要

答案 1 = 2.77777778 nm; 答案 2 = 8.08022802e-18 J; 答案 3 = 2244.50778 formula units；答案 4 = 1828.90167 ratio；答案 5 = 7.2e-21 J/unit

模型前提：题设有效活动度和连续介质近似成立；材料实验真实性、跨辑实质原创性和专业审稿未完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-I108 ·AgCl 在氨络合与氯离子同离子效应下的耦合溶解度反演

题目

298.15 K 下将过量固体 AgCl 加入初始氯离子浓度 C0=0.01000 mol/L、分析总氨浓度 L_T=0.02000 mol/L 的恒体积理想溶液。题设维持足够碱性，使 NH3 质子化可忽略；仅考虑 Ag+、[Ag(NH3)2]+、Cl− 及游离 NH3，忽略 AgCl(aq)、其他银氯络合物和活度系数。给 Ksp=[Ag+][Cl−]=1.800×10^−10 (浓度以 1 mol/L 标准态无量纲化)，β2=[[Ag(NH3)2]+]/([Ag+][NH3]^2)=1.600×10^7 (相同标准态约定)。设溶解的银总浓度 s，初始 Cl− 不来自 AgCl，求 s、游离 Ag+、二氨合银浓度、游离 NH3、络合消耗氨占总氨比例及相对未加氨且保持初始 Cl− 近似时的溶解度增益；核查银、氯、氨的物料守恒并论证物理解唯一。

分步解答

1. 设 a=[Ag+]、c=[[Ag(NH3)2]+]、L=[NH3], 银守恒 s=a+c; AgCl 溶解使 [Cl−]=C0+s, 氨守恒 L_T=L+2c。所有浓度均以 mol/L 表示。
2. 固相仍存在时 Ksp=a(C0+s)，故 a=Ksp/(C0+s)；总形成常数给 c=β2 a L^2。由守恒 L=L_T−2(s−a)，不能错误地把游离氨固定为 0.02000 M。
3. 联立为单变量方程 f(s)=s−Ksp/(C0+s)−β2 Ksp/(C0+s){L_T−2[s−Ksp/(C0+s)]}^{2}=0, 并施加 s≥a、L≥0、C0+s>0 的物理约束。
4. 对给定 s，a(s) 随 s 严格递减、c_mass=s−a 严格递增、L_mass=L_T−2c_mass 严格递减；c_form=β2 a L_mass^2 在 L≥0 范围严格递减，因此 c_mass=c_form 只有一个物理解。
5. 在物理区间二分求根，得到 s=1.11423969645×10^−4 mol/L, a=1.78016469827×10^−8 mol/L，c=1.11406167998×10^−4 mol/L。
6. 氨的游离浓度 L=0.0197771876640 mol/L，络合氨占比 2c/L_T=0.01114061680，即 1.11406%；[Cl−]=0.0101114239696 mol/L。
7. 相对于忽略银溶出引起的氯离子变化、又无氨络合时 s0≈Ksp/C0=1.800×10^−8 mol/L, 增益 s/s0≈6190.22054；此值是相对于指定近似基准，不是严格无氨溶解度比。
8. 逐项代回：s−a−c=0、L+2c−L_T=0、a(C0+s)−Ksp=0、c−β2aL^2=0；检验所有浓度非负，溶解度明显低于氨总量上界 L_T/2 加自由银项。若氨质子化或其他配位显著须扩展模型。

答案摘要

溶解银总浓度 = 0.00011142397 mol/L；游离银离子 = 1.7801647e-08 mol/L；二氨合银 = 0.000111406168 mol/L；游离氨 = 0.0197771877 mol/L；络合消耗氨比例 = 0.0111406168 fraction；相对基准增益 = 6190.22054 ratio

模型前提：仅限 AgCl(s) 仍存在、理想溶液、碱性下游离氨质子化可忽略；无其他 Ag 氯络合、体积恒定。需专家核验物种适用范围和跨辑模型原创性。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-I109 ·线性三原子无机氧化物的广义本征振动与非对称氧同位素位移

题目

把假想线性无机氧化物 O–M–O 的纵向伸缩简化为三个点质量与两根相同谐振弹簧：中心 M 质量 28.000 u，两端天然氧质量 16.000 u，弹簧常数 $k=800.0$ N/m，1 u=$1.66053906660\times10^{-27}$ kg，光速 $c=299792458$ m/s。忽略弯曲、转动、电子振动耦合和力常数的同位素变化。分别对 16O–M–16O、18O–M–18O 以及 16O–M–18O 求两个非零纵向正则模波数（cm^{-1}）；再求对称 16O 分子中高频伸缩模的中心原子与任一末端原子位移比 x_M/x_O。要求从质量矩阵与力常数矩阵的广义本征方程推导，检查零频平移模、同位素频移方向及非对称分子不再具有纯对称/反对称振型的原因。

分步解答

1. 令纵向位移向量 $q=(x_1,x_M,x_3)^T$；动能 $T_{kin}=(1/2)\dot{q}^T\,\mathrm{diag}(m_1,M,m_3)\,\dot{q}$，势能 $V=(k/2)[(x_1-x_M)^2+(x_3-x_M)^2]$，所以力常数矩阵 $K=k[[1,-1,0],[-1,2,-1],[0,-1,1]]$。
2. 正常模满足 $(K-\omega^2 M_{mat})v=0$。三个原子同向移动时两弹簧均不伸长，因此存在严格的 $\omega=0$ 整体平移根；不能把它计为振动光谱线。
3. 令 $\lambda=\omega^2$，消去零根后得到 $\lambda^2-S\lambda+P=0$，其中 $S=k(1/m_1+2/M+1/m_3)$，$P=k^2(m_1+M+m_3)/(m_1\ M\ m_3)$。两正根为 $\lambda_\pm=(S\pm\sqrt{S^2-4P})/2$，波数 $\tilde{\nu}=\sqrt{\lambda}/(2\pi c)$，由 m 和 s 转换为 cm^{-1} 时再除 100。
4. 当两端质量同为 m，低频模为端原子反向位移且中心静止：$\omega_{low}^2=k/m$；高频模为端原子同向位移：$\omega_{high}^2=k(1/m+2/M)$。高频模质心不移动，故 $x_M/x_O=-2m/M=-1.142857142857$。
5. 代入 16 u、28 u 与 800 N/m，得到 16O–M–16O 的两波数为 921.212626939 与 1348.517204746 cm^{-1}；两模均为纵向振动，不涉及实际红外/拉曼选择定则。
6. 把两端同时替换为 18 u 且保持力常数不变，得到 868.527593897 与 1313.090297286 cm^{-1}；质量增大导致两个波数均降低，不能仅凭单个简化约化质量估计两模的不同变化。
7. 对于 16O–M–18O 必须使用不等末端质量的完整二次特征方程，求得 893.979865989 与 1331.780324251 cm^{-1}；两振型的中心位移一般不再严格为零或简单的纯对称形式。
8. 独立将 $M_{mat}^{-1/2}\,K\,M_{mat}^{-1/2}$ 对称化并数值对角化，应得到一零根及上述两正根；核对正根之和为 S、乘积为 P，所有频率非负，k 的单位 N/m 使 λ 的单位为 s^{-2}。

9. 本题仅是三质量纵向谐振模型，真实三原子分子还有弯曲模、转动和同位素选择定则；未经实测与专业审校不能把预测波数当作真实氧化物光谱。

答案摘要

16O 对称低频 = 921.212627 cm^-1；16O 对称高频 = 1348.5172 cm^-1；18O 对称低频 = 868.527594 cm^-1；18O 对称高频 = 1313.0903 cm^-1；16/18 混合同位素低频 = 893.979866 cm^-1；16/18 混合同位素高频 = 1331.78032 cm^-1；16O 高频模中心/末端位移比 = -1.14285714 ratio

模型前提：仅限线性三原子链纵向谐振、同位素替换不改变弹簧常数；不把模型波数认定为实际分子实测峰。核心本征值模型跨辑去重与专家审稿未完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-I110 ·NaCl 型面心立方晶体的衍射消光、结构因子与晶体密度联合核验

题目

某理想 NaCl 型离子晶体为面心立方 Bravais 点阵，常规立方晶胞边长 a=5.640 Å，Cl− 占据 (0,0,0) 及其面心平移位置，Na+ 相对于 Cl− 基元平移 (1/2,0,0)；每常规晶胞含 4 个 NaCl 式量单位。使用波长 λ=1.5406 Å 的一阶单色 X 射线，题设在所考察的反射范围内近似取原子散射因子 fCl=17.0、fNa=11.0（共同任意振幅单位），忽略异常散射、温度因子、吸收、偏振及 Lorentz 因子。粉末峰积分强度仅按晶面族多重性 m 与 |Fhkl|² 成正比，m111=8、m200=6。NaCl 摩尔质量 58.44 g/mol，NA=6.02214076×10^23 mol^−1。求 (111)、(200)、(220) 的 2θ，理论密度、I200/I111、F111 与 F200；严格说明 (100) 系统消光和奇偶反射的结构因子，检验衍射角的几何可行性、每晶胞化学计量及密度单位。

分步解答

1. 写出 Cl 的四个面心位置 (0,0,0)、(0,1/2,1/2)、(1/2,0,1/2)、(1/2,1/2,0)，Na 的四位置由上述坐标整体加 (1/2,0,0) 并对整数平移取模，故晶胞中各有 4 个离子，化学计量为 NaCl。

2. 结构因子 Fhkl=Σj fj exp[2πi(hxj+kyj+lzj)]。将面心点阵求和得到 S_F=1+(-1)^(k+l)+(-1)^(h+l)+(-1)^(h+k)；Na 相对 Cl 平移产生因子 (-1)^h，所以 F=S_F[fCl+(-1)^h fNa]。

3. 当 h,k,l 奇偶混合时 S_F=0，故 (100) 严格系统消光；全偶或全奇时 S_F=4。(111) 全奇给 F111=4(17−11)=24；(200) 全偶给 F200=4(17+11)=112，(220) 亦为 112。

4. 立方晶系 d_hkl=a/√(h²+k²+l²)，一级 Bragg 式 2d sinθ=λ。对 (111)、(200)、(220) 分别令 h²+k²+l²=3、4、8，得到 2θ 约 27.36720163°、31.70431117°、45.44905844°。

5. 检查各反射的 sinθ=λ√(h²+k²+l²)/(2a) 均在 (0,1)，所以三个峰在一阶几何上可观测；(100) 虽满足 Bragg 几何却因结构因子为零而不出现。

6. 忽略题设已排除的各修正项后，粉末峰积分强度比 I200/I111=[m200|F200|²]/[m111|F111|²]=6×112
不能只比较 F 振幅或忽略多重性。

7. 常规晶胞质量为 $4\times58.44/NA$ g,体积为 $(5.640\times10^{-8}\ \mathrm{cm})^3$,故 $\rho=2.16362496673$ g/cm^3。若错误把面心立方当作单个式量单位，密度会少四倍。
8. 独立逐个原子相位求和验证 $F100=0$、$F111=24$、$F200=112$；检查奇偶选择定则、晶胞四式量单位与强度非负。散射因子随角度变化且真实峰强含结构、热及仪器修正，本题仅为指定理想模型。

答案摘要

111 峰 2θ = 27.3672016 degree；200 峰 2θ = 31.7043112 degree；220 峰 2θ = 45.4490584 degree；理论密度 = 2.16362497 g/cm^3；200 与 111 积分强度比 = 16.3333333 relative integrated intensity；111 结构因子 = 24 scattering amplitude；200 结构因子 = 112 scattering amplitude

模型前提： 理想 NaCl 型 fcc 结构、常数散射因子、单色一级衍射及忽略峰强校正；与既往 XRD 题存在主题关联，跨辑核心方程及真实材料有效性仍待人工审查。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-I111 ·51V 钒酰配合物轴向 EPR 的 g–超精细张量与角度依赖八重线

题目

某假想冻结态钒酰配合物含 51V 核自旋 $I=7/2$、电子 $S=1/2$，微波 $\nu=9.500$ GHz；$g_\perp=1.980$、$g_\parallel=1.940$，主轴超精细常数 $A_\perp=7.000$ mT、$A_\parallel=18.000$ mT。$h=6.62607015\times10^{-34}$ J s，$\mu_B=9.2740100783\times10^{-24}$ J/T。高场一阶近似 $B(\theta,m_I)=h\nu/(\mu_B\ g_\theta)-m_I\ A_\theta$，$g_\theta^2=g_\perp^2\sin^2\theta+g_\parallel^2\cos^2\theta$，$A_\theta=\sqrt{(g_\perp A_\perp\sin\theta)^2+(g_\parallel A_\parallel\cos\theta)^2}/g_\theta$。求 $\theta=90°$、$0°$、$45°$ 的谱线中心、两端点，45° 的 g 与 A；证明每取向八线及其间距、中心求和规则，并说明二阶修正限制。忽略其他核、核 Zeeman、二阶超精细及粉末线形。

分步解答

1. 51V 的 $I=7/2$ 有 $m_I=-3.5,-2.5,\cdots,3.5$ 共 8 个值；允许电子跃迁 $\Delta m_S=\pm1$、$\Delta m_I=0$，固定取向形成八条超精细线。
2. 零超精细线中心由 $h\nu=g\mu_B B_0$ 求出；$\theta=90°$ 取 $g_\perp$，$B_{0\perp}=342.804789420$ mT；$\theta=0°$ 取 $g_\parallel$，$B_{0\parallel}=349.872929408$ mT。
3. 在 $\theta=45°$ 时 $g_{45}=\sqrt{(1.980^2+1.940^2)/2}=1.96010203816$，不可直接平均共振磁场。
4. 角度投影给 $A_{45}=\sqrt{((1.980\times7)^2+(1.940\times18)^2)/2}/g_{45}=13.5533822238$ mT；$B_{045}=h\nu/(\mu_B\ g_{45})=346.284769791$ mT。
5. 各方向八条线满足 $B=B_0-m_I\ A$；90° 端点为 $342.804789420\pm3.5\times7$，即 318.304789420 和 367.304789420 mT。

6. 0° 端点为 349.872929408±3.5×18，即 286.872929408 和 412.872929408 mT；45° 端点为 346.284769791±3.5×13.553382224，即 298.847932008 和 393.721607574 mT。
7. 逐取向八线相邻间隔为 Aθ、总跨度为 7Aθ、平均中心为 B0θ，因为八个 mI 对称且 ΣmI=0；不能把不同取向的谱线简单当成 16 条。
8. 独立枚举所有 mI 回代共振场，验证线序、均值、跨度和单位；g 无量纲，A 与 B 使用 mT，ν 为 s^−1，μB 为 J/T。
9. 本题明确采用一阶高场公式，A∥/B0∥ 约 0.0514，极端 mI 修正可能较大；二阶超精细、实际线宽及取向分布须另建完整自旋哈密顿量，专家尚未审核。

答案摘要

垂直线中心 = 342.804789 mT；平行线中心 = 349.872929 mT；45 度有效 g = 1.96010204 dimensionless；45 度有效 A = 13.5533822 mT；45 度线中心 = 346.28477 mT；垂直低场端点 = 318.304789 mT；垂直高场端点 = 367.304789 mT；平行低场端点 = 286.872929 mT；平行高场端点 = 412.872929 mT；45 度低场端点 = 298.847932 mT；45 度高场端点 = 393.721608 mT

模型前提：一阶轴向 g 及超精细张量、51V I=7/2、无其他核；v9 I82 已有轴向 g 场计算，新增超精细线形的实质模型差异须专家复核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-I112 ·无机电荷转移谱的 Huang–Rhys 振动级数、Stokes 位移与同位素效应

题目

某假想八面体金属配合物的金属–配体电荷转移跃迁与一个有效谐振动模耦合，基态和激发态势能曲率相同，采用零温度 Franck–Condon 位移谐振子模型。零声子线能量 E00=2.100 eV，振动量子 ħω=0.1600 eV，Huang–Rhys 因子 S=2.400。吸收第 n 振动伴线的相对强度 Pn=exp(−S)S^n/n!，能量 En=E00+nħω；激发后充分振动弛豫再发射，忽略非辐射损失、热激发、Duschinsky 旋转和不同曲率。求零声子线与二量子线强度、三量子/二量子强度比、吸收和发射谱重心、Stokes 位移及重组能。若仅将该振动的有效约化质量增大 21%，保持势能曲率、两势阱位移与 E00 不变，求新 S 与新 ħω，并论证重组能与谱重心差是否改变；核验全谱概率归一与二阶矩。

分步解答

1. 两个等曲率位移谐振子在 T≈0 的 Franck–Condon 强度服从 Poisson 分布；其归一化由 ΣS^n/n!=exp(S) 保证，不能把谱线强度误当作能量。
2. 零声子线 P0=exp(−2.4)=0.0907179532894；二量子线 P2=exp(−2.4)×2.4^2/2!=0.261267705474。

3. 递推 Pn+1/Pn=S/(n+1)，因此 P3/P2=2.4/3=0.800000；最强线位于 n=2，强度与 n 无关的等间隔不能说明等强度。
4. 由 Poisson 母函数得 ⟨n⟩=S=2.4、Var(n)=S；吸收重心 Eabs=E00+Sħω=2.484 eV。
5. 等曲率且激发态充分振动弛豫后，发射重心 Eem=E00−Sħω=1.716 eV；这要求同一位移模且忽略热振动布居。
6. 单侧重组能 λ=Sħω=0.384 eV；Stokes 位移 ΔE=Eabs−Eem=2λ=0.768 eV，量纲均为能量。
7. 质量增大至 1.21 倍且力常数不变, ω′=ω/√1.21=ω/1.1, 故 ħω′=0.145454545455 eV。
8. 位移和力常数固定使 $\lambda=K(\Delta Q)^2/2$ 保持不变；S′=λ/(ħω′)=2.6400，因此同位素替换后各线相对强度改变，但两谱重心和 Stokes 位移在题设近似下不变。
9. 独立用 Pn+1=Pn S/(n+1) 求和至 n=60, 核验 ΣPn=1、ΣnPn=S、$\Sigma(n-S)^2$Pn=S、Stokes 位移为 2λ；真实配合物还可能有多模与电子–振动非谐耦合，待专家审核。

答案摘要

零声子线概率 = 0.0907179533 fraction；二量子线概率 = 0.261267705 fraction；三量子与二量子线比 = 0.8 ratio；吸收重心 = 2.484 eV；发射重心 = 1.716 eV；Stokes 位移 = 0.768 eV；单侧重组能 = 0.384 eV；同位素替换后 S = 2.64 dimensionless；同位素替换后振动量子 = 0.145454545 eV

模型前提：理想等曲率位移谐振子、零温 Franck–Condon、单一有效振动模；与既往 Poisson 链长分布共享数学分布，但增加电子–振动谱矩、重组能和同位素耦合，核心模型差异仍待专家逐项比较。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-I113 ·三价中间价态的歧化—归中平衡、混合电位与稀释光谱反演

题目

在 298.15 K 理想稀溶液中，同一金属的 M(II)、M(III)、M(IV) 均为可溶且不存在配位、沉淀、水解和活度系数差异；M(III)/M(II) 与 M(IV)/M(III) 均为可逆一电子对，标准还原电势分别 E°32=0.4300 V、E°43=0.4700 V（相对于同一参比电极）。将三价态的初始浓度设为 cII,0=0.01200 mol/L、cIII,0=0.00200 mol/L、cIV,0=0.00800 mol/L，容积恒定且无外部电子交换。唯一净反应 M(II)+M(IV)⇌2M(III)。求归中平衡常数、正向反应进度浓度、平衡三价态浓度、两电极对的共同电势、混合液稀释 100 倍后在 500 nm、光程 0.500 cm 下的吸光度（εII=200、εIII=1800、εIV=400 L mol^{-1} cm^{-1}）、标准反应 Gibbs 能、三价态分数及平均氧化数；验证总金属与电子等价量守恒、两 Nernst 电势一致及物理根唯一。

分步解答

1. 将 $\mathrm{M(IV)+e^-\rightarrow M(III)}$ 的还原电势与 $\mathrm{M(III)+e^-\rightarrow M(II)}$ 相减，归中反应的 E°cell=E°43−E°32=0.0400 V，反应电子数 n=1；ΔrG°=−F E°cell，故 lnK=F(E°43−E°32)/(RT)。
2. 代入 R=8.314462618 J $\mathrm{mol^{-1}}$ $\mathrm{K^{-1}}$、F=96485.33212 C $\mathrm{mol^{-1}}$ 得 K=4.74394837668；这不是二电子过程，不能把 n 误写为 2。
3. 令正向反应进度浓度为 ξ，则 cII=0.01200−ξ、cIII=0.00200+2ξ、cIV=0.00800−ξ，物理范围 −0.00100<ξ<0.00800 mol/L，且初始反应商 $0.002^2/(0.012\times0.008)$=0.0416667<K，故从 ξ=0 向正方向进行。
4. 方程 $(\mathrm{cIII})^2$=K cII cIV 在 0≤ξ<0.008 区间有唯一根：左侧严格递增，右侧严格递减。二分求得 ξ=0.00453669703466 mol/L，排除区间外代数根。
5. 平衡浓度依次为 cII=0.00746330296534、cIII=0.0110733940693、cIV=0.00346330296534 mol/L，均正且三者和为 0.0220000 mol/L。
6. 分别用 E32=E°32+(RT/F)ln(cIII/cII) 及 E43=E°43+(RT/F)ln(cIV/cIII)，得 E32=E43=0.440136935857 V；若两个电势不相等，说明平衡常数方向或反应计量写错。
7. Beer–Lambert 定律对 100 倍稀释样品给出 A500=(0.500/100)(200cII+1800cIII+400cIV)=0.1140
稀释只用于光谱读数，不改变原样品的电势计算。
8. 标准反应 Gibbs 能 ΔrG°=−RT lnK=−3.85941328480 kJ/mol；三价态中 M(III) 摩尔分数为 cIII/0.022=0.50333609406。
9. 价态电子等价量初始为 2×0.012+3×0.002+4×0.008=0.062 mol/L，平衡亦为 0.062 mol/L，平均氧化数 =0.062/0.022=2.81818181818。另以数值二分、两套 Nernst 方程和物料守恒独立核验；真实多价金属水解和配位会改变结论，需专家复核。

答案摘要

归中反应平衡常数 = 4.74394838 dimensionless；正向进度浓度 = 0.00453669703 mol/L; 平衡 M(II) 浓度 = 0.00746330297 mol/L; 平衡 M(III) 浓度 = 0.0110733941 mol/L; 平衡 M(IV) 浓度 = 0.00346330297 mol/L；共同电势 = 0.440136936 V；百倍稀释吸光度 = 0.114050456 absorbance；标准反应 Gibbs 能 = -3.85941328 kJ/mol；M(III) 摩尔分数 = 0.503336094 fraction；平均金属氧化数 = 2.81818182 oxidation number

模型前提：三价态理想溶解、可逆一电子电对、无副反应及外界电子交换；稀释后光谱响应线性。与旧辑 PCET 电位和光谱混合物题有交叉，需方程级跨辑复核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-I114 ·受主掺杂氧化物的氧空位—电子缺陷平衡与 Brouwer 斜率

题目

某理想化受主掺杂氧化物 $MO_{1-\delta}$ 以氧晶格位数归一化: 氧空位 V_O•• 分数 v、电子 e′ 数 n、固定单负电受主 A′ 分数 a=0.04000, 正常氧位分数 1−v。氧释放反应 $O\_O^{\times} \rightleftharpoons V\_O^{\bullet\bullet}+2e'+\frac{1}{2}O_2$ 的无量纲质量作用常数 $K=[v\,n^2/(1-v)](pO_2/p°)^{(1/2)}=1.0000\times10^{-4}$; 电中性 2v=n+a。假设理想活度、忽略空穴和缺陷缔合、0<v<1 且 n>0。求氧分压比 $pO_2/p°$ 分别为 1.000 和 0.01000 时的 v、n、低压与高压的电子电导率比（电子迁移率不变）、空位分数增量及两点局部 Brouwer 斜率 $d\ln v/d\ln pO_2$。证明物理解唯一，验证电荷及位点守恒，并解释未掺杂极限斜率 −1/6 何时适用。

分步解答

1. Kröger–Vink 电荷计量：一个 V_O•• 带相对 +2 电荷，电子和固定受主各带 −1，因此 n=2v−a；氧占位为 1−v。氧释放半个 O_2 使质量作用式含 pO_2 的正 1/2 次幂。
2. 令 $p=pO_2/p°$，代入电中性后方程 $f(v)=v(2v-a)^2\sqrt{p}/(1-v)-K=0$，允许的物理区间为 a/2<v<1；其它根对应 n≤0 或无效占位。
3. 在此区间，质量作用左侧的对数导数 $1/v+4/(2v-a)+1/(1-v)>0$，且从 0 连续增加至 ∞，故每个 p>0 恰有一个物理解。
4. 在 p=1.000 用二分求 $v_1=0.043457838927$、$n_1=0.046915677853$；验证 $2v_1-n_1-a=0$ 和 $v_1n_1^2/(1-v_1)=K$。
5. 在 p=0.01000 求 $v_2=0.075377319551$、$n_2=0.11075463910$；代入 $v_2n_2^2\sqrt{0.01}/(1-v_2)=K$。低氧分压下缺陷和电子均增加。
6. 电子迁移率固定时 $\sigma_2/\sigma_1=n_2/n_1=2.3607170176$, $\Delta v=v_2-v_1=0.031919480624$。电子电导率不能直接用 v_2/v_1 替代。
7. 对 $\ln K=\ln v+2\ln(2v-a)-\ln(1-v)+(1/2)\ln p$ 求微分，得 $d\ln v/d\ln p=-1/[2(1+4v/(2v-a)+v/(1-v))]$。
8. 两点斜率分别为-0.10524943912、-0.13144613069。只有在 a=0 且 v≪1 时 n≈2v，才有 $v^3\sqrt{p}$ 近似常数并得到 −1/6。
9. 独立采用有界二分法及氧分压对数微扰中心差分复核所有数值、守恒和斜率；真实固体的缺陷非理想活度与空间电荷效应需专家审定。

答案摘要

高压空位分数 = 0.0434578389 fraction; 高压电子归一数 = 0.0469156779 per oxygen site; 低压空位分数 = 0.0753773196 fraction; 低压电子归一数 = 0.110754639 per oxygen site; 电导率比 = 2.36071702 ratio; 空位增量 = 0.0319194806 fraction; 高压 Brouwer 斜率 = -0.105249439 dimensionless; 低压 Brouwer 斜率 = -0.131446131 dimensionless

模型前提：电子与氧空位均以氧位数归一化，固定受主、理想缺陷、标准态氧分压；与第九辑 I79 空位密度反演主题相近但方程不同，待人工核对。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-I115 ·钠硅酸盐 Q^n 网络的核磁响应校正与桥氧电荷闭合

题目

无水钠硅酸盐玻璃由 70.00 mol SiO_2 及 30.00 mol Na_2O 熔制。假设无挥发、无 Al、无游离氧离子、全部 Si 为四面体且仅有 Q^2、Q^3、Q^4 单元，Q^n 指一个 Si 连接 n 个桥氧；桥氧 (BO) 连接两个 Si，非桥氧 (NBO) 连接一个 Si 并带 −1 形式电荷，全部由 Na^+ 补偿。定量 ^{29}Si NMR 三峰原始积分比 2.000:12.00:5.000，对应仪器响应因子 0.8000、1.200、1.000。求真实 $Q^2/Q^3/Q^4$ 摩尔分数、各自 Si 的物质的量、NBO 与 BO 物质的量、平均每 Si 桥氧数、BO 占总氧比例及 $H=-\Sigma f \ln f$；证明氧原子、硅原子和电荷守恒，检验直接用原始峰面积的错误。

分步解答

1. 投料 Si=70.00 mol，Na^+=60.00 mol，O=70×2+30=170.00 mol。
2. 校正积分分别为 2/0.8、12/1.2、5/1，即 2.5:10:5=1:4:2。
3. 真实摩尔分数为 1/7、4/7、2/7，归一化为 1。
4. 三类 Si 物质的量分别为 10、40、20 mol，合计 70 mol。
5. Q^n 有 4−n 个 NBO，故 NBO=2×10+40=60 mol，恰由 60 mol Na^+ 补偿。
6. BO 键端数 =2×10+3×40+4×20=220 mol，BO=110 mol，氧总数 =110+60=170 mol。
7. 平均桥氧数 =220/70=22/7，BO 氧分数 =110/170=11/17；分布熵 H=0.9556998911 nats。
8. 误用未校正峰面积会得到 NBO=70×(2×2+12)/19=58.9474 mol，与电荷计量矛盾；玻璃非理想响应及其他 Q 物种待专家复核。

答案摘要

Q2 分数 = 0.142857143 fraction；Q3 分数 = 0.571428571 fraction；Q4 分数 = 0.285714286 fraction; Q2 硅量 = 10 mol; Q3 硅量 = 40 mol; Q4 硅量 = 20 mol; NBO 量 = 60 mol; BO 量 = 110 mol; 平均桥氧数 = 3.14285714 per Si; BO 氧分数 = 0.647058824 fraction；信息熵 = 0.955699891 nats

模型前提：四面体 Si、无游离氧、仅 Q2/Q3/Q4；不同于氧空位 Brouwer 模型，核心方程仍待跨辑人工比较。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-I116 ·二价金属逐级络合的配体总量反演与配位数守恒

题目

水溶液中二价金属 M^{2+} 仅与中性单齿配体 L 形成 ML^{2+} 和 ML_2^{2+}，总体形成常数 $\beta_1=75.00$ L mol^{-1}、$\beta_2=900.0$ L^2 mol^{-2}；无水解、沉淀及其他络合物，活度近似浓度。配制总金属浓度 $C\_M=0.01200$ mol/L、总配体浓度 $C\_L=0.05500$ mol/L 的 MCl_2-L 体系，Cl^- 不络合且其浓度为 $2C\_M$。求平衡游离 L、游离 M^{2+}、ML^{2+}、ML_2^{2+} 浓度，二配体络合物金属分数、平均配位配体数、总结合配体浓度、游离配体占投料比例及氯离子浓度。严格证明配体平衡方程的物理解唯一，并验证金属、配体和电荷守恒。

分步解答

1. 由 $\beta_1=[ML^{2+}]/([M^{2+}][L])$ 和 $\beta_2=[ML_2^{2+}]/([M^{2+}][L]^2)$ 定义游离配体浓度 $l>0$。
2. 金属守恒给出 $D=1+\beta_1 l+\beta_2 l^2$，游离 $[M^{2+}]=C\_M/D$，两种络合物浓度依次为 $C\_M\beta_1 l/D$、$C\_M\beta_2 l^2/D$。
3. 配体总量方程 $F(l)=l+C\_M(\beta_1 l+2\beta_2 l^2)/D-C\_L=0$，$0<l<C\_L$。
4. 把 D 视作配位数 0、1、2 的配分函数，平均结合数 $\bar{n}=(\beta_1 l+2\beta_2 l^2)/D$，其导数为配位数方差/$l\geq 0$；因此 $F'(l)=1+C\_M\,\bar{n}'(l)>0$。
5. $F(0)=-C\_L<0$，$F(C\_L)=C\_M\ \bar{n}(C\_L)>0$，连续且严格递增，故物理解唯一；二分求得 $l\approx 0.04179670697$ mol/L。
6. 回代三种金属物种浓度约为 0.002102673083、0.006591360804、0.003305966113 mol/L，总和 0.01200 mol/L。
7. ML_2 金属分数约 0.2754971761；平均配位配体数约 1.100274419；结合配体为 $[ML]+2[ML_2]\approx 0.01320329303$ mol/L。
8. 游离配体比例 $l/C\_L\approx 0.7599401267$，结合量加游离量严格等于 0.05500 mol/L。
9. 三种金属物种均带 +2 电荷，阳离子总正电荷 $2C\_M=0.02400$ mol 电荷/L，恰由 $[Cl^-]=0.02400$ mol/L 抵消；忽略活度系数仅适用于所给理想化条件。

答案摘要

游离 L 浓度 = 0.041796707 mol/L; 游离 M 浓度 = 0.00210267308 mol/L; ML 浓度 = 0.0065913608 mol/L; ML2 浓度 = 0.00330596611 mol/L; ML2 金属分数 = 0.275497176 fraction；平均配位数 = 1.10027442 ligands/metal；结合配体浓度 = 0.013203293 mol/L；游离配体比例 = 0.759940127 fraction；氯离子浓度 = 0.024 mol/L

模型前提：只含 M、ML、ML2，配体不质子化、Cl-惰性；与先前络合溶解题在化学背景相邻，但未知游离配体的严格总量反演仍需跨辑人工核验。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-I117 ·Eu^{3+} 发光配合物的跃迁分支、辐射寿命与泵浦能量闭合

题目

某假想 Eu^{3+} 配合物用 395 nm 光激发，内转换后仅从 $^5D_0$ 态发光。响应校正后的 590、615、700 nm 三条发射带光子数比例为 0.2000、0.6500、0.1500，单指数寿命 τ=1.500 ms，绝对光子量子产率 Φ=0.7200。假定三条带穷尽所有辐射跃迁、无再吸收或多光子发射。取 hc=1239.841984 eV·nm，1 eV=$1.602176634\times10^{-19}$ J。求总辐射速率、非辐射速率、各带自发辐射速率、纯辐射寿命、平均发射光子能量、每吸收光子的平均发射能量、光能效率；若每秒吸收 10^{18} 个光子，再求发射光子流率及辐射功率。严格检查速率和能量守恒。

分步解答

1. 单激发态的总衰减速率 k_tot=1/τ=666.6666667 s^{-1}，并满足 k_tot=k_r+k_nr。
2. 一个吸收光子至多产生一个发射光子，故 Φ=k_r/k_tot；k_r=Φ/τ=480.000 s^{-1}。
3. 非辐射速率 k_nr=(1−Φ)/τ=186.6666667 s^{-1}；其与 k_r 之和回到 1/τ。
4. 光子分支概率 f_j=A_j/k_r，因此 A_590=96.0、A_615=312.0、A_700=72.0 s^{-1}；ΣA_j=k_r。
5. 纯辐射寿命 τ_rad=1/k_r=2.083333333 ms，大于实测 1.500 ms，说明存在非辐射竞争。
6. 逐条按 E_j=hc/λ_j 计算光子能量，光子数加权平均 Σf_jE_j=1.99636794036 eV；不能把平均波长代入倒数。
7. 每吸收光子的平均发射能量为 ΦΣf_jE_j=1.43738491706 eV，光能效率 η=ΦΣf_jE_j/(hc/395)=0.457935003。
8. 发射光子流率为 $0.72\times10^{18}=7.20\times10^{17}$ s^{-1}，辐射功率为 $10^{18}\times1.43738491706$ eV$\times1.602176634\times10^{-19}$ J/eV=0.2302944528 W。
9. 检查 Σf_j=1、ΣA_j=480、k_r+k_nr=666.6667、0<η<Φ<1；剩余能量经非辐射热化与斯托克斯损失释放，能量分支 f_jE_j/Σf_kE_k 不同于光子数分支。

答案摘要

总辐射速率 = 480 s^-1；非辐射速率 = 186.666667 s^-1；590nm 速率 = 96 s^-1；615nm 速率 = 312 s^-1；700nm 速率 = 72 s^-1；纯辐射寿命 = 2.08333333 ms；平均发射光子能量 = 1.99636794 eV；每吸收光子发射能量 = 1.43738492 eV；能量效率 = 0.457935003 fraction；发射光子流率 = 7.2e+17 photons/s；辐射功率 = 0.230294453 W

模型前提：单一发光态、三条带穷尽发光、无再吸收；与先前激发态多通道速率模型可能相似，人工跨辑比较待办。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-I118 ·协同自旋交叉固体的双稳态自由能、曲率与旋节

题目

某假想 Fe(II) 自旋交叉晶体在 300.0 K 时高自旋摩尔分数 x, 低自旋为 $1-x$。平均场摩尔自由能 $G=x(\Delta H-T\Delta S)+RT[x\ln x+(1-x)\ln(1-x)]+\Omega x(1-x)$, $\Delta H=15.000$ kJ/mol, $\Delta S=50.000$ J/(mol K), $\Omega=8.000$ kJ/mol, $R=8.314462618$ J/(mol K), 纯低自旋 $G(0)=0$, 电子简并度已计入 ΔS。求所有驻点及稳定性、两个稳定分数、自由能、中央势垒、两处曲率、旋节组成和零偏置曲率阈值温度; 说明阈值为何不能直接等同实际相变温度, 并验证物理根。

分步解答

1. 先统一能量单位: $\Delta H=15000$ J/mol, $\Omega=8000$ J/mol, $RT=2494.3387854$ J/mol; 300 K 时 $\Delta H-T\Delta S=0$。
2. 驻点满足 $G'=RT\ln[x/(1-x)]+\Omega(1-2x)=0$, $x=0.5$ 恒为一根。
3. 在 $0<x<0.5$ 用二分法得 $x\_L=0.0541812699218$; 对称性给 $x\_H=0.945818730078$。
4. 二阶导数 $G''=RT/[x(1-x)]-2\Omega$, x_L 处为 32674.147034 J/mol>0, 两外侧根为局域极小值。
5. 中央 $G''(0.5)=-6022.644858$ J/mol<0, 是不稳定极大值。
6. 稳定态 $G(x\_L)=G(x\_H)=-115.460629525$ J/mol; $G(0.5)=271.056103539$ J/mol, 势垒 =386.516733063 J/mol。
7. 旋节条件 $G''=0$, 即 $x(1-x)=RT/(2\Omega)$, 解为 0.1932365310 与 0.8067634690。
8. 零偏置曲率阈值 $T^*=\Omega/(2R)=481.089420180$ K; 但 $\Delta H-T\Delta S$ 在此温度并非零, 因此它不自动是本材料实际相变温度。
9. 检查 $0<x\_L<x\_sp-<0.5<x\_sp+<x\_H<1$, 外侧曲率正、中央曲率负、势垒正; 平均场忽略界面能和成核。

答案摘要

低稳定分数 = 0.0541812699 fraction; 高稳定分数 = 0.94581873 fraction; 稳定自由能 = -115.46063 J/mol; 势垒 = 386.516733 J/mol; 稳定曲率 = 32674.147 J/mol; 中央曲率 = -6022.64486 J/mol; 左旋节 = 0.193236531 fraction; 右旋节 = 0.806763469 fraction; 零偏置阈值 = 481.08942 K

模型前提: 均匀自旋态平均场, 忽略成核及界面; 跨辑与自旋统计及相分离模型仍需人工对照。

[跨辑去重未完成·草稿]

分析化学

UC-ADV10-A101 ·DOSY 脉冲梯度 NMR 的 Stejskal–Tanner 衰减与自扩散反演

题目

一份假想溶液经脉冲梯度 NMR 的 DOSY 法分析，质子旋磁比 γ=2.67522×10^8rad/(s T)，梯度幅度 g=0.2500T/m，脉冲宽度 δ=2.500ms，扩散等待时间 Δ=45.00ms，样品自扩散系数 D=6.000×10^-10m^2/s。给定 Stejskal–Tanner 式 I/I0=exp(−bD)，$b=\gamma^2g^2\delta^2(\Delta-\delta/3)$。求梯度系数 b、回波归一化强度、从强度逆推的 D，以及将梯度 g 加倍后的回波强度，指出为何指数不能只加倍。

分步解答

1. 将脉冲时间统一为秒，δ=0.002500s、Δ=0.04500s。
2. 梯度因子 $b=\gamma^2g^2\delta^2(\Delta-\delta/3)=1234734728s/m^2$。
3. 衰减指数 bD=0.740840837，故归一化强度 s=exp(−bD)=0.4767129091。
4. 由观测强度反演 D=−ln(s)/b=6e-10m^2/s。
5. 若梯度幅度加倍，b 变为 4b，而不是 2b；对应 s2=exp(−4bD)=0.05164492488。
6. b 乘 D 无量纲；γ 应使用弧度/s/T，否则需正确处理 2π 因子。
7. 该模型仅适用于自由扩散，无明显对流、受限空间与非理想梯度波形。
8. 数值回代核验残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 1.23473473e+09 s/m^2；答案 2 = 0.476712909 signal fraction；答案 3 = 6e-10 m^2/s；答案 4 = 0.0516449249 signal fraction

模型前提：仅按题设理想化模型处理；实际化学性、跨辑核心模型独立性、版权和专家审校仍待核准。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-A102 ·EPR 两个不等价核自旋的六重超精细分裂与谱线重心

题目

一个假想有机自由基的 S=1/2 电子自旋耦合两个互不等价核：一个 14N 核自旋 I_N=1、各向同性超精细常数 A_N=15.00G，另一个 1H 核 I_H=1/2、常数 A_H=5.000G。假设高场一阶近似、核跃迁不改变 mI、无可分辨二阶项及自旋驰豫差异，未分裂电子共振磁场 B0=340.0mT，1G=0.1000mT。共振位置 B=B0−mN A_N−mH A_H。求总谱线数、所有六条谱线位置及相对积分强度、线谱重心与总跨度，验证核态等简并时积分强度为 1:1:1:1:1:1。

分步解答

1. 14N 的核磁量子数 mN=−1,0,+1 有三个取值，1H 的 mH=−1/2,+1/2 有两个取值。

2. 不等价核的高场一级超精细谱线总数 $(2I_N+1)(2I_H+1)=3\times2=6$。
3. 将 $A_N=1.500$mT、$A_H=0.5000$mT 代入 $B=B0-mN\ A_N-mH\ A_H$，并排序得到 338.25、338.75、339.75、340.25、341.25、341.75mT。
4. 假设每个核自旋投影等概率且所有六条互不重叠，每条积分信号等于总积分的 1/6。
5. 对六条谱线等权求重心，Bcentroid=340mT。
6. 最大与最小场的跨度 $\Delta B=3.5$mT；这是核超精细展宽而非额外电子自旋态数。
7. 若两核 A 值使谱线完全重合，会出现组合重叠强度，需要按 mN 和 mH 逐线相加，而不能仍认作六条可分辨峰。
8. 独立代回原始配分、强度或热力学公式所得主要残差：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0；若超出题设近似则需重新建模。

答案摘要

答案 1 = 6 lines；答案 2 = 338.25 mT；答案 3 = 338.75 mT；答案 4 = 339.75 mT；答案 5 = 340.25 mT；答案 6 = 341.25 mT；答案 7 = 341.75 mT；答案 8 = 340 mT；答案 9 = 3.5 mT

模型前提：标准态、理想活度和模型参数仅按本题设定成立，未经专家科学性及跨辑原创性审定。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-A103 ·色谱峰方差的柱外展宽扣除与分离度真实测量

题目

某高效液相色谱系统的柱长 1.200m，峰 1 保留时间 $t_{R1}=8.000$min、检测到的高斯峰标准差 $\sigma_{obs,1}=0.2500$min。独立使用零保留标记得到柱外装置标准差 $\sigma_{ext}=0.1500$min，假设柱内与柱外的高斯方差独立可加、无峰拖尾。第二峰 $t_{R2}=8.800$min、$\sigma_{obs,2}=0.3000$min，共用相同柱外展宽。求峰 1 柱内真实 σ、表观及扣除柱外后的理论塔板数 $N=(t_R/\sigma)^2$、校正后塔板高度 $H=L/N$、基于各峰 σ 的检测端表观分离度及剔除柱外展宽后的柱本征分离度，说明后者不是实际检测器已经实现的分离度。

分步解答

1. 高斯独立展宽必须以方差相加，$\sigma_{col,1}=\sqrt{\sigma_{obs,1}^2-\sigma_{ext}^2}=0.2$min，而不能直接从标准差做差。
2. 不扣除柱外展宽的表观塔板数 $N_{obs}=(8/0.25)^2=1024$。
3. 柱本征塔板数 $N_{col}=(8/\sigma_{col,1})^2=1600$。
4. 由柱长 1.200m 得到 $H_{col}=L/N_{col}=0.00075$m。
5. 峰 2 柱本征标准差 $\sigma_{col,2}=\sqrt{0.3000^2-0.1500^2}=0.259807621$min。

6. 以基线宽约 4σ 的公式 $Rs=\Delta t/[2(\sigma1+\sigma2)]$，检测端 Rs,obs=0.727272727，去柱外展宽的柱内 Rs,col=0.869929035。
7. 柱内 Rs 描述理想去除外部散布后的本征性能；实际检测系统的峰仍具有柱外展宽，必须使用 Rs,obs 评估实测分离。
8. 独立代回原始配分、强度或热力学公式所得主要残差：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0；若超出题设近似则需重新建模。

答案摘要

答案 1 = 0.2 min；答案 2 = 1024 plates；答案 3 = 1600 plates；答案 4 = 0.00075 m；答案 5 = 0.259807621 min；答案 6 = 0.727272727 ratio；答案 7 = 0.869929035 ratio

模型前提：标准态、理想活度和模型参数仅按本题设定成立，未经专家科学性及跨辑原创性审定。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-A104 ·双指数荧光寿命的频域相量与强度加权均值

题目

某假想时间分辨荧光样品受到理想瞬时激发，已去除仪器响应及背景。荧光衰减为 $I(t)=A_1\exp(-t/\tau_1)+A_2\exp(-t/\tau_2)$，其中 $A_1=0.6500$、$A_2=0.3500$，$\tau_1=1.500$ ns、$\tau_2=5.000$ ns，$t\geq0$。定义积分光子份额 $f_2=\int I_2dt/\int Idt$、平均光子到达时间〈t〉$=\int tI\,dt/\int I\,dt$，以及 100.0 MHz 调制角频率 $\omega=2\pi f$ 下的相量 $G=\int I\cos(\omega t)dt/\int I\,dt$、$S=\int I\sin(\omega t)dt/\int I\,dt$。求 f_2、〈t〉、G、S 与按单指数关系误推的 $\tau\_app=S/(\omega G)$，解释 A_2 为何不等于 f_2。

分步解答

1. 将 100.0 MHz 写成 0.1000 ns^{-1}，故 $\omega=0.6283185307$ rad/ns；积分变量全用 ns，避免把 MHz 与 ns 直接相乘。
2. 单指数积分 $\int_0^\infty\exp(-t/\tau)dt=\tau$,因而总积分 $D=A_1\tau_1+A_2\tau_2=0.6500\times1.500+0.3500\times5.000=2.725$ ns。
3. 第二组分积分光子份额 $f_2=A_2\tau_2/D=0.6422018349$；初始振幅 $A_2=0.3500$ 并非积分份额，因为长寿命组分每单位初始振幅贡献更多光子。
4. 利用 $\int_0^\infty t\exp(-t/\tau)dt=\tau^2$，得到〈t〉$=(A_1\tau_1^2+A_2\tau_2^2)/D=3.747706422$ ns。
5. 余弦积分为 $\tau/[1+(\omega\tau)^2]$，所以 $G=\Sigma[A\_i\tau\_i/(1+(\omega\tau\_i)^2)]/D=0.2485675603$。
6. 正弦积分为 $\omega\tau^2/[1+(\omega\tau)^2]$，所以 $S=\Sigma[A\_i\omega\tau\_i^2/(1+(\omega\tau\_i)^2)]/D=0.3641982929$。
7. 若强行套用单指数相量式，$\tau\_app=S/(\omega G)=2.331919681$ ns，与真实强度加权平均〈t〉不同，不能将混合衰减当作单指数。

8. 积分归一化检查 $f_1+f_2=1$；G、S 均位于 [0,1] 且 $G^2+S^2<1$。若存在散射、响应卷积或能量转移，必须另行修正，不能照搬本题相量。

答案摘要

答案 1 = 0.642201835 fraction；答案 2 = 3.74770642 ns；答案 3 = 0.24856756 dimensionless；答案 4 = 0.364198293 dimensionless；答案 5 = 2.33191968 ns

模型前提：双指数独立辐射衰减、无仪器响应和背景、固定预指数系数；频率采用每 ns 单位，尚未专家审定。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-A105 ·TOF 质谱双标准时零与平方根质量校准的误差传播

题目

一台假想线性飞行时间质谱仪满足 $t=t0+a\sqrt{(m/z)}$，其中 t 以 μs、m/z 以 Th 表示，a 单位 μs/√Th，时间零点 t0 不能忽略。经两个校准离子测得 (m/z,t)=(100.0Th,10.50μs) 及 (400.0Th,20.50μs)。未知离子到达时间为 15.50μs，飞行时间测量的独立标准不确定度为 $\sigma t=0.05000$μs，假设校准点本身不确定度可忽略。求校准系数 a 和 t0、未知离子 m/z、一阶传播后的 m/z 标准不确定度和对 900.0Th 标准物预测的飞行时间；说明若强制令 t0=0 会造成系统偏差。

分步解答

1. 在线性飞行时间装置里离子动能近似相同，飞行时间随质荷比平方根变化而不是随质量直接线性变化。
2. 由两个校准点作差，$a=(20.50-10.50)/(\sqrt{400}-\sqrt{100})=1$μs/√Th。
3. 回代得到 $t0=10.50-a\sqrt{100}=0.5$μs；零点不是零。
4. 未知离子的 $m/z=[(15.50-t0)/a]^2=225$Th。
5. 局部灵敏度 $\partial m/\partial t=2(t-t0)/a^2=30$Th/μs，故 $\sigma m\approx|\partial m/\partial t|\sigma t=1.5$Th。
6. 对 900.0Th 预测时间为 $t0+a\sqrt{900}=30.5$μs。
7. 这只是保留校准系数确定性的局部线性误差传播，真实飞行时间漂移与标准峰中心误差须纳入联合回归。
8. 独立回代仪器原始观测和统计归一化条件，残差：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 1 μs/√Th；答案 2 = 0.5 μs；答案 3 = 225 Th；答案 4 = 1.5 Th；答案 5 = 30.5 μs

模型前提：仅使用题设给定理想标定、无额外背景和独立测量误差模型；真实仪器验证及科学审稿待完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-A106 ·DLS 双粒径分布的 Rayleigh 强度偏置与真实颗粒数反演

题目

一份假想稀胶体分散体中仅有两组球形颗粒，水动力半径分别为 30.00nm 和 60.00nm，光学折射率反差相同、单次散射且满足 Rayleigh 区。动态光散射检测到两组散射光强各占 50.00%，但单颗粒光强按 r^6 变化。假设 Stokes–Einstein 扩散系数 D 与半径 r 成反比，且相关函数强度权重与实测总强度一致。求小颗粒数目对大颗粒数目的比、两类颗粒真实数目分数、相关函数短时一阶衰减对应的强度权重平均扩散半径 r_D（定义 $1/r_D=\Sigma w_i/r_i$）、强度直接加权半径 $\Sigma w_i r_i$，并解释为什么强度分数不是数目分数。

分步解答

1. Rayleigh 区单颗粒散射强度 $\propto r^6$，某类群总强度 $I_i \propto N_i r_i^6$。
2. 由 $I_{small}=I_{large}$ 可得 $N_{small}/N_{large}=(r_{large}/r_{small})^6=64$。
3. 归一化真实颗粒数，小半径组分数 =0.9846153846，大半径组分数 =0.01538461538。
4. 因 $D=k_BT/(6\pi\eta r)$，相关函数初始衰减的扩散平均满足〈D〉$_I \propto \Sigma w_i/r_i$。
5. 按题给定义，$1/r_D=0.5/30+0.5/60$，故 $r_D=40$nm。
6. 简单强度权重半径 $r_I=0.5\times30+0.5\times60=45$nm，和扩散等效值不同。
7. 两组散射强度各半并不意味着各占一半颗粒；实际有多重散射和非球形颗粒时须更谨慎反演粒径分布。
8. 独立回代仪器原始观测和统计归一化条件，残差：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 64 number ratio；答案 2 = 0.984615385 number fraction；答案 3 = 0.0153846154 number fraction；答案 4 = 40 nm；答案 5 = 45 nm

模型前提：仅使用题设给定理想标定、无额外背景和独立测量误差模型；真实仪器验证及科学审稿待完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-A107 ·ARXPS 双角度衬底信号衰减反演氧化层厚度与覆盖率

题目

某无机金属基底表面覆盖均匀、连续、密实的假想氧化物薄膜，金属基底的 XPS 光电子有效非弹性平均自由程 λ=2.000nm。定义测量出射角 θ 是相对于样品表面法线的夹角，角度 θ 时基底强度与无膜标准的归一化比值 I_sub/I0=exp[−d/(λcosθ)]。已知膜的真实厚度为 1.000nm，实验测得 θ=0° 和 60.00° 两种角度；设归一化氧化层信号覆盖指标 Oθ=1−I_sub/I0（不是氧的定量摩尔分数）。求两角度基底信号比、各氧化层覆盖指标、由任一角度独立反算的厚度，并说明为什么不能把角度定义成相对表面平面而仍使用 cosθ。

分步解答

1. 电子逃逸沿法线方向时穿透厚度为 d，斜出射路径几何长度 d/cosθ，增大会增强衬底信号衰减。
2. θ=0 时 I_sub/I0=exp(−d/λ)=0.6065306597。
3. θ=60° 时 I_sub/I0=exp[−d/(0.5λ)]=0.3678794412。
4. 定义的氧化层信号覆盖指标分别为 O0=0.3934693403，O60=0.6321205588。
5. 逆反演厚度 d0=−λln(I0)=1nm；d60=−λcos60° ln(I60)=1nm。
6. 两角度独立得到同一厚度，属于膜均匀连续与同一 λ 成立的内部一致性检查。
7. 氧化层的真实元素摩尔分数和化学态还需灵敏度因子、层内信号与弹性散射校正，不能从该覆盖指标直接推出。
8. 独立回代仪器原始观测和统计归一化条件，残差：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.60653066 ratio；答案 2 = 0.367879441 ratio；答案 3 = 0.39346934 indicator；答案 4 = 0.632120559 indicator；答案 5 = 1 nm；答案 6 = 1 nm

模型前提：仅使用题设给定理想标定、无额外背景和独立测量误差模型；真实仪器验证及科学审稿待完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-A108 ·异方差加权标准加入法的原样浓度与协方差不确定度

题目

用标准加入法测某有机分析物，所有加标样品最终体积相同，加入标准后分析物增加的最终浓度 x 依次为 0、1.000、2.000、4.000 μg/mL；仪器响应 y 依次为 170、221、268、370 counts，四点相互独立且已知各自响应标准差 σ 依次为 1、2、3、4 counts。空白响应 B=20.00 counts 在本题视为无不确定度。假设线性响应 y=B+b(c+x)+ε，c 是原样在相同最终体积基准下的分析物浓度；用权重 $1/\sigma^2$ 做加权最小二乘拟合 y=a+bx，求截距、斜率、c=(a−B)/b、由完

整 (a,b) 协方差矩阵一阶传播得到的 c 标准不确定度、加权残差 χ^2 及未经空白扣除的 x 轴截距；说明为何不能用 $-a/b$ 代替 c，也不能忽略斜率截距协方差。

分步解答

1. 定义 $w_i=1/\sigma_i^2$，分别为 1、1/4、1/9、1/16 counts^−2；所有 x 是最终溶液的标准加入浓度，因此无需再乘未知稀释因子。
2. 最小化 $\chi^2=\Sigma w_i(y_i-a-bx_i)^2$；对 a 和 b 求偏导为零，得到 $S\,a+Sx\,b=Sy$，$Sx\,a+Sxx\,b=Sxy$，其中 $S=\Sigma w_i$，$Sx=\Sigma w_i x_i$ 等。
3. 行列式 $D=S\,Sxx-Sx^2>0$，解 $a=(Sxx\,Sy-Sx\,Sxy)/D=170.099173554$ counts，$b=(S\,Sxy-Sx\,Sy)/D=49.842975207$ counts/(μg/mL)。
4. 由截距 $a=B+bc$，扣除已知空白后 $c=(a-20)/b=3.01144088874$ μg/mL；不扣空白的外推截距 $x0=-a/b=-3.41270104460$ μg/mL，不能直接作为原样浓度。
5. 在各 σ 为已知独立标准差且线性模型成立时，参数协方差矩阵为 $(X^TWX)^{-1}$：$\mathrm{Var}(a)=Sxx/D=0.8962350781$ counts²，$\mathrm{Var}(b)=S/D=0.7529843893$ [counts/(μg/mL)]²，$\mathrm{Cov}(a,b)=-Sx/D=-0.3820018365$。
6. 对 $c=(a-B)/b$ 做一阶误差传播：$\partial c/\partial a=1/b$、$\partial c/\partial b=-(a-B)/b^2$，故 $u_c^2=\mathrm{Var}(a)/b^2+(a-B)^2\mathrm{Var}(b)/b^4-2(a-B)\mathrm{Cov}(a,b)/b^3$，得到 $u_c=0.06352606620$ μg/mL。
7. 用拟合值逐点重算 $\chi^2=\Sigma[(y_i-a-bx_i)/\sigma_i]^2=0.6611570248$，自由度 $\nu=4-2=2$；已知 σ 情形不应未经说明便以 χ^2/ν 重新缩放协方差。
8. 核查 $b>0$、$D>0$ 及浓度 $c>0$；若空白 B 有独立误差还需加 $\mathrm{Var}(B)/b^2$，若样品之间有共模相关误差则必须使用非对角协方差矩阵。

答案摘要

截距 = 170.099174 counts；斜率 = 49.8429752 counts/(μg/mL)；原样浓度 = 3.01144089 μg/mL；浓度标准不确定度 = 0.0635260662 μg/mL；加权残差 χ^2 = 0.661157025 chi-square；未扣空白 x 轴截距 = -3.41270104 μg/mL

模型前提：标准加入最终体积相同、线性响应、四点误差独立且 σ 已知、空白 B 视为精确；误差传播是一阶近似。真实校准和专家审稿待核验。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-A109 ·ICP-MS 同位素稀释中等质量干扰、质量歧视与原样浓度联立反演

题目

某假想元素 X 只有 100X 和 102X 两种稳定同位素，原样同位素丰度分别为 0.7500 与 0.2500；加入 0.5000 nmol 富集同位素稀释内标，其 100X 和 102X 丰度分别为 0.1000 与 0.9000。原样体积 10.00 mL，X 的计算摩尔质量取 101.0 g/mol。ICP-MS 在同一溶液测得已扣仪器空白的 I100=1650、I102=1350、I104=100 counts。共存元素 Y 在 m/z=100 产生同量异位干扰，而其 m/z=104 只由 Y 产生，独立标准标定 I100,Y/I104,Y=0.3000。X 的 m/z=100 相对于 m/z=102 响应系数之比 g=1.0400；设两质量峰无其它干扰、无死时间、线性响应，加入内标后没有元素损失。求校正后的 X 同位素比、原样 X 物质的量、混合液 X 总物质的量、原样浓度 (µg/L) 及 m/z=102 信号中由内标贡献的分数；反算两原始峰验证干扰和质量歧视校正，并解释为什么不能直接用 1650/1350 作为同位素比。

分步解答

1. 在 m/z=100 的 Y 干扰信号为 0.3000×I104=30.00 counts，因此 X 的净 100 峰强度为 1650−30=1620 counts；102 峰由 X 独占，仍为 1350 counts。
2. 由于 100X 的仪器响应比 102X 高 g=1.0400，真实原子数比 R_X=I100,X/(g I102,X)=1620/(1.04×1350)=1.153846153846。直接用 1650/1350 会同时混入 Y 干扰与质量歧视。
3. 设原样 X 为 n nmol，内标 0.5000 nmol；100X 总量为 0.75n+0.10×0.50=0.75n+0.05 nmol，102X 总量为 0.25n+0.90×0.50=0.25n+0.45 nmol。
4. 列同位素稀释方程 (0.75n+0.05)/(0.25n+0.45)=R_X；整理得 n=(0.45R_X−0.05)/(0.75−0.25R_X)=1.016666666667 nmol。分母正且求得 n>0，满足物理解约束。
5. 混合液总 X 物质的量 n_total=n+0.5000=1.516666666667 nmol；两同位素之和 (0.75n+0.05)+(0.25n+0.45) 恰等于该总量，保证原子数守恒。
6. 原样 10.00 mL 中 X 质量为 n×101.0 ng=102.683333333 ng，因此原样质量浓度为 10.268333333 µg/L；内标加入量不计入原样浓度。
7. 在 m/z=102 处，内标贡献 0.4500 nmol，混合物 102X 总量 0.25n+0.45=0.704166666667 nmol，内标份额 0.639053254438；此份额不是内标在混合液所有 X 原子中的份额。
8. 独立利用 102 峰计算公共响应系数 C=1350/(0.25n+0.45)，预测 100 峰 g C(0.75n+0.05)+30=1650 counts，102 峰 C(0.25n+0.45)=1350 counts，104 峰作为 Y 监测峰保持 100 counts；三峰与输入一致。
9. 若 Y 也贡献 102 峰、两种 X 同位素分馏、质量歧视随基体变化或内标加入有损失，则上述方程不足，必须扩充干扰矩阵与回收率参数。

答案摘要

质量歧视校正后 100X/102X = 1.15384615 atom ratio; 原样 X 物质的量 = 1.01666667 nmol；混合液 X 总量 = 1.51666667 nmol；原样质量浓度 = 10.2683333 μg/L；102 峰中内标贡献分数 = 0.639053254 fraction

模型前提：假想二同位素元素、m/z=104 为 Y 独占、Y 校正系数与质量歧视 g 已由外部标定且准确；忽略同位素分馏、非线性与损失。与 v9 ICP-MS 质量歧视题存在局部数学重合，须人工复核其多约束增量。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-A110 ·热重–质谱双通道交叉灵敏度反演碳酸盐与氢氧化物混合物

题目

一份干燥 1.000000 g 无机混合样仅含 CaCO3、Mg(OH)2 和不分解的 SiO2，升温后 CaCO3→CaO+CO2、Mg(OH)2→MgO+H2O 均完全进行，且无其他挥发物。热重 (TGA) 给出总失重 0.336114 g。联用质谱对两种气体的积分响应以任意统一信号单位记录为 y18=8.600、y44=9.200，已扣空白且校准式为 y18=2.000 nH2O+0.100 nCO2、y44=0.050 nH2O+1.500 nCO2，其中 n 以 mmol 计；两个通道都存在交叉灵敏度。取摩尔质量 H2O=18.015、CO2=44.009、Mg(OH)2=58.319、MgO=40.304、CaCO3=100.086、CaO=56.077 g/mol。求两种气体各自 mmol、初始三组分质量分数、理论总失重、最终残渣质量、CaCO3 占可分解固体的质量分数；分别用质谱反演、TGA 失重和氧化物质量守恒独立核查，并解释为何不能将 y18/2、y44/1.5 直接作为气体量。

分步解答

1. 以 nH2O 与 nCO2（mmol）为未知，建立仪器响应矩阵 [[2.000,0.100],[0.050,1.500]]，行列式 D=3.000−0.005=2.995>0，故两个气体量在该线性模型下唯一可辨。
2. 用 Cramer 法 nH2O=(1.500×8.600−0.100×9.200)/2.995=4.000 mmol, nCO2=(2.000×9.200−0.050×8.600)/2.995=6.000 mmol；回代得到 y18=8.600、y44=9.200。
3. Mg(OH)2 每 mol 放出 1 mol H2O，故初始 nMg(OH)2=0.004000 mol，对应质量 0.004×58.319=0.233276 g，质量分数 0.233276。
4. CaCO3 每 mol 放出 1 mol CO2，故初始 nCaCO3=0.006000 mol，对应质量 0.006×100.086=0.600516 g，质量分数 0.600516。
5. 不挥发 SiO2 质量由差量为 1.000000−0.233276−0.600516=0.166208 g，质量分数 0.166208；三质量分数和为 1，均非负。
6. 气体质量分别为 0.004×18.015=0.072060 g 及 0.006×44.009=0.264054 g，理论总失重 0.336114 g，与独立 TGA 读数一致。

7. 氧化物残渣质量分别为 $mMgO=0.004\times40.304=0.161216$ g、$mCaO=0.006\times56.077=0.336462$ g，合计再加 $SiO2=0.663886$ g；与 $1.000000-0.336114$ 一致。

8. 可分解固体质量为 0.833792 g，CaCO3 在其中的质量分数 $0.600516/0.833792\approx0.7202227894$。两通道交叉响应不能忽略；如有重叠质荷峰、未知校准漂移或不完全分解，必须扩展响应矩阵并重新估计不确定度。

9. 逐元素质量账本利用 $Mg(OH)2=MgO+H2O$ 和 $CaCO3=CaO+CO2$ 的摩尔质量等式检查，且残渣 + 挥发物 = 初始质量；模型未包含真实 TGA 浮力修正及基体效应，需实验专家审定。

答案摘要

H2O 放出量 = 4 mmol；CO2 放出量 = 6 mmol；Mg(OH)2 初始质量分数 = 0.233276 mass fraction；CaCO3 初始质量分数 = 0.600516 mass fraction；SiO2 初始质量分数 = 0.166208 mass fraction；理论失重 = 0.336114 g；最终残渣质量 = 0.663886 g；CaCO3 在可分解固体中质量分数 = 0.720222789 mass fraction

模型前提：三组分理想混合、两反应完全且唯一、MS 响应线性且已校准、SiO2 惰性；仪器响应系数为题设模型参数，跨辑方程级去重和专家复核未完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-A111 ·可延长死时间 γ 计数器的 Lambert W 双根与已知衰减消歧

题目

某放射性分析仪具有可延长死时间 (paralyzable) $\tau=2.000$ μs，真实入射事件率 n 与观测脉冲率 m 满足 $m=n\exp(-n\tau)$。未知样第一次测得 $m=164643.490828208$ s^−1；通过独立校准的理想衰减器，使真实入射率恰好减半后，第二次测得 $mhalf=111122.733102258$ s^−1。忽略背景、漂移、其他脉冲堆积和随机统计误差。求第一次观测的全部正实 n 候选、第二次测量选择的唯一物理解、两候选预测的第二次观测率、m(n) 最大值、选定解的观测比例、10.0 秒真实入射事件数及局部灵敏度 dm/dn；解释为什么不可用非延长死时间公式，也不能简单令第二次观测率等于第一次的一半。

分步解答

1. 定义 $x=n\tau$、$y=m\tau$，则 $y=x\,e^{(-x)}$；导数 $dy/dx=e^{(-x)}(1-x)$，函数在 $x=1$ 处达最大，左右各有单调支。

2. 由 $\tau=2\times10^{-6}$ s 得到 $y=0.329286981656416$，小于 $1/e$；最大观测率 $mmax=1/(e\tau)=183939.720586$ s^−1，故首次测量允许两个正实根。

3. 形式上 $n=-Wk(-m\tau)/\tau$，Lambert W 的实分支 $k=0$ 与 $k=-1$ 分别对应低率根和高率根。

4. 解得 $nlow=300000.000000\ s^{-1}$ 与 $nhigh=773702.440808\ s^{-1}$；它们分别满足 $n\tau=0.600000<1$ 与 $n\tau\approx1.547405>1$。
5. 真实入射率减半时，预测观测率 $mhalf(n)=(n/2)\exp(-n\tau/2)$，不能写成 $m/2$；低率根预测 $111122.733102\ s^{-1}$。
6. 高率根预测 $178455.225979\ s^{-1}$，与实测 111122.733102 不符，故理想精确数据唯一支持 $n=300000\ s^{-1}$。
7. 所选解观测比例 $m/n=e^{(-0.6)}=0.548811636094$；10 秒真实事件数为 3000000，明显多于观测脉冲数。
8. 局部斜率 $dm/dn=e^{(-n\tau)}(1-n\tau)=0.219524654438$，非延长模型 $m=n/(1+n\tau)$ 没有相同的峰值与双根，不能互换。
9. 用独立区间二分法分别在 $(0,1/\tau)$ 和 $(1/\tau,\infty)$ 求根，再核对第二次观测、峰值及物理正根；真实可延长计数的统计波动非简单独立 Poisson，尚需实验和专家审核。

答案摘要

真实低率根 = 300000 s^{-1}；真实高率根 = 773702.441 s^{-1}；低率根衰减预测 = 111122.733 s^{-1}；高率根衰减预测 = 178455.226 s^{-1}；最大观测率 = 183939.721 s^{-1}；所选解观测比例 = 0.548811636 fraction；十秒真实事件数 = 3000000 events；局部斜率 = 0.219524654 dimensionless

模型前提：理想可延长死时间与精确衰减因子 0.5，无背景和统计误差；与放射性示踪题仅主题相近，跨辑模型级人工复核未完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-A112 ·线性溶剂强度梯度色谱的迁移积分、保留时间与洗脱组成

题目

在一台理想化液相色谱仪中，长度 L 的色谱柱在恒定流速下的死时间 $t0=1.500$ min，分析物瞬时保留因子服从线性溶剂强度模型 $k(\varphi)=k0\exp(-S\varphi)$，$k0=\exp(5.000)$、$S=8.000$。为突出梯度迁移积分，假设柱内溶剂组成空间均匀且自进样时刻起按 $\varphi(t)=0.2000+\beta t$ 变化，忽略真实梯度延迟、轴向梯度传播、弥散和溶剂混合体积；分析物迁移满足 $dx/dt=(L/t0)/(1+k(\varphi(t)))$。求 $\beta=0.04000\ min^{-1}$ 时的保留时间 tR、洗脱 φR 和瞬时 kR；$\beta=0.06000\ min^{-1}$ 时对应三量；恒定 $\varphi=0.2000$ 时的等度保留时间及第一梯度相对等度节约时间。必须由迁移积分而非简单取洗脱时刻的 k 计算 tR，并核验 $0<\varphi R<1$ 与积分归一。

分步解答

1. 由速度关系积分 $x(tR)=L$，得到 $1=(1/t0)\int_0^{tR} dt/[1+k0\exp(-S(\varphi0+\beta t))]$；这是位置积分，不是 k(tR) 代入等度公式。
2. 令 $u=\exp[S(\varphi0+\beta t)]$，则 $dt=du/(S\beta u)$，且 $1/(1+k0/u)=u/(u+k0)$。

3. 因此 1=[ln(exp[S(φ0+βtR)]+k0)−ln(exp(Sφ0)+k0)]/(Sβt0)，指数积分是严格解析的。
4. 反解 tR={ln[(exp(Sφ0)+k0)exp(Sβt0)−k0]−Sφ0}/(Sβ)，对 β>0 取唯一正根；积分被积函数为正，故根唯一。
5. 当 β=0.04000 min^−1 时，tR=9.37354533500 min，φR=0.574941813400，kR=1.49251929295。
6. 当 β=0.06000 min^−1 时，tR=7.32500091397 min，φR=0.639500054838，kR=0.890474832641；更快梯度并非简单把 tR 按 β 反比缩放。
7. 等度 φ0 时 k(φ0)=exp(5−8×0.2)=29.9641000474，故 tR,iso=t0[1+k(φ0)]=46.4461500711 min；β=0.04000 时节约 37.0726047361 min。
8. 两次梯度在洗脱时 φ 均处于 0 与 1 之间；β→0 时对解析式取极限，恢复等度 tR=t0(1+k(φ0))。
9. 独立用 Simpson 求积对迁移积分作数值二分求根，再复算 kR、等度极限和时间差；真实 HPLC 柱内梯度传播不满足空间均匀假设，实验预测需使用延迟与梯度传播模型。

答案摘要

慢梯度保留时间 = 9.37354534 min; 慢梯度洗脱溶剂体积分数 = 0.574941813 fraction; 慢梯度瞬时保留因子 = 1.49251929 dimensionless; 快梯度保留时间 = 7.32500091 min; 快梯度洗脱溶剂体积分数 = 0.639500055 fraction; 快梯度瞬时保留因子 = 0.890474833 dimensionless; 等度保留时间 = 46.4461501 min; 慢梯度节约时间 = 37.0726047 min

模型前提：理想全柱同步梯度、线性溶剂强度保留、恒定流速和无弥散；与既往等度 GC 保留指数不同，但色谱保留主题相近，需跨辑人工核对。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-A113 ·指数修饰高斯色谱峰的矩反卷积、尾峰偏度与双峰矩分离度

题目

某分析物在理想线性检测器中的洗脱时间 X=G+Y，G 服从均值 μ、标准差 σ 的高斯分布，Y 独立服从平均停留时间 τ 的指数分布，构成指数修饰高斯（EMG）峰。第一峰经基线校正并归一后实测均值 m1=8.7500 min、方差 v1=0.152500 min^2、偏度 γ1=0.524741311200；第二峰已知未拖尾高斯参数 μ2=11.000 min、σ2=0.4000 min、指数尾时间 τ2=0.1000 min。求第一峰 τ1、σ1、μ1，复核其均值、方差和偏度，求第二峰的三个矩量，并定义矩分离指标 Rm=(m2−m1)/[2(√v1+√v2)] 求其值。说明 EMG 的峰顶位置不等于均值、Rm 不是以基线峰宽定义的传统 Rs，且须核查 τ>0 与 $\sigma^2>0$；要求以指数停留时间的积分矩进行独立复核。

分步解答

1. 把色谱峰视为独立随机时间 G+Y 的卷积；指数尾部 Y 的矩母函数为 $(1-\tau s)^{-1}$，高斯部分为 $\exp(\mu s+\sigma^2 s^2/2)$，相乘得到 EMG 的累积量母函数。
2. 前三个累积量分别为 $\kappa1=\mu+\tau$、$\kappa2=\sigma^2+\tau^2$、$\kappa3=2\tau^3$，因此偏度 $\gamma=2\tau^3/(\sigma^2+\tau^2)\hat{}(3/2)$。偏度是无量纲，不是第三中心矩。
3. 由第一峰 $\gamma1$ 与 $v1$ 反演 $\tau1=[\gamma1\ v1\hat{}(3/2)/2]\hat{}(1/3)=0.250000$ min，取正根，因为指数平均停留时间必须正。
4. 由 $\sigma1^2=v1-\tau1^2=0.0900000\ \text{min}^2$ 得 $\sigma1=0.300000$ min; 由 $\mu1=m1-\tau1=8.500000$ min。$\sigma1^2>0$ 保证反卷积具有物理意义。
5. 回代第一峰 $m1=8.750000$ min、$v1=0.152500\ \text{min}^2$、$\gamma1=0.524741311200$；不可用高斯公式将整个观测方差当成 $\sigma1^2$。
6. 第二峰的 $m2=\mu2+\tau2=11.100000$ min，$v2=\sigma2^2+\tau2^2=0.170000\ \text{min}^2$，$\gamma2=2\tau2^3/v2\hat{}(3/2)=0.0285336029455$。
7. 按题设的矩分离指标，$Rm=(11.1-8.75)/\{2[\sqrt{0.1525}+\sqrt{0.17}]\}=1.46358528860$；因为峰形不对称，不能直接把此数解释为基线分离或传统色谱 Rs。
8. 独立数值检查可对指数分布密度 $\exp(-y/\tau)/\tau$ 在 $y\geq0$ 作 Simpson 积分，利用条件高斯的中心矩计算 G+Y 的前 3 个中心矩，验证两峰偏度和方差，并检查归一概率、时间量纲和尾部正性。
9. 该模型忽略检测器非线性、多个吸附位点、基线漂移和实际峰积分窗截断；它是卷积矩反演而非前题的梯度迁移积分，仍需与旧辑色谱题作核心模型人工比对。

答案摘要

第一峰指数尾时间 = 0.25 min；第一峰高斯标准差 = 0.3 min；第一峰高斯均值 = 8.5 min；第一峰实测均值 = 8.75 min；第一峰实测方差 = 0.1525 min^2；第一峰偏度 = 0.524741311 dimensionless；第二峰均值 = 11.1 min；第二峰方差 = 0.17 min^2；第二峰偏度 = 0.0285336029 dimensionless；矩分离指标 = 1.46358529 dimensionless

模型前提：独立高斯输运时间和指数滞留时间、线性检测器、归一无限时间窗；与 v10 A112 梯度迁移积分仅同属色谱领域，方程结构不同，跨辑仍待人工复核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-A114 ·静态络合和动态碰撞双猝灭的荧光强度—寿命联合辨识

题目

某荧光分析探针无猝灭剂时寿命 $\tau_0=4.000$ ns、强度 F_0。猝灭剂 Q 既可形成不发光 1:1 基态络合物（静态常数 K_s），又以双分子速率 k_q 碰撞猝灭游离发光体（动态常数 $K\_D=k\_q\tau_0$）。忽略内滤效应、仪器变化和络合物发光，规定 $\tau_0/\tau=1+K\_D[Q]$，$F_0/F=(1+K\_s[Q])(1+K\_D[Q])$。[Q]=0.1000 mol/L 时实测 $\tau=10/3$ ns、$F_0/F=1.800$；[Q]=0.2000 mol/L 时 $\tau=20/7$ ns、

$F_0/F=2.800$。求 K_D、K_s、k_q；复核两组寿命及强度比，计算高浓度下未络合分数、寿命比 τ/τ_0、强度比 F/F_0。证明只有单点强度时不可唯一辨识两种猝灭，并说明寿命与强度的物理区别。

分步解答

1. 静态络合使游离发光体数减少而不改变其寿命；动态碰撞缩短游离发光体寿命。按题设独立假设，强度猝灭因子等于静态与动态因子的乘积。
2. 由第一组寿命得 K_D=[4/(10/3)−1]/0.1=2.000 L/mol；由第二组得 [4/(20/7)−1]/0.2=2.000 L/mol，交叉复核。
3. 从第一组强度分离静态因子 1+K_s×0.1=1.8/(1+2×0.1)=1.5，得 K_s=5.000 L/mol；第二组 2.8/1.4=2.0 亦得 5.000 L/mol。
4. 将 $\tau_0=4.000\times10^{-9}$ s 代入 k_q=K_D/τ_0=5.000×10^{8} L mol^{-1} s^{-1}；不能把 ns 直接当作 s。
5. 在 Q=0.1000 mol/L，τ=4/1.2=10/3 ns，F_0/F=1.5×1.2=1.800；两者与观测一致。
6. 在 Q=0.2000 mol/L，τ=4/1.4=20/7 ns，F_0/F=2.0×1.4=2.800；两种机制均使总强度下降。
7. 高浓度下游离分数 1/(1+K_sQ)=0.5000，τ/τ_0=1/1.4=5/7，F/F_0=1/2.8=5/14；静态猝灭使后两者不相等。
8. 单一强度观测只给一个方程 R=(1+K_sQ)(1+K_DQ)，有两个未知量，因而不唯一；寿命信息单独固定 K_D，才可反演 K_s。
9. 独立分别从两组寿命与两组强度反演两常数，检查正性、量纲、预测残差；真实探针可能有非 1:1 络合、内滤效应和多寿命组分，待专家审核。

答案摘要

动态常数 KD = 2 L/mol；静态常数 Ks = 5 L/mol；双分子速率 kq = 500000000 L/(mol s)；低 Q 寿命 = 3.33333333 ns；高 Q 寿命 = 2.85714286 ns；低 Q 强度猝灭比 = 1.8 ratio；高 Q 强度猝灭比 = 2.8 ratio；高 Q 未络合分数 = 0.5 fraction；高 Q 寿命比 = 0.714285714 ratio；高 Q 强度比 = 0.357142857 ratio

模型前提：理想单寿命探针、暗态络合、无内滤效应；与第九辑 A82 FRET 寿命距离反演在荧光寿命主题相邻，待人工模型复核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-A115 ·饱和标准加入曲线的非线性浓度反演与物料守恒

题目

检测器信号为 $y=b+Sc/(1+\beta c)$，其中 c 以 mmol/L 计，已校准空白 $b=5.000$、$\beta=0.5000$ L/mmol，基体灵敏度 S 未知。每次取未知原液 10.00 mL，分别加入 0、1.000、2.000 mL 的 5.000 mmol/L 标准液，再分别定容到 50.00 mL。测得三次信号 19.8148148148、28.0088495575221、35.5084745762712（按理想无噪声数据处理）。求定容后的原液贡献 c_0、原液浓度 C_x、S、三次信号反算、第三次总浓度、该点相对线性响应比例及局部灵敏度 dy/dc；证明正根唯一、检验第三点残差及稀释物料守恒，并解释直线外推为何不适用。

分步解答

1. 标准加入贡献 $a=0$、0.1000、0.2000 mmol/L，$c=c_0+a$，且 $c_0=C_x\times10/50$。
2. 令 $z=y-5$，则 $z=S(c_0+a)/(1+\beta(c_0+a))$。
3. 前两点比值 $r=z_1/z_0$ 满足 $r-1=a_1/[c_0(1+\beta(c_0+a_1))]$，右侧对正 c_0 严格递减。
4. 解 $\beta c_0^2+(1+\beta a_1)c_0-a_1/(r-1)=0$ 得唯一正根 $c_0=0.1600$ mmol/L，舍去负根。
5. 由首点得 $S=z_0(1+\beta c_0)/c_0=100.0000$ signal L/mmol，$C_x=5c_0=0.8000$ mmol/L。
6. 反算三次信号 19.8148148148、28.0088495575、35.5084745763，第三点残差小于输入末位精度。
7. 第三次总物质的量 $=0.008000+0.01000=0.01800$ mmol，除以 0.05000 L 得 $c=0.3600$ mmol/L。
8. 相对线性净响应 $=1/(1+\beta c)=0.8474576271$，局部灵敏度 $S/(1+\beta c)^2=71.81844298$ signal L/mmol；线性外推忽略饱和效应。

答案摘要

定容原液浓度 = 0.16 mmol/L；原液浓度 = 0.8 mmol/L；灵敏度 = 100 signal L/mmol；第一信号 = 19.8148148 signal；第二信号 = 28.0088496 signal；第三信号 = 35.5084746 signal；第三次总浓度 = 0.36 mmol/L；相对线性响应 = 0.847457627 ratio；局部灵敏度 = 71.818443 signal L/mmol

模型前提：空白和 β 已知，三次定容体积相同；区别于加权线性标准加入，仍待跨辑人工复核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-A116 ·双波长酸碱指示剂的光谱解混与 pKa 双点一致性

题目

某一元有机酸型指示剂 $HA \rightleftharpoons H^+ + A^-$，在稀水溶液中满足理想 Henderson–Hasselbalch 关系。两种物种在 450 nm 处的十进摩尔吸光系数分别为 ε_HA=8000、ε_A=2000 L mol^{-1} cm^{-1}，在 520 nm 处分别为 1000、12000 L mol^{-1} cm^{-1}。1.000 cm 比色皿、无背景吸收和散射，pH=5.900 与 7.100 时测得两波长吸光度分别为 (A450,A520)=(0.524678524791,0.291422704550) 及 (0.239842014792,0.813622972881)（数值为四舍五入显示，计算时按给定模型精确数据）。求指示剂总浓度、两 pH 时 A^- 分数、pKa、四个吸光度的模型回算、pH=pKa 时两个吸光度及 pH=7.100 时 A520/A450；给出谱矩阵可逆性和两 pH 独立 pKa 一致性证明。

分步解答

1. 对每一 pH 设 c_H=[HA]、c_A=[A^-]，Beer–Lambert 方程为 A450=8000c_H+2000c_A，A520=1000c_H+12000c_A，光程为 1 cm。
2. 系数矩阵行列式 $8000\times12000-2000\times1000=9.4\times10^7>0$，故每个 pH 的两物种浓度均可唯一解出。
3. 逆矩阵给 c_H=(12000A450−2000A520)/(9.4×10^7)、c_A=(8000A520−1000A450)/(9.4×10^7)。
4. pH=5.900 时总浓度约 8.0000×10^{-5} mol/L，A^- 分数约 0.24025307335；pH=7.100 时同一总浓度、A^- 分数约 0.83366246918。
5. 由 $pKa=pH-\log_{10}(c\_A/c\_H)$，两 pH 独立求得 pKa=6.4000，说明光谱分离和酸碱平衡相容。
6. 代回 c_A/C=1/[1+10^(pKa−pH)]，得到四个吸光度，与输入精度一致；总浓度在两 pH 之间保持不变。
7. 在 pH=pKa=6.400 时两物种各占一半，因此 A450=C(8000+2000)/2=0.400000，A520=C(1000+12000)/2=0.520000。
8. pH=7.100 时 A520/A450 约 3.3923；每个吸光度无量纲，ε 的单位 L mol^{-1} cm^{-1} 与浓度和光程相乘消去。
9. 检查所有反演浓度非负且各 pH 的 c_H+c_A=C；实际溶液中离子强度、温度、活度与杂质吸收会影响 pKa，须实验及专家复核。

答案摘要

指示剂总浓度 = 8e-05 mol/L；pH5.9 解离分数 = 0.240253073 fraction；pH7.1 解离分数 = 0.833662469 fraction；pKa = 6.4 pKa；pH5.9 A450 = 0.524678525 absorbance；pH5.9 A520 = 0.291422705 absorbance；pH7.1 A450 = 0.239842015 absorbance；pH7.1 A520 = 0.813622973 absorbance；pH6.4 A450 = 0.4 absorbance；pH6.4 A520 = 0.52 absorbance；pH7.1 吸光度比 = 3.39232879 ratio

模型前提：已知两物种光谱和 1cm 光程，浓度低且 pH 缓冲；与单波长饱和标准加入反演不同，但需人工比较此前光谱解混核心方程。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-A117 ·定量核磁双翻转角稳态信号反演 T_1 与绝对浓度

题目

完全破坏横向磁化的 ^{1}H 定量 NMR 稳态积分遵循 S=K n C sinα(1−E)/(1−E cosα)，E=exp(−TR/T_1)，TR=1.000 s。未知物 X 有 3 个等价质子，标准 S 有 2 个等价质子、C_S=5.000 mmol/L、T_1,S=2.000 s。相同接收增益、脉冲均匀且忽略 NOE、T_2 衰减差；测得未知物 S_X,30°/S_X,90°=0.801761423674483，以及 S_X,90°/S_S,90°=1.508813572701714。求未知物 E_X、T_1,X、C_X、Ernst 角、30° 与 Ernst 角信号比、忽略纵向恢复时的表观浓度、未知与标准 90° 恢复因子之比，并回代两观测信号比。证明物理解唯一。

分步解答

1. 给定稳态 Bloch 信号公式中 E=exp(−TR/T_1) 且 0<E<1，K 为相同接收灵敏度。
2. 未知物的 30°/90° 信号比 r=0.5/(1−E_X cos30°)，未知物浓度、质子数及恢复分子因子均相消。
3. 解 E_X=(1−0.5/r)/cos30°=0.434598208507；r(E) 在 0<E<1 严格递增，故物理解唯一。
4. 由 T_1,X=−TR/ln E_X=1.200000 s，标准 E_S=exp(−1/2)=0.606530659713。
5. 90° 信号比 q=3C_X(1−E_X)/[2×5.000(1−E_S)]，得 C_X=q·10(1−E_S)/[3(1−E_X)]=3.500000 mmol/L。
6. Ernst 角满足 cosα_E=E_X，得到 α_E=64.24026998°，是固定 TR 下稳态单扫描信号的极大值。
7. 30° 信号除以 K n C 等于 0.5(1−E_X)/(1−E_X cos30°)=0.4533173453；Ernst 角信号除以 K n C 为 (1−E_X)/√(1−E_X^2)，两者比 0.722085940。
8. 若错把 90° 积分视为完全恢复，直接取 C_naive=q×(2×5/3)=5.029378576 mmol/L，高估真实浓度。
9. 未知物与标准的 90° 恢复因子比 (1−E_X)/(1−E_S)=1.4369653073；回代 r 和 q 一致，E 与信号比无量纲，C 单位为 mmol/L。

答案摘要

E_X = 0.434598209 fraction; T1_X = 1.2 s; C_X = 3.5 mmol/L; Ernst 角 = 64.24027 degree; 30 度相对最优信号 = 0.72208594 fraction; 错误表观浓度 = 5.02937858 mmol/L;

恢复因子比 = 1.43696531 ratio；30/90 信号比 = 0.801761424 ratio；未知/标准 90 信号比 = 1.50881357 ratio

模型前提：相同接收常数、完全破坏横向相干、无 NOE 和脉冲误差；需人工对照旧辑 NMR 数学模型。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-A118 ·常相位阻抗元件的三频复数反演与频率外推

题目

电极的小信号阻抗 Z(ω)=R_s+[R_ct^−1+Q(iω)^α]^−1，ω=2πf，已知 R_s=20.000 Ω，0<α<1、Q>0、R_ct>0，按 e^{iωt} 相量约定。1、10、100 Hz 观测复阻抗依次为 (259.4723601902123−23.9656379457135i)、(179.89697311271587−86.10037409164481i)、(46.06545297144797−45.90977746706515i) Ω。设为给定精度下的理想模型值。求 α、Q、R_ct 及其电导、50 Hz 复阻抗的实部虚部与模、1 Hz 总阻抗相角和 CPE 导纳相角。利用差分导纳的模与相位独立核验唯一性、量纲与被动性。

分步解答

1. 对三频 Z 扣除 R_s 后取复倒数 Y_k=1/(Z_k−R_s)，单位 S。
2. 模型 Y_k=G_ct+Qω_k^αexp(iπα/2)，G_ct=1/R_ct 为实数。
3. 相邻频率比 10，差分 ΔY_32/ΔY_21=10^α，由模比反演 α=0.800000000。
4. 差分导纳相角 argΔY_21=πα/2=72°，独立验证由模比得到的 α。
5. Q=|ΔY_21|/(ω_2^α−ω_1^α)=1.000000×10^{-4} S·s^α，不能误标法拉。
6. 从 Y_1 扣去 Qω_1^αexp(iπα/2)，余实部 G_ct=0.004000000 S，R_ct=250.000 Ω；虚部残差近零。
7. 预测 50 Hz 阻抗 Z=70.6923799784−67.7960740666i Ω，模 =97.9475382328 Ω。
8. 1 Hz 总阻抗相角为-5.277036389°，CPE 导纳相角为 72°，二者不可混同。
9. 检查 ReZ>R_s、ImZ<0、0<α<1、Q>0、R_ct>0，复数方程在输入精度内闭合。

答案摘要

alpha = 0.8 fraction; Q = 0.0001 S*s^alpha; Rct = 250 ohm; Gct = 0.004 S; 50Hz 实部 = 70.69238 ohm；50Hz 虚部 = -67.7960741 ohm；50Hz 模 = 97.9475382 ohm；1Hz 相角 = -5.27703639 degree；CPE 相角 = 72 degree

模型前提：线性小信号，无扩散和寄生电感；与既有电化学及反问题模型需人工比较。

[跨辑去重未完成·草稿]

有机化学

UC-ADV10-O98 ·碳同位素交叉实验逆推分子间随机重组途径比例

题目

为区分某假想有机重排中的分子内路径与分子间路径，将等摩尔的两类双片段底物混合：一类两个片段均带 13C 标记 (L/L)，另一类两个片段均不标记 (U/U)。分子内过程保留原配对，因此 L/L 和 U/U 各占 1/2；分子间过程随机重组并假设无同位素效应，L/L、混合 L/U、U/U 的理论比例为 1/4、1/2、1/4。实验生成总产物 0.01000mol，测得 L/U 混合标记产物占 30.00%。求分子间途径比例、三类产物比例、混合标记产物 mol 和分子内途径贡献的产物 mol；解释随机配对假设的限制。

分步解答

1. 设 α 为分子间随机重组贡献的总产物比例，其余 $1-\alpha$ 来自分子内途径。
2. 只有分子间途径形成混合 L/U，故 $P(L/U)=\alpha\cdot 2p(1-p)=\alpha/2=0.3000$，解 $\alpha=0.6$。
3. L/L 概率 $=(1-\alpha)/2+\alpha p^2=0.35$，U/U 同理 $=0.35$。
4. 混合 L/U 比例 $=0.3$，三项之和 $=1$。
5. 混合产物摩尔数 $=0.01000\cdot 0.3000=0.003$mol。
6. 分子内途径生成产物 $=(1-\alpha)\cdot 0.01000=0.004$mol。
7. 仅当分子间片段随机重组、产物检测灵敏度已校正且无笼内相关重组时，交叉比例才能反推宏观途径贡献。
8. 数值回代核验残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.6 fraction；答案 2 = 0.35 fraction；答案 3 = 0.3 fraction；答案 4 = 0.35 fraction；答案 5 = 0.003 mol；答案 6 = 0.004 mol

模型前提：仅按题设理想化模型处理；实际化学性、跨辑核心模型独立性、版权和专家审校仍待核准。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-O99 ·氢氘动力学同位素效应的 Eyring 焓熵拆分与温度反演

题目

假想有机 C–H 键断裂为速率决定步骤的反应，氘代同系物在相同溶剂下形成同一类型的产物，给定实测一级动力学同位素效应 KIE=kH/kD：298.15K 为 6.000、340.0K 为 4.000。假设在这一温度区间两者过渡态活化焓差 $\Delta\Delta H‡=\Delta H‡H-\Delta H‡D$ 与活化熵差 $\Delta\Delta S‡=\Delta S‡H-\Delta S‡D$ 恒定，且 Eyring 通用 kBT/h 因子在速率比中相消。由 $\ln(kH/kD)=-\Delta\Delta H‡/(RT)+\Delta\Delta S‡/R$ 反推出

$\Delta\Delta H‡$、$\Delta\Delta S‡$、298.15K 的 $\Delta\Delta G‡$，预测 320K 时 KIE，并解释为何较低温的 KIE 更大并不能直接证明量子隧穿。

分步解答

1. 同温度速率比消去 Eyring 共同 kBT/h 项，得到 $\ln\mathrm{KIE}$ 对 $1/T$ 的直线，斜率 $m=-\Delta\Delta H‡/R$。
2. 两温度点直线斜率 $m=[\ln4-\ln6]/[1/340-1/298.15]=982.136284\mathrm{K}$。
3. 因此 $\Delta\Delta H‡=-R\,m=-8.16593542\mathrm{kJ/mol}$；符号负表示 H 通道相对 D 有更低活化焓。
4. 由 298.15K 的 $\ln6=-\Delta\Delta H‡/(RT1)+\Delta\Delta S‡/R$，求得 $\Delta\Delta S‡=-12.4911645\mathrm{J/(mol\ K)}$。
5. 298.15K 时 $\Delta\Delta G‡=\Delta\Delta H‡-T1\Delta\Delta S‡=-4.44169473\mathrm{kJ/mol}$。
6. 在 320K 按恒焓熵关系预测 KIE=4.79145498，介于 4 和 6 之间。
7. 普通零点能差即可造成温度依赖 KIE；隧穿需要更多温度点、基团结构和动力学证据，不能由两点比值单独证成。
8. 由题设能量、物料或统计分布公式重代所得归一化残差：0.000e+0、-6.661e-16、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = -8.16593542 kJ/mol; 答案 2 = -12.4911645 J/(mol K); 答案 3 = -4.44169473 kJ/mol；答案 4 = 4.79145498 ratio；答案 5 = 982.136284 K

模型前提：理想状态、独立过程、纯一阶模型按题设成立；实验事实和跨辑模型独立性待专家确认。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-O100 ·有机光脱保护薄膜的 Beer–Lambert 吸收深度分布与量子转化

题目

一层均匀有机光脱保护聚合物膜厚 $L=100.0\mu\mathrm{m}$，采用 365nm 单色光照射、入射光子通量 $F0=1.000\times10^{20}$ photons/(m²s)，介质单程吸收系数 $\alpha=2.000\times10^{4}\mathrm{m}^{-1}$。假设没有反射、散射、二次吸收与产物遮光，局部光子通量 $F(z)=F0\exp(-\alpha z)$，每吸收一个光子生成目标脱保护产物的量子产率 $\varphi=0.1500$，产物均留在膜中。求全膜光子吸收分数、每平方米每秒的目标产物 mol 生成速率、全部被吸收光子的位置平均深度，以及前半层 (0 至 L/2) 占所有光子吸收的比例；说明为何不能把薄膜吸收当作沿厚度均匀分布。

分步解答

1. 光学厚度 $\alpha L=2$，全膜的光子吸收率 $A=1-\exp(-\alpha L)=0.864664717$。
2. 单位面积每秒吸收光子数 $Fabs=F0A=86466471700000000000\mathrm{photons/(m^2s)}$。
3. 目标产物摩尔通量 $Jproduct=\varphi Fabs/NA=0.0000215371431\mathrm{mol/(m^2s)}$。

4. 沿膜厚的光子吸收分布密度正比于 αexp(−αz)，不能用位置均匀分布计算平均深度。

5. 条件于光子确已被全膜吸收,平均吸收深度⟨z⟩=[1−(1+αL)exp(−αL)]/[α(1−exp(−αL))]=34.348235

6. 前半膜吸收份额 fhalf=[1−exp(−αL/2)]/[1−exp(−αL)]=0.731058579，高于均匀膜的 0.5。

7. 极限 αL 趋零时平均吸收深度趋 L/2、前半膜份额趋 1/2；极限 αL 很大时吸收趋向入射表面。

8. 由题设能量、物料或统计分布公式重代所得归一化残差:0.000e+0、1.110e-16、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.864664717 fraction；答案 2 = 2.15371431e-05 mol/(m^{2}s)；答案 3 = 34.3482357 μm；答案 4 = 0.731058579 fraction；答案 5 = 2 dimensionless

模型前提：理想状态、独立过程、纯一阶模型按题设成立；实验事实和跨辑模型独立性待专家确认。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-O101 ·动态动力学拆分中消旋互变与双通道产物对映选择性

题目

假想手性底物的 R、S 对映体在恒温均相体系中以相同一级速率常数 k_r=0.0400 min^{-1} 双向消旋互变 R⇌S；同时 R 以 k_R=0.1200 min^{-1} 不可逆生成 P_R，S 以 k_S=0.0200 min^{-1} 不可逆生成 P_S。初始总底物归一化为 1.0000 mol，其中 R$_0$=S$_0$=0.5000 mol，P_R,0=P_S,0=0。反应体积恒定，所有通道一级、无副反应，反应 20.00 min。求剩余 R、S 摩尔数、两产物摩尔数、产物对映体过量 ee_P=(P_R−P_S)/(P_R+P_S) 及转化率，并核对质量守恒与消旋极限的意义。

分步解答

1. 设底物列向量 v=(R,S)^T，则 dv/dt=Mv，M=[[-(k_R+k_r),k_r],[k_r,−(k_S+k_r)]]，初始 v$_0$=(0.5,0.5)^T。产物满足 dP_R/dt=k_R R、dP_S/dt=k_S S。

2. 令 m=(k_R+k_S+2k_r)/2=0.1100 min^{-1},d=√{[(k_R−k_S)/2]^2+k_r^2}=0.0640312424 min^{-1}，矩阵指数为 e^(Mt)=e^(−mt)[cosh(dt)I+(sinh(dt)/d)(M+mI)]。

3. 由 (M+mI)v$_0$=(−0.0050,0.0450)^T min^{-1},故 R(t)=e^(−mt)[0.5cosh(dt)−0.005sinh(dt)/d], S(t)=e^(−mt)[0.5cosh(dt)+0.045sinh(dt)/d]。

4. t=20.00 min 时，R=0.09302187103 mol、S=0.23669390978 mol；因 R 被优先消耗，剩余底物富集 S。

5. 设 J_R=$\int_0^t$R(u)du、J_S=$\int_0^t$S(u)du。积分微分方程给 M(J_R,J_S)^T=v(t)−v$_0$，因 det M=(k_R+k_r)(k_S+k_r)−k_r^2=0.0080 min^{-2}>0，可唯一反解。

6. 由 P_R=k_R J_R、P_S=k_S J_S,得到 P_R=0.52426397020 mol、P_S=0.14602024899 mol。不能简单以瞬时 R/S 比例乘以速率得到累计产物。

7. 产物 ee_P=(P_R−P_S)/(P_R+P_S)=0.5643034856，转化率 X=P_R+P_S=0.6702842192；R+S+P_R+P_S=1.0000000000 mol。
8. 若 k_r→0 则两底物独立指数衰减；若 k_r 远大于两个反应速率，底物近似快速消旋，产物分流趋向 k_R:k_S。本题无外消旋副反应与产物再互变。

答案摘要

答案 1 = 0.093021871 mol；答案 2 = 0.23669391 mol；答案 3 = 0.52426397 mol；答案 4 = 0.146020249 mol；答案 5 = 0.564303486 fraction；答案 6 = 0.670284219 fraction

模型前提：封闭体系，双向消旋速率对称且产物不可逆、不互变；速率常数恒定；模型新颖性与实际机理待专家审校。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-O102 ·共价酶抑制剂两浓度测量反演 kinact、KI 及时间依赖失活

题目

某假想有机共价酶抑制剂 I 先与酶形成可逆非共价复合物，再通过化学反应不可逆失活，在抑制剂浓度不受酶消耗影响且快速预平衡时，实验测得酶活性一级衰减系数 kobs=kinact[I]/(KI+[I])。抑制剂浓度 0.01000M 时 kobs=0.02000min^-1；0.03000M 时 kobs=0.04000min^-1。求结合半饱和常数 KI、最大失活速率 kinact、[I]=0.02000M 时的 kobs、恒定该浓度下 10.00min 后剩余活性比例、对应失活半衰期，并解释单浓度数据不能同时唯一识别 KI 与 kinact。

分步解答

1. 将速率式倒数化：1/kobs=(KI/kinact)(1/[I])+1/kinact，使用两浓度独立求直线斜率与截距。
2. 代入两观测并消元，可得 KI=0.03M；不应把此 KI 直接误写为非共价结合的热力学 Kd。
3. 再由 kinact=k1(KI+I1)/I1 得 kinact=0.08min^-1。
4. 在 [I]=0.02000M 时 kobs=kinact I/(KI+I)=0.032min^-1。
5. 若失活不可逆且持续固定浓度，剩余活性 E(t)/E0=exp(−kobs t)=0.7261490371，t=10min。
6. 失活半衰期 t1/2=ln2/kobs=21.66084939min。
7. 两点曲线只有在正确的双步骤机理、初始活性测定没有慢结合漂移、游离抑制剂浓度受控时才可识别这些参数。
8. 独立由反应条件和概率关系逆算检验，各模型方程的残差：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.03 M；答案 2 = 0.08 min^-1；答案 3 = 0.032 min^-1；答案 4 = 0.726149037 fraction；答案 5 = 21.6608494 min

模型前提：题设特定反应途径与单指数近似成立；不宣称真实机理、药理有效性或专家原创审定。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-O103 ·有机分子三质子 NOE 距离反演和三角构象几何一致性

题目

假想刚性有机小分子中三个氢核 A、B、C 之间形成三角构象，独立结构标准给 rAB=2.000Å。所有核对之间的 NOE 初始交叉峰建立速率在相同谱学条件下近似正比于 r^(-6)，已从峰重叠与自旋扩散中校正。实测 NOE_AB:NOE_AC=1.000:0.1250、NOE_AB:NOE_BC=1.000:0.5000。求 rAC、rBC、∠BAC（三角形在 A 处夹角）、三角形面积和最长边对应 NOE 相对强度；核查三角不等式，并说明 NOE 不是直接的键长而可能反映空间近接。

分步解答

1. 题设 NOE 交叉弛豫强度在相同模型下与 r^−6 成正比，所以 I_AB/I_AC=(rAC/rAB)^6。
2. 由 I_AC/I_AB=0.1250，得 rAC=rAB(1/0.125)^(1/6)=2.828427125Å。
3. 由 I_BC/I_AB=0.5000，得 rBC=rAB(1/0.5)^(1/6)=2.244924097Å。
4. 由余弦定理 $\cos\angle BAC=(rAB^2+rAC^2-rBC^2)/(2rABrAC)=0.6152108127$。
5. 因此 ∠BAC=52.03276009°，三角形面积为 (1/2)rABrAC sin∠BAC=2.229826282Å^2。
6. 三边中最长的是 AC=2.828427125Å，故对应相对 AB 的 NOE 强度最低，为 0.1250。
7. 检验 rAB+rBC>rAC、rAB+rAC>rBC 及 rAC+rBC>rAB 均成立；真实 NOE 还会受相关时间、化学交换及自旋扩散影响。
8. 独立由反应条件和概率关系逆算检验，各模型方程的残差：5.551e-17、-1.110e-16、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 2.82842712 Å；答案 2 = 2.2449241 Å；答案 3 = 52.0327601 deg；答案 4 = 2.22982628 Å^2；答案 5 = 0.125 ratio

模型前提：题设特定反应途径与单指数近似成立；不宣称真实机理、药理有效性或专家原创审定。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-O104 ·三步有机金属催化循环的稳态中间体占比与整体周转频率

题目

假想有机金属交叉偶联催化剂按严格闭合三步循环 E1→E2→E3→E1 推进, 三步在给定底物浓度下分别为一级 k1=0.2000s^-1（氧化加成）、k2=0.05000s^-1（转金属化）、k3=0.1000s^-1（还原消除），E1 为循环开始态。各催化中间体的总量守恒为 Ctot=0.002000mol/L，各步骤均一阶且无失活和旁路。稳态要求通量 J=k1[E1]=k2[E2]=k3[E3]。求各中间体的稳态比例、有效每催化剂 TOF、每升每秒的目标产物生成量、完成一次循环的平均停留时间以及决定主要催化剂休眠态的步骤；解释为何不能把三个一级速率简单算术平均。

分步解答

1. 稳态通量在三步循环中相同，所以 [E_i]=J/k_i；这由各中间体导数为零逐项推出。
2. 用质量守恒 Ctot=Σ[E_i]=J(1/k1+1/k2+1/k3)，平均单次循环时间 τ=Σ(1/k_i)=35s。
3. TOF=J/Ctot=1/τ=0.02857142857s^-1。
4. 三个稳态中间体分数分别为 f1=0.1428571429、f2=0.5714285714、f3=0.2857142857。
5. 总催化剂浓度 0.002000M，产物速率 J=kCtot=0.00005714285714mol/(L s)。
6. 分数最大的 E2 是转金属化前的休眠态，其相对累积由 k2 最慢决定，而不是只据任一能垒大小断言。
7. 若中间体旁路、双分子配体加入或反应速率取决于浓度时，简单的三个定常一级等待时间相加模型不成立。
8. 独立由反应条件和概率关系逆算检验，各模型方程的残差：-1.110e-16、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.142857143 fraction；答案 2 = 0.571428571 fraction；答案 3 = 0.285714286 fraction；答案 4 = 0.0285714286 s^-1；答案 5 = 5.71428571e-05 mol/(L s)；答案 6 = 35 s

模型前提：题设特定反应途径与单指数近似成立；不宣称真实机理、药理有效性或专家原创审定。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-O105 ·Curtin–Hammett 快速构象互变下的并行反应产物选择性

题目

假想有机底物有快速互变构象 C1 和 C2, 在 298.15 K 时 C2 相对 C1 的标准自由能高 3.000 kJ/mol；构象互变远快于所有化学反应，故反应中始终按平衡 Boltzmann 分布。C1 分别经不可逆过渡态生成 P、Q，活化自由能相对 C1 为 75.00 和 80.00 kJ/mol；C2 生成 P、Q 的活化自由能相对 C2 为 70.00 和 78.00 kJ/mol。四条通道均满足相同传输系数为 1 的 Eyring 形式 k=(kBT/h)exp(−ΔG‡/RT)，且 P、Q 无逆反应和后续转化。给 R=8.314462618 J/(mol K)、kB=1.380649×10^−23 J/K、h=6.62607015×10^−34 J s。求 C2 平衡比例、P 和 Q 的总体一级生成速率常数、P 的产物比例、P 中来自 C2 的通量比例、P 的有效活化自由能；解释为什么不能只看较稳定构象或只比较单一过渡态。

分步解答

1. 先用构象自由能差求平衡比 [C2]/[C1]=exp[−3000/(RT)]，归一化 w2=0.2296680772, w1=0.7703319228；这要求构象互变速度足够快。
2. 四条通道的本征一级速率常数为 k_ij=(kBT/h)exp(−ΔG‡_ij/RT)，共用 Eyring 前因子 kBT/h；由于能垒相对各自构象，必须乘构象权重。
3. 定义加权通量系数 j1P=w1k1P、j1Q=w1k1Q、j2P=w2k2P、j2Q=w2k2Q，分别约为 0.3471430203、0.04618982704、0.7778453831、0.03085701529 s^−1。
4. 总生成 P 的一级速率 kP=j1P+j2P=1.12498840340 s^−1，Q 的速率 kQ=j1Q+j2Q=0.07704684233 s^−1；两通道对同一底物池竞争。
5. 在不可逆平行反应、构象平衡保持时，P 最终比例为 kP/(kP+kQ)=0.9359030090，Q 比例为 1− 该值 =0.0640969910。
6. P 的来源中 C2 贡献 j2P/kP=0.6914252456，说明虽然 C2 只占约 22.97%，却提供约 69.14% 的 P 通量。
7. 定义 P 的有效自由能势垒满足 kP=(kBT/h)exp[−ΔG‡eff,P/(RT)]，因此 ΔG‡eff,P=−RT ln(kP h/(kBT))=72.7321079143 kJ/mol；不是四个势垒的简单算术平均。
8. 校验 w1+w2=1、四条通量非负、P 与 Q 的比例之和为 1；如果构象交换慢或反应可逆，则需写完整动力学微分方程，不能套用本题 Curtin–Hammett 快平衡结论。

答案摘要

C2 比例 = 0.229668077 fraction；P 总生成速率常数 = 1.1249884 s^-1；Q 总生成速率常数 = 0.0770468423 s^-1；P 产物比例 = 0.935903009 fraction；P 中 C2 贡献比例 = 0.691425246 fraction；P 有效活化自由能 = 72.7321079 kJ/mol

模型前提：假想单底物两构象快平衡、不可逆平行反应、过渡态理论且四通道传输系数相同；真实反应机理及跨辑独创性仍需专家审查。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-O106 ·自由基二元共聚 Mayo–Lewis 瞬时组成与间歇转化过程的投料漂移

题目

某假想有机自由基二元共聚体系中，单体 M1、M2 遵循终端模型 Mayo–Lewis 方程，反应活性比 $r_1=0.4000$、$r_2=1.8000$，忽略扩散限制、链转移和组成依赖活性比。初始总单体物质的量归一化为 1.000 mol，M1 初始摩尔分数 $f_{1,0}=0.6000$。定义总单体转化率 X，聚合物的瞬时 M1 摩尔分数 $F_1=(r_1 f_1^2+f_1(1-f_1))/(r_1 f_1^2+2f_1(1-f_1)+r_2(1-f_1)^2)$。设间歇体系均匀、各单体消耗速率比由 F_1 给出，聚合到 $X=0.4000$ 时停止。求初始瞬时 F_1、末端未反应单体中 M1 分数 f_1、末端瞬时 F_1、累计生成共聚物的 M1 平均摩尔分数，以及两种剩余单体的物质的量；从微分物料衡算推导 f_1 随 X 变化的方程并用数值积分求解，逐项检查两种单体及总摩尔数守恒，说明不能把初始瞬时组成当作全程聚合物组成。

分步解答

1. 终端模型的瞬时组成取决于当前未反应单体池 f_1，不是初始投料比例。令 $f_2=1-f_1$，按题设计算 $F_1(f_1)=(0.4f_1^2+f_1f_2)/(0.4f_1^2+2f_1f_2+1.8f_2^2)$。
2. 初始 $f_{1,0}=0.6000$ 时，$F_{1,0}=(0.4\times0.36+0.24)/(0.4\times0.36+0.48+1.8\times0.16)=0.421052631579$，明显小于初始投料 M1 分数。
3. 总未反应单体量为 $1-X$ mol，M1 剩余量 $n_1=(1-X)f_1$。转化率增加 dX 时生成聚合物的 M1 量为 $F_1\,dX$，所以 $dn_1/dX=-F_1$。
4. 对 $n_1=(1-X)f_1$ 求导，得 $-f_1+(1-X)df_1/dX=-F_1$，即 $df_1/dX=(f_1-F_1(f_1))/(1-X)$，初值 $f_1(0)=0.6$。该非线性常微分方程必须随转化率动态更新组成。
5. 在 $0\le X\le0.4$ 上采用足够小步长四阶 Runge–Kutta 积分，得到末端单体池 $f_1=0.691929182354$；M1 因为相对更少进入聚合物而在未反应单体中富集。
6. 末端瞬时聚合物 M1 分数 $F_1(f_1)=0.513106088279$，与初始 0.421052631579 明显不同，故不能以固定 F_1 估算累计产物组成。
7. M1 剩余量 $n_1=(1-0.4)f_1=0.415157509412$ mol，M2 剩余量 $n_2=0.6(1-f_1)=0.184842490588$ mol；两者之和恰为 0.6000 mol。
8. 累计聚合物 M1 摩尔数为 $0.6000-n_1=0.184842490588$ mol，聚合物总量 0.4000 mol，故累计 M1 分数 $\bar{F}_1=(0.6-0.6f_1)/0.4=0.462106226469$；对应 M2 消耗 0.215157509412 mol。
9. 独立以预测—校正积分对同一微分衡算复算 f_1，检查 $n_1+0.4\bar{F}_1=0.6$、$n_2+0.4(1-\bar{F}_1)=0.4$，以及 $0<F_1,f_1,\bar{F}_1<1$。若有组成依赖活性比、体积相分离或非终端动力学，必须更换模型。

答案摘要

初始瞬时 M1 比例 = 0.421052632 fraction；末端单体 M1 比例 = 0.691929182 fraction；末端瞬时 M1 比例 = 0.513106088 fraction；累计聚合物 M1 比例 = 0.462106226 fraction；

剩余 M1 物质的量 = 0.415157509 mol；剩余 M2 物质的量 = 0.184842491 mol

模型前提：假想终端自由基共聚、无链转移与扩散限制，单体消耗遵循瞬时组成方程，活性比恒定；反应速率总量仅用于定义转化率。跨辑模型独立性仍需专家核验。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-O107 ·溶剂同位素质子库存的双解辨识与四分之一氘分数验证

题目

研究某假想有机酸催化重排的溶剂 H_2O/D_2O 同位素效应，在快交换且无其它同位素效应的 Gross–Butler 质子库存模型下，反应物基态有 1 个可交换质子位点、速率控制过渡态有 2 个等价可交换质子位点。设溶剂氘原子分数为 n，过渡态单个位点分馏因子 $\varphi T>0$、基态因子 $\varphi R>0$，$k(n)/k(0)=[1-n+n\varphi T]^2/[1-n+n\varphi R]$。实验的理想无误差比值为 k(1)/k(0)=0.1777777777777778、k(0.5)/k(0)=0.5157894736842105、k(0.25)/k(0)=0.7410256410256410，且 k(0)=0.120000 s^−1。求前两比值约束下所有正实 (φT,φR) 解、利用第三比值筛选的物理解、另一解对 n=0.25 的预测，以及最终 k(1)；推导二次反演式，证明仅两组比值不唯一，并核验 $0\le n\le 1$ 的速率非负性。不可把质子库存曲线本身当作机理证明。

分步解答

1. 按题设质子库存式 $r(n)=[1-n+n\varphi T]^2/[1-n+n\varphi R]$，在 n=1 时 $r1=\varphi T^2/\varphi R=0.1777777777777778$，故 $\varphi R=\varphi T^2/r1$；该约束本身不足以确定两个因子。

2. 在 n=1/2 时 $r1/2=(1+\varphi T)^2/[2(1+\varphi R)]=0.5157894736842105$，代入 $\varphi R=\varphi T^2/r1$，得 $(1-2r1/2/r1)\varphi T^2+2\varphi T+(1-2r1/2)=0$。

3. 求二次方程两正根，$\varphi T,1=0.4000000000$ 及 $\varphi T,2\approx0.01643835616$；由 $\varphi R=\varphi T^2/r1$ 得 $\varphi R,1=0.9000000000$、$\varphi R,2\approx0.001519984988$，二者都满足仅 n=1 及 n=0.5 的实验约束。

4. 第三组 n=0.25 给 $r1/4=[0.75+0.25\varphi T]^2/[0.75+0.25\varphi R]$。第一组解预测 0.741025641026，与实测一致；第二组解预测约 0.757857718926，故在无误差数据假设下排除第二组。

5. 筛选后的分馏因子为 φT=0.4、φR=0.9；k(1)=0.120000×0.1777777777777778=0.021333333333 s^−1，且 k(0.25)=0.0889230769231 s^−1。

6. 用筛选解回代 n=0.5 得 $(0.7)^2/0.95=0.515789473684$；n=1 得 $0.4^2/0.9=0.177777777778$；n=0.25 得 $0.85^2/0.975=0.741025641026$，三组约束残差均在舍入精度内。

7. 对 $0\le n\le 1$ 及 $\varphi T,\varphi R>0$，分子非负且分母严格为正，故预测 $k(n)\ge0$；在给定正因子下实际上 $k(n)>0$。分馏因子是模型参数，不等于直接计数反应过渡态中的独立质子数。

8. 现实中三组比值具有不确定度，且不同位点可能不等价、存在溶剂活度或缓冲体系效应；仅凭三点拟合不能证明过渡态确有两个等价交换位点，应报告误差和候选机制。

答案摘要

筛选后的过渡态分馏因子 = 0.4 dimensionless; 筛选后的基态分馏因子 = 0.9 dimensionless；备选过渡态因子 = 0.0164383562 dimensionless；备选基态因子 = 0.00151998499 dimensionless；筛选解的 n=0.25 比值 = 0.741025641 rate ratio；备选解的 n=0.25 预测 = 0.757857719 rate ratio；纯 D2O 速率常数 = 0.0213333333 s^-1

模型前提：快 H/D 交换、两个等价过渡态位点与一个基态位点、无误差理想数据；不将质子库存曲线拟合当作机理证明。跨辑方程级去重及专家审稿待完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-O108 ·二阶 AB 型质子 NMR 的精确自旋混合、屋顶效应与四线强度

题目

某假想刚性有机分子含两个磁不等价的质子 A、B，自旋均为 1/2；在选定频率参考系内 νA=400.000 Hz、νB=440.000 Hz，标量耦合 J=+12.000 Hz。忽略其余核、交换与弛豫，保留二阶 AB 效应：H/h=νA IAz+νB IBz+J[IAz IBz+(IA+ IB−+IA− IB+)/2]。高温四条跃迁的相对强度与总横向算符 I+A+I+B 的矩阵元平方成正比，总强度归一为 4。求反平行自旋本征态分裂、四条准确谱线频率、内外两组各条强度、内外比及四线中心；说明弱耦合近似为何不能给出精确屋顶效应，并独立核验频率对称、跃迁强度总和与 J→0 极限。

分步解答

1. 选取 |αα⟩、|αβ⟩、|βα⟩、|ββ⟩ 基，平行两态频率能量为 ν0+J/4 与 −ν0+J/4，ν0=(400+440)/2=420 Hz。

2. 反平行自旋子空间的 2×2 矩阵对角元为 (νA−νB)/2−J/4 与 (νB−νA)/2−J/4，非对角元为 J/2。

3. 本征值为 −J/4±D/2，其中 $D=\mathrm{sqrt}[(\nu A-\nu B)^2+J^2]=\mathrm{sqrt}(1744)=41.7612260356$ Hz。

4. 横向总升算符只连接 |ββ⟩ 到两混合态、两混合态到 |αα⟩，四条允许线频率为 ν0−D/2−J/2、ν0−D/2+J/2、ν0+D/2−J/2、ν0+D/2+J/2。

5. 按频率升序得到 393.119386982、405.119386982、434.880613018、446.880613018 Hz；各双线间隔 J=12 Hz，两组中心距离 D。

6. 对角化所得混合本征矢给外侧每条强度 Iout=1−J/D=0.712652114434，内侧每条 Iin=1+J/D=1.287347885566。

7. 内外强度比 Iin/Iout=1.80641839053，形成屋顶效应；验证 2Iout+2Iin=4，四线算术平均为 420 Hz。

8. 直接用 2×2 本征矢计算总升算符跃迁矩阵元平方可独立复算全部强度，且 J→0 时 Iin 与 Iout 均趋 1、D 趋 |νA−νB|。
9. J/|νA−νB|=0.30 说明弱耦合近似并非精确；实际多核耦合、交换、峰重叠及仪器线形需单独拟合，专家复核仍未完成。

答案摘要

混合态分裂 = 41.761226 Hz; 第一谱线 = 393.119387 Hz; 第二谱线 = 405.119387 Hz; 第三谱线 = 434.880613 Hz; 第四谱线 = 446.880613 Hz; 外侧每线强度 = 0.712652114 relative intensity; 内侧每线强度 = 1.28734789 relative intensity; 内外强度比 = 1.80641839 ratio；四线中心 = 420 Hz

模型前提：仅双自旋 1/2 与各向同性 J；v9 O80 的 Karplus 角度耦合关系不同，但均涉及 NMR J，须专家确认核心模型差异。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-O109 ·双配体手性催化剂的异手性络合与产物非线性对映选择性

题目

某假想有机不对称催化反应采用 ML2 型双配体催化剂，配体 R/S 摩尔分数分别为 fR=(1+eeL)/2、fS=(1−eeL)/2，eeL=0.4000。金属–配体络合迅速平衡，且配体大量过量使 fR、fS 恒定；RR、SS、RS 配合物的统计权重为 fR^2、fS^2、2ρfRfS，其中异手性配合物偏好系数 ρ=3.000。RR 和 SS 以相同伪零级速率常数 k=0.02000 s^−1 分别只产生 R 和 S 产物；RS 的总催化活性为 αk，α=0.2000，且产生等量 R/S 产物。总催化剂浓度 CT=1.000 mmol/L，反应 600.0 s，初始底物 0.1000 mol/L 且假定底物浓度足够高使各催化速率恒定。求三种催化剂分数、两种产物浓度、总产物浓度、产物 ee 及相对于 CTkt 的有效周转活性；检验配体、催化剂与产物守恒，并解释何以产物 ee 可不同于配体 ee。

分步解答

1. 由 eeL=fR−fS 且 fR+fS=1 得 fR=0.7000、fS=0.3000，注意 RS 有两种配体排列。
2. 统计权重 wRR=fR^2=0.4900、wSS=fS^2=0.0900、wRS=2ρfRfS=1.2600；配分归一因子 Z=1.8400。
3. 归一得到 cRR=wRR/Z=0.266304347826、cSS=wSS/Z=0.0489130434783、cRS=wRS/Z=0.684782608696，三者和为 1。
4. RS 虽占主要络合态，却仅有 α=0.2 的相对活性，并对 R/S 各贡献 αk[RS]/2；因此不能把 cRR−cSS 直接作为产物 ee。
5. R 产物生成速率 vR=CTk(cRR+αcRS/2)，积分 600 s 得 [R]=0.00401739130435 mol/L。

6. S 产物速率 vS=CTk(cSS+αcRS/2)，得 [S]=0.00140869565217 mol/L，总产物 0.00542608695652 mol/L，低于初始 0.1000 mol/L，恒速假设自洽于题设近似。
7. 产物 eeP=([R]−[S])/([R]+[S])=0.480769230769，大于配体 eeL=0.4000；这种正非线性效应源于络合统计和异手性物种活性受抑，并非凭空假定放大。
8. 归一有效活性 ([R]+[S])/(CTkt)=0.452173913043；若 ρ=α=1，则所有络合态活性相同，eeP=eeL，给出无非线性对照极限。
9. 独立按 RR、SS、RS 逐项枚举各催化剂产物速率，复核催化剂分数和、产物浓度和、ee 界限及底物余额；真实配体交换、不同络合计量和动力学失活需另行实验审查。

答案摘要

RR 催化剂分数 = 0.266304348 fraction；SS 催化剂分数 = 0.0489130435 fraction；RS 催化剂分数 = 0.684782609 fraction；R 产物浓度 = 0.0040173913 mol/L；S 产物浓度 = 0.00140869565 mol/L；总产物浓度 = 0.00542608696 mol/L；产物对映体过量 = 0.480769231 fraction；有效相对催化活性 = 0.452173913 relative

模型前提：配体大量过量、三种 ML2 配合物快速平衡且统计权重如题设，RS 等量生成两对映体，产物速率恒定；与既往构象加权选择性在概率加权层面相似，但存在双配体异手性络合及催化活性耦合，仍需人工核心模型审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-O110 ·分子内 SN2 关环与时变外部亲核取代的非自治竞争动力学

题目

某假想 ω-卤代醇盐 A 在恒温溶液中有三个互斥、不可逆的消耗通道：分子内 SN2 关环 A→C（kcyc=0.01200 $\mathrm{s^{-1}}$），溶剂解 A→H（kh=0.003000 $\mathrm{s^{-1}}$），以及外部亲核试剂 Nu 参与的 SN2 取代 A+Nu→E（k2=0.03500 L $\mathrm{mol^{-1}}$ $\mathrm{s^{-1}}$）。A 初浓度 A0=0.01000 mol/L；Nu 处于独立缓冲储库，因预设的稀释/降解过程按 [Nu](t)=0.4000 exp(−0.01000t) mol/L 变化，假定 A 的消耗对 Nu 储库浓度可忽略，且各产物不再反应。求 t=120.0 s 时 A、C、E、H 的浓度，C/E、C 占全部产物的分数，以及 t=0 和 120 s 瞬时外部取代通道占总消耗速率的分数；证明物料守恒并解释为何不能用常数 [Nu] 的简单分支比例替代时间积分。

分步解答

1. 由于分子内关环是一级而外部 SN2 是二级，A 的瞬时损失速率为 −d[A]/dt=[kcyc+kh+k2[Nu](t)][A]；Nu 由外部储库规定而非反应计量闭合，故本题为时变伪一级竞争。
2. 令 kd=0.01000 $\mathrm{s^{-1}}$、N0=0.4000 mol/L，积分得 [A](t)=A0 exp{−(kcyc+kh)t−(k2N0/kd)[1−exp(−kdt)]}，指数中每一项都无量纲。
3. 产物的微分方程为 dC/dt=kcyc[A]、dE/dt=k2N0exp(−kdt)[A]、dH/dt=kh[A]，初值均为零；一般不存在把三个通道用固定分数乘以总转化率的简化。

4. 在 120 s 时，由指数式得 [A]=0.000621423161062 mol/L，正且小于 A0；底物已转化约 93.79%。
5. 对三个产物速率分别积分 0 至 120 s，得到 [C]=0.00444821250819、[E]=0.00381831120369、[H]=0.00111205312705 mol/L。
6. 由此 C/E=1.16496856094，C/(C+E+H)=0.474295043330；分子内关环虽非起始时最快通道，因 Nu 衰减仍可累计超过外部取代。
7. 瞬时外部取代占比 fE(t)=k2N0exp(−kdt)/[kcyc+kh+k2N0exp(−kdt)]，t=0 时为 0.482758620690，t=120 s 时降为 0.219429704627。
8. 核对 [A]+[C]+[E]+[H]=0.0100000000000 mol/L；各物种浓度非负，且 kcyc/kh=4 使 C/H=4，对积分和动力学编码均构成额外独立检验。
9. 使用四变量耦合常微分方程的四阶 Runge–Kutta 数值积分独立复核全部答案，并将其与解析存活率及积分结果比较；真实 SN2 的溶剂效应、反离子缔合与环尺寸影响未显式建模，须化学专家审核。

答案摘要

120s 未反应底物 = 0.000621423161 mol/L; 120s 环化产物 = 0.00444821251 mol/L; 120s 外部取代产物 = 0.0038183112 mol/L；120s 溶剂解产物 = 0.00111205313 mol/L; 环化与外部取代比 = 1.16496856 ratio; 环化占总产物分数 = 0.474295043 fraction; 起始外部取代瞬时分支 = 0.482758621 fraction; 120s 外部取代瞬时分支 = 0.219429705 fraction

模型前提：指定时变外部亲核剂储库、各通道不可逆且速率常数固定、产物不再转化；与 v10 O101 动态拆分同为多通道 ODE，但驱动为外部时变二级 SN2 与一级关环竞争，核心独立性待人工审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-O111 ·A_2/B_3 逐步聚合的 Flory–Stockmayer 凝胶阈值与溶胶质量分数

题目

理想化无环化、官能团等反应性的 A_2+B_3 逐步加成聚合：初始 A_2 单体 3.000 mol（100.0 g/mol）、B_3 单体 2.000 mol（150.0 g/mol），两类反应官能团均 6.000 mol；转化率 p_A=p_B=p=0.8000。假设仅 A—B 成键且无小分子质量损失，使用无限体系随机树枝分支模型：从一个 A 官能团出发不能到达无限凝胶的概率 u_A=1−p+p u_B^2，B 官能团对应 u_B=1−p+p u_A。求凝胶临界转化率 p_c、非平凡物理解 u_A、u_B、A_2 与 B_3 各自进入溶胶的比例 u_A^2 和 u_B^3、两类凝胶比例及全体系凝胶质量分数。证明为何不能选 u_A=u_B=1 根，检查官能团与质量守恒。

分步解答

1. 两类初始官能团数分别为 3×2=6 mol 与 2×3=6 mol，故 p_A=p_B=0.8，形成的 A—B 键数为 6p=4.8 mol。

2. 树枝分支因子为 $(f_A-1)(f_B-1)p_Ap_B=2p^2$；临界条件 $2p_c^2=1$，得 $p_c=1/\sqrt{2}=0.7071067812$，故 $p=0.8$ 处于凝胶区。
3. 沿 A 端出发，不反应概率 $1-p$；反应后接 B_3，其余两个 B 端均不通向凝胶的概率 u_B^2，故 $u_A=1-p+p\,u_B^2$。B 端连接 A_2 后只剩一个 A 端，故 $u_B=1-p+p\,u_A$。
4. 代入 $p=0.8$ 消元得 $u_A=0.2+0.8(0.2+0.8u_A)^2$，化简 $0.512u_A^2-0.744u_A+0.232=0$。
5. 该方程根为 $u_A=1$ 与 $u_A=0.453125$；在超过临界转化率时，从零初值迭代收敛到最小非负根，故物理解 $u_A=0.453125$，$u_B=0.2+0.8u_A=0.562500$。
6. A_2 两端均不连凝胶的概率 $s_A=u_A^2=0.20532226563$；B_3 三个端均不连凝胶的概率 $s_B=u_B^3=0.17797851563$。
7. 凝胶比例 $g_A=1-s_A=0.79467773438$，$g_B=1-s_B=0.82202148438$，两者均处于 $[0,1]$。
8. 两类初始质量分别 300 g 与 300 g，总 600 g，凝胶质量分数 $=(300g_A+300g_B)/600=0.80834960938$，溶胶质量加凝胶质量严格等于 600 g。
9. 独立以双变量固定点迭代复核最小根、两分支方程、临界条件、官能团计量和质量守恒；真实有限聚合物的环化、非等反应性及凝胶网络缺陷未计入，须专家审校。

答案摘要

临界转化率 = 0.707106781 fraction；A 端有限分支概率 = 0.453125 probability；B 端有限分支概率 = 0.5625 probability；A2 溶胶分数 = 0.205322266 fraction；B3 溶胶分数 = 0.177978516 fraction；A2 凝胶分数 = 0.794677734 fraction；B3 凝胶分数 = 0.822021484 fraction；凝胶质量分数 = 0.808349609 mass fraction

模型前提： 无环化、随机树枝、无限体系、无质量损失；与第九辑 O96 分子量矩属于聚合主题，但凝胶分支方程不同，待人工核验。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-O112 ·动态 NMR 双位点合峰温度与 Eyring 活化参数

题目

有机分子的两个等布居构象 A 和 B 作对称一级交换，低温 ^1H NMR 两条独立峰频率差 $\Delta\nu=120.0$ Hz。假设本征线宽相同且足够窄，k 表示每个构象离开的单向速率。线形拟合给出 $k(298.15\ K)=80.00\ s^{-1}$、$k(318.15\ K)=500.0\ s^{-1}$。采用 Eyring 式 $k=(k_BT/h)\exp(\Delta S‡/R-\Delta H‡/(RT))$ 及等布居双位点理想合峰公式 $k_c=\pi\Delta\nu/\sqrt{2}$。求 ΔH‡、ΔS‡、298.15 K 的 ΔG‡、k_c、合峰温度 T_c、308.15 K 速率、298.15 K 平均驻留时间及 318.15 K 速率回代；说明合峰温度不是构象平衡常数，检验单调性和适用条件。

分步解答

1. 合峰临界单向速率 $k\_c=\pi\times120/\sqrt{2}=266.5729763\ s^{-1}$。
2. Eyring 线性化：$\ln(k/T)=\ln(k\_B/h)+\Delta S‡/R-\Delta H‡/(RT)$。
3. 由两温度点求 $\Delta H‡=R[\ln(k_2/T_2)-\ln(k_1/T_1)]/(1/T_1-1/T_2)=69.70573135$ kJ/mol。
4. 代回 298.15 K 求 $\Delta S‡=25.30446298$ J/(mol K)。
5. $\Delta G‡=\Delta H‡-T\Delta S‡=62161.20572$ J/mol，平均驻留时间 $1/k_1=0.012500$ s。
6. 308.15 K 预测 $k=205.92786435\ s^{-1}$，小于临界速率。
7. k(T) 在 298.15 至 318.15 K 单调递增，且 $80<k\_c<500$，因此 T_c 在该区间唯一。
8. 二分求 $k(T\_c)=k\_c$ 得 $T\_c=310.99550774$ K，318.15 K 回代 500.0 s^{-1}；非对称或多位点需完整线形模型。

答案摘要

活化焓 = 69.7057314 kJ/mol；活化熵 = 25.304463 J/(mol K)；298K 活化自由能 = 62161.2057 J/mol；临界速率 = 266.572976 s^-1；合峰温度 = 310.995508 K；308K 速率 = 205.927864 s^-1；驻留时间 = 0.0125 s；318K 回代速率 = 500 s^-1

模型前提：等布居对称交换、窄等线宽、Eyring 参数恒定；与静态 AB 耦合不同，仍待人工核查。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-O113 ·乙醛交叉醇醛加成的成对 13C 示踪与质谱反问题

题目

乙醛 CH_3CHO 发生碱催化的自醇醛加成，生成 3-羟基丁醛 $OHC–CH_2–CH(OH)–CH_3$，碳从醛端依次编号 C1 至 C4。假设反应仅形成该加成产物、无逆反应及碳同位素交换，供体乙醛的 C1-C2 碳对来自均一 $[1,2\text{-}^{13}C_2]$ 乙醛的概率为 d，受体的 C3-C4 碳对来自该标记乙醛的概率为 a，供体与受体抽样独立，未标记分子两碳均为 ^{12}C。已做天然丰度和质谱响应校正，产物质谱中 M+0 分数为 0.3000、M+4 分数为 0.1500，且位点分辨 ^{13}C NMR 给出供体 C1-C2 成对标记比例 0.6000。求 d、a、M+0/M+2/M+4 分数、仅供体标记与仅受体标记分数、平均每分子 ^{13}C 数、在 M+2 产物中供体标记的条件概率及 C1 和 C2 的标记指示变量协方差。解释质谱单独的根交换歧义并检查所有概率和碳原子守恒。

分步解答

1. 在给定碳骨架映射下，供体的两个碳形成 C1-C2，受体的两个碳形成 C3-C4；每个乙醛片段只能同时携带 0 或 2 个 ^{13}C。
2. 独立抽样使 $M+4=da=0.1500$，$M+0=(1-d)(1-a)=0.3000$；展开得 $d+a=1+da-M0=0.8500$。

3. d、a 为方程 $t^2-0.8500t+0.1500=0$ 的两根，判别式 $0.8500^2-4\times0.1500=0.1225$，根为 0.6000 和 0.2500。

4. 质谱的 M+0、M+4 对交换 d 和 a 不敏感，因此仅靠质谱不能指定供体；NMR 测得供体 C1-C2 成对标记 0.6000，故 d=0.6000、a=0.2500。

5. M+2 由仅供体标记和仅受体标记两互斥事件组成，分别 $d(1-a)=0.4500$、$(1-d)a=0.1000$，故 M+2=0.5500。

6. 核对 M+0+M+2+M+4=0.3000+0.5500+0.1500=1；所有概率在 [0,1] 内。

7. 每分子标记碳数期望为 $2d+2a=1.7000$；独立用质谱加权平均 $0\times M0+2\times M2+4\times M4=1.7000$，验证碳标记守恒。

8. 条件概率 P(仅供体标记 |M+2)=0.4500/0.5500≈0.8181818182。

9. 令 X1、X2 分别指示 C1、C2 是否为 ^{13}C，由于供体成对标记，X1=X2，$Cov(X1,X2)=E[X1X2]-E[X1]E[X2]=d-d^2=0.2400$；天然丰度和位置交换未纳入，待专家审定。

答案摘要

供体双标概率 = 0.6 fraction；受体双标概率 = 0.25 fraction；M+0 分数 = 0.3 fraction；M+2 分数 = 0.55 fraction；M+4 分数 = 0.15 fraction；仅供体标记 = 0.45 fraction；仅受体标记 = 0.1 fraction；平均 13C 数 = 1.7 atoms/molecule；M+2 中供体概率 = 0.818181818 conditional probability；C1C2 标记协方差 = 0.24 covariance

模型前提：乙醛醇醛加成碳骨架位置已指定，双标与未标抽样独立，无同位素效应或交换；跨辑同位素与概率模型仍待人工核查。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-O114 ·五肽串联质谱 b/y 互补碎片的序列反演及二价母离子核验

题目

一条未修饰线性五肽恰含 Ala(A)、Gly(G)、Ser(S)、Val(V)、Lys(K) 各一个残基，N/C 末端游离。残基单同位素质量（Da）：A=71.03711、G=57.02146、S=87.03203、V=99.06841、K=128.09496；H_2O=18.010564684 Da，质子质量 1.007276466621 Da。CID 单电荷 $b_1\cdots b_4$ 观测 m/z 为 72.04439、129.06585、216.09788、315.16629；$y_1\cdots y_4$ 为 147.11280、246.18121、333.21324、390.23470（均四舍五入至五位）。给定 b_n= 前 n 个残基质量和 + 质子，y_n= 后 n 个残基质量和 + 水 + 质子。求唯一 N→C 序列、八个精确模型碎片 m/z、中性肽质量、$[M+2H]^{2+}$ 母离子 m/z、相邻 ^{13}C 同位素峰间距（$^{13}C-^{12}C$=1.0033548378 Da）及 b_3+y_2 互补质量和；验证各残基计数和互补守恒，并说明质量无法排除未列出的同质量异构残基。

分步解答

1. 单电荷 b_n 为 N 端残基质量和加一质子，y_n 为 C 端残基质量和加水与质子，观测值五位舍入有 ±0.000005 误差。
2. b_1- 质子 ≈71.03711 对应 A；b_2-b_1≈57.02146 对应 G。
3. b_3-b_2≈87.03203 对应 S；b_4-b_3≈99.06841 对应 V。
4. y_1- 水 − 质子 ≈128.09496 对应 K；y_2-y_1≈99.06841、y_3-y_2≈87.03203、y_4-y_3≈57.02146，从 C 端独立核验 V、S、G。
5. 故序列 N→C 为 A–G–S–V–K；前四个 b 离子精确模型 m/z 分别为 72.044386467、129.065846467、216.097876467、315.166286467。
6. 后四个 y 离子模型 m/z 分别为 147.112801151、246.181211151、333.213241151、390.234701151，四舍五入均与输入相符。
7. 五个残基质量和为 442.253970 Da，中性五肽加一分子水得 M=460.264534684 Da；二价母离子 m/z=(M+2m_H+)/2=231.139543809。
8. 相邻单 ^{13}C 同位素峰间距为 1.0033548378/2=0.5016774189 m/z，不能用单电荷间距。
9. 互补碎片 b_3+y_2=M+2m_H+=462.279087617 Da；b_1+y_4、b_2+y_3、b_4+y_1 均相同，五种残基各一次，满足质量守恒。题设之外的 Leu/Ile 或同质量修饰需额外证据。

答案摘要

b1 = 72.0443865 m/z；b2 = 129.065846 m/z；b3 = 216.097876 m/z；b4 = 315.166286 m/z；y1 = 147.112801 m/z；y2 = 246.181211 m/z；y3 = 333.213241 m/z；y4 = 390.234701 m/z；中性质量 = 460.264535 Da；二价母离子 = 231.139544 m/z；13C 间距 = 0.501677419 m/z；b3+y2 = 462.279088 Da

模型前提：理想 b/y 离子，无中性丢失、同质量修饰或未列残基；与旧辑肽合成收率不同，待人工复核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-O115 ·双向光致烯烃异构化的光稳态、暗回复与光子收支

题目

假想烯烃 Z⇌E 在均匀单色光下受光子通量 F=2.000×10^16 photons/(cm²s) 照射，吸收截面 σ_Z=2.000×10^−17 cm²、σ_E=1.000×10^−17 cm²，光致 Z→E 量子产率 0.3500、E→Z 量子产率 0.2000；暗反应 E→Z 一级速率 0.03000 s^−1，反向暗反应忽略。初始全部为 Z，样品足够稀、无光屏蔽和副反应，每次吸光最多引起一次异构化。求光照正反有效速率、光稳态 E 分数及 E/Z 比、时间常数、照光 10 s 的 E 分数、先达稳态后关灯 8 s 的 E 分数、稳态每分子吸光率、光致正反与暗回复速率、净光化学转化/吸收光子，并验证物料与光子收支。

分步解答

1. 光致 Z→E 速率 k_f=Fσ_ZΦ_ZE=0.140000 s^{-1}，光致 E→Z 为 0.040000 s^{-1}。
2. 加上暗 E→Z 速率，逆向总速率 k_b=0.070000 s^{-1}。
3. 令 x 为 E 分数，dx/dt=k_f(1−x)−k_b x，Z 分数为 1−x。
4. 光稳态 x_ss=k_f/(k_f+k_b)=2/3，E/Z=2；此值不是热力学平衡常数。
5. 从 x(0)=0 解 x(t)=x_ss[1−exp(−(k_f+k_b)t)]，τ=4.761904762 s，10 s 时 x=0.5850290478。
6. 稳态关灯后 dx/dt=−0.03x，8 s 后 x=0.5244185740。
7. 稳态每分子吸光率 F[σ_Z(1−x_ss)+σ_E x_ss]=0.2666666667 photons/(molecule·s)。
8. 稳态光致正向 =0.0466666667、光致逆向 =0.0266666667、暗回复 =0.0200000000 s^{-1}；前两者之差等于暗回复。
9. 净光化学转化/吸收光子 =(正向 − 光逆向)/吸光率 =0.0750000000；总 dx/dt=0 仍持续吸光，0≤x≤1。

答案摘要

正向速率 = 0.14 s^-1; 总逆向速率 = 0.07 s^-1; 稳态 E 分数 = 0.666666667 fraction; E/Z = 2 ratio; 时间常数 = 4.76190476 s; 照光 10s E = 0.585029048 fraction; 暗 8s E = 0.524418574 fraction; 吸光率 = 0.266666667 photons/(molecule*s); 光正向 = 0.0466666667 s^-1; 光逆向 = 0.0266666667 s^-1; 暗回复 = 0.02 s^-1; 净转化每光子 = 0.075 fraction

模型前提：恒弱光、一级光化学、无副反应；旧辑双态动力学的方程级相似性需人工复核。

[跨辑去重未完成·草稿]

物理化学

UC-ADV10-P98 ·Bosanquet 分子扩散与 Knudsen 孔壁阻力耦合的膜通量

题目

一层假想多孔氮气扩散膜在 320.0K 工作，孔半径 r=100.0nm，氮气摩尔质量 M=0.02800kg/mol、自由气体扩散系数 Dm=1.800×10^-5m²/s。孔壁碰撞的 Knudsen 扩散系数 DK=(2r/3)√(8RT/(πM))，孔内总扩散遵循 Bosanquet 阻力式 1/Dp=1/Dm+1/DK。膜孔隙率 ε=0.3500、曲折度 τ=2.500、厚度 L=0.8000mm，膜两面浓度分别 c1=3.000mol/m³、c2=0.5000mol/m³。求 DK、Dp、膜有效 Deff=εDp/τ、稳态通量及忽略 Knudsen 阻力时通量高估倍数。

分步解答

1. 半径和厚度转为 SI：r=1×10^-7m，L=8×10^-4m。

2. Knudsen 系数 DK=(2r/3)√(8RT/(πM))=0.00003279380909m²/s。
3. 分子与孔壁散射阻力串联，Dp=[1/Dm+1/DK]^(-1)=0.00001162126988m²/s。
4. 实际多孔膜 Deff=εDp/τ=0.000001626977783m²/s。
5. Fick 稳态通量 J=Deff(c1−c2)/L=0.005084305572mol/(m²s)。
6. 遗漏孔壁阻力会错误获得 Jwrong=0.007875mol/(m²s)，高估倍率 =1.548884088。
7. r→∞ 时 DK→∞，Dp→Dm；r→0 时孔壁 Knudsen 过程控制，且该模型没有计入表面吸附扩散。
8. 数值回代核验残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 3.27938091e-05 m²/s；答案 2 = 1.16212699e-05 m²/s；答案 3 = 1.62697778e-06 m²/s；答案 4 = 0.00508430557 mol/(m²s)；答案 5 = 1.54888409 ratio

模型前提：仅按题设理想化模型处理；实际化学性、跨辑核心模型独立性、版权和专家审校仍待核准。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-P99 ·单级热电离 Saha 平衡的正根选择与等温压强

题目

某假想稀薄单原子气体在 T=8000K 达到局部热平衡，只发生第一电离 A⇌A++e−，忽略二次电离、电子简并与粒子间强相互作用。气体原子核总数密度 N=nA+nA+=1.000×10^21m^-3，已把电子及原子内部配分因素合并的 Saha 系数 S(T)=4.000×10^20m^-3，给定平衡式 n_e n_A+/n_A=S(T)，并满足电中性 n_e=n_A+。求电离分数 x=nA+/N、电子与中性原子数密度、理想总压强 p=(nA+nA++n_e)kBT，以及若每个电离原子储存 12.00eV 电离能时每立方米的电离内能；严格选择 0≤x≤1 的正根。

分步解答

1. 定义电离分数 x=nA+/N，电中性给 n_e=Nx，且 nA=N(1−x)。
2. Saha 平衡写为 x²/(1−x)=S/N=0.4，整理为 x²+Kx−K=0。
3. 物理解取 x=[−K+√(K²+4K)]/2=0.463324958，另一负根不满足数密度非负性。
4. 电子数密度 ne=Nx=463324958000000000000m^-3，中性原子数密度 nA=N(1−x)=536675042000000000000m^-3。
5. 总粒子数密度 N+ne=N(1+x)，理想压强 p=N(1+x)kBT=161.627051Pa。
6. 若每次第一电离固定耗能 12.00eV，电离内能密度 u_ion=ni×12eV=890.794106J/m³。

7. S(T) 本身随温度与粒子配分函数变化，本题只使用已给定 T 的系数；非理想高密度等离子体还需校正电离能降低等效应。
8. 由题设能量、物料或统计分布公式重代所得归一化残差：2.220e-16、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.463324958 fraction；答案 2 = 4.63324958e+20 m^-3；答案 3 = 5.36675042e+20 m^-3；答案 4 = 161.627051 Pa；答案 5 = 890.794106 J/m^3

模型前提：理想状态、独立过程、纯一阶模型按题设成立；实验事实和跨辑模型独立性待专家确认。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-P100 ·热膨胀和等温压缩率决定 Cp−Cv 及 PVT 偏导的 Maxwell 闭合

题目

某假想单相液体在 300.0K 和当前参考压强处有摩尔体积 $V=1.800\times10$^-5m^3/mol、定压摩尔热容 $Cp=75.00$J/(mol K)、体膨胀系数 $\alpha=(1/V)(\partial V/\partial T)P=2.000\times10$^-4K^-1 和等温压缩率 $\kappa T=-(1/V)(\partial V/\partial P)T=5.000\times10$^-10Pa^-1，假设小范围内这些参数不变。由热力学恒等式 $Cp-Cv=TV\alpha^2/\kappa T$ 与 $(\partial P/\partial T)V=\alpha/\kappa T$ 求定容热容 Cv、定容升温压强斜率、定压体积温度导数和等温体积压强导数；另用常 Cp 近似算 300 至 310K 定压过程熵增，分别检查量纲和正稳定性。

分步解答

1. 根据热力学恒等式 $Cp-Cv=T\,V\,\alpha^2/\kappa T=0.432$J/(mol K)，它因 $\kappa T>0$ 而非负。
2. $Cv=Cp-(Cp-Cv)=74.568$J/(mol K)，仍应严格大于 0。
3. 定容压强温度导数 $(\partial P/\partial T)V=\alpha/\kappa T=400000$Pa/K。
4. 定压体积温度导数 $(\partial V/\partial T)P=\alpha V=3.6e-9$$m^3$/(mol K)。
5. 等温体积压强导数 $(\partial V/\partial P)T=-\kappa TV=-9e-15$$m^3$/(mol Pa)，符号必须为负。
6. 在 Cp 近似恒定下 300 至 310K 定压过程的摩尔熵增 $\Delta S=Cp\ln(310/300)=2.45923671$J/(mol K)。
7. 统一以 SI 处理热容差，检查 $Cp>Cv>0$ 及 $\kappa T>0$；若跨越相变或参数强烈变化，应积分真实状态函数而非外推这些常数。
8. 由题设能量、物料或统计分布公式重代所得归一化残差：2.109e-15、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 74.568 J/(mol K)；答案 2 = 0.432 J/(mol K)；答案 3 = 400000 Pa/K；答案 4 = 3.6e-09 m^3/(mol K)；答案 5 = -9e-15 m^3/(mol Pa)；答案 6 = 2.45923671 J/(mol K)

模型前提：理想状态、独立过程、纯一阶模型按题设成立；实验事实和跨辑模型独立性待专家确认。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-P101 ·弱酸固定电荷水凝胶的 Donnan 分配与电荷调节耦合

题目

在 298.15 K，一理想带弱酸基团的水凝胶与无限大 NaCl 水溶液接触。外液 NaCl 浓度 c_s=0.1000 mol/L，外液 pH=7.000 由极微量缓冲体系固定；凝胶固定酸位点总浓度 C_T=0.1500 mol/L 凝胶水相，pKa=6.500，解离为不可移动 A^-。Na^+、Cl^-、H^+ 可透膜，固定酸基团不可透膜；忽略 H^+/OH^- 对电中性的微小贡献和活度系数。令 $r=[Na^+]_{in}/c_s$，理想 Donnan 分配满足 $[Cl^-]_{in}=c_s/r$、$[H^+]_{in}=r[H^+]_{out}$。求 r、内部 Na^+ 与 Cl^- 浓度、固定酸位点解离度 α、内部 pH、内外电势差 $\psi_{in}-\psi_{out}$ 及仅由可移动 NaCl 离子产生的渗透压差 $\Delta\Pi_{ion}$。

分步解答

1. 由同价阳离子电化学势相等，$[Na^+]_{in}=c_s\,r$ 且 $[H^+]_{in}=r[H^+]_{out}$；阴离子反向分配 $[Cl^-]_{in}=c_s/r$，故 $pH_{in}=pH_{out}-\log_{10}r$。
2. 固定酸位点服从 Henderson–Hasselbalch 关系 $\alpha=1/[1+10^{(pKa-pH_{in})}]=1/(1+a\,r)$，其中 $a=10^{(6.500-7.000)}=0.3162277660$。
3. 忽略微量 H^+/OH^- 电荷后，凝胶内部电中性要求 $c_s(r-1/r)=C_T\,\alpha$。乘以 $r(1+a\,r)$ 得到三次方程 $a\,c_s\,r^3+c_s\,r^2-(a\,c_s+C_T)r-c_s=0$。
4. 左侧净正离子 $c_s(r-1/r)$ 在 $r\geq1$ 严格递增，右侧固定负电荷 $C_T/(1+a\,r)$ 严格递减，故物理解唯一且 $r>1$。数值解 $r=1.6131825603$。
5. 内部 Na^+ 浓度 0.1613182560 mol/L、Cl^- 浓度 0.06198926424 mol/L，差 0.09932899179 mol/L，恰等于 $C_T\,\alpha$。
6. 解离度 $\alpha=0.6621932786$，内部 pH=6.792316482；凝胶内部酸性高于外液，因此固定酸位点部分被抑制解离。
7. 阳离子电化学势关系给 $\psi_{in}-\psi_{out}=-(RT/F)\ln r=-0.01228642188$ V；内部电势较负与阳离子富集相符。
8. 仅计移动 NaCl 离子，$\Delta\Pi_{ion}=RT\times1000\times(c_s\,r+c_s/r-2c_s)=57778.34122$ Pa，mol/L 需乘 1000 变为 mol/m^3。固定聚合物网络的混合与弹性渗透压未计入，故此值不是完整凝胶溶胀压。
9. 检查电中性残差 $|c_{Na}-c_{Cl}-C_T\alpha|<10^{-12}$ mol/L、Donnan 乘积 $c_{Na}\,c_{Cl}=c_s^2$ 及 $r>1$；若离子活度非理想或缓冲离子浓度不可忽略，需要联立更多物种。

答案摘要

答案 1 = 1.61318256 ratio；答案 2 = 0.161318256 mol/L；答案 3 = 0.0619892642 mol/L；答案 4 = 0.662193279 fraction；答案 5 = 6.79231648 pH；答案 6 = -0.0122864219 V；答案 7 = 57778.3412 Pa

模型前提： 固定酸基团不贡献移动粒子渗透压；理想单价盐，外部缓冲离子忽略，忽略 H^+/OH^- 电中性贡献，实际凝胶溶胀仍需其他能量项。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-P102 ·半透膜 Kedem–Katchalsky 反射系数与水体积通量反演

题目

假想多孔半透膜分离两侧水溶液, 在 310.0K 下水力渗透系数 Lp=2.000×10^-12m/(Pa s), 膜反射系数 σ=0.8500。设膜法向水通量 Jv 由左向右为正，左侧压力比右侧高 ΔP=3.000bar, 左侧非电解质溶质浓度 cL=150.0mol/m³，右侧 cR=50.00mol/m³。题设理想稀溶液渗透压差 Δπ=RT(cL−cR)，Kedem–Katchalsky 式 Jv=Lp(ΔP−σΔπ)，无额外电渗和浓差极化。求渗透压差、实际有效水驱动压差、体积通量、实现零水通量所需 ΔP 以及若误当 σ=1 时的通量偏差，解释为何 σ 小于 1 表示部分溶质渗透。

分步解答

1. 温压单位统一：3.000bar=300000Pa，浓度 mol/m³ 与 R=8.314462618J/(mol K) 配套。
2. 理想渗透压差 Δπ=RT×100mol/m³=257748.3412Pa。
3. 反射系数作用后的渗透反驱动 σΔπ=219086.09Pa。
4. 净水驱动压差 ΔP−σΔπ=80913.91002Pa，通量 Jv=LpΔPnet=1.6182782e-7m/s。
5. 要使 Jv=0，必须令水力压差 ΔPzero=σΔπ=219086.09Pa。
6. 如果误设 σ=1, 则算得 Jwrong=8.450331768e-8m/s, 与真实值之差为 7.732450235e-8m/s。
7. σ=0 意味着溶质不产生选择性渗透压反驱动；本题未计算溶质扩散流，实际膜分离仍需溶质通量方程。
8. 独立按能量流、离子分配或 Maxwell–Stefan 线性方程重代, 残差: 0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 257748.341 Pa；答案 2 = 80913.91 Pa；答案 3 = 1.6182782e-07 m/s；答案 4 = 219086.09 Pa；答案 5 = 8.45033177e-08 m/s；答案 6 = 7.73245023e-08 m/s

模型前提：只适用于题定理想输运、线性响应和给定常数；材料真实性和跨辑模型独立性仍需专业审稿。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-P103 ·热电制冷器 Seebeck–Peltier 耦合与 Joule 热半分摊的制冷阈值

题目

假想单级热电器件由恒定 Seebeck 系数 $\alpha=200.0\mu V/K$、总电阻 $R_e=2.000\Omega$、端间热导 $K=0.01000W/K$ 描述，冷端 $T_c=300.0K$、热端 $T_h=310.0K$，在规定的制冷电流方向恒流 $I=0.5000A$。采用 Kelvin 关系 $\Pi_c=\alpha T_c$ 以及冷端净吸热式 $Q_{cold}=\alpha T_c I-(1/2)I^2R_e-K(T_h-T_c)$，电阻热对冷热两端各分摊一半。求冷端 Peltier 系数、Peltier 吸热功率、分摊到冷端的 Joule 热、逆向导热漏量、冷端净吸热功率与 Seebeck 开路电压，判断此电流下是否真的制冷；说明不能只计算 Peltier 项而忽略电阻发热。

分步解答

1. $\alpha=200\mu V/K=2.00\times10^{-4}V/K$，冷端 Peltier 系数 $\Pi_c=\alpha T_c=0.06V$。
2. Peltier 制冷项 $\Pi_c I=0.03W$。
3. 电阻热总量 $I^2R_e=0.5W$，按题设一半进入冷端 $=0.25W$。
4. 热端向冷端导热漏 $Q_{cond}=K(T_h-T_c)=0.1W$。
5. 冷端净吸热 $Q_{cold}=Peltier-Joule\_cold-Q_{cond}=-0.32W$。
6. 开路 Seebeck 电压 $V_{oc}=\alpha(T_h-T_c)=0.002V$。
7. $Q_{cold}<0$，冷端实际被加热而非制冷；增加电流也可能因 I^2R 项增长过快而降低净制冷能力，需寻找合适工作点。
8. 独立按能量流、离子分配或 Maxwell–Stefan 线性方程重代，残差：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.06 V；答案 2 = 0.03 W；答案 3 = 0.25 W；答案 4 = 0.1 W；答案 5 = -0.32 W；答案 6 = 0.002 V

模型前提：只适用于题定理想输运、线性响应和给定常数；材料真实性和跨辑模型独立性仍需专业审稿。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-P104 ·三组元 Maxwell–Stefan 等摩尔扩散通量的线性系统求解

题目

在 300K 附近一假想三组元理想气体 A/B/C 总浓度 $c=40.00mol/m^3$，某位置摩尔分数 $x_A=0.2000$、$x_B=0.3000$、$x_C=0.5000$，局部沿 z 方向浓度梯度 $d x_A/dz=-10.00m^{-1}$、$d x_B/dz=+4.000m^{-1}$，因此 $d x_C/dz=+6.000m^{-1}$。二元 Maxwell–Stefan 扩散系数 $D_{AB}=1.000\times10^{-5}$、$D_{AC}=2.000\times10^{-5}$、$D_{BC}=1.500\times10^{-5}m^2/s$。设等摩尔通量 $N_A+N_B+N_C=0$，题定 $-c\, dx_i/dz=\Sigma_{j\neq i}(x_j N_i-x_i N_j)/D_{ij}$。求三组元局部扩散通量、系

数矩阵行列式与 $N\_A+N\_B+N\_C$ 的误差，检验各组分方程一致；解释为何不能独立对每组分套同一个二元 Fick D。

分步解答

1. 先确认摩尔分数之和为 1，且梯度三项之和为 0，满足常总浓度与总体等摩尔流约束。
2. 利用 $N\_C=-N\_A-N\_B$ 消去第三个未知，把 A、B 的 Maxwell–Stefan 方程写成 2×2 线性系统。
3. A 组系数 $A11=xB/DAB+(xC+xA)/DAC=65000s/m^2$，$A12=xA(1/DAC-1/DAB)=-10000s/m^2$。
4. B 组系数 $A21=xB(1/DBC-1/DAB)=-10000s/m^2$,$A22=xA/DAB+(xC+xB)/DBC=73333.33333s/m$
5. 右侧 $b\_A=-c\ d\ xA/dz=400mol/m^4$，$b\_B=-c\ d\ xB/dz=-160mol/m^4$，行列式 $det=4666666667(s/m^2)^2$ 且非零。
6. 用 Cramer 法解得 $N\_A=0.005942857143$、$N\_B=-0.001371428571$、$N\_C=-0.004571428571mol/(m^2s)$。
7. 代回第三组元扩散方程时相互作用项必须相消，且三通量总和 0；多组元相互摩擦不能化为任意单一扩散系数。
8. 独立按能量流、离子分配或 Maxwell–Stefan 线性方程重代，残差：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.00594285714 $mol/(m^2s)$；答案 2 = -0.00137142857 $mol/(m^2s)$；答案 3 = -0.00457142857 $mol/(m^2s)$；答案 4 = 4.66666667e+09 $(s/m^2)^2$；答案 5 = 65000 s/m^2；答案 6 = -10000 s/m^2；答案 7 = -10000 s/m^2；答案 8 = 73333.3333 s/m^2

模型前提：只适用于题定理想输运、线性响应和给定常数；材料真实性和跨辑模型独立性仍需专业审稿。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-P105 ·对称正规溶液的双相共存线与旋节线稳定性

题目

考虑恒温恒压下某假想二元液体 A/B 的对称正规溶液，A 的摩尔分数 $x\in(0,1)$，无量纲混合 Gibbs 自由能 $g(x)=\Delta Gmix/(nRT)=x\ \ln x+(1-x)\ln(1-x)+\chi x(1-x)$，给相互作用参数 $\chi=3.000>2$ 且与组成无关。允许两液相达到化学势平衡，且混合物具有 A↔B 完全对称性。求低 A 相和高 A 相的双相共存组成（binodal）、两个旋节线组成（spinodal）、$x=0.500$ 处 g'' 及共存点 $g(x)$；用共同切线和二阶导说明 $x=0.5$ 虽满足对称方程却不是两相共存的不同组成解，并说明亚稳区与不稳定区的差别。

分步解答

1. 对给定 χ，$g'(x)=\ln[x/(1-x)]+\chi(1-2x)$，$g''(x)=1/x+1/(1-x)-2\chi$；二阶导负时均匀相对小组成扰动局部不稳定。
2. 对称共存两相组成为 x_b 和 $1-x_b$。由于 $g(x_b)=g(1-x_b)$，共同切线斜率为 0；化学势平衡条件简化为 $g'(x_b)=0$，且必须选择 $0<x_b<0.5$、$g''(x_b)>0$ 的非中心根。
3. 在 (0,0.2) 上对 $\ln[x/(1-x)]+3(1-2x)=0$ 二分求根，得到 $x_b=0.07072018168$，高 A 共存相 $1-x_b=0.92927981832$。
4. 旋节线由 $g''=0$ 求出 $x(1-x)=1/(2\chi)=1/6$,故 $x_{s,low}=[1-\mathrm{sqrt}(1-2/\chi)]/2=0.21132486541$, $x_{s,high}=0.78867513459$。
5. 在 $x=0.5$, $g''=4-2\chi=-2.000$, 因此中心均匀相是局部不稳定态; $x=0.5$ 虽满足 $g'(x)=0$, 但它不构成一对不同的稳定共存组成。
6. 代入共存点得 $g(x_b)=-0.05834134944$（以 RT 为单位），并核验 $g(x_b)=g(1-x_b)$、$g'(x_b)=0$ 及 $g''(x_b)>0$。
7. 低 A 侧 $0<x<x_b$ 为单相稳定区；$x_b<x<x_{s,low}$ 为对局部扰动亚稳、但可经成核进入两相的区间；$x_{s,low}<x<x_{s,high}$ 是旋节不稳定区，高 A 侧按对称性类推。
8. χ 若随温度或组成变化, 双相共存条件必须重新联立化学势; 本题给的是均相平均场模型, 不是任何真实二元液体的实测相图。

答案摘要

低 A 共存组成 = 0.0707201817 mole fraction；高 A 共存组成 = 0.929279818 mole fraction；低 A 旋节组成 = 0.211324865 mole fraction；高 A 旋节组成 = 0.788675135 mole fraction；中心二阶导 = -2 dimensionless；共存无量纲混合自由能 = -0.0583413494 ΔG/(nRT)

模型前提：对称正规溶液、恒温恒压、χ 固定为 3、无结晶或其他相；跨辑核心模型与真实相图均待人工审查。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-P106 ·绝热恒压 N2O4 气相解离的变热容能量衡算与 van’t Hoff 平衡联立

题目

一绝热、恒压 1.000 bar 的理想气相平衡容器初始含 1.000 mol 纯 N2O4, 温度 T0=300.00 K，反应 N2O4(g)⇌2NO2(g)。在 300.00 K 的无量纲标准平衡常数 Kp,0=0.2000，标准反应焓 ΔrH°(300 K)=+24.000 kJ/mol。假定定压热容与温度无关，Cp,m(N2O4)=80.00 J/(mol K), Cp,m(NO2)=45.00 J/(mol K)，因此 ΔrCp=+10.00 J/(mol K)；各气体理想、无其他反应、反应前后不与环境交换热量，标准压 p°=1.000 bar。求平衡解离度 ξ、绝热平衡温度、该温度下 Kp、NO2 与 N2O4 的气相摩尔分数及该温度下的反应焓。必须同时考虑 ΔCp 对反应焓及 van’ t Hoff 积分的影响，验证能量守恒、平衡反应商、物理解唯一性，并解释为何不能在变热容模型中无说明地把 ΔrH 当作全温区常数。

分步解答

1. 以 1.000 mol 初始 N2O4 为基准，反应进度 $\xi\in[0,1)$：n(N2O4)=1−ξ、n(NO2)=2ξ、n_total=1+ξ，故 yNO2=2ξ/(1+ξ)、yN2O4=(1−ξ)/(1+ξ)。
2. 理想气体平衡反应商 Qp=[(yNO2 p/p°)^2]/(yN2O4 p/p°)=$4\xi^2/(1-\xi^2)\times(p/p°)$。题设 p=p°，故 Qp=$4\xi^2/(1-\xi^2)$。
3. 热容变化 ΔCp=2×45−80=10 J/(mol K)，因此反应焓随温度变为 ΔrH°(T)=H0+ΔCp(T−T0)，不能把 24 kJ/mol 常数与变热容假设混用。
4. 由绝热恒压焓守恒，以 300 K 纯 N2O4 为参考，(Cp0+ξΔCp)(T−T0)+ξH0=0，即 T(ξ)=300−24000ξ/(80+10ξ) K。
5. van’t Hoff 微分式 d ln Kp/dT=ΔrH°(T)/(RT^2)。积分得到 ln[Kp(T)/Kp,0]=−(H0/R)(1/T−1/T0)+(ΔCp/R)[ln(T/T0)+T0/T−1]，必须保留方括号内的热容校正。
6. 把 T(ξ) 代入 Qp(ξ)=Kp(T(ξ))，在物理区间用二分法求根，得到 ξ=0.118271810079，T=265.035373189 K，Kp(T)=0.0567466691908。解离吸热使体系降温，平衡常数也随之下降。
7. 摩尔分数 yNO2=0.211526051204、yN2O4=0.788473948796，二者之和为 1；平衡温度下反应焓为 23650.3537319 J/mol。
8. 核对焓残差 (80+10ξ)(T−300)+24000ξ≈0 J，反应商 Qp−Kp≈0，且 n(N2O4)>0、n(NO2)>0、T>0。随 ξ 增加，Qp 严格增大，T(ξ) 严格下降；在本题正反应焓区间 Kp 随 T 下降而下降，因此物理解唯一。
9. 独立改用 T 为求根变量，由焓守恒得到 ξ=−80(T−300)/[24000+10(T−300)]，联立平衡商重新求根；本题为给定理想参数的示例，不代表真实 N2O4 的实测热力学数据。

答案摘要

平衡解离度 = 0.11827181 fraction；绝热平衡温度 = 265.035373 K；平衡常数 Kp = 0.0567466692 dimensionless；NO2 摩尔分数 = 0.211526051 mole fraction；N2O4 摩尔分数 = 0.788473949 mole fraction；平衡温度下反应焓 = 23650.3537 J/mol

模型前提：恒压绝热理想气体、反应 N2O4⇌2NO2、热容常数但 ΔCp 非零、Kp 按同一温度基准积分，忽略真实 NO2 二聚体系其它物种。与 v9 绝热闪蒸有能量守恒框架交集，化学平衡联立差异仍待人工审查。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-P107 ·正氢与仲氢核自旋统计、平衡转动热容及冻结组成差异

题目

将 H2 近似为刚性同核双原子转子，转动温度 $\theta r=85.4$ K，能级 $EJ/kB=\theta r\ J(J+1)$。因质子为自旋 1/2 费米子，仲氢 para-H2 允许偶数 J、核自旋简并度 1；正氢 ortho-H2 允许奇数 J、核自旋简并度 3；转动简并度均为 $2J+1$。考虑 $T=100.0$ K 的 1 mol 气体，题设有催化剂使正/仲氢可达到热平衡，计算配分函数时截断 $J=0,\dots,8$（更高能级贡献可忽略）。求 Zpara、Zortho、平衡正氢摩尔分数、平衡摩尔转动内能 Urot、允许正/仲互变时的摩尔转动定容热容 Cv,eq。另设同温度的另一份 H2 从高温快速冷却而核自旋转换冻结，正氢摩尔分数固定 0.7500，求冻结样品 Urot 与 Cv,frozen 及两样品转动内能差 Ufrozen−Ueq。请从配分函数与能量矩导出热容，解释为何平衡与冻结热容不同，检查零点能参考、热容非负性与截断误差；只计算转动贡献，不包括平动、振动或电子激发。

分步解答

1. 同核 H2 核自旋交换对称性要求仲氢占偶 J、正氢占奇 J。令 $\varepsilon J/kB=\theta r\ J(J+1)$，则 $Zp=\Sigma J$ 偶 $(2J+1)e^{-\theta r\ J(J+1)/T}$，$Zo=3\Sigma J$ 奇 $(2J+1)e^{-\theta r\ J(J+1)/T}$。不能在每个 J 上再重复乘相同核自旋因子。
2. 取 J=0 到 8 逐项求和，100 K 下 $Zp\approx1.029761176688$，$Zo\approx1.631794969842$；平衡总 $Z=Zp+Zo$，正氢分数 $fo=Zo/Z\approx0.613098082477$，而不是高温极限的 0.75。
3. 定义各态权重 $wJ=(2J+1)gJ\exp[-\varepsilon J/(kBT)]$，其中偶 J 的 $gJ=1$、奇 J 的 $gJ=3$；能量第一矩 $\langle\varepsilon/kB\rangle=\Sigma wJ\ \theta rJ(J+1)/Z\approx110.685619341$ K。
4. 平衡摩尔转动内能 $Ueq=R\langle\varepsilon/kB\rangle\approx920.291444361$ J/mol。能量第二矩 $\langle(\varepsilon/kB)^2\rangle$ 给 $Cv,eq=R[\langle(\varepsilon/kB)^2\rangle-\langle\varepsilon/kB\rangle^2]/T^2\approx7.36327537579$ J/(mol K), 其中包括随 T 变化的正/仲组成。
5. 冻结样品必须分别在奇、偶 J 子空间内归一化，计算条件平均能量 $Ep/kB\approx14.80929608$ K、$Eo/kB\approx171.18936968$ K；不能仍用整体平衡 Z 对冻结组成加权。
6. 固定正氢分数 $fo=0.7500$ 时，$Ufrozen=R[0.25\ Ep/kB+0.75\ Eo/kB]\approx1098.293545756$ J/mol，因此 $Ufrozen-Ueq\approx178.002101395$ J/mol；差异来自两样品不同的核自旋异构体比例。
7. 冻结样品热容是各自条件能量方差的加权和：$Cv,frozen=R/T^2[0.25\ Varpara(\varepsilon/kB)+0.75\ Varortho(\varepsilon/kB)]\approx1.73912826534$ J/(mol K)，不能对 0.75 作温度导数。
8. 对平衡 Ueq(T) 和冻结 Ufrozen(T) 分别作中心有限差分独立复核两种热容；二者均非负，U 以 J=0 为零点。J≥9 的权重在 100 K 下指数极小，但真实 H2 有离心畸变和非刚性效应；低温正/仲转化动力学可能很慢，故必须说明催化平衡或冻结条件。

答案摘要

仲氢配分函数 = 1.02976118 dimensionless；正氢配分函数 = 1.63179497 dimensionless；平衡正氢比例 = 0.613098082 mole fraction；平衡转动内能 = 920.291444 J/mol；平

衡转动热容 = 7.36327538 J/(mol K)；冻结转动内能 = 1098.29355 J/mol；冻结转动热容 = 1.73912827 J/(mol K)；冻结与平衡内能差 = 178.002101 J/mol

模型前提：刚性转子、核自旋统计按质子费米子交换、100K $J\le 8$ 截断、平衡样品允许催化互变而冻结样品组成固定；只算转动贡献。专家审校与全库模型比较仍待完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-P108 ·平板电极 Gouy–Chapman 双电层的 Poisson–Boltzmann 电荷、电容及充电功

题目

在 298.15 K 的水溶液中，某无限平板电极接触理想 1:1 惰性电解质，体相浓度 $c_\infty=0.01000$ mol/L, $\varepsilon_r=78.5$、$\varepsilon_0=8.8541878128\times10^{-12}$ F/m、$R=8.314462618$ J/(mol K)、$F=96485.33212$ C/mol。扩散层表面电位 $\psi_0=-0.05000$ V。忽略 Stern 层、离子有限体积、吸附和介电饱和，使用 Gouy–Chapman 平板 Poisson–Boltzmann 模型。求 Debye 长度、表面电荷密度、微分电容、表面正负离子浓度、局部相对体相理想渗透压差及从零电位充电至 ψ_0 的单位面积可逆电功；检查浓度乘积、补偿电荷方向、单位及正性。

分步解答

1. 换算 $c_\infty=10.00$ mol/m³、$\varepsilon=\varepsilon_r\varepsilon_0$；Boltzmann 关系为 $c_\pm(\psi)=c_\infty\exp(\mp F\psi/RT)$，负电位使阳离子富集。
2. Poisson 方程与体相 $\psi(\infty)=\psi'(\infty)=0$ 联立，线性化尺度 $\kappa=\mathrm{sqrt}[2F^2c_\infty/(\varepsilon RT)]$，Debye 长度 $\lambda_D=1/\kappa=3.0420573603$ nm。
3. 非线性一阶积分得 $\sigma=\mathrm{sqrt}(8\varepsilon RTc_\infty)\sinh[F\psi_0/(2RT)]=-0.0133141114565$ C/m²，表面负电由扩散层阳离子补偿。
4. 对 σ 关于 ψ_0 求导，微分电容 $C_{diff}=\varepsilon\kappa\cosh[F\psi_0/(2RT)]=0.345454455665$ F/m²；不可简单用 $|\sigma/\psi_0|$ 替代。
5. 表面浓度 $c_+(0)=10\exp[-F\psi_0/(RT)]=70.0123963983$ mol/m³，$c_-(0)=10\exp[F\psi_0/(RT)]=1.42831848565$ mol/m³。
6. 验证 $c_+(0)c_-(0)=c_\infty^2=100$ (mol/m³)²，两浓度均正，且阳离子增加、阴离子减少。
7. 表面理想渗透压差 $\Delta\Pi=RT[c_+(0)+c_-(0)-2c_\infty]=127519.321767$ Pa，为正。
8. 积分可逆电功 $W/A=\int_0^{\psi_0}\sigma(\psi)d\psi=4\varepsilon\kappa(RT/F)^2[\cosh(F\psi_0/(2RT))-1]=3.08859500442\times10^{-4}$ J/m²，虽积分上限为负仍得正功。
9. 独立用中心差分验证 C_{diff}、Simpson 积分验证 W/A，并检查电荷符号、$\lambda_D>0$、单位和局部浓度乘积；Stern 层及真实表面化学不在本题模型内，专家尚未审核。

答案摘要

Debye 长度 = 3.04205736 nm；表面电荷密度 = -0.0133141115 C/m^2；微分电容 = 0.345454456 F/m^2；表面阳离子浓度 = 70.0123964 mol/m^3；表面阴离子浓度 = 1.42831849 mol/m^3；局部渗透压差 = 127519.322 Pa；充电功面密度 = 0.0003088595 J/m^2

模型前提：平板点离子理想 1:1 电解质、纯扩散层、无特异吸附；与 Donnan 电位问题仅主题相邻，方程级差异仍待人工复核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-P109 ·Brusselator 开体系化学振荡的 Hopf 阈值、雅可比矩阵与稳定性

题目

考虑理想化开体系自催化反应模型 Brusselator，A 和 B 由恒定化学势储库维持，浓度与时间均已无量纲化，反应网络为 $A \to X$、$B+X \to Y+D$、$2X+Y \to 3X$、$X \to E$，质量作用动力学为 $dx/dt=A-(B+1)x+x^2y$、$dy/dt=Bx-x^2y$。取 A=1.500，先考察 B=3.400，再将 B 降至 2.800。求两组唯一正稳态、B=3.400 的雅可比迹与行列式及线性特征值实部和正虚部、Hopf 临界 Bc 与临界小振幅周期、B=2.800 的迹与特征值实部；判别两组稳态的局部稳定性，说明不能仅凭线性化宣称全局极限环或实验化学反应必然振荡，并核对正浓度与稳态物料通量。

分步解答

1. 将 $dx/dt+dy/dt=A-x$，稳态必须有 $x^*=A$；代回 $dy/dt=0$ 得 $y^*=B/A$，故 A、B 均正时唯一正稳态。
2. B=3.400 时 $(x^*,y^*)=(1.500,2.26666666667)$；各反应通量 A、$Bx^*$、$x^{*2}y^*$、$x^*$ 满足储库与中间体净生成率均为零。
3. 雅可比矩阵 $J=[[-(B+1)+2xy,x^2],[B-2xy,-x^2]]$，在稳态简化为 $[[B-1,A^2],[-B,-A^2]]$。
4. 特征多项式 $\lambda^2-\mathrm{tr}(J)\lambda+\det(J)=0$，其中 $\mathrm{tr}(J)=B-1-A^2$、$\det(J)=A^2>0$。
5. B=3.400 时 tr(J)=0.150000、det(J)=2.250000；特征值为 $0.075000\pm1.49812382666\,i$，正实部表示该稳态局部线性不稳定。
6. 迹过零的阈值 $B_c=1+A^2=3.250$；在 Bc 处特征值为 $\pm iA$，临界线性角频率 $\omega_c=1.500$、对应周期 $T_c=2\pi/A=4.18879020479$ 个无量纲时间单位。
7. 当 B=2.800 时稳态 (1.500,1.86666666667)，迹 −0.450000、行列式仍为 2.250000，特征值实部 −0.225000，虚部非零，因此局部稳定螺旋。
8. 仅由迹符号和正行列式能判别局部稳定性；Hopf 分岔是否超临界、周期轨道振幅与全局吸引域需非线性分析，不能把线性周期当作有限振幅极限环周期。
9. 独立以中心差分计算两组雅可比矩阵，再验证迹、行列式和特征值；以正稳态代回两条微分方程检验净通量为零。该理想化模型不代表已指定某种真实化学振荡实验。

答案摘要

B3.4 稳态 X = 1.5 dimensionless；B3.4 稳态 Y = 2.26666667 dimensionless；B3.4 雅可比迹 = 0.15 dimensionless/time；B3.4 雅可比行列式 = 2.25 1/time^2；B3.4 特征值实部 = 0.075 1/time；B3.4 特征值正虚部 = 1.49812383 1/time；Hopf 临界 B = 3.25 dimensionless；临界线性周期 = 4.1887902 scaled time；B2.8 雅可比迹 = -0.45 dimensionless/time；B2.8 特征值实部 = -0.225 1/time

模型前提： A、B 由理想储库固定、质量作用动力学且已无量纲化；仅作局部线性稳定性判断，不声称真实反应可振荡或存在经验证的全局极限环。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-P110 ·球形多孔催化颗粒的 Thiele 模数、径向浓度场与有效因子

题目

某等温球形多孔催化剂颗粒半径 $R_p=0.5000$ mm，内部反应物 A 有效扩散系数 $D_e=2.000\times10^{-9}$ m²/s，均匀一阶体积反应速率 $r_A=k\,c_A$（$k=0.02500$ s⁻¹），外表面浓度 $c_s=1.200$ mol/m³。忽略外部膜传质、反应热、孔径变化和对流；稳态径向扩散满足 $D_e\,r^{-2}\,d(r^2\,dc/dr)/dr=k\,c$，中心 $dc/dr=0$，表面 $c(R_p)=c_s$。求 Thiele 模数 φ、颗粒有效因子 η、中心浓度、外表面向内扩散通量大小及单颗粒消耗速率。保持 De、k、cs 不变而将颗粒半径加倍，求新 φ、新 η 与新表面通量。必须验证表面通量乘面积等于体积反应积分，并说明增大颗粒并不使 η 保持不变。

分步解答

1. 球坐标稳态扩散反应方程为 $D_e\,r^{-2}d(r^2dc/dr)/dr=k\,c$；中心的正则性排除发散的 $\cosh(r/\ell)/r$ 解，其中扩散反应长度 $\ell=\sqrt{D_e/k}$。

2. 令 $x=r/R_p$、$\varphi=R_p\sqrt{k/D_e}$，解得 $c(r)/c_s=\sinh(\varphi x)/[x\,\sinh\varphi]$，$x\to0$ 时用极限得到 $c(0)/c_s=\varphi/\sinh\varphi$。

3. 代入 $R_p=5.000\times10^{-4}$ m、$k=0.02500$ s⁻¹、$D_e=2.000\times10^{-9}$ m²/s，得 $\varphi=1.76776695297$，为无量纲。

4. 定义 $\eta=\int_V k\,c\,dV/(k\,c_s\,V_p)=3\int_0^1[c(x)/c_s]x^2dx$；解析积分得 $\eta=3(\varphi\coth\varphi-1)/\varphi^2=0.838940792498$。

5. 中心浓度 $c(0)=c_s\,\varphi/\sinh\varphi=0.746018572691$ mol/m³，介于 0 与 cs 之间；径向浓度向外增加，符合颗粒内消耗物质的方向。

6. 外表面向内通量的正大小 $J=D_e(dc/dr)|_{R_p}=\eta\,k\,c_s\,R_p/3=4.19470396249\times10^{-6}$ mol m⁻² s⁻¹，符号采用向内通量的正大小，不能误写为负消耗。

7. 单颗粒消耗速率 $Q=4\pi R_p^2J=\eta\,k\,c_s(4\pi R_p^3/3)=1.31780511525\times10^{-11}$ mol/s；此式直接核验扩散通量与体积反应守恒。

8. 半径加倍后 $\varphi'=3.53553390593$、$\eta'=0.609970716160$、$J'=6.09970716160\times10^{-6}$ mol m^{-2} s^{-1}。总面积和体积同时变化，不能仅用 J 增大判断效率提高。

9. 独立以无量纲径向方程 $u''+2u'/x=\varphi^2u$、$u(0)=1$、$u'(0)=0$ 进行四阶 Runge–Kutta 数值积分，归一至 $u(1)=1$ 并由表面导数求通量和 η；检验 $\eta\in(0,1)$、中心浓度正及 $Q=4\pi Rp^2J$。真实非等温和孔内多组分扩散需专家复核。

答案摘要

原颗粒 Thiele 模数 = 1.76776695 dimensionless；原颗粒有效因子 = 0.838940792 fraction；原颗粒中心浓度 = 0.746018573 mol/m^3；原颗粒表面通量 = 4.19470396e-06 mol/m^2/s；原颗粒单颗粒消耗率 = 1.31780512e-11 mol/s；半径加倍 Thiele 模数 = 3.53553391 dimensionless；半径加倍有效因子 = 0.609970716 fraction；半径加倍表面通量 = 6.09970716e-06 mol/m^2/s

模型前提：等温均匀球体、Fick 有效扩散、外部膜阻忽略、一阶体积反应；与 v10 P104 Maxwell–Stefan 多组分通量模型主题相邻但本题为球径向反应扩散边值问题，人工模型去重待办。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-P111 ·对称 Margules 非理想汽液平衡的共沸组成与泡点压力极值

题目

某二元挥发性液体在固定温度下气相理想、液相非理想，满足 $y_iP=x_i\gamma_iP_i^{sat}$。纯组分饱和蒸气压 $P_1^{sat}=60.00$ kPa、$P_2^{sat}=40.00$ kPa；对称二后缀 Margules 式 $\ln\gamma_1=A x_2^2$、$\ln\gamma_2=A x_1^2$，$A=1.200$、$x_2=1-x_1$。分别在液相 $x_1=0.3500$ 和 0.8000 求泡点 P、汽相 y_1、相对挥发度 $\alpha_{12}=[y_1/(1-y_1)]/[x_1/(1-x_1)]$；在 $x_1=0.3500$ 还求 γ_1、γ_2。判定内部共沸点并求组成及共沸压力，证明 $y_1=x_1$ 和泡点压力局部极大，检查 Gibbs–Duhem 关系及物理范围。

分步解答

1. 将 $\gamma_1=\exp[A(1-x_1)^2]$、$\gamma_2=\exp(Ax_1^2)$ 代入修正 Raoult 定律，泡点 $P=x_1\gamma_1P_1^{sat}+(1-x_1)\gamma_2P_2^{sat}$，汽相 $y_1=x_1\gamma_1P_1^{sat}/P$。

2. $x_1=0.3500$ 时 $\gamma_1=1.6603028077$、$\gamma_2=1.1583539630$，均大于 1，体现液相对理想混合的正偏差。

3. 两项分压求和得 $P=64.983562000$ kPa，$y_1=0.53654120963$，且 $y_2=1-y_1>0$。

4. 相对挥发度 $\alpha_{12}=\gamma_1P_1^{sat}/(\gamma_2P_2^{sat})=2.1499941218$，不等于单纯纯组分蒸气压之比。

5. 内部共沸条件 $y_1=x_1$，等价于 $\gamma_1P_1^{sat}=\gamma_2P_2^{sat}$。取对数得到 $\ln(60/40)+A[(1-x_1)^2-x_1^2]=0$。

6. 解得 $x_{1,az}=[1+\ln(1.5)/A]/2=0.66894379505$，属于 $(0,1)$，$P\_az=\gamma_1P_1^{sat}=68.433496196$ kPa，两个组分给出同一共沸压力。

7. $x_1=0.8000$ 时 $P=67.603799759$ kPa、$y_1=0.74493137420$、$\alpha_{12}=0.73012838394<1$，表明共沸两侧相对挥发度翻转。
8. 求导 $d\ln\gamma_1/dx_1=-2A(1-x_1)$、$d\ln\gamma_2/dx_1=2Ax_1$，故 $x_1 d\ln\gamma_1+(1-x_1)d\ln\gamma_2=0$，满足 Gibbs–Duhem 一致性。
9. 对 P 显式求导得 $dP/dx_1=(\gamma_1P_1\hat{}\mathrm{sat}-\gamma_2P_2\hat{}\mathrm{sat})[1-2A\,x_1(1-x_1)]$；本题 $A=1.2$ 使第二因子始终 $\geq0.4>0$，共沸处导数为零且两侧由正转负，故泡点压力在内部共沸点局部极大；独立二分求 y_1-x_1 零点并检查分压和与正性，非理想气相修正待专家审查。

答案摘要

低 x 活度系数 gamma1 = 1.66030281 dimensionless；低 x 活度系数 gamma2 = 1.15835396 dimensionless；低 x 泡点压力 = 64.983562 kPa；低 x 气相 y1 = 0.53654121 fraction；低 x 相对挥发度 = 2.14999412 dimensionless；共沸液相 x1 = 0.668943795 fraction；共沸压力 = 68.4334962 kPa；高 x 泡点压力 = 67.6037998 kPa；高 x 气相 y1 = 0.744931374 fraction；高 x 相对挥发度 = 0.730128384 dimensionless

模型前提：定温理想气相、Margules 液相活度；与第十辑 P105 正规溶液非理想混合模型可能有核心热力学结构重叠，待人工比较。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-P112 ·Butler–Volmer 电荷转移与扩散极限耦合的微分极化

题目

平板电极发生单电子还原 $O+e^-\rightarrow R$，$T=298.15$ K，交换电流密度 $i_0=2.000\ \mathrm{mA/cm^2}$，对称转移系数 $\alpha=0.5000$，扩散极限电流 $i\_L=10.00\ \mathrm{mA/cm^2}$。阴极还原电流 i 取正，总阴极过电势幅值 $\eta=0.08000$ V。假设支持电解质充足、无欧姆降、R 活度恒定、表面氧化物浓度 $c\_s/c\_b=1-i/i\_L$，浓差过电势 $\eta\_c=(RT/F)\ln(c\_b/c\_s)$，活化过电势 $\eta\_a=\eta-\eta\_c$，动力学 $i=2i_0\sinh[F\eta\_a/(2RT)]$。求 $0<i<i\_L$ 内唯一电流、两种过电势、表面浓度比、电子摩尔通量、耗散功率密度、微分电导 $di/d\eta$ 及无传质限制的电流；严格证明物理根唯一并检查电势、电荷、单位与扩散通量闭合。

分步解答

1. 物理域 $0\leq i<i\_L$，因为 $c\_s/c\_b=1-i/i\_L$ 必须非负，$i\rightarrow i\_L$ 时浓差过电势发散。
2. 令 $a=F/(2RT)$、$b=RT/F$，定义 $g(i)=i-2i_0\sinh\{a[\eta-b\ \ln(1/(1-i/i\_L))]\}$。
3. $g(0)<0$，i 趋于 i_L 左侧时 $g\rightarrow+\infty$，故至少有一根。
4. $g'(i)=1+i_0\cosh(a\eta\_a)/[i\_L(1-i/i\_L)]>0$，故物理解严格唯一。
5. 二分得 $i=5.6324115283\ \mathrm{mA/cm^2}$，$c\_s/c\_b=0.4367588472$，位于物理区间。
6. $\eta\_c=0.02128306642$ V、$\eta\_a=0.05871693358$ V，和为 0.08000 V；回代动力学式得到相同电流。

7. 电子通量 $i\times10^{-3}/F=5.83758319\times10^{-8}$ mol/(cm^2 s), 功率密度 $i\eta=0.0004505929223$ W/cm^2。

8. 隐式微分得 $di/d\eta=2i_0a\ \cosh(a\eta_a)/[1+i_0\cosh(a\eta_a)/(i_L(1-i/i_L))]=75.07070863$ (mA/cm^2)/V；忽略传质得 9.066307006 mA/cm^2，显著高估。

答案摘要

还原电流密度 = 5.63241153 mA/cm^2；浓差过电势 = 0.0212830664 V；活化过电势 = 0.0587169336 V；表面浓度比 = 0.436758847 fraction；电子通量 = 5.83758319e-08 mol/(cm^2 s)；耗散功率密度 = 0.000450592922 W/cm^2；微分电导 = 75.0707086 (mA/cm^2)/V；无传质限制电流 = 9.06630701 mA/cm^2

模型前提：单电子、对称 BV、平面稳态扩散、无欧姆降；不同于 Thiele 体相扩散，待跨辑专家复核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-P113 ·van der Waals 气体临界常数与 Joule–Thomson 反转曲线

题目

某纯气体满足 van der Waals 状态方程 $P=RT/(V_m-b)-a/V_m^2$，$a=0.3640$ Pa·m^6·mol^{-2}，$b=4.270\times10^{-5}$ m^3 mol^{-1}，$R=8.314462618$ J mol^{-1} K^{-1}。求理论临界温度 T_c、临界压力 P_c（MPa）、临界摩尔体积 V_c（L/mol）。在 $T=300.0$ K、$P=1.000$ MPa 的气相支上，求物理摩尔体积（L/mol）、压缩因子 Z、等温斜率 $(\partial P/\partial V_m)_T$（MPa/(L/mol)）。该状态实测定压摩尔热容 $C_P=37.00$ J mol^{-1} K^{-1}，求 Joule–Thomson 系数 μ_{JT}（K/MPa）；再推导该摩尔体积处的反转温度 $T_{inv}(V_m)$ 及低压极限反转温度。必须核验气相根 $V_m>b$、机械稳定性、热力学导数、单位以及 μ_{JT} 的符号；热容仅视作所给状态的局部数值。

分步解答

1. 临界点由 $(\partial P/\partial V)_T=0$ 与 $(\partial^2P/\partial V^2)_T=0$ 联立，得到 $V_c=3b$、$T_c=8a/(27Rb)$、$P_c=a/(27b^2)$。

2. 代入 SI 常数，$T_c\approx303.78445$ K，$P_c\approx7.3940413$ MPa，$V_c=0.12810$ L/mol；这些是该模型的临界常数而非实验拟合保证。

3. 在 $T=300.0$ K 和 $P=1.000$ MPa，解 $f(V)=RT/(V-b)-a/V^2-P=0$，选择 $V>b$ 且 $(\partial P/\partial V)_T<0$ 的稳定气相根。

4. 在 $V=0.001$ 至 0.010 m^3/mol 区间 f 连续且单调递减，二分求得 $V\approx0.002387291975$ m^3/mol，即 2.387291975 L/mol。

5. 压缩因子 $Z=PV/(RT)\approx0.9570840933$；等温导数 $(\partial P/\partial V)_T=-RT/(V-b)^2+2a/V^3\approx-0.4002469312$ MPa/(L/mol)，为负，气相机械稳定。

6. 定压隐式微分给 $(\partial V/\partial T)_P=[R/(V-b)]/[RT/(V-b)^2-2a/V^3]$，并由焓的热力学恒等式 $\mu_{JT}=[T(\partial V/\partial T)_P-V]/C_P$。
7. 代入所给状态 $C_P=37.00$ J/(mol K)，得 $\mu_{JT}\approx7.317289686$ K/MPa，为正；节流降压在该状态预测降温，注意模型与真实物质差异。
8. 令 $\mu_{JT}=0$ 并消去导数，可得 $T_{inv}(V)=2a(Rb)^{-1}(1-b/V)^2$；在上述 V 处约 1977.84745 K，$V\to\infty$ 的低压极限为 $2a/(Rb)\approx2050.54507$ K。
9. 检查 a/V^2 与 $RT/(V-b)$ 均为 Pa、Z 无量纲、μ_{JT} 为 K/Pa 再换算 K/MPa；状态温度低于该体积反转温度，$\mu_{JT}>0$，真实临界区热容与相平衡需专家审核。

答案摘要

临界温度 = 303.784455 K；临界压力 = 7.39404126 MPa；临界摩尔体积 = 0.1281 L/mol；气相摩尔体积 = 2.38729197 L/mol；压缩因子 = 0.957084093 dimensionless；等温斜率 = -0.400246931 MPa/(L/mol)；Joule-Thomson 系数 = 7.31728969 K/MPa；该体积反转温度 = 1977.84745 K；低压反转温度 = 2050.54507 K

模型前提：局部 Cp 已给定，气相支机械稳定，忽略真实气体热容和相平衡修正；不同于前述 Margules VLE，但核心热力学方程跨辑仍待人工比较。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-P114 ·Crooks 高斯做功涨落与 Jarzynski 分子开关自由能反演

题目

单分子构象开关 $A\rightleftharpoons B$ 在 $T=300.0$ K 下按正向 $A\to B$ 和时间反演的反向 $B\to A$ 协议拉伸，外界对体系做功 W 以 kJ/mol 计。正向 $W_F\sim N(\mu_F,\sigma^2)$、反向 $W_R\sim N(\mu_R,\sigma^2)$，共同方差未知，测得 $\mu_F=4.200$、$\mu_R=-1.800$ kJ/mol。假定理想平衡起点、充分采样、微观可逆性及 Crooks 关系 $p_F(W)/p_R(-W)=\exp[(W-\Delta F)/(RT)]$ 严格成立，$R=0.008314462618$ kJ mol^{-1} K^{-1}。求 ΔF、正反平均耗散、共同方差与标准差、Jarzynski 正反自由能估计、Crooks 交点 W^*、$W=0$ 处正反概率密度比、正向平均无量纲熵产生和正向平均功减自由能之差；推导唯一性并核查第二定律、单位与正反统计闭合。

分步解答

1. Crooks 比较 $p_F(W)$ 与 $p_R(-W)$，不可误用 $p_R(W)$；两者是共同方差 $\sigma^2>0$ 的归一化高斯密度。
2. 展开对数比为 $[(W+\mu_R)^2-(W-\mu_F)^2]/(2\sigma^2)=(\mu_F+\mu_R)[W-(\mu_F-\mu_R)/2]/\sigma^2$。
3. 与 $(W-\Delta F)/(RT)$ 比较系数，得 $\Delta F=(\mu_F-\mu_R)/2=3.000$ kJ/mol，$\sigma^2=(\mu_F+\mu_R)RT$；$\mu_F+\mu_R>0$ 确保唯一正方差。
4. 正向平均耗散 $\mu_F-\Delta F=1.200$ kJ/mol；反向平均耗散 $\mu_R+\Delta F=1.200$ kJ/mol，均满足第二定律。

5. $RT=2.4943387854$ kJ/mol，$\sigma^2=5.98641308496$ $(\mathrm{kJ/mol})^2$，$\sigma=2.44671475349$ kJ/mol。
6. 高斯指数平均给 $-RT\ \ln\langle\exp(-W\_F/RT)\rangle=\mu\_F-\sigma^2/(2RT)=3.000$ kJ/mol；反向同理为 $\mu\_R-\sigma^2/(2RT)=-3.000$ kJ/mol。
7. Crooks 密度交点 $W^*=\Delta F=3.000$ kJ/mol;$W=0$ 处 $p\_F(0)/p\_R(0)=\exp(-3/RT)=0.30037501036$。
8. 正向平均无量纲熵产生 $\langle\Sigma\rangle=(\mu\_F-\Delta F)/RT=0.48108942018$（以 k_B 为单位）；平均功减自由能为 1.200 kJ/mol。
9. 核查正反 Jarzynski 自由能相反、耗散非负、方差单位 $(\mathrm{kJ/mol})^2$、指数无量纲。有限样本指数平均受罕见低功轨迹影响，理想解析结果不保证有限样本无偏。

答案摘要

自由能差 = 3 kJ/mol；正向耗散 = 1.2 kJ/mol；反向耗散 = 1.2 kJ/mol；做功方差 = 5.98641308 (kJ/mol)^2；做功标准差 = 2.44671475 kJ/mol；Jarzynski 正向 = 3 kJ/mol；Jarzynski 反向 = -3 kJ/mol；交点 = 3 kJ/mol；零功密度比 = 0.30037501 ratio；平均熵产生 = 0.48108942 k_B units；平均功减自由能 = 1.2 kJ/mol

模型前提：共同高斯方差且严格满足 Crooks，理想采样；跨辑模型独立性与实验适用性待专家审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-P115 ·Onsager 耦合表面反应的逆驱动与熵产生正定性

题目

假想催化表面两条反应通道满足近平衡线性 Onsager 关系 $J\_i=\Sigma\_jL\_{ij}\ A\_j$。反应亲和势 $A\_1=+200.0$ J/mol、$A\_2=-80.0$ J/mol，$T=298.15$ K。$L\_{11}=4.000\times10^{-9}$、$L\_{12}=L\_{21}=1.500\times10^{-9}$、$L\_{22}=3.000\times10^{-9}$ $\mathrm{mol^2/(J\ m^2s)}$，J_i 单位 $\mathrm{mol/(m^2s)}$，面耗散功率 $T\sigma=\Sigma\_iJ\_i\ A\_i$。求两通量、面耗散功率与熵产生率、L 两特征值、无量纲耦合强度、使 $J2=0$ 的停滞亲和势 A2、此时 J1 和耗散功率、detL。解释逆亲和势通道 $J2>0$ 为何不违反第二定律，核验单位和正定性。

分步解答

1. L 为对称 2×2 矩阵，L 乘 J/mol 得通量 $\mathrm{mol/(m^2s)}$。
2. $J1=L11A1+L12A2=6.800\times10^{-7}$ $\mathrm{mol/(m^2s)}$。
3. $J2=L21A1+L22A2=6.000\times10^{-8}$ $\mathrm{mol/(m^2s)}$，虽然 A2 为负，耦合使通量为正。
4. 总 $T\sigma=J1A1+J2A2=1.312\times10^{-4}$ $\mathrm{W/m^2}>0$，第二通道贡献为 -4.8×10^{-6} $\mathrm{W/m^2}$。
5. 熵产生率 $\sigma=T\sigma/T=4.40046956230\mathrm{e}{-7}$ $\mathrm{W/(m^2\ K)}$。

6. 特征值 $\lambda\pm=[L11+L22\pm\surd((L11-L22)^2+4L12^2)]/2$，得 1.91886116992e-9 与 5.08113883008e-9 mol^2/(J m^{2}s)，均正。

7. 耦合强度 $L12/\surd(L11L22)=0.433012701892<1$，detL=9.75000000000e-18 [mol^2/(J m^{2}s)]^2>0。

8. 停滞 $J2=0$ 时 $A2=-L12A1/L22=-100$ J/mol，$J1=(L11-L12^2/L22)A1=6.500\times10^{-7}$ mol/(m^{2}s)。

9. 停滞 $T\sigma=J1A1=1.300\times10^{-4}$ W/m^2；正定 L 保证所有非零亲和势的总耗散非负，不能外推强非线性。

答案摘要

J1 = 6.8e-07 mol/(m^2*s)；J2 = 6e-08 mol/(m^2*s)；耗散 = 0.0001312 W/m^2；熵产生 = 4.40046956e-07 W/(m^2*K)；小特征值 = 1.91886117e-09 mol^2/(J*m^2*s)；大特征值 = 5.08113883e-09 mol^2/(J*m^2*s)；耦合强度 = 0.433012702 fraction；停滞 A2 = -100 J/mol；停滞 J1 = 6.5e-07 mol/(m^2*s)；停滞耗散 = 0.00013 W/m^2；detL = 9.75e-18 [mol^2/(J*m^2*s)]^2

模型前提：线性近平衡、温度均匀、Onsager 互易；专家及跨辑模型审查待办。

[跨辑去重未完成·草稿]